

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 1: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE P01 ÁREA DE ATUAÇÃO: TAXONOMIA E SISTEMÁTICA DE ARTHROPODA EDÁFICOS (TSAE)

Prova Discursiva – Questão 1

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA

- 1 A classificação da diversidade da fauna de solo em micro, meso e macrofauna baseia-se principalmente no tamanho dos organismos e em suas funções ecológicas dentro do ecossistema do solo.
- Microfauna: são organismos muito pequenos, que geralmente medem menos de 0,1 mm de comprimento. Exemplos incluem protozoários como amebas, ciliados e flagelados, além de nematoides (vermes microscópicos) e pequenos artrópodes como ácaros.
 - Mesofauna: compreende organismos de tamanho intermediário, que medem de 0,1 mm a 2 mm de comprimento. Exemplos incluem colêmbolos (*springtails*), alguns ácaros, pequenos insetos como larvas de moscas e besouros, além de pequenos vermes como os enquitreídeos.
 - Macrofauna: são organismos maiores, que geralmente medem mais de 2 mm de comprimento. Exemplos incluem minhocas, larvas de besouros maiores, formigas, cupins, centopeias, entre outros.

(Classificações com variações de tamanhos distintas da acima, desde que utilizadas comumente na literatura, e que foram corretamente argumentadas e exemplificadas serão aceitas)

- 2 Ácaros (Acari) na mesofauna do solo promovem diversos Serviços Ecossistêmicos (SEs), tais como:
- Ciclagem de nutrientes: os ácaros são importantes decompositores do solo, contribuindo para a decomposição de matéria orgânica e ciclagem de nutrientes. Eles fragmentam materiais orgânicos, acelerando sua decomposição e liberando nutrientes para as plantas.
 - Regulação de populações de outros organismos: alguns ácaros são predadores naturais de outros artrópodes, inclusive de pragas agrícolas, como ácaros fitófagos e insetos. Ao se alimentarem dessas pragas, os ácaros contribuem para o controle biológico de populações indesejadas, ajudando a manter o equilíbrio ecológico nos ecossistemas agrícolas e naturais.
 - Melhoria da estrutura do solo: ao moverem-se através do solo, os ácaros contribuem para a agregação do solo, criando canais e galerias que melhoram a estrutura do solo, permitindo uma melhor infiltração de água e aeração.
 - Fertilização do solo por excrementos: alguns ácaros, como os ácaros detritívoros, contribuem para a fertilização do solo por meio da excreção de seus resíduos fecais, que contêm nutrientes essenciais para o crescimento das plantas. Essa atividade ajuda a enriquecer o solo com matéria orgânica e nutrientes, promovendo a fertilidade e a saúde do solo.
- 3 Cupins na macrofauna do solo também desempenham importantes Serviços Ecossistêmicos (SEs):
- Ciclagem de nutrientes e formação de húmus: os cupins são conhecidos por sua capacidade de decompor materiais vegetais ricos em celulose, como madeira morta e folhas caídas, contribuindo significativamente para a ciclagem de nutrientes no solo. Eles quebram a matéria orgânica em fragmentos menores, facilitando a decomposição por micro-organismos e liberando nutrientes para as plantas.
 - Bioturbação e aeração do solo: muitas espécies de cupins constroem complexas redes de túneis no solo, o que promove uma melhor aeração do solo e permite a penetração de água e oxigênio. Essa aeração beneficia a saúde das plantas, melhorando o desenvolvimento das raízes e a disponibilidade de nutrientes.
 - Controle de erosão do solo: a construção de túneis e galerias pelos cupins pode ajudar a estabilizar o solo e reduzir a erosão, especialmente em áreas propensas a chuvas intensas. Isso ocorre porque as estruturas criadas pelos cupins aumentam a capacidade do solo de reter água e reduzem a velocidade do escoamento superficial, diminuindo, assim, o impacto da erosão.
 - Melhoria da fertilidade do solo: os cupins podem promover a fertilidade do solo por meio da mistura de material orgânico e mineral durante a construção de seus ninhos e túneis. Essa atividade ajuda na incorporação de nutrientes e na promoção da disponibilidade de nutrientes para as plantas, contribuindo para um solo mais fértil e produtivo.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Classificação da diversidade da fauna de solo em micro, meso e macrofauna; e três exemplos de cada

Conceito 0 – Não abordou o quesito ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou de maneira parcialmente correta o quesito, sem citar exemplos.

Conceito 2 – Abordou corretamente o quesito, mas não citou exemplos corretos.

Conceito 3 – Abordou corretamente o quesito, mas citou apenas um exemplo correto de cada tipo de fauna; **Ou citou mais de dois exemplos de forma equivocada de acordo com o quesito.**

Conceito 4 – Abordou corretamente o quesito, mas citou apenas dois exemplos corretos de cada tipo de fauna; **Ou citou um ou dois exemplos de forma equivocada de acordo com o quesito.**

Conceito 5 – Abordou corretamente o quesito e citou três exemplos corretos de cada tipo de fauna.

QUESITO 2.2 Dois exemplos de serviço ecossistêmico (SE) promovidos pelos ácaros e funções ecossistêmicas envolvidas

Conceito 0 – Não abordou o quesito ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Citou apenas um exemplo de SE promovido pelos ácaros e não detalhou as funções ecossistêmicas envolvidas.

Conceito 2 – Citou dois exemplos de SE promovidos pelos ácaros, mas não detalhou as funções ecossistêmicas envolvidas; **OU citou exemplo(s) de SE equivocado(s).**

Conceito 3 – Citou dois exemplos de SE promovidos pelos ácaros, mas detalhou corretamente apenas as funções ecossistêmicas envolvidas em um deles.

Conceito 4 – Citou dois exemplos de SE promovidos pelos ácaros e detalhou corretamente as funções ecossistêmicas envolvidas em ambos.

QUESITO 2.3 Dois exemplos de serviço ecossistêmico (SE) promovidos pelos cupins e funções ecossistêmicas envolvidas

Conceito 0 – Não abordou o quesito ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Citou apenas um exemplo de SE promovido pelos cupins e não detalhou as funções ecossistêmicas envolvidas.

Conceito 2 – Citou dois exemplos de SE promovidos pelos cupins, mas não detalhou as funções ecossistêmicas envolvidas; **OU citou exemplo(s) de SE equivocado(s).**

Conceito 3 – Citou dois exemplos de SE promovidos pelos cupins, mas detalhou corretamente apenas as funções ecossistêmicas envolvidas em um deles.

Conceito 4 – Citou dois exemplos de SE promovidos pelos cupins e detalhou corretamente as funções ecossistêmicas envolvidas em ambos.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 1: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE P01 ÁREA DE ATUAÇÃO: TAXONOMIA E SISTEMÁTICA DE ARTHROPODA EDÁFICOS (TSAE)

Prova Discursiva – Questão 2

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

O candidato deve descrever que o solo fornece muitos serviços ecossistêmicos, mas que também é palco de diversas atividades antrópicas. Deve abordar, principalmente, a perturbação física (por exemplo, mudança da estabilidade), a redução de carbono orgânico do solo e a presença química no solo (de pesticidas, por exemplo), que consequentemente afetam a distribuição da mesofauna edáfica. Deve discorrer sobre a distribuição dos principais grupos de mesofauna do solo (por exemplo, ácaros, colêmbolos, miriápodes, aracnídeos, insetos, ~~oligoquetos~~ e crustáceos) em relação aos diferentes usos da terra na Amazônia (por exemplo, pecuária, agricultura, exploração madeireira, urbanização, **mineração**).

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Influência das mudanças do uso da terra na Amazônia na distribuição da mesofauna edáfica

Conceito 0 – Não abordou a influência das mudanças do uso do solo na distribuição da mesofauna edáfica na Amazônia ou o fez de forma totalmente incorreta.

Conceito 1 – Abordou, de forma precária e insuficiente, a influência das mudanças do uso do solo na distribuição da mesofauna edáfica, sem relacionar a análise ao contexto da Amazônia.

Conceito 2 – Abordou, de forma parcialmente correta, a influência das mudanças do uso do solo na distribuição da mesofauna edáfica, relacionando a análise ao contexto da Amazônia.

Conceito 3 – Abordou corretamente a influência das mudanças do uso do solo na distribuição da mesofauna edáfica, e relacionou no contexto da Amazônia.

QUESITO 2.2 Distribuição dos principais grupos da mesofauna edáfica

Conceito 0 – Não abordou a distribuição dos principais grupos da mesofauna edáfica da Amazônia ou o fez de forma totalmente incorreta.

Conceito 1 – Abordou de forma parcialmente correta a distribuição dos principais grupos da mesofauna edáfica da Amazônia.

Conceito 2 – Abordou corretamente a distribuição dos principais grupos da mesofauna edáfica da Amazônia.

QUESITO 2.3 Relação da distribuição com os principais usos da terra na Amazônia

Conceito 0 – Não abordou a relação da distribuição com os principais usos da terra na Amazônia ou o fez de forma totalmente incorreta.

Conceito 1 – Abordou de forma parcialmente correta a relação da distribuição com os principais usos da terra na Amazônia.

Conceito 2 – Abordou corretamente a relação da distribuição com os principais usos da terra na Amazônia.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 1: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE P01 ÁREA DE ATUAÇÃO: TAXONOMIA E SISTEMÁTICA DE ARTHROPODA EDÁFICOS (TSAE)

Prova Discursiva – Questão 3

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

Várias metodologias podem ser empregadas num inventário da fauna de solo, conforme segue.

- Armadilhas de queda (*pitfall traps*): são recipientes enterrados no solo, preenchidos com solução conservante para preservar os espécimes capturados, que, após cair na armadilha, permanecem no local por período pré-determinado.
- Funil de Berlese (Berlese-Tullgren): é um funil que utiliza calor e luz para extrair artrópodes do solo. É montado através da coleta de amostras de solo e serapilheira com uso de trados, que são dispostos em funis os quais apresentam, no topo, uma fonte de calor e, na parte de baixo, um recipiente coletor com álcool ou outra solução conservante.
- Quadrantes e transectos: demarcação de áreas específicas (quadrantes) ou linhas (transectos) para coleta manual ou observação direta dos artrópodes no solo ou na serapilheira, com vistas a permitir a avaliação da diversidade e densidade de organismos em áreas específicas, bem como a comparação entre diferentes *habitats* ou períodos.

Amostragens mensais ou trimestrais para avaliar a biodiversidade de artrópodes de solo podem fornecer detalhes sobre suas flutuações e suas dinâmicas populacionais. Entretanto, em função da logística da Amazônia, coletas semestrais, que abranjam a estação chuvosa e a menos chuvosa, para capturar a variação sazonal na composição da fauna, também podem ser realizadas e obter bons resultados.

É preciso obter as autorizações de coleta necessárias, definir adequadamente a metodologia de coleta de artrópodes, e etiquetar e armazenar corretamente as amostras e inspeções constantes dos experimentos em função do clima amazônico (chuvas torrenciais).

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Metodologias de coleta de fauna de solo

Conceito 0 – Não citou nenhuma metodologia adequada ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Respondeu de forma precária e vaga, citando somente uma metodologia, sem descrevê-la.

Conceito 2 – Respondeu de forma parcialmente adequada, citando e descrevendo corretamente somente uma metodologia.

Conceito 3 – Respondeu de forma parcialmente adequada, citando e descrevendo corretamente somente duas metodologias.

Conceito 4 – Respondeu adequadamente ao quesito, citando e descrevendo corretamente as três metodologias.

QUESITO 2.2 Frequência de coleta de fauna de solo

Conceito 0 – Não mencionou a frequência de coleta adequada ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Mencionou a frequência de coleta mensal, a trimestral ou a semestral, mas não fundamentou sua resposta.

Conceito 2 – Mencionou a frequência de coleta mensal, a trimestral ou a semestral, mas fundamentou sua resposta de maneira parcialmente correta.

Conceito 3 – Mencionou a frequência de coleta mensal, a trimestral ou a semestral, fundamentando corretamente sua resposta.

QUESITO 2.3 Ações/cuidados em coleta de fauna de solo

Conceito 0 – Não mencionou os cuidados/ações necessários ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Mencionou corretamente apenas um cuidado/ação necessário.

Conceito 2 – Mencionou corretamente apenas dois cuidados/ações necessários.

Conceito 3 – Mencionou corretamente três cuidados/ações necessários.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 1: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE P01 ÁREA DE ATUAÇÃO: TAXONOMIA E SISTEMÁTICA DE ARTHROPODA EDÁFICOS (TSAE)

Prova Discursiva – Questão 4

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

Os artrópodes edáficos desempenham um papel fundamental nos ecossistemas terrestres, participando de processos, como decomposição de matéria orgânica, ciclagem de nutrientes e aeração do solo. Eles são extremamente diversos e incluem vários grupos taxonômicos, cada um com características ecológicas distintas. A seguir, ~~constam~~ **são reportados** os principais grupos de artrópodes edáficos, destacadas sua ecologia, morfologia distintiva, técnicas de coleta e armazenamento específicas.

~~Coleópteros~~ **Coleoptera** (besouros)

Ecologia: os besouros edáficos desempenham um papel importante na decomposição da matéria orgânica, ajudando na ciclagem de nutrientes no solo. Muitas espécies também se alimentam de detritos e fungos. Morfologia distintiva: corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen; mandíbulas fortes adaptadas para a mastigação; asas endurecidas (élitros) que cobrem a maioria do corpo. Técnicas de coleta e armazenamento: podem-se coletar besouros do solo usando-se armadilhas de queda, armadilhas de *pitfall* ou por busca manual. Para conservação, é comum armazená-los em álcool ou fixá-los em alfinetes após a coleta.

Diplopoda (piolhos-de-cobra)

Ecologia: piolhos-de-cobra são detritívoros, alimentando-se principalmente de matéria orgânica em decomposição. Eles desempenham um papel importante na decomposição e na formação da estrutura do solo. Morfologia distintiva: corpo cilíndrico segmentado, com muitos pares de pernas (dois por segmento); cabeça pequena com antenas. Técnicas de coleta e armazenamento: podem ser coletados manualmente no solo, por escavação ou usando armadilhas de queda. Para conservação, é comum armazená-los em álcool.

Araneae (aranhas)

Ecologia: as aranhas edáficas são predadoras importantes, controlando populações de outros artrópodes no solo. Elas também desempenham um papel na decomposição da matéria orgânica. Morfologia distintiva: corpo dividido em cefalotórax e abdômen; oito pernas bem desenvolvidas; presença de fiandeiras para tecer teias. Técnicas de coleta e armazenamento: aranhas podem ser coletadas manualmente, usando armadilhas de queda ou por batida de solo. Para armazenamento, é preferível usar recipientes com umidade controlada para evitar a desidratação.

Subfilo Acari (ácaros)

Ecologia: os ácaros edáficos têm uma vasta gama de hábitos alimentares, incluindo herbívoros, predadores, fungívoros, saprófagos e detritívoros. Desempenham um papel crucial na decomposição de matéria orgânica, fragmentando-a e acelerando o processo de decomposição. Morfologia distintiva: os ácaros edáficos geralmente possuem corpos pequenos, muitas vezes menores que um milímetro. Seu corpo não apresenta divisões aparentes. Eles possuem oito pernas, geralmente menos segmentadas e mais curtas que as de outros artrópodes. A maioria dos ácaros edáficos não possui olhos visíveis, mas muitas vezes possuem órgãos sensoriais especializados, como setas sensoriais. Técnicas de coleta e armazenamento: uma técnica comum de coleta de ácaros edáficos é o uso de extratores de Berlese. Este método envolve a colocação de amostras de solo em um funil com uma fonte de luz e calor. Os ácaros tendem a migrar para longe do calor e da luz, caindo em um recipiente com álcool abaixo do funil, onde são preservados para análise posterior. Outra técnica é a extração direta do solo por flutuação em soluções salinas ou uso de peneiras com tamanhos de malha específicos para separar os ácaros do solo. Para o armazenamento a longo prazo, podem ser preservados em álcool ou montados em lâminas de microscópio com meio de montagem apropriado. Essas técnicas são fundamentais para estudos científicos que visam entender a diversidade, a ecologia e o papel funcional dos ácaros edáficos nos ecossistemas terrestres.

Esses são apenas alguns exemplos dos principais grupos de artrópodes edáficos. Cada grupo desempenha um papel específico na ecologia do solo e requer técnicas de coleta e armazenamento adequadas para estudos científicos e de conservação.

QUESITOS AVALIADOS

Quesito 2.1

Conceito 0 – Não abordou o grupo dos besouros (~~coleópteros~~ **Coleoptera**).

Conceito 1 – Limitou-se a citar esse grupo, sem detalhar nenhum dos seguintes aspectos: ecologia, morfologia e técnicas de coleta e armazenamento.

Conceito 2 – Citou o grupo e detalhou corretamente apenas um dos aspectos mencionados acima.

Conceito 3 – Citou o grupo e detalhou corretamente apenas dois dos aspectos mencionados acima.

Conceito 4 – Citou o grupo e detalhou corretamente todos os aspectos solicitados.

Quesito 2.2

Conceito 0 – Não abordou o grupo dos piolhos-de-cobra (Diplopoda).

Conceito 1 – Limitou-se a citar esse grupo, sem detalhar nenhum dos seguintes aspectos: ecologia, morfologia e técnicas de coleta e armazenamento.

Conceito 2 – Citou o grupo e detalhou corretamente apenas um dos aspectos mencionados acima.

Conceito 3 – Citou o grupo e detalhou corretamente apenas dois dos aspectos mencionados acima.

Conceito 4 – Citou o grupo e detalhou corretamente todos os aspectos solicitados.

Quesito 2.3

Conceito 0 – Não abordou o grupo das aranhas (*Araneae*).

Conceito 1 – Limitou-se a citar esse grupo, sem detalhar nenhum dos seguintes aspectos: ecologia, morfologia e técnicas de coleta e armazenamento.

Conceito 2 – Citou o grupo e detalhou corretamente apenas um dos aspectos mencionados acima.

Conceito 3 – Citou o grupo e detalhou corretamente apenas dois dos aspectos mencionados acima.

Conceito 4 – Citou o grupo e detalhou corretamente todos os aspectos solicitados.

Quesito 2.4

Conceito 0 – Não abordou o grupo dos ácaros (~~subfilo~~ **subclasse** Acari).

Conceito 1 – Limitou-se a citar esse grupo, sem detalhar nenhum dos seguintes aspectos: ecologia, morfologia e técnicas de coleta e armazenamento.

Conceito 2 – Citou o grupo e detalhou corretamente apenas um dos aspectos mencionados acima.

Conceito 3 – Citou o grupo e detalhou corretamente apenas dois dos aspectos mencionados acima.

Conceito 4 – Citou o grupo e detalhou corretamente todos os aspectos solicitados.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 2: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE P02 ÁREA DE ATUAÇÃO: TAXONOMIA E SISTEMÁTICA DE HEXAPODA (TSHEX)

Prova Discursiva – Questão 1

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

Existem duas hipóteses principais para explicar a origem das asas nos insetos pterigotos. Segundo a hipótese mais antiga, “hipótese do êxito branquial ou hipótese do epipodito”, as asas teriam surgido em insetos aquáticos. As asas seriam modificações de epipoditos das pernas, estruturas que deveriam estar presentes nos apêndices locomotores dos insetos ancestrais e que funcionariam como brânquias respiratórias. As asas são formadas por duas lâminas de cutícula e epiderme, suportadas internamente por veias, no interior das quais existem traqueias e estruturas nervosas, circundadas por hemolinfa. Essa estrutura básica da asa é muito semelhante à estrutura das brânquias encontradas em imaturos de alguns insetos aquáticos. As asas teriam se originado em indivíduos jovens da linhagem ancestral dos pterigotos. Os estilos coxais teriam atuado em algumas espécies como projeções respiratórias. Mais tarde, tornaram-se relativamente móveis e dotados de musculatura e podem ter auxiliado na natação. Posteriormente, a epicoxa teria sofrido fissão, originando os escleritos responsáveis pela articulação da base da asa com o corpo. Nos pterigotos adultos, as protoasas podem ter sido utilizadas para empurrar elementos do substrato, além de atuarem como paraquedas, retardando a queda do inseto quando ele se lançasse de substratos mais altos. Nos jovens que seriam aquáticos, as protoasas curvaram-se para trás, tornando-se imóveis e hidrodinâmicas, enquanto os adultos, terrestres, mantiveram a articulação e a mobilidade, e tiveram grande aumento na superfície alar, tornando-se adaptadas para o voo.

Segundo a outra hipótese, “hipótese do lobo paranotal”, as asas se desenvolveram a partir de crescimentos externos da parede do corpo. Os lobos paranotais são expansões laterais dos tergos torácicos, relacionados com a proteção das laterais do corpo e das pernas, e foram observados em trilobitas, crustáceos, miriápodes e insetos. As evidências morfológicas para essa hipótese baseiam-se principalmente na existência de lobos torácicos desenvolvidos em *Archaeognatha* e *Zygentoma*, insetos atuais, e em alguns fósseis. Nessa hipótese, em alguns insetos de vida terrestre e arbórea, os lobos teriam gradualmente aumentado de tamanho e funcionariam como paraquedas. Quando o inseto se lançasse do alto da vegetação, os lobos retardariam a queda e possibilitariam uma reorientação do corpo, facilitando a aterrissagem e aumentando a probabilidade de escapar de eventuais predadores. Posteriormente, o aumento dos lobos tornaria possível um voo planado, de planta para planta. O desenvolvimento de articulações entre o corpo e os lobos permitiria que esses fossem movimentados por ação dos músculos torácicos, através da depressão do noto. Modificações nas articulações e o surgimento de músculos ligados às asas teriam possibilitado o voo ativo. A maior crítica a essa hipótese é que não existem explicações convincentes sobre a origem dos escleritos de articulação e da musculatura do voo, algo proporcionado pela hipótese anterior.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Hipóteses mais aceitas para o surgimento das asas em insetos

Conceito 0 – Não mencionou nenhuma das duas hipóteses mais aceitas ou mencionou hipótese totalmente equivocada.

Conceito 1 – Mencionou apenas uma das duas hipóteses mais aceitas e a descreveu de forma vaga ou inconsistente.

Conceito 2 – Mencionou apenas uma das duas hipóteses mais aceitas e a descreveu de forma adequada.

Conceito 3 – Mencionou as duas hipóteses mais aceitas, mas descreveu adequadamente apenas uma delas.

Conceito 4 – Mencionou as duas hipóteses mais aceitas e as descreveu de forma adequada.

QUESITO 2.2 Principais aspectos do surgimento e da evolução morfológica alar: (i) descrição das estruturas morfológicas básicas associadas à evolução do voo em insetos; (ii) descrição do mecanismo evolutivo associado ao ambiente (pressão seletiva) para o desenvolvimento do voo em insetos

Conceito 0 – Não abordou nenhum aspecto relacionado ao surgimento ou à evolução morfológica alar ou mencionou aspecto totalmente equivocado.

Conceito 1 – Abordou apenas um dos aspectos enumerados e de forma vaga ou inconsistente.

Conceito 2 – Abordou adequadamente apenas um dos aspectos enumerados.

Conceito 3 – Abordou os dois aspectos enumerados, mas apenas um deles de forma adequada.

Conceito 4 – Abordou adequadamente os dois aspectos enumerados.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 2: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE P02 ÁREA DE ATUAÇÃO: TAXONOMIA E SISTEMÁTICA DE HEXAPODA (TSHEX)

Prova Discursiva – Questão 2

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

A cabeça de um inseto pode estar em 3 posições:

- hipognata – quando peças bucais são projetadas para baixo, quando eixo axial da cabeça é vertical e forma um ângulo reto com o eixo axial do corpo, podendo, por exemplo, ser encontrada em orthópteros, mantódeos, lepidópteros, odonatas. É a posição de cabeça mais encontrada em insetos.
- prognata – quando as peças bucais são projetadas para frente, quando o eixo axial da cabeça e do corpo tem a mesma direção, podendo ser observada em isópteros, dermápteros, em algumas famílias de coleópteros (Carabidae, Cerambycidae e Lucanidae), em alguns Thysanura e Collembola.
- opistognata – quando as peças bucais estão projetadas para trás, no lado ventral, terminando próximo às coxas anteriores. Encontrada em hemípteros.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Posições da cabeça em insetos em relação ao eixo principal do corpo

Conceito 0 – Não nomeou nenhuma posição ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Nomeou corretamente apenas uma posição da cabeça do inseto.

Conceito 2 – Nomeou corretamente duas posições da cabeça do inseto.

Conceito 3 – Nomeou corretamente as três posições da cabeça do inseto.

QUESITO 2.2 Descrição das posições da cabeça em insetos em relação ao eixo principal do corpo

Conceito 0 – Não descreveu nenhuma das posições ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Descreveu corretamente apenas uma posição da cabeça do inseto.

Conceito 2 – Descreveu corretamente duas posições da cabeça do inseto.

Conceito 3 – Descreveu as três posições da cabeça do inseto, mas cometeu algum erro conceitual.

Conceito 4 – Descreveu corretamente as três posições da cabeça do inseto.

QUESITO 2.3 Exemplificação das posições da cabeça em insetos em relação ao eixo principal do corpo

Conceito 0 – Não exemplificou nenhuma das posições ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Exemplificou corretamente apenas uma posição da cabeça do inseto.

Conceito 2 – Exemplificou corretamente duas posições da cabeça do inseto.

Conceito 3 – Exemplificou as três posições da cabeça do inseto, mas cometeu algum equívoco na exemplificação.

Conceito 4 – Exemplificou corretamente as três posições da cabeça do inseto.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 2: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE P02 ÁREA DE ATUAÇÃO: TAXONOMIA E SISTEMÁTICA DE HEXAPODA (TSHEX)

Prova Discursiva – Questão 3

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

Evolução do programa de controle biológico

Após o insucesso dos primeiros controles da lagarta, em 1974, com o avanço das pesquisas e as limitações técnicas vencidas, o Instituto do Açúcar e do Alcool criou o Programa Nacional de Melhoramento da Cana-de-açúcar (Planalsucar) e introduziu *C. flavipes* em Alagoas, onde foram obtidos excelentes resultados de parasitismo. Nesse mesmo ano, deu-se início ao Programa Nacional de Controle Integrado da Broca da Cana-de-açúcar, com o objetivo de promover o controle biológico de excelência. Em 1978, foram introduzidas em São Paulo novas linhagens de *C. flavipes*, oriundas da Índia e do Paquistão, mais adaptadas ao clima frio e úmido. Com essas linhagens, foram realizados novos testes, e os resultados dos índices de parasitismo foram elevados. A partir daí, o parasitóide foi liberado nos demais estados onde a cana-de-açúcar era cultivada, redefinindo o controle biológico da *Diatraea saccharalis*.

Relação da intensidade da infestação e condições bióticas com a liberação do parasitoide na cultura

Quando a intensidade de infestação na cultura atingir 800 a 1.000 lagartas (maiores do que 1,5 cm) por hectare ou o mínimo de 10 lagartas por hora homem de coleta nos colmos das canas, é necessário a realização da liberação dos parasitoides. Entre os fatores bióticos, a temperatura exerce grande influência na habilidade de busca e na sobrevivência das vespínhas. Na ocasião do transporte ao campo, não podem ficar expostas ao sol nem sofrer variações bruscas de temperatura. Portanto, no momento da liberação, devem-se evitar as horas mais quentes do dia. Conforme a região e a época da infestação por essas lagartas, as liberações no final da tarde garantem melhores condições de sobrevivência do inseto que as liberações feitas pela manhã.

Liberação dos parasitoides e acompanhamento do parasitismo

A liberação dos parasitoides no plantio é realizada após 8 a 12 horas de emergência dos adultos, para que a cópula seja realizada. No plantio, o técnico deve caminhar de um ponto ao outro com o copo fechado, contendo 1.500 vespínhas, sendo necessário 4 copos por hectare. Na chegada ao local, cada copo deverá ser aberto e forçada a saída dos adultos com leves sacudidelas e, após, pendurá-los por entre as folhagens. O acompanhamento do parasitismo deverá ser feito 10 a 15 dias depois da liberação, ocasião em que será realizada uma amostragem populacional para observação de lagartas parasitadas ou a presença das vespínhas. As lagartas coletadas serão colocadas em recipientes pequenos, contendo pedaços de dieta e mantidas em sala climatizada para confirmação do parasitismo. Em seguida, calcula-se o índice de parasitismo, para decidir se deve ser feita uma nova liberação.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Evolução do programa de controle biológico

Conceito 0 – Não abordou o tema sobre a evolução do controle biológico ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou o tema, mas não inteiramente ou de forma pouco consistente.

Conceito 2 – Abordou adequadamente o tema.

QUESITO 2.2 Relação da intensidade da infestação e condições bióticas com a liberação do parasitoide na cultura

Conceito 0 – Não mencionou a relação indicada ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Mencionou apenas a intensidade da infestação ou as condições bióticas e não estabeleceu a relação com a liberação do parasitoide na cultura.

Conceito 2 – Mencionou tanto a intensidade da infestação quanto as condições bióticas, mas não estabeleceu a relação com a liberação do parasitoide na cultura.

Conceito 3 – Mencionou tanto a intensidade da infestação quanto as condições bióticas, estabeleceu a relação com a liberação do parasitoide na cultura, mas com alguma inconsistência.

Conceito 4 – Mencionou tanto a intensidade da infestação quanto as condições bióticas e estabeleceu adequadamente a relação com a liberação do parasitoide na cultura.

QUESITO 2.3 Liberação dos parasitoides e acompanhamento do parasitismo

Conceito 0 – Não abordou o aspecto ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou adequadamente apenas a liberação dos parasitoides ou apenas o acompanhamento do parasitismo.

Conceito 2 – Abordou tanto a liberação dos parasitoides quanto o acompanhamento do parasitismo, mas com alguma inconsistência.

Conceito 3 – Abordou adequadamente tanto a liberação dos parasitoides quanto o acompanhamento do parasitismo.

PCI Concursos

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 2: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE P02 ÁREA DE ATUAÇÃO: TAXONOMIA E SISTEMÁTICA DE HEXAPODA (TSHEX)

Prova Discursiva – Questão 4

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

Taxonomia integrativa é uma abordagem de classificação e identificação de espécies que combina diferentes fontes de evidência, como a morfologia, a ecologia, a genética e a etologia para descrever espécies. É um método de base multidisciplinar que visa a uma maior exatidão na determinação das espécies e consequentemente da biodiversidade, buscando solucionar problemas taxonômicos, especialmente em casos de limitações das abordagens tradicionais, que geralmente se baseiam em um único tipo de dado, normalmente o morfológico.

Prós:

- maior precisão e eficiência na identificação de espécies;
- espécies crípticas serão melhor definidas e evidenciadas;
- melhor compreensão evolutiva e ecológica dos grupos estudados.

Contras:

- alto custo dos métodos genéticos;
- necessidade de equipamentos avançados;
- complexidade da integração de múltiplas linhas de fontes de evidência pode tornar o processo taxonômico mais complexo e demorado;
- necessidade de colaboração entre especialistas – multidisciplinaridade.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Definição de taxonomia integrativa

Conceito 0 – Não apresentou a definição ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Definiu taxonomia integrativa de forma precária e vaga.

Conceito 2 – Definiu taxonomia integrativa de forma parcialmente adequada.

Conceito 3 – Definiu adequadamente taxonomia integrativa.

QUESITO 2.2 Prós da abordagem: (i) maior precisão e eficiência na identificação de espécies; (ii) espécies crípticas serão melhor definidas e evidenciadas; (iii) melhor compreensão evolutiva e ecológica dos grupos estudados.

Conceito 0 – Não apresentou nenhuma vantagem da abordagem ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Apresentou adequadamente apenas uma vantagem da abordagem.

Conceito 2 – Apresentou adequadamente até duas vantagens da abordagem.

Conceito 3 – Apresentou adequadamente três vantagens da abordagem.

QUESITO 2.3 Contras da abordagem: (i) alto custo dos métodos genéticos; (ii) necessidade de equipamentos avançados; (iii) complexidade da integração de múltiplas linhas de fontes de evidência pode tornar o processo taxonômico mais complexo e demorado; (iv) necessidade de colaboração entre especialistas – multidisciplinaridade.

Conceito 0 – Não apresentou nenhuma desvantagem da abordagem ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Apresentou adequadamente apenas uma desvantagem da abordagem.

Conceito 2 – Apresentou adequadamente até duas desvantagens da abordagem.

Conceito 3 – Apresentou adequadamente três desvantagens da abordagem.

Conceito 4 – Apresentou adequadamente mais de três desvantagens da abordagem.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 3: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE P03

ÁREA DE ATUAÇÃO: TAXONOMIA E SISTEMÁTICA DE HYMENOPTERA DA TRIBO MELIPONINI E MELIPONICULTURA (TSHM)

Prova Discursiva – Questão 1

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

A Resolução CONAMA n.º 496 estabelece que a criação de abelhas-nativas-sem-ferrão deve ser restrita à região geográfica de ocorrência natural das espécies. Apesar da proibição legal de criar abelhas nativas fora de suas áreas de ocorrência natural, tal prática é comum. Verifica-se especialmente o transporte de abelhas da região amazônica para outras regiões brasileiras, dada a rica biodiversidade de abelhas do gênero *Melipona*, com maior potencial para a produção de mel. É notório também o interesse por abelhas raras, endêmicas da região amazônica, com alto valor no mercado ilegal. A Amazônia, dada sua riqueza de espécies, é um dos biomas brasileiros mais impactados pela biopirataria. Em termos filogeográficos e da história natural das espécies, durante milhões de anos, as abelhas estabeleceram suas regiões de ocorrência natural através de processos ecológicos e evolutivos. Portanto, quando suas colônias são transportadas para fora de suas áreas nativas de forma abrupta, a resposta de cada espécie de abelha pode representar riscos tanto para elas mesmas quanto para a biodiversidade do novo local. Linhagens estruturadas e com adaptações locais podem ser perdidas ou competição entre linhagens pode ser introduzida. O transporte de colônias de abelhas-sem-ferrão apresenta riscos genéticos significativos, como a perda de diversidade genética e a ocorrência de hibridização. A retirada de colônias de suas populações naturais reduz a variabilidade genética, extingue linhagens locais e promove erosão genética, bem como diminuição do tamanho efetivo populacional e do potencial adaptativo dessas populações. Em especial nos Meliponini, a redução da variabilidade genética pode ainda promover o cruzamento endogâmico e a formação de machos diploides, com consequente perda de colônias. Já a hibridização ocorre quando espécies que estão isoladas geograficamente, mas não reprodutivamente, entram em contato e geram híbridos que são inférteis. Esse processo, quando envolve espécies locais, pode resultar na perda de linhagens genéticas que servem como reservatório de características genéticas raras, na mistura de genes adaptados localmente e, consequentemente, na diminuição da diversidade genética na comunidade de abelhas da região. Além disso, a introdução de espécies gera competição com as espécies locais, afeta as relações ecológicas e tem o potencial de introduzir novas doenças e patógenos. Sendo assim, o transporte de colônias para fora de suas áreas de ocorrência natural é um risco e tem consequências negativas para a conservação das abelhas da tribo Meliponini.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Regramento da legislação brasileira quanto à proibição do transporte de colônias para fora de suas áreas de ocorrência natural

Conceito 0 – Não abordou o quesito ou afirmou, equivocadamente, que é permitido o transporte de colônias para fora de sua área de ocorrência natural.

Conceito 1 – Mencionou corretamente que não é permitido o transporte de colônias para fora de sua área de ocorrência natural, mas não relacionou o regramento à biodiversidade amazônica.

Conceito 2 – Mencionou corretamente que não é permitido o transporte de colônias para fora de sua área de ocorrência natural e relacionou o regramento com a biodiversidade amazônica.

QUESITO 2.2 Consequências da movimentação antropogênica sobre a filogeografia e a história natural das espécies

Conceito 0 – Não abordou o quesito ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou o quesito de forma incompleta, considerando apenas as consequências para a população local ou apenas para a população introduzida.

Conceito 2 – Abordou o quesito de forma adequada, considerando as consequências para a história natural e filogeográfica tanto da população de origem como da população de destino.

QUESITO 2.3 Consequências genéticas da movimentação de colônias

Conceito 0 – Não abordou o quesito ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou o quesito de forma precária, mencionando apenas um dos seguintes aspectos: (i) perda da diversidade genética e erosão genética, (ii) redução do tamanho efetivo populacional, (iii) redução do potencial adaptativo, (iv) aumento da endogamia, (v) formação de machos diploides, (vi) hibridização e (vii) perda de linhagens genéticas.

Conceito 2 – Abordou o quesito de forma incompleta, mencionando apenas dois dos aspectos apresentados anteriormente.

Conceito 3 – Abordou o quesito de forma incompleta, mencionando apenas três dos aspectos apresentados anteriormente.

Conceito 4 – Abordou o quesito de forma adequada, mencionando quatro ou mais dos aspectos apresentados anteriormente.

QUESITO 2.4 Consequências ecológicas da movimentação de colônias

Conceito 0 – Não abordou o quesito ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou o quesito de forma precária, mencionando apenas um dos seguintes aspectos: (i) competição entre espécies, (ii) desequilíbrio nas relações ecológicas e (iii) introdução de doenças e patógenos.

Conceito 2 – Abordou o quesito de forma incompleta, mencionando apenas dois dos aspectos apresentados anteriormente.

Conceito 3 – Abordou o quesito de forma adequada, mencionando os três aspectos apresentados anteriormente.

QUESITO 2.5 Consequências negativas para a conservação das espécies de abelhas da tribo Meliponini

Conceito 0 – Não abordou o quesito ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Mencionou corretamente apenas uma consequência negativa para a conservação das abelhas da tribo Meliponini.

Conceito 2 – Mencionou corretamente duas ou mais consequências negativas para a conservação das abelhas da tribo Meliponini.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 3: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE P03 – ÁREA DE ATUAÇÃO: TAXONOMIA E SISTEMÁTICA DE HYMENOPTERA DA TRIBO MELIPONINI E MELIPONICULTURA (TSHM)

Prova Discursiva – Questão 2

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

Na integração por congruência deve existir uma concordância entre os caracteres das diferentes fontes para delimitação da espécie. Ou seja, é necessário que mais de uma evidência concorde para a separação em espécies distintas. Caso duas fontes não concordem, pode-se procurar outras até que não haja mais possibilidades de análise. Uma vantagem importante é a identificação de espécies críticas nas quais a morfologia não é suficiente para a delimitação das espécies. Além disso, fornece maior estabilidade taxonômica, pois bases de dados distintas dão mais sustentabilidade à sua hipótese. A desvantagem é que pode subestimar o número de espécies, pois nem sempre uma mudança em um caractere será acompanhada por mudança em outra característica, principalmente em espécies que se separaram recentemente.

Diferentemente, na integração por acumulação, não é necessário que haja concordância entre as diferentes fontes, desde que elas possam ser explicadas evolutivamente. Divergência em apenas uma fonte de dados é suficiente para delimitação da espécie. O que é uma vantagem em relação à integração por congruência. Pode-se usar um conjunto de dados mais adequado para a espécie em análise. Uma desvantagem é que se pode superestimar o número de espécies por ter poucos caracteres concordantes.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Definição de integração por acumulação e integração por congruência

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – Mencionou o quesito, mas de forma precária.

Conceito 2 – Definiu corretamente somente um dos métodos.

Conceito 3 – Definiu corretamente integração por acumulação e integração por congruência.

QUESITO 2.2 Diferenciação entre integração por acumulação e integração por congruência

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – Mencionou o quesito, mas de forma precária.

Conceito 2 – Apresentou as principais diferenças entre integração por acumulação e integração por congruência.

QUESITO 2.3 Prós e contras de cada método de integração

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – Mencionou o quesito, mas de forma precária.

Conceito 2 – Apresentou prós e contras de apenas um método de integração.

Conceito 3 – Apresentou prós e contras dos dois métodos de integração.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 3: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE P03

ÁREA DE ATUAÇÃO: TAXONOMIA E SISTEMÁTICA DE HYMENOPTERA DA TRIBO MELIPONINI E MELIPONICULTURA (TSHM)

Prova Discursiva – Questão 3

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

O candidato deve abordar ~~aspectos da biologia de nidificação das abelhas na~~ **as mudanças climáticas e geológicas da Amazônia e a evolução das abelhas sem ferrão na região**, enfatizando substratos e hábitos de nidificação e adaptações dos ninhos às condições das florestas tropicais que contribuíram para sua manutenção e diversificação. O candidato deve **também** abordar **as interações ecológicas das abelhas sem ferrão na Amazônia** ~~e papel das abelhas sem ferrão na polinização de espécies vegetais nativas, que contribuíram para sua biodiversidade e para produção de recursos naturais na região. Deve, ainda, ressaltar como as mudanças climáticas e o uso da terra podem afetar a reprodução e a sobrevivência dessas abelhas na Amazônia.~~

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Biologia de nidificação

Conceito 0 — Não abordou o quesito ou o fez de maneira totalmente equivocada.

Conceito 1 — Mencionou apenas um dos aspectos a seguir: (i) diversidade dos hábitos de nidificação das abelhas; (ii) inovações e adaptações para a nidificação em florestas tropicais úmidas; (iii) o contexto evolutivo do comportamento social da construção de ninhos.

Conceito 2 — Mencionou apenas dois dos aspectos apresentados anteriormente.

Conceito 3 — Mencionou os três aspectos apresentados anteriormente.

QUESITO 2.2 Interações ecológicas

Conceito 0 — Não abordou o quesito ou o fez de maneira totalmente equivocada.

Conceito 1 — Mencionou apenas um dos aspectos a seguir: (i) o papel das abelhas sem ferrão na polinização das espécies vegetais nativas da Amazônia e (ii) na manutenção da diversidade dos ecossistemas amazônicos e na produção de produtos naturais; (iii) as interações ecológicas das abelhas sem ferrão com a flora nativa; (iv) a importância das redes de interação mutualísticas e tróficas na manutenção e estabilidade dos ecossistemas amazônicos.

Conceito 2 — Mencionou apenas dois dos aspectos apresentados anteriormente.

Conceito 3 — Mencionou apenas três dos aspectos apresentados anteriormente.

Conceito 4 — Mencionou os quatro aspectos apresentados anteriormente.

QUESITO 2.3 Fatores ambientais e biologia reprodutiva

Conceito 0 — Não abordou o quesito ou o fez de maneira totalmente equivocada.

Conceito 1 — Abordou de forma vaga e superficial os impactos negativos das mudanças climáticas e do uso inadequado da terra na perda de biodiversidade das abelhas sem ferrão na Amazônia.

Conceito 2 — Abordou de forma parcialmente correta os impactos negativos das mudanças climáticas e o uso inadequado da terra na perda de biodiversidade das abelhas sem ferrão na Amazônia.

Conceito 3 — ~~Apresentou de forma totalmente correta e completa os impactos negativos das mudanças climáticas e o uso inadequado da terra na perda de biodiversidade das abelhas sem ferrão na Amazônia.~~

QUESITO 2.1 Mudanças climáticas e Geológicas da Amazônia e Evolução das Abelhas Sem ferrão

Conceito 0 — Não abordou o quesito ou o fez de maneira totalmente equivocada.

Conceito 1 — Mencionou apenas um dos aspectos a seguir: (i) diversidade das abelhas sem ferrão na Amazônia; (ii) inovações e adaptações das abelhas sem ferrão para a nidificação em florestas tropicais úmidas; (iii) papel das abelhas sem ferrão para polinização de espécies nativas.

Conceito 2 — Mencionou apenas dois dos aspectos apresentados anteriormente.

Conceito 3 — Mencionou os três aspectos apresentados anteriormente.

QUESITO 2.2 Interações ecológicas

Conceito 0 – Não abordou o quesito ou o fez de maneira totalmente equivocada.

Conceito 1 – Mencionou apenas um dos aspectos a seguir: (i) as interações ecológicas das abelhas sem ferrão com a flora nativa e com seus inimigos naturais; (ii) a importância das redes de interação mutualísticas e tróficas na manutenção e estabilidade dos ecossistemas amazônicos.

Conceito 2 – Mencionou os dois aspectos apresentados anteriormente.

PCI Concursos

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 3: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE P03

ÁREA DE ATUAÇÃO: TAXONOMIA E SISTEMÁTICA DE HYMENOPTERA DA TRIBO MELIPONINI E MELIPONICULTURA (TSHM)

Prova Discursiva – Questão 4

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

Quanto ao desenvolvimento do tema, o candidato deve, a partir dos textos motivadores, abordar os quatro aspectos propostos, de maneira clara, coesa e coerente. A abordagem dada ao tema pelo candidato deve demonstrar conhecimentos conceituais sobre a meliponicultura atual no Brasil, trazendo-a como uma possibilidade de conservação das espécies de abelhas sem ferrão. O candidato deve abordar também os produtos meliponícolas, referindo-se principalmente à extração do mel. A legislação federal vigente que incentiva a meliponicultura — Lei n.º 14.639, de 25/07/2023, que institui a política nacional de incentivo à produção melífera e ao desenvolvimento de produtos e serviços apícolas e meliponícolas de qualidade — deve ser citada, e a questão sobre o transporte de abelhas entre regiões deve ser colocado como um problema ecológico relevante.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Conservação das abelhas sem ferrão

Conceito 0 – Não abordou a conservação das abelhas sem ferrão ou o fez de maneira totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou a conservação das abelhas sem ferrão, mencionando apenas um dos aspectos a seguir: (i) que a criação dessas abelhas é uma maneira de conservar a espécie; (ii) que a manutenção de ninhos no meliponário pode colaborar com a reprodução das espécies criadas e consequente conservação.

Conceito 2 – Abordou a conservação das abelhas sem ferrão, mencionando ambos os aspectos apresentados anteriormente.

QUESITO 2.2 Extração de produtos meliponícolas

Conceito 0 – Não abordou a extração sustentável de mel de abelhas sem ferrão ou o fez de maneira totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou de forma parcialmente correta ou incompleta as possibilidades de extração e venda do mel de forma sustentável.

Conceito 2 – Abordou corretamente as possibilidades de extração e venda do mel de forma sustentável, que não prejudique a colmeia.

QUESITO 2.3 Lei n.º 14.639/2023

Conceito 0 – Não mencionou a Lei n.º 14.639/2023, não mencionou a Portaria n.º 665/2021 e não mencionou a Resolução CONAMA n.º 496/2020.

Conceito 1 – Mencionou a pelo menos um dos documentos: Lei n.º 14.639/2023, Portaria n.º 665/2021 ou Resolução CONAMA n.º 496/2020, indicando ser um ~~como uma~~ importante aliado aliada da meliponicultura, mas sem fazer menção aos seus incentivos e/ou orientações aos produtores.

Conceito 2 – Mencionou a pelo menos um dos documentos: Lei n.º 14.639/2023, Portaria n.º 665/2021 ou Resolução CONAMA n.º 496/2020, indicando ser um ~~como uma~~ importante aliado aliada da meliponicultura, afirmando que ela(e) oferece incentivos financeiros e/ou orientações aos produtores.

QUESITO 2.4 Problemas do transporte de ninhos de abelhas

Conceito 0 – Não abordou os problemas causados pelo transporte de ninhos de abelhas sem ferrão.

Conceito 1 – Abordou de maneira vaga ou incompleta os problemas causados pelo transporte de ninhos de abelhas sem ferrão.

Conceito 2 – Abordou adequadamente os problemas causados pelo transporte de ninhos de abelhas sem ferrão.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 4: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE P04 ÁREA DE ATUAÇÃO: TAXONOMIA E SISTEMÁTICA DE INSETOS AQUÁTICOS (TSIAQ)

Prova Discursiva – Questão 1

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

Os processos de especiação são classificados em quatro tipos, de acordo com o modo como as populações são isoladas e como ocorrem as divergências evolutivas. Esses processos incluem as especiações alopátrica, simpátrica, parapátrica e peripátrica, cada qual envolvendo diferentes mecanismos de isolamento reprodutivo e geográfico.

A especiação alopátrica é o processo de especiação que ocorre quando populações de uma mesma espécie são geograficamente separadas por barreiras físicas (*e. g.*, montanhas, rios ou mares) ou por grande distância (*e. g.*, deserto), o que impede o fluxo gênico entre elas.

A especiação simpátrica ocorre quando novas espécies surgem de uma população ancestral única no mesmo ambiente, sem isolamento geográfico. Isso pode acontecer mediante mecanismos que levam a nichos ecológicos distintos e isolamento reprodutivo comportamental.

A especiação parapátrica ocorre quando populações contínuas evoluem para se tornarem espécies distintas enquanto mantêm contato ao longo de uma zona de transição. Essa forma de especiação pode ser impulsionada por gradientes ecológicos ou ambientais (como um gradiente de salinidade ou profundidade em um lago ou rio), no sentido de que as populações nos extremos do gradiente adaptam-se a condições diferentes e gradualmente desenvolvem isolamento reprodutivo.

A especiação peripátrica é uma forma de especiação alopátrica que envolve populações de tamanho muito pequeno que se isolam na periferia do alcance geográfico da espécie principal. Devido ao pequeno tamanho populacional, a deriva genética e a seleção natural podem rapidamente levar a diferenças significativas que resultam em especiação.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Identificação dos processos de especiação

Conceito 0 – Não respondeu o quesito.

Conceito 1 – Citou corretamente apenas um processo de especiação.

Conceito 2 – Citou corretamente apenas dois processos de especiação.

Conceito 3 – Citou corretamente apenas três processos de especiação.

Conceito 4 – Citou corretamente os quatro processos de especiação.

QUESITO 2.2 Definição dos processos de especiação

Conceito 0 – Não atendeu ao quesito.

Conceito 1 – Descreveu corretamente apenas um processo de especiação.

Conceito 2 – Descreveu corretamente apenas dois processos de especiação.

Conceito 3 – Descreveu corretamente apenas três processos de especiação.

Conceito 4 – Descreveu corretamente os quatro processos de especiação.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 4: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE P04 ÁREA DE ATUAÇÃO: TAXONOMIA E SISTEMÁTICA DE INSETOS AQUÁTICOS (TSIAQ)

Prova Discursiva – Questão 2

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

Existem algumas definições de taxonomia integrativa na literatura, entretanto todas elas trazem a integração de diferentes fontes de dados (*e.g.*, morfologia, moléculas, comportamento, morfometria etc.) na resolução de questões acerca da identidade de táxons e(ou) populações. É esperado que o(a) candidato(a) apresente uma definição de taxonomia integrativa que inclua esses elementos. Ainda, espera-se que sejam apresentadas vantagens que a taxonomia integrativa tem mostrado na taxonomia de insetos aquáticos (*e.g.*, resolução de problemas de identidade de táxons crípticos ou cuja morfologia não proporciona respostas satisfatórias; criação de bases de dados para maior rapidez e consistência na determinação de táxons). Da mesma maneira, espera-se que o(a) candidato(a) apresente desvantagens nas abordagens integrativas (*e.g.*, aumento do tempo despendido no estudo para coleta de dados de fontes diferentes, o que pode impactar em métricas de pesquisa no país; aumento no custo de execução de projetos taxonômicos). Existem dezenas de artigos publicados nos últimos 10 anos, com exemplos dos mais diversos táxons de insetos aquáticos.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Definição de taxonomia integrativa

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – Abordou o quesito de forma insuficiente, sem incluir as características citadas na resolução da questão (uso de diferentes fontes de dados para resolução de questões taxonômicas).

Conceito 2 – Abordou adequadamente o quesito, incluindo as características citadas na resolução da questão (uso de diferentes fontes de dados para resolução de questões taxonômicas).

QUESITO 2.2 Vantagens da taxonomia integrativa

Conceito 0 – Não apresentou nenhuma vantagem da taxonomia integrativa.

Conceito 1 – Apresentou apenas uma vantagem da taxonomia integrativa.

Conceito 2 – Apresentou duas vantagens da taxonomia integrativa.

QUESITO 2.3 Desvantagens da taxonomia integrativa

Conceito 0 – Não apresentou nenhuma desvantagem da taxonomia integrativa.

Conceito 1 – Apresentou apenas uma desvantagem da taxonomia integrativa.

Conceito 2 – Apresentou duas desvantagens da taxonomia integrativa.

QUESITO 2.4 Exemplos de trabalhos integrativos com insetos aquáticos

Conceito 0 – Não apresentou nenhum exemplo da taxonomia integrativa em insetos aquáticos.

Conceito 1 – Apresentou exemplos da taxonomia integrativa em insetos aquáticos.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 4: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE P04 ÁREA DE ATUAÇÃO: TAXONOMIA E SISTEMÁTICA DE INSETOS AQUÁTICOS (TSIAQ)

Prova Discursiva – Questão 3

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

O(a) pesquisador(a) deverá selecionar uma área geográfica onde a ocorrência da espécie-alvo é confirmada ou esperada e obter as licenças necessárias para sua coleta e estudo taxonômico, de acordo com a legislação vigente. Na área de estudo, deverão ser buscados corpos d'água habitados pelos imaturos da espécie-alvo. Quando localizados os corpos d'água, devem ser obtidas suas coordenadas geográficas com uso de aparelho receptor de GPS. Os ambientes amostrados devem ser caracterizados em livro de campo e registrados em fotografias. A coleta dos indivíduos imaturos, de forma direta ou em associação com substrato, deve ser feita com redes em D, rapichés, peneiras ou amostradores do tipo Surber ou Brundin. Dependendo da espécie-alvo, adultos deverão ser obtidos ou da mesma forma que os imaturos, ou nas cercanias dos corpos d'água, utilizando-se redes e sugadores entomológicos, armadilhas luminosas do tipo pano branco ou Pensilvânia, ou rede de Malaise. Espécimes obtidos devem ser fixados e preservados em etanol a 96%~~95%~~ ou superior. Amostras devem ser etiquetadas, no mínimo, com dados de localidade, coordenadas geográficas, data de coleta e nome do coletor. Em laboratório, os espécimes devem ser triados, os imaturos devem ser identificados no menor nível taxonômico possível e morfotipados, os adultos, em espécie, e todos devem ser depositados em coleção científica institucional, sob refrigeração a -18°C ou inferior. As informações de coleta e identificação devem ser inseridas em livro de tombo da coleção e cada indivíduo ou lote deve receber um identificador único e exclusivo (número de tombo). A região genética ~~alvo preferencial para o tipo de associação buscada é a citocromo c-oxidase subunidade I (COI), utilizada como código de barras (DNA barcode) para animais~~ **do estudo deverá ser definida pelo(a) pesquisador(a).** DNA genômico deverá ser extraído dos espécimes, ~~com kit de extração, seguindo-se protocolo do fabricante ou alterado. A amplificação do DNA deverá ser feita por reação em cadeia da polimerase (PCR), em termociclador, usando-se iniciadores (primers) disponíveis na literatura ou modificados. Os produtos de PCR deverão ser submetidos a eletroforese em gel de agarose e corados, com objetivo de verificar a amplificação dos fragmentos do gene alvo. Os produtos amplificados deverão ser,~~ purificados e ~~passar por sequenciamento~~ **sequenciado Sanger.** As fitas direta e reversa obtidas deverão ser conferidas, editadas e usadas para construir uma fita-consenso. A ferramenta BLAST deverá ser utilizada ~~contra o banco de dados do GenBank,~~ para confirmar a não contaminação e se as sequências correspondem ao gene e táxon de interesse. As sequências de DNA do grupo interno (imaturos morfotipados e adultos da espécie-alvo) e de um ou mais grupos externos (espécies próximas ao grupo interno para as quais haja sequências disponíveis no GenBank ou geradas pelo(a) próprio(a) pesquisador(a)) deverão ser alinhadas. Deverá ser realizada análise filogenética com base nas distâncias par a par das sequências com modelo de evolução Kimura-2-parâmetros (K2P), sendo as sequências agrupadas via análise de *neighbor-joining* (NJ). O suporte de ramos deverá ser avaliado pelo método de *bootstrap*. Com o resultado da análise filogenética, os imaturos deverão ser associados à forma adulta quando suas sequências forem idênticas ou quando as sequências dos imaturos estiverem aninhadas em um clado com sequências de adultos identificados em espécie.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Seleção e caracterização da área de estudo

Conceito 0 – Não mencionou nenhum dos quatro aspectos a seguir: (1) seleção de área geográfica e(ou) corpos d'água de acordo com a espécie-alvo; (2) obtenção de licenças para o desenvolvimento do estudo; (3) obtenção de coordenadas geográficas com GPS; (4) caracterização dos ambientes amostrados textual e(ou) fotograficamente.

Conceito 1 – Mencionou apenas um dos quatro aspectos delimitados anteriormente.

Conceito 2 – Mencionou apenas dois dos quatro aspectos delimitados anteriormente.

Conceito 3 – Mencionou apenas três dos quatro aspectos delimitados anteriormente.

Conceito 4 – Mencionou os quatro aspectos delimitados anteriormente.

QUESITO 2.2 Coleta e preservação de espécimes

Conceito 0 – Não mencionou nenhum dos quatro aspectos a seguir: (1) coleta de imaturos diretamente e(ou) com substrato e o equipamento a ser utilizado; (2) coleta de adultos ativa e(ou) passivamente e o equipamento a ser utilizado; (3) fixação e preservação em etanol a 96%~~95%~~ ou superior; (4) etiquetas com, no mínimo, dados de localidade, coordenadas geográficas, data de coleta e nome do coletor.

Conceito 1 – Mencionou apenas um dos quatro aspectos delimitados anteriormente.

Conceito 2 – Mencionou apenas dois dos quatro aspectos delimitados anteriormente.

Conceito 3 – Mencionou apenas três dos quatro aspectos delimitados anteriormente.

Conceito 4 – Mencionou os quatro aspectos delimitados anteriormente.

QUESITO 2.3 Organização e depósito em coleção científica

Conceito 0 – Não mencionou nenhum dos quatro aspectos a seguir: (1) triagem e identificação de imaturos (em gênero / no menor nível taxonômico possível) e de adultos (em espécie); (2) depósito em coleção científica; (3) armazenagem sob refrigeração; (4) tombamento dos espécimes ou lotes com identificador único e exclusivo (número de tombo).

Conceito 1 – Mencionou apenas um dos quatro aspectos delimitados anteriormente.

Conceito 2 – Mencionou apenas dois dos quatro aspectos delimitados anteriormente.

Conceito 3 – Mencionou apenas três dos quatro aspectos delimitados anteriormente.

Conceito 4 – Mencionou os quatro aspectos delimitados anteriormente.

QUESITO 2.4 Obtenção das sequências

Conceito 0 – Não mencionou nenhum dos quatro aspectos a seguir: ~~(1) utilização do gene citocromo c-oxidase subunidade I (COI) e(ou) código de barras de DNA (DNA barcode); (2) obtenção de DNA genômico com kit de extração e posterior amplificação de DNA pela PCR, em termociclador, usando-se iniciadores (primers); (3) eletroforese em gel de agarose com corante para verificação da amplificação dos fragmentos do gene alvo; (4) purificação e sequenciamento Sanger.~~ **(1) região genética a ser analisada; (2) extração de DNA; (3) amplificação de DNA; (4) purificação e sequenciamento de DNA.**

Conceito 1 – Mencionou apenas um dos quatro aspectos delimitados anteriormente.

Conceito 2 – Mencionou apenas dois dos quatro aspectos delimitados anteriormente.

Conceito 3 – Mencionou apenas três dos quatro aspectos delimitados anteriormente.

Conceito 4 – Mencionou os quatro aspectos delimitados anteriormente.

QUESITO 2.5 Tratamento das sequências

Conceito 0 – Não mencionou nenhum dos quatro aspectos a seguir: ~~(1) conferência, edição e utilização das fitas direta e reversa para construção da fita consenso; (2) utilização da ferramenta BLAST contra o banco de dados do GenBank;~~ **(1) edição de sequências e construção de fita-consenso; (2) utilização da ferramenta BLAST,** para confirmar a não contaminação e se as sequências correspondem ao gene e táxon de interesse; (3) utilização e definição dos grupos interno e externo; (4) alinhamento de sequências.

Conceito 1 – Mencionou apenas um dos quatro aspectos delimitados anteriormente.

Conceito 2 – Mencionou apenas dois dos quatro aspectos delimitados anteriormente.

Conceito 3 – Mencionou apenas três dos quatro aspectos delimitados anteriormente.

Conceito 4 – Mencionou os quatro aspectos delimitados anteriormente.

QUESITO 2.6 Análise filogenética e associação de imaturos e adultos

Conceito 0 – Não mencionou nenhum dos quatro aspectos a seguir: (1) realização de análise filogenética; (2) distâncias par a par das sequências com modelo de evolução Kimura-2-parâmetros (K2P) e agrupamento das sequências por *neighbor-joining* (NJ); (3) avaliação do suporte de ramos por *bootstrap*; (4) critérios para associação dos imaturos e adultos: quando imaturos e adultos tiverem sequências idênticas ou quando as sequências dos imaturos estiverem aninhadas em um clado com sequências de adultos identificados em espécie.

Conceito 1 – Mencionou apenas um dos quatro aspectos delimitados anteriormente.

Conceito 2 – Mencionou apenas dois dos quatro aspectos delimitados anteriormente.

Conceito 3 – Mencionou apenas três dos quatro aspectos delimitados anteriormente.

Conceito 4 – Mencionou os quatro aspectos delimitados anteriormente.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 4: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE P04 ÁREA DE ATUAÇÃO: TAXONOMIA E SISTEMÁTICA DE INSETOS AQUÁTICOS (TSIAQ)

Prova Discursiva – Questão 4

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

O(A) candidato(a) deve discorrer sobre a diversidade morfológica de estratégias e adaptações evolutivas dos táxons de insetos ao ambiente aquático, por exemplo, estratégias respiratórias e de locomoção, entre outras. Ainda, espera-se que o(a) candidato(a) argumente, evidenciando, comparativamente, como as adaptações evolutivas proporcionam aumento no valor adaptativo daquele táxon frente à ausência das estruturas e dos processos apresentados. Por fim, espera-se que o(a) candidato(a) coloque exemplos da forma, do funcionamento e da função das estruturas, citando os nomes dos táxons que as apresentam.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Apresentação da diversidade morfológica e adaptações

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – Abordou a diversidade de adaptações evolutivas no sistema respiratório, somente.

Conceito 2 – Abordou a diversidade de adaptações evolutivas no sistema respiratório e na locomoção, somente.

Conceito 3 – Abordou a diversidade de adaptações evolutivas no sistema respiratório, na locomoção e em outros sistemas que não os dois anteriormente citados na alimentação.

QUESITO 2.2 Adaptações relacionadas à respiração

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – Mencionou a variação e o funcionamento das brânquias, somente.

Conceito 2 – Mencionou a variação e o funcionamento das brânquias e de outros mecanismos, tais como sifão e plastrão.

QUESITO 2.3 Adaptações relacionadas à locomoção

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – Abordou a variação na morfologia geral do corpo, trazendo formas mais hidrodinâmicas.

Conceito 2 – Abordou a variação nos apêndices corpóreos e na morfologia geral do corpo.

QUESITO 2.4 Exemplos de táxons

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – Apresentou exemplos claros, pelo menos, um exemplo claro para cada mecanismo e estratégia, mencionando explicitamente os nomes populares dos táxons e seus níveis taxonômicos com menção ao nome do táxon e do nível taxonômico.

QUESITO 2.5 Abordagem dos diferentes estágios de vida

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – Abordou o quesito em relação à morfologia e à biologia dos imaturos, somente.

Conceito 2 – Abordou o quesito em relação à morfologia e biologia dos imaturos e de adultos.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 5: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE P05

ÁREA DE ATUAÇÃO: BIODIVERSIDADE, TAXONOMIA, FILOGENIA, BIOGEOGRAFIA E AMEAÇAS A PEIXES DE ÁGUA DOCE (BTFBAP)

Prova Discursiva – Questão 1

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

Técnicas para coleta de peixes

- **pescas com redes:** existe uma grande gama de redes, entre elas podemos citar redes de arrasto, redes de emalhe, redes de cerco, *fyke-nets*, redes de espera, redes de mão, puçás, tarrafas, ou mesmo peneiras são usadas para capturar peixes em diferentes ambientes aquáticos.
- **pescas com anzol:** isoladamente ou em espinhel, é utilizada principalmente para peixes de tamanho maior, ou quando há objetivo de coletar alguma espécie em particular que pode ser atraída pela isca específica inserida no anzol.
- **pescas com armadilhas:** armadilhas, como covo ou matapi, podem ser usadas para capturar peixes de fundo ou peixes que habitam estruturas subaquáticas.
- **pescas com arpão.**
- **pescas com venenos:** a mais conhecida é a com o uso de plantas como timbó, que possuem princípios ativos como a rotenona, os saponáceos, os glucosídeos cardíacos, os alcaloides, os taninos, os compostos cianogênicos e o ictiotereol. Embora o timbó atordoe e chegue a matar os peixes, eles podem ser ingeridos sem problemas pelos índios, mas a água contaminada pode causar diarreias e irritações nos olhos dos humanos, bem como a mortalidade colateral de outros organismos que não são o alvo da pesca, como invertebrados e anfíbios.
- **pescas elétricas:** utilizada para amostragem em estudos de monitoramento de populações e pesquisas científicas.

Dentre estas técnicas estão as ativas e as passivas. As artes diferenciam-se quanto à movimentação (ativas) ou não (passivas) das armadilhas no ato da captura do pescado. As artes ativas podem ser dependentes da habilidade e experiência do coletor, ao passo que as passivas podem permitir estudos comparativos com menos vieses. É importante mencionar que, em geral, um único apetrecho não é capaz de capturar todos os peixes de um determinado local, nem de amostrar todos os ambientes de uma determinada região.

É importante respeitar as regulamentações locais e internacionais sobre a coleta e eutanásia de peixes, especialmente considerada a conservação das espécies e dos ecossistemas aquáticos. No Brasil são comuns licenças, como coleta do SISBio, cadastro das coletas no SISGen e autorização de comitês de ética.

Fixação e preservação de peixes

Anteriormente à fixação propriamente dita, é possível que os peixes sejam mortos com uso de anestésicos (como eugenol, ou óleo de cravo da Índia, ou mentol).

Coleções em via úmida:

- **fixação em formol:** é o método mais comum de preservação fixação para coleções científicas; os peixes são imersos em solução de formalina (formol diluído, geralmente a 10% em água) para fixação. Se os materiais coletados são de pequeno porte ou séries ontogenéticas (larvas e juvenis), é importante que a formalina esteja tamponada para evitar a descalcificação do esqueleto.
- **congelamento:** peixes podem ser preservados por congelamento rápido a temperaturas baixas, geralmente em -20°C ou mais frio.
- **preservação em álcool:** antigamente peixes podiam ser preservados diretamente no álcool; atualmente eles podem ser preservados em álcool etílico (geralmente 70-95%) para preservação a longo prazo, mas após a fixação no formol 10%.
- ~~secagem: alguns peixes são preservados por secagem, especialmente peixes de tamanho pequeno; o processo pode ser conjugado com taxidermia.~~

Coleções em via seca:

O material preservado em via seca, dentro dos parâmetros atuais de pesquisa científica, em ictiofauna comumente encontrado em coleções de peixes é apenas esqueleto com base em preparação por besouros que se alimentam principalmente de pele e outros tecidos moles e que são utilizados para limpar os ossos (via Dermestário).

Vale notar, também, que durante os procedimentos de morte e fixação, é possível que sejam retiradas amostras de tecido para estudos genéticos (como simples *barcoding*, sequenciamento de genes para filogenias ou outros interesses ou, ainda, estudos de expressão gênica). Tais tecidos (músculo, fígado ou escamas) podem ser armazenados em álcool PA e destinados às coleções de tecidos. Ainda outros estudos, como aqueles de isótopos estáveis, metais pesados, microplásticos ou endoparasitas, podem se beneficiar de amostras coletadas na hora da fixação.

Curadoria de coleções de peixes

- **catalogação:** cada espécime é catalogado com informações detalhadas, como localização da coleta, coordenadas geográficas, data, *habitat*, nome do coletor, método de coleta e, quando possível, dados específicos como fase do desenvolvimento, sexo e tamanho.
- **armazenamento adequado:** os espécimes são armazenados em condições controladas de temperatura e umidade para evitar deterioração; normalmente organizados em frascos, vidros ou tambores por espécie, ou eventualmente individualizados por localidade também, além da espécie.
- **manutenção:** as coleções devem ser periodicamente inspecionadas e mantidas para garantir a integridade dos espécimes; em especial o nível dos líquidos preservativos, as condições dos frascos e a numeração associada a cada espécime (ou lote de indivíduos) e as condições da sala de coleção devem ser monitoradas; deve haver cuidado primordial com sistemas anti-incêndios, visto que coleções de peixes implicam quantidades volumosas de galões de álcool.
- **acesso:** as coleções são mantidas de forma que possam ser acessadas por pesquisadores e pela comunidade em geral para estudos; todavia, o acesso às coleções deve ser controlado para assegurar sua organização e segurança.
- **digitalização:** muitas coleções estão sendo digitalizadas para permitir acesso remoto aos espécimes e seus dados associados; em particular, recomenda-se o envio dos dados digitalizados para plataformas *online*, como o *specieslink*, o GBIF ou outros portais de amplo acesso e integração de coleções; dados associados às coleções, como tecidos ou fotos, podem ser também disponibilizados juntamente com os dados gerais da coleta e dos espécimes.
- **promoção e ampliação da abrangência do acervo biológico:** os curadores devem atuar neste quesito seja através de expedições de coleta, permuta entre instituições, ou mesmo fomentando doações e depósitos de material testemunho.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Técnicas para coleta de peixes e respectivas regulamentações: (i) pesca com redes; (ii) pesca com anzol; (iii) pesca com armadilhas; (iv) pesca elétrica

Conceito 0 – Não descreveu nenhuma técnica para coleta de peixes nem mencionou a regulamentação.

Conceito 1 – Descreveu adequadamente apenas uma das técnicas enumeradas, mas não mencionou regulamentação ou mencionou regulamentação inadequada.

Conceito 2 – Descreveu adequadamente apenas uma das técnicas enumeradas e mencionou a regulamentação adequada.

Conceito 3 – Descreveu adequadamente duas técnicas de coleta de peixes, mas não mencionou regulamentação ou mencionou regulamentação inadequada.

Conceito 4 – Descreveu adequadamente duas técnicas de coleta de peixes e mencionou regulamentação adequada.

Conceito 5 – Descreveu adequadamente três ou mais técnicas de coleta de peixes, mas não mencionou regulamentação ou mencionou regulamentação inadequada.

Conceito 6 – Descreveu adequadamente três ou mais técnicas de coleta de peixes e mencionou regulamentação adequada.

QUESITO 2.2 Preservação de peixes: (i) fixação em formol; (ii) congelamento; (iii) preservação em álcool; (iv) secagem

Conceito 0 – Não descreveu nenhuma técnica de preservação de peixes ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Descreveu adequadamente apenas uma técnica de preservação de peixes.

Conceito 2 – Descreveu adequadamente apenas duas técnicas de preservação de peixes.

Conceito 3 – Descreveu adequadamente apenas três técnicas de preservação de peixes.

Conceito 4 – Descreveu adequadamente quatro técnicas de preservação de peixes.

QUESITO 2.3 Curadoria de coleções de peixes: (i) catalogação; (ii) armazenamento adequado; (iii) manutenção; (iv) acesso; (v) digitalização

Conceito 0 – Não mencionou nenhum dos itens listados.

Conceito 1 – Descreveu adequadamente apenas um dos itens listados.

Conceito 2 – Descreveu adequadamente apenas dois dos itens listados.

Conceito 3 – Descreveu adequadamente apenas três dos itens listados.

Conceito 4 – Descreveu adequadamente apenas quatro dos itens listados.

Conceito 5 – Descreveu adequadamente os cinco itens listados.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 5: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE P05

ÁREA DE ATUAÇÃO: BIODIVERSIDADE, TAXONOMIA, FILOGENIA, BIOGEOGRAFIA E AMEAÇAS A PEIXES DE ÁGUA DOCE (BTFBAP)

Prova Discursiva – Questão 2

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

As coleções ictiológicas, que consistem em espécimes de peixes preservados para fins científicos, educacionais e de conservação, têm desempenhado um papel fundamental na compreensão da diversidade biológica, na evolução e na conservação das espécies aquáticas. A manutenção de metadados dessas coleções é crucial para a preservação e utilização eficaz desses recursos.

História

A história das coleções ictiológicas remonta aos primeiros exploradores e naturalistas que coletaram e documentaram espécimes de peixes em todo o mundo. Durante os séculos XVIII e XIX, expedições científicas, como as lideradas por Charles Darwin e Alexander von Humboldt, por exemplo, contribuíram significativamente para o acúmulo de espécimes e conhecimento sobre a diversidade dos peixes — estes espécimes estão geralmente em coleções europeias. Com o passar do tempo, instituições acadêmicas, museus de zoologia, história natural e organizações de pesquisa assumiram a responsabilidade de preservar, catalogar e estudar essas coleções, formando redes globais de coleções ictiológicas. No Brasil destaca-se o trabalho de Alípio de Miranda Ribeiro, atualmente com a maior parte do material depositado na coleção do Museu Nacional. As coleções mais antigas eram formadas apenas por exemplares de peixes (ou partes deles) e atualmente as coleções evoluíram para também contar fragmentos de tecido para análises moleculares, repositórios de DNA (como o *genbank*), ou ainda coleções audiovisuais, de sons e imagens (como aquelas do Museu de Zoologia da Unicamp), que podem conter vocalizações, fotos, vídeos ou tomografias computadorizadas. Assim, as coleções continuam se modernizando e se ramificando em múltiplos acervos da biodiversidade dos peixes.

Importância e formas de utilização dos metadados associados

- **Identificação precisa:** os metadados, que incluem informações como localização da coleta, data, *habitat*, nome do coletor, método de preservação, entre outros, são essenciais para identificar e contextualizar os espécimes.
- **Pesquisa científica:** os metadados fornecem informações valiosas para estudos taxonômicos, ecológicos, evolutivos e biogeográficos, **usando ou não técnicas como modelagens de nicho ecológico**; permitem aos pesquisadores entender a distribuição geográfica das espécies, suas relações filogenéticas e as mudanças ao longo do tempo.
- **Conservação da biodiversidade:** os metadados das coleções ictiológicas podem ser usados para avaliar o *status* de conservação das espécies, identificar áreas de alta diversidade biológica e monitorar mudanças ambientais e impactos antropogênicos. **É possível também realizar estudos de declínios populacionais ou de espécies com os metadados de coleções.**
- **Educação e divulgação:** os metadados das coleções podem ser utilizados em programas educacionais, exposições de museus e materiais didáticos para promover a compreensão e apreciação da biodiversidade aquática.
- **Base de dados globais:** a integração de metadados das coleções ictiológicas em bases de dados globais, como o GBIF (*global biodiversity information facility*), ou *specieslink*, facilita o acesso e compartilhamento de informações entre instituições e pesquisadores em todo o mundo.

Em resumo, a manutenção de metadados das coleções ictiológicas é essencial para preservar o conhecimento científico sobre a diversidade e ecologia dos peixes, bem como para apoiar esforços de conservação e educação ambiental.

QUESITOS AVALIADOS

Quesito 2.1 História das coleções ictiológicas

Conceito 0 – Não mencionou a história das coleções ictiológicas ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Apenas mencionou a história das coleções ictiológicas, mas não desenvolveu o assunto.

Conceito 2 – Desenvolveu o quesito de forma parcialmente adequada.

Conceito 3 – Desenvolveu o quesito de forma parcialmente adequada, sem aprofundamento ou referências às coleções ou personagens relevantes na história das coleções de ictiofauna no Brasil ou mundo.

Conceito 4 – Desenvolveu o quesito de forma adequada, com aprofundamento e(ou) referências às coleções ou personagens relevantes na história das coleções de ictiofauna no Brasil e/ou mundo.

Quesito 2.2 Importância da manutenção de metadados: (i) identificação precisa; (ii) pesquisa científica (iii) pesquisa científica (iv) conservação da biodiversidade (v) educação e divulgação; (v) base de dados globais

Conceito 0 – Não mencionou a importância da manutenção de metadados ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Apenas mencionou a importância da manutenção de metadados, mas não abordou nenhum dos tópicos esperados para a resposta.

Conceito 2 – Desenvolveu o quesito de forma parcialmente adequada, abordando apenas dois dos tópicos esperados para a resposta.

Conceito 3 – Desenvolveu o quesito de forma parcialmente adequada, abordando apenas três dos tópicos esperados para a resposta.

Conceito 4 – Desenvolveu o quesito de forma adequada, abordando quatro ou cinco dos tópicos esperados para a resposta.

PCI Concursos

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 5: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE P05

ÁREA DE ATUAÇÃO: BIODIVERSIDADE, TAXONOMIA, FILOGENIA, BIOGEOGRAFIA E AMEAÇAS A PEIXES DE ÁGUA DOCE (BTFBAP)

Prova Discursiva – Questão 3

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

O autor aponta como um importante problema na chamada “crise da taxonomia” a lacuna de comunicação entre as diferentes disciplinas envolvidas na delimitação de espécies. Essa lacuna de comunicação pode resultar em uma superabundância de sinônimos e nomes de difícil aplicação, porque cada uma das diferentes disciplinas pode, individualmente, chegar a resultados diferentes em relação à delimitação de espécies e propor e nomear diferentes circunscrições de um mesmo conjunto de organismos individuais como espécies. O princípio, mencionado pelo autor, que norteia as sete diretrizes auxiliares para reconhecer casos em que espécies mereceriam, na perspectiva proposta por ele — a da taxonomia integrativa —, receber um nome oficial, é o suporte por evidências biológicas amplas, ou seja, vindas das diferentes perspectivas de cada uma das disciplinas envolvidas na delimitação de espécies.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 O problema da “crise da taxonomia”

Conceito 0 – Não abordou o quesito ou o fez de forma totalmente incorreta.

Conceito 1 – Abordou o quesito de maneira vaga ou incompleta.

Conceito 2 – Abordou satisfatoriamente o quesito, afirmando corretamente que o importante problema apontado pelo autor na chamada “crise da Taxonomia” é a lacuna de comunicação entre as diferentes disciplinas envolvidas na delimitação de espécies.

QUESITO 2.2 Superabundância de sinônimos e nomes de difícil aplicação

Conceito 0 – Não abordou o quesito ou o fez de forma totalmente incorreta.

Conceito 1 – Abordou o quesito de maneira vaga ou incompleta.

Conceito 2 – Abordou satisfatoriamente o quesito, afirmando corretamente que a superabundância de sinônimos e nomes de difícil aplicação resulta na possibilidade de cada uma das diferentes disciplinas, individualmente, chegar a resultados diferentes em relação à delimitação de espécies e propor e nomear diferentes circunscrições de um mesmo conjunto de organismos individuais como espécies.

QUESITO 2.3 Suporte por evidências biológicas amplas

Conceito 0 – Não abordou o quesito ou o fez de forma totalmente incorreta.

Conceito 1 – Abordou o quesito de maneira vaga ou incompleta.

Conceito 2 – Abordou satisfatoriamente o quesito, afirmando corretamente que o princípio que norteia as sete diretrizes mencionadas como auxiliares para reconhecer casos em que espécies mereceriam, na perspectiva da taxonomia integrativa, receber um nome oficial, é o suporte por evidências biológicas amplas, ou seja, vindas das diferentes perspectivas de cada uma das disciplinas envolvidas na delimitação de espécies.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 5: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE P05

ÁREA DE ATUAÇÃO: BIODIVERSIDADE, TAXONOMIA, FILOGENIA, BIOGEOGRAFIA E AMEAÇAS A PEIXES DE ÁGUA DOCE (BTFBAP)

Prova Discursiva – Questão 4

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

As mudanças climáticas provocadas pelo aumento global de temperatura e de desmatamento na região amazônica têm levado a uma maior incidência de radiação ultravioleta na água, maior lixiviação do solo, o que leva ao aumento da quantidade de sedimentos ou matéria orgânica na água, ao aumento da temperatura e à consequente redução dos níveis de oxigênio dissolvido na água. O aumento da temperatura também tem afetado o ciclo de secas e chuvas e, consequentemente, o nível das águas, bem como a produtividade das plantas, o que reduz as fontes alóctones de alimento para os peixes. Essas alterações no ciclo seca/chuva afetaram a diversidade de peixes em algumas regiões amazônicas e provavelmente devem também afetar a reprodução e alimentação dos peixes, mas ainda não há estudos de longo prazo a esse respeito. Áreas desmatadas apresentam menor diversidade de peixes em comparação a áreas com florestas intactas. Nas áreas desmatadas, há predomínio de peixes que se alimentam do substrato, enquanto que em áreas florestadas há maior proporção de espécies onívoras e insetívoras. Dessa forma, há mudanças na estrutura das comunidades de peixes existentes em cada local (rio, igarapé, várzea, lago). A maior incidência de raios ultravioletas afeta principalmente os peixes que, para respirar, sobem à superfície, onde recebem maior incidência desses raios. A elevação da temperatura aumenta o metabolismo dos peixes e pode levar a alterações nas rotas bioquímicas, alterando a fisiologia, a reprodução e o crescimento dos peixes. Peixes que vivem na região amazônica vivem em águas com temperaturas máximas próximas do seu limite termal máximo, o que limita sua possibilidade de adaptação ao aumento de temperatura. As mudanças na temperatura também podem afetar as espécies migratórias, que podem começar a procurar ambientes mais favoráveis, alterando sua distribuição na região. Muitas espécies amazônicas ameaçadas de extinção revelaram-se sensíveis a esses tipos de mudanças climáticas, o que indica a possibilidade de sua extinção.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Mudanças que estão ocorrendo no ambiente amazônico relacionadas às mudanças climáticas

Conceito 0 – Não mencionou as mudanças que estão ocorrendo na região amazônica ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Mencionou apenas uma das mudanças listadas a seguir: (i) maior incidência de radiação ultravioleta na água, (ii) maior lixiviação do solo, (iii) aumento da quantidade de sedimentos ou matéria orgânica na água, (iv) aumento da temperatura e (v) redução dos níveis de oxigênio dissolvido na água.

Conceito 2 – Mencionou apenas duas das mudanças listadas anteriormente.

Conceito 3 – Mencionou apenas três das mudanças listadas anteriormente.

Conceito 4 – Mencionou quatro ou cinco das mudanças listadas anteriormente.

QUESITO 2.2 Mudanças que estão ocorrendo ou podem ocorrer na distribuição da ictiofauna da região

Conceito 0 – Não abordou as mudanças que podem ocorrer na distribuição da ictiofauna da região ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Explicou, de maneira vaga e superficial, as mudanças que podem ocorrer na distribuição da ictiofauna da região.

Conceito 2 – Explicou, de forma clara e adequada, apenas uma mudança que pode ocorrer na distribuição da ictiofauna da região.

Conceito 3 – Explicou, de forma clara e adequada, apenas duas mudanças que podem ocorrer na distribuição da ictiofauna da região.

Conceito 4 – Explicou, de forma clara e adequada, três ou mais mudanças que podem ocorrer na distribuição da ictiofauna da região.

QUESITO 2.3 Alterações fisiológicas e bioquímicas nos peixes decorrentes das alterações climáticas

Conceito 0 – Não abordou as alterações fisiológicas e bioquímicas causadas por mudanças climáticas ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Explicou, de maneira vaga e superficial, as alterações fisiológicas ou bioquímicas causadas por mudanças climáticas.

Conceito 2 – Explicou, de forma clara e adequada, apenas uma alteração fisiológica ou bioquímica causada por mudanças climáticas.

Conceito 3 – Explicou, de forma clara e adequada, duas ou mais alterações fisiológicas e bioquímicas causadas por mudanças climáticas.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 6: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE P06 ÁREA DE ATUAÇÃO: TAXONOMIA E SISTEMÁTICA E EVOLUÇÃO DE MAMÍFEROS TERRESTRES (TSEMT)

Prova Discursiva – Questão 1

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

Primeiramente, espera-se que sejam abordados de maneira contextualizada o(s) efeito(s) dos fatores incluídos no comando, sendo mencionados os seguintes aspectos.

- Particularidades biológicas: padrões de distribuição amplos (morcegos) x mais geograficamente restritos (roedores e marsupiais); hábitos alimentares e papel como dispersores; maior confiança na taxonomia (morcegos) x alto nível de diversidade críptica (marsupiais); abundâncias x raridade; sensibilidade e indicadores ambientais;
- Particularidades amostrais e disponibilidade de informações em acervos de coleções e bancos de dados: acesso a dados de inventários e realização de novos inventários, esforço de coleta para bons conjuntos de dados, uso de amostragens complementares (armadilhas, redes, busca ativa, canto, espécimes, amostras de tecidos, dados funcionais associados), uso de dados primários e(ou) secundários da diversidade: *soundscape* de morcegos, caracterização das comunidades com base em identificação molecular etc.

Em seguida, espera-se que sejam abordados conceitos relacionados às escalas das perguntas e achados dos estudos ou padrões apresentados e sumarizados na resposta, sendo mencionados os seguintes aspectos.

- Abordagem dos estudos de padrões de diversidade de pequenos mamíferos voadores e não-voadores em alguma escala biológica: taxonômica, funcional, filogenética, biogeográfica, filogeográfica, populacional;
- Contextualização das escalas geográficas e espaciais (locais, regionais, globais) e temporais (escalas históricas, tempos geológicos, impactos antrópicos) das perguntas e achados dos estudos ou padrões sumarizados na resposta;
- Estudos em escala de filo-betadiversidade e estruturação de comunidades (diversos resultados para morcegos) x mais estudos em sistemática, biogeografia e filogeografia de táxons específicos e com base em dados moleculares e morfológicos (diversos resultados para não voadores).

Espera-se, ainda, que sejam abordados conceitos relacionados às comparações e aos contrastes entre pequenos mamíferos terrestres não-voadores e voadores da Amazônia, assim como o desenvolvimento e sumário do estado da arte, sendo mencionados os seguintes aspectos.

- Sumarização das escalas biológicas, espaciais e temporais;
- Consideração de diferentes aspectos de maneira integrada;
- Consideração do(s) efeito(s) do(s) fator(es) incluídos na pergunta;
- Inclusão e referenciamento de exemplo(s), como: gradiente leste-oeste de estruturação, estruturação de comunidades em áreas alagadas, efeito nas áreas de restauração vegetal, associação a tipos de solo e de vegetação, barreiras biogeográficas como grandes rios/áreas de endemismo, associação a habitats específicos como cavernas, manchas de áreas abertas, efeito gradientes ambientais e de elevação, fatores antrópicos de alteração de habitats: desmatamento, fragmentação, hidroelétricas, insularização, urbanização, etc.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Particularidades biológicas, particularidades amostrais e disponibilidade de informações em acervos de coleções e bancos de dados

Conceito 0 – Não abordou particularidades biológicas, amostrais e de disponibilidade de informações em acervos de coleções e bancos de dados ou fez de forma completamente equivocada.

Conceito 1 – Apenas mencionou um ou dois aspectos apresentados no padrão de resposta, mas não os desenvolveu.

Conceito 2 – Desenvolveu corretamente apenas um aspecto apresentado no padrão de resposta, porém não contemplou os demais aspectos por completo.

Conceito 3 – Desenvolveu corretamente apenas dois aspectos apresentados no padrão de resposta, porém não contemplou os demais aspectos por completo.

Conceito 4 – Desenvolveu corretamente três ou mais aspectos apresentados no padrão de resposta.

QUESITO 2.2 Conceitos relacionados às escalas das perguntas e achados dos estudos ou padrões apresentados

Conceito 0 – Não abordou conceitos relacionados às escalas das perguntas e achados dos estudos ou padrões apresentados ou fez de forma completamente equivocada.

Conceito 1 – Mencionou um ou dois aspectos apresentados no padrão de resposta, mas não os desenvolveu.

Conceito 2 – Desenvolveu corretamente apenas um aspecto apresentado no padrão de resposta.

Conceito 3 – Desenvolveu corretamente dois ou mais aspectos indicados no padrão de resposta.

QUESITO 2.3 Comparações e contrastes entre pequenos mamíferos terrestres não-voadores e voadores da Amazônia

Conceito 0 – Não apresentou comparações e contrastes entre pequenos mamíferos terrestres não-voadores e voadores da Amazônia ou fez de forma completamente equivocada.

Conceito 1 – Mencionou um ou dois aspectos apresentados no padrão de resposta, mas não os desenvolveu.

Conceito 2 – Desenvolveu corretamente apenas um aspecto apresentado no padrão de resposta.

Conceito 3 – Desenvolveu corretamente dois ou mais aspectos apresentados no padrão de resposta.

PCI Concursos

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 6: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE P06 ÁREA DE ATUAÇÃO: TAXONOMIA E SISTEMÁTICA E EVOLUÇÃO DE MAMÍFEROS TERRESTRES (TSEMT)

Prova Discursiva – Questão 2

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

A chegada dos primatas neotropicais à América do Sul ocorreu por meio de jangadas naturais empurradas pela corrente marinha, da África até a América do Sul, durante o Eoceno ou Oligoceno, quando a distância entre os dois continentes era bem menor que hoje (cerca de metade da distância atual ou menos). O processo da movimentação dos continentes é a tectônica de placas (“deriva continental”). Esses primatas ancestrais eram de pequeno tamanho. É possível que mais de um evento biogeográfico tenha ocorrido.

Os rios amazônicos são rios imponentes (em largura) que limitam o fluxo gênico de uma espécie, promovendo especiação. Quanto mais a jusante do rio (rio abaixo), maior a probabilidade de um rio servir como barreira geográfica. Os bugios (gênero *Alouatta*) são um bom exemplo desse tipo de especiação, sendo que os tributários ao sul do Amazonas limitam as espécies *A. seniculus* – *A. belzebul* (alternativa A) ou *A. seniculus* – *A. nigerrima* (alternativa B). Adota-se uma ou outra alternativa de acordo com a consideração de *A. nigerrima* como subespécie de *A. belzebul* ou não. Há outros exemplos que podem ser utilizados, como gêneros de calitriquídeos que ocorrem disjuntamente (ou alopatricamente) a oeste (*Callimico*, *Cebuella*) e leste (*Mico*) do Rio Madeira, na Amazônia.

A Amazônia e o norte da Floresta Atlântica já foram conectadas no passado geológico recente (Pleistoceno). Atualmente, a Caatinga interrompe a distribuição dessas duas formações fitofisionômicas, interrompendo também espécies florestais que porventura ocorrem tanto na Amazônia quanto na Floresta Atlântica. A melhor espécie de primata que demonstra isso é *Alouatta belzebul*, que tem distribuição disjunta entre essas duas formações vegetacionais.

Como exemplos de modificação de características, o candidato pode mencionar o tamanho corporal que tende a diminuir nas espécies de savana, bem como o encurtamento dos membros e da cauda; a dieta tende a incluir menos frutos e mais itens duros. Pelo menos três irradiações adaptativas ocorrerão com os primatas primariamente de hábitos florestais (Amazônia ou Floresta Atlântica) para as savanas sul-americanas. Os gêneros são *Sapajus* (macacos-pregos; antigamente contido em *Cebus*); *Alouatta* (bugios), e *Callithrix* (saguís).

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Chegada dos primatas neotropicais à América do Sul

Conceito 0 – Não abordou a chegada dos primatas neotropicais à América do Sul ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou a chegada dos primatas neotropicais à América do Sul de maneira incompleta ou parcialmente correta.

Conceito 2 – Abordou a chegada dos primatas neotropicais à América do Sul de maneira satisfatória.

QUESITO 2.2 Hipótese ribeirinha e um exemplo

Conceito 0 – Não abordou a hipótese da barreira ribeirinha na diversificação do grupo ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou a hipótese da barreira ribeirinha na diversificação do grupo de maneira incompleta e sem apresentar exemplo.

Conceito 2 – Abordou a hipótese da barreira ribeirinha na diversificação do grupo de maneira incompleta, mas apresentou um exemplo correto.

Conceito 3 – Abordou a hipótese da barreira ribeirinha na diversificação do grupo de maneira satisfatória, apresentando um exemplo correto.

QUESITO 2.3 Conexão histórica entre Amazônia e Floresta Atlântica e um exemplo

Conceito 0 – Não abordou a conexão histórica entre a Amazônia e a Floresta Atlântica ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou a conexão histórica entre a Amazônia e a Floresta Atlântica de maneira incompleta e sem apresentar exemplo.

Conceito 2 – Abordou a conexão histórica entre a Amazônia e a Floresta Atlântica de maneira incompleta, mas apresentou um exemplo correto.

Conceito 3 – Abordou a conexão histórica entre a Amazônia e a Floresta Atlântica de maneira satisfatória, apresentando um exemplo correto.

QUESITO 2.4 Irradiação para as savanas e três exemplos

Conceito 0 – Não abordou a irradiação adaptativa para as savanas tropicais ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou a irradiação adaptativa para as savanas tropicais de maneira incompleta e sem apresentar exemplos.

Conceito 2 – Abordou a irradiação adaptativa para as savanas tropicais de maneira satisfatória, mas não apresentou exemplos.

Conceito 3 – Abordou a irradiação adaptativa para as savanas tropicais de maneira satisfatória, mas apresentou apenas um exemplo correto.

Conceito 4 – Abordou a irradiação adaptativa para as savanas tropicais de maneira satisfatória, mas apresentou apenas dois exemplos corretos.

Conceito 5 – Abordou a irradiação adaptativa para as savanas tropicais de maneira satisfatória e apresentou três exemplos corretos.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 6: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE P06 ÁREA DE ATUAÇÃO: TAXONOMIA E SISTEMÁTICA E EVOLUÇÃO DE MAMÍFEROS TERRESTRES (TSEMT)

Prova Discursiva – Questão 3

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

O tempo de origem é o Triássico Superior (Terminal) e o primeiro táxon incontestavelmente mamífero é o Morganucodon.

O tempo de origem é o Jurássico Superior (Terminal) e o primeiro mamífero eutério é o Juramaia.

A primeira e mais importante inovação dentária dos primeiros mamíferos corresponde ao molar tribosfênico. O candidato deverá caracterizar essa mudança, afirmando que, com porção anterior (trigonídeo) com coroa elevada e porção posterior (talonídeo) com coroa mais baixa, essa inovação permitiu encaixe mais perfeito entre os molares superiores e inferiores, além de múltiplas funções na mastigação, como triturar e cortar. O trigonídeo (porção mais primitiva do molar) têm três cúspides (protocone, paracone, e metacone).

Na série molar, originalmente, os molares de um eutério basal são, no máximo, 3, ao passo que os molares de um metatério basal são, no máximo, 4. Contrariamente, os pré-molares de um eutério basal são, no máximo, 5, ao passo que os pré-molares de um metatério basal são no máximo 3. Esses números podem mudar de acordo com a evolução e especialização de cada grupo ao longo do tempo.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Tempo de origem e o primeiro mamífero (gênero)

Conceito 0 – Não mencionou o tempo de origem nem o primeiro táxon incontestavelmente mamífero, ou o fez de forma totalmente incorreta.

Conceito 1 – Mencionou corretamente apenas o tempo de origem OU apenas o primeiro táxon mamífero.

Conceito 2 – Mencionou corretamente tanto o tempo de origem quanto o primeiro táxon mamífero.

QUESITO 2.2 Tempo de origem e o primeiro eutério (gênero)

Conceito 0 – Não mencionou o tempo de origem nem o primeiro mamífero eutério ou o fez de forma totalmente incorreta.

Conceito 1 – Mencionou corretamente apenas o tempo de origem OU apenas o primeiro mamífero eutério.

Conceito 2 – Mencionou corretamente tanto o tempo de origem quanto o primeiro mamífero eutério.

QUESITO 2.3 Molar tribosfênico e sua caracterização

Conceito 0 – Não apresentou o nome nem a caracterização da inovação dentária, ou o fez de forma totalmente incorreta.

Conceito 1 – Mencionou corretamente o nome da inovação, mas não a caracterizou.

Conceito 2 – Mencionou corretamente o nome da inovação, mas a caracterizou de maneira incompleta ou parcialmente correta.

Conceito 3 – Mencionou corretamente o nome da inovação, caracterizando-a corretamente.

QUESITO 2.4 Caracterização numérica da série molar de meta/eutério

Conceito 0 – Não apresentou a comparação numérica da série molar de eutérios e metatérios, ou o fez de forma totalmente incorreta.

Conceito 1 – Apresentou corretamente apenas um dos aspectos a seguir: (i) a quantidade máxima de molares de um eutério; (ii) a quantidade máxima de molares de um metatério; (iii) a quantidade máxima de pré-molares de um eutério; (iv) a quantidade máxima de pré-molares de um metatério.

Conceito 2 – Apresentou corretamente apenas dois dos aspectos mencionados anteriormente.

Conceito 3 – Apresentou corretamente apenas três dos aspectos mencionados anteriormente.

Conceito 4 – Apresentou corretamente os quatro aspectos mencionados anteriormente.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 6: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE P06 ÁREA DE ATUAÇÃO: TAXONOMIA E SISTEMÁTICA E EVOLUÇÃO DE MAMÍFEROS TERRESTRES (TSEMT)

Prova Discursiva – Questão 4

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

Quanto à narrativa histórica dos eventos geológicos e biogeográficos relativos aos mamíferos que participaram do GABI, o candidato deve comentar sobre a reativação da região do istmo do Panamá no final do Terciário, que permitiu o fluxo migratório da fauna entre os continentes americanos. Deve, ainda, apresentar os grupos de origem norte-americana que migraram para a América do Sul, e os elementos sul-americanos que se dispersaram para a América do Norte.

Quanto às áreas de endemismo de vertebrados na Amazônia, o candidato deve citar e apresentar as áreas de endemismo e exemplificar com padrão biogeográfico de um grupo taxonômico de mamífero não voador.

Quanto à estratégia taxonômica de inventários, o candidato deve utilizar um grupo taxonômico de mamífero para contextualizar o fenômeno do GABI na região amazônica, apresentando uma narrativa sobre padrões de diferenciação biogeográfica, e a importância do inventário como novidade de informação para testes de hipóteses biogeográficas, taxonômicas ou evolutivas.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Eventos geológicos e biogeográficos dos mamíferos que participaram do GABI

Conceito 0 – Não abordou os eventos geológicos e biogeográficos dos mamíferos que participaram do GABI ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou apenas um dos aspectos mencionados a seguir: (i) reativação da região do istmo do Panamá no final do Terciário; (ii) grupos de origem norte-americana que migraram para a América do Sul; (iii) elementos sul-americanos que se dispersaram para a América do Norte.

Conceito 2 – Abordou apenas dois dos aspectos mencionados.

Conceito 3 – Abordou os três aspectos mencionados.

QUESITO 2.2 Áreas de endemismo de vertebrados na Amazônia

Conceito 0 – Não abordou as áreas de endemismo de vertebrados na Amazônia ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Mencionou corretamente as áreas de endemismo e sua localização geográfica, mas não exemplificou com o padrão biogeográfico de um grupo taxonômico de mamífero não voador.

Conceito 2 – Mencionou corretamente as áreas de endemismo e sua localização geográfica, exemplificando com o padrão biogeográfico de um grupo taxonômico de mamífero não voador.

QUESITO 2.3 Importância das pesquisas de inventários na Amazônia

Conceito 0 – Não abordou a importância das pesquisas de inventários na Amazônia ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Discorreu sobre o tema de forma incompleta, sem exemplificar a importância de inventários para teste de hipótese em um grupo taxonômico de mamífero.

Conceito 2 – Discorreu sobre o tema de forma adequada, exemplificando a importância de inventários para teste de hipótese em um grupo taxonômico de mamífero.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 7: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE P07

ÁREA DE ATUAÇÃO: BIOLOGIA E MANEJO DE MAMÍFEROS AQUÁTICOS (BMMAQ)

Prova Discursiva – Questão 1

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

O boto é muito bem adaptado para navegar em todos os tipos de habitats ribeirinhos ao longo de sua distribuição, incluídos rios principais, tributários, pequenos canais, confluências, lagoas e florestas inundadas. Algumas de suas características morfológicas contribuem para isso, pois permitem que o boto se mova e capture suas presas em locais de difícil acesso. Seu corpo é flexível e capaz de arquear lateralmente devido ao fato de suas vértebras cervicais não serem fusionadas, o que lhe possibilita movimentos da cabeça em todas as direções, característica não frequente em outras espécies de golfinhos, como o tucuxi. As suas nadadeiras peitorais são grandes, largas e altamente articuladas, em forma de remo, e a união dos ossos do esterno e do ombro permite com a união do esterno e da escápula formando a articulação do ombro, o que lhe o deslocamento para trás e movimentos circulares não sincronizados entre o lado direito e o esquerdo, muito útil em áreas mais rasas com vegetação submersa. A nadadeira caudal é larga, grossa e de formato triangular, que favorece o deslocamento entre árvores e galhos da floresta inundada e sob extensos tapetes de plantas flutuantes. A nadadeira dorsal é longa e baixa com forma de quilha, apresentando uma extensa base de inserção, o que ajuda na estabilização debaixo d'água e possibilita a navegação entre a floresta alagada. A cabeça, com rostro longo diferencia-se claramente do melão, que é flácido e bulboso. O melão não é compacto e firme como em outras espécies, mas protuberante e capaz de mudar de forma por contração muscular voluntária e durante a ecolocalização, essencial para sua movimentação na floresta inundada. A parte superior do rostro possui curtas vibrissas para auxiliar na detecção das presas no fundo e entre os galhos nas áreas alagadas.

A variação sazonal do nível dos rios tem uma grande influência na vida desses animais. Durante o período de águas altas, a espécie se desloca para as florestas inundadas, enquanto, na época de águas baixas ou seca, é mais comum observá-los nos rios principais, lagos profundos e canais, onde também se concentram mais peixes. Nesse período, o boto apresenta um comportamento alimentar mais seletivo, e, durante a estação das cheias, ele é mais generalista, alimentando-se de uma maior variedade de peixes, que são consumidores de recursos das áreas inundadas. Os nascimentos ocorrem durante o ano todo, mas o pico acontece na estação seca, devido à maior densidade de alimento, o que permite uma captura mais fácil durante o período de alta demanda energética para as fêmeas que deram à luz.

O boto vive mais próximo às margens, em áreas de menor corrente, sendo raro encontrá-lo no canal dos rios mais largos. São animais solitários ou que permanecem em grupos de tamanho pequeno, que apresentam segregação espacial por faixa etária e sexo, com exceção durante o período de águas baixas. Os machos têm preferência por grandes rios, enquanto as fêmeas com crias e os imaturos preferem ficar em áreas mais protegidas, como planícies inundadas e canais.

Uma variedade de metodologias pode ser utilizada para o monitoramento populacional do boto. A amostragem de distâncias, através de transectos lineares, permite estimar abundância e densidade da população. O método de marcação e recaptura é usado para avaliar sobrevivência, reprodução e história de vida, e o uso de transmissores por satélite auxilia no estudo dos padrões de movimento e fidelidade de área. Estudos genéticos permitem avaliar estrutura populacional, distribuição, filogenia molecular, diversidade genética e história demográfica. O monitoramento acústico permite descrever repertório acústico e ocorrência. Etnolevanteamento pode ser usado para avaliar a interação dos pescadores com a espécie e também os níveis de ameaças aos botos.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Adaptações morfológicas

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – Explicou apenas um dos aspectos solicitados.

Conceito 2 – Explicou apenas dois dos aspectos solicitados.

Conceito 3 – Explicou apenas três dos aspectos solicitados.

Conceito 4 – Explicou todos os aspectos solicitados.

QUESITO 2.2 Distribuição espacial durante os principais regimes hidrológicos

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – Abordou o uso de habitat em apenas um período (águas baixas ou águas altas).

Conceito 2 – Abordou o uso de habitat em ambos os períodos (águas baixas e águas altas).

QUESITO 2.3 Influência do nível dos rios no comportamento alimentar e reprodutivo

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – Explicou a influência do nível dos rios sobre apenas um dos comportamentos.

Conceito 2 – Explicou a influência do nível dos rios sobre ambos os assuntos.

QUESITO 2.4 Segregação espacial na região

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – Abordou que não existe segregação durante o período de águas baixas, somente.

Conceito 2 – Abordou que não existe segregação durante o período de águas baixas e explicou a segregação por faixa etária e por sexo durante o período de águas altas.

QUESITO 2.5 Metodologias aplicadas para o monitoramento populacional

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – Apresentou apenas um método e o respectivo objetivo.

Conceito 2 – Apresentou dois métodos e os respectivos objetivos.

Conceito 3 – Apresentou três métodos e os respectivos objetivos.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 7: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE P07

ÁREA DE ATUAÇÃO: BIOLOGIA E MANEJO DE MAMÍFEROS AQUÁTICOS (BMMAQ)

Prova Discursiva – Questão 2

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

O(a) candidato(a) deve abordar, necessariamente, os principais fatores de ameaça para a espécie, discorrendo sobre a pesca predatória para uso como iscas de piracatinga, abate por pescadores como represália à predação de peixes nas redes, pesca acidental, barramentos em rios, poluição e contaminação por metais pesados e outros elementos e alterações climáticas. Esse último ponto é importante, considerando-se o contexto apresentado no texto motivador, que discute cenários de mudanças ambientais que podem diminuir a adequabilidade ambiental da espécie. A redação deve, também, apresentar e explicar as estratégias de conservação e manejo da espécie, discorrendo-se sobre moratória da pesca de piracatinga, fiscalização, controle da poluição dos rios da bacia amazônica, criação de áreas protegidas, educação ambiental e engajamento comunitário, cooperação entre países da bacia amazônica, entre outras ações. As estratégias discutidas devem estar coerentes e relacionadas com os fatores de ameaça apresentados. A redação deve contemplar, em ambos os quesitos (ameaças e estratégias), uma explanação sobre a maneira como as interações entre o boto e as comunidades de ribeirinhos, pescadores e a população humana em geral interferem e podem mediar a conservação da espécie.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Principais ameaças à espécie

Conceito 0 – Não apresentou nenhuma das principais ameaças à espécie.

Conceito 1 – Apresentou e explicou apenas uma ameaça.

Conceito 2 – Apresentou e explicou duas ameaças.

Conceito 3 – Apresentou e explicou três fatores de ameaça.

Conceito 4 – Apresentou e explicou quatro fatores de ameaça.

QUESITO 2.2 Estratégias de conservação e manejo

Conceito 0 – Não apresentou nenhuma estratégia de conservação e manejo.

Conceito 1 – Apresentou e explicou apenas uma estratégia.

Conceito 2 – Apresentou duas estratégias, mas não as explicou adequadamente.

Conceito 3 – Apresentou e explicou adequadamente duas estratégias de conservação.

Conceito 4 – Apresentou e explicou adequadamente três ou mais estratégias de conservação.

QUESITO 2.3 Interações ser humano-boto

Conceito 0 – Não discorreu sobre as interações entre as pessoas e o boto.

Conceito 1 – Discorreu sobre as interações apenas relacionadas ao quesito ameaças ou ao quesito estratégias.

Conceito 2 – Discorreu sobre as interações relacionadas tanto a ameaças quanto a estratégias.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 7: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE P07

ÁREA DE ATUAÇÃO: BIOLOGIA E MANEJO DE MAMÍFEROS AQUÁTICOS (BMMAQ)

Prova Discursiva – Questão 3

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

O(A) candidato(a) deve abordar os principais cuidados a serem adotados para assegurar a integridade física dos animais desde o resgate até a soltura na natureza, devendo descrever como deve ser realizado o atendimento emergencial durante o resgate nos locais onde estejam encalhados, citando primeiros cuidados (*e.g.* proteger do sol, assegurar que o animal possa respirar, isolar área, evitar predadores, medidas para estabilizar o indivíduo), assim como descrever como deve ser efetuado o transporte **dos animais** (*e.g.* manter o animal estável, formas de transporte que busque evitar desidratação, evitar danos a órgãos internos e sistema ósseo, o qual pode sofrer deslocamento de articulações, fissuras ou quebra de ossos, e como proporcionar bem-estar animal durante os trajetos) de forma que se busque assegurar que os animais cheguem nas melhores condições possíveis nas unidades de reabilitação (**não se espera haver diferença nos procedimentos a serem adotados, no que tange à saúde e à integridade física dos animais, durante a realização do transporte para as unidades de reabilitação, em virtude do animal ter sido resgatado pela equipe de técnicos quando ainda encalhados, emalhados ou nadando perdidos em rios, ou ter sido anteriormente resgatado por comunitários e deslocados para recintos nas comunidades ou nos municípios**). Descrever medidas a serem adotadas durante a manipulação, cuidados e manejo para assegurar que os animais possam ser reabilitados e com a maior brevidade possível estejam prontos para retornarem para a natureza (buscando redução da quantidade de animais cativos), citando pontos importantes a serem observados nos protocolos durante essa etapa dos cuidados aos indivíduos (*e.g.* alimentação adequada e balanceada, exames laboratoriais para acompanhar parâmetros sanguíneos, análises de fezes e de urinas, verificação do crescimento e ganho de peso, análise do comportamento dos indivíduos, ~~dentre outros~~), é interessante exemplificar protocolo que contemple a espécie, é primordial que sejam sugeridas medidas que evitem aumento do número de animais em cativeiro (*e.g.* separar machos e fêmeas para evitar nascimentos *ex-situ*, causando incremento populacional nos recintos). Mencionar quais aspectos devem ser avaliados para verificar se animal se encontra reabilitado (*e.g.* saúde em geral, tamanho, peso). Considerando que um animal pode estar reabilitado, mas não necessariamente apto para retornar para natureza e viver por conta próprias, descrever como avaliar se um indivíduo possui aptidão para soltura (*e.g.* parâmetros sanguíneos, exames parasitológicos, comportamento, tamanho e peso, idade, aspectos genéticos, capacidade de se alimentar sozinho, tipos de alimentos que aceita, ~~dentre outros~~), descrevendo análises de fatores de sucesso após a soltura (*e.g.* capacidade de se alimentar, deslocamentos naturais, áreas de uso adequada, comportamento evitando aproximações com humanos, ~~etc.~~) e problemas na soltura (*e.g.* animais encalhando, animais se movimentando em círculos, animais sem se alimentar ou perdendo peso em excesso, perda de rádio ou do sinal de telemetria, falta de avistagem do animal, necessidade de retorno para o cativeiro, ~~dentre outros~~). Também deve ser sugerida uma pesquisa que contemple coleta, análise e interpretação de dados para diminuição da necessidade de animais resgatados, o que também proporciona a redução da população *ex-situ* (*e.g.* ~~exemplo:~~ pesquisas que gerem dados sobre o uso da espécie como alimento e aponte opções de alimentos a serem disponibilizados para as comunidades que caçam as fêmeas de peixes-bois com o objetivo de utilizar sua carne e até órgãos como alimento, fato que proporciona a existência de filhotes órfãos na natureza, os quais precisam ser resgatados e reabilitados; pesquisas para identificar e mapear locais em que a caça é mais intensa podendo indicar ações a serem adotadas para minimizar a caça e consequentemente o aumento de animais que necessitam reabilitação em cativeiro, como: campanhas educativas ou maior presença do estado nas épocas mais críticas, etc.). A coleta de dados pode ser efetuada, por exemplo, através da observação dos meios de vida e aspectos culturais das comunidades, ou de entrevistas ao longo da área de ocorrência da espécie, dentre outros métodos, devendo haver adoção de cuidados relacionados aos aspectos éticos da pesquisa como exemplo não mencionar nominalmente entrevistados, respeitar a cultura das comunidades visitadas/observadas, não identificar ou pontuar atores para adoção de medidas que minimizem o aumento de animais cativos, devendo ser tratado por região ou área de forma mais genérica, protegendo as pessoas e/ou comunidades pesquisadas, desejável citar outros aspectos éticos.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Procedimentos para resgate, transporte e reabilitação de peixes-bois-da-Amazônia na natureza

Conceito 0 – Não abordou o tema ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou o tema, de forma genérica, sem descrever procedimentos e sem sugerir ações que visem evitar o aumento do número de animais em cativeiro.

Conceito 2 – Abordou parcialmente o tema, não descreveu procedimentos das atividades (resgate, transporte e reabilitação), mas sugeriu ações que visem evitar o aumento do número de animais em cativeiro.

Conceito 3 – Abordou o tema, descrevendo procedimentos das atividades (resgate, transporte e reabilitação), mas não sugeriu ações que visem evitar o aumento do número de animais em cativeiro.

Conceito 4 – Abordou o tema, descrevendo procedimentos das atividades (resgate, transporte e reabilitação) e sugeriu ações que visem evitar o aumento do número de animais em cativeiro.

QUESITO 2.2 Manipulação, cuidados e manejo de peixes-bois-da-Amazônia, observando protocolos

Conceito 0 – Não abordou o tema ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou o tema, mas de forma genérica, sem descrever técnicas de manipulação, cuidados e manejo, nem citou pontos relevantes que devem ser observados nos protocolos.

Conceito 2 – Abordou o tema, descrevendo técnicas de apenas um dos itens (manipulação, cuidados e manejo), mas não citou pontos relevantes que devem ser observados nos protocolos.

Conceito 3 – Abordou o tema, descrevendo técnicas de manipulação, cuidados e manejo, mas não citou pontos relevantes que devem ser observados nos protocolos.

Conceito 4 – Abordou o tema, descrevendo técnicas de manipulação, cuidados e manejo, e citou pontos relevantes que devem ser observados nos protocolos.

QUESITO 2.3 Avaliação de indivíduos aptos para soltura e fatores de sucesso e problemas na soltura

Conceito 0 – Não abordou o tema ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou o tema, mas de forma genérica, sem descrever como avaliar animais reabilitados e aptos para soltura e nem como analisar fatores de sucesso e problemas ocorridos na soltura.

Conceito 2 – Abordou o tema, descrevendo como avaliar as duas condições dos animais (animais reabilitados e aptos para soltura), mas não descreveu a análise fatores de sucesso e problemas ocorridos na soltura.

Conceito 3 – Abordou o tema, descrevendo como avaliar apenas uma das condições dos animais (animais reabilitados ou aptos para soltura), e descreveu a análise fatores de sucesso e problemas ocorridos na soltura.

Conceito 4 – Abordou o tema, descrevendo como avaliar as duas condições dos animais (reabilitados ou animais aptos para soltura), e descreveu a análise fatores de sucesso e problemas ocorridos na soltura.

QUESITO 2.4 Pesquisa com coleta, análise e interpretação de dados para diminuição da necessidade de animais resgatados

Conceito 0 – Não abordou o tema ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou o tema sobre pesquisa, mas com objetivo diferente do proposto (subsidiar ações que visem diminuir a quantidade de animais que necessitem ser resgatados).

Conceito 2 – Abordou o tema, propondo pesquisa com o objetivo de subsidiar ações que visem diminuir a quantidade de animais que necessitem ser resgatados, mas não citou como será efetuada a coleta, análise e interpretação de dados, nem os cuidados relacionados aos aspectos éticos da pesquisa.

Conceito 3 – Abordou o tema, propondo pesquisa com o objetivo de subsidiar ações que visam diminuir a quantidade de animais que necessitem ser resgatados, e citou como será efetuada a coleta, análise e interpretação de dados, mas não citou os cuidados relacionados aos aspectos éticos da pesquisa.

Conceito 4 – Abordou o tema, propondo pesquisa com o objetivo de subsidiar ações que visam diminuir a quantidade de animais que necessitem ser resgatados, e citou como será efetuada a coleta, análise e interpretação de dados, bem como os cuidados relacionados aos aspectos éticos da pesquisa.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 7: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE P07

ÁREA DE ATUAÇÃO: BIOLOGIA E MANEJO DE MAMÍFEROS AQUÁTICOS (BMMAQ)

Prova Discursiva – Questão 4

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

O(A) candidato(a) deve descrever situações em que a participação comunitária, citando atividades socioambientais que podem ser adotadas para auxiliar na conservação dos mamíferos aquáticos da região, durante eventos como o da seca extrema que ocorreu na bacia Amazônica em 2023, podendo como por exemplo envolver a comunidade de forma participativa através do monitoramento comunitário, do estabelecimento de redes de colaboradores que acionam órgãos ambientais ou pesquisadores quando se depararem com situações atípicas de temperatura, seca, ou mortandade de animais, capacitação de membros da comunidade sobre aspectos biológicos das espécies e importância da conservação, selecionando pelo menos um comunitário como ponto focal para representar a comunidade em ações de conservação, dentre outras. O(A) candidato(a) deve propor um projeto de educação ambiental que possa ser adotado ao longo de toda a área de distribuição das espécies afetadas (deverá demonstrar sobre biogeografia das espécies para propor corretamente a área ~~para cada espécie~~). Deve descrever como a extensão e a popularização científica pode contribuir para minimizar impactos sobre as espécies, abordando como o acesso à informação científica pode sensibilizar as comunidades locais tornando-as parceiras na execução de ações que auxiliam na conservação das espécies, com redução de interações humanas intencionais, a exemplo de atividades de turismo quando desenvolvido de forma ordenada, a abolição da captura intencional/caça de espécies como o peixe-boi-da-Amazônia mostrando alternativas de carne para consumo, o fim da captura de botos para utilização como isca da piracatinga (peixe que está proibido o comércio), a eliminação de retaliações a botos que buscam alimento em redes de pescas, dentre outros, e deve destacar a divulgação de informações científicas contribuindo para compreensão de como as interações podem afetar as populações das espécies e trazer prejuízos ecológicos para o ecossistema em função da redução e até extinção de algumas espécies, o que traz também prejuízos para as comunidades. É desejável que o candidato demonstre conhecer a existência da Lei de Proteção à Fauna, estando as espécies de mamíferos aquáticos protegidas por essa legislação. O(A) candidato(a) deve descrever lacunas científicas (e.g. tamanho populacional, genética populacional, uso de áreas, existência de subespécies e/ou divisão em espécies distintas, hibridização entre espécies, ~~dentre outras~~) e desafios para pesquisas futuras que possam contribuir para a conservação dos mamíferos (dada a imensa área que a bacia Amazônica ocupa, ecologia das espécies que por serem aquáticas são ainda mais difíceis de serem pesquisadas, comportamento de algumas espécies que as torna praticamente imperceptíveis na água, como o peixe-boi). Deve descrever pesquisas (e.g. meteorológicas, geológicas, física aquática, regimes das águas e ciclos de secas, mudanças climáticas, equipamentos modernos de monitoramento, ~~etc.~~) relacionadas à previsão de novos eventos climáticos que tragam situações de seca extrema. Deve sugerir pesquisas que auxiliem na previsão de períodos de seca extrema para subsidiar a prevenção e a mitigação dos impactos sobre as espécie, visando haver tempo viável de atuação do governo e da sociedade com o intuito de que seja possível programar e executar ações que minimizem os impactos sobre as espécies *Inia geoffrensis*, *Sotalia fluviatilis* e *Trichechus inunguis* (e.g. evitar queimadas que contribuem para o aumento da temperatura e falta de umidade do ar; evitar descargas de efluentes nos rios, em especial nas épocas com baixo nível das águas para diminuir eutrofização e possíveis crescimento de organismos que liberam toxinas; planejar distribuição de água e alimento para as comunidades, solicitando que as espécies não sejam caçadas mesmo que haja facilidade para tal em função do nível das águas ~~etc.~~), as propostas devem ser coerentes com a biologia, ecologia, fisiologia, anatomia, e aspectos populacionais de cada uma dessas espécies.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Participação comunitária e atividades socioambientais

Conceito 0 – Não abordou o tema.

Conceito 1 – Abordou o tema, de forma genérica, sem descrever situações em que a participação comunitária pode ajudar em eventos como o da seca extrema, nem citou atividades socioambientais que podem ser adotadas.

Conceito 2 – Abordou parcialmente o tema, não descreveu situações em que a participação comunitária pode ajudar em eventos como o da seca extrema, mas citou atividades socioambientais que podem ser adotadas.

Conceito 3 – Abordou parcialmente o tema, descreveu situações em que a participação comunitária pode ajudar em eventos como o da seca extrema, mas não citou atividades socioambientais que podem ser adotadas.

Conceito 4 – Abordou o tema, descreveu situações em que a participação comunitária pode ajudar em eventos como o da seca extrema, e citou atividades socioambientais que podem ser adotadas.

QUESITO 2.2 Educação ambiental, extensão e popularização científica

Conceito 0 – Não abordou o tema.

Conceito 1 – Abordou parcialmente o tema, propôs um projeto de educação ambiental, mas apenas de forma regional, sem previsão de adoção ao longo de toda área de distribuição das espécies, não citou como a extensão e a popularização científica pode contribuir para minimizar impactos sobre as espécies, nem como reduzir interações humanas intencionais com os mamíferos aquáticos.

Conceito 2 – Abordou parcialmente o tema, propôs um projeto de educação ambiental que possa ser adotado ao longo de toda área de distribuição das espécies, mas não citou como a extensão e a popularização científica pode contribuir para minimizar impactos sobre as espécies, nem como reduzir interações humanas intencionais com os mamíferos aquáticos.

Conceito 3 – Abordou parcialmente o tema, não propôs um projeto de educação ambiental que possa ser adotado ao longo de toda área de distribuição das espécies, mas citou como a extensão e a popularização científica pode contribuir para minimizar impactos sobre as espécies, bem como reduzir interações humanas intencionais com os mamíferos aquáticos.

Conceito 4 – Abordou o tema, propôs um projeto de educação ambiental que possa ser adotado ao longo de toda área de distribuição das espécies, citou como a extensão e a popularização científica pode contribuir para minimizar impactos sobre as espécies, bem como reduzir interações humanas intencionais com os mamíferos aquáticos.

QUESITO 2.3 Lacunas científicas e desafios para pesquisas futuras

Conceito 0 – Não abordou o tema.

Conceito 1 – Abordou o tema, de forma genérica, citando apenas a importância da pesquisa e(ou) ações de conservação, mas não descreveu lacunas científicas e desafios para pesquisas futuras que possam contribuir para a conservação dos mamíferos aquáticos amazônicos, não tendo abordado pesquisas relacionadas a previsão de novos eventos climáticos que tragam situações de seca extrema, e nem mencionou como os resultados podem subsidiar a prevenção e a mitigação dos impactos sobre as espécies.

Conceito 2 – Abordou parcialmente o tema, descreveu lacunas científicas e desafios para pesquisas futuras que possam contribuir para a conservação dos mamíferos aquáticos amazônicos, não tendo abordado pesquisas relacionadas a previsão de novos eventos climáticos que tragam situações de seca extrema, e nem mencionou como os resultados podem subsidiar a prevenção e a mitigação dos impactos sobre as espécies.

Conceito 3 – Abordou parcialmente o tema, descreveu lacunas científicas e desafios para pesquisas futuras que possam contribuir para a conservação dos mamíferos aquáticos amazônicos, destacando pesquisas relacionadas a previsão de novos eventos climáticos que tragam situações de seca extrema, mas não mencionou como os resultados podem subsidiar a prevenção e a mitigação dos impactos sobre as espécies.

Conceito 4 – Abordou o tema, descreveu lacunas científicas e desafios para pesquisas futuras que possam contribuir para a conservação dos mamíferos aquáticos amazônicos, destacando pesquisas relacionadas a previsão de novos eventos climáticos que tragam situações de seca extrema, e mencionando como os resultados podem subsidiar a prevenção e a mitigação dos impactos sobre as espécies.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 8: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE P08

ÁREA DE ATUAÇÃO: CITOGENÔMICA; CITOTAXONOMIA E CITOSSISTEMÁTICA DE VERTEBRADOS TERRESTRES E AQUÁTICOS (CCCVTA)

Prova Discursiva – Questão 1

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

A citotaxonomia desempenha um papel crucial no estudo de espécies crípticas e complexos de espécies, especialmente em contextos em que a variação genética não é facilmente discernível por meio de características morfológicas externas. Espécies crípticas são aquelas morfolologicamente semelhantes ou idênticas, mas geneticamente distintas (pertencentes a linhagens evolutivas distintas), enquanto complexos de espécies consistem em conjunto informal de táxons cujos membros estão relacionados filogeneticamente e compartilham semelhanças morfológicas. Também é possível a existências de um complexo de espécies crípticas, ou seja, um complexo de espécies que inclua espécies morfolologicamente indistinguíveis.

Estudos citotaxonômicos utilizam diferentes aspectos do estudo dos cromossomos para responder a questões taxonômicas. Além das informações sobre cariótipos dos táxons e de dados morfológicos, são utilizadas, de forma integrada, técnicas como a FISH para identificar e mapear sequências específicas nos cromossomos, análises genômicas comparativas e filogenias baseadas em DNA.

Em países como o Brasil, onde a biodiversidade é vasta e muitas vezes difícil de ser acessada, o estudo de diferentes aspectos dos cromossomos de espécies crípticas e complexos de espécies tem muitas aplicações que podem ser exemplificadas pela:

- identificação de unidades taxonômicas e delimitação de espécies: estudos integrativos de grupos pouco estudados ou com ampla distribuição geográfica como alguns anfíbios (*Pithecopus hypochondrialis*), alguns gêneros de peixes de água doce (*Characidium*, *Hoplias* etc.) e de roedores (*Proechimys*, *Mesomys* etc.) permitem a identificação da diversidade escondida.
- reconstrução da história evolutiva das espécies e compreensão dos processos que levaram à sua diversificação: ao analisar padrões de rearranjos cromossômicos, os pesquisadores podem inferir relações filogenéticas entre diferentes populações ou espécies podendo levar à reorganização dos táxons no grupo, como ocorreu por exemplo com o complexo de espécies crípticas *Mazama americana*;
- utilidade em programas de conservação: ao identificar espécies crípticas ou evidenciar populações geneticamente distintas dentro de um complexo de espécies, os conservacionistas podem direcionar seus esforços de conservação de forma mais eficaz (exemplos como os cervídeos *Mazama* e peixes ornamentais amazônicos da ordem Siluriformes, entre outros).

Conclui-se, assim, que a integração da citogenética à taxonomia e à genômica auxilia de forma mais robusta na resolução de incertezas envolvendo diversidade biológica e para o desenvolvimento de estratégias eficazes de conservação.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Definição de espécies crípticas e de complexo de espécies

Conceito 0 – Não definiu nenhum dos dois conceitos.

Conceito 1 – Definiu somente um conceito, porém parcialmente.

Conceito 2 – Definiu somente um conceito integralmente.

Conceito 3 – Definiu os dois conceitos parcialmente.

Conceito 4 – Definiu os dois conceitos integralmente.

QUESITO 2.2 Definição de citotaxonomia

Conceito 0 – Não definiu o conceito.

Conceito 1 – Definiu parcialmente o conceito.

Conceito 2 – Definiu o conceito integralmente.

QUESITO 2.3 Exemplos ou aplicações de estudos citotaxonômicos com espécies crípticas e(ou) complexos de espécies

Conceito 0 – Não forneceu exemplos dos estudos citotaxonômicos ou utilizou exemplos inadequados ao contexto do tema.

Conceito 1 – Cito somente um exemplo relacionado ao tema.

Conceito 2 – Citou dois exemplos relacionado ao tema.

Conceito 3 – Citou três ou mais exemplos relacionados ao tema.

PCI Concursos

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 8: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE P08 ÁREA DE ATUAÇÃO: CITOGENÔMICA; CITOTAXONOMIA E CITOSSISTEMÁTICA DE VERTEBRADOS TERRESTRES E AQUÁTICOS (CCCVTA)

Prova Discursiva – Questão 2

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

Em relação ao primeiro quesito, o(a) candidato(a) deve demonstrar conhecimento sobre a ocorrência de diversidade críptica nos ambientes amazônicos, destacando a análise de padrões citogenéticos em contextos filogenéticos e de marcadores citogenômicos específicos (relacionados a estrutura e composição dos cromossomos) em diferentes grupos de vertebrados terrestres e aquáticos, exemplificados em literatura bem estabelecida.

Quanto ao segundo quesito, espera-se a conceituação de cromossomos sexuais, ~~sua caracterização estrutural e funcional, destacadamente seus processos de origem; tipo de heterogametia; e tipos de sistemas simples e múltiplos aspectos do pareamento meiótico.~~ Adicionalmente, o(a) candidato(a) deve demonstrar conhecimento sobre a diversidade de sistemas de cromossomos sexuais heteromórficos em vertebrados terrestres e aquáticos amazônicos, incluindo os processos de origem conhecidos e a extensão filogenética dentro dos grupos taxonômicos ~~(condição autapomórfica, sinapomórfica ou simplesiomórfica).~~

Acerca do terceiro aspecto, o(a) candidato(a) deve conceituar adequadamente os cromossomos Bs (acessórios, supranumerários ou extranumerários) ~~indicar aspectos estruturais (tipos, tamanhos, número, composição do DNA, entre outros) e funcionais (segregação não mendeliana, deriva meiótica, presença de atividade gênica, entre outros) e processos de origem.~~ Adicionalmente, deve apresentar casos da sua ocorrência em diferentes grupos vertebrados terrestres e aquáticos amazônicos ~~incluindo os conhecidos processos de origem e a extensão filogenética dentro dos grupos taxonômicos.~~

Quanto ao último aspecto solicitado, o(a) candidato(a) deve estimar as possibilidades de ocorrência de variações citogenéticas populacionais obtidas em alopatria, desde padrões conservativos, com poucas ou ausência de mudanças cariotípicas, que podem não afetar o fluxo gênico após restabelecimento de simpatia; a ocorrência de mudanças cromossômicas em diferentes graus, que possam ocasionar efeitos crescentes de bloqueio reprodutivo pós-zigótico, desde infertilidade, em um ou ambos os sexos; a inviabilidade híbrida.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Uso da citogenômica na avaliação da diversidade críptica e em inferências citossistemáticas em vertebrados amazônicos

Conceito 0 – Não abordou o quesito ou o fez incorretamente.

Conceito 1 – mencionou o quesito, mas não exemplificou nem desenvolveu, ou o fez com erros conceituais.

Conceito 2 – Desenvolveu o quesito de forma inconsistente/incompleta e(ou) exemplificou-o parcialmente.

Conceito 3 – Desenvolveu o quesito adequadamente, empregando conceituação adequada e o associando a exemplos em diferentes grupos de vertebrados.

QUESITO 2.2 Diversidade de sistemas de cromossomos sexuais em vertebrados amazônicos, mecanismos de origem e extensão filogenética

Conceito 0 – Não abordou o quesito ou o fez incorretamente.

Conceito 1 – Abordou o quesito, mas cometeu erros conceituais, ou não exemplificou nem desenvolveu.

Conceito 2 – Desenvolveu o quesito de forma inconsistente/incompleta e(ou) exemplificou-o parcialmente.

Conceito 3 – Desenvolveu o quesito adequadamente, demonstrando domínio de conceitos e terminologias e apresentando exemplos pertinentes e extensivos a diferentes grupos de vertebrados.

QUESITO 2.3 Cromossomos Bs e sua ocorrência em vertebrados terrestres e aquáticos amazônicos

Conceito 0 – Não abordou o quesito ou o fez incorretamente.

Conceito 1 – Abordou o quesito, mas cometeu erros conceituais ou não exemplificou nem desenvolveu.

Conceito 2 – Desenvolveu o quesito de forma inconsistente/incompleta e(ou) exemplificou-o parcialmente.

Conceito 3 – Desenvolveu o quesito adequadamente, demonstrando domínio de conceitos e terminologias e apresentando exemplos pertinentes e extensivos a diferentes grupos de vertebrados.

QUESITO 2.4 Papel dos padrões citogenômicos populacionais em cenários do restabelecimento de simpatria entre unidades evolutivas historicamente isoladas

Conceito 0 – Não abordou o quesito ou o fez incorretamente.

Conceito 1 – Abordou o quesito, mas cometeu erros conceituais ou não exemplificou nem desenvolveu.

Conceito 2 – Desenvolveu o quesito de forma inconsistente/incompleta e(ou) exemplificou-o parcialmente.

Conceito 3 – Desenvolveu o quesito adequadamente, demonstrando domínio de conceitos e terminologias e apresentando exemplos pertinentes e extensivos a diferentes grupos de vertebrados.

PCI Concursos

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 8: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE P08

ÁREA DE ATUAÇÃO: CITOGENÔMICA; CITOTAXONOMIA E CITOSSISTEMÁTICA DE VERTEBRADOS TERRESTRES E AQUÁTICOS (CCCVTA)

Prova Discursiva – Questão 3

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

O(A) candidato(a) deve explicar a determinação de sexo por temperatura em animais de duas ordens diferentes, deve discorrer sobre possíveis alterações nas razões sexuais decorrentes das mudanças climáticas nesses grupos e, por fim, deve apresentar possíveis consequências para as alterações na razão sexual nesses grupos.

A determinação do sexo nos filhotes **de algumas espécies** de tartarugas por exemplo ocorre de acordo com a temperatura. Ovos incubados em temperaturas mais altas darão origem a mais fêmeas, enquanto que aqueles incubados em temperaturas mais baixas originarão mais machos. Já em algumas espécies de lagartos e crocodilos **em geral** ocorre o contrário. Temperaturas mais baixas produzem fêmeas e altas produzirão machos. **Outro padrão que tem sido proposto considera que algumas espécies de crocodilos produzem fêmeas em altas e baixas temperaturas e machos em temperaturas intermediárias.**

Dependendo das condições climáticas, o tamanho das ninhadas pode variar sazonalmente e anualmente, influenciando na quantidade de fêmeas que irão reproduzir a cada ano. Assim, alterações nas condições ambientais podem acarretar em mudanças na razão sexual, além do número de filhotes a cada ciclo. Como esses animais apresentam reprodução sexuada, alterações na razão sexual podem afetar o número de reprodutores causando declínio nas populações com consequências para a preservação da espécie naquele ecossistema.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Determinação de sexo por temperatura em animais de duas ordens diferentes

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – Apenas mencionou o quesito, de forma precária, sem desenvolvê-lo.

Conceito 2 – Explicou a determinação do sexo com as principais informações sobre apenas uma ordem animal.

Conceito 3 – Explicou a determinação do sexo com as principais informações sobre duas ordens animais.

QUESITO 2.2 Possíveis alterações nas razões sexuais decorrentes das mudanças climáticas nos referidos grupos

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – Apenas mencionou o quesito, de forma precária, sem desenvolvê-lo.

Conceito 2 – Discorreu sobre possíveis alterações nas razões sexuais decorrentes das mudanças climáticas em apenas uma ordem animal.

Conceito 3 – Discorreu sobre possíveis alterações nas razões sexuais decorrentes das mudanças climáticas em duas ordens animais.

QUESITO 2.3 Possíveis consequências das alterações na razão sexual nos referidos grupos

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – Apenas mencionou o quesito, de forma precária, sem desenvolvê-lo.

Conceito 2 – Apresentou possíveis consequências para as alterações na razão sexual nos referidos grupos.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 8: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE P08 ÁREA DE ATUAÇÃO: CITOGENÔMICA, CITOTAXONOMIA E CITOSSISTEMÁTICA DE VERTEBRADOS TERRESTRES E AQUÁTICOS (CCCVTA)

Prova Discursiva – Questão 4

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

O(A) candidato(a) deve abordar a importância da citogenética como fonte de informação da organização do próprio material genético e do genoma de eucariotos, permitindo definir características tais como número diplóide, morfologia cromossômica, tamanho de cromossomos, mapeamento de regiões de genoma e distribuição de sítios específicos como regiões de DNAr, heterocromatina, blocos ricos em GC ou AT etc., além da identificação eventual de sistemas de determinação cromossômica do sexo. Esses dados dificilmente seriam adquiridos por outros métodos, e as diferenças nesses padrões pode ajudar a revelar espécies crípticas não detectadas pela morfologia e variações cromossômicas entre populações e indivíduos de origens distintas.

Eventual presença de citótipos distintos em indivíduos mantidos em cativeiro que venham a intercruzar-se, ainda que pertencentes a um mesmo táxon, pode levar a desbalanço gamético e gerar progênie subfértil ou infértil, prejudicando, assim, o sucesso da reprodução de espécies em cativeiro e a geração não desejada de híbridos. Situações como essas já resultaram na interrupção ou no fracasso de programas de recuperação e reintrodução em diferentes espécies animais como orangotangos, gazelas, veados, entre outros. Assim, o mapeamento citogenético dos indivíduos mantidos em cativeiro deveria ser essencial para evitar a hibridação e a depressão exogâmica das populações *ex situ*.

Do mesmo modo, a análise citogenética permite detectar indivíduos que, embora aparentemente saudáveis, sejam portadores de aberrações cromossômicas, como translocações e inversões, que podem ser prejudiciais para a população fundadora tanto do estoque em cativeiro quanto para a reintrodução na natureza, comprometendo o *fitness* e podendo levar à fixação de rearranjos cromossômicos indesejáveis por deriva genética.

Adicionalmente, em espécies que apresentam sistemas de cromossomos sexuais diferenciados, mas ausência de dimorfismo sexual aparente (*e.g.*, papagaios, araras, tucanos, águias, pinguins e muitas espécies de pássaros), a análise cromossômica por métodos pouco invasivos permite a sexagem dos animais. Essa informação é essencial para a formação de pares com vistas à reprodução em cativeiro e para programas de reintrodução na natureza.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Papel da análise cromossômica e citogenômica na conservação *ex situ*

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – Mencionou, de forma precária, o papel da análise cromossômica e citogenômica, sem desenvolver o aspecto.

Conceito 2 – Apresentou o papel da análise cromossômica e citogenômica na conservação *ex situ*, mas não a contextualizou com exemplos e riscos em potencial e(ou) com os mecanismos evolutivos importantes para a área do conhecimento, ou a fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 3 – Apresentou e desenvolveu adequadamente o papel da análise cromossômica e citogenômica na conservação *ex situ*, incluindo sistemática, taxonomia e prevenção à depressão exogâmica, com exemplos e estudos mundialmente famosos.

QUESITO 2.2 Riscos dos rearranjos em indivíduos portadores de aberrações cromossômicas para a conservação *ex situ*

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – Mencionou, de forma precária, os rearranjos cromossômicos que podem estar presentes em indivíduos portadores de aberrações cromossômicas, sem desenvolver o quesito.

Conceito 2 – Apresentou os riscos dos rearranjos em indivíduos portadores de aberrações cromossômicas para a conservação *ex situ*, mas não desenvolveu seus desdobramentos em populações fundadoras ou os abordou de forma equivocada.

Conceito 3 – Apresentou e desenvolveu adequadamente os riscos dos rearranjos em indivíduos portadores de aberrações cromossômicas para a conservação *ex situ*.

QUESITO 2.3 Sexagem de espécies sem dimorfismo sexual aparente por meio da citogenética

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – Apenas mencionou a existência de sistemas de cromossomos sexuais diferenciados, sem desenvolvê-los.

Conceito 2 – Indicou que há espécies sem dimorfismo sexual aparente que podem ser sexadas pela citogenética, mas não desenvolveu como isso pode e deve ser feito.

Conceito 3 – Indicou que há espécies sem dimorfismo sexual aparente que podem ser sexadas pela citogenética, desenvolvendo como isso pode e deve ser feito, incluindo exemplos e desdobramentos desse método no sucesso da reprodução em cativeiro.

PCI Concursos

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 9: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE P09 ÁREA DE ATUAÇÃO: MICOLOGIA I (MICOL-I)

Prova Discursiva – Questão 1

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

Puccinia graminis é um parasita obrigatório, pois a remoção das plantas hospedeiras é uma medida profilática bem-sucedida. Logo, esse fungo depende do seu hospedeiro para se alimentar e se reproduzir, podendo ser considerado um fungo biotrófico.

Ustilago maydis é, de fato, um fungo parasita. Contudo, como a remoção dos hospedeiros não é uma medida profilática bem-sucedida e o fungo pode ser isolado em cultura a partir de amostras de solo, essa espécie atua como parasita facultativo, sendo de estratégia biosaprotrofica ou saprobiostrófica.

Glyphis cicatricosa, assim como todo fungo liquenizado, é um fungo biotrófico, uma entre várias linhagens de ascomicetos que desenvolveu uma relação simbiótica com fotobiontes para sua nutrição, estabelecimento e reprodução.

Coprinellus disseminatus é um fungo saprotrofico, pois é encontrado sobre madeira em decomposição, não sendo o causador de patologias na madeira nem dependendo da atividade metabólica de outro ser vivo para sua alimentação.

Macrophomina phaseolina, embora seja um fitopatígeno, não é um parasita, pois não apresenta adaptações para tal, como a formação de haustórios. Sua atividade necrosa as células do vegetal, sendo essa espécie considerada necrotrófica.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Enquadramento das espécies em um modelo de estratégia econutricional

Conceito 0 – Não enquadrou corretamente nenhuma das espécies citadas.

Conceito 1 – Enquadrou corretamente apenas uma das espécies citadas.

Conceito 2 – Enquadrou corretamente apenas duas das espécies citadas.

Conceito 3 – Enquadrou corretamente apenas três das espécies citadas.

Conceito 4 – Enquadrou corretamente apenas quatro das espécies citadas.

Conceito 5 – Enquadrou corretamente as cinco espécies citadas.

QUESITO 2.2 Justificativas dos enquadramentos

Conceito 0 – Não justificou o enquadramento de nenhuma das espécies citadas, ou o fez incorretamente.

Conceito 1 – Justificou corretamente o enquadramento de apenas uma das espécies citadas.

Conceito 2 – Justificou corretamente o enquadramento de apenas duas das espécies citadas.

Conceito 3 – Justificou corretamente o enquadramento de apenas três das espécies citadas.

Conceito 4 – Justificou corretamente o enquadramento de apenas quatro das espécies citadas.

Conceito 5 – Justificou corretamente o enquadramento das cinco espécies citadas.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 9: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE P09

ÁREA DE ATUAÇÃO: MICOLOGIA I (MICOL-I)

Prova Discursiva – Questão 2

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

As principais classes do filo *Ascomycota* são:

- 1 *Pezizomycetes*: os discomicetos operculados possuem ascomas do tipo apotécio, normalmente grandes, carnosos e com cores vivas, e ascos operculados (exemplos: *Peziza*, *Cookeina*);
- 2 *Leotiomycetes*: os discomicetos inoperculados formam apotécios ou ascomas derivados de apotécios (como os casmotécios), com ascos inoperculados (ou seja, com mecanismos de aparato apical diferente de um opérculo ou subopérculo) (exemplos: *Chlorocyboria*, *Phyllactinia*);
- 3 *Sordariomycetes*: os pirenomicetos são ascomicetos com peritécios, formados nus ou imersos em estromas, contendo ascos unitunicados (com liberação ativa, plesiomórfico) ou, na minoria, prototunicados (com liberação passiva, apomórficos em algumas linhagens); há espécies cleistoteciais, com ascos prototunicados na base da cavidade do ascoma (exemplos: *Sordaria*, *Trichoderma*);
- 4 *Dothideomycetes*: os loculoascomicetos são ascomicetos com pseudotécios (também chamados de ascostromas), com ascos funcionalmente bitunicados (com deiscência fissitunicada); outros padrões de ascoma com desenvolvimento ascolocular podem ser encontrados neles, como histerotécios, catatécios e tiritotécios (exemplos: *Dothidea*, *Cladosporium*);
- 5 *Eurotiomycetes*: classe com representantes de morfologia heterogênea do filo, em geral com ascos prototunicados, nus, em gimnotécios ou, na maioria, em cleistotécios; os ascos ocupam toda a cavidade do ascoma. *Chaetothyriomycetidae* inclui líquens e fungos não liquenizados, com pseudotécios ou peritécios, com elementos interascais do tipo perifisoide usualmente presentes. É nesse grupo que estão alguns dos anamorfos mais conhecidos (exemplos: *Aspergillus*, *Pyrenula*);
- 6 *Lecanoromycetes*: os discolíquens constituem uma classe composta por líquens que formam, em sua grande maioria, apotécios; os ascos apresentam deiscência rostrada, sendo funcionalmente unitunicados (são bitunicados, mas a exotúnica não se desprende da endotúnica, ou seja, funcionam como se fossem unitunicados) (exemplos: *Lecanora*, *Cladonia*);
- 7 *Arhoniomycetes*: classe dos líquens com ascos bitunicados (de deiscência fissitunicada) em pseudotécios apotecioides (pseudotécios com ascos completamente expostos após formação do lóculo); elementos interascais do tipo parafisoides usualmente presentes (exemplos: *Arthonia*, *Herpothallon*);
- 8 *Orbiliomycetes*: membros da antiga ordem Orbiliales, formam apotécios pequenos e translúcidos, com textura cerosa; os ascos são inoperculados, e os ascósporos, muito pequenos (exemplos: *Orbilia*, *Hyalorbilia*);
- 9 *Geoglossomycetes*: os chamados fungos línguas da terra são uma classe segregada dos discomicetos inoperculados; formam apotécios estromáticos, macroscópicos, normalmente espatulados e eretos; os ascos são inoperculados, e os ascósporos, normalmente filiformes (exemplos: *Geoglossum*, *Trichoglossum*);
- 10 *Laboulbeniomyces*: ascomicetos biotróficos em insetos, em sua totalidade; esses fungos não formam micélio, e seu corpo consiste em um talo, de sexos separados ou juntos, no qual se forma um ou mais peritécios com ascos de liberação passiva e ascósporos unisseptados (exemplos: *Laboulbenia*, *Herpomyces*).

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Cinco classes e respectivos padrões morfológicos

Conceito 0 – Não abordou o quesito ou apresentou nomes de classe incorretos, com padrões de reprodução sexuada incorretos.

Conceito 1 – Acertou o nome de apenas uma classe e errou seu padrão de reprodução sexuada.

Conceito 2 – Acertou o nome de apenas uma classe e seu padrão de reprodução sexuada; ou acertou o nome de duas classes, mas errou, parcialmente, seus padrões de reprodução sexuada.

Conceito 3 – Acertou o nome de apenas duas classes e seus padrões de reprodução sexuada; ou acertou o nome de três classes, mas errou, parcialmente, seus padrões de reprodução sexuada.

Conceito 4 – Acertou o nome de apenas três classes e seus padrões de reprodução sexuada; ou acertou o nome de quatro classes, mas errou, parcialmente, seus padrões de reprodução sexuada.

Conceito 5 – Acertou o nome de apenas quatro classes e seus padrões de reprodução sexuada; ou acertou o nome de cinco classes, mas errou, parcialmente, seus padrões de reprodução sexuada.

Conceito 6 – Acertou o nome de cinco classes e seus padrões de reprodução sexuada.

QUESITO 2.2 Exemplos de gêneros atuais e alocados nas classes abordadas

Conceito 0 – Não abordou o quesito ou apresentou grafia e posicionamento desatualizado em relação às classes mencionadas.

Conceito 1 – Acertou apenas um gênero de uma classe.

Conceito 2 – Acertou dois gêneros de apenas uma classe.

Conceito 3 – Acertou apenas um gênero de duas classes (um para cada).

Conceito 4 – Acertou dois gêneros de apenas duas classes (dois para cada).

Conceito 5 – Acertou apenas um gênero de três classes (um para cada).

Conceito 6 – Acertou dois gêneros de apenas três classes (dois para cada).

Conceito 7 – Acertou apenas um gênero de quatro classes (um para cada).

Conceito 8 – Acertou dois gêneros de apenas quatro classes (dois para cada).

Conceito 9 – Acertou apenas um gênero das cinco classes (um para cada).

Conceito 10 – Acertou dois gêneros para cada uma das cinco classes mencionadas.

PCI Concursos

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 9: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE P09

ÁREA DE ATUAÇÃO: MICOLOGIA I (MICOL-I)

Prova Discursiva – Questão 3

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

Quanto ao desenvolvimento do tema, o(a) candidato(a) deve abordar o tema e os aspectos propostos, de maneira clara e coerente. Em cada aspecto, deve ser abordado o impacto positivo e(ou) negativo dos fungos para a humanidade, explicando-se que impacto positivo e(ou) negativo os fungos trazem para cada aspecto abordado e de qual forma isso acontece.

QUESITO AVALIADO

QUESITO 2.1 Impacto positivo e(ou) negativo dos fungos para a humanidade

Conceito 0 – Não abordou nenhum dos aspectos.

Conceito 1 – Abordou os aspectos, mas não os desenvolveu quanto ao impacto para a humanidade.

Conceito 2 – Abordou parcialmente os aspectos e os desenvolveu quanto ao impacto para a humanidade, porém de forma inconsistente ou desconectada uns dos outros.

Conceito 3 – Abordou os aspectos e os desenvolveu, de forma consistente e conectada uns com os outros.

PCI Concursos

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 9: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE P09

ÁREA DE ATUAÇÃO: MICOLOGIA I (MICOL-I)

Prova Discursiva – Questão 4

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

A qualidade dos acervos de uma coleção de culturas de fungos tem relação com a pureza e a viabilidade dos microrganismos. A pureza é essencial para garantir que o microrganismo depositado na coleção seja exatamente o mesmo que será recuperado. Por outro lado, a viabilidade dos microrganismos deve ser garantida mesmo após décadas de preservação. Esses requisitos podem ser alcançados adotando-se métodos adequados de preservação para cada grupo taxonômico, bem como procedimentos-padrão que atendam a requisitos nacionais e internacionais. É altamente recomendado que cada cultura seja mantida por, pelo menos, dois métodos distintos, devendo pelo menos um deles ser a liofilização ou a criopreservação (ultracongelamento). Esses métodos visam garantir a preservação a longo prazo, minimizando os riscos de alterações genéticas. Os principais métodos de preservação para fungos, além daqueles de longo prazo já citados, são repicagens periódicas em meios de cultivo apropriados, água destilada ou método de Castellani, óleo mineral, sílica-gel, solo ou areia. Qualquer método de preservação deve manter as características originais dos microrganismos.

Outra recomendação importante é que haja um *backup* do acervo principal da coleção, de preferência, em outro local, até mesmo outro prédio. A adoção de procedimentos operacionais padrão (POP) e o treinamento constante da equipe que atua na coleção são estratégias importantes para assegurar a pureza do acervo. Tais POP devem especificar o fluxo dos microrganismos, desde sua entrada (depósito) até sua manutenção. A realização de testes de controle de qualidade e a autenticação do material do acervo são fundamentais. Tais testes devem incluir a identificação taxonômica dos fungos depositados no acervo. Dessa forma, para diminuir os problemas de qualidade do acervo enfrentados atualmente nas coleções de cultura de fungos, é importante investir não apenas na infraestrutura, mas também no treinamento e na capacitação de toda a equipe. É importante que seja designado um curador, que deve ter conhecimento da legislação nacional e internacional, a fim de garantir que os procedimentos adotados na coleção cumpram os requisitos de biossegurança e bioproteção, bem como a legislação relativa ao acesso ao patrimônio genético brasileiro. Esse curador deve receber capacitação e conhecer os POP, as técnicas e os serviços prestados, sendo o responsável pela organização da coleção.

A fim de se garantir que os acervos possam ser utilizados em projetos de pesquisa e(ou) desenvolvimento tecnológico, as coleções devem manter registros para cada linhagem do acervo, preferencialmente computadorizados, bem como disponibilizar publicamente essas informações via Internet, desde que sejam depósitos abertos (sem restrições) ou depósitos fechados. Tais catálogos devem ser constantemente atualizados e devem conter registro o mais completo possível de cada fungo, tais como: localização geográfica, substrato ou hospedeiro, data de isolamento, depositante, identificação no nível taxonômico mais restrito possível, os procedimentos de preservação utilizados, meios e temperaturas ótimas de crescimento, dados de características morfológicas (macro e micro) e bioquímicas.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Métodos de preservação de fungos

Conceito 0 – Não abordou o quesito ou o fez incorretamente.

Conceito 1 – Abordou o quesito, mas de forma insuficiente ou parcialmente inconsistente.

Conceito 2 – Abordou o quesito de forma correta.

QUESITO 2.2 Estratégias de planejamento e organização de coleções de culturas de fungos

Conceito 0 – Não abordou o quesito ou o fez incorretamente.

Conceito 1 – Abordou o quesito, mas de forma insuficiente ou parcialmente inconsistente.

Conceito 2 – Abordou o quesito de forma correta.

QUESITO 2.3 Sistemas de gestão de informação de coleções de culturas de fungos

Conceito 0 – Não abordou o quesito ou o fez incorretamente.

Conceito 1 – Abordou o quesito, mas de forma insuficiente ou parcialmente inconsistente.

Conceito 2 – Abordou o quesito de forma correta.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 10: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE P10 ÁREA DE ATUAÇÃO: SEMENTES E PROPAGAÇÃO DE PLANTAS (SEPPL)

Prova Discursiva – Questão 1

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

O(A) candidato(a) deverá abordar que a irregularidade na germinação pode ser atribuída principalmente à espessura de a diversos fatores, dentre estes ao tegumento das sementes. O tegumento espesso pode dificultar a absorção de água pelas sementes, impedindo a ruptura da dormência e, consequentemente, retardando ou inibindo a germinação. Esse problema é comum em espécies que evoluíram com adaptações para resistir a condições adversas do ambiente, como dessecação ou ataques de predadores. Devido à diversidade de espécies florestais, é necessário compreender os aspectos morfológicos e fisiológicos dos processos germinativos inerentes a cada uma delas para garantir o uso adequado de técnicas para superação de dormência e outras causas que levam a irregularidade nestes processos e permitir uma germinação uniforme e, consequentemente, a formação de mudas a partir de sementes em viveiros. Dessa forma, é relevante considerar que, além da dormência, outros fatores que podem contribuir para a irregularidade na germinação, como, por exemplo, incluem danos mecânicos às sementes durante a colheita, maturidade fisiológica das sementes, armazenamento inadequado que pode resultar em deterioração da viabilidade das sementes, e presença de substâncias inibitórias no tegumento e outros. Estas considerações são fundamentais para uma compreensão abrangente da situação e para a identificação das causas da irregularidade na germinação de sementes.

O(A) candidato(a) deverá relatar que existem diversos tratamentos que podem ser aplicados para superar a dormência das sementes e promover uma germinação mais uniforme. Um método comum é a escarificação, que envolve a remoção parcial do tegumento da semente para facilitar a entrada de água. Isso pode ser feito mecanicamente, através de abrasão leve com lixa ou areia, ou quimicamente, utilizando ácidos diluídos para enfraquecer o tegumento. Outra abordagem é a estratificação, na qual as sementes são expostas a períodos alternados de temperaturas frias e quentes para simular as mudanças sazonais e induzir a quebra da dormência. Além disso, pode também ser eficaz o tratamento com água quente, onde as sementes são imersas por um período específico para amolecer o tegumento e estimular a germinação. É importante realizar testes preliminares para determinar a eficácia e a viabilidade de cada método de tratamento antes de aplicá-los em larga escala.

O(A) candidato(a) também poderá explorar outras alternativas para superar a irregularidade na germinação de sementes. Por exemplo, realizar testes de qualidade fisiológica das sementes, investigar sementes predadas ou malformadas, e garantir o armazenamento adequado para manter a viabilidade das sementes por períodos mais longos, entre outras possibilidades.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Conceito de dormência de sementes

Conceito 0 – Não apresentou o conceito de dormência de sementes ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Mencionou, de forma precária, o conceito de dormência de sementes, sem desenvolver o aspecto.

Conceito 2 – Apresentou o conceito de dormência, mas não contextualizou no que se refere à superação e germinação de sementes florestais.

Conceito 3 – Apresentou o conceito de dormência, os fatores que interferem no processo e os relacionou adequadamente ao contexto da superação e germinação de espécies florestais.

QUESITO 2.1 Identificação das causas da irregularidade na germinação de sementes florestais

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – Mencionou o quesito de forma superficial, sem desenvolver o aspecto.

Conceito 2 – Apresentou o quesito, mas não contextualizou no que se refere ao tema.

Conceito 3 – Identificou as causas da irregularidade na germinação de sementes, os fatores que interferem no processo e os relacionou adequadamente ao contexto do tema.

QUESITO 2.2 Detalhamento dos tipos de dormência em das causas da irregularidades na germinação das sementes

Conceito 0 – Não mencionou nenhum tipo de dormência em sementes ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Mencionou, de forma superficial, os tipos de dormência em sementes, sem detalhá-los e sem abordar a capacidade a superação desse tipos e a germinação de espécies florestais.

Conceito 2 – Mencionou os tipos de dormência em sementes e detalhou os parcialmente, sem abordar a capacidade a superação desse tipos e a germinação de espécies florestais.

Conceito 3 – Mencionou os tipos de dormência em sementes e detalhou-os adequadamente, sem abordar a capacidade a superação desse tipos e a germinação de espécies florestais.

Conceito 4 – Apresentou como são classificados os tipos de dormência em sementes e desenvolveu adequadamente no contexto da capacidade a superação desse tipos e a germinação de espécies florestais.

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – Mencionou o quesito de forma superficial, sem desenvolver o aspecto.

Conceito 2 – Mencionou o quesito e detalhou-os parcialmente.

Conceito 3 – Detalhou as causas da irregularidade na germinação de sementes e desenvolveu adequadamente relacionado ao tema.

QUESITO 2.3 Explicação dos métodos de superação de dormência e outras formas de superar as causas da irregularidade na germinação de sementes florestais

Conceito 0 – Não mencionou nenhum possível tratamento para a dormência das sementes ou apresentou proposta absolutamente inviável.

Conceito 1 – Mencionou, de forma superficial, os métodos de superação de dormência em sementes.

Conceito 2 – Apresentou os métodos de superação de dormência de sementes, mas não contextualizou no que se refere às formas como são classificados os tipos de dormência.

Conceito 3 – Apresentou a classificação dos tipos de dormência de sementes e contextualizou adequadamente no que se refere à superação de dormência de sementes de espécies florestais.

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – Mencionou o quesito de forma superficial, sem desenvolver o aspecto.

Conceito 2 – Apresentou o quesito, mas não contextualizou no que se refere ao tema.

Conceito 3 – Apresentou os métodos de superação de dormência e outras formas de superar as causas da irregularidade na germinação e contextualizou adequadamente no que se refere ao tema.

PCI Concursos

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 10: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE P10 ÁREA DE ATUAÇÃO: SEMENTES E PROPAGAÇÃO DE PLANTAS (SEPPL)

Prova Discursiva – Questão 2

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

Espera-se que o candidato trace um paralelo entre os objetivos e aplicações práticas da propagação sexuada e assexuada, indicando como as duas formas de propagação emergem como ferramentas estratégicas essenciais, desempenhando papéis cruciais na produção de mudas para a implantação de plantios voltados à produção de sementes florestais, produtos não madeireiros e na restauração ecológica da Amazônia, maior floresta tropical do mundo.

Ressalta-se que o padrão de resposta a seguir apresenta-se única e exclusivamente como norteador das possíveis respostas dos candidatos e não será considerado em sua totalidade no momento da avaliação dos candidatos. Os quesitos a serem avaliados em cada resposta constam nos itens 2.1 a 2.4, sendo importante que o candidato os aborde adequadamente com base em conhecimentos técnicos e com coesão textual. Dessa forma, no momento da avaliação, será considerada a abordagem do candidato, considerando-se o tamanho da folha de texto definitivo e o espaço máximo disponibilizado de 30 linhas em escrita à mão na avaliação dos candidatos, entendendo-se que não será possível contemplar todos os itens listados abaixo nas 30 linhas disponibilizadas.

Papel estratégico das técnicas da propagação assexuada

A propagação assexuada, por sua vez, oferece eficiência na replicação de características desejáveis, por meio da reprodução fiel do genótipo do indivíduo. Técnicas como a estaquia, a enxertia e a propagação *in vitro* permitem a clonagem de árvores matrizes que apresentam resistência a pragas, produção abundante de frutos, madeira de alta qualidade, ou outras características valiosas. Em plantios florestais na Amazônia, tais técnicas podem ser utilizadas especialmente em plantios direcionados à produção de produtos florestais não madeireiros, como frutas ou óleos essenciais, desempenhando um papel estratégico ao garantir a uniformidade e a manutenção de características específicas que conferem valor comercial.

Papel estratégico das técnicas de propagação sexuada

A propagação sexuada desempenha um papel fundamental na preservação da diversidade genética, na promoção da resiliência das espécies e é uma técnica adequada para produção de mudas florestais da Amazônia para plantios que visam à restauração ecológica e à produção de sementes florestais e de produtos florestais não madeireiros (PFNM). Esse método envolve a propagação através de sementes, incorporando a variabilidade genética resultante da combinação de gametas e contribuindo para a adaptação das mudas ao complexo ambiente amazônico. Para a obtenção de maior variabilidade genética dos plantios, especialmente daqueles voltados à restauração ecológica, é importante um adequado processo de seleção de árvores matrizes para a coleta de sementes, considerando-se os critérios técnicos de número mínimo de matrizes, distância entre matrizes, tipo de polinizador, presença de fragmentos florestais, entre outros. As etapas de coleta, beneficiamento e armazenamento das sementes devem primar pela qualidade física, genética e sanitária das mesmas, de forma a contribuir para o êxito na produção das mudas.

Aplicações para produção de mudas para restauração ecológica

A produção de mudas para restauração ecológica na Amazônia visa restabelecer a biodiversidade, a estrutura do ecossistema e a funcionalidade dos serviços ecossistêmicos. A produção de mudas deve incluir uma variedade representativa de espécies adaptadas às condições locais, considerando aspectos como composição florística, interações ecológicas e funções específicas no ecossistema. Nesse contexto, a variabilidade genética propiciada pela propagação sexuada, assim como os conhecimentos técnicos acerca da produção de mudas via sementes para diferentes espécies nativas amazônicas, contribui para o êxito nos plantios de restauração ecológica no bioma. Ao integrar conhecimentos científicos e práticas sustentáveis, é possível não apenas recuperar ecossistemas degradados, mas, também, promover a conservação a longo prazo da Amazônia.

Aplicações para produção de mudas para produção de sementes e PFNM

Os plantios destinados à produção de sementes florestais e PFNM podem ser realizados por meio da implantação de pomares de sementes florestais e áreas de produção de PFNM. Podem ser utilizadas mudas propagadas sexuada ou assexuadamente. Na propagação sexuada, são beneficiados pela maior variabilidade genética, essencial para a resistência a

pragas, doenças e mudanças ambientais. A preservação da diversidade genética, aliada à escolha de árvores matrizes adaptadas às particularidades da região, assegura a resiliência e a sustentabilidade a longo prazo desses plantios. As mudas propagadas assexuadamente, especialmente para produção de PFNM como frutas e óleos essenciais, desempenham um papel estratégico ao conferir maior uniformidade dos plantios, assim como manutenção de características específicas que conferem valor comercial.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Papel estratégico das técnicas de propagação sexuada

Conceito 0 – Não mencionou o papel estratégico das técnicas de propagação sexuada ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Mencionou o quesito, mas não o desenvolveu.

Conceito 2 – Desenvolveu o quesito de forma inconsistente ou desconectada do texto como um todo.

Conceito 3 – Desenvolveu o quesito, articulando-o com o tema e os demais aspectos.

Conceito 4 – Desenvolveu o quesito de forma clara e com bom desenvolvimento, articulando-se adequadamente com texto e abordando termos técnicos e aspectos práticos relacionados ao tema.

QUESITO 2.2 Papel estratégico das técnicas da propagação assexuada

Conceito 0 – Não mencionou o papel estratégico das técnicas de propagação assexuada ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Mencionou o quesito, mas não o desenvolveu.

Conceito 2 – Desenvolveu o quesito de forma inconsistente ou desconectada do texto como um todo.

Conceito 3 – Desenvolveu o quesito, articulando-o com o tema e os demais aspectos.

Conceito 4 – Desenvolveu o quesito de forma clara e com bom desenvolvimento, articulando-se adequadamente com texto e abordando termos técnicos e aspectos práticos relacionados ao tema.

QUESITO 2.3 Aplicações para produção de mudas para restauração ecológica

Conceito 0 – Não mencionou nenhuma aplicação ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Mencionou o quesito, mas não o desenvolveu.

Conceito 2 – Desenvolveu o quesito de forma inconsistente ou desconectada do texto como um todo.

Conceito 3 – Desenvolveu o quesito, articulando-o com o tema e os demais aspectos.

Conceito 4 – Desenvolveu o quesito de forma clara e com bom desenvolvimento, articulando-se adequadamente com texto e abordando termos técnicos e aspectos práticos relacionados ao tema.

QUESITO 2.4 Aplicações para produção de mudas para produção de sementes e PFNM

Conceito 0 – Não mencionou nenhuma aplicação ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Mencionou o quesito, mas não o desenvolveu.

Conceito 2 – Desenvolveu o quesito de forma inconsistente ou desconectada do texto como um todo.

Conceito 3 – Desenvolveu o quesito, articulando-o com o tema e os demais aspectos.

Conceito 4 – Desenvolveu o quesito de forma clara e com bom desenvolvimento, articulando-se adequadamente com texto e abordando termos técnicos e aspectos práticos relacionados ao tema.

PCI Concursos

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 10: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE P10 ÁREA DE ATUAÇÃO: SEMENTES E PROPAGAÇÃO DE PLANTAS (SEPPL)

Prova Discursiva – Questão 3

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

Espera-se que o candidato aborde os principais fatores ambientais e fisiológicos que influenciam a produção de sementes florestais em sistemas de plantios, aborde a influência das podas e desbastes no crescimento e na produção de sementes, e finalize com as aplicações práticas dos marcadores moleculares em plantios florestais para produção de madeira e de sementes.

Ressalta-se que o padrão de resposta a seguir apresenta-se única e exclusivamente como norteador das possíveis respostas dos candidatos e não será considerado em sua totalidade no momento da avaliação dos candidatos. Os quesitos a serem avaliados em cada resposta constam nos itens 2.1 a 2.4, sendo importante que o candidato os aborde adequadamente com base em conhecimentos técnicos e com coesão textual. Dessa forma, no momento da avaliação, será considerada a abordagem do candidato, considerando-se o tamanho da folha de texto definitivo e o espaço máximo disponibilizado de 30 linhas em escrita à mão na avaliação dos candidatos, entendendo-se que não será possível contemplar todos os itens listados abaixo nas 30 linhas disponibilizadas.

Fatores ambientais que influenciam a produção de sementes florestais em sistemas de plantios

Vários fatores ambientais podem influenciar a produção de sementes florestais em sistemas de plantios. Estes fatores atuam desde o florescimento até a maturação das sementes. Condições climáticas, como temperatura, umidade e precipitação, desempenham um papel crucial na produção de sementes florestais. As árvores podem ter requisitos específicos de temperatura e umidade para a floração, polinização e maturação das sementes. Variações extremas no clima podem afetar negativamente a produção de sementes, reduzindo a quantidade e qualidade das sementes produzidas. Características do solo, como fertilidade, drenagem e estrutura, também podem influenciar a produção de sementes. Solos pobres em nutrientes ou com problemas de drenagem podem limitar o crescimento das árvores e afetar negativamente a formação e o desenvolvimento das sementes. Além disso, a presença de patógenos do solo pode causar doenças que afetam a produção de sementes. A disponibilidade de luz pode afetar a produção de sementes em árvores, especialmente aquelas que requerem luz solar direta para a floração e frutificação. A competição por luz entre as árvores no dossel florestal pode influenciar a produção de flores e sementes em árvores individuais. Além disso, mudanças na disponibilidade de luz devido ao desbaste ou poda seletiva podem afetar a produção de sementes em plantios florestais. A presença e a atividade de polinizadores, como abelhas, vespas, borboletas e outros insetos, são essenciais para a polinização bem-sucedida em muitas espécies de árvores. Alterações nos *habitats* ou na disponibilidade de polinizadores devido a fatores como uso de pesticidas, mudanças climáticas ou perda de *habitat* podem afetar negativamente a produção de sementes. Distúrbios naturais, como incêndios florestais, tempestades e secas, podem influenciar a produção de sementes florestais, tanto positiva quanto negativamente, dependendo das características específicas do ecossistema. Algumas espécies de árvores dependem de perturbações para estimular a produção de sementes, enquanto outras podem ser prejudicadas por eventos extremos.

Fatores fisiológicos que influenciam a produção de sementes florestais em sistemas de plantios

Fatores fisiológicos ou internos das árvores influenciam significativamente a produção de sementes florestais. O primeiro requisito a ser cumprido para que plantas arbóreas floresçam é “amadurecer”, ou seja, passar do estado vegetativo para reprodutivo. Isso exige um certo período de tempo para que a planta cresça, se estruture e amadureça fisiologicamente para uma abundante floração e futura produção de sementes. O florescimento somente torna-se possível quando um determinado balanço entre a quantidade adequada de assimilados e o nível de reguladores de crescimento é atingido. Um mínimo de quatro tipos de substâncias pode estar envolvido nas várias etapas do crescimento reprodutivo: as auxinas, as giberelinas, as citocininas e os inibidores de crescimento. A idade e as dimensões das árvores também se associam à produção de sementes. Árvores jovens que estão iniciando a fase reprodutiva comumente produzem baixas quantidades de sementes, entretanto, com o aumento da idade há um acréscimo, rapidamente, na produção de sementes, tendendo à estagnação durante a fase adulto reprodutiva. Entretanto a produção pode declinar se houver um decréscimo no vigor da árvore ou quando a árvore segue para a senescência.

Influência das podas e desbastes no crescimento e na produção de sementes

As podas e desbastes são tratamentos silviculturais que influenciam diretamente na fisiologia e crescimento das árvores, assim como na formação das sementes. As podas, também denominadas desramas, tem o objetivo de retirar galhos

dos indivíduos do povoamento, evitando a formação de nós na madeira e propiciando a transmitância da radiação fotossinteticamente ativa para os dosséis inferiores. As podas devem ser realizadas conforme critérios técnicos, respeitando-se a porcentagem máxima e altura de retirada de galhos, a época para sua realização e os instrumentos adequados. Podas mal conduzidas podem levar à redução do crescimento das árvores. Especialmente na produção de sementes, as podas podem favorecer algumas espécies, estimulando a produção de flores e sementes, especialmente se a remoção de galhos resultar em melhorias na penetração da luz e na ventilação do dossel. Em contrapartida, podas excessivas ou mal realizadas podem reduzir a produção de sementes. Remover muitos galhos ou partes significativas da copa da árvore pode estressá-la e diminuir sua capacidade de produzir flores e sementes. Além disso, podas inadequadas podem danificar os tecidos das árvores, interferindo em seu ciclo reprodutivo. Os desbastes, por sua vez, têm o objetivo de remover árvores do povoamento, propiciando às árvores remanescentes o crescimento vigoroso, otimizando o uso dos recursos disponíveis e promovendo a sustentabilidade do ecossistema florestal. Isso pode resultar em uma redução da competição por luz, água e nutrientes entre as árvores, permitindo que as árvores remanescentes aloquem mais energia para o crescimento e a produção de sementes. Em plantios florestais que visem à produção de sementes, desbastes seletivos podem ser efetuados com o objetivo de proporcionar condições ambientais favoráveis à produção abundante de sementes. Nesse processo, são eliminadas as árvores fenotipicamente indesejáveis. Se o povoamento for denso, como nos plantios comerciais, a ausência de floração e frutificação não deve ser usada, inicialmente como critério para a eliminação de árvores, uma vez que o estímulo à produção de flores e frutos na maioria das árvores ocorreria somente após o desbaste.

Aplicações práticas dos marcadores moleculares em plantios florestais para produção de madeira e de sementes

Os marcadores moleculares são ferramentas poderosas utilizadas em uma variedade de aplicações operacionais em espécies florestais. Eles podem ser usados para identificar características genéticas desejáveis, como resistência a doenças, crescimento rápido e qualidade da madeira, facilitando a seleção de material genético superior para plantios. Além disso, os marcadores moleculares podem ser empregados para rastrear o parentesco entre árvores, monitorar a diversidade genética e identificar espécies ou variedades específicas. Essas aplicações auxiliam na conservação da biodiversidade, no manejo sustentável de recursos florestais e na otimização dos plantios florestais para produção de madeira e de sementes.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Fatores ambientais que influenciam a produção de sementes florestais em sistemas de plantios

Conceito 0 – Não mencionou nenhum fator ambiental ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Mencionou os fatores ambientais apenas superficialmente.

Conceito 2 – Mencionou os fatores ambientais, articulando-os com o tema e os demais aspectos.

Conceito 3 – Mencionou os fatores ambientais, articulando-os adequadamente com texto e abordando termos técnicos e aspectos práticos relacionados ao tema.

QUESITO 2.2 Fatores fisiológicos que influenciam a produção de sementes florestais em sistemas de plantios

Conceito 0 – Não mencionou nenhum fator fisiológico ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Mencionou os fatores fisiológicos apenas superficialmente.

Conceito 2 – Mencionou os fatores fisiológicos, articulando-os com o tema e os demais aspectos.

Conceito 3 – Mencionou os fatores fisiológicos, articulando-os adequadamente com texto e abordando termos técnicos e aspectos práticos relacionados ao tema.

QUESITO 2.3 Influência das podas e desbastes no crescimento e na produção de sementes

Conceito 0 – Não mencionou a influência ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Mencionou a influência apenas superficialmente.

Conceito 2 – Mencionou a influência, articulando-a com o tema e os demais aspectos.

Conceito 3 – Mencionou a influência, articulando-a com o tema e os demais aspectos e abordando termos técnicos e aspectos práticos relacionados ao tema.

QUESITO 2.4 Aplicações práticas dos marcadores moleculares em plantios florestais para produção de madeira e de sementes

Conceito 0 – Não mencionou nenhuma aplicação prática ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Mencionou as aplicações práticas apenas superficialmente.

Conceito 2 – Mencionou as aplicações práticas, articulando-as com o tema e os demais aspectos.

Conceito 3 – Mencionou as aplicações práticas, articulando-as adequadamente com texto e abordando termos técnicos e aspectos práticos relacionados ao tema.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 10: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE P10 – ÁREA DE ATUAÇÃO: SEMENTES E PROPAGAÇÃO DE PLANTAS (SEPPL)

Prova Discursiva – Questão 4

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

O(A) candidato(a) deve explicar a ação de cada fator abiótico: (i) água – é importante para reidratar os tecidos e reativar o metabolismo para retomada do crescimento do eixo embrionário; (ii) luz – algumas espécies necessitam de luz para germinar (fotoblásticas positivas), outras espécies germinam no escuro (fotoblásticas negativas), e outras ainda são indiferentes à luz, germinam tanto no claro quanto no escuro (fotoblásticas neutras); (iii) temperatura – influencia na ativação das enzimas necessárias para a retomada do crescimento do embrião, e varia de acordo com a espécie; (iv) oxigênio - é necessário para a reativação do processo respiratório, e consequente produção de energia química (ATP).

Além disso, o(a) candidato(a) deve abordar os fatores intrínsecos e extrínsecos (hormônios, imaturidade do embrião, tegumento impermeável, condições ambientais), que podem instalar a dormência em sementes.

O(A) candidato(a) também deve comentar sobre os métodos de escarificação química, escarificação mecânica, estratificação, choque térmico, choque luminoso, isto é: (i) dormência primária – ocorre ainda na planta-mãe, durante a formação e maturação da semente, devido a presença de hormônios, e se manifesta quando a semente completa o seu desenvolvimento. A finalidade desse tipo de dormência é evitar a germinação precoce, ainda na planta-mãe; (ii) dormência secundária – ocorre após a dispersão pela planta-mãe, quando expostas a fatores ambientais desfavoráveis (água, temperatura, oxigênio, luz, em quantidades inadequadas, ou ainda por impermeabilidade, resistência mecânica do tegumento). A função desse tipo de dormência é manter o embrião viável até que todas as condições abióticas sejam favoráveis; (iii) escarificação química – as sementes são expostas à ácidos (H_2SO_4 , HCl; NaClO; etc.) durante determinado tempo, que varia em função da espécie, para fragilizar o tegumento e permitir a embebição da semente; (iv) escarificação mecânica – tratamento abrasivo do tegumento da semente, através de uma superfície áspera; (v) estratificação – consiste em tratamento úmido à baixa temperatura, para auxiliar a semente no processo de maturação do embrião, através das trocas gasosas e na embebição pela água; (vi) choque térmico – imersão das sementes em água aquecida, em diferentes temperaturas e período de tempo variável de acordo com a espécie; (vii) choque luminoso – consiste em expor as sementes à ambiente luminoso por determinado período de tempo, e depois submetê-las a ambiente escuro.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 A ação de cada fator abiótico e as consequências da falta ou excesso de cada fator

Conceito 0 – Não explicou a ação de cada fator abiótico ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou o tema apenas de forma superficial sem desenvolvê-lo.

Conceito 2 – Abordou o tema de forma inconsistente.

Conceito 3 – Abordou o tema de forma consistente, mas cometeu algum erro conceitual.

Conceito 4 – Abordou o tema de forma adequada e consistente.

QUESITO 2.2 Dormência primária e dormência secundária em sementes, causa e função de cada tipo de dormência, e os diferentes métodos utilizados para superar a dormência

Conceito 0 – Não abordou o tema ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou o tema apenas de forma superficial sem desenvolvê-lo.

Conceito 2 – Abordou o tema de forma inconsistente.

Conceito 3 – Abordou o tema de forma consistente, mas cometeu algum erro conceitual.

Conceito 4 – Abordou o tema de forma adequada e consistente.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 11: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE P11

ÁREA DE ATUAÇÃO: LIMNOLOGIA, QUÍMICA AMBIENTAL E QUÍMICA ANALÍTICA (LQAQA)

Prova Discursiva – Questão 1

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

A eutrofização cultural é um processo de transformação das características naturais de um determinado corpo d'água devido às crescentes taxas de produção primária sustentadas pelo excesso de nutrientes inorgânicos necessários para a fotossíntese. Esses nutrientes são derivados da decomposição da matéria orgânica presente em esgotos domésticos que são lançados neste corpo d'água sem o devido tratamento prévio – tais nutrientes também podem ser derivados da lixiviação de fertilizantes no solo em áreas de monocultura, sendo portanto uma fonte relevante em áreas agrícolas rurais. O processo pode ser considerado benéfico no início, pois aumenta as taxas de fotossíntese do local, mas, com a evolução do grau de eutrofização, o excesso de matéria orgânica autóctone demanda uma maior quantidade de oxigênio dissolvido para a sua degradação, podendo levar à anoxia, além de aumentar a turbidez e as taxas de assoreamento locais. A tendência, se o processo de eutrofização cultural não for revertido, é a queda significativa da biodiversidade e a perda do valor estético e cultural do corpo d'água afetado, o que pode levar ao seu colapso total.

Para monitorar o processo de eutrofização, é necessário medir parâmetros físico-químicos (temperatura, pH, oxigênio dissolvido, turbidez, entre outros) e químicos (nitrato, nitrito, amônia, fosfato, silicato) da água, além da clorofila-a como indicador da produção autóctone de biomassa. Os sedimentos também devem ser monitorados para os teores de N e P (formas orgânicas e inorgânicas), uma vez que o acúmulo de matéria orgânica no sedimento pode fazer com que este compartimento seja uma fonte adicional de nutrientes para a coluna d'água, potencializando os efeitos danosos da eutrofização no local considerado.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Eutrofização como processo de transformação das características ambientais de um corpo d'água

Conceito 0 – Não abordou o quesito ou o fez de forma totalmente incorreta.

Conceito 1 – Abordou o quesito de forma superficial ou vaga.

Conceito 2 – Abordou o quesito de forma parcialmente correta, com informações incompletas e(ou) confusas.

Conceito 3 – Abordou o quesito de forma completa e inteiramente correta.

QUESITO 2.2 Detalhamento da alterações ambientais

Conceito 0 – Não abordou o quesito ou o fez de forma totalmente incorreta.

Conceito 1 – Abordou o quesito de forma superficial ou vaga, trazendo informações insuficientes para ilustrar as alterações ambientais decorrentes da eutrofização.

Conceito 2 – Abordou o quesito de forma parcialmente correta, com informações incompletas e(ou) confusas.

Conceito 3 – Abordou o quesito de forma completa e inteiramente correta.

QUESITO 2.3 Realização de monitoramento da eutrofização

Conceito 0 – Não abordou o quesito ou o fez de forma totalmente incorreta.

Conceito 1 – Apresentou uma lista incompleta de parâmetros necessários ao monitoramento.

Conceito 2 – Apresentou de forma completa os parâmetros de monitoramento da água, mas não abordou os sedimentos.

Conceito 3 – Apresentou os parâmetros de monitoramento da água e abordou os sedimentos.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 11: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE P11

ÁREA DE ATUAÇÃO: LIMNOLOGIA, QUÍMICA AMBIENTAL E QUÍMICA ANALÍTICA
(LQAQA)

Prova Discursiva – Questão 2

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

Em seu texto, o(a) candidato(a) deve demonstrar entender o funcionamento dos ciclos biogeoquímicos da matéria orgânica em ambientes aquáticos. Deve, ainda, explicar o conceito de múltiplos indicadores geoquímicos para caracterização da matéria orgânica em ambientes sedimentares. Por fim, deve demonstrar ter conhecimento sobre o uso e as aplicações de indicadores geoquímicos em estudos de limnologia com enfoque ambiental.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Funcionamento dos ciclo biogeoquímicos da matéria orgânica em ambientes aquáticos

Conceito 0 – Não abordou o tema ou o fez de forma equivocada.

Conceito 1 – Abordou o tema, mas com muitos erros conceituais.

Conceito 2 – Abordou o tema de forma simplificada.

Conceito 3 – Abordou o tema de forma satisfatória.

Conceito 4 – Abordou o tema, mostrando conhecimento aprofundado do tema.

QUESITO 2.2 Conceito de múltiplos indicadores geoquímicos para caracterização da matéria orgânica em ambientes sedimentares

Conceito 0 – Não abordou o tema ou o fez de forma equivocada.

Conceito 1 – Abordou o tema, mas com muitos erros conceituais.

Conceito 2 – Abordou o tema de forma simplificada.

Conceito 3 – Abordou o tema de forma satisfatória.

Conceito 4 – Abordou o tema, mostrando conhecimento aprofundado do tema.

QUESITO 2.3 Uso e aplicações de indicadores geoquímicos em estudos de limnologia com enfoque ambiental

Conceito 0 – Não abordou o tema ou o fez de forma equivocada.

Conceito 1 – Abordou o tema, mas com muitos erros conceituais.

Conceito 2 – Abordou o tema de forma simplificada.

Conceito 3 – Abordou o tema de forma satisfatória.

Conceito 4 – Abordou o tema, mostrando conhecimento aprofundado do tema.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 11: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE P11 – ÁREA DE ATUAÇÃO: LIMNOLOGIA, QUÍMICA AMBIENTAL E QUÍMICA ANALÍTICA (LQAQA)

Prova Discursiva – Questão 3

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

A mineração de ouro na região amazônica é uma atividade que pode resultar na liberação significativa de mercúrio no ambiente. O mercúrio é frequentemente utilizado na extração de ouro e, uma vez liberado, pode se depositar nos sedimentos dos rios e áreas alagadas. Com o passar do tempo, o mercúrio pode ser transformado em sua forma mais tóxica, o metilmercúrio $[\text{CH}_3\text{Hg}]^+$, por microrganismos presentes nos sedimentos. Esse metilmercúrio pode ser absorvido por organismos aquáticos, representando um risco para a saúde humana e a biodiversidade.

Os HPAs são geralmente extraídos dos sedimentos a partir de métodos de extração sólido-líquido via *soxhlet* ou extração ultrassônica, e os extratos resultantes são concentrados em sistema de rotoevaporação ou sob atmosfera de N_2 para aumentar a sensibilidade da análise. A técnica mais comumente utilizada para a análise de Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPAs) em sedimentos é a cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massa (CG-EM). Essa técnica é altamente sensível e específica para a identificação e quantificação de HPAs em amostras ambientais, inclusive sedimentos. Na CG-EM, os compostos presentes na amostra são separados com base em suas características de volatilidade e afinidade pela fase estacionária, enquanto na espectrometria de massa, os compostos são ionizados e fragmentados, produzindo espectros que são únicos para cada composto. Ao combinar essas duas técnicas, é possível identificar e quantificar os HPAs presentes nos sedimentos com alta precisão e sensibilidade.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Contaminação por mercúrio e metilmercúrio

Conceito 0 – Não respondeu ou respondeu de maneira totalmente incorreta.

Conceito 1 – Mencionou apenas o mercúrio OU apenas sua forma mais tóxica, que é o metilmercúrio $[\text{CH}_3\text{Hg}]^+$.

Conceito 2 – Mencionou tanto o mercúrio e como sua forma mais tóxica, que é o metilmercúrio $[\text{CH}_3\text{Hg}]^+$.

QUESITO 2.2 Extração de sedimentos e análises por CG-EM de HPAs

Conceito 0 – Não mencionou nenhum método de preparo de amostra por extração nem a técnica de análise por CG-EM.

Conceito 1 – Mencionou apenas um dos métodos de preparo de amostra por extração OU a técnica de análise por CG-EM.

Conceito 2 – Mencionou os dois métodos de preparo de amostra por extração OU um dos métodos de extração e a técnica de análise por CG-EM.

Conceito 3 – Mencionou os dois métodos de preparo de amostra por extração e também a técnica de análise por CG-EM.

Conceito 4 – Mencionou os dois métodos de preparo de amostra por extração, a técnica de análise por CG-EM, e explicou por que a CG-EM é mais adequada para análise de HPAs.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 11: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE P11

ÁREA DE ATUAÇÃO: LIMNOLOGIA, QUÍMICA AMBIENTAL E QUÍMICA ANALÍTICA (LQAQA)

Prova Discursiva – Questão 4

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

Ainda não há uma legislação específica no Brasil que estabeleça um limite máximo para o coprostanol em amostras ambientais, como águas. Porém, coprostanol é um tipo de esterol encontrado nas fezes humanas e animais, e pode ser usado como indicador de contaminação fecal, como mostram diversos estudos na literatura. Se, em 5 g de sedimento seco, houver 3.000 ng de coprostanol, então em 1 g de sedimento haverá 600 ng de coprostanol, ou seja, uma concentração de 600 ng/g, o que segundo a literatura mencionada, caracteriza-o como de fortemente contaminado por esterol fecal.

A resposta deve ser calculada a partir da regressão linear com equação $Y = 0,25X + 0,04$. Sendo a área do pico na análise da amostra (Y) igual a 850, tem-se que $X = 3.399,84$ ng/g, obtendo-se, assim, a concentração do coprostanol na amostra. O coeficiente de determinação R^2 com valor de 0,9982, próximo de 1, indica que há uma concordância linear e proporcional entre a resposta analítica da análise (variável Y na equação) e a concentração de coprostanol (variável X na equação).

Os intervalos de confiança mostram que existem diferenças estatísticas entre as amostras a um nível de 95%, pois a amostra de sedimento do período de cheia possui concentração entre 360,11 ng/g e 378,61 ng/g, enquanto a amostra do período vazante possui concentração entre 568,47 ng/g e 584,25 ng/g. A diferença entre os valores de concentração pode ser explicada pelo processo natural de diluição. A diluição pode ajudar a reduzir a concentração de contaminantes nos rios, mas isso depende de vários fatores, como a quantidade de contaminante presente, a taxa de diluição e a capacidade do corpo d'água de se purificar naturalmente. Quando uma substância contaminante é liberada em um sistema aquático, ela se dispersa e se dilui na água conforme ela flui, estando menos disponível para acumulação nos sedimentos. No caso do exemplo dos valores da tabela, a menor concentração no período de cheias do Igarapé do Mindu em Manaus-AM pode explicar a menor concentração de coprostanol, quando comparado ao período seco.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Legislação nacional para limites de coprostanol em amostras ambientais

Conceito 0 – Não mencionou que não há legislação nacional para limites de coprostanol em amostras ambientais nem calculou a concentração de coprostanol na amostra.

Conceito 1 – Mencionou corretamente que não há legislação nacional para limites de coprostanol em amostras ambientais OU calculou corretamente a concentração de coprostanol na amostra.

Conceito 2 – Mencionou corretamente que não há legislação nacional para limites de coprostanol em amostras ambientais e calculou corretamente a concentração de coprostanol na amostra inferindo seu alto grau de contaminação.

QUESITO 2.2 Cálculo da concentração de coprostanol na amostra e linearidade do método

Conceito 0 – Não calculou a concentração de coprostanol na amostra e nem avaliou a linearidade do método ou fez ambas as coisas de maneira totalmente incorreta.

Conceito 1 – Calculou corretamente a concentração de coprostanol na amostra OU avaliou corretamente a linearidade do método.

Conceito 2 – Calculou corretamente a concentração de coprostanol na amostra e avaliou corretamente a linearidade do método.

QUESITO 2.3 Análise de diferença estatística entre as concentrações de coprostanol e sobre o fator sazonal que pode explicar a diferença de concentração entre as amostras

Conceito 0 – Não menciona que existe diferença estatística entre as concentrações de coprostanol, não explica o porquê e nem aborda o fator sazonal que pode explicar a diferença de concentração entre as amostras.

Conceito 1 – Menciona que existe diferença estatística entre as concentrações de coprostanol, mas não explica o porquê e nem aborda o fator sazonal que pode explicar a diferença de concentração entre as amostras.

Conceito 2 – Menciona que existe diferença estatística entre as concentrações de coprostanol, explica o porquê OU aborda o fator sazonal que pode explicar a diferença de concentração entre as amostras.

Conceito 3 – Menciona que existe diferença estatística entre as concentrações de coprostanol, explica o porquê e também aborda o fator sazonal que pode explicar a diferença de concentração entre as amostras.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 12: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE P12

ÁREA DE ATUAÇÃO: ECOLOGIA, FISIOLOGIA COMPORTAMENTAL E BIOELÉTRICA DE PEIXES AMAZÔNICOS (EFBEPa)

Prova Discursiva – Questão 1

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

O(A) candidato(a) deve abordar os seguintes aspectos na resposta:

- 1 principais compartimentos de fluidos celulares: dentro da célula (líquido intracelular) e meio extracelular (líquido extracelular);
- 2 constituição e estrutura da membrana plasmática: seus constituintes e como estes se associam para compor a estrutura conhecida;
- 3 membrana plasmática como barreira (permeabilidade seletiva) entre os meios intra e extracelular, destacando esta como a principal função da membrana;
- 4 principais íons no meio intracelular e no meio extracelular, mencionando gradientes químico e elétrico;
- 5 conceito de potencial de membrana em repouso (os íons que mais influenciam e como estão suas concentrações dentro e fora da célula), mencionando e caracterizando a situação de polarização para a célula e a carga elétrica geral dentro e fora dela;
- 6 descrição do transporte ativo (bomba de sódio e potássio) (forma de manter a célula longe do equilíbrio, ou seja, para manter o potencial de membrana do neurônio);
- 7 estímulo para modificar a permeabilidade dos canais de proteínas da membrana e transportar íons por difusão, alterando o potencial de membrana e gerando um potencial de ação;
- 8 conceito de potencial de ação (como ficam os meios intra e extracelular em relação aos íons e suas concentrações), mencionando e caracterizando as situações de despolarização e hiperpolarização na célula;
- 9 volta ao potencial de membrana após o potencial de ação, mencionando a repolarização.

QUESITOS AVALIADOS

Quesito 2.1 Principais compartimentos de fluidos celulares

Conceito 0 – Não mencionou os compartimentos.

Conceito 1 – Mencionou apenas o meio intracelular.

Conceito 2 – Mencionou os meios intra e extracelular, mas não explicou as possíveis variações observáveis.

Conceito 3 – Mencionou os meios intra e extracelular e explicou as possíveis variações observáveis.

Quesito 2.2 Constituição e estrutura da membrana plasmática

Conceito 0 – Não listou nenhum constituinte nem mencionou padrão de estrutura.

Conceito 1 – Listou apenas alguns constituintes.

Conceito 2 – Listou os constituintes proteínas, lipídeos e carboidratos, mas não abordou a estrutura.

Conceito 3 – Listou os constituintes e discorreu sobre a estrutura conhecida em detalhes, citando a bicamada lipídica, os fosfolípidios anfipáticos, proteínas integrais e periféricas e o modelo do mosaico fluido.

Quesito 2.3 Permeabilidade seletiva da membrana plasmática

Conceito 0 – Não mencionou a funcionalidade da membrana como barreira.

Conceito 1 – Mencionou tal funcionalidade da membrana, mas não explicou a associação com sua estrutura.

Conceito 2 – Destacou a função de permeabilidade seletiva e a relacionou com a estrutura da membrana.

Quesito 2.4 Principais íons no meio intracelular e no meio extracelular

Conceito 0 – Não mencionou os íons nos meios intra e extracelular.

Conceito 1 – Mencionou os íons apenas em um dos meios.

Conceito 2 – Mencionou os íons principais nos meios intra e extracelular e destacou as cargas de cada um e os que estão em maior quantidade.

Conceito 3 – Mencionou os íons principais nos meios intra e extracelular, destacou as cargas de cada um e os que estão em maior quantidade e correlacionou isso com o desequilíbrio elétrico e químico para gerar os gradientes eletroquímicos.

Quesito 2.5 Conceito de potencial de membrana em repouso; situação de polarização para a célula e a carga elétrica geral dentro e fora da célula

Conceito 0 – Não mencionou o gradiente elétrico-químico nos meios intra e extracelular.

Conceito 1 – Caracterizou a célula, considerando os meios intra e extracelular quanto à diferença nos íons e nas cargas.

Conceito 2 – Caracterizou a célula, considerando os meios intra e extracelular quanto à diferença nos íons e nas cargas, destacou os íons mais representativos em cada meio que irão influenciar o potencial de membrana – K^+ ; Na^+ e descreveu a situação de polarização da célula.

Quesito 2.6 Transporte ativo (bomba de sódio e potássio)

Conceito 0 – Não mencionou o transporte ativo.

Conceito 1 – Mencionou o transporte ativo, mas não descreveu a bomba de Na e K .

Conceito 2 – Mencionou o transporte ativo como processo que gera e mantém o potencial de membrana.

Conceito 3 – Mencionou o transporte ativo como processo que gera e mantém o potencial de membrana e descreveu todo o processo, destacando a ação de cada íon e, ao final, as concentrações de cada um dentro e fora da célula.

Quesito 2.7 Estímulo para modificar a permeabilidade dos canais de proteínas da membrana e transportar íons por difusão, alterando o potencial de membrana e gerando um potencial de ação

Conceito 0 – Não mencionou a necessidade de uma estímulo para alterar a permeabilidade dos canais de membrana.

Conceito 1 – Mencionou a possibilidade de diferentes estímulos para alterar a permeabilidade dos canais de membrana.

Conceito 2 – Mencionou a possibilidade de diferentes estímulos para alterar a permeabilidade dos canais de membrana e a interrupção do transporte ativo, para que os íons sejam transportados via difusão, alterando o estado de potencial de repouso para um potencial de ação.

Quesito 2.8 Conceito de potencial de ação; situações de despolarização e hiperpolarização na célula

Conceito 0 – Não caracterizou os meios intra e extracelular na situação do potencial de ação.

Conceito 1 – Descreveu os íons em cada meio, intra e extracelular, destacando cargas e quantidades.

Conceito 2 – Descreveu os íons em cada meio, intra e extracelular, destacando cargas e quantidades, e descreveu as situações de despolarização e hiperpolarização.

Quesito 2.9 Volta ao potencial de membrana após o potencial de ação; repolarização

Conceito 0 – Não mencionou a repolarização.

Conceito 1 – Apenas mencionou a repolarização.

Conceito 2 – Mencionou a repolarização e descreveu como ficam os meios intra e extracelular.

PCI Concursos

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 12: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE P12

ÁREA DE ATUAÇÃO: ECOLOGIA, FISIOLOGIA COMPORTAMENTAL E BIOELÉTRICA DE PEIXES AMAZÔNICOS (EFBEPa)

Prova Discursiva – Questão 2

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

As estruturas responsáveis pela eletrorrecepção são:

- órgãos ampulares formados por *haircells* eletrorreceptoras, escorados por células acessórias localizadas na base de um saco preenchido de gel e conectado ao meio externo por um duto que se abre na epiderme. Detectam campos eletrostáticos a partir da diferença de potencial entre o poro cutâneo e as *haircells*;
- órgãos tuberosos formados por *haircells* mecanorreceptoras, derivados de neuromastos. Nesse caso, um duto não se forma e as células sensoriais são recobertas por células epidermais.

Ambas as estruturas receptoras são inervadas pelo nervo da linha lateral.

Os elementos anatômicos que originam os órgãos elétricos das famílias estão relacionados a seguir:

- *Gymnotidae*, musculatura hipaxial;
- *Rhamphichthyidae*, musculatura hipaxial;
- *Hypopomidae*, musculatura hipaxial;
- *Sternopygidae*, musculatura hipaxial, epaxial e pterigióforos;
- *Apteronotidae*, troncos motores espinais do sistema nervoso periférico.

As famílias *Gymnotidae*, *Rhamphichthyidae* e *Hypopomidae* têm o padrão de descarga do tipo pulso. Nas famílias *Sternopygidae* e *Apteronotidae*, esse padrão é do tipo onda.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Estruturas responsáveis pela eletrorrecepção em *Gymnotiformes* e suas diferenças anatômicas

Conceito 0 – Não mencionou nenhuma das estruturas.

Conceito 1 – Citou apenas uma das estruturas.

Conceito 2 – Citou as duas estruturas, mas não explicou suas diferenças.

Conceito 3 – Citou as duas estruturas e explicou, parcialmente, suas diferenças.

Conceito 4 – Citou as duas estruturas e explicou corretamente suas diferenças.

QUESITO 2.2 Inervação das estruturas

Conceito 0 – Não respondeu que as estruturas são inervadas pelo nervo da linha lateral.

Conceito 1 – Respondeu que apenas uma das estruturas é inervada pelo nervo da linha lateral.

Conceito 2 – Respondeu que as duas estruturas são inervadas pelo nervo da linha lateral.

QUESITO 2.3 Elementos anatômicos que originam os órgãos elétricos de cada uma das famílias da ordem

Conceito 0 – Não respondeu ou respondeu de forma totalmente incorreta.

Conceito 1 – Acertou o elemento anatômico de apenas uma das famílias.

Conceito 2 – Acertou o elemento anatômico de apenas duas das famílias.

Conceito 3 – Acertou o elemento anatômico de apenas três das famílias.

Conceito 4 – Acertou o elemento anatômico de apenas quatro das famílias.

Conceito 5 – Acertou o elemento anatômico de todas as famílias.

QUESITO 2.4 Padrões gerais do tipo de descarga em cada família

Conceito 0 – Não respondeu ou respondeu de forma totalmente incorreta.

Conceito 1 – Acertou o padrão de descarga de apenas uma das famílias.

Conceito 2 – Acertou o padrão de descarga de apenas duas das famílias.

Conceito 3 – Acertou o padrão de descarga de apenas três das famílias.

Conceito 4 – Acertou o padrão de descarga de apenas quatro das famílias.

Conceito 5 – Acertou o padrão de descarga de todas as famílias.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 12: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE P12

ÁREA DE ATUAÇÃO: ECOLOGIA, FISIOLOGIA COMPORTAMENTAL E BIOELÉTRICA DE PEIXES AMAZÔNICOS (EFBEPa)

Prova Discursiva – Questão 3

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

Os peixes elétricos geralmente são encontrados na região amazônica em águas turvas, de baixa visibilidade e, em muitos casos, também com baixos níveis de oxigênio dissolvido. Uma antiga revisão (de 2004) sobre a biogeografia de peixes elétricos na região amazônica indicava a existência de 43 espécies de peixes elétricos e que os tributários do rio Amazonas contribuíam para aumentar a riqueza de espécies. Esse número de espécies está ultrapassado. Uma revisão mais recente (2019) relata a existência de 21 espécies apenas na família *Gymnotidae* para a região amazônica. Outro estudo recente com gimnotiformes validou a ocorrência de 33 espécies na região da tríplice fronteira Brasil-Peru-Colômbia e detalhou que outras 27 espécies podem ser encontradas à montante e à jusante dessa região. No caso específico dos clados *Sternarchellini* e *Navajini* (gimnotiformes), estes habitam grandes rios da região amazônica, em geral em canais profundos do Amazonas e Orinoco e maiores tributários. Para o gênero *Brachyhypopomus*, uma revisão de 2016 indicou a ocorrência de 15 espécies em ambientes lânticos e rasos das bacias do Amazonas, Orinoco e Guiana.

Referências

Craig JM, Kim LY, Tagliacollo VA, Albert JS. **Phylogenetic revision of Gymnotidae (Teleostei: Gymnotiformes), with descriptions of six subgenera.** PLoS ONE, 14(11), 2019. Internet: <<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0224599>>.

Crampton WGR, de Santana CD, Waddell JC, Lovejoy NR. **Phylogenetic Systematics, Biogeography, and Ecology of the Electric Fish Genus Brachyhypopomus (Ostariophysi: Gymnotiformes).** PLoS ONE 11(10), 2016. <<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0161680>>.

Evans, K.M. *et al.* **Ecomorphology of Neotropical Electric Fishes: an Integrative Approach to Testing the Relationships between Form, Function, and Trophic Ecology.** *Integrative Organismal Biology*, v. 1, Issue 1, 2019. Internet: <<https://doi.org/10.1093/iob/obz015>>.

Ivanyisky III, S.J.; Albert, J.S. **Systematics and biogeography of Sternarchellini (Gymnotiformes: Apterontidae): diversification of electric fishes in large Amazonian rivers.** *Neotropical Ichthyology*, 12(3), 2014, p. 565-584. Internet: <<https://doi.org/10.1590/1982-0224-20130159>>.

Torgensen, K.T. *et al.* **Gymnotiform electric fishes of the Tres Fronteras region of the western Amazon.** *Check List* 19(5), p. 767-790. Internet: <<https://doi.org/10.15560/19.5.767>>.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Comentário geral sobre ocorrência e distribuição de peixes elétricos na região amazônica

Conceito 0 – Não fez nenhum comentário sobre ocorrência e distribuição de peixes elétricos na região amazônica.

Conceito 1 – Fez comentário muito genérico sobre ocorrência e distribuição de peixes elétricos na região amazônica, com pouca clareza.

Conceito 2 – Fez comentário geral sobre ocorrência e distribuição de peixes elétricos na região amazônica, mas não especificou nada sobre riqueza de espécies.

Conceito 3 – Fez comentário geral sobre ocorrência e distribuição de peixes elétricos na região amazônica, incluindo algo sobre riqueza de espécies, mas sem precisão.

Conceito 4 – Fez comentário geral sobre ocorrência e distribuição de peixes elétricos na região amazônica, incluindo abordagem precisa sobre riqueza de espécies.

QUESITO 2.2 Três exemplos de distribuição de grupos ou famílias de peixes elétricos na região amazônica

Conceito 0 – Não apresentou nenhum exemplo de distribuição de espécies na região.

Conceito 1 – Apresentou exemplo de distribuição muito genérico, como um comentário geral sobre o tema.

Conceito 2 – Apresentou apenas um exemplo de distribuição de grupos ou famílias de peixes elétricos na região amazônica.

Conceito 3 – Apresentou apenas dois exemplos de distribuição de grupos ou famílias de peixes elétricos na região amazônica.

Conceito 4 – Apresentou três exemplos de distribuição de grupos ou famílias de peixes elétricos na região amazônica.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 12: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE P12

ÁREA DE ATUAÇÃO: ECOLOGIA, FISIOLOGIA COMPORTAMENTAL E BIOELÉTRICA DE PEIXES AMAZÔNICOS (EFBEPA)

Prova Discursiva – Questão 4

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

Com relação ao uso dos dados de comunicação nos estudos filogenéticos, o(a) candidato(a) deve dissertar sobre:

- a transformação dos pulsos elétricos em caracteres a serem organizados em matrizes, utilizando apenas análises de inferência filogenética;
- a incorporação dos dados em matrizes morfológicas e(ou) estudos de evidência total;
- a utilização de métodos filogenéticos comparativos para obtenção de uma reconstrução da história evolutiva desses pulsos a partir de uma árvore filogenética já proposta, obtida independentemente desta fonte de caracteres.

A respeito do uso dos dados em estudos de diversidade, o(a) candidato(a) deve dissertar sobre o uso dos perfis de pulsos elétricos como evidências para:

- estudos de história natural dos Gymnotiformes;
- reconhecer espécies a partir dos registros das descargas;
- diagnosticar novas espécies;
- suportar a dissolução de complexos de espécies.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Uso dos dados de comunicação nos estudos filogenéticos

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – Abordou o quesito superficialmente, sem desenvolver a resposta adequadamente.

Conceito 2 – Abordou apenas parte dos tópicos relacionados ao quesito.

Conceito 3 – Abordou completamente os tópicos relacionados ao quesito.

QUESITO 2.2 Uso dos dados em estudos de diversidade

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – Abordou o quesito superficialmente, sem desenvolver a resposta adequadamente.

Conceito 2 – Abordou apenas parte dos tópicos relacionados ao quesito.

Conceito 3 – Abordou completamente os tópicos relacionados ao quesito.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 13: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE P13 ÁREA DE ATUAÇÃO: GENÉTICA MOLECULAR E SISTEMÁTICA FILOGENÉTICA DE PEIXES (GMSFP)

Prova Discursiva – Questão 1

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

Nos itens 1 e 2, espera-se que o(a) candidato(a) discorra sobre as estratégias que adotaria para gerar resultados robustos e satisfatórios, construindo um objetivo geral associado a um trabalho com genética da conservação, a partir de um estudo com genética de populações.

No item 3, espera-se que ele(a) (i) selecione o marcador de DNA mais adequado para esta finalidade (poderia ser microssatélites ou SNPs); (ii) faça um planejamento de amostragem com coletas em ambiente natural ao longo de toda a área de distribuição da espécie, com coleta de no mínimo 20 exemplares em cada ponto amostral; (iii) preveja a possibilidade de hibridização em ambiente natural e, por isso, deverá mencionar a padronização de um marcador molecular para identificar indivíduos puros e híbridos; (iv) preveja também a identificação molecular da espécie; (v) identifique áreas com maior variabilidade genética para a espécie, que seriam as áreas protegidas por algum período estratégico; e (vi) inclua análises para avaliação de fluxo gênico e conectividade genética, a fim de identificar possíveis estoques e/ou diversidade críptica e incluir análises de demografia histórica.

No item 4, o(a) candidato(a) deve traçar um planejamento para proteção da espécie, a partir dos resultados obtidos, apresentando os produtos e tendo respondido a todos os objetivos propostos.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Estratégias e objetivo principal

Conceito 0 – Não apresentou objetivo geral ou apresentou objetivo geral não relacionado ao tema.

Conceito 1 – Apresentou objetivo geral com abordagem de genética de populações, mas não identificou a meta.

Conceito 2 – Apresentou objetivo geral com abordagem de genética de populações e identificou como principal meta avaliar a estrutura genética das populações dessa espécie, níveis de conectividade genética, variabilidade e as implicações para conservação.

QUESITO 2.2 Seleção do marcador de DNA mais adequado para a finalidade (poderia ser microssatélites ou SNP)

Conceito 0 – Não selecionou marcador ou selecionou um marcador molecular sem variabilidade suficiente, dominante.

Conceito 1 – Selecionou um marcador com variabilidade, mas não tão robusto e atual para análises populacionais e filogeográficas (ex.: região controle mitocondrial).

Conceito 2 – Selecionou marcadores microssatélites, no mínimo 14 loci, ou marcadores SNP, no mínimo uma varredura de milhares de SNPs.

QUESITO 2.3 Planejamento de amostragem com coletas em ambiente natural ao longo de toda a área de distribuição da espécie, com coleta de no mínimo 20 exemplares em cada ponto amostral

Conceito 0 – Não apresentou planejamento de coleta ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Apresentou planejamento de coleta em apenas uma localidade, de poucos indivíduos.

Conceito 2 – Apresentou planejamento de coleta em vários pontos muito próximos um do outro.

Conceito 3 – Apresentou planejamento de coleta em diversos pontos, representando toda a área de distribuição da espécie, com no mínimo 20 indivíduos por localidade.

QUESITO 2.4 Previsão da possibilidade de hibridização em ambiente natural e menção da padronização de um marcador molecular para a identificação de indivíduos puros e híbridos

Conceito 0 – Não previu a possibilidade de coletar indivíduos híbridos.

Conceito 1 – Previu a possibilidade de coletar indivíduos híbridos, mas não selecionou um marcador molecular adequado para identificá-los.

Conceito 2 – Previu a possibilidade de coletar indivíduos híbridos e padronizou um marcador molecular do genoma nuclear adequado para identificá-los, para visualizar as mutações do híbrido.

QUESITO 2.5 Previsão da identificação molecular da espécie

Conceito 0 – Não previu a identificação molecular da espécie.

Conceito 1 – Previu a identificação molecular para confirmar a taxonomia de todos os indivíduos, mas selecionou um marcador não adequado (por exemplo, marcador com muita variação intraespecífica)

Conceito 2 – Previu a identificação molecular para confirmar a taxonomia de todos os indivíduos, utilizando um marcador com mutações espécie-específicas, capazes de discriminar e identificar de forma inequívoca as espécies.

QUESITO 2.6 Identificação de áreas com maior variabilidade genética para a espécie, que seriam as áreas protegidas por algum período estratégico

Conceito 0 – Não previu avaliação de variabilidade genética.

Conceito 1 – Previu a avaliação dos níveis de variabilidade genética ao longo da distribuição da espécie.

QUESITO 2.7 Análises para avaliação de fluxo gênico e conectividade genética, a fim de identificar possíveis estoques e/ou diversidade críptica e incluir análises de demografia histórica

Conceito 0 – Não incluiu análises para a verificação de fluxo gênico e níveis de conectividade, nem análises de demografia histórica.

Conceito 1 – Incluiu análises para a verificação de fluxo gênico e níveis de conectividade, e análises de demografia histórica.

QUESITO 2.8 Planejamento para a proteção da espécie, a partir dos resultados obtidos, com a apresentação dos produtos e resposta a todos os objetivos propostos

Conceito 0 – Não traçou nenhum plano de proteção da espécie e não conseguiu responder a nenhum dos objetivos.

Conceito 1 – Traçou um plano, mas não alcançou todos os objetivos.

Conceito 2 – Traçou um plano de manejo baseado nos dados gerados, apresentando as áreas prioritárias para conservação e todos os resultados a partir de todos os objetivos propostos.

PCI Concursos

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 13: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE P13 ÁREA DE ATUAÇÃO: GENÉTICA MOLECULAR E SISTEMÁTICA FILOGENÉTICA DE PEIXES (GMSFP)

Prova Discursiva – Questão 2

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

A Bacia Amazônica é a região do mundo que abarca a maior riqueza taxonômica de peixes de água doce. Na região, são registradas 18 ordens de peixes. Dessas, os pertencentes ao clado Otophysi (reconhecidos por apresentar um aparelho de Weber completo, fruto da modificação das costelas e outros ossos associados às quatro ou cinco vértebras mais anteriores, e que fornece uma ligação direta da bexiga natatória ao ouvido interno), são os que apresentam a maior biodiversidade em termos taxonômicos, compondo pouco mais de 80% das espécies catalogadas na bacia amazônica.

Tradicionalmente, quatro ordens são alocadas em Otophysi: Cypriniformes, Characiformes, Siluriformes e Gymnotiformes, mas apenas as três últimas (Characiformes, Siluriformes e Gymnotiformes) apresentam representantes amazônicos.

Dos Otophysi amazônicos, Characiformes e Siluriformes são dominantes em riqueza taxonômica, representando juntas aproximadamente duas mil espécies, ou 75% de toda a diversidade de peixes conhecida na região. Estas são seguidas por Perciformes, Cyprinodontiformes e Gymnotiformes que representam 10%, 6% e 6% da diversidade de peixes conhecidos na bacia amazônica (terceira, quarta e quinta ordem em termos de riqueza taxonômica, respectivamente). Por fim, as 13 ordens restantes representam apenas algo em torno de 3% das espécies de peixes amazônicos quando somadas, o que evidencia a dominância em termos taxonômicos dos Characiformes e Siluriformes.

De um ponto de vista filogenético, hipóteses tradicionais (isto é, com base em dados morfológicos) reconhecem o monofiletismo das três ordens de Otophysi que possuem representantes amazônicos: Characiformes, Siluriformes e Gymnotiformes. Essas hipóteses agrupam Siluriformes e Gymnotiformes em um clado, e este seria grupo irmão de Characiformes. Contudo, hipóteses moleculares já obtiveram todos os resultados possíveis para as relações dessas três ordens: 1) Characiformes como grupo irmão de Gymnotiformes, e este clado irmão dos Siluriformes; 2) Characiformes + Siluriformes, e este irmão dos Gymnotiformes; e 3) Siluriformes mais Gymnotiformes, e este clado como irmão de Characiformes (esta última similar à hipótese morfológica). Ademais, hipóteses mais recentes têm indicado o não monofiletismo de Characiformes, que são separados em duas linhagens: uma denominada Citharinoidei, e outra nomeada de Characoidei.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Nome do clado de peixes com aparelho de Weber completo e contextualização com peixes amazônicos

Conceito 0 – Não respondeu ao questionamento ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Respondeu corretamente o nome do agrupamento em questão — Otophysi —, mas não desenvolveu o assunto.

Conceito 2 – Respondeu corretamente o nome do agrupamento em questão — Otophysi —, desenvolvendo e contextualizando o assunto.

QUESITO 2.2 Número e nome de todas as ordens alocadas no clado de peixes com aparelho de Weber completo, e lista daquelas que apresentam representantes na Amazônia

Conceito 0 – Não respondeu ao questionamento ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Mencionou apenas uma das ordens presentes na Amazônia (Characiformes, Siluriformes ou Gymnotiformes), e não respondeu sobre a ordem sem registro na Amazônia (Cypriniformes).

Conceito 2 – Mencionou duas das ordens presentes na Amazônia (Characiformes, Siluriformes ou Gymnotiformes), mas não respondeu sobre a ordem sem registro na Amazônia (Cypriniformes).

Conceito 3 – Mencionou todas as três ordens presentes na Amazônia (Characiformes, Siluriformes e Gymnotiformes), mas não respondeu sobre a ordem sem registro na Amazônia (Cypriniformes).

Conceito 4 – Mencionou todas as três ordens presentes na Amazônia (Characiformes, Siluriformes e Gymnotiformes) acrescentando o nome da ordem sem registro na Amazônia (Cypriniformes).

QUESITO 2.3 Diversidade taxonômica das ordens de peixes que apresentam um aparelho de Weber completo com ocorrência na Amazônia e contextualização com as demais linhagens de peixes amazônicos

Conceito 0 – Não respondeu ao questionamento ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Afirmou que a riqueza taxonômica de Characiformes e Siluriformes é discrepante quando comparada às demais ordens de peixes amazônicos, mas sem citar ou contextualizar a riqueza taxonômica de Gymnotiformes.

Conceito 2 – Afirmou que a riqueza taxonômica de Characiformes e Siluriformes é discrepante quando comparada às demais ordens de peixes amazônicos, mencionando também que a riqueza de Gymnotiformes não rivaliza com aquela encontrada em Characiformes e Siluriformes.

Conceito 3 – Afirmou que a riqueza taxonômica de Characiformes e Siluriformes é discrepante quando comparada às demais ordens de peixes amazônicos, citando a riqueza de Gymnotiformes, mencionando que a riqueza de Gymnotiformes não rivaliza com aquela encontrada em Characiformes e Siluriformes, e colocando todos os dados em contexto com as demais ordens de peixes amazônicos.

QUESITO 2.4 Relações filogenéticas entre as ordens de peixes que apresentam um aparelho de Weber completo com ocorrência na Amazônica; e congruências e discrepâncias entre hipóteses tradicionais (morfológicas) e hipóteses recentes, por meio de dados moleculares

Conceito 0 – Não respondeu ao questionamento ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Mencionou de forma superficial que, tradicionalmente, Characiformes é tido como grupo irmão de Siluriformes e Gymnotiformes, e que todas as três ordens são monofiléticas, mas não comentou que hipóteses pautadas em dados moleculares apresentam resultados discrepantes, não apresentou as hipóteses alternativas, nem comentou sobre o possível não monofiletismo de Characiformes.

Conceito 2 – Mencionou de forma parcialmente adequada que, tradicionalmente, Characiformes é tido como grupo irmão do clado composto por Siluriformes mais Gymnotiformes, e que todas as três ordens são monofiléticas, comentando brevemente que hipóteses pautadas em dados moleculares apresentam resultados discrepantes, mas não apresentou as hipóteses alternativas, nem comentou sobre o possível não monofiletismo de Characiformes.

Conceito 3 – Mencionou de forma adequada que, tradicionalmente, Characiformes é tido como grupo irmão do clado composto por Siluriformes mais Gymnotiformes, e que todas as três ordens são monofiléticas, comentando brevemente que hipóteses pautadas em dados moleculares apresentam resultados discrepantes e apresentando as hipóteses alternativas, comentando sobre o possível não monofiletismo de Characiformes contudo, mas não listou todas as três hipóteses de relacionamento possíveis nem acrescentou que, nessas novas hipóteses, Characiformes é ocasionalmente não monofilético, e dividido em Characoidei e Citharinoidei.

Conceito 4 – Mencionou de forma adequada que, tradicionalmente, Characiformes é tido como grupo irmão do clado composto por Siluriformes mais Gymnotiformes, e que todas as três ordens são monofiléticas. Comentou de maneira adequada que novas hipóteses com base em dados moleculares têm indicado relações alternativas em que todos os arranjos são obtidos: 1) Characiformes como grupo irmão de Gymnotiformes, e este clado irmão dos Siluriformes; 2) Characiformes e Siluriformes formando um clado, e este irmão dos Gymnotiformes; e 3) Siluriformes mais Gymnotiformes, e este clado como irmão de Characiformes (similar à hipótese morfológica). Acrescentou ainda que, em algumas dessas novas hipóteses, Characiformes não é monofilético, e dividido em Characoidei e Citharinoidei.

PCI Concursos

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 13: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE P13 ÁREA DE ATUAÇÃO: GENÉTICA MOLECULAR E SISTEMÁTICA FILOGENÉTICA DE PEIXES (GMSFP)

Prova Discursiva – Questão 3

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

1. Entende-se por marcador molecular todo e qualquer fenótipo molecular oriundo de gene expresso, como as proteínas, ou segmento específico de DNA, sendo estes últimos, os mais amplamente utilizados, já podem ser aplicados com êxito para solucionar diferentes problemáticas associadas a biodiversidade mundial. Para peixes, um dos grupos mais diversos de vertebrados, é possível realizar inferências em diferentes níveis, por exemplo, para identificar/discriminar uma espécie, investigar diversidade críptica, analisar a estrutura genética das populações e, até mesmo, reconstruir a história evolutiva de diferentes grupos. Isso é possível porque diferentes regiões do genoma possuem características específicas, por exemplo, a taxa de evolução/mutação. É possível utilizar marcadores tanto do genoma nuclear, como do genoma mitocondrial. A molécula de DNA circular, que representa o genoma mitocondrial, é geralmente compacta, sem íntrons e sem mecanismos de reparo e/ou recombinação gênica. Isso possibilita uma taxa mutacional mais elevada que os marcadores do genoma nuclear.
2. Para investigar a diversidade de peixes, os marcadores mais utilizados são fragmentos do genoma mitocondrial, especialmente a porção Barcode, que corresponde à primeira metade do gene citocromo oxidase C, subunidade I (COI). Marcadores espécie-específicos devem possuir variação interespecífica suficiente para separar os táxons, sempre superior aos maiores valores de variação intrapopulacional. Isso é que chamamos de *barcode gap*. Marcadores mitocondriais, que possuem acentuado nível de Barcode gap para diferentes grupos de peixes, são: genes rDNA 12S, rDNA16S, ND4, ND2, COI e Cytb.
3. Já para inferências populacionais, devemos utilizar marcadores mais variáveis, com bastante polimorfismo, e de preferência, codominantes, para que seja possível diferenciar homozigotos e heterozigotos. Para esta abordagem, marcadores nucleares são mais eficientes e robustos, especialmente os marcadores microssatélites (SSR) e marcadores de polimorfismo único, os SNPs. É possível utilizar, dada a carência de recursos financeiros, marcador mitocondrial, como a Região controladora (Dloop) e alguns íntrons do genoma nuclear, analisados após sequenciamento de Sanger. Para filogenias, quanto mais *loci* amostrados melhor. Podemos utilizar íntrons, combinados com marcadores mitocondriais, em análises *multilocus*.
4. As técnicas disponíveis para geração desses dados são inúmeras, variando desde o sequenciamento com o método Didesoxi (método de Sanger), ao sequenciamento de nova geração, ou NGS. O que geralmente tem-se utilizado muito é a análise de sequências de DNA, utilizando o método de Sanger, e a análise de fragmentos, ou genotipagem, também utilizando plataformas de Sanger. Esta etapa precisa ser antecedida pela reação em cadeia da polimerase, ou PCR, que possibilita a amplificação de uma região específica do genoma. Para os SNPs, podemos usar sequenciamento de nova geração em Plataformas Illumina ou Ion Torrent.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Caracterização dos marcadores moleculares

Conceito 0 – Não conceituou marcadores moleculares.

Conceito 1 – Limitou-se ao conceito de marcadores moleculares.

Conceito 2 – Conceituou marcadores moleculares e deu exemplos e aplicações.

QUESITO 2.2 Marcadores do genoma mitocondrial e do genoma nuclear

Conceito 0 – Não mencionou marcadores do genoma mitocondrial e nuclear.

Conceito 1 – Caracterizou apenas um dos grupos.

Conceito 2 – Mencionou e caracterizou os marcadores do genoma mitocondrial e nuclear, sem exemplificar.

Conceito 3 – Mencionou e caracterizou os marcadores do genoma mitocondrial e nuclear e deu exemplos práticos com peixes.

QUESITO 2.3 Taxa evolutiva e variabilidade dos Marcadores

Conceito 0 – Não mencionou a variação dos marcadores nem taxa evolutiva.

Conceito 1 – Mencionou as diferenças nas taxas evolutivas de diferentes marcadores e deu exemplos.

Conceito 2 – Mencionou as diferenças nas taxas evolutivas de diferentes marcadores e deu exemplos e as correlacionou com as diferentes aplicações, considerando cada tipo de marcador.

QUESITO 2.4 Marcadores de DNA espécie-específicos do genoma mitocondrial e Ferramenta global de bioidentificação – DNA Barcode

Conceito 0 – Não citou nenhum marcador espécie-específico.

Conceito 1 – Apenas citou os marcadores mais usados para identificar peixes.

Conceito 2 – Citou os marcadores, deu exemplos e caracterizou o DNA *barcode*.

QUESITO 2.5 Genes nucleares ou Íntrons do genoma nuclear para Filogenias e Mitogenomas para Filogenias

Conceito 0 – Não abordou nenhum marcador nuclear para filogenias.

Conceito 1 – Explicou a característica mais importante para um marcador possuir sinal filogenético, sendo adequado para filogenias.

Conceito 2 – Explicou a característica mais importante para um marcador possuir sinal filogenético, sendo adequado para filogenias, e deu exemplos práticos com peixes.

QUESITO 2.6 Marcadores com polimorfismo para análises de genética de populações – Microssatélites e SNP (polimorfismo de nucleotídeo único)

Conceito 0 – Não mencionou marcadores para análises de genética de populações.

Conceito 1 – Mencionou os marcadores microssatélites.

Conceito 2 – Mencionou os marcadores microssatélites e SNP para genética de populações e explicou por que de serem os mais adequados.

QUESITO 2.7 Técnicas para geração dos dados: mencionar e caracterizar PCR, Sequenciamento de Sanger; Genotipagem de alelos de microssatélites, Sequenciamento de nova geração para mapeamento de SNP

Conceito 0 – Não mencionou nenhuma técnica.

Conceito 1 – Mencionou e descreveu corretamente apenas a PCR.

Conceito 2 – Mencionou e descreveu corretamente a PCR e o sequenciamento de Sanger.

Conceito 3 – Mencionou todas as principais técnicas e descreveu corretamente a PCR, o sequenciamento de Sanger, a genotipagem e o sequenciamento de nova geração, correlacionando-os com o tipo de marcador gerado e a aplicação desse marcador.

PCI Concursos

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 13: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE P13 ÁREA DE ATUAÇÃO: GENÉTICA MOLECULAR E SISTEMÁTICA FILOGENÉTICA DE PEIXES (GMSFP)

Prova Discursiva – Questão 4

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

O(A) candidato(a) deve apresentar em seu texto os conceitos básicos de genética de populações, demonstrando seu conhecimento de parâmetros como heterozigosidade observada e esperada, riqueza alélica, número efetivo populacional, F_{IS} , F_{ST} , e as ferramentas computacionais para calcular tais parâmetros. Nesse ponto, buscar-se-á verificar como o candidato poderá liderar e orientar um grupo de pesquisa no tema da conservação genética de peixes.

O(A) candidato(a) deverá discorrer também sobre as metodologias moleculares utilizadas para obter os resultados necessários para inferir padrões de estruturação e diversidade genética populacional. Nesse ponto, será importante demonstrar um conhecimento abrangente das metodologias.

O(A) candidato(a) deverá demonstrar sua compreensão sobre como os resultados dos estudos de genética de populações podem desempenhar um papel crucial na formulação de políticas e ações práticas de conservação e manejo sustentável, garantindo a preservação dessas espécies para as gerações futuras. Serão valorizados exemplos que demonstrem como a capacidade de transformar os resultados de laboratório em ações práticas no meio ambiente.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1. Conceitos básicos de genética de populações aplicados a conservação de peixes

Conceito 0 – Não apresentou nenhum conceito básico de genética de populações ou apresentou conceitos totalmente equivocados.

Conceito 1 – Mencionou, de forma precária, os conceitos de genética de populações, sem demonstrar adequadamente o domínio dos conceitos.

Conceito 2 – Apresentou os parâmetros, mas não explicou a importância deles nos estudos de genética de populações de peixes.

Conceito 3 – Apresentou os conceitos corretamente e demonstrou domínio do uso dos programas computacionais usados na estimativa dos parâmetros da genética de populações e suas aplicações.

QUESITO 2.2. Metodologias moleculares para avaliar a diversidade intra e interpopulacional da ictiofauna da Amazônia

Conceito 0 – Não mencionou nenhuma metodologia molecular ou demonstrou não conhecer o assunto.

Conceito 1 – Mencionou metodologias moleculares, mas não estabeleceu a relação com a avaliação da diversidade intra e interpopulacional da ictiofauna da Amazônia.

Conceito 2 – Mencionou metodologias moleculares, mas sem detalhar de forma clara as metodologias moleculares aplicadas ao estudo da genética de populações.

Conceito 3 – Abordou o quesito de forma clara e com bom desenvolvimento, apresentou o contexto no qual os marcadores moleculares foram e têm sido usados na genética de populações.

QUESITO 2.3. Como os resultados dos estudos da genética das populações de peixes são importantes para o estabelecimento de políticas de conservação e manejo sustentável desses peixes

Conceito 0 – Não abordou nenhum aspecto sobre as implicações dos estudos sobre genética de populações aplicados a conservação de espécies de peixes.

Conceito 1 – Mencionou a importância dos resultados dos estudos da genética das populações de peixes apenas de forma superficial.

Conceito 2 – Mencionou a importância dos resultados dos estudos da genética das populações de peixes sem exemplos que pudesse demonstrar o conhecimento sobre o tema.

Conceito 3 – Desenvolveu adequadamente o quesito, apresentando exemplos de como os resultados dos estudos da genética de populações de peixes podem auxiliar na condução e implantação de políticas conservacionistas.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 14: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE P14 ÁREA DE ATUAÇÃO: ECOFISIOLOGIA, TOXICOLOGIA, FISIOLOGIA E COMPORTAMENTO DE PEIXES (ETFCP)

Prova Discursiva – Questão 1

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

Caracterização química e física dos tipos de águas dos rios amazônicos

Cada tipo de água dos rios amazônicos deve ser descrito quanto a sua constituição química e características físicas.

Regulação iônica em peixes de água doce

Deve ser abordado o movimento de difusão de íons e água em peixes de água doce e caracterizado o processo de absorção de íons do ambiente.

Desafios para a manutenção da regulação iônica no ambiente amazônico

Devem ser discutidos os desafios para a manutenção da regulação iônica em peixes em cada um desses ambientes, consideradas as características químicas do tipo de água.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Caracterização química e física dos tipos de água dos rios amazônicos

Conceito 0 – Não procedeu à caracterização química e física dos tipos de águas dos rios amazônicos ou procedeu a uma caracterização totalmente equivocada.

Conceito 1 – Descreveu, de forma incompleta, as características químicas dos tipos de água dos rios amazônicos.

Conceito 2 – Descreveu detalhadamente as características químicas de apenas um tipo de água dos rios amazônicos.

Conceito 3 – Descreveu detalhadamente as características químicas de dois tipos de água dos rios amazônicos.

Conceito 4 – Descreveu detalhadamente as características químicas de todos os tipos de água dos rios amazônicos.

QUESITO 2.2 Regulação iônica em peixes de água doce

Conceito 0 – Não explicou o movimento de difusão de íons do meio interno para o ambiente e o processo de absorção de íons da água para o organismo ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Explicou, de forma precária, o movimento de difusão de íons do meio interno para o ambiente ou o processo de absorção de íons da água para o organismo.

Conceito 2 – Explicou, de forma precária, o movimento de difusão de íons do meio interno para o ambiente e o processo de absorção de íons da água para o organismo.

Conceito 3 – Explicou adequadamente o movimento de difusão de íons do meio interno para o ambiente e o processo de absorção de íons da água para o organismo.

QUESITO 2.3 Desafios para a manutenção da regulação iônica no ambiente amazônico

Conceito 0 – Não correlacionou as características químicas dos tipos de águas dos rios amazônicos com os desafios enfrentados pelos peixes que habitam essas águas ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Correlacionou adequadamente as características químicas de apenas um tipo de água, mencionando os desafios enfrentados pelos peixes que habitam esse tipo de água.

Conceito 2 – Correlacionou adequadamente as características químicas e físicas de dois tipos de água, mencionando os desafios enfrentados pelos peixes que habitam esses tipos de água.

Conceito 3 – Correlacionou, de forma precária, as características químicas e físicas de todos os tipos de água, mencionando os desafios enfrentados pelos peixes que habitam esses tipos de água.

Conceito 4 – Correlacionou adequadamente as características químicas e físicas de todos os tipos de água, mencionando os desafios enfrentados pelos peixes que habitam esses tipos de água.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 14: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE P14 ÁREA DE ATUAÇÃO: ECOFISIOLOGIA, TOXICOLOGIA, FISIOLOGIA E COMPORTAMENTO DE PEIXES (ETFCP)

Prova Discursiva – Questão 2

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

O(A) candidato(a) deve abordar o problema de reversão sexual em machos de espécies de peixes nativos. Essa reversão sexual pode acarretar problemas a curto prazo, como alterações nas proporções entre machos e fêmeas nas espécies. A médio prazo, as populações podem ser afetadas, uma vez que haverá menos machos reprodutores ou viáveis e as fêmeas não irão ser fecundadas. A longo prazo, a população ou a espécie pode ser levada à extinção. **Também, outras alterações, não somente as endócrinas, causadas por outros contaminantes emergentes (ex.: metais, pesticidas, plásticos, etc.), devem ser abordadas e serão igualmente pontuadas.**

Alterações endócrinas, histológicas, bioquímicas, **entre outras**, devem ser discutidas. Essas alterações, em níveis mais baixos da organização biológica, podem levar a prejuízos à saúde dos animais expostos. Alterações endócrinas podem levar aos mesmos problemas reprodutivos citados acima; alterações bioquímicas podem indicar e levar a prejuízos nos sistemas de detoxificação dos animais; problemas histológicos podem ser graves ou permanentes o suficiente para inviabilizar órgãos e comprometer a viabilidade dos indivíduos, gerando lesões irreversíveis como necroses ou tumores.

O(A) candidato(a) deve explicar o conceito de *one health* (saúde única) e a relação entre animais, ambiente e ser humano, destacando a estreita conexão dessas três esferas. Na abordagem da saúde única, tudo está conectado e os prejuízos causados e observados nos animais estão diretamente relacionados aos problemas vistos nos ecossistemas, levando, inevitavelmente, a problemas na saúde humana.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Aspectos essenciais dos problemas de reversão sexual e problemas reprodutivos a curto, médio e longo prazo

~~Conceito 0 – Não apresentou nenhum aspecto essencial dos problemas de reversão sexual e problemas reprodutivos.~~

~~Conceito 1 – Abordou apenas um dos aspectos pertinentes ao quesito, mas não desenvolveu.~~

~~Conceito 2 – Abordou os dois aspectos pertinentes ao quesito, mas não discutiu problemas a curto, médio e longo prazo.~~

~~Conceito 3 – Abordou os dois aspectos pertinentes ao quesito e discutiu problemas com relação a somente um ou dois períodos: curto, médio e(ou) longo prazo.~~

~~Conceito 4 – Abordou todos os aspectos pertinentes ao quesito.~~

QUESITO 2.1 Aspectos essenciais do conceito de contaminantes emergentes e seus efeitos a curto, médio e longo prazo (podendo incluir problemas de reversão sexual e problemas reprodutivos)

Conceito 0 – Não apresentou nenhum aspecto essencial dos efeitos de contaminantes emergentes a curto, médio e longo prazo.

Conceito 1 – Abordou os aspectos pertinentes ao quesito, mas discutiu o problemas somente em um dos tempos: curto, médio ou longo prazo.

Conceito 2 – Abordou os dois aspectos pertinentes ao quesito e discutiu problemas com relação a somente um ou dois períodos: curto, médio e(ou) longo prazo.

Conceito 3 – Abordou todos os aspectos pertinentes ao quesito, mas não realizou a definição de contaminantes emergentes.

Conceito 4 – Abordou todos os aspectos pertinentes ao quesito, inclusive fazendo a definição de contaminantes emergentes.

QUESITO 2.2 Aspectos essenciais das alterações em variados níveis da organização biológica

Conceito 0 – Não apresentou aspecto essencial das alterações em nenhum dos níveis da organização biológica.

Conceito 1 – Apresentou aspectos essenciais das alterações em somente um nível de organização biológica.

Conceito 2 – Apresentou aspectos essenciais das alterações em somente dois níveis da organização biológica (e.g., molecular e celular).

Conceito 3 – Apresentou aspectos essenciais das alterações em somente três níveis da organização biológica (e.g., molecular, celular, histológico).

Conceito 4 – Apresentou os aspectos essenciais das alterações em mais de três níveis da organização biológica.

QUESITO 2.3 *One health* e sua relação com o tema da questão

Conceito 0 – Não definiu nem discutiu o conceito *one health*.

Conceito 1 – Somente citou o conceito, sem defini-lo e abordá-lo.

Conceito 2 – Citou e definiu o conceito corretamente, mas não o relacionou com o tema principal da questão.

Conceito 3 – Citou, definiu e contextualizou a abordagem *one health* em relação à temática da questão e aos demais quesitos da resposta.

PCI Concursos

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 14: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE P14 ÁREA DE ATUAÇÃO: ECOFISIOLOGIA, TOXICOLOGIA, FISIOLOGIA E COMPORTAMENTO DE PEIXES (ETFCP)

Prova Discursiva – Questão 3

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

A cascata de oxigênio compreende o processo pelo qual o oxigênio é transferido do ambiente e transportado para o tecido metabolizante, na dependência de processos convectivos e difusivos resultantes da interação de quatro eventos na transferência de oxigênio, os quais funcionam em série: ventilação, difusão de oxigênio do ar para o sangue, circulação e difusão de oxigênio para o interior das células.

Alguns fatores influenciam a disponibilidade de oxigênio, como (a) a transferência atmosférica de oxigênio para a água, a qual está na dependência da concentração de oxigênio na atmosfera e da taxa de difusão através da interface ar-água, (b) a produção de oxigênio pela fotossíntese derivada das atividades do fitoplâncton e plantas aquáticas que produzem o oxigênio como subproduto, (c) o consumo de oxigênio pelos organismos, incluindo os peixes, para a produção de energia metabólica, e (d) a decomposição de matéria orgânica por bactérias que consomem o oxigênio da água, especialmente em águas com matéria orgânica em abundância. Também como produto dessa decomposição, produtos tóxicos aos peixes, como o sulfeto de hidrogênio, podem ser liberados.

No contexto das mudanças climáticas, a diminuição do oxigênio dissolvido na água e o aumento da temperatura podem afetar significativamente a respiração dos peixes. Se a concentração de oxigênio na água diminuir devido à diminuição da solubilidade do oxigênio em águas mais quentes ou à diminuição da produção de oxigênio pela fotossíntese, os peixes podem enfrentar condições hipóxicas, o que pode levar à diminuição da taxa de crescimento, menos reprodução e até mortalidade. Conjuntamente, o aumento da temperatura da água pode afetar o metabolismo dos peixes, levando a uma demanda maior de oxigênio para sustentar suas atividades metabólicas. Se a taxa de consumo de oxigênio exceder a taxa de reposição do oxigênio na água, os peixes podem sofrer estresse devido à falta de oxigênio. De mesma forma, o aumento da temperatura da água pode acelerar o processo de decomposição, aumentando assim a demanda de oxigênio na água.

Na respiração dos peixes de respiração exclusivamente aquática e dos peixes com respiração aérea, os processos convectivos e difusivos desempenham papéis importantes em cada passo da cascata de oxigênio. Para a ventilação, os peixes utilizam um processo convectivo, movem ativamente a água sobre as superfícies respiratórias branquiais através de movimentos dos músculos respiratórios e das bombas de ventilação branquial. Esse movimento da água é um processo convectivo pois envolve o deslocamento de um fluido (água) em resposta às ações dos músculos respiratórios. Nesse caso, o processo convectivo envolve a expansão e contração dos espaços respiratórios. A maioria dos peixes respiradores aéreos também utilizam as brânquias conjuntamente com seus órgãos de respiração aérea. O aumento na temperatura e a diminuição do oxigênio dissolvido na água podem afetar a ventilação branquial de maneiras distintas em peixes de respiração aquática exclusiva e em peixes de respiração aérea acessória. Em geral, nos peixes de respiração aquática exclusiva, a elevação na temperatura pode levar a um aumento na taxa metabólica dos peixes. Como resultado, os peixes podem aumentar sua taxa de ventilação branquial para fornecer oxigênio suficiente para suas necessidades metabólicas aumentadas. Se a concentração de oxigênio dissolvido diminuir, os peixes podem responder aumentando a ventilação branquial para compensar a redução na disponibilidade de oxigênio afim de manter os níveis de oxigênio adequados. Com relação aos peixes de respiração aérea, em condição de aumento de temperatura, eles também podem ser afetados aumentando a ventilação branquial, mas em menor grau que os de respiração aquática exclusiva, pois podem obter oxigênio do ar atmosférico. Com a diminuição de oxigênio dissolvido, os peixes de respiração aérea, assim como os de respiração aquática exclusiva podem aumentar sua ventilação branquial em resposta à diminuição do oxigênio dissolvido na água. No entanto, esses peixes podem ser capazes de compensar mais eficazmente a diminuição do oxigênio na água respirando mais frequentemente na superfície e capturando oxigênio diretamente do ar. Assim, tanto o aumento na temperatura quanto a diminuição do oxigênio dissolvido na água podem desencadear respostas adaptativas na ventilação branquial dos peixes com o objetivo de garantir um suprimento adequado de oxigênio para atender às demandas metabólicas. No entanto, a capacidade de resposta pode variar entre peixes de respiração aquática exclusiva e peixes de respiração aérea acessória, dependendo de suas características fisiológicas e comportamentais específicas.

Em resumo, a diminuição na disponibilidade de oxigênio e o aumento da temperatura nas águas podem ter efeitos significativos na respiração dos peixes, tanto aqueles que dependem exclusivamente da respiração aquática quanto aqueles que têm a capacidade de respirar ar. Essas condições podem levar a condições de hipóxia, estresse metabólico, mudanças comportamentais e até mesmo mortalidade, afetando negativamente a saúde e a sobrevivência das populações de peixes em ecossistemas aquáticos.

Portanto, compreender como as mudanças climáticas afetam a fisiologia respiratória dos peixes é crucial para avaliar e mitigar os impactos das mudanças climáticas sobre os ecossistemas aquáticos da Amazônia e para conservar sua biodiversidade única. Isso pode envolver medidas como monitoramento contínuo da qualidade da água, conservação e restauração de habitats aquáticos e implementação de estratégias de adaptação para reduzir os efeitos negativos sobre os peixes e outros organismos aquáticos.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Considerações acerca da cascata de oxigênio

Conceito 0 – Não abordou o assunto ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Conceituou cascata de oxigênio de forma superficial, sem mencionar os processos convectivos e difusivos resultantes da interação de dos quatro seguintes eventos na transferência de oxigênio: ventilação; difusão de oxigênio do ar para o sangue; circulação; e difusão de oxigênio para o interior das células.

Conceito 2 – Conceituou cascata de oxigênio e mencionou os processos convectivos e difusivos, mas não mencionou nenhum dos quatro eventos na transferência de oxigênio.

Conceito 3 – Conceituou cascata de oxigênio, mencionou os processos convectivos e difusivos e mencionou apenas um dos quatro eventos na transferência de oxigênio.

Conceito 4 – Conceituou cascata de oxigênio, mencionou os processos convectivos e difusivos e mencionou até dois dos quatro eventos na transferência de oxigênio.

Conceito 5 – Conceituou cascata de oxigênio, mencionou os processos convectivos e difusivos e mencionou até três dos quatro eventos na transferência de oxigênio.

Conceito 6 – Conceituou cascata de oxigênio, mencionou os processos convectivos e difusivos e mencionou os quatro eventos na transferência de oxigênio.

QUESITO 2.2 Impactos da diminuição do oxigênio dissolvido e do aumento da temperatura da água sobre a respiração dos peixes

Conceito 0 – Não abordou o aspecto ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou de forma superficial apenas um dos dois impactos sobre a respiração dos peixes: ou o da diminuição do oxigênio dissolvido ou o do aumento da temperatura da água.

Conceito 2 – Abordou de forma adequada apenas um dos dois impactos sobre a respiração dos peixes.

Conceito 3 – Abordou de forma adequada os dois impactos sobre a respiração dos peixes, mas não estabeleceu a diferença entre peixes de respiração exclusivamente aquática e peixes com respiração aérea.

Conceito 4 – Abordou de forma adequada os dois impactos sobre a respiração dos peixes e estabeleceu, de forma superficial, a diferença entre peixes de respiração exclusivamente aquática e peixes com respiração aérea.

Conceito 5 – Abordou de forma adequada os dois impactos sobre a respiração dos peixes e estabeleceu corretamente a diferença entre peixes de respiração exclusivamente aquática e peixes com respiração aérea.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 14: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE P14

ÁREA DE ATUAÇÃO: ECOFISIOLOGIA, TOXICOLOGIA, FISIOLOGIA E COMPORTAMENTO DE PEIXES (ETFCP)

Prova Discursiva – Questão 4

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

Discussão dos efeitos fisiológicos do metil mercúrio nos sistemas biológicos dos peixes sob uma perspectiva de toxicidade crônica

A compreensão de como os peixes estão expostos ao mercúrio (Hg) e seus efeitos em sua saúde é baseada em estudos que remontam a partir da década de 1950. Eles foram motivados pelo reconhecimento crescente de que o Hg, especialmente em sua forma orgânica metilmercúrio [CH_3Hg^+ ou MeHg(I)], tem efeitos adversos na vida selvagem e na saúde humana, e que o consumo de peixes é uma via principal de exposição a este metal. Após vários envenenamentos em massa ocorridos nas décadas de 1950 a 1970 (por exemplo, o caso da Baía de Minamata, Japão), tornou-se crítico entender como o Hg afeta os peixes, sua participação nas cadeias alimentares, e a contaminação dos humanos pela alimentação.

O mercúrio em águas superficiais provém de uma combinação de fontes antropogênicas e naturais. A mineração e fundição de metais, a combustão de combustíveis fósseis, como em estações geradoras movidas a carvão, e a produção de cimento e a incineração de lixo aumentam as cargas de Hg na atmosfera, e em última análise, nas águas superficiais por meio do transporte atmosférico local e de longo alcance e deposição. A contaminação direta das águas também ocorre a partir de lançamentos acidentais e intencionais de efluentes e minas. Emissões naturais de Hg provêm da intemperização de solos e rochas, erupções vulcânicas e emissões geotermiais, dessa forma podem entrar em águas superficiais por escoamento superficial ou transporte atmosférico e deposição.

Embora seja desafiador determinar as contribuições relativas de fontes naturais versus antropogênicas, está bem estabelecido que as atividades humanas aumentaram as concentrações ambientais em todo o mundo. No geral, estima-se que as atividades humanas liberem mais de 2000 toneladas a cada ano na atmosfera, com quase metade proveniente da combustão de carvão.

O mercúrio está presente em águas doces em três formas principais — inorgânica [Hg(II)], elementar gasosa (Hg_0) e orgânica, o metilmercúrio [MeHg(I)] — e também o mercúrio total (THg; soma de todo o mercúrio na amostra oxidada); são as mais comumente medidas. Por si só, essas formas de Hg têm baixa solubilidade em água, mas são muito mais solúveis quando complexadas com ligantes orgânicos [carbono orgânico dissolvido (COD)] e inorgânicos (por exemplo, sulfato, cloreto). A presença de ligantes, o pH e o estado redox da água influenciam fortemente a especiação tanto do Hg(II) quanto do MeHg(I) . O Hg inorgânico se liga predominantemente ao COD (ou seja, com seus ácidos carboxílicos e tióis) e íons de Cl^- ou OH^- em águas próximas ao neutro. Sob condições redutoras e anóxicas, espécies de enxofre reduzido (principalmente sulfetos) são os ligantes inorgânicos predominantes. Tanto o MeHg(I) quanto o THg se distribuem igualmente entre as fases verdadeiramente dissolvidas (menores que 10 kDa), coloidais (0,4 nm — 10 kDa) e particuladas (maiores que 0,4 nm), e o MeHg(I) está positivamente relacionado ao carbono orgânico aquático, um ligante importante para esta forma.

A contaminação das águas superficiais podem ser tanto aguda quanto cronicamente tóxicas para os peixes, embora essa última seja provavelmente mais comum e mais relacionada à exposição crônica ao MeHg(I) através da dieta. A abundância relativa de Hg(II) e MeHg(I) é determinada pelos processos chave de metilação do Hg e a desmetilação do MeHg(I) . As concentrações aquosas de MeHg(I) são um preditor importante nos tecidos dos peixes, porque é essa forma que é bioconcentrada nos níveis tróficos inferiores e depois biomagnificada ao longo da cadeia alimentar. Mecanismos bióticos e abióticos convertem tanto Hg(II) em MeHg(I) [e também MeHg(I) em Hg(II)], mas a metilação por bactérias (principalmente as redutoras de sulfato) é considerada o processo dominante, que ocorre na interface óxica/anóxica de sedimentos tanto em águas doces quanto em águas salgadas.

A literatura sobre a toxicidade crônica do MeHg(I) em peixes aumentou substancialmente ao longo da última década, e está se tornando cada vez mais evidente que os efeitos estão ocorrendo em exposições muito mais baixas do que anteriormente se acreditava. Os efeitos sobre processos bioquímicos, tecidos ou reprodução estão ocorrendo em peixes selvagens ou cultivados em laboratório.

A biodisponibilidade do Hg não depende apenas da concentração química total no ambiente, mas também de quão prontamente o peixe pode absorver essas diferentes formas de Hg no trato digestivo, nas brânquias e na pele, e também como a especiação química afeta a distribuição por todo o organismo. Assim, a absorção e distribuição do metal ocorrem da seguinte forma: primeiro, o Hg atravessa o epitélio; segundo, ele se incorpora ao sangue, incluindo a ligação a proteínas plasmáticas, transporte através da circulação sistêmica ou dissolvido livremente em diversos tecidos; e finalmente, é transportado do sangue para os tecidos.

As concentrações aquáticas de MeHg(I) são baixas em águas naturais. Embora as brânquias apresentem uma grande área de superfície para a absorção, essa rota é mínima em peixes selvagens. A absorção pelas brânquias compreende no máximo 15% da absorção total, com o restante ocorrendo através do intestino. Similar ao Hg(II), o mecanismo e a taxa de absorção de MeHg(I) através das membranas biológicas são influenciados pela especiação do Hg. Condições de baixo pH (menor que 5) e altas concentrações de Cl⁻ favorecem a formação de MeHgCl (mais hidrofóbico) sobre MeHgOH (menos hidrofóbico); também favorecem a acumulação de MeHg(I) nas brânquias.

A absorção do MeHg(I) ocorre pelas brânquias e pelo intestino por difusão passiva e ativa. Mais de 90% da exposição ao MeHg(I) é proveniente da dieta. Após absorvido entra na corrente sanguínea e é distribuído para os tecidos.

Porém, mais de 90% da exposição ao MeHg(I) vem da dieta. Consequentemente, a absorção pelo intestino é um processo dominante e tem sido o foco de muitos estudos laboratoriais. Há pouca acumulação de MeHg(I) no lúmen, indicando rápida absorção nos tecidos intestinais. As principais regiões do trato gastrointestinal que mais acumulam MeHg(I) após a exposição são o estômago, intestino anterior (acima do estômago), ceco pilórico e intestino posterior (abaixo do ceco pilórico).

A solubilização do MeHg(I) dentro do intestino controla sua biodisponibilidade para absorção. Esse processo depende principalmente da quantidade relativa de aminoácidos no fluido gástrico e intestinal, bem como de outros fatores do trato digestivo, incluindo pH e conteúdo enzimático. Portanto, esses fatores devem ser considerados ao analisar a taxa e os mecanismos de absorção.

A absorção pelos tecidos intestinais é sugerida como sendo composta por mecanismos ativos e de mecanismos passivos, e os mecanismos ativos propostos são tanto específicos quanto não específicos. Mecanismos ativos específicos são mais conhecidos e podem envolver a captação por meio de transportadores de aminoácidos neutros (transportador de aminoácidos L neutros), que têm alta afinidade por L enantiômeros. Esses transportadores visam os complexos MeHg-L-cisteína, então a absorção depende dos processos de solubilização que produzem complexos MeHg-tiol (como MeHg-L-cisteína) nos fluidos gástrico e intestinal. Esses processos são controlados pelas funções digestivas, bem como pela composição do substrato sendo digerido. Por exemplo, a solubilização é reduzida em substratos com menos proteína (por exemplo, sedimento) em comparação com substratos com mais proteína (por exemplo, vermes), provavelmente resultando em uma absorção reduzida de MeHg(I) através do intestino. Na ausência de agentes complexantes, como aminoácidos, o MeHgCl é a espécie primária no intestino, e sua absorção ocorre tanto por mecanismos passivos quanto por mecanismos ativos não específicos. Esses mecanismos de transporte são assumidos como sendo os mesmos para ambas as membranas apical e basolateral das células epiteliais intestinais. Por outro lado, o transporte é inibido por temperaturas frias (como 4°C) e ouabaina (um inibidor de Na⁺/K⁺ ATPase).

Na corrente sanguínea, a maioria do MeHg(I) é rapidamente ligado a eritrócitos, enquanto que o restante permanece no plasma não ligado a proteínas plasmáticas. O MeHg(I) é absorvido preferencialmente pelos eritrócitos quando está livre de ligantes como a cisteína. A maior parte do MeHg(I) dentro dos eritrócitos se liga aos grupos tiol da hemoglobina dentro da célula. Essa ligação é reversível, então os eritrócitos funcionam como um mecanismo eficaz de transporte, redistribuindo o MeHg(I) por todo o corpo. A taxa de liberação de MeHg(I) dos eritrócitos para o meio circundante é determinada pela proporção relativa de grupos tiol dentro e fora dessas células, e são necessárias concentrações adequadas de tiol no meio externo para atrair o MeHg(I) para fora.

O músculo é o principal local de acumulação de MeHg(I), compreendendo a maioria da carga corporal de Hg total. Essa acumulação é dependente do tempo e, após um período de latência, as concentrações aumentam no músculo à medida que o MeHg(I) se redistribui de outros tecidos. No músculo, o MeHg(I) está presente quase exclusivamente como complexos de MeHg cisteína e provavelmente se acumula aí devido à sua alta afinidade por grupos tiol.

O acúmulo no baço reflete o do sangue. Há a sugestão que os níveis no baço são resultado do sequestro de eritrócitos neste órgão, e perdas posteriores são devido à quebra dessas células. O fígado e o rim também são locais de acumulação. O fígado está envolvido na eliminação de MeHg(I), e sua presença aí provavelmente está relacionada a esse processo. O rim acumula Hg em menor grau após a exposição ao MeHg(I) do que após a exposição ao Hg(II), principalmente nos microvilos e lúmen dos túbulos proximais.

A distribuição intracelular após exposição ao MeHg(I) é específica para os tecidos. O MeHg(I) é encontrado dentro das células renais e hepáticas após a exposição ao MeHg(I). Nos hepatócitos, grande parte do Hg total está no citosol, com porções menores nos detritos citoplasmáticos, retículo endoplasmático, ribossomos, lisossomos, mitocôndrias, núcleos, gotículas lipídicas e membranas. No rim posterior, o MeHg(I) está associado a numerosas organelas, bem como disperso por todo o citoplasma. Também no rim, o MeHg(I) se acumula em vesículas, em lisossomos e na superfície de mitocôndrias e membranas celulares. Ele também se associa ao envoltório nuclear, no entanto, o acúmulo de MeHg(I) no núcleo é limitado. No músculo, mais de 90% do Hg total está presente na fração celular insolúvel em vez do citosol.

A bioconcentração tem sido bem estabelecida tanto para o Hg(II) quanto para o MeHg(I). Em peixes selvagens, a exposição ocorre tanto pela água quanto pelo alimento e a bioacumulação é um termo mais apropriado; os fatores de bioacumulação também são calculados como a razão de THg (mercúrio total; soma de todo o mercúrio na amostra oxidada) ou MeHg(I) no peixe versus a respectiva concentração na água. Os fatores de bioacumulação em peixes selvagens tendem a ser mais altos nas espécies de grande porte, piscívoros e com vida longa, e mais baixos nos consumidores de pequeno porte, primários ou secundários e com vida curta. O metilmercúrio é um dos poucos metais conhecidos por se biomagnificar através das cadeias alimentares, e é esse processo que leva a concentrações elevadas e, às vezes, tóxicas em peixes, especialmente aqueles que são piscívoros. Estudos de biomagnificação de Hg em cadeias alimentares aquáticas estão cada vez mais usando isótopos estáveis de nitrogênio para avaliar o posicionamento trófico relativo dos organismos e quantificar a transferência trófica média deste metal.

Entre os tecidos-alvo para o MeHg(I) está o sistema nervoso central, com efeitos neurotóxicos potentes que desencadeiam perda de apetite, lesões cerebrais, cataratas, coordenação motora anormal e mudanças comportamentais, alterações que levam os peixes a apresentarem crescimento prejudicado, e problemas na reprodução e desenvolvimento.

O MeHg(I) é capaz de atravessar facilmente a barreira hematoencefálica, alcançando o cérebro do peixe onde exercem toxicidade. Lesões cerebrais são observadas em peixes, apresentando vacuolização nos tecidos cerebrais, com maiores efeitos observados no cerebelo, medula e cérebro dos peixes, bem como degeneração de neurônios, desenvolvimento óptico

anormal e despolarização de neurônios da retina. Considerando que o MeHg(I) afeta órgãos sensoriais periféricos, bem como o sistema nervoso central, é provável que esses peixes também tenham habilidades comportamentais prejudicadas para capturar e ingerir presas, e evitar predação, devido a dificuldades na acuidade visual.

O estado fisiológico dos peixes também é utilizado como uma medida valiosa para reforçar a evidência sobre lesões que ocorrem nos órgãos internos dos peixes devido à contaminação por mercúrio, e também propiciar uma interpretação integrativa, como por exemplo, observações que considerem as anormalidades comportamentais conjuntamente com padrões de natação, número de ventilação dos peixes com base na abertura do opérculo e produção de muco no corpo dos peixes. Assim, essas observações podem fornecer novas ideias e entendimentos sobre o impacto da contaminação por mercúrio na saúde e no bem-estar dos peixes.

O efeito da contaminação por mercúrio em diferentes órgãos pode diferir de acordo com a exposição. Para o mercúrio orgânico, como o MeHg(I) em dieta de 30 dias, diversos danos nos tecidos ocorrem no fígado, como diminuição da reserva lipídica, heterocromatina nos núcleos, necrose grave e presença de pequenos locais necróticos. Acúmulo de MeHg(I) também são registrados nas brânquias e intestino. No entanto, o tempo de exposição ao mercúrio fará com que a concentração de mercúrio no intestino aumente linearmente, ao contrário das brânquias, que diminuirão constantemente.

A exposição dietética ao MeHg(I) interfere na respiração mitocondrial. Tecidos musculares podem apresentar mitocôndrias danificadas com cristas desorganizadas, diminuição da respiração mitocondrial, atividade da citocromo c oxidase e liberação de ATP quando esses tecidos foram estimulados com substratos respiratórios como piruvato. Os resultados de estudos sugerem que o MeHg(I), assim como o Hg(II), desacopla os processos de fosforilação oxidativa.

Para a determinação das lesões nos tecidos, as análises histopatológicas são importantes ferramentas na avaliação dos peixes expostos a diferentes concentrações e tempos de exposição ao mercúrio. A exposição prolongada ao mercúrio induz mudanças histopatológicas que afetam o processo metabólico, resultando em danos, por exemplo, nos sistemas digestivo, excretor, respiratório e circulatório, além de causar uma redução na fertilidade e na sobrevivência dos peixes.

A parede intestinal é permeável ao MeHg(I) devido à alta solubilidade lipídica do composto. Assim, o trato gastrointestinal representa uma importante rota de entrada para uma grande variedade de substâncias tóxicas presentes na dieta ou na água que os peixes habitam. Perturbações, incluindo a presença notável de vacúolos no citoplasma juntamente com várias inclusões, corpos mieloides e modificações no retículo endoplasmático e nas mitocôndrias no epitélio intestinal podem ser exibidas. Além disso, a presença de MeHg(I) nas células epiteliais intestinais e na matriz extracelular representam os principais alvos teciduais. Embora as células epiteliais da mucosa intestinal representem uma barreira biológica que seleciona a entrada de nutrientes essenciais, bem como de contaminantes, deve ser observado o fato de que a absorção de MeHg(I) pode ocorrer por difusão passiva através de proteínas carregadoras de aminoácidos neutros e se acumular nas células epiteliais ou em direção ao tecido conjuntivo e transportado via corrente sanguínea para outros órgãos-alvo.

O mercúrio pode ser depurado pelo rim, fígado e, possivelmente, pelas brânquias dos peixes. Pequenas quantidades de MeHg(I) foram detectadas na urina e altas concentrações de MeHg(I) também foram encontradas nos rins e brânquias. Assim, a alta concentração de Hg nos rins e brânquias pode refletir um estado transitório antes que o MeHg(I) seja eliminado desses órgãos. Além disso, o fígado registrou as maiores porcentagens de eliminação de MeHg(I). Além disso, o Hg podendo causar danos ao órgão fígado. O rim dos teleósteos recebe uma grande porção do débito cardíaco devido ao seu extenso sistema porta. O papel do rim na eliminação do Hg depende da forma mercurial, preferencialmente na forma de Hg inorgânico através da urina. Estudos anteriores mostraram que após uma exposição de 4 semanas ao MeHg(I) alimentar e na água, o rim mostrou degeneração proeminente dos túbulos renais.

A exposição ao MeHg(I) também provoca irritação do epitélio respiratório, alterações na frequência de ventilação ou entrega ineficiente de oxigênio aos tecidos com efeitos metabólicos. Irritação no epitélio respiratório pode afetar potencialmente a troca gasosa e a permeabilidade das membranas celulares aos cátions. Tais perturbações podem resultar em alterações compensatórias na frequência de ventilação, aumento das demandas energéticas ou eficiência alterada na troca gasosa, possivelmente resultando no aumento da taxa metabólica. Conjuntamente, nas brânquias, aumento de células cloreto e alterações em enzimas do estresse oxidativo e altas taxas de quebra de DNA são observadas. Da mesma forma, a acumulação de MeHg(I) no coração é pensada para contribuir para a cardiomiopatia. O mecanismo pelo qual o Hg produz efeitos tóxicos no sistema cardiovascular não está totalmente elucidado, mas acredita-se que envolva um aumento do estresse oxidativo. Danos nos miócitos cardíacos também podem provocar bradicardia e diminuição na frequência cardíaca.

Peixes expostos a concentrações de MeHg(I) igual ao limite máximo permitido em legislações ambientais para proteção da vida aquática também estão sujeitos ao estresse oxidativo com a inibição da atividade de enzimas antioxidantes (por exemplo, superóxido dismutase, catalase, glutationa peroxidase) em órgãos essenciais (por exemplo, brânquias, fígado e cérebro) para a sobrevivência e crescimento de peixes. A exposição também pode causar danos ao material genético, com efeitos genotóxicos com alterações da frequência de micronúcleos, e também a possibilidade de induzir modificações epigenéticas que podem modificar a metilação de DNA e a expressão gênica.

Por fim, existem vários mecanismos pelos quais a exposição ao MeHg(I), mesmo em baixas concentrações, provavelmente afetam a reprodução em peixes, incluindo comportamento, acima comentado, e prejuízo nos níveis bioquímico e tecidual com a redução na fertilidade e sobrevivência. Numerosos estudos sugerem que os efeitos inibitórios do Hg na reprodução de peixes ocorrem em múltiplos locais dentro do eixo hipotálamo-hipofisário-gonadal, como na inibição da produção hipotalâmica de hormônio liberador de gonadotrofina e, conseqüentemente, na inibição do hormônio foliculo-estimulante (FSH) e do hormônio luteinizante (LH). Adicionalmente, estudos também tem mostrado que o desenvolvimento gonadal é prejudicado em peixes expostos ao MeHg(I). Além disso, foram observadas alterações degenerativas como atresia (degeneração folicular) e menor produção de ovos. O desenvolvimento de ovócitos e espermatócitos é retardado em peixes expostos ao MeHg(I). O metilmercúrio afeta o desenvolvimento de células espermatógenas e morfologia dos testículos, incluindo atrofia, espessamento das paredes dos túbulos, espermatozoides desordenadamente arranjados desorganização dos lóbulos seminíferos, proliferação de tecido intersticial e congestão de vasos sanguíneos. O momento da desova é outro ponto crítico, pois também pode ser atrasado simultaneamente com a maturação gonadal.

Considerações finais

O mercúrio (Hg) é considerado um dos elementos mais tóxicos do planeta que continuam a ser despejados em nossos cursos d'água e solo, derramados em nossa atmosfera e consumidos em nossa comida e água. Pesquisas indicam que a exposição ao Hg pode induzir uma variedade de efeitos adversos em todos os níveis de organização biológica dos peixes. O efeito e o destino do MeHg(I) em peixes continuam sendo uma área para muitos estudos. Peixes em lagos, córregos e rios podem acumular MeHg(I) em seus tecidos em condições de exposição crônica em baixas concentrações de MeHg(I).

Apesar de décadas de pesquisa sobre Hg em peixes, lacunas de conhecimento permanecem e há alguns direcionamentos, como melhor entender como a exposição crônica ao MeHg(I) afeta o sucesso reprodutivo dos peixes, entender melhor ~~como ocorrem os mecanismos de absorção, biotransformação e excreção,~~ e o envolvimento de vários órgãos nesse processo, bem como entender a acumulação de MeHg(I). Da mesma forma, também devem se considerar campos de pesquisa em crescimento, como genômica e proteômica. Informações científicas como essas fornecem uma base para entender o impacto potencial, bem como para avançar o conhecimento sobre a ecotoxicologia e a avaliação de riscos do Hg. Conjuntamente, sempre se deve considerar que os peixes são um alimento muito importante e constituem a principal fonte de proteínas para muitas populações de ribeirinhos e indígenas no território amazônico.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 **Contextualização** ~~caracterização~~ da contaminação por mercúrio

Conceito 0 – Não **contextualizou** ~~caracterizou~~ a contaminação por mercúrio ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou a **contextualização** ~~caracterização~~ de maneira vaga, superficial ou incompleta.

Conceito 2 – Apresentou uma boa **contextualização** ~~caracterização~~ da contaminação por mercúrio, porém não mencionou aspectos particulares nem citou exemplos.

Conceito 3 – Apresentou uma consistente **contextualização** ~~caracterização~~ da contaminação por mercúrio, mencionando aspectos particulares e citando exemplos.

QUESITO 2.2 ~~Descrição do processo de contaminação por~~ **Delimitação dos processos de bioacumulação e biomagnificação do metil mercúrio nos peixes**

Conceito 0 – Não **delimitou os processos de bioacumulação e biomagnificação** ~~descreveu o processo de contaminação por~~ do metil mercúrio nos peixes ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou aspectos relacionados à **delimitação dos processos de bioacumulação e biomagnificação** ~~contaminação~~ por metil mercúrio nos peixes de forma superficial ou incompleta.

Conceito 2 – Apresentou ~~um bom conhecimento atual~~ sobre a **delimitação dos processos de bioacumulação e biomagnificação** ~~contaminação~~ por metil mercúrio nos peixes, porém não **estabeleceu conexão com as cadeias alimentares** ~~relação~~ ~~citou particularidades sobre a absorção e acumulação nos tecidos.~~

Conceito 3 – Apresentou domínio sobre a **delimitação dos processos de bioacumulação e biomagnificação** ~~contaminação~~ por metil mercúrio nos peixes, bem como **estabeleceu conexão com as cadeias alimentares** ~~explorou particularidades da absorção e acumulação nos tecidos.~~

QUESITO 2.3 Efeitos fisiológicos **do metil mercúrio nos peixes e destaque ao processo de biomagnificação**

Conceito 0 – Não mencionou nenhum efeito fisiológico nos peixes ~~nem destacou o processo de biomagnificação~~ ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou os efeitos fisiológicos nos peixes ~~e o processo de biomagnificação~~ de maneira vaga, superficial ou incompleta.

Conceito 2 – Fez adequada abordagem sobre os efeitos fisiológicos nos peixes ~~e o processo de biomagnificação~~, porém não discutiu adequadamente os efeitos na reprodução e desenvolvimento dos peixes na Amazônia.

Conceito 3 – Fez uma consistente abordagem da importância dos efeitos fisiológicos nos peixes ~~e o processo de biomagnificação~~, bem como discutiu adequadamente os efeitos na reprodução e desenvolvimento dos peixes na Amazônia.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 15: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE P15 ÁREA DE ATUAÇÃO: SILVICULTURA E FENOLOGIA DE ESPÉCIES FLORESTAIS TROPICAIS (SFEFT)

Prova Discursiva – Questão 1

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

A resposta deve se ancorar na premissa de que o manejo florestal na Amazônia para a exploração de madeira depende fortemente da regeneração natural, que é consequência do sucesso evolutivo e mutualístico da reprodução vegetal dentro do aspecto fenológico das espécies. Com essa premissa, o texto-resposta deveria trazer o conceito de fenologia, com ênfase na floração.

A fenologia floral deve ser abordada com relação ao determinismo da floração, aos tipos fenológicos, à sazonalidade e ao sincronismo e assincronismo das espécies arbóreas. O texto também deve apresentar uma ligação entre fenologia floral e polinização, independentemente da ordem em que esses dois temas serão abordados no texto.

Sobre a polinização, o candidato deve apresentar explicações e conceitos sobre sistema sexual das árvores na ótica da evolução e do mutualismo que permitiram o sucesso das angiospermas nos trópicos. Em seguida, o texto deveria apresentar as estratégias e mecanismos de atração e as principais formas de polinização.

Como conclusão, o candidato deve finalizar o texto reforçando a importância da fenologia floral e da polinização para o manejo, trazendo brevemente ideias de ações programadas no plano de manejo florestal sustentável para garantir o sucesso da regeneração natural no aspecto fenológico.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Abordagem geral (*background*) sobre o manejo florestal sustentável para produção de madeira

Conceito 0 – Não apresentou abordagem geral (*background*) sobre o manejo florestal sustentável para produção de madeira ou o fez de maneira totalmente incorreta.

Conceito 1 – Apresentou, de maneira parcialmente correta ou incompleta, abordagem geral (*background*) sobre o manejo florestal sustentável para produção de madeira.

Conceito 2 – Apresentou, de maneira correta e completa, abordagem geral (*background*) sobre o manejo florestal sustentável para produção de madeira.

QUESITO 2.2 Conceito de fenologia como aspecto importante da biologia das populações

Conceito 0 – Não apresentou o conceito de fenologia como aspecto importante da biologia das populações ou o fez de maneira totalmente incorreta.

Conceito 1 – Apresentou, de maneira parcialmente correta ou incompleta, o conceito de fenologia como aspecto importante da biologia das populações.

Conceito 2 – Apresentou corretamente o conceito de fenologia como aspecto importante da biologia das populações.

QUESITO 2.3 Fenologia flora

Conceito 0 – Não abordou a fenologia floral ou o fez de maneira totalmente incorreta.

Conceito 1 – Mencionou a fenologia floral, mas apresentou apenas um dos seguintes aspectos: (i) determinismo floral, (ii) tipos fenológicos, (iii) sazonalidade e (iv) sincronismo.

Conceito 2 – Mencionou a fenologia floral, mas apresentou apenas dois dos aspectos listados.

Conceito 3 – Mencionou a fenologia floral, mas apresentou apenas três dos aspectos listados.

Conceito 4 – Mencionou a fenologia floral apresentando os quatro aspectos listados.

QUESITO 2.4 Polinização

Conceito 0 – Não abordou a polinização ou o fez de maneira totalmente incorreta.

Conceito 1 – Mencionou a polinização, mas apresentou apenas um dos seguintes aspectos: (i) sistema sexual, (ii) mecanismos de atração, (iii) polinizadores e estratégias de polinização (zoogamia).

Conceito 2 – Mencionou a polinização, mas apresentou apenas dois dos aspectos listados.

Conceito 3 – Mencionou a polinização apresentando os três aspectos listados.

QUESITO 2.5 Ações de manejo florestal

Conceito 0 – Não apresentou ações de manejo florestal ou o fez de maneira totalmente equivocada.

Conceito 1 – Apresentou apenas uma ação de manejo florestal.

Conceito 2 – Apresentou duas ou mais ações de manejo florestal.

PCI Concursos

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 15: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE P15 ÁREA DE ATUAÇÃO: SILVICULTURA E FENOLOGIA DE ESPÉCIES FLORESTAIS TROPICAIS (SFEFT)

Prova Discursiva – Questão 2

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

A Amazônia, como um dos biomas mais biodiversos e fundamentais do mundo, almeja o uso sustentável de seus recursos florestais. Nesse contexto, o manejo de uso múltiplo e a silvicultura emergem como estratégias essenciais para maximizar a produção e a utilização dos produtos florestais na região. O manejo de uso múltiplo envolve uma gestão integrada dos recursos naturais, visando diversos objetivos, como conservação da biodiversidade e geração de renda. Já a silvicultura desempenha um papel-chave ao otimizar a produção de produtos florestais de forma sustentável. A relação sinérgica entre essas práticas permite o desenvolvimento econômico, a diversificação das atividades e a valorização dos recursos florestais amazônicos. Além disso, promove a conservação da biodiversidade, gera empregos e incentiva o uso responsável da floresta como uma fonte de recursos perenes. Essas estratégias não apenas impulsionam a economia regional, mas também fortalecem a sustentabilidade ambiental e social da Amazônia.

A consolidação de redes de sementes na Amazônia é essencial para garantir a produção de mudas por sementes de alta qualidade. Para fortalecer os elos dessa rede, são fundamentais estratégias como a identificação e o mapeamento de áreas prioritárias para coleta de sementes (ACS), em conjunto com a colaboração entre diversos atores, incluindo-se instituições de pesquisa, como multiplicadores, com os laboratórios de análises de sementes e com as comunidades locais. Investir em capacitação de coletores locais e utilizar tecnologias de monitoramento remoto também são medidas importantes para aumentar a eficiência da coleta de sementes. Uma rede de sementes bem estruturada contribui não apenas para a produção de mudas, mas também para a conservação da biodiversidade e o fortalecimento da economia local na Amazônia.

A propagação assexuada de espécies florestais amazônicas é essencial para o desenvolvimento econômico, sociocultural e ecológico da região. Tecnologias inovadoras, como a micropropagação e os métodos de enxertia e estaquia, têm revolucionado o manejo florestal e a produção de mudas, possibilitando a reprodução rápida de espécies valiosas. Além disso, a aplicação de biotecnologia molecular para melhoramento genético promete aumentar a produtividade dos plantios e incentivar o investimento privado. Socialmente, essas tecnologias promovem o empoderamento das comunidades locais, enquanto ecologicamente contribuem para a restauração de áreas degradadas e a resiliência dos ecossistemas. Essas práticas, portanto, são cruciais para a conservação da biodiversidade e a sustentabilidade da Amazônia.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Relação entre manejo de uso múltiplo e a silvicultura de espécies florestais, destacando a importância dessas práticas para o estímulo à produção e ao uso dos produtos florestais da Amazônia

Conceito 0 – Não abordou a relação entre manejo florestal de uso múltiplo (MFSUM) e a silvicultura de espécies amazônicas ou o fez de maneira totalmente equivocada.

Conceito 1 – Mencionou, de forma precária, a relação entre MFSUM e a silvicultura de espécies amazônicas, sem desenvolver o aspecto.

Conceito 2 – Mencionou as relações entre MFSUM e a silvicultura de espécies amazônicas, mas não apresentou contextualização sobre produtos florestais não madeireiros.

Conceito 3 – Mencionou a relação entre o MFSUM e a silvicultura de espécies amazônicas, apresentando contextualização sobre produtos florestais não madeireiros e ressaltando a importância social do uso dos recursos florestais madeireiros e não madeireiros.

QUESITO 2.2 Principais estratégias para consolidação de elos de redes de sementes no bioma Amazônia e sua importância para a produção de mudas por sementes

Conceito 0 – Não abordou a consolidação de elos de redes de sementes na Amazônia ou o fez de maneira totalmente equivocada.

Conceito 1 – Mencionou a consolidação de elos de redes de sementes na Amazônia, mas não citou as estratégias para fortalecer redes de sementes florestais.

Conceito 2 – Mencionou a consolidação de elos de redes de sementes na Amazônia, mas citou apenas uma estratégia para fortalecer redes de sementes florestais.

Conceito 3 – Mencionou a consolidação de elos de redes de sementes na Amazônia e citou duas ou mais estratégias para fortalecer redes de sementes florestais, demonstrando conhecimento sobre sua importância para a produção de mudas a partir de sementes.

QUESITO 2.3 Tecnologias inovadoras sobre a propagação assexuada de espécies florestais amazônicas de impacto econômico, sociocultural e ecológico

Conceito 0 – Não abordou tecnologias inovadoras sobre a propagação assexuada de espécies florestais amazônicas de impacto econômico, sociocultural e ecológico ou o fez de maneira totalmente equivocada.

Conceito 1 – mencionou tecnologias inovadoras, mas não desenvolveu o aspecto.

Conceito 2 – mencionou as tecnologias inovadoras, mas desenvolveu o aspecto de forma parcialmente correta ou desconexa.

Conceito 3 – mencionou as tecnologias inovadoras, desenvolvendo adequadamente o aspecto.

PCI Concursos

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 15: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE P15 ÁREA DE ATUAÇÃO: SILVICULTURA E FENOLOGIA DE ESPÉCIES FLORESTAIS TROPICAIS (SFEFT)

Prova Discursiva – Questão 3

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

A bioeconomia dos produtos florestais da Amazônia emerge como um campo promissor para o desenvolvimento sustentável da região, aproveitando a vasta biodiversidade e os recursos naturais característicos do bioma. Essa abordagem se destaca pela ênfase na utilização racional e sustentável dos recursos florestais, visando não apenas à geração de riqueza econômica, mas também à preservação dos ecossistemas naturais e o fomento ao bem-estar das comunidades locais. Através da integração de princípios fundamentais de sustentabilidade ambiental, inclusão social e inovação tecnológica, busca-se estabelecer um modelo econômico resiliente, em consonância com os desafios do desenvolvimento sustentável. A exploração responsável dos produtos florestais requer a implementação de políticas públicas eficazes, incentivos voltados para a conservação ambiental, investimentos substanciais em pesquisa e desenvolvimento, bem como o fortalecimento da capacidade das comunidades locais para participarem ativamente desse processo. Dessa forma, a cooperação entre governos, empresas, organizações da sociedade civil e povos indígenas emerge como um aspecto crucial para a promoção de uma abordagem integrada e holística da bioeconomia na Amazônia.

A bioeconomia dos produtos florestais da Amazônia é vital para o desenvolvimento regional, ao preservar a biodiversidade e valorizar o conhecimento tradicional. A região desempenha um papel crucial na conservação global da biodiversidade e na prestação de serviços ecossistêmicos essenciais. A valorização do conhecimento ancestral das comunidades indígenas e ribeirinhas contribui para práticas sustentáveis de manejo dos recursos florestais. O desenvolvimento econômico sustentável, mediante o uso responsável dos recursos naturais, é essencial para garantir o bem-estar das gerações presentes e futuras. Isso implica em promover atividades econômicas socialmente justas, ambientalmente responsáveis e economicamente viáveis. Ao integrar práticas de manejo sustentável, turismo ecológico e valorização da biodiversidade, é possível gerar empregos e renda para as comunidades locais, sem prejudicar os ecossistemas naturais.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Bioeconomia dos produtos florestais da Amazônia

Conceito 0 – Não abordou a bioeconomia dos produtos florestais da Amazônia ou o fez de maneira totalmente equivocada.

Conceito 1 – Mencionou, de forma precária, o tema, sem embasamento teórico e prático.

Conceito 2 – Apresentou fatos relevantes sobre o tema, mas não o contextualizou.

Conceito 3 – Apresentou de forma satisfatória o tema e contextualizou-o adequadamente no âmbito da Amazônia.

QUESITO 2.2 Importância da conservação da biodiversidade, a valorização do conhecimento tradicional e o desenvolvimento econômico sustentável no contexto da bioeconomia de produtos florestais da Amazônia

Conceito 0 – Não abordou a importância da conservação da biodiversidade, a valorização do conhecimento tradicional e o desenvolvimento econômico sustentável ou o fez de maneira totalmente equivocada.

Conceito 1 – Mencionou o quesito, mas não o desenvolveu.

Conceito 2 – Mencionou o quesito, mas o desenvolveu de maneira superficial ou precária.

Conceito 3 – Abordou o quesito de forma clara e com bom desenvolvimento, mostrando conhecimento sobre a importância da conservação da biodiversidade, a valorização do conhecimento tradicional e o desenvolvimento econômico sustentável.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 15: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE P15 ÁREA DE ATUAÇÃO: SILVICULTURA E FENOLOGIA DE ESPÉCIES FLORESTAIS TROPICAIS (SFEFT)

Prova Discursiva – Questão 4

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

O candidato deve comentar sucintamente a formação florística de campinarana e campina (VELOSO, 1991 – Classificação da vegetação brasileira, adaptada a um sistema universal). Como descrevem Guimaraes e Bueno (2016), as campinas e campinaranas são ecossistemas amazônicos, associados a solos pobres e arenosos frequentemente sujeitos ao alagamento periódico consequente da flutuação do lençol freático. O candidato deve discorrer sobre a origem das campinaranas e campinas no que se refere ao aspecto geológico, argumentando que a maior parte das campinas e campinaranas encontram-se sobre a formação Içá, em aluviões Olocênicos e em coberturas detrito-lateríticas Pleistocênicas (MENDONÇA, 2011). No contexto pedológico, vários autores (KUBITZKI, 1990; NASCIMENTO; 2004; BUENO, 2009; FERREIRA, 2009; MENDONÇA, 2011) argumentaram que as campinas e campinaranas ocorrem associadas a solos arenosos e pobres, normalmente em Espodosolos. Com referência ao aspecto fitofisionômico, a florística das campinas e campinaranas possui uma grande heterogeneidade estrutural, com endemismos a nível de gênero e ecótipos, semelhante às savanas do cerrado brasileiro. Porém, nas campinaranas, ocorrem árvores de pequeno e médio porte, endêmicas da transição das campinaranas com a Floresta Ombrofila Aberta da Amazônia. Por outro lado, as campinas são áreas de vegetação baixa, aberta, escleromórfica sobre areias brancas lixiviadas.

O candidato deve discorrer sobre a importância do manejo sustentável de produtos florestais não madeireiros da floresta amazônica, com ênfase para a composição florística das campinas e campinaranas, argumentando que essa florística apresenta importância na botânica econômica, pelas propriedades fitoquímicas e terapêuticas usadas como plantas medicinais e **artesanatos** pelas populações tradicionais da Amazônia. Muitas árvores com características escleromórficas e troncos tortuosos com diâmetros e alturas reduzidos, destes ambientes, são considerados pouco atrativos para a exploração madeireira (DEMARCHI, 2022). Entretanto, folhas, galhos, casca e frutos podem ser manejadas como produtos florestais não madeireiros. As várias espécies do inventário florístico de (DEMARCHI, 2022), foram registradas por outros autores como plantas com propriedades fitoquímicas e terapêuticas **e também para confecção de artesanatos e alimentação**.

No inventário de Damarchi (2022) e registros de Vicentini (2004); Guimaraes e Bueno (2016), as famílias botânicas com maior dominância relativa são: Humiriaceae, Rubiaceae, Myrtaceae, Malpighiaceae e Clusiaceae, e os gêneros de maior dominância nestes ecossistemas, são: *Humira*, *Pagameae*, *Myrcia*, *Byrsonimia*, *Eugênia*, *Cybianthus*, *Clusia*, *Blepharandra*, *Pachira* e *Tapirira*. Com base nestas referências, o candidato deve citar pelo menos **três ou mais produtos florestais não madeireiros**, famílias botânica, gênero ou espécie que apresentam importância da Botânica Econômica, com potencial de manejo sustentável de produtos florestais não madeireiros, principalmente pelas propriedades fitoquímicas e terapêuticas **e artesanato**, **principalmente** usadas como plantas medicinais e também por outras atividades econômicas, tais como, a indústria de cosméticos, **principalmente em Capinas e Campinaranas**.

REFERÊNCIA

- (I) Demarchi LO, Klein VP, Aguiar DPP, Marinho LC, Ferreira MJ, Lopes A, Cruz J, Quaresma AC, Schöngart J, Wittmann F, Piedade MTF (2022) The specialized white-sand flora of the Uatumbá Sustainable Development Reserve, central Amazon, Brazil. Check List 18 (1): 187–217. <https://doi.org/10.15560/18.1.187>
- (ii) Vicentini, A. 2004. A vegetação ao longo de um gradiente edáfico no Parque Nacional do Jaú. In S.H. Borges; S. Iwanaga; C.C. Durigan; M.R., Pinheiro (eds.) Janelas para a biodiversidade no Parque Nacional do Jaú: uma estratégia para o estudo da biodiversidade na Amazônia. Fundação Vitória Amazônica (FVA), WWF, IBAMA, Manaus, pp. 117-143.
- (iii) Guimarães, F. S; Bueno, T. G. (2016). As campinas e campinaranas amazônicas. Caderno de Geografia, v. 26, n.45, p. 113-129. Disponível em: <http://periodicos.pucminas.br/index.php/geografia/article/view/P.23182962.2016v26n45p113>

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Desenvolveu o conceito e a origem das campinaranas e campinas

Conceito 0 – Não comentou e não abordou os aspectos geológico, pedológico e fitofisionômico.

Conceito 1 – Comentou e discorreu sobre campinarana e/ou campina.

Conceito 2 – Comentou somente os aspectos florístico fitofisionômico.

Conceito 3 – Desenvolveu parcialmente a questão sobre os aspectos geológico, pedológico e fitofisionômico.

Conceito 4 – Desenvolveu a questão de forma consistente sobre os aspectos geológico, pedológico e fitofisionômico.

QUESITO 2.2 Descreveu a importância da floresta para o MSPFNM

Conceito 0 – Não abordou sobre a importância do MSPFNM.

Conceito 1 – Abordou de maneira geral a importância do MSPFNM, da floresta amazônica.

Conceito 2 – Abordou de maneira geral a importância do MSPFNM, das campinas e campinaranas.

Conceito 3 – Descreveu parcialmente a importância do MSPFNM, na floresta amazônica e nas campinas e campinaranas.

Conceito 4 – Desenvolveu a questão de forma consistente sobre a importância florística para o MSPFNM.

QUESITO 2.3 Apresentou exemplo de espécie, gênero e família botânica

Conceito 0 – Não apresentou exemplos de família, gênero e espécie botânica produtos florestais não madeireiros, com potencial para MSPFNM.

Conceito 1 – Apresentou pelo menos um exemplo de família, gênero e espécie botânica produto florestal não madeireiro, com potencial para MSPFNM.

Conceito 2 – Apresentou pelo menos dois exemplos de família, gênero e espécie botânica produtos florestais não madeireiros, com potencial para MSPFNM.

Conceito 3 – Apresentou pelo menos três exemplos de família, gênero e espécie botânica produtos florestais não madeireiros, com potencial para MSPFNM.

Conceito 4 – Apresentou mais de três exemplos de família, gênero e espécie botânica produtos florestais não madeireiros, com potencial para MSPFNM.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 16: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE P16

ÁREA DE ATUAÇÃO: ECOLOGIA, EVOLUÇÃO, MANEJO E(OU) CONSERVAÇÃO DE QUELÔNIOS (EVMCQ)

Prova Discursiva – Questão 1

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

A maior diversidade taxonômica de quelônios amazônicos está principalmente concentrada na Amazônia central e na foz do Rio Amazonas, próximo à calha dos rios Amazonas, Negro, Tapajós e Trombetas. Por outro lado, as regiões periféricas, especialmente o leste e sul da Bacia Amazônica, apresentam os menores valores de diversidade. Esse padrão provavelmente se deve aos seguintes fatores: (1) a maioria das espécies é aquática ou semiaquática e (2) o alto curso dos rios tende a abrigar menos espécies por sua menor extensão (efeito espécies-área) e maior elevação (cachoeiras e corredeiras são barreiras à dispersão). Consequentemente, as áreas periféricas da Bacia Amazônica oferecem condições menos adequadas para a convivência de muitas espécies de quelônios. Ainda, a intensidade da amostragem tende a ser maior na Amazônia central pela maior navegabilidade dos rios. Com relação ao endemismo, a maioria das espécies possui grande distribuição geográfica. Assim, praticamente não há áreas de endemismo na bacia, exceto por algumas espécies com distribuições mais restritas, como *Mesoclemmys nasuta*, conhecida apenas do extremo norte do Brasil (no Pará e no Amapá) e da Guiana Francesa. Por outro lado, a maioria das espécies é endêmica da região, o que faz da Bacia Amazônica um centro mundial de endemismo. Além disso, as cerca de 20 espécies que ocorrem na região a tornam um dos centros globais de diversidade de quelônios, juntamente com o sudeste dos Estados Unidos, o sudeste da Ásia e a Indonésia.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Padrões de diversidade taxonômica de quelônios amazônicos

Conceito 0 – Não descreveu os padrões de diversidade taxonômica ou o fez de maneira totalmente equivocada.

Conceito 1 – Descreveu os padrões de diversidade taxonômica, mas não discorreu sobre os determinantes.

Conceito 2 – Descreveu os padrões de diversidade taxonômica e discorreu sobre os determinantes.

QUESITO 2.2 Padrões de endemismo de quelônios amazônicos

Conceito 0 – Não descreveu os padrões de endemismo ou o fez de maneira totalmente equivocada.

Conceito 1 – Descreveu os padrões de endemismo, mas não discorreu sobre os determinantes.

Conceito 2 – Descreveu os padrões de endemismo e discorreu sobre os determinantes.

QUESITO 2.3 Diversidade taxonômica de quelônios amazônicos no contexto global

Conceito 0 – Não avaliou se a região pode ser considerada um centro global de diversidade ou o fez de maneira totalmente equivocada.

Conceito 1 – Avaliou corretamente que a região pode ser considerada um centro global de diversidade, mas não fundamentou satisfatoriamente a resposta.

Conceito 2 – Avaliou corretamente que a região pode ser considerada um centro global de diversidade, fundamentando satisfatoriamente a resposta.

QUESITO 2.4 Endemismo de quelônios amazônicos no contexto global

Conceito 0 – Não avaliou se a região pode ser considerada um centro global de endemismo ou o fez de maneira totalmente equivocada.

Conceito 1 – Avaliou corretamente que a região pode ser considerada um centro global de endemismo, mas não fundamentou satisfatoriamente a resposta.

Conceito 2 – Avaliou corretamente que a região pode ser considerada um centro global de endemismo, fundamentando satisfatoriamente a resposta.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 16: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE P16

ÁREA DE ATUAÇÃO: ECOLOGIA, EVOLUÇÃO, MANEJO E(OU) CONSERVAÇÃO DE QUELÔNIOS (EVMCQ)

Prova Discursiva – Questão 2

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

No texto, o(a) candidato(a) deve demonstrar seu conhecimento das pesquisas científicas sobre a conservação dos quelônios amazônicos, avaliando criticamente as evidências científicas sobre ameaças e soluções para a conservação e recuperação de longo prazo dos quelônios amazônicos. Deve, também, avaliar criticamente as evidências científicas que demonstram como as atividades humanas estão ameaçando as espécies de quelônios em toda a Amazônia (bioma). A resposta deve avaliar as evidências científicas para demonstrar o resultado provável a longo prazo de soluções integradas que envolvam áreas protegidas, manejo comunitário, educação ambiental e programas *in situ* e *ex situ* de conservação.

Exemplos da literatura científica relevante (exemplos ilustrativos não definitivos):

- Campos-Silva, J. V., J. E. Hawes, P. C. M. Andrade, & C. A. Peres. 2018. *Unintended Multispecies Co-Benefits of an Amazonian Community-Based Conservation Programme*. *Nature Sustainability* 1 (11): 650–56. <https://doi.org/10.1038/s41893-018-0170-5>.
- Christie, A. P., Amano, T., Martin, P. A., Shackelford, G. E., Simmons, B. I., & Sutherland, W. J. (2019). *Simple study designs in ecology produce inaccurate estimates of biodiversity responses*. *Journal of Applied Ecology*, 56(12), 2742–2754. <https://doi.org/10.1111/1365-2664.13499>.
- Grace, Molly K., H. Resit Akçakaya, Elizabeth L. Bennett, Thomas M. Brooks, Anna Heath, Simon Hedges, Craig Hilton-Taylor, et al. 2021. *Testing a Global Standard for Quantifying Species Recovery and Assessing Conservation Impact*. *Conservation Biology* 35 (July): 1833–49. <https://doi.org/10.1111/cobi.13756>.
- Lovich, Jeffrey E, Joshua R Ennen, Mickey Agha, and J Whitfield Gibbons. 2018. *Where Have All the Turtles Gone, and Why Does It Matter?* *BioScience* 68 (10): 771–81. <https://doi.org/10.1093/biosci/biy095>.
- Páez, V. P., A. Lipman, B. C. Bock, and S. S. Heppell. 2015. *A Plea to Redirect and Evaluate Conservation Programs for South America's Podocnemidid River Turtles*. *Chelonian Conservation and Biology* 14 (2): 205–16. <https://doi.org/10.2744/CCB-1122.1>.
- Spencer, R.-J., J.U. Van Dyke, and Michael B. Thompson. 2017. *Critically Evaluating Best Management Practices for Preventing Freshwater Turtle Extinctions*. *Conservation Biology* 31 (6): 1340–49. <https://doi.org/10.1111/cobi.12930>.
- Tickner, D., Opperman, J. J., Abell, R., Acreman, M., Arthington, A. H., Bunn, S. E., ... & Young, L. (2020). *Bending the curve of global freshwater biodiversity loss: an emergency recovery plan*. *BioScience* 70(4): 330-342. <https://doi.org/10.1093/biosci/biaa002>.

Exemplos possíveis (exemplos ilustrativos não definitivos):

- áreas de discordância – sem padronização em monitoramento; **ações e metodologias adotadas pelos** programas de conservação, **como, por exemplo**, PQA não foram projetados para enfrentar desafios do século 21; necessidade de ir além de “evitar extinções” (*red list*) e avançar para recuperação de populações (*green status*).
- pontos fortes e fracos: ponto forte – espécies são “robustas” e respondem bem às ações eficazes de conservação, **então representam bons exemplos de caso para estudos controlados, avaliando a eficácia de metodologias/ações/intervenções desenvolvidas**. Ponto fraco – foco atual principalmente em ovos/recém-nascidos, quando adultos são mais relevantes; por isso são necessárias ações integradas e multidisciplinares que vão além da proteção de áreas de nidificação.
- futuras direções – quantificar e avaliar impactos/resultados de ações implementadas, **como, por exemplo, evidências científicas que mostram melhorias na qualidade de vida das comunidades tradicionais envolvidas e na saúde e nas mudanças demográficas das populações de quelônios alvo de programas de conservação na Amazônia**; síntese robusta das evidências científicas (meta-análise).

O(A) candidato(a) pode incluir (exemplos ilustrativos não definitivos):

- importância das espécies: “guarda-chuva”, “bandeira” e bioindicador;

- exemplos concisos e coerentes de múltiplas espécies, como um grupo focal (como espécies da família Podocnemidae);
- múltiplos países: exemplos de boas práticas além do bioma Amazônia;
- exemplos de ameaças como a global (IUCN Red List / Tortoise and Freshwater Turtle Specialist Group), nacional (listas vermelhas nacionais) e local (estaduais/municipais);
- exemplos de ações definidas com base científica, a exemplo da definição do IUCN: <https://www.iucnredlist.org/resources/conservation-actions-classification-scheme>.

O(A) candidato(a) pode abordar (exemplos ilustrativos não definitivos):

- **a complexa interação entre atividades humanas e populações de quelônios:** avaliar as pesquisas sobre como o uso de recursos (por exemplo, mineração, barragens), comércio (legal e ilegal), caça (carne/ovos) e mudanças ambientais (por exemplo, perda de habitat, barragens, mudanças climáticas) estão impactando os quelônios na Amazônia; avaliar as consequências ecológicas desses impactos tanto para as espécies individuais quanto para o ecossistema amazônico mais amplo.
- **o papel das comunidades locais e regionais nos esforços de conservação:** avaliar criticamente a compreensão atual de como o conhecimento ecológico tradicional, as práticas de manejo de recursos e os valores culturais das comunidades locais influenciam a conservação dos quelônios amazônicos; avaliar a eficácia das estratégias atuais para envolver estas comunidades em programas de conservação e identificar novas direções promissoras para colaboração, citando exemplos internacionais e nacionais.
- **a importância da educação ambiental:** mencionar, inclusive, os trabalhos de extensão e da divulgação científica na promoção de práticas sustentáveis; avaliar a eficácia dos esforços atuais para aumentar a conscientização pública sobre as ameaças enfrentadas pelos quelônios amazônicos e a importância de sua conservação; identificar lacunas nas estratégias de conhecimento e comunicação e propor abordagens inovadoras para envolver diversos públicos com questões de conservação de quelônios.
- **a eficácia de diversas abordagens de conservação para quelônios amazônicos:** comparar e contrastar os pontos fortes e as limitações dos programas de conservação *in-situ* e *ex-situ* para diferentes espécies de quelônios; discutir a literatura científica sobre monitoramento populacional, restauração de *habitat* e outras intervenções importantes de conservação.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Avaliação crítica da literatura científica relevante para embasar os argumentos, com identificação das principais áreas de discordância científica e(ou) incerteza no campo

Conceito 0 – Não abordou as principais áreas de discordância ou incerteza científica ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou as principais áreas de discordância ou incerteza científica, mas o fez de maneira superficial, sem avaliar criticamente a literatura relevante.

Conceito 2 – Abordou as principais áreas de discordância ou incerteza científica de maneira satisfatória, mas avaliou criticamente a literatura relevante de forma pouco consistente.

Conceito 3 – Abordou as principais áreas de discordância ou incerteza científica de maneira adequada e avaliou criticamente a literatura relevante com consistência.

QUESITO 2.2 Identificação dos pontos fortes e fracos das abordagens metodológicas de pesquisa atuais

Conceito 0 – Não abordou nenhum ponto forte nem fraco das abordagens metodológicas de pesquisa atuais ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou pontos fortes e fracos das abordagens metodológicas de pesquisa atuais, mas o fez de maneira superficial, sem avaliar criticamente a literatura relevante.

Conceito 2 – Abordou os pontos fortes e fracos das abordagens metodológicas de pesquisa atuais de maneira satisfatória, avaliando criticamente a literatura relevante de forma pouco consistente.

Conceito 3 – Abordou os pontos fortes e fracos das abordagens metodológicas de pesquisa atuais de maneira satisfatória, avaliando criticamente a literatura relevante de forma consistente.

QUESITO 2.3 Proposta de futuras direções de pesquisa que possam contribuir significativamente para a compreensão científica da conservação de quelônios amazônicos

Conceito 0 – Não abordou nenhuma direção de pesquisa que possa contribuir significativamente para a compreensão científica da conservação de quelônios amazônicos ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou as principais direções de pesquisa que possam contribuir significativamente para a compreensão científica da conservação de quelônios amazônicos, mas o fez de maneira superficial, sem avaliar criticamente a literatura relevante.

Conceito 2 – Abordou as principais direções de pesquisa que possam contribuir significativamente para a compreensão científica da conservação de quelônios amazônicos de maneira satisfatória e avaliou criticamente a literatura relevante de forma pouco consistente.

Conceito 3 – Abordou as principais direções de pesquisa que possam contribuir significativamente para a compreensão científica da conservação de quelônios amazônicos de maneira satisfatória e avaliou criticamente a literatura relevante de forma consistente.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 16: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE P16

ÁREA DE ATUAÇÃO: ECOLOGIA, EVOLUÇÃO, MANEJO E(OU) CONSERVAÇÃO DE QUELÔNIOS (EVMCQ)

Prova Discursiva – Questão 3

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

Os possíveis efeitos das mudanças climáticas sobre os quelônios são variados e incluem possíveis distorções nas proporções sexuais, alteração do *habitat* existente, perda de *habitat* adequado e extinção. As tartarugas e jabutis têm vagilidade limitada e podem não ser capazes de acompanhar as mudanças climáticas previstas. Os impactos das alterações climáticas podem variar de acordo com a fase da história de vida; muitos aspectos do desenvolvimento embrionário dos quelônios são influenciados pela hidrologia e pela temperatura enquanto estão no ninho. A mudança climática antropogênica pode afetar as taxas de crescimento individual, fecundidade, fenologia reprodutiva, proporções sexuais por meio da determinação do sexo dependente da temperatura, dieta e potenciais doenças. Especificamente as tartarugas de água doce e amazônicas são muito influenciadas pelos regimes de pluviosidade além da temperatura, sendo importante destacar como essas alterações podem afetar a reprodução, a dieta, a distribuição, a fenologia e o *habitat* dessas tartarugas.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Mudanças climáticas e biologia termal em répteis e especificamente em quelônios

Conceito 0 – Não abordou a relação entre mudanças climáticas e biologia termal em répteis e especificamente em quelônios, ou o fez de maneira totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou a relação, mas mencionou apenas um dos seguintes aspectos: (i) conceitos sobre biologia termal em répteis; (ii) répteis como organismos ectotérmicos dependentes da temperatura ambiental para o desenvolvimento de suas funções fisiológicas e comportamentais; (iii) quelônios como répteis associados a ambientes aquáticos e ambientes terrestres.

Conceito 2 – Abordou a relação, mas mencionou apenas dois dos aspectos listados.

Conceito 3 – Abordou a relação, mencionando os três aspectos listados.

QUESITO 2.2 Mudanças climáticas e a influência sobre a história natural, biologia reprodutiva nas diferentes fases da vida, determinação do sexo pela temperatura, desenvolvimento embrionário, dieta, crescimento individual, doenças, utilização do *habitat*

Conceito 0 – Não abordou a influência das mudanças climáticas sobre os quelônios no que se refere a história natural, biologia reprodutiva nas diferentes fases da vida, determinação do sexo pela temperatura, desenvolvimento embrionário, dieta, crescimento individual, doenças e utilização do *habitat*.

Conceito 1 – Abordou a influência das mudanças climáticas sobre os quelônios, mas mencionou corretamente apenas um dos aspectos mencionados a seguir: (i) a história natural, (ii) a biologia reprodutiva nas diferentes fases da vida, (iii) a determinação do sexo pela temperatura, (iv) o desenvolvimento embrionário, (v) a dieta, (vi) o crescimento individual, (vii) as doenças, (viii) a utilização do *habitat*.

Conceito 2 – Abordou a influência das mudanças climáticas sobre os quelônios, mas mencionou corretamente apenas dois ou três dos aspectos listados.

Conceito 3 – Abordou a influência das mudanças climáticas sobre os quelônios, mas mencionou corretamente apenas quatro ou cinco dos aspectos listados.

Conceito 4 – Abordou a influência das mudanças climáticas sobre os quelônios, mencionando corretamente seis ou mais aspectos listados.

QUESITO 2.3 Mudanças climáticas e os efeitos sobre os quelônios amazônicos

Conceito 0 – Não abordou os efeitos das mudanças climáticas especificamente sobre os quelônios amazônicos ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou os efeitos das mudanças climáticas especificamente sobre os quelônios amazônicos, mas mencionou corretamente apenas um dos seguintes aspectos: (i) influência dos regimes de pluviosidade, (ii) influência da temperatura, (iii) efeitos sobre a reprodução, (iv) sobre a dieta, (v) sobre a distribuição, (vi) sobre a fenologia e (vii) sobre o *habitat*.

Conceito 2 – Abordou a influência das mudanças climáticas sobre os quelônios, mas mencionou corretamente apenas dois dos aspectos listados.

Conceito 3 – Abordou os efeitos das mudanças climáticas especificamente sobre os quelônios amazônicos, mas mencionou corretamente apenas três ou quatro dos aspectos listados.

Conceito 4 – Abordou os efeitos das mudanças climáticas especificamente sobre os quelônios amazônicos, mencionando corretamente cinco ou mais aspectos listados.

PCI Concursos

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 16: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE P16

ÁREA DE ATUAÇÃO: ECOLOGIA, EVOLUÇÃO, MANEJO E(OU) CONSERVAÇÃO DE QUELÔNIOS (EVMCQ)

Prova Discursiva – Questão 4

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

A determinação sexual de espécies de quelônios do gênero *Podocnemis* é dependente da temperatura, ou seja, o sexo dos embriões é determinado pela temperatura de incubação dos ovos. ~~Conforme descrito por Souza e Vogt (1994) em análise feita pela primeira vez na Amazônia, para a espécie *Podocnemis unifilis*, *P. expansa*, *P. sextuberculata* e *P. erythrocephala*, temperaturas altas produzem fêmeas, em temperaturas baixas são formados machos, e em uma temperatura intermediária, conhecida como temperatura pivotal, é produzida uma razão sexual 1:1 média entre de machos e fêmeas. No entanto, estudos recentes sugerem que *P. expansa* pode apresentar o padrão em que as fêmeas são produzidas em temperaturas altas e baixas e os machos são produzidos em temperaturas intermediárias. (1:1). Esse padrão também foi encontrado para outras espécies do gênero *Podocnemis* na Amazônia brasileira. A temperatura de incubação, além de determinar o sexo do filhote, pode influenciar o grau de desenvolvimento dos embriões, sucesso de eclosão, peso e duração do período de incubação. Temperaturas altas aceleram o metabolismo no desenvolvimento embrionário e consequentemente diminuem o período de incubação, enquanto baixas temperaturas retardam o desenvolvimento e aumentam o período de incubação.~~

Na determinação do sexo dependente da temperatura, as espécies não apresentam cromossomos sexuais heteromórficos. Após a fecundação, ocorre o desenvolvimento de uma gônada indiferenciada ou bipotencial, e durante um período do desenvolvimento embrionário, chamado de período termosensível, a temperatura de incubação irá direcionar a gônada indiferenciada para a diferenciação em ovário (fêmea) ou testículo (macho). A diferenciação sexual será determinada pelas temperaturas prevalentes durante esse período. Para quelônios com determinação do sexo pela temperatura, o período termosensível ~~equivale a aproximadamente 18% a 30% do desenvolvimento embrionário e ocorre no terço médio do período de incubação, porém alguns estudos demonstraram que também pode ocorrer no último terço do período de incubação. equivale a aproximadamente 18% a 30% do desenvolvimento embrionário e irá corresponder ao primeiro estágio da diferenciação gonadal.~~ A temperatura experimentada pelos ovos antes e depois desse período pode afetar a taxa de desenvolvimento, mas não terá efeito sobre a definição do sexo.

~~A temperatura de incubação, além de determinar o sexo do filhote, pode influenciar o grau de desenvolvimento dos embriões, o sucesso de eclosão, o peso e a duração do período de incubação. Temperaturas altas aceleram o metabolismo no desenvolvimento embrionário e, consequentemente, diminuem o período de incubação, enquanto baixas temperaturas retardam o desenvolvimento embrionário e aumentam o período de incubação.~~ A Terra está sofrendo mudanças climáticas progressivas, e estudos demonstram aumento na frequência e intensidade de eventos climáticos extremos, entre seca severa e muita chuva. Fato preocupante para espécies com determinação do sexo pela temperatura, pois a razão sexual pode ser alterada por um deslocamento de apenas 1°C na temperatura de incubação, o que causaria um drástico desequilíbrio nas suas populações. Além disso, temperaturas extremas, tanto altas como baixas, podem causar a morte embrionária.

Uma das medidas utilizadas para recuperar populações de quelônios do gênero *Podocnemis* é o monitoramento de áreas de desova direcionadas para a proteção de ninhos, através de procedimentos como a remoção dos ovos do *habitat* natural e a transferência para local protegido, que pode ser outra praia ou uma incubadora (chocadeira) construída com areia da praia. E a manipulação inadequada dos ovos, além de causar a morte embrionária, pode deslocar a razão sexual para apenas um sexo. Portanto, as práticas de conservação para essas espécies devem ser fortemente discutidas, desde a prática da manipulação até o local para onde os ovos serão transferidos, já que a incubação em diferentes temperaturas tenderá a afetar a razão sexual da população.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Determinação sexual pela temperatura

Conceito 0 – Não abordou a determinação sexual pela temperatura ou o fez de maneira totalmente equivocada.

Conceito 1 – Mencionou a determinação sexual pela temperatura de maneira superficial, sem explicar os conceitos importantes para o tipo de determinação do sexo.

Conceito 2 – Abordou a determinação sexual pela temperatura de forma clara e com bom desenvolvimento, explicando a influência da temperatura no sexo e no desenvolvimento embrionário.

QUESITO 2.2 Período termosensível e diferenciação sexual

Conceito 0 – Não abordou o período termosensível e a diferenciação sexual ou o fez de maneira totalmente equivocada.

Conceito 1 – Mencionou o período termosensível e a diferenciação sexual de maneira superficial, sem citar o período de diferenciação gonadal ou a forma como ocorre.

Conceito 2 – Abordou o período termosensível e a diferenciação sexual de forma clara e com bom desenvolvimento, citando o período da diferenciação gonadal e a forma como ocorre.

QUESITO 2.3 Temperatura e mudança climática

Conceito 0 – Não abordou a temperatura e mudança climática ou o fez de maneira totalmente equivocada.

Conceito 1 – Mencionou a temperatura e mudança climática de maneira superficial, sem citar o seu impacto no grau de desenvolvimento embrionário e na razão sexual de quelônios.

Conceito 2 – Abordou a temperatura mudança climática de forma clara e com bom desenvolvimento, citando o seu impacto no grau de desenvolvimento embrionário e na razão sexual de quelônios.

QUESITO 2.4 Relação da temperatura de incubação e monitoramento de ninhos

Conceito 0 – Não abordou a relação entre temperatura de incubação e monitoramento de ninhos.

Conceito 1 – Mencionou a relação entre temperatura de incubação e monitoramento de ninhos de maneira superficial, sem explicar a importância do conhecimento biológico da influência da temperatura em quelônios para o monitoramento de ninhos.

Conceito 2 – Abordou o quesito de forma clara e com bom desenvolvimento, explicando a importância do conhecimento biológico da influência da temperatura em quelônios para o monitoramento de ninhos.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 17: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P17 ÁREA DE ATUAÇÃO: ECOLOGIA DE PEIXES DE ÁGUA DOCE (EPAD)

Prova Discursiva – Questão 1

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

Candirus — hematofagia

Vários são os grupos de peixes amazônicos que possuem modo de vida adaptado à micropredação de outros peixes. Os mais icônicos exemplos são os candirus, membros da família Trichomycteridae, dos gêneros *Vandellia*, *Paravandellia*, *Paracanthopoma* e *Plectrochilus*. São hematófagos e, portanto, se alimentam de sangue de outros peixes. São animais que possuem olhos relativamente grandes, em comparação aos seus congêneres, possuem dentes especializados para perfurar vasos sanguíneos, trato digestório adaptado à hematofagia, inclusive com estômago grande. Podem usar odontódeos operculares e interoperculares para se ancorar em seus hospedeiros. Habitam os principais cursos d'água amazônicos, exatamente onde habitam peixes maiores, que são seus hospedeiros preferenciais.

Candirus-açu — micropredação de pedaços corporais

Os candirus-açu (*Cetopsis candiru* e *C. coecutiens*), da família Cetopsidae, podem se alimentar de nacos de carne de outros peixes maiores, comportamento comumente observado ao se capturarem peixes de grande porte em redes malhadeiras na Amazônia. São peixes que possuem olhos reduzidos, narinas grandes e boca com dentes cônicos e afiados adaptados para cortar carne.

Piranhas — micropredação de nadadeiras

Outro grupo de peixes amazônicos que pode ter comportamento de parasitismo-micropredação são as piranhas da família Serrasalminidae, especialmente algumas espécies de *Serrasalmus*. Algumas espécies são especializadas em mutilar outras espécies de peixes, cortando partes de suas nadadeiras. A adaptação morfológica mais distinta para esse comportamento é a presença de dentes com borda cortante.

Lepidófagos — micropredação de escamas

Outro modo de parasitismo-micropredação que é encontrado entre os peixes da Amazônia é a lepidofagia. Diversos são os peixes com tal comportamento; entre eles, é possível destacar os caracídeos *Bryconexodon*, *Exodon*, *Roeboexodon* e *Roeboides* e o *Serrasalminidae Catoprion*. Nesses peixes, alguns dentes robustos são dispostos para fora da boca, o que auxilia na remoção das escamas.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – Mencionou apenas o exemplo, sem fornecer detalhes acerca das características ecológicas e morfológicas envolvidas.

Conceito 2 – Mencionou o exemplo e forneceu, de forma incompleta, detalhes acerca das características ecológicas e morfológicas envolvidas.

Conceito 3 – Apresentou o exemplo e contextualizou o modo de vida às características ecológicas e morfológicas presentes, de forma completa.

QUESITO 2.2

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – Mencionou apenas o exemplo, sem fornecer detalhes acerca das características ecológicas e morfológicas envolvidas.

Conceito 2 – Apresentou o exemplo e contextualizou o modo de vida às características ecológicas e morfológicas presentes.

QUESITO 2.3

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – Mencionou apenas o exemplo, sem fornecer detalhes acerca das características ecológicas e morfológicas envolvidas.

Conceito 2 – Apresentou o exemplo e contextualizou o modo de vida às características ecológicas e morfológicas presentes.

QUESITO 2.4

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – Mencionou apenas o exemplo, sem fornecer detalhes acerca das características ecológicas e morfológicas envolvidas.

Conceito 2 – Apresentou o exemplo e contextualizou o modo de vida às características ecológicas e morfológicas presentes.

PCI Concursos

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 17: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P17
ÁREA DE ATUAÇÃO: ECOLOGIA DE PEIXES DE ÁGUA DOCE (EPAD)

Prova Discursiva – Questão 2

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

O candidato deverá abordar, necessariamente, as interações entre predadores e presas na (1) dinâmica populacional, nos (2) padrões de distribuição e na (3) diversidade das comunidades de peixes na Amazônia. Influenciadas por uma variedade de fatores, como (4) ciclos de vida, (5) reprodução, (6) crescimento, (7) migração, resposta aos (8) impactos ambientais e estratégias de (9) controle de parasitas de peixes. O candidato deve ser capaz de concluir como essas interações (10) moldam a ictiocenose.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Abordar, necessariamente, as interações entre predadores e presas na (1) dinâmica populacional, nos (2) padrões de distribuição e na (3) diversidade das comunidades de peixes na Amazônia. Influenciadas por uma variedade de fatores, como (4) ciclos de vida, (5) reprodução, (6) crescimento, (7) migração, resposta aos (8) impactos ambientais e estratégias de (9) controle de parasitas de peixes, o candidato deve ser capaz de concluir como essas interações (10) moldam a ictiocenose

Conceito 0 – Não apresentou aspectos essenciais das interações moldadoras da ictiocenose.

Conceito 1 – Abordou apenas um a três dos aspectos solicitados.

Conceito 2 – Abordou quatro a seis aspectos solicitados.

Conceito 3 – Abordou sete a oito aspectos solicitados.

Conceito 4 – Abordou nove a dez aspectos solicitados.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 17: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P17
ÁREA DE ATUAÇÃO: ECOLOGIA DE PEIXES DE ÁGUA DOCE (EPAD)

Prova Discursiva – Questão 3

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

O candidato deve abordar os padrões de (1) crescimento, (2) reprodução, (3) sobrevivência e interações com o ambiente e como desempenham um papel crucial na capacidade de (4) adaptação e (5) persistência em ambientes dinâmicos, influenciando aspectos como sobrevivência, reprodução e sucesso evolutivo.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 O candidato deve abordar os padrões de (1) crescimento, (2) reprodução, (3) sobrevivência e interações com o ambiente e como desempenham um papel crucial na capacidade de (4) adaptação e (5) persistência em ambientes dinâmicos, influenciando aspectos como sobrevivência, reprodução e sucesso evolutivo

Conceito 0 – Não apresentou aspectos essenciais dos padrões de história de vida mais comuns observados em peixes amazônicos, e como esses padrões podem influenciar sua capacidade de adaptação e persistência em ambientes dinâmicos.

Conceito 1 – Abordou apenas um dos aspectos solicitados.

Conceito 2 – Abordou dois aspectos solicitados.

Conceito 3 – Abordou três aspectos solicitado.

Conceito 4 – Correlacionou os padrões com a adaptação e persistência em ambientes dinâmicos.

PCI Concursos

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 17: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P17 ÁREA DE ATUAÇÃO: ECOLOGIA DE PEIXES DE ÁGUA DOCE (EPAD)

Prova Discursiva – Questão 4

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

Nas terras altas, os terrenos são mais acidentados, ou seja, há maior número de cachoeiras, corredeiras e ambientes que potencialmente podem atuar como barreiras geográficas. Dessa forma, peixes das terras altas tendem a ter distribuição mais restrita. Como a distribuição desses táxons é mais restrita, as bacias hidrográficas que drenam as terras altas têm taxa de endemismo de peixes superior à das terras baixas. Nas terras altas, a quantidade de nutrientes dissolvida é menor, o que está relacionado a uma menor biomassa e, consequentemente, um menor número de espécies presentes. O relevo também se relaciona ao menor número de espécies das terras altas, uma vez que mais barreiras geográficas dificultam o acesso de diversas linhagens a essas regiões. Nos ambientes aquáticos das terras altas, geralmente são maiores a velocidade das correntes e a oxigenação, enquanto é menor a temperatura da água, formando-se ambientes propícios às assembleias de peixes reofílicos.

Exemplos de algumas linhagens de peixes típicas são: Parodontidae, Crenuchidae (Characidiinae), Anostomidae (principalmente linhagens de Anostominae) e *Hypomasticus*, Characidae (diversos grupos), Serrasalminidae (*Acnodon*, *Mylesinus*, *Ossubtus* e *Utiaritchthys*), Astroblepidae, alguns Loricariidae (principalmente linhagens de Ancistrinae), Sternopygidae (*Archolaemus*), Cichlidae (*Retroculus*) etc.

Nas terras baixas, os terrenos são menos acidentados, com menor número de ambientes com potencial para atuar como barreiras geográficas. Dessa forma, peixes de terras baixas tendem a ter distribuição mais ampla. Assim, as bacias hidrográficas que drenam as terras baixas têm taxa de endemismo de peixes inferior à das terras altas. Nas terras baixas, a quantidade de nutrientes dissolvidos é maior, o que está relacionado a uma maior biomassa e, consequentemente, um maior número de espécies presentes. O relevo também se relaciona ao maior número de espécies das terras baixas, pois o acesso de diversas linhagens a essas regiões não é dificultado por barreiras geográficas, dada sua ausência. Nos ambientes aquáticos das terras baixas, são menores a velocidade das correntes e a oxigenação, enquanto a temperatura da água é maior.

Exemplos de alguns peixes típicos dessa região são: Lepidosirenidae, Osteoglossiformes (Arapaimidae e Osteoglossidae), Clupeiformes (Clupeidae, Engraulidae e Pristigasteridae), Polycentridae, Batrachoididae, Beloniformes (Belonidae e Hemirhamphidae), Achiridae e Tetraodontidae.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Relação do relevo e das características abióticas da água à diversidade e endemismo das terras altas

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – Relacionou apenas as características abióticas à distribuição dos peixes.

Conceito 2 – Relacionou apenas o relevo à distribuição dos peixes.

Conceito 3 – Relacionou relevo e características abióticas à distribuição dos peixes, mas não relacionou esses aspectos com a diversidade e o endemismo.

Conceito 4 – Relacionou relevo e características abióticas à diversidade, ao endemismo e à distribuição dos peixes amazônicos.

QUESITO 2.2 Exemplos de peixes de terras altas

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – Citou apenas um exemplo correto.

Conceito 2 – Citou dois ou mais exemplos corretos.

QUESITO 2.3 Relação do relevo e das características abióticas da água à diversidade e endemismo das terras baixas

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – Relacionou apenas as características abióticas à distribuição dos peixes.

Conceito 2 – Relacionou apenas o relevo à distribuição dos peixes.

Conceito 3 – Relacionou relevo e características abióticas à distribuição dos peixes, mas não relacionou esses aspectos com a diversidade e o endemismo.

Conceito 4 – Relacionou relevo e características abióticas à diversidade, ao endemismo e à distribuição dos peixes amazônicos.

QUESITO 2.4 Exemplos de peixes de terras baixas

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – Citou apenas um exemplo correto.

Conceito 2 – Citou dois ou mais exemplos corretos.

PCI Concursos

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 18: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P18 ÁREA DE ATUAÇÃO: ECOLOGIA, FENOLOGIA E TAXONOMIA DE FANERÓGAMAS (EFTF)

Prova Discursiva – Questão 1

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

A questão 1 perpassa por três temas que deverão ser abordados pelos candidatos, listados nos quesitos abaixo.

Dissertar sobre os principais processos abióticos associados à constituição da flora amazônica, contextualizando temporalmente. A maior parte da diversidade de espécies de plantas viventes da flora amazônica está associada a eventos ocorridos após o Mioceno médio e Mioceno tardio, o que indica uma diversificação muito recente, apesar do surgimento da maior parte dessas linhagens nos neotrópicos estar associado ao intervalo entre o Paleoceno e o Eoceno. O clima úmido típico do Mesozóico predominou até o Eoceno, mantendo florestas contínuas na região Neotropical, que retraíram durante regimes climáticos mais secos do Oligoceno, separando a Floresta Atlântica da Amazônia. No Mioceno se dá o início do soerguimento dos Andes, em sua porção norte, e a formação de um vasto sistema lacustre, chamado de lago Pebas. O soerguimento progressivo dos Andes leva a uma intensificação nas chuvas a leste e diversificação de linhagens de plantas associadas aos sistemas lacustres e estuarinos. No Mioceno tardio e Plioceno, há uma reconfiguração da paisagem, associada a uma intensa descarga de sedimentos na bacia, levando a uma reorganização da drenagem; a partir dessa reorganização, a área antes associada ao sistema Pebas é colonizada por uma série de linhagens de terras baixas, que ali se diversificam. Entre o Mioceno tardio e o Plioceno, há um isolamento das porções a leste e oeste dos Andes, promovendo isolamento reprodutivo da flora aquática e palustre antes simpátrica, sob um regime de chuvas intenso e de sazonalidade pouco marcada. Durante o Quaternário, sob um cenário de resfriamento climático global e uma intensa descarga de sedimentos oriundos dos Andes, considera-se que a vegetação amazônica passou por um período de estabilidade. Durante esse período houve uma grande variação na extensão e localização de áreas alagáveis, no entanto, e a cobertura florestal, apesar de não ter sido modificada para estados alternativos mais abertos (p.ex.: formações savânicas), sofreu grandes alterações, associadas a mudanças na distribuição de espécies mais especializadas. As flutuações climáticas registradas no Pleistoceno ainda tem um efeito pouco compreendido na flora amazônica, apesar de haver um consenso de que formações savânicas nunca foram predominantes no domínio.

Discorrer sobre como fatores bióticos podem ser importantes fatores promotores de diversificação na Amazônia. Fatores bióticos podem ser importantes modeladores da biota, mas no caso da flora amazônica muitos processos ainda estão por serem descritos. Entre as interações bióticas mais notáveis descritas como promotoras de diversificação em linhagens de plantas amazônicas está a interação com herbívoros. A interação com herbívoros é descrita como um fator promotor da especialização de estratégias em plantas, como a colonização de tipos específicos de solos, e a evolução de um conjunto de metabólitos para evitar a herbivoria é associada a diversificação em algumas linhagens de árvores amazônicas. A diversificação e especialização de estratégias em espécies proximamente relacionadas parece também estar associada a diversificação, podendo ser relacionada à competição em tempo pretérito. Isso é descrito em situações de especialização de colonização de tipos de solo e para estratégias hidráulicas associadas a lençóis freáticos rasos e profundos.

Discutir a importância da Amazônia para a constituição da flora neotropical. A Amazônia contém um número notável de espécies de plantas com flores e uma diversidade ainda considerável a ser descrita. Apesar de estudos que investigaram o intercâmbio biótico entre domínios da região Neotropical não serem abundantes, a temática foi recentemente investigada e considera-se que a Amazônia é o principal provedor de linhagens de plantas com flores entre os domínios subjacentes. A dispersão dessas linhagens para domínios subjacentes pode ter contribuído com a constituição da flora desses. A manutenção da cobertura majoritariamente florestal por si também desempenha um papel climático importante na região Neotropical, associado ao regime de chuvas, que pode estar conectado a manutenção de outros domínios neotropicais.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Principais processos abióticos associados a constituição da flora amazônica

Conceito 0 – Não citou eventos geológicos e climáticos importantes.

Conceito 1 – Citou apenas um ou dois eventos geológicos somente e não contextualizou temporalmente, nem associou com a constituição da flora.

Conceito 2 – Citou eventos geológicos e climáticos, mas não contextualizou temporalmente nem associou com a constituição da flora.

Conceito 3 – Citou eventos geológicos e climáticos, contextualizou temporalmente, mas não associou com a constituição da flora.

Conceito 4 – Citou eventos geológicos e climáticos importantes, contextualizou temporalmente e associou com a constituição da flora.

QUESITO 2.2 Fatores bióticos como promotores de diversificação

Conceito 0 – Não citou como fatores bióticos podem promover diversificação de plantas amazônicas.

Conceito 1 – Citou como fatores bióticos podem promover diversificação de plantas, mas não contextualizou para o cenário amazônico.

Conceito 2 – Citou como fatores bióticos podem promover diversificação de plantas, e contextualizou para o cenário amazônico.

QUESITO 2.3 Importância da Amazônia para a constituição da flora neotropical

Conceito 0 – Não citou como a Amazônia contribui para a constituição da flora Neotropical.

Conceito 1 – Citou que a Amazônia é detentora de um número considerável de espécies e linhagens, mas não citou que ela tem um papel importante na manutenção do clima da região Neotropical, favorecendo a manutenção de outros domínios neotropicais, e não citou que a maior parte das linhagens neotropicais é oriunda da Amazônia.

Conceito 2 – Citou que a Amazônia é detentora de um número considerável de espécies e pode contribuir com a manutenção do clima, favorecendo a manutenção de outros domínios neotropicais, mas não discutiu que a maior parte das linhagens neotropicais é oriunda da Amazônia.

Conceito 3 – Citou que a Amazônia é detentora de um número notável de espécies e linhagens de plantas, pode contribuir com a manutenção do clima, favorecendo a manutenção de outros domínios neotropicais, e discutiu que a maior parte das linhagens neotropicais é oriunda da Amazônia.

PCI Concursos

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 18: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P18 ÁREA DE ATUAÇÃO: ECOLOGIA, FENOLOGIA E TAXONOMIA DE FANERÓGAMAS (EFTF)

Prova Discursiva – Questão 2

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

A proposta de projeto deve investigar uma pergunta sobre interações ecológicas envolvendo fanerógamas da Amazônia e pelo menos um outro grupo taxonômico, utilizando-se dados de coleções botânicas.

Inúmeras interações ecológicas interespecíficas podem ser usadas nesse exemplo, desde que as interações sejam baseadas em características morfológicas ou em metadados das coletas botânicas.

A proposta deve prever o uso de dados de coleções botânicas. As características morfológicas das coletas botânicas podem ser cor de estruturas reprodutivas, tipo de fruto, tamanho do fruto ou da semente, presença de galhas, entre outras. Além dessas, podem ser usados para formulação de exemplos os metadados padronizados presentes no sistema de gerenciamento de herbários (Botanical Research and Herbarium Management System), tais como coordenadas geográficas, data de coleta, entre outros.

A hipótese deve ser testável e os métodos devem ser capazes de testar a hipótese.

Os resultados esperados devem ser coerentes com os demais itens.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Interações ecológicas envolvendo fanerógamas da Amazônia e pelo menos um outro grupo taxonômico

Conceito 0 – Não abordou o tema das interações ecológicas.

Conceito 1 – Abordou o tema das interações ecológicas, mas não delimitou o recorte geográfico na Amazônia nem os grupos taxonômicos estudados.

Conceito 2 – Abordou o tema das interações ecológicas e delimitou apenas o recorte geográfico na Amazônia ou os grupos taxonômicos estudados.

Conceito 3 – Abordou o tema das interações ecológicas e delimitou tanto o recorte geográfico na Amazônia quanto os grupos taxonômicos estudados.

QUESITO 2.2 Uso de dados de coleções botânicas

Conceito 0 – Não previu na proposta explicitamente o uso de dados de coleção botânica.

Conceito 1 – Previu na proposta explicitamente o uso de dados de coleção botânica, mas de modo não viável.

Conceito 2 – Previu na proposta explicitamente o uso de dados de coleção botânica, de forma viável, mas não detalhou nenhum aspecto pertinente.

Conceito 3 – Previu na proposta explicitamente o uso de dados de coleção botânica, de forma viável, e detalhou aspectos pertinentes (os dados que serão utilizados, o método de coleta dos dados ou outro aspecto relevante).

QUESITO 2.3 Hipótese testável

Conceito 0 – Não incluiu hipótese.

Conceito 1 – Incluiu hipótese, na forma de pergunta.

Conceito 2 – Incluiu hipótese não testável.

Conceito 3 – Incluiu hipótese testável.

QUESITO 2.4 Métodos capazes de testar a hipótese

Conceito 0 – Não incluiu métodos.

Conceito 1 – Incluiu métodos não capazes de testar a hipótese.

Conceito 2 – Incluiu métodos capazes de testar a hipótese.

QUESITO 2.5 Resultados esperados, coerentes com os demais itens da proposta

Conceito 0 – Não abordou os resultados esperados.

Conceito 1 – Abordou os resultados esperados, mas não manteve coerência com a hipótese e com os métodos.

Conceito 2 – Abordou os resultados esperados, em consonância com a hipótese e com os métodos indicados.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 18: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P18 ÁREA DE ATUAÇÃO: ECOLOGIA, FENOLOGIA E TAXONOMIA DE FANERÓGAMAS (EFTF)

Prova Discursiva – Questão 3

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

O processo de coleta das fanerógamas segue um padrão relativamente estabelecido. Recomenda-se o uso de tesouras de poda, podões e(ou) escalada para a coleta, sempre utilizando-se equipamentos de proteção individual (EPI). As amostras devem incluir partes representativas do indivíduo, como caule, folhas, flores ou frutos, que devem ser prensadas o mais rapidamente possível, preferencialmente com o uso de prensas de campo, que são compostas por folhas de jornal ou similar e treliças para prensagem. Durante o procedimento de prensagem, é necessário empregar técnicas específicas para alguns grupos, a fim de garantir uma secagem uniforme. **Contudo, na região amazônica, o planejamento das atividades de campo deve ser feito com parcimônia, dado a distância dos locais de coleta, bem como das dificuldades de locomoção, geralmente vencidas com barcos. Estas atividades podem durar semanas, e por conta disso, o material precisa ser prensado, geralmente com álcool 70% para que fique conservado até ser definitivamente seco em estufas de laboratório.**

Neste momento, é fundamental que todos os dados relevantes da amostra sejam registrados no caderno do coletor, como a localização com coordenadas, características das flores (como cor e forma, que podem ser perdidas durante o processo de secagem), odores e particularidades do ambiente. Esses dados devem ser posteriormente inseridos em um banco de dados, preferencialmente de um herbário, para a emissão de etiquetas. A identificação das espécies pode ocorrer no campo, com especialistas, ou, em muitos casos, na Amazônia, com a participação de parobotânicos, profissionais com conhecimento da flora regional, mesmo sem formação acadêmica. Alternativamente, a identificação pode ser realizada posteriormente, utilizando-se chaves de identificação em laboratório especializado. A correta coleta e a subsequente secagem das amostras com prensas garantem a conservação, desde que as plantas sejam depositadas em coleções científicas, como herbários. Recomenda-se, também, a coleta de folhas para compor um banco de tecidos para extração de DNA, as quais devem receber o mesmo número de coletor da amostra original e ser armazenadas em sílica para secagem. Para garantir o uso futuro, é desejável que a coleção que receber o material seja aberta ao público e possua um banco de dados acessível, contendo informações sobre a coleta e imagens da exsiccata. Isso possibilita o uso da informação para diversos fins, como conservação, além de fornecer material genético para estudos sistemáticos e taxonômicos.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Procedimentos para coletar, identificar e preservar espécimes de plantas fanerógamas na região amazônica e como garantir a integridade dos dados das coletas para uso futuro

Conceito 0 – Não abordou nenhum dos seguintes aspectos: (i) equipamentos básicos de coleta; (ii) como deve ser o exemplar coletado; (iii) como o exemplar deve ser prensado; (iv) o uso do caderno de coletor; (v) como se dá a identificação (tanto em campo quanto em laboratório); (vi) forma de manter os dados para uso futuro, ou seja, em uma coleção com banco de dados públicos.

Conceito 1 – Abordou corretamente apenas um dos aspectos mencionados anteriormente.

Conceito 2 – Abordou corretamente apenas dois dos aspectos mencionados anteriormente.

Conceito 3 – Abordou corretamente apenas três dos aspectos mencionados anteriormente.

Conceito 4 – Abordou corretamente apenas quatro dos aspectos mencionados anteriormente.

Conceito 5 – Abordou corretamente apenas cinco dos aspectos mencionados anteriormente.

Conceito 6 – Abordou corretamente todos os aspectos mencionados anteriormente.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 18: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P18 ÁREA DE ATUAÇÃO: ECOLOGIA, FENOLOGIA E TAXONOMIA DE FANERÓGAMAS (EFTF)

Prova Discursiva – Questão 4

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

Nas últimas duas décadas, o bioma Amazônia sofreu com desmatamentos promovidos pela intensificação de diversos tipos de impactos humanos (construção de estradas, expansão agrícola e incêndios). Um dos frequentes resultados do desmatamento é a fragmentação florestal. Em artigo publicado na *Scientific Reports* no ano de 2020, Montibeller *et al.* mostrou que, na Amazônia, entre 2001 e 2017, o número de grandes manchas florestais diminuiu significativamente. Esses resultados reforçaram que esse bioma está, ao longo do tempo, cada vez mais fragmentado e composto por fragmentos florestais menores. Assim, esforços para reduzir o desmatamento e a fragmentação são urgentes na Amazônia, assim como entender seus possíveis impactos na biodiversidade.

1 O(A) candidato(a) deve considerar que a fragmentação do hábitat é conceituada classicamente como um processo durante o qual áreas extensas e contínuas de hábitat são transformadas em números variados de fragmentos de área total menor (que podem variar de pequenas manchas até grandes manchas de hábitat), estando estes isolados entre si por uma matriz de hábitat diferente do original. Em termos gerais, as escalas em que ocorrem os processos de fragmentação são duas: escala de fragmento ou mancha e escala de paisagem. Na escala de fragmento, entende-se os processos que regem a funcionalidade em uma única mancha de hábitat. Já na escala de paisagem, entende-se como a configuração e composição da paisagem afetam os processos ecológicos da mancha.

2 O(A) candidato(a) deve considerar que a redução da área, o aumento do isolamento e a maior exposição aos usos humanos da terra ao longo das bordas dos fragmentos desencadeiam mudanças de longo prazo na estrutura e funcionamento dos fragmentos remanescentes. O efeito de borda é um dos principais, onde ocorre aumento da luminosidade e da temperatura do ar e redução na umidade relativa do ar, aumento da mortalidade de árvores e aumento de lianas. Nessas condições, espera-se mudanças em diversos componentes da fauna. O isolamento faz com que a dispersão de sementes e da fauna seja reduzida.

3 O(A) candidato(a) deve considerar que o modelo continente-ilha considera a variação no tamanho dos fragmentos de hábitat, com um fragmento (“continente”) desproporcionalmente maior que os outros (“ilhas”). Nesse cenário, as extinções locais ocorrem principalmente nas subpopulações menores, as ilhas, tendo pouco impacto sobre as populações maiores, os continentes. Estes servem como fonte de indivíduos para dispersão, permitindo que a metapopulação como um todo se mantenha. No modelo população em manchas as subpopulações ocupam manchas de hábitat. Nesse cenário, as taxas de dispersão são elevadas, o que resulta em uma probabilidade reduzida de extinção nas populações locais. No modelo metapopulação em desequilíbrio, as extinções superam as colonizações, resultando em uma metapopulação que não está em equilíbrio. Isso ocorre em populações muito isoladas, o que impede a colonização e pode levar à extinção da metapopulação.

4 O(A) candidato(a) deve considerar que o manejo deve reduzir o isolamento das manchas da paisagem. Utilizando métodos de restauração ecológicas, devem-se instalar corredores ecológicos, que podem ser estruturais ou funcionais. Os corredores estruturais conectam fisicamente as manchas de hábitat da paisagem, ou seja, são estruturas lineares que conectam as manchas e aumentam a dispersão das populações entre essas. Já os corredores funcionais atuam como pontos de parada. Esses não conectam fisicamente as manchas, mas devem atuar na redução do isolamento funcional, uma vez que permitem pontos de abrigo, tornando, assim, a paisagem mais permeável para a fauna.

QUESITOS AVALIADOS

Quesito 2.1

Conceito 0 – Não responde ou responde de forma incorreta.

Conceito 1 – Conceitua fragmentação do hábitat OU apresenta pelo menos uma das escalas.

Conceito 2 – Conceitua fragmentação do hábitat e apresenta as duas escalas.

Quesito 2.2

Conceito 0 – Não responde ou responde de forma incorreta.

Conceito 1 – Aponta, de forma parcial, os principais efeitos da fragmentação nos sistemas florestais.
Conceito 2 – Aponta, de forma completa, os principais efeitos da fragmentação nos sistemas florestais.

Quesito 2.3

Conceito 0 – Não responde ou responde de forma incorreta.

Conceito 1 – Discorre, de forma parcial, sobre o que se pode prever, tendo como base os modelos considerados, acerca da dinâmica de metapopulações em paisagens fragmentadas.

Conceito 2 – Discorre, de forma completa, sobre o que se pode prever, tendo como base os modelos considerados, acerca da dinâmica de metapopulações em paisagens fragmentadas.

Quesito 2.4

Conceito 0 – Não responde ou responde de forma incorreta.

Conceito 1 – Apresenta e discute, de forma parcial, os possíveis tipos de manejo de paisagem que poderiam ser propostos para mitigar os efeitos da fragmentação.

Conceito 2 – Apresenta e discute, de forma completa, os possíveis tipos de manejo de paisagem que poderiam ser propostos para mitigar os efeitos da fragmentação.

PCI Concursos

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 19: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P19 ÁREA DE ATUAÇÃO: MICROMETEOROLOGIA DE ECOSISTEMAS FLORESTAIS E MUDANÇAS CLIMÁTICAS (MEFMC)

Prova Discursiva – Questão 1

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

A camada da atmosfera à qual o enunciado se refere é a camada limite atmosférica (ou planetária). Sua espessura é variável, podendo ter entre um e dois quilômetros. Em função da principal forçante energética, que é a radiação solar que atinge a superfície terrestre, a camada limite atmosférica apresenta também um ciclo diário (ou ciclo diurno) de variação.

A camada limite atmosférica (ou planetária) está representada na figura proposta por quatro subcamadas, sendo a mais elevada, a subcamada (a), denominada atmosfera livre. A parte que vem logo abaixo, a subcamada (b), é a camada de entranhamento, ou zona de entranhamento. Seguindo no mesmo sentido, em direção à superfície terrestre, tem-se a subcamada (c), que é a camada de mistura. Por fim, a subcamada (d) é a que tangencia a superfície, sendo chamada de camada limite superficial.

Os perfis verticais apresentados na figura referem-se ao período diurno (ou ao horário das 15 h, tipicamente), sendo a variável 1 a temperatura do ar e a variável dois a temperatura potencial. É possível chegar a essa conclusão porque o perfil vertical da temperatura potencial não apresenta variação vertical na camada de mistura (subcamada (c)) durante o dia, em função da homogeneidade resultante da mistura de diferentes porções de ar que são transportadas predominantemente na vertical dentro dessa camada, de modo que se observa esse padrão durante o período diurno, tipicamente às 15 h. A turbulência é o processo físico atuante na camada de mistura. Ele é responsável pelo transporte e pela consequente mistura das massas de ar com diferentes temperaturas potenciais, a ponto de produzir uma camada de mistura homogênea com relação a essa variável.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Nome da camada; espessura; escala temporal

Conceito 0 – Não respondeu nenhuma pergunta ou respondeu todas as perguntas incorretamente.

Conceito 1 – Respondeu apenas uma pergunta corretamente.

Conceito 2 – Respondeu apenas duas perguntas corretamente.

Conceito 3 – Respondeu as três perguntas corretamente.

QUESITO 2.2 Nomes de todas as subcamadas da CLA

Conceito 0 – Não respondeu nenhuma pergunta ou respondeu todas as perguntas incorretamente.

Conceito 1 – Respondeu corretamente o nome de apenas uma subcamada.

Conceito 2 – Respondeu corretamente os nomes de apenas duas subcamadas.

Conceito 3 – Respondeu corretamente os nomes de apenas três subcamadas.

Conceito 4 – Respondeu corretamente os nomes das quatro subcamadas.

QUESITO 2.3 Período; variáveis 1 e 2; homogeneidade vertical; mecanismo de transporte

Conceito 0 – Não respondeu nenhuma pergunta ou respondeu todas as perguntas incorretamente.

Conceito 1 – Respondeu apenas uma pergunta corretamente.

Conceito 2 – Respondeu apenas duas perguntas corretamente.

Conceito 3 – Respondeu apenas três perguntas corretamente.

Conceito 4 – Respondeu todas as perguntas corretamente.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 19: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P19

ÁREA DE ATUAÇÃO: MICROMETEOROLOGIA DE ECOSISTEMAS FLORESTAIS E
MUDANÇAS CLIMÁTICAS (MEFMC)

Prova Discursiva – Questão 2

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

Quando a técnica é empregada para se obter o balanço de energia, é necessário obter os fluxos de calor sensível e de calor latente, utilizando-a.

Para se calcular o fluxo de calor latente, são necessárias medidas de alta frequência da concentração, ou da densidade, do vapor de água e do vento vertical. No caso do fluxo de calor sensível, necessita-se dos dados acerca da temperatura e também do vento vertical, ambos em alta frequência.

Tipicamente, adota-se a frequência de 10 Hz para a realização das referidas amostragens, frequência esta conhecida como alta frequência.

As medidas divergem do esperado porque os instrumentos de medida estão instalados suficientemente acima do que deveriam em relação ao solo, o que faz que o sistema “enxergue” os fluxos não afetados pela superfície de interesse, de modo que o *footprint* está se estendendo além da área de interesse e mostrando os fluxos de calor sensível e latente correspondentes à área de solo nu, e não à área vegetada. Para resolver esse problema, é necessário abaixar os instrumentos, até que estejam dentro da camada de fluxos constantes que sejam representativos da vegetação de interesse, de modo que as medidas correspondam ao *footprint* adequado em relação à área coberta pela referida vegetação.

Além do coletor e armazenador de dados, os equipamentos necessários são o analisador de gás por infravermelho que meça concentrações ou densidades de gás carbônico e de vapor de água e o anemômetro sônico. Os equipamentos devem ser capazes de fornecer as medidas a 10 Hz, pelo menos.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Fluxos de calor sensível e latente

Conceito 0 – Não respondeu ou respondeu incorretamente.

Conceito 1 – Respondeu corretamente apenas um fluxo de energia.

Conceito 2 – Respondeu corretamente os dois fluxos de energia.

QUESITO 2.2 Variáveis para os fluxos de calor sensível e latente

Conceito 0 – Não respondeu ou respondeu incorretamente.

Conceito 1 – Respondeu corretamente apenas uma variável.

Conceito 2 – Respondeu corretamente apenas duas variáveis.

Conceito 3 – Respondeu corretamente as três variáveis.

QUESITO 2.3 Frequência típica de amostragem

Conceito 0 – Não respondeu ou respondeu incorretamente.

Conceito 1 – Respondeu corretamente a pergunta.

QUESITO 2.4 Exemplo de observação de fluxos com resultados errôneos e solução

Conceito 0 – Não respondeu ou respondeu todas as perguntas incorretamente.

Conceito 1 – Respondeu corretamente apenas uma das perguntas.

Conceito 2 – Respondeu corretamente as duas perguntas.

QUESITO 2.5 Equipamentos para a realização das medidas de produtividade da vegetação por meio das medidas de fluxos turbulentos

Conceito 0 – Não respondeu ou respondeu todas as perguntas incorretamente.

Conceito 1 – Respondeu corretamente o nome de apenas um equipamento.

Conceito 2 – Respondeu corretamente os nomes dos dois equipamentos.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 19: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P19 ÁREA DE ATUAÇÃO: MICROMETEOROLOGIA DE ECOSISTEMAS FLORESTAIS E MUDANÇAS CLIMÁTICAS (MEFMC)

Prova Discursiva – Questão 3

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

Aspectos fundamentais e operacionais de cada método

O método da covariância de vórtices turbulentos (CVT) é hoje o mais utilizado nas pesquisas sobre a interação biosfera-atmosfera. Seu princípio de funcionamento é baseado na covariância entre as flutuações da velocidade vertical do vento com as flutuações turbulentas de outras variáveis, como a velocidade horizontal do vento, vapor d'água, dióxido de carbono, entre outras. Esse método exige que se façam medidas em alta frequência, em geral em torno de 10 Hz, para que se capturem os vórtices turbulentos em diversas escalas espaciais e temporais que fazem parte de um escoamento turbulento. Essas medidas são posteriormente processadas em médias de 30-60 minutos para que se possam estimar os ciclos diários e anuais de fluxos de diversas variáveis.

O método do fluxo-gradiente é mais antigo, porém ainda bastante útil em medidas de fluxos de gases, principalmente sobre ecossistemas agrícolas. O seu princípio de funcionamento é baseado na relação linear entre o fluxo e o gradiente vertical da variável de interesse. O gradiente deve ser medido em pelo menos duas alturas sobre a vegetação. Na relação linear, são usados constantes e parâmetros provenientes da teoria da similaridade. Esse método permite que se calcule o fluxo de gases com medidas de baixa frequência, geralmente em um perfil vertical sobre a vegetação, e é útil para a medida de fluxo de gases que não podem ser medidos por instrumentação de resposta rápida, inviabilizada a aplicação do método CVT.

Particularidades das medidas feitas em florestas sob baixa turbulência

Um dos fundamentos do método CVT é existência de um escoamento turbulento que transporte parcelas de ar pela instrumentação no topo da torre. Períodos noturnos são caracterizados por estabilidade atmosférica e baixa turbulência. Como consequência, medidas sob essas condições são subestimadas, já que não há turbulência carregando parcelas de ar do chão da floresta até o sistema de fluxos no topo da torre. Isso afeta principalmente o fluxo de CO₂ noturno, já que a respiração do solo não é medida pelo sistema de fluxos.

Uma solução para esse problema é a instalação de um perfil vertical de medidas de CO₂, para possibilitar que se calcule o termo de armazenamento de CO₂ sob o sistema de fluxos. Esse termo vai ser maior em condições de baixa turbulência, complementando, assim, a subestimação pelo método CVT.

Outra solução é usar um filtro de velocidade de fricção (u^*), uma medida da turbulência e cisalhamento do vento. Em geral, fluxos noturnos aumentam de forma linear com o aumento da turbulência, medida por u^* , até alcançar um valor constante. Por essa relação, é possível identificar um limiar de u^* abaixo do qual os fluxos são subestimados. Esses fluxos são então removidos da base de dados e posteriormente substituídos por valores modelados.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Aspectos fundamentais e operacionais de cada método

Conceito 0 – Não abordou o tema.

Conceito 1 – Apresentou os aspectos fundamentais e operacionais do método fluxo-gradiente, somente.

Conceito 2 – Apresentou os aspectos fundamentais e operacionais do método de covariância de vórtices turbulentos, somente.

Conceito 3 – Apresentou os aspectos fundamentais e operacionais dos dois métodos.

QUESITO 2.2 Particularidades das medidas feitas em florestas sob baixa turbulência

Conceito 0 – Não abordou o tema.

Conceito 1 – Apenas apresentou uma solução.

Conceito 2 – Explicou o problema e apresentou uma solução (perfil de CO₂, filtro de u^* ou outra).

Conceito 3 – Explicou o problema e apresentou mais de uma solução (perfil de CO₂, filtro de u^* e(ou) outras).

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 19: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P19 ÁREA DE ATUAÇÃO: MICROMETEOROLOGIA DE ECOSISTEMAS FLORESTAIS E MUDANÇAS CLIMÁTICAS (MEFMC)

Prova Discursiva – Questão 4

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

Uma parcela de ar, ao ascender na atmosfera, se resfria devido à expansão adiabática, por ir de níveis inferiores, com maior pressão, para níveis superiores, com menor pressão. Γ_d representa a taxa de decaimento da temperatura com a altura, quando a parcela não está saturada ($UR < 100\%$), já Γ_s diz respeito a quando ela está saturada ($UR = 100\%$). Conforme se pode observar na figura, Γ_d está em torno de 1°C para cada 100 metros de ascensão, e Γ_s está em torno de $0,5^\circ\text{C}/100\text{ m}$. Γ_s é menor que Γ_d porque o calor latente liberado na parcela resultará em um menor decaimento da temperatura com a altura.

O NCL é o nível em que a parcela, ao acender, atinge a saturação ($UR = 100\%$). Antes da ocorrência da chuva, esse nível é de 900 metros.

T_d é a temperatura que o ar teria se estivesse saturado. Conforme se pode observar na figura, T_d , antes da ocorrência da chuva, era de 21°C , que é a temperatura da parcela no NCL. Após a ocorrência da chuva e a consequente perda de todo o vapor que foi condensado, T_d passou a ser de 18°C .

A parcela de ar ficou 3 graus mais quente devido ao calor latente liberado durante o processo de condensação. Como o conteúdo de água líquida foi totalmente removido da parcela pela chuva, não ocorreu evaporação durante a sua descida. Dessa forma, toda a energia proveniente do calor latente foi utilizada para aquecer a parcela.

Se não ocorrer precipitação, todo o calor latente liberado durante a subida da parcela será utilizado para a evaporação durante a sua descida. Dessa forma, tanto a temperatura quanto a umidade serão as mesmas da condição inicial.

Se o ambiente estivesse condicionalmente instável, após ultrapassar o NCL (900 metros), a taxa de resfriamento da parcela seria menor que a do ambiente ($\Gamma_s < \Gamma$). Consequentemente, a parcela passaria a ter temperatura maior que a do ambiente, de forma que o empuxo iria fazê-la continuar a subir, independentemente da existência da montanha. Ou seja, a parcela não iria descer após transpor a montanha.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 *Lapse rates*

Conceito 0 – Não respondeu ou respondeu incorretamente todas as perguntas.

Conceito 1 – Respondeu corretamente apenas uma das perguntas.

Conceito 2 – Respondeu corretamente apenas duas perguntas.

Conceito 3 – Respondeu corretamente apenas três perguntas.

Conceito 4 – Respondeu corretamente todas as perguntas.

QUESITO 2.2 NCL

Conceito 0 – Não respondeu ou respondeu incorretamente o que é NCL (mesmo que tenha informado o nível correto, ou seja, o(a) candidato(a) não será pontuado(a) nesse quesito se não definir NCL).

Conceito 1 – Definiu corretamente NCL, mas não respondeu ou não informou o nível correto.

Conceito 2 – Definiu corretamente NCL e informou que o seu valor é de $\sim 900\text{ m}$ (o nível informado deve ser próximo de 900 m, permitida uma variação de até 100 m para baixo ou para cima).

QUESITO 2.3 T_d

Conceito 0 – Não respondeu ou respondeu incorretamente todas as perguntas.

Conceito 1 – Respondeu corretamente apenas uma das perguntas.

Conceito 2 – Respondeu corretamente apenas duas das perguntas.

Conceito 3 – Respondeu corretamente todas as perguntas (admitidas variações no valor de T_d de até 0,5 graus para cima ou para baixo).

QUESITO 2.4 Aquecimento da parcela

Conceito 0 – Não respondeu ou não comentou sobre a liberação do calor latente.

Conceito 1 – Fez menção à liberação do calor latente, mas não explicou corretamente.

Conceito 2 – Fez menção à liberação do calor latente e explicou corretamente.

QUESITO 2.5 Circunstância sem chuva

Conceito 0 – Não respondeu ou respondeu que a temperatura e(ou) a umidade seriam diferentes da condição inicial.

Conceito 1 – Respondeu que a temperatura e a umidade não se alterarão, mas não explicou de forma correta.

Conceito 2 – Respondeu corretamente.

QUESITO 2.6 Ambiente condicionalmente instável

Conceito 0 – Não respondeu ou não respondeu que a parcela continuaria a subir.

Conceito 1 – Respondeu que a parcela continuaria a subir, mas não explicou corretamente.

Conceito 2 – Respondeu corretamente.

PCI Concursos

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 20: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P20 ÁREA DE ATUAÇÃO: ECOLOGIA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES (ECOET)

Prova Discursiva – Questão 1

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

A regulação do clima, a ciclagem de nutrientes e a manutenção da diversidade biológica em ecossistemas como a floresta amazônica são intrinsecamente dependentes da dinâmica da matéria orgânica do solo. No curto-prazo, a decomposição da matéria orgânica fornece uma fonte contínua de nutrientes essenciais para as plantas, incluindo nitrogênio, fósforo, potássio e micronutrientes. Por outro lado, a matéria orgânica do solo serve como um reservatório temporário de carbono. Durante o processo de decomposição, a biota do solo, em especial os fungos e bactérias, que metabolizaram a matéria orgânica adicionada ao solo pela deposição da serapilheira, liberam dióxido de carbono (CO_2) para a atmosfera, podendo contribuir para o aumento das concentrações atmosféricas de CO_2 e, consequentemente, para o aquecimento global. Portanto a razão carbono/nutriente na serapilheira e no solo (em especial a razão carbono/nitrogênio) será essencial na relação entre decomposição e estabilização da matéria orgânica do solo no longo prazo. Essa fração da matéria orgânica que não foi decomposta pela biota do solo pode se transformar em compostos mais estáveis, como húmus, os quais podem permanecer no solo por longos períodos, retendo carbono e contribuindo para a mitigação das mudanças climáticas. Além disso, a matéria orgânica por ter muitas cargas negativas em sua superfície, ajuda na retenção de água no solo, auxiliando na regulação do clima local. Em relação à ciclagem de nutrientes, no longo prazo, a matéria orgânica do solo age como um reservatório de nutrientes, podendo contribuir na produtividade e na dinâmica dos ecossistemas florestais. Como a matéria orgânica do solo proporciona habitats e recurso alimentar para uma grande diversidade de organismos (micro, meso e macrofauna), acaba influenciando diretamente na disponibilidade de nutrientes, mas também na estrutura do solo, contribuindo assim para a manutenção do ecossistema. Compreender como a interligação destes processos (regulação do clima, ciclagem de nutrientes e diversidade biológica) está diretamente relacionada à manutenção da matéria orgânica do solo, torna-se fundamental levar em conta estas interações tanto no curto como no longo prazo para o manejo sustentável e a conservação das florestas tropicais, em especial a Amazônia, dada sua biodiversidade e potencial de mitigação das mudanças climáticas.

As mudanças climáticas, que incluem um aumento da temperatura, alterações nos padrões de precipitação regional e uma possível perda de biodiversidade, podem afetar de maneira interconectada os mecanismos que mantêm a dinâmica da matéria orgânica no solo. Enquanto o aumento da temperatura pode acelerar a taxa de decomposição da matéria orgânica no solo, mesmo em solos tropicais, uma vez que a atividade microbiana responsável por esse processo é dependente da temperatura, espera-se que o aumento da temperatura promova uma maior atividade metabólica dos microrganismos decompositores, resultando em uma decomposição mais rápida da serapilheira. Já alterações nos padrões de precipitação, como períodos de secas prolongadas ou chuvas intensas, podem levar à erosão do solo, resultando na perda física de matéria orgânica e na compactação do solo. Por outro lado, períodos de seca acentuados podem reduzir a atividade microbiana e, consequentemente, a taxa de decomposição da matéria orgânica. A falta de água conjuntamente com temperaturas mais extremas, especialmente aquelas que ultrapassam os limites de tolerância dos organismos do solo, pode levar a uma redução na decomposição da matéria orgânica devido à dessecação do solo. Estas condições poderão levar à perda de biodiversidade, especialmente de organismos do solo, com implicações significativas na decomposição da matéria orgânica e, consequentemente, afetar a disponibilidade de nutrientes para as plantas e a retenção de água no solo. Além disso, a perda de espécies vegetais na floresta Amazônica, que pode ser uma consequência da mudança climática e da degradação do habitat, também pode afetar indiretamente a quantidade e a qualidade da matéria orgânica do solo, alterando a razão carbono/nutriente, com consequências diretas na integridade da floresta. Essa compreensão é essencial para estratégias mais eficientes de adaptação e mitigação que visam preservar a integridade e a resiliência desses ecossistemas diante dos desafios impostos pelas mudanças globais.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Descrição da relação de dependência entre regulação do clima, ciclagem de nutrientes e biodiversidade e a dinâmica da matéria orgânica no solo

Conceito 0 – Não abordou o tema ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou o tema apenas de forma superficial sem desenvolvê-lo.

Conceito 2 – Abordou o tema de forma inconsistente.

Conceito 3 – Abordou o tema de forma consistente, mas cometeu algum erro conceitual.

Conceito 4 – Abordou o tema de forma adequada e consistente.

QUESITO 2.2 Descrição dos efeitos das mudanças climáticas sobre a dinâmica da matéria orgânica do solo e as consequências para a manutenção da floresta amazônica

Conceito 0 – Não abordou o tema ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou o tema apenas de forma superficial sem desenvolvê-lo.

Conceito 2 – Abordou o tema de forma inconsistente.

Conceito 3 – Abordou o tema de forma consistente, mas cometeu algum erro conceitual.

Conceito 4 – Abordou o tema de forma adequada e consistente.

PCI Concursos

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 20: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P20 ÁREA DE ATUAÇÃO: ECOLOGIA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES (ECOET)

Prova Discursiva – Questão 2

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

1 Na parte sul da Floresta Amazônica, onde historicamente vem sendo registradas as maiores reduções nos níveis de chuva, as árvores apresentam maior grau de adaptação para lidar com a seca. Apesar disso, estudos recentes vêm demonstrando que são estas as árvores que correm o maior risco de morrer devido à seca. Isso provavelmente ocorre porque a região já passou por mudanças climáticas rápidas e interrupções nos padrões de chuva causadas pelo desmatamento, que levou as árvores ao limite de sua capacidade de lidar com este novo cenário. Em contraste, as espécies de árvores nas partes mais úmidas da Floresta Amazônica, como a porção mais à oeste, vêm mostrando ter menores níveis de adaptação à seca; por outro lado, parecem ser menos suscetíveis em termos de riscos de mudanças climáticas futuras porque, pelo menos até agora, não aparentam ser impactadas por mudanças nos padrões regionais de precipitação.

2 A Floresta Amazônica detém cerca de 15% do carbono armazenado pela vegetação em nível global e desempenha papel fundamental na absorção de carbono que, de outra forma, estaria na atmosfera. À medida que o risco de mortalidade por seca aumenta, a capacidade das árvores de armazenar carbono fica significativamente reduzida. Como a parte da Amazônia com maior estresse hídrico está na região sudeste, as árvores nessa região provavelmente não atuam mais como um armazenamento de carbono em larga escala. Ou seja, as florestas que são “mais seguras” em termos de mortalidade induzida pela seca estão acumulando mais carbono do que aquelas que enfrentam maior risco de mortalidade induzida pela seca.

QUESITOS AVALIADOS

Quesito 2.1

Conceito 0 – Não descreveu a contrastante resposta das árvores da parte sul e da parte oeste da Amazônia em relação ao risco de mortalidade devido à seca ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Descreveu a contrastante resposta das árvores da parte sul e da parte oeste da Amazônia em relação ao risco de mortalidade devido à seca apenas de forma superficial.

Conceito 2 – Descreveu a contrastante resposta das árvores da parte sul e da parte oeste da Amazônia em relação ao risco de mortalidade devido à seca de forma inconsistente.

Conceito 3 – Descreveu a contrastante resposta das árvores da parte sul e da parte oeste da Amazônia em relação ao risco de mortalidade devido à seca de forma consistente, mas cometeu algum erro conceitual.

Conceito 4 – Descreveu a contrastante resposta das árvores da parte sul e da parte oeste da Amazônia em relação ao risco de mortalidade devido à seca de forma adequada e consistente.

Quesito 2.2

Conceito 0 – Não descreveu a contrastante resposta das árvores da parte sul e da parte oeste em relação à capacidade de adaptação à seca ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Descreveu a contrastante resposta das árvores da parte sul e da parte oeste em relação à capacidade de adaptação à seca apenas de forma superficial.

Conceito 2 – Descreveu a contrastante resposta das árvores da parte sul e da parte oeste em relação à capacidade de adaptação à seca de forma inconsistente.

Conceito 3 – Descreveu a contrastante resposta das árvores da parte sul e da parte oeste em relação à capacidade de adaptação à seca de forma consistente, mas cometeu algum erro conceitual.

Conceito 4 – Descreveu a contrastante resposta das árvores da parte sul e da parte oeste em relação à capacidade de adaptação à seca de forma adequada e consistente.

Quesito 2.3

Conceito 0 – Não descreveu a relação entre o aumento do risco de mortalidade das árvores e a capacidade de armazenamento de carbono ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Descreveu a relação entre o aumento do risco de mortalidade das árvores e a capacidade de armazenamento de carbono apenas de forma superficial.

Conceito 2 – Descreveu a relação entre o aumento do risco de mortalidade das árvores e a capacidade de armazenamento de carbono de forma inconsistente.

Conceito 3 – Descreveu a relação entre o aumento do risco de mortalidade das árvores e a capacidade de armazenamento de carbono de forma consistente, mas cometeu algum erro conceitual.

Conceito 4 – Descreveu a relação entre o aumento do risco de mortalidade das árvores e a capacidade de armazenamento de carbono de forma adequada e consistente.

Quesito 2.4

Conceito 0 – Não discerniu as relações de causa-consequência do estresse hídrico nas árvores da floresta amazônica ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Discerniu as relações de causa-consequência do estresse hídrico nas árvores da floresta amazônica apenas de forma superficial.

Conceito 2 – Discerniu as relações de causa-consequência do estresse hídrico nas árvores da floresta amazônica de forma inconsistente.

Conceito 3 – Discerniu as relações de causa-consequência do estresse hídrico nas árvores da floresta amazônica de forma consistente, mas cometeu algum erro conceitual.

Conceito 4 – Discerniu as relações de causa-consequência do estresse hídrico nas árvores da floresta amazônica de forma adequada e consistente.

Quesito 2.5

Conceito 0 – Não explicou as relações indiretas de como as mudanças climáticas alteram o balanço de carbono de forma heterogênea na Amazônia ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Explicou as relações indiretas de como as mudanças climáticas alteram o balanço de carbono de forma heterogênea na Amazônia apenas de forma superficial.

Conceito 2 – Explicou as relações indiretas de como as mudanças climáticas alteram o balanço de carbono de forma heterogênea na Amazônia de forma inconsistente.

Conceito 3 – Explicou as relações indiretas de como as mudanças climáticas alteram o balanço de carbono de forma heterogênea na Amazônia de forma consistente, mas cometeu algum erro conceitual.

Conceito 4 – Explicou as relações indiretas de como as mudanças climáticas alteram o balanço de carbono de forma heterogênea na Amazônia de forma adequada e consistente.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 20: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P20 ÁREA DE ATUAÇÃO: ECOLOGIA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES (ECOET)

Prova Discursiva – Questão 3

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

As raízes das plantas, no ecossistema amazônico, apresentam diversas estratégias para aquisição de água e nutrientes nas terras firmes e de várzea.

As estratégias radiculares para aquisição de água envolvem os seguintes aspectos:

- nas terras firmes, observa-se o desenvolvimento de sistemas radiculares profundos para acessar a água nas camadas mais profundas do solo, principalmente nos períodos mais longos de estiagem induzidos pelas mudanças climáticas.
- nas áreas de várzea, observa-se o desenvolvimento de raízes aéreas para lidar com a inundação sazonal. Essas raízes permitem que as plantas respirem mesmo quando estão submersas, absorvendo oxigênio diretamente do ar. Observa-se, também, o desenvolvimento de raízes escoras para proporcionar estabilidade em solos inundados e auxiliar na absorção de nutrientes e água.

As estratégias radiculares para aquisição de nutrientes envolvem, principalmente no ambiente de terras firmes, a simbiose das plantas com fungos micorrízicos — que ajudam na absorção de nutrientes, especialmente fósforo, em condições de solo com baixa fertilidade natural — e as adaptações às mudanças climáticas. As estratégias radiculares para aquisição de nutrientes envolvem, ainda, raízes especializadas, as quais podem secretar compostos orgânicos ácidos que solubilizam nutrientes no solo, tornando-os mais disponíveis para as plantas e aumentando a resistência da planta às mudanças climáticas; e a produção de grande volume de raízes superficiais, estratégia importante para a absorção de nutrientes liberados pela decomposição rápida da serapilheira. Muitas plantas dependem desse ciclo para obter nutrientes essenciais.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Estratégias radiculares de aquisição de água

Conceito 0 – Não abordou as estratégias radiculares de aquisição de água ou o fez de maneira totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou as estratégias radiculares de aquisição de água, mas não considerou separadamente as estratégias para aquisição de água em terras firmes e em áreas de várzea, nem o efeito das mudanças climáticas.

Conceito 2 – Abordou as estratégias radiculares de aquisição de água, mas não considerou separadamente as estratégias para aquisição de água em terras firmes e em áreas de várzea OU não mencionou o efeito das mudanças climáticas.

Conceito 3 – Abordou as estratégias radiculares de aquisição de água, considerando separadamente as estratégias para aquisição de água em terras firmes e em áreas de várzea, bem como o efeito das mudanças climáticas.

QUESITO 2.2 Estratégias radiculares de aquisição de nutrientes

Conceito 0 – Não abordou as estratégias radiculares de aquisição de nutrientes ou o fez de maneira totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou as estratégias radiculares de aquisição de nutrientes de maneira vaga, sem mencionar as três principais estratégias das plantas para absorção de nutrientes.

Conceito 2 – Abordou as estratégias radiculares de aquisição de nutrientes de maneira completa, considerando todas as estratégias das plantas para absorção de nutrientes.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 20: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P20
ÁREA DE ATUAÇÃO: ECOLOGIA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES (ECOET)

Prova Discursiva – Questão 4

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

Impacto de secas severas com destaque das diferenças do regime hidrológico e das características do solo entre platô e baixio da terra firme

O clima interage com a topografia nos seus efeitos sobre a disponibilidade de água no solo e consequentemente sobre a resposta da vegetação arbórea. Os solos do platô da terra firme na Amazônia Central apresentam uma textura dominada por argila que geralmente possui uma maior capacidade de retenção da água em comparação com os solos arenosos que predominam nos baixios. As diferenças da porosidade do solo também modificam a disponibilidade da água no solo pela força capilar da água que pode variar entre menos de um metro em solos arenosos (baixio) até vários metros em solos argilosos (platô). Entretanto, a disponibilidade da água nos solos dos platôs com lençóis freáticos profundos é diretamente ligada à variabilidade climática, uma vez que as raízes estão dissociadas do lençol freático. Com isso, espera-se que as florestas do platô, que dependem da precipitação para manter a umidade, sejam hidrologicamente mais expostas a uma seca severa do que as florestas de baixio com contato direto do lençol freático ou com a franja capilar das águas subterrâneas. Estudos indicam que isso pode resultar em aumento das taxas de crescimento, recrutamento e diminuindo as taxas de mortalidade nos baixios em comparação aos anos com condições climáticas normais. Já no platô, estudos apontam que secas severas podem causar maiores taxas de mortalidade (principalmente de árvores emergentes) e taxas de recrutamento e crescimento reduzidas.

Impactos da seca severa sobre as espécies arbóreas em relação às diferenças do sistema radicular entre platô e baixio da terra firme

As florestas do baixio são caracterizadas por sistemas radiculares pouco profundos, que é uma adaptação aos efeitos negativos da hipoxia e(ou) anoxia do solo induzidos pelo regime hidrológico durante a estação chuvosa resultando em solos saturados por água ou inundações rasas. Em anos de seca severa, as condições para o crescimento arbóreo são favorecidas nos baixios, reduzindo a exposição a condições anóxicas/hipóxicas limitantes e mantendo os solos úmidos. Por outro lado, tempestades de vento que geralmente aumentam em frequência e magnitude durante o período de secas severas podem causar o desenraizamento de árvores principalmente no baixio com raízes pouco profundas que diminuem a estabilidade da ancoragem das árvores. Essas configurações podem inverter as respostas da floresta do baixio à seca extrema em comparação com a floresta do platô.

Impactos da seca severa sobre as espécies arbóreas em relação às diferenças das características funcionais de espécies arbóreas entre platô e baixio da terra firme

Espécies arbóreas que crescem no platô da terra firme apresentam geralmente características funcionais, aumentando a sua resiliência à seca. Nesses ambientes com um lençol freático profundo, muitas espécies arbóreas possuem alta densidade da madeira associada com menor área média dos vasos, diâmetro hidráulico médio dos vasos e área do alburno que resultam em maior segurança hidráulica para mitigar impactos do alto potencial hídrico negativo do solo durante uma seca severa. Já as condições do lençol freático pouco profundo no baixio favorecem árvores com menor densidade da madeira e características relacionadas com o xilema como vasos mais largos, maior área de alburno, maior área foliar específica e outras características aquisitivas. Entretanto, a configuração dessas características funcionais no baixio implica em uma maior vulnerabilidade das árvores à embolia que pode causar a falha do sistema hidráulico e resultando em mortalidade durante uma seca severa que desconecta a rizosfera do lençol freático ou da franja capilar das águas subterrâneas.

QUESITO 2.1 Impacto de secas severas com destaque das diferenças do regime hidrológico e das características do solo entre platô e baixio da terra firme

Conceito 0 – Não abordou o impacto de secas severas ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Mencionou o impacto da seca severa, mas desconectado das diferenças do solo e do regime hidrológico entre platô e baixio.

Conceito 2 – Mencionou o impacto da seca severa, abordando um aspecto (regime hidrológico ou solo), mencionando as diferenças entre platô e baixio.

Conceito 3 – Mencionou o impacto da seca severa, abordando o regime hidrológico e as características do solo, mencionando as diferenças entre platô e baixio.

Conceito 4 – Mencionou o impacto da seca severa, destacando de forma clara os impactos para as espécies arbóreas conectados às diferenças do regime hidrológico ou do solo entre platô e baixio.

QUESITO 2.2 Impactos da seca severa sobre as espécies arbóreas em relação às diferenças do sistema radicular entre platô e baixio da terra firme

Conceito 0 – Não mencionou o sistema radicular ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Mencionou o sistema radicular, mas não as diferenças entre platô e baixio.

Conceito 2 – Desenvolveu as diferenças do sistema radicular entre platô e baixio, mas de forma inconsistente ou desconectada.

Conceito 3 – Desenvolveu apenas um aspecto da diferença do sistema radicular entre platô e baixio em relação com os impactos da seca severa.

Conceito 4 – Desenvolveu os dois aspectos da diferença do sistema radicular entre platô e baixio em relação com os impactos da seca severa.

QUESITO 2.3 Impactos da seca severa sobre as espécies arbóreas em relação às diferenças das características funcionais de espécies arbóreas entre platô e baixio da terra firme

Conceito 0 – Não mencionou características funcionais das espécies arbóreas ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Mencionou características funcionais de espécies arbóreas, mas não as suas diferenças entre platô e baixio.

Conceito 2 – Desenvolveu as diferenças das características funcionais de espécies arbóreas entre platô e baixio, mas de forma inconsistente ou desconectada.

Conceito 3 – Desenvolveu as diferenças das características funcionais de espécies arbóreas entre platô e baixio de forma consistente, mas não estabeleceu relação com a vulnerabilidade e resiliência do sistema hidráulico à seca extrema.

Conceito 4 – Desenvolveu as diferenças das características funcionais de espécies arbóreas entre platô e baixio em relação com a vulnerabilidade e resiliência do sistema hidráulico à seca extrema.

PCI Concursos

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 21: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P21
ÁREA DE ATUAÇÃO: ECOFISIOLOGIA FLORESTAL (ECOFL)

Prova Discursiva – Questão 1

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

O candidato deverá explicar como o aumento da concentração de CO_2 impacta a fotossíntese e o balanço de carbono e, por extensão, a taxa de crescimento. Deverá discorrer sobre aclimação fotossintética e sobre o impacto do aumento da concentração de CO_2 sobre o comportamento estomático e a transpiração da planta. Finalmente, deverá discorrer sobre as consequências do aumento da temperatura sobre o desempenho das trocas gasosas, argumentando como o aumento da concentração de CO_2 poderia mitigar parcialmente essas consequências.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Relação entre aumento da concentração de CO_2 , fotossíntese, balanço de carbono e a taxa de crescimento

Conceito 0 – Não abordou o tema ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Estabeleceu precariamente a relação.

Conceito 2 – Estabeleceu a relação de forma inconsistente ou desarticulada.

Conceito 3 – Estabeleceu a relação de forma articulada, mas cometeu algum erro conceitual.

Conceito 4 – Estabeleceu a relação de forma consistente e articulada.

QUESITO 2.2 Impactos do aumento da concentração de CO_2 sobre o comportamento estomático e a transpiração da planta

Conceito 0 – Não abordou o tema ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Mencionou apenas um impacto do aumento da concentração de CO_2 sem articulá-lo ao comportamento estomático e à transpiração da planta.

Conceito 2 – Mencionou mais de um impacto da concentração de CO_2 sobre o comportamento estomático e a transpiração da planta, mas desenvolveu o tema de forma pouco consistente.

Conceito 3 – Mencionou mais de um impacto da concentração de CO_2 sobre o comportamento estomático e a transpiração da planta, desenvolveu o tema com consistência, mas cometeu algum erro conceitual.

Conceito 4 – Mencionou mais de um impacto da concentração de CO_2 sobre o comportamento estomático e a transpiração da planta, tendo desenvolvido o tema de forma consistente e articulada.

QUESITO 2.3 Consequências do aumento da temperatura sobre o desempenho das trocas gasosas e modo como o aumento da concentração de CO_2 poderia mitigar parcialmente essas consequências

Conceito 0 – Não abordou o tema ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Mencionou apenas uma consequência do aumento da temperatura sobre o desempenho das trocas gasosas, sem argumentar como o aumento da concentração de CO_2 poderia parcialmente mitigá-la.

Conceito 2 – Mencionou mais de uma consequência do aumento da temperatura sobre o desempenho das trocas gasosas, mas não argumentou como o aumento da concentração de CO_2 poderia parcialmente mitigá-las.

Conceito 3 – Mencionou mais de uma consequência do aumento da temperatura sobre o desempenho das trocas gasosas e argumentou, de forma pouco consistente, como o aumento da concentração de CO_2 poderia parcialmente mitigá-las.

Conceito 4 – Mencionou mais de uma consequência do aumento da temperatura sobre o desempenho das trocas gasosas e argumentou, de forma consistente e articulada, como o aumento da concentração de CO_2 poderia parcialmente mitigá-las.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 21: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P21 ÁREA DE ATUAÇÃO: ECOFISIOLOGIA FLORESTAL (ECOFL)

Prova Discursiva – Questão 2

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

O(A) candidato(a) deve discorrer sobre como a fisiologia dos estômatos regula a eficiência do uso da água e como os efeitos das mudanças climáticas, em especial os aumentos na concentração atmosférica de CO₂ e os períodos de baixa disponibilidade hídrica no solo, poderão afetar a fisiologia dos estômatos e a eficiência do uso da água em plantas. O(A) candidato(a) deve apresentar a definição de eficiência do uso da água; discorrer sobre a fisiologia dos estômatos; sobre como os estômatos regulam a eficiência do uso da água; sobre como o aumento na concentração atmosférica de CO₂ afeta a fisiologia dos estômatos e a eficiência do uso da água; sobre como a baixa disponibilidade hídrica afeta a fisiologia dos estômatos e a eficiência do uso da água; e sobre como o aumento na concentração atmosférica de CO₂ e a baixa disponibilidade hídrica afetam as taxas fotossintéticas e, conseqüentemente, a eficiência do uso da água.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Eficiência do uso da água

Conceito 0 – Não abordou o tema ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou o tema de forma pouco consistente, não discorrendo sobre o processo fotossintético.

Conceito 2 – Abordou de forma consistente todos os aspectos relacionados ao tema.

QUESITO 2.2 Fisiologia dos estômatos

Conceito 0 – Não abordou o tema o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou o tema de forma precária, não discorrendo, por exemplo, sobre os sinais endógenos e ambientais que regulam a abertura e o fechamento estomático nem sobre como ocorre o processo de abertura e fechamento estomático.

Conceito 2 – Abordou o tema de forma pouco consistente discorrendo, por exemplo, somente sobre os sinais endógenos e ambientais que regulam a abertura e o fechamento estomático ou sobre como ocorre o processo de abertura e fechamento estomático.

Conceito 3 – Abordou de forma consistente todos os aspectos relacionados ao tema.

QUESITO 2.3 Como os estômatos regulam a eficiência do uso da água

Conceito 0 – Não abordou o tema ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou o tema apenas de forma superficial sem desenvolvê-lo.

Conceito 2 – Abordou o tema de forma pouco consistente.

Conceito 3 – Abordou de forma consistente todos os aspectos relacionados ao tema.

QUESITO 2.4 Como o aumento na concentração atmosférica de CO₂ afeta a fisiologia dos estômatos e a eficiência do uso da água

Conceito 0 – Não abordou o tema ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou o tema apenas de forma superficial sem desenvolvê-lo.

Conceito 2 – Abordou o tema de forma pouco consistente.

Conceito 3 – Abordou de forma consistente todos os aspectos relacionados ao tema.

QUESITO 2.5 Como a baixa disponibilidade hídrica afeta a fisiologia dos estômatos e a eficiência do uso da água

Conceito 0 – Não abordou o tema ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou o tema apenas de forma superficial sem desenvolvê-lo.

Conceito 2 – Abordou o tema de forma pouco consistente.

Conceito 3 – Abordou de forma consistente todos os aspectos relacionados ao tema.

QUESITO 2.6 Como o aumento na concentração atmosférica de CO₂ e a baixa disponibilidade hídrica afetam as taxas fotossintéticas e, conseqüentemente, a eficiência do uso da água

Conceito 0 – Não abordou o tema ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou o tema apenas de forma superficial sem desenvolvê-lo.

Conceito 2 – Abordou o tema de forma pouco consistente.

Conceito 3 – Abordou de forma consistente todos os aspectos relacionados ao tema.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 21: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P21
ÁREA DE ATUAÇÃO: ECOFISIOLOGIA FLORESTAL (ECOFL)

Prova Discursiva – Questão 3

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

A grande diversidade dessas espécies faz com que elas sejam encontradas em vários ambientes. Essas espécies possuem sistemas de adaptação para se aclimatarem melhor em ambientes mais quentes. Entre as várias adaptações, destacam-se queda de folhas, movimentos násticos, produção de substâncias fotoprotetoras, maior ponto de compensação da temperatura.

O cenário de altas temperaturas e seca provoca impacto nos processos fisiológicos, como a fotossíntese ou o transporte de água; causa fatores indiretos de mortalidade, como o ataque biótico por insetos, mas também pode ter consequências muito além da fisiologia e das comunidades arbóreas. São exemplos de efeitos potenciais na cadeia trófica: espécies animais que dependem das plantas através de mudanças na produtividade, alocação para frutas e flores, descontrole ou falhas na sincronia de floração e frutificação, e alterações no metabolismo secundário — plantas e compostos de defesa.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Explicação da grande distribuição de plantas C₃ em ambientes tropicais

Conceito 0 – Não explicou a grande distribuição de plantas C₃ em ambientes tropicais ou o fez de maneira totalmente incorreta.

Conceito 1 – Explicou a distribuição de forma incompleta, mencionando apenas um dos seguintes aspectos: (i) sistemas de adaptação para aclimação em ambientes mais quentes; (ii) queda de folhas, (iii) movimentos násticos, (iv) produção de substâncias fotoprotetoras.

Conceito 2 – Explicou a distribuição de forma incompleta, mencionando dois dos aspectos listados.

Conceito 3 – Explicou a distribuição de forma parcialmente satisfatória, mencionando três dos aspectos listados.

Conceito 4 – Explicou a distribuição de forma satisfatória, mencionando os quatro aspectos listados.

QUESITO 2.2 Impactos das altas temperaturas e das secas nos processos fisiológicos

Conceito 0 – Não abordou o impacto das altas temperaturas e das secas nos processos fisiológicos das plantas.

Conceito 1 – Mencionou o impacto, mas discorreu acerca dele de maneira superficial ou vaga.

Conceito 2 – Mencionou o impacto, discorrendo acerca dele de maneira parcialmente correta.

Conceito 3 – Abordou o impacto das altas temperaturas e das secas nos processos fisiológicos das plantas de maneira completa e satisfatória.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 21: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P21 ÁREA DE ATUAÇÃO: ECOFISIOLOGIA FLORESTAL (ECOFL)

Prova Discursiva – Questão 4

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

- 1 A temperatura foliar e o déficit de pressão de vapor (DPV) tendem a diminuir o potencial hídrico da folha, levando à diminuição da condutância estomática. Tal fato repercute em baixas taxas fotossintéticas e consequente diminuição da biomassa das espécies arbóreas. O metabolismo C3 implica a síntese de triosefosfato a partir da carboxilação da rubisco, porém em altas temperatura pode haver a fotorrespiração, que implica perdas de carbono e processos de oxidação de membranas.
- 2 A baixa condutância estomática diminui a corrente transpiratória e a distribuição de elementos minerais ao longo do corpo da planta, afetando a translocação de solutos e o *status* nutricional do vegetal.
- 3 A seca extrema prejudica espécies clímax que são menos resilientes, fato que provoca alterações do padrão de distribuição das espécies ao longo dos anos.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1

Conceito 0 – Não abordou o tema ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou o tema de maneira incompleta, mencionando apenas o conceito de DPV.

Conceito 2 – Abordou o tema de maneira incompleta, mencionando apenas o conceito de DPV e o potencial hídrico.

Conceito 3 – Abordou o tema de maneira incompleta, mencionando o conceito de DPV, o potencial hídrico e o metabolismo C3, mas sem relacionar adequadamente os três conceitos.

Conceito 4 – Abordou o tema de maneira completa, relacionado o conceito de DPV ao potencial hídrico e ao metabolismo C3.

QUESITO 2.2

Conceito 0 – Não abordou o tema ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou o tema de maneira incompleta, descrevendo apenas o processo de perda de água.

Conceito 2 – Abordou o tema de maneira incompleta, descrevendo apenas o processo de perda de água e o processo de absorção de água.

Conceito 3 – Abordou o tema de maneira incompleta, descrevendo o processo de perda de água, o processo de absorção de água e a relação entre absorção de água e de nutrientes, mas sem relacionar adequadamente os três aspectos.

Conceito 4 – Abordou o tema de maneira completa, relacionado adequadamente o processo de perda de água, o processo de absorção de água e a relação entre absorção de água e de nutrientes.

QUESITO 2.3

Conceito 0 – Não abordou o tema ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Mencionou apenas a relação entre absorção de água e de nutrientes.

Conceito 2 – Mencionou a relação entre absorção de água e de nutrientes, bem como o resultado fenológico da seca nas folhas.

Conceito 3 – Mencionou a relação entre absorção de água e de nutrientes, bem como o resultado fenológico da seca nas folhas, e relacionou fenologia com grupos funcionais.

Conceito 4 – Mencionou os três aspectos listados acima e desenvolveu adequadamente a relação entre eles.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 22: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P22 ÁREA DE ATUAÇÃO: HIDROLOGIA FLORESTAL E MODELAGEM HIDROLÓGICA (HFMOH)

Prova Discursiva – Questão 1

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

A estrutura mencionada é a camada superficial do solo composta por material orgânico e conhecida como serapilheira. Impactos na serapilheira proporcionam aumento no processo de lixiviação e diminuição da infiltração da água no solo, colaborando com a erosão do solo e com a perda de nutrientes.

A serapilheira exerce um trabalho florestal que mantém a umidade do solo, além de exercer a função de limitar o impacto das chuvas, reduzindo o escoamento superficial e em consequência propiciando a recarga do lençol freático. No que se refere à estrutura do solo, trabalha na proteção contra os processos erosivos durante os períodos de precipitação, pois reduz o contato direto do fluxo de água de chuva cisalhando o solo. O impacto direto das gotas no solo também é atenuado, fato que contribui para a manutenção da estrutura do solo, protegido pela camada de serapilheira. No que se refere à transferência de nutrientes, a serapilheira é a responsável por propiciar uma eficaz ciclagem de macronutrientes e micronutrientes em virtude da decomposição e mineralização de biomassa produzida nas florestas, além de ser uma feição fundamental para processos produtivos de ordem química e biológica, gerando, assim, as condições mais adequadas para a fauna do solo, imprescindíveis para a ciclagem de nutrientes.

A deposição de serapilheira tem caráter sazonal em função de fatores como regime de precipitação, temperatura, relevo e tipo de solo. Existe uma relação entre as variáveis climatológicas e o padrão de deposição ou produção de serapilheira, que é afetada pela radiação solar, intensidade, duração e frequência de eventos de chuva, temperatura e evapotranspiração. O regime de precipitação em florestas tropicais é bastante heterogêneo ao longo do ano hidrológico, com épocas de escassez de chuvas e altas temperaturas, alternadas com períodos longos de chuvas com grande intensidade, duração e frequência. Como um artifício evolutivo para a manutenção da biodiversidade da floresta, a formação da serapilheira tem seu processo iniciado pela perda de folhas das árvores no período de seca, o que proporciona a proteção para reter mais umidade e, assim, oferecer ambiente propício para a proliferação dos organismos decompositores que trabalham na ciclagem de nutrientes.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1

Conceito 0 – Não abordou o quesito ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Citou serapilheira (ou camada superficial do solo composta por material orgânico), mas não a conceituou.

Conceito 2 – Citou serapilheira (ou camada superficial do solo composta por material orgânico), mas a conceituou de maneira parcialmente correta ou com equívocos.

Conceito 3 – Conceituou corretamente serapilheira (ou camada superficial do solo composta por material orgânico).

QUESITO 2.2

Conceito 0 – Não abordou o quesito ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Descreveu de forma correta apenas um dos mecanismos de ordem física que atuam na dinâmica de água, estrutura do solo e transferência de nutrientes ao solo.

Conceito 2 – Descreveu de forma correta apenas dois dos mecanismos de ordem física que atuam na dinâmica de água, estrutura do solo e transferência de nutrientes ao solo.

Conceito 3 – Descreveu os três mecanismos de ordem física que atuam na dinâmica de água, estrutura do solo e transferência de nutrientes ao solo, mas o fez de maneira incompleta.

Conceito 4 – Descreveu corretamente os três mecanismos de ordem física que atuam na dinâmica de água, estrutura do solo e transferência de nutrientes ao solo.

QUESITO 2.3

Conceito 0 – Não abordou o quesito ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Apenas citou os processos que colaboram para a deposição de serapilheira, sem discorrer na explicação.

Conceito 2 – Não explicou corretamente os processos que colaboram para a deposição de serapilheira, mas explicou corretamente como isso varia sazonalmente.

Conceito 3 – Explicou corretamente os processos que colaboram para a deposição de serapilheira, mas não explicou corretamente como isso varia sazonalmente.

Conceito 4 – Explicou corretamente os processos que colaboram para a deposição de serapilheira e explicou corretamente como isso varia sazonalmente.

PCI Concursos

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 22: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P22

ÁREA DE ATUAÇÃO: HIDROLOGIA FLORESTAL E MODELAGEM HIDROLÓGICA (HFMOH)

Prova Discursiva – Questão 2

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

Hipótese 1

A substituição da floresta amazônica por pastagens diminui a infiltração de água no solo, aumentando o escoamento superficial. A contribuição do fluxo superficial é, portanto, maior em bacias hidrográficas com pastagens de tamanho comparável do que em bacias hidrográficas que mantêm cobertura florestal. Neill *et al.* (*Runoff sources and land cover change in the Amazon: an end-member mixing analysis from small watersheds*. **Biogeochemistry**, 105, 7-18, 2011) mostram que a contribuição do fluxo superficial para cursos de água superficiais variou em alguns casos de 0% em bacias com cobertura de floresta a 27-28% em bacias com pastagens. Dados fluviométricos mostraram aumento de 17 a 18 vezes na contribuição do escoamento superficial para o escoamento de rios em bacias com cobertura de pastagens, quando comparadas àquelas com áreas florestadas. Na floresta, o fluxo superficial foi uma contribuição importante para o fluxo de riachos efêmeros (45-57%), os quais são mais influenciados por eventos de tempestade. A contribuição do fluxo superficial para o fluxo de rios diminuiu em importância com o aumento da área da bacia hidrográfica, de 21 para 57% em florestas e 60-89% em bacias hidrográficas de pastagens com menos de 10 ha para 0% em florestas e 27-28% em pastagens em bacias hidrográficas maiores que 100 ha. As contribuições da água subterrânea para os cursos superficiais de água tendem a aumentar proporcionalmente com as diminuições no fluxo superficial. A troca de florestas por pastagens reduz a evapotranspiração local, mas, em uma pequena bacia de drenagem, esse efeito não altera a precipitação.

Hipótese 2

Vários estudos investigaram os efeitos do desmatamento na Amazônia sobre variabilidade e mudanças climáticas regionais. Embora as conclusões de tais estudos dependam de uma série de processos, há o consenso de que o desmatamento da Amazônia leva à redução de chuvas. A consequência da redução de chuva é a redução de todos os outros componentes do ciclo hidrológico na escala regional: evapotranspiração, escoamento superficial e infiltração no solo. O(A) candidato(a) também deve mencionar que, na hipótese 2, a circulação das massas de ar na Amazônia, de leste para oeste, reduzirá a precipitação em toda a área que fica a oeste do transecto desmatado. Pode mencionar que isso causa mudanças na vegetação, que ficará menos resiliente, aumentando a mortalidade, reduzindo o recrutamento e, conseqüentemente, alterando sua estrutura, com substituição por plantas de menor porte, o que reduz a evapotranspiração nessas áreas a oeste, em efeito cascata.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Processos que causam alteração em cada componente do ciclo hidrológico quando a vegetação original é substituída por pastagens em pequena bacia de drenagem, de resto rodeada por vegetação primária

Conceito 0 – Não abordou precipitação, evapotranspiração, escoamento superficial e infiltração no solo (esta pode ser associada, na resposta, à recarga de aquíferos, contanto que se explique que o armazenamento na zona não saturada reduz a chegada de água ao nível freático).

Conceito 1 – Abordou um dos pontos mencionados acima.

Conceito 2 – Abordou dois dos pontos mencionados acima.

Conceito 3 – Abordou três dos pontos mencionados acima.

Conceito 4 – Abordou quatro dos pontos mencionados acima.

QUESITO 2.2 Processos que causam alteração em cada componente do ciclo hidrológico quando ocorrem queimadas e desmatamento em grande escala, afetando ampla faixa que cruza a região amazônica de norte a sul

Conceito 0 – Não abordou precipitação, evapotranspiração, escoamento superficial e infiltração no solo (esta pode ser associada, na resposta, à recarga de aquíferos, contanto que se explique que o armazenamento na zona não saturada reduz a chegada de água ao nível freático).

Conceito 1 – Abordou um dos pontos mencionados acima.

Conceito 2 – Abordou dois dos pontos mencionados acima.

Conceito 3 – Abordou três dos pontos mencionados acima.

Conceito 4 – Abordou quatro dos pontos mencionados acima.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 22: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P22 ÁREA DE ATUAÇÃO: HIDROLOGIA FLORESTAL E MODELAGEM HIDROLÓGICA (HFMOH)

Prova Discursiva – Questão 3

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

Os parâmetros a serem medidos não são definidos na pergunta, mas devem ser apresentados pelo candidato em sua resposta. Quem não fizer isso terá dificuldade em justificar o que precisa executar em seu projeto. Por isso, este é um item que vai ser avaliado. Parâmetros apresentados que não são parte do ciclo hidrológico não devem ser considerados como resposta correta. Parâmetros do ciclo hidrológico que podem ser citados: precipitação, escoamento superficial, infiltração, umidade do solo (capacidade de campo; mudança de armazenamento na zona não saturada, ou vadosa), evaporação, transpiração (ou evapotranspiração), recarga do aquífero, fluxo de base (ou descarga do aquífero), vazão de cursos de água superficial. O parâmetro temperatura do ar influencia diretamente na evaporação, portanto também será considerado. O número total de parâmetros é 10.

Entre os métodos, existem basicamente dois conjuntos que podem ser apresentados: medições de campo, e dados de satélite. Os dados de satélite terão, via de regra, precisão insuficiente para uma bacia de drenagem de 5 km² e não abordam todos os parâmetros citados na resposta anterior. Portanto, a não ser que os candidatos demonstrem que os dados de satélite possuem precisão adequada para a obtenção dos dados pretendidos, e que serão complementados com medidas de campo, esta alternativa não será aceita. Sobram os métodos de obtenção em campo, que novamente podem ser divididos em duas classes: métodos de aquisição automática, e de aquisição manual. Tendo em vista que o custo de logística será alto para acessar a área, o candidato deve demonstrar atenção quanto à redução de custo na obtenção de dados. Os métodos com medição automática exigem a compra de equipamentos caros, como estação meteorológica e transdutores de pressão para medidas de nível de água no aquífero, no igarapé e no rio, e sensores de umidade de solo, tudo com memória interna. O custo alto dos equipamentos reduz o número de pontos que podem ser medidos, gerando lacunas. Para medidas manuais executadas por pesquisadores que se deslocam da capital, o mínimo seriam quatro idas a campo para executar medidas nos períodos de nível de água alto, nível de água descendo, nível de água baixo e nível de água subindo. Seria necessário comprar equipamentos manuais para os parâmetros. Com quatro idas a campo, a equipe terá de ser reduzida, o que também restringe a quantidade de dados de campo, a não ser que o tempo de estadia seja longo em cada etapa. Uma das melhores formas de obter dados bem distribuídos no espaço e no tempo será pagar bolsas para que os indígenas coletem os dados, fazendo medições em equipamentos de medição manual simples, robustos e baratos.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1

Conceito 0 – Não apresentou nenhum parâmetro que faz parte do ciclo hidrológico.

Conceito 1 – Apresentou de um a três parâmetros daqueles listados acima.

Conceito 2 – Apresentou de quatro a seis parâmetros daqueles listados acima.

Conceito 3 – Apresentou de sete a dez parâmetros daqueles listados acima.

QUESITO 2.2

Conceito 0 – Não citou métodos, ou citou uso de dados de satélites sem indicar que possuem resolução adequada para o tamanho da bacia hidrográfica. Não demonstrou preocupação com a redução dos custos do trabalho, seja indicando um número elevado de idas a campo, seja pela compra de grande número de equipamentos de aquisição automática de dados.

Conceito 1 – Apresentou solução com poucos elementos que permitam identificar preocupação com redução de custo.

Conceito 2 – Apresentou solução com preocupação de redução de custo, mas sem indicar formas de aumentar a quantidade de dados.

Conceito 3 – Apresentou solução que fornece formas de redução de custo e aumento de quantidade de dados.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 22: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P22 ÁREA DE ATUAÇÃO: HIDROLOGIA FLORESTAL E MODELAGEM HIDROLÓGICA (HFMOH)

Prova Discursiva – Questão 4

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

Conceitos básicos

O contínuo planta-solo-atmosfera descreve o sistema interconectado pelo qual a água se move desde o solo, passando pelas plantas, até a atmosfera. Nesse sistema, a água é absorvida do solo pelas raízes das plantas e movimenta-se por meio do seu tecido até as folhas, onde é então transpirada para a atmosfera. Esse fluxo contínuo é essencial para o transporte de nutrientes dentro das plantas, para a regulação do clima e para o ciclo hidrológico global.

Os isótopos estáveis são variantes de elementos químicos que possuem o mesmo número de prótons, mas diferentes números de nêutrons, resultando em massas atômicas diferentes. Esses isótopos são ferramentas poderosas em estudos hidrológicos porque cada fonte de água (como chuva, rios, águas subterrâneas ou água do solo) pode ter assinatura isotópica única, dependendo de fatores como origem, evaporação e história de condensação. Ao analisar as proporções de isótopos estáveis, como o oxigênio-18 (^{18}O) e o hidrogênio-2 (deutério, ^2H), em amostras de água, os cientistas podem traçar a origem da água, seus caminhos pelo ciclo hidrológico e, até mesmo, como é utilizada pelas plantas.

Por exemplo, a água absorvida pelas raízes pode ter uma assinatura isotópica diferente da transpirada pelas folhas, o que reflete a mudança na composição isotópica devido à evaporação e aos processos fisiológicos dentro da planta. Dessa forma, ao comparar as assinaturas isotópicas da água disponível no ambiente (como a água do solo) com a encontrada dentro da planta ou liberada para a atmosfera, os pesquisadores podem elucidar os padrões de uso pelas plantas, incluindo preferências por determinadas fontes e a eficiência do uso em diferentes condições ambientais.

Modelagem dos estoques e dinâmica da água no solo

Modelos de simulação de estoques e dinâmica da água no solo são cruciais para compreender sua disponibilidade em ecossistemas florestais, pois permitem analisar como ela se move e é armazenada no ambiente. Esses modelos levam em conta a precipitação, a evaporação e a transpiração das plantas, e outros fatores que afetam o ciclo da água, fornecendo *insights* sobre como ela é distribuída e utilizada no ecossistema.

A compreensão do uso de água pelas plantas é vital para essa modelagem, pois diferentes espécies têm necessidades hídricas distintas, sistemas radiculares variados e taxas de transpiração que influenciam diretamente a quantidade de água que elas extraem do solo. Isso inclui entender como as espécies respondem a fatores como radiação solar, temperatura, umidade do ar e disponibilidade de água no solo. Ao ajustar os modelos para refletir essas diferenças no uso da água, é possível obter uma representação mais precisa da disponibilidade hídrica no solo de ecossistemas florestais.

Portanto, a integração do conhecimento sobre as estratégias de uso de água das plantas nos modelos de disponibilidade de água é essencial para prever como as florestas respondem às variações climáticas e para planejar a gestão sustentável dos recursos hídricos.

Aplicações práticas e implicações para a gestão de recursos hídricos

A combinação de modelagem hídrica com análise isotópica representa uma abordagem poderosa para prever como os ecossistemas florestais respondem a eventos extremos de seca ou chuva. A modelagem hídrica permite simular a dinâmica da água no solo, transpiração, evaporação e fluxos de água, oferecendo uma visão detalhada sobre como eventos extremos podem alterar a disponibilidade de água. A análise isotópica, por outro lado, oferece *insights* sobre a origem da água, seus caminhos no ecossistema e o uso de água pelas plantas, ao identificar assinaturas isotópicas específicas.

Ao integrar essas duas abordagens, é possível obter uma compreensão mais aprofundada e precisa de como a água se move pelos ecossistemas florestais e como as plantas respondem a variações na disponibilidade de água. Isso facilita a previsão das consequências de eventos extremos, permitindo identificar áreas de vulnerabilidade e espécies mais suscetíveis à alteração do regime hídrico.

Essa compreensão integrada é fundamental para o desenvolvimento de estratégias de manejo sustentável dos recursos hídricos, enfatizando a conservação da biodiversidade e a sustentabilidade dos ecossistemas florestais. Com esses *insights*, é possível implementar práticas de manejo que melhorem a resiliência dos ecossistemas a mudanças climáticas, otimizem o uso da água e protejam a biodiversidade, garantindo a manutenção de serviços ecossistêmicos essenciais para o bem-estar humano e a saúde do planeta.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Sistema solo-planta-atmosfera e isótopos para mapeamento do uso de água pelas plantas

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – Mencionou de forma precária o conceito planta-solo-atmosfera e apenas citou o uso de isótopos para estudos hidrológicos.

Conceito 2 – Abordou o conceito de planta-solo-atmosfera e o uso de isótopos para estudos hidrológicos, mas não fez correlação com a disponibilidade de água em ecossistemas impactados.

Conceito 3 – Abordou os conceitos de planta-solo-atmosfera e o uso de isótopos para estudos hidrológicos, e fez correlação com a disponibilidade de água em ecossistemas florestais, mas não abordou os impactos antrópicos e a dinâmica de ecossistemas.

Conceito 4 – Abordou o conceito de planta-solo-atmosfera e o uso de isótopos para estudos hidrológicos, a correlação com a disponibilidade de água, os impactos antrópicos, a dinâmica da água nos ecossistemas e a importância de medidas de conservação a partir de dados do ambiente.

QUESITO 2.2 Modelagem dos estoques e dinâmica da água no solo

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – Mencionou de forma precária a dinâmica da água nos ecossistemas.

Conceito 2 – Abordou a correlação da dinâmica da água nos ecossistemas, mas não o uso diferenciado da água pelas espécies vegetais.

Conceito 3 – Abordou adequadamente a correlação da dinâmica da água nos ecossistemas e o uso diferenciado da água pelas espécies vegetais, mas não discutiu modelos de disponibilidade de água, visando ao manejo e à conservação das espécies.

Conceito 4 – Abordou adequadamente a correlação da dinâmica da água nos ecossistemas e o uso diferenciado da água pelas espécies vegetais, e discutiu modelos de disponibilidade de água, visando ao manejo e à conservação das espécies.

QUESITO 2.3 Aplicações práticas e implicações para a gestão de recursos hídricos; manejo sustentável dos recursos hídricos; e disponibilidade de água no solo com base no contínuo planta-solo-atmosfera

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – Mencionou de forma precária o tema de modelagem hídrica e análise isotópica.

Conceito 2 – Abordou a correlação entre modelagem hídrica e análise isotópica, mas não ressaltou seu uso na previsão de resposta dos ecossistemas florestais.

Conceito 3 – Abordou adequadamente a correlação entre modelagem hídrica e análise isotópica na previsão da resposta dos ecossistemas florestais, e ressaltou a importância do entendimento dos impactos de eventos extremos de seca ou chuva, mas não abordou estratégias de manejo sustentável dos recursos hídricos.

Conceito 4 – Abordou adequadamente a correlação entre modelagem hídrica e análise isotópica na previsão da resposta dos ecossistemas florestais, e ressaltou a importância de estratégias de manejo sustentável dos recursos hídricos e de conservação das espécies na sustentabilidade dos ecossistemas florestais.

PCI Concursos

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 23: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P23 ÁREA DE ATUAÇÃO: ECOLOGIA E MANEJO DE ECOSSISTEMAS AMAZÔNICOS (ECMEA)

Prova Discursiva – Questão 1

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

Mudanças climáticas são modificações do clima geral, em decorrência da atividade antrópica, devido à emissão de gases de efeito estufa, que resulta no aumento da temperatura global. Esse aumento leva a ocorrências mais frequentes de eventos extremos, como El Niño, furacões, ciclones etc. Para a Amazônia, devemos acrescentar o desmatamento da floresta, que intensifica ainda mais o aumento da temperatura, resultando em diminuição do volume total de chuvas e alterações em seu regime. O clima mais seco e mais quente também deixa os solos menos férteis e as florestas mais frágeis e suscetíveis a queimadas, além de causar modificação na dinâmica florestal e desaparecimento de espécies vegetais e animais. O processo de savanização previsto para a Amazônia consiste na substituição gradual da floresta por uma vegetação aberta com espécies adaptadas a um clima seco, quente e com pouca disponibilidade de água no solo, tal como encontrado nas savanas brasileiras atuais (ou cerrados). Contudo, as savanas têm menos diversidade de espécies e não é capaz de manter o regime de chuvas e a umidade responsáveis pela grande biodiversidade da região.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1

Conceito 0 – Não abordou o tema ou o fez de forma equivocada.

Conceito 1 – Conceituou mudanças climáticas globais, mas não as contextualizou na Amazônia.

Conceito 2 – Conceituou mudanças climáticas e as relacionou a ações antrópicas na região da Amazônia que contribuem para mudanças locais e globais.

QUESITO 2.2

Conceito 0 – Não abordou o tema ou o fez de forma equivocada.

Conceito 1 – Explicou de forma satisfatória o que é savanização.

Conceito 2 – Explicou de forma satisfatória o que é savanização da Amazônia e contextualizou, apresentando suas consequências no cenário das mudanças climáticas.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 23: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P23 ÁREA DE ATUAÇÃO: ECOLOGIA E MANEJO DE ECOSISTEMAS AMAZÔNICOS (ECMEA)

Prova Discursiva – Questão 2

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

- Migração de espécies de terra firme para a várzea: o candidato deve apresentar hipóteses sobre o processo de migração, como a hipótese dos rios, a hipótese dos eventos de inundação e a hipótese da dinâmica de sedimentos, que podem facilitar a dispersão de sementes e plântulas, alterações nos padrões de inundação podem selecionar espécies e reprodução em condição de putros estressores associados a várzea.
- **P23**
Linha Temática: Paisagens Amazônicas, impactos antrópicos, dinâmica dos ecossistemas e mudanças climáticas
Área de atuação: Ecologia e Manejo de Ecossistemas Amazônicos – ECMEA

Para atuar eficientemente em Ecologia e manejo de ecossistemas amazônicos, é imprescindível compreender a história dos *drivers* formadores de condições e os processos ecológicos fundamentais da região, tais como o porquê a dinâmica fluvial e os ciclos de nutrientes têm importância hoje na região. Esses processos são determinantes na distribuição e diversidade de plantas, conforme resumido em Haffer (2008), cujo este e outros mais antigos são considerados leituras essenciais. Tal conhecimento sustenta a base para práticas de manejo responsável e preservação da biodiversidade na Amazônia. "Um pesquisador, na área de atuação em Ecologia e manejo de ecossistema, deveria ter uma ideia geral sobre a formação geológica temporária da região amazônica". Essas literaturas até hoje repercutem nas respostas sobre distribuição de plantas na Amazônia. O Trabalho de Haffer, J. (2008). Hypotheses to explain the origin of species in Amazonia. Brazilian journal of biology = Revista brasileira de biologia. 68. 917-47. 10.1590/S1519-69842008000500003, por exemplo, é uma leitura obrigatória.

- Formação de gradientes de diversidade: o candidato deve abordar como o gradiente de inundação influencia a seleção de características adaptativas, resultando em variações na biodiversidade e na especialização ecológica ao longo desse gradiente, no que se refere particularmente ao gradiente do nível de inundação, o estágio sucessional (idade do povoamento) e a localização geográfica das florestas.
- Formação de Gradientes de Diversidade e Adaptação Ecológica: como o gradiente de inundação influencia a seleção de características adaptativas, resultando em variações na biodiversidade e na especialização ecológica ao longo deste gradiente Wittmann F, Anhuf D, Funk WJ (2002) Wittmann F, Junk WJ, Piedade MTF (2004) Wittmann F, Schoingart J, Montero JC, Motzer T, Junk WJ, Piedade MTF, Queiroz HL, Worbes M (2006).
- Neste livro Junk WJ, Piedade MTF, Wittmann F, Schoingart J, Parolin P (eds) Amazonian Floodplain forests: ecophysiology, biodiversity and sustainable management (ecological studies), 1st edn. Elsevier, Dordrecht, pp 62–102, Mori et al 2020. Schoingart J, Piedade MTF, Ludwigshausen S, Horna V, Worbes M (2002)), que agora tem traduzido para o Português, contem, também, resumo de todos estes estudos.
- Considerar fatores como a frequência e duração das inundações, a composição do solo e a disponibilidade de nutrientes que diferem entre essas áreas e como influenciam as estratégias adaptativas das espécies.
- Citar estudos que utilizaram dados de inventários florestais, experimentos de campo e observações de longo prazo para entender a composição e distribuição das espécies.

Observação

Esta questão exige que o candidato demonstre conhecimento teórico profundo sobre ecologia e evolução do espaço amazônico, bem como compreensão sobre os processos específicos que ocorrem na região Amazônica. Além disso, é solicitado que o candidato consiga relacionar hipóteses com evidências empíricas e propor métodos de investigação, o que é fundamental em um contexto de pesquisa de alto nível. O candidato poderia ter escrito baseado em outras leituras sobre o tema.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Hipóteses sobre o processo de migração de espécies de terra firme para a várzea

Conceito 0 – Não abordou o tema ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou o tema apenas de forma superficial sem desenvolvê-lo.

Conceito 2 – Abordou o tema de forma inconsistente.

Conceito 3 – Abordou o tema de forma consistente, mas cometeu algum erro conceitual.

Conceito 4 – Abordou o tema de forma adequada e consistente.

QUESITO 2.2 Formação de gradientes de diversidade

Conceito 0 – Não abordou o tema ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou o tema apenas de forma superficial sem desenvolvê-lo.

Conceito 2 – Abordou o tema de forma inconsistente.

Conceito 3 – Abordou o tema de forma consistente, mas cometeu algum erro conceitual.

Conceito 4 – Abordou o tema de forma adequada e consistente.

QUESITO 2.3 Diferenciação desses sistemas quanto às adaptações ecológicas

Conceito 0 – Não abordou o tema ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou o tema apenas de forma superficial sem desenvolvê-lo.

Conceito 2 – Abordou o tema de forma inconsistente.

Conceito 3 – Abordou o tema de forma consistente, mas cometeu algum erro conceitual.

Conceito 4 – Abordou o tema de forma adequada e consistente.

PCI Concursos

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 23: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P23

ÁREA DE ATUAÇÃO: ECOLOGIA E MANEJO DE ECOSISTEMAS AMAZÔNICOS
(ECMEA)

Prova Discursiva – Questão 3

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

Inventário florestal

Um inventário florestal consiste na coleta de dados de campo, incluindo a medição de árvores, a coleta de amostras botânicas e de solo, e também em entrevistas com pessoas que utilizam as florestas em seu dia a dia. Pode ser feito utilizando-se diferentes técnicas, como amostragem sistemática, aleatória e estratificada, e envolver também o uso de tecnologias de sensoriamento remoto, como imagens de satélite e dados para mapear a área florestal e identificar as áreas de interesse. As etapas de inventário florestal envolvem planejamento, seleção de amostra, técnicas de sensoriamento remoto, análise de dados e monitoramento. A importância desse tipo de inventário é ter informações sobre as atividades antrópicas de determinada região, o que viabiliza o entendimento de impactos antrópicos ao longo do tempo e baseados nas características de cada região. **Alguns processos podem também envolver o uso de tecnologias de sensoriamento remoto, como imagens de satélite e dados LiDAR, para mapear a área florestal e identificar áreas de interesse. Etapas de IF – planejamento, seleção da amostra, técnicas de sensoriamento remoto, análise de dados, monitoramento.**

Importância destes inventários – identificação das ações antrópicas.

Levantamento florístico e análise fitossociológica

O levantamento florístico possibilita que seja realizado um detalhamento do local estudado. Por meio dele, é possível examinar espécies de flora existentes, bem como verificar proporção, tamanho, densidade e volume de cada espécie examinada. A análise fitossociológica aborda o estudo da estrutura, composição e inter-relações de comunidades vegetais. O levantamento florístico e fitossociológico são a base para o entendimento da estrutura vertical e horizontal da vegetação na área de interesse. A importância desses inventários é enorme para o manejo e conservação de espécies e o entendimento da dinâmica dos ecossistemas estudados. **Metodologia inventário Florístico – coleta do material para identificação das espécies e famílias, (variáveis dendométricas – diâmetro, área basal, altura, entre outros). Importância destes inventários - para manejo e conservação.**

Atividades antrópicas e dinâmica de ecossistemas

As atividades antrópicas podem exercer diferentes graus de interferência ou impactos no meio ambiente. Tais impactos podem ter efeitos benéficos ou negativos em vários níveis de escala e influenciam a geração de serviços ecossistêmicos — com benefícios diretos e indiretos ao homem, tanto na oferta em qualidade como em quantidade desses serviços. **Com estudos mais aprofundados e qualificados dos dados florestais, florísticos e fitossociológicos, é possível analisar com mais precisão os impactos no tempo e estudá-los dentro da dinâmica** desses ecossistemas, de forma a ter um manejo mais especializado e medidas de conservação mais adequadas focadas nas características de cada região.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Inventário florestal

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – Mencionou de forma precária o plano de pesquisa, mas não citou as metodologias mais relevantes do inventário florestal.

Conceito 2 – Mencionou o plano de pesquisa e as metodologias mais relevantes do inventário florestal, mas não abordou a correlação com a investigação de impactos antrópicos e a dinâmica de ecossistemas.

Conceito 3 – Mencionou o plano de pesquisa e as metodologias mais relevantes do inventário florestal, abordou a correlação com a investigação de impactos antrópicos e a dinâmica de ecossistemas, mas não ressaltou a correlação com medidas mitigadoras (manejo e conservação).

Conceito 4 – Mencionou o plano de pesquisa e as metodologias mais relevantes do inventário florestal, abordou a correlação com a investigação de impactos antrópicos e a dinâmica de ecossistemas, e ressaltou a correlação com medidas mitigadoras (manejo e conservação).

QUESITO 2.2 Levantamento florístico e análise fitossociológica

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – Mencionou de forma precária o plano de pesquisa e não citou as metodologias mais relevantes do levantamento florístico e da análise fitossociológica.

Conceito 2 – Mencionou o plano de pesquisa e as metodologias mais relevantes do levantamento florístico e da análise fitossociológica, mas não abordou a correlação com a investigação de impactos antrópicos e a dinâmica de ecossistemas.

Conceito 3 – Mencionou o plano de pesquisa e as metodologias mais relevantes do levantamento florístico e da análise fitossociológica, abordou a correlação com a investigação de impactos antrópicos e a dinâmica de ecossistemas, mas não ressaltou a importância das medidas mitigadoras (manejo e conservação).

Conceito 4 – Mencionou o plano de pesquisa e as metodologias mais relevantes do levantamento florístico e da análise fitossociológica, abordou a correlação com a investigação de impactos antrópicos e a dinâmica de ecossistemas e ressaltou a importância das medidas mitigadoras (manejo e conservação).

QUESITO 2.3 Impactos antrópicos, dinâmica de ecossistemas e importância de manejo e conservação

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – Mencionou de forma precária a correlação dos estudos e suas metodologias mais relevantes com impactos antrópicos e dinâmica de ecossistemas.

Conceito 2 – Mencionou a correlação dos estudos e suas metodologias mais relevantes com os impactos antrópicos e a dinâmica de ecossistemas, mas não ressaltou a importância de medidas mitigadoras.

Conceito 3 – Abordou adequadamente a correlação com a investigação de impactos antrópicos e a dinâmica de ecossistemas, mas não ressaltou a importância das medidas mitigadoras com foco no manejo e na conservação das espécies.

Conceito 4 – Abordou adequadamente a correlação com a investigação de impactos antrópicos e a dinâmica de ecossistemas, e ressaltou a importância das medidas mitigadoras com foco no manejo e na conservação das espécies.

PCI Concursos

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 23: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P23 ÁREA DE ATUAÇÃO: ECOLOGIA E MANEJO DE ECOSSISTEMAS AMAZÔNICOS (ECMEA)

Prova Discursiva – Questão 4

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

- 1 O princípio básico é o controle local. Em delineamentos inteiramente casualizados, os experimentos devem ser feitos em locais que já tem condições controladas, como em casas de vegetação e laboratórios, não necessitando, assim, do princípio do controle local.
- 2 Foram 60 unidades experimentais (5 repetições x 12 tratamentos) e 12 tratamentos (3 espécies x 4 substratos).
- 3 De acordo com a análise, a interação foi significativa, indicando ser correto rejeitar a hipótese de que os fatores espécie e substrato atuem independentemente.
- 4 Maior crescimento foi o freijó e o menor foi o amarelo. O teste de Tukey indica que as médias das três espécies são significativamente diferentes, ou seja, que o crescimento em diâmetro do freijó é significativamente maior (A) e o das mudas de amarelo é menor (C) do que as demais espécies.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1

Conceito 0 – Não respondeu ou respondeu incorretamente o princípio básico da experimentação e a justificativa.

Conceito 1 – Respondeu corretamente o princípio básico, mas não justificou.

Conceito 2 – Respondeu corretamente o princípio básico da experimentação e justificou corretamente.

QUESITO 2.2

Conceito 0 – Não respondeu ou respondeu incorretamente o número de unidades experimentais e de tratamentos.

Conceito 1 – Respondeu corretamente o número de unidades experimentais OU de tratamentos.

Conceito 2 – Respondeu corretamente o número de unidades experimentais e de tratamentos.

QUESITO 2.3

Conceito 0 – Não respondeu ou respondeu incorretamente se os fatores espécie e substrato atuam independentemente e a justificativa.

Conceito 1 – Respondeu corretamente se os fatores espécie e substrato atuam independentemente.

Conceito 2 – Respondeu corretamente se os fatores espécie e substrato atuam independentemente e a justificativa.

QUESITO 2.4

Conceito 0 – Não respondeu ou respondeu incorretamente qual é a espécie que tem maior e menor crescimento e a justificativa.

Conceito 1 – Respondeu corretamente qual é a espécie que tem maior OU a que tem menor crescimento.

Conceito 2 – Respondeu corretamente qual é a espécie que tem maior e menor crescimento.

Conceito 3 – Respondeu corretamente qual é a espécie que tem maior e menor crescimento e a justificativa.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 24: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P24 ÁREA DE ATUAÇÃO: DINÂMICA DA VEGETAÇÃO EM AMBIENTES DE ÁREAS ÚMIDAS (DVAU)

Prova Discursiva – Questão 1

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

Áreas úmidas são ecossistemas complexos e diversos. Caracterizam-se por uma ampla variedade de tipologias que variam em relação ao regime de inundação, condições edáficas e fitofisionomias. Elas desempenham um papel crucial no ciclo hidrológico regional, na conservação da biodiversidade e no equilíbrio ecossistêmico da região. São vulneráveis aos impactos das queimadas e incêndios. As áreas úmidas incluem diversos ambientes, a exemplo de várzeas, igapós, campos alagados, matas de galeria e áreas inundáveis sazonalmente. Cada qual possui características específicas em relação ao regime de inundação, composição do solo, vegetação predominante e adaptações das espécies vegetais e animais.

As áreas úmidas são naturalmente propensas a incêndios devido à presença de material orgânico altamente inflamável (serapilheira/material vegetal seco). Os impactos podem ser devastadores, causando perda de habitat, redução da biodiversidade, liberação de carbono armazenado no solo e alterações no regime hidrológico. Áreas inundáveis sazonalmente podem abrigar espécies adaptadas à inundação periódica, enquanto matas de galeria podem ser habitats importantes para espécies arbóreas de grande porte.

As espécies vegetais ~~e animais~~ das áreas úmidas desenvolveram uma série de adaptações às condições específicas de cada tipologia, como tolerância à inundação, capacidade de resiliência ao fogo e estratégias reprodutivas adaptadas às flutuações sazonais do ambiente. Para mitigar os impactos, é essencial adotar estratégias de manejo e prevenção adequadas. Isso inclui o monitoramento constante das áreas vulneráveis, o estabelecimento de planos de prevenção e combate a incêndios, a promoção de práticas agrícolas sustentáveis, a implementação de políticas de conservação e a educação ambiental da população local.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Caracterização das tipologias das áreas úmidas

Conceito 0 – Não abordou o tema ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Mencionou apenas um dos seguintes aspectos: (i) que as áreas úmidas são ecossistemas complexos e diversos; (ii) que as tipologias variam em relação ao regime de inundação, às condições edáficas e às fitofisionomias; (iii) que as áreas úmidas desempenham um papel crucial no ciclo hidrológico regional, na conservação da biodiversidade e no equilíbrio ecossistêmico da região; (iv) que há diversos ambientes de áreas úmidas, a exemplo de várzeas, igapós, **campinaranas**, campos alagados, matas de galeria (**floresta de baixo**) e áreas inundáveis sazonalmente.

Conceito 2 – Mencionou apenas dois dos aspectos listados.

Conceito 3 – Mencionou apenas três dos aspectos listados.

Conceito 4 – Mencionou os quatro aspectos listados.

QUESITO 2.2 Impactos das queimadas e dos incêndios

Conceito 0 – Não abordou o tema ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Mencionou apenas um dos seguintes aspectos: (i) que as áreas úmidas são naturalmente propensas a incêndios devido à presença de material orgânico; (ii) que esse material orgânico constitui-se de serapilheira e material vegetal seco; (iii) que os impactos podem ser devastadores e irreversíveis; (iv) exemplos de impactos (perda de *habitat*, redução da biodiversidade, liberação de carbono armazenado no solo e alterações no regime hidrológico à inundação periódica, enquanto matas de galeria podem ser *habitats* importantes para espécies arbóreas de grande porte).

Conceito 2 – Mencionou apenas dois dos aspectos listados.

Conceito 3 – Mencionou apenas três dos aspectos listados.

Conceito 4 – Mencionou os quatro aspectos listados.

QUESITO 2.3 Mitigação dos impactos

Conceito 0 – Não abordou o tema ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Mencionou apenas um dos seguintes aspectos: (i) adaptações às condições específicas de cada tipologia; (ii) tolerância à inundação, capacidade de resiliência ao fogo e estratégias reprodutivas adaptadas às flutuações sazonais do ambiente; (iii) mitigação de impactos e a adoção de estratégias de manejo e prevenção adequadas; (iv) monitoramento constante das áreas

vulneráveis, estabelecimento de planos de prevenção e combate a incêndios, promoção de práticas agrícolas sustentáveis, implementação de políticas de conservação e a educação ambiental da população local.

Conceito 2 – Mencionou apenas dois dos aspectos listados.

Conceito 3 – Mencionou apenas três dos aspectos listados.

Conceito 4 – Mencionou os quatro aspectos listados.

PCI Concursos

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 24: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P24 ÁREA DE ATUAÇÃO: DINÂMICA DA VEGETAÇÃO EM AMBIENTES DE ÁREAS ÚMIDAS (DVAU)

Prova Discursiva – Questão 2

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

Os principais condicionantes ambientais estão associados a temperatura e precipitação, considerando-se tanto médias anuais como padrões na sazonalidade. No caso das florestas alagáveis, os padrões de inundação têm efeito primordial.

O(A) candidato(a) deve apresentar, essencialmente, potenciais mudanças nos ecossistemas florestais alagáveis em termos de adaptações e estratégias das árvores à inundação diante de uma situação de mudança nos condicionantes ambientais.

Também deve comentar sobre efeitos abruptos (*tipping points*) em ecossistemas amazônicos e suas consequências, considerando ecossistemas de florestas alagáveis. Dissertar, ainda, sobre efeitos sinérgicos entre mudanças climáticas e antropogênicas e suas consequências irreversíveis ao funcionamento de ecossistemas sensíveis a limiares críticos, dados os potenciais efeitos sobre a seleção das estratégias das árvores à inundação em comunidades/ecossistemas locais.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Principais condicionantes ambientais

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – Mencionou, de forma precária, os principais condicionantes ambientais, sem desenvolver o assunto de modo compreensível e interligado.

Conceito 2 – Apresentou os principais condicionantes ambientais, mas não os contextualizou de modo associado às florestas alagáveis, ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 3 – Apresentou os principais condicionantes, desenvolveu-os adequadamente no contexto da das florestas alagáveis da Amazônia, ressaltando a importância dos períodos e padrões de inundação para o funcionamento das florestas alagáveis.

QUESITO 2.2 Adaptações e estratégias das árvores à inundação

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – Mencionou o quesito, mas não citou de modo adequado as principais adaptações e estratégias das árvores à inundação.

Conceito 2 – Abordou o quesito, citou algumas adaptações e estratégias das árvores à inundação, mas não desenvolveu o assunto em relação a potenciais mudanças nos ecossistemas em resposta a mudanças nos condicionantes ambientais.

Conceito 3 – Abordou o quesito de forma clara e com bom desenvolvimento, citando as principais adaptações e estratégias das árvores à inundação, e as potenciais mudanças diante de processos de seleção mediados por mudanças nos condicionantes ambientais em comunidades/ecossistemas locais.

QUESITO 2.3 Mudanças abruptas, limiares críticos (*tipping points*) em ecossistemas amazônicos

Conceito 0 – Não abordou nenhum aspecto sobre mudanças abruptas, limiares críticos (*tipping points*) em ecossistemas amazônicos.

Conceito 1 – Mencionou o quesito, mas não o desenvolveu.

Conceito 2 – Desenvolveu o quesito de forma parcialmente adequada, com texto desconectado ou incoerente com a abordagem das mudanças em condicionantes ambientais relevantes às florestas alagáveis da Amazônia e das adaptações das árvores desses ecossistemas.

Conceito 3 – Desenvolveu adequadamente o quesito, apresentando aspectos sobre *tipping points* em ecossistemas amazônicos, conectando mudanças ambientais climáticas globais a mudanças locais/regionais, dimensionadas por fatores antropogênicos, e seus efeitos sobre processos de seleção das estratégias das árvores à inundação em comunidades/ecossistemas locais.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 24: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P24 ÁREA DE ATUAÇÃO: DINÂMICA DA VEGETAÇÃO EM AMBIENTES DE ÁREAS ÚMIDAS (DVAAU)

Prova Discursiva – Questão 3

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

Espera-se que a(o) candidata(o) discorra sobre as principais características dos ecossistemas susceptíveis às situações de transbordamento anual das águas dos rios na região amazônica. Espera-se ainda que os candidatos descrevam como as variações na intensidade/extensão do alagamento combinadas as características do relevo (declividade, tipos de solo, etc.) e dos tipos de água criam condições ambientais que possibilitam o estabelecimento e ou modificações de tais ecossistemas.

Espera-se também, que a(o) candidata(o) descreva características (da composição florística e estrutura da vegetação) de florestas de várzeas e igapós que se estabelecem em locais com diferentes níveis (profundidade e tempo) de alagamento.

Espera-se ainda, que a(o) candidata(o) apresente cenários resultantes do aumento na frequência de eventos de extremos (secas e/ou cheias) para os ecossistemas alagáveis da região amazônica.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Descrição da influência do alagamento (intensidade, abrangência e tipo de água) na formação dos ecossistemas em áreas de várzea e igapós da região amazônica

Conceito 0 – Não desenvolveu o quesito ou o fez de maneira equivocada.

Conceito 1 – Descreveu de forma superficial como o alagamento marginal dos rios possibilita o estabelecimento de florestas alagáveis sem diferenciar as florestas de várzea de florestas de igapós e sem apontar como a variação na intensidade/extensão do alagamento, dos tipos de água e relevo criam condições para o estabelecimento dos ecossistemas.

Conceito 2 – Descreveu como o alagamento marginal dos rios possibilita o estabelecimento de diferentes tipos de florestas alagáveis, diferenciando as florestas de várzea de florestas de igapós, sem apontar o papel da variação na intensidade/extensão do alagamento, dos tipos de água e relevo na criação de condições para o estabelecimento dos ecossistemas.

Conceito 3 – Descreveu satisfatoriamente como o alagamento marginal dos rios possibilita o estabelecimento de florestas alagáveis. Descreveu as características dos ecossistemas alagáveis, fazendo distinção entre várzeas e igapós, e apontou com precisão o papel da variação na intensidade/extensão do alagamento, dos tipos de água e relevo na criação de condições para o estabelecimento dos ecossistemas.

QUESITO 2.2 Descrição das características (quanto à composição e estrutura florística) da vegetação de florestas de várzeas e igapós susceptíveis a diferentes níveis de alagamento.

Conceito 0 – Não desenvolveu o quesito ou o fez de maneira equivocada.

Conceito 1 – Descreveu parcialmente apenas a composição florística das florestas alagáveis, sem falar da estrutura da vegetação e das diferenças entre as fitofisionomias que se estabelecem ao longo de gradiente de elevação (áreas baixas - áreas altas) do relevo.

Conceito 2 – Descreveu a composição florística e a estrutura das florestas de várzeas e igapós sem diferenciar as fitofisionomias estabelecidas nos diferentes níveis de alagamento (áreas baixas e áreas altas) do relevo.

Conceito 3 – Descreveu detalhadamente a composição florística e estrutura da vegetação das florestas de várzeas e igapós, diferenciando as fitofisionomias estabelecidas ao longo do gradiente de elevação do relevo e suas estratégias de adaptativas e relacionando os níveis de biodiversidade e acúmulo de biomassa com os diferentes níveis de alagamento estabelecidos pelo pulso de inundação dos rios.

QUESITO 2.3 Consequências do aumento na frequência de eventos extremos (secas e/ou cheias) para os ecossistemas de florestas alagáveis da região amazônica.

Conceito 0 – Não desenvolveu o quesito ou o fez de maneira equivocada.

Conceito 1 – Limitou-se a apresentar cenários que preveem isoladamente o aumento das secas e ou cheias na região amazônica.

Conceito 2 – Apresentou cenários compatíveis com o aumento simultâneo na frequência de ocorrência das secas e ou cheias extremas na região amazônica sem a previsão de mudanças na cobertura vegetal em áreas passíveis de alagamento.

Conceito 3 – Apresentou cenários compatíveis com o aumento simultâneo na frequência das secas e ou cheias na região amazônica para situações em que o stress causado por eventos individuais excede os limites de tolerância (maior ou menor tolerância ao alagamento) admitidos por esses ecossistemas ao longo de seu estabelecimento, prevendo possíveis mudanças na cobertura vegetal das áreas de florestas alagáveis da região amazônica.

PCI Concursos

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 24: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P24

ÁREA DE ATUAÇÃO: DINÂMICA DA VEGETAÇÃO EM AMBIENTES DE ÁREAS ÚMIDAS (DVAU)

Prova Discursiva – Questão 4

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

As grandes planícies aluviais da Amazônia são vulneráveis ao fogo. Um clima futuro mais seco desencadeará a conversão generalizada das florestas de várzea em savanas dominadas pelo fogo (Flores *et al.*, 2017). Os incêndios nas redes fluviais propagar-se-ão em cascata pelas comunidades não inundadas e liderarão as mudanças induzidas pelos incêndios em toda a bacia. Flores *et al.* (2017) não fazem distinção entre várzeas altamente dinâmicas e várzeas oligotróficas de igapó.

Resende *et al.* defendem que as florestas queimadas de várzea são mais vulneráveis a incêndios sucessivos, devido ao aumento do combustível de biomassa e ao microclima mais seco, o que pode ser verdadeiro para florestas de igapó altamente inundadas em solos arenosos. Contudo, para Schöngart *et al.* (2017), essa suposição não se aplica à várzea, com solos aluviais predominantemente de lodos e argilas de granulação fina, que reduzem o potencial de dessecação e, portanto, a vulnerabilidade ao fogo. Este último autor defende que a abordagem de Flores *et al.* (2017) baseia-se em suposições amplas sobre a vulnerabilidade das planícies aluviais aos incêndios florestais, que infelizmente não reflete a compreensão atual da diversidade das planícies aluviais na Amazônia. Faltam evidências científicas da vulnerabilidade ao fogo na várzea, e a extrapolação dos resultados de uma seleção de locais de igapó é injustificada.

Em seu texto, o(a) candidato(a) deve discutir a hipótese de Flores *et al.* (2017) sobre fogo × resiliência nas várzeas em contraponto com a hipótese de Schöngart *et al.* (2017), na qual estes autores evidenciam as diferentes tipologias de áreas úmidas florestadas da planície amazônica sob efeito do fogo. O(A) candidato(a) deve argumentar quais tipologias seriam mais resilientes diante das mudanças climáticas com extremos de seca.

O(A) candidato(a) deve considerar este outro trabalho na discussão do tema na resposta da questão 4: [“Fires in Amazonian Blackwater Floodplain Forests: Causes, Human Dimension, and Implications for Conservation” de Carvalho et al., 2021 \(Revista: Frontiers in Florestas e Mudanças Globais\)](#).

QUESITOS AVALIADOS

Quesito 2.1

Conceito 0 – Não abordou o quesito ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou corretamente apenas um dos aspectos essenciais da hipótese de Flores *et al.* (2017).

Conceito 2 – Abordou corretamente apenas dois dos aspectos essenciais da hipótese de Flores *et al.* (2017).

Conceito 3 – Abordou corretamente três dos aspectos essenciais da hipótese de Flores *et al.* (2017), porém não a justificou adequadamente.

Conceito 4 – Abordou corretamente três dos aspectos essenciais da hipótese de Flores *et al.* (2017), justificando-a adequadamente.

Quesito 2.2

Conceito 0 – Não abordou o quesito ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Apenas defendeu que as florestas queimadas de várzea são mais vulneráveis a incêndios sucessivos.

Conceito 2 – Apresentou a hipótese anterior e acrescentou a posição de Schöngart *et al.* (2017) de que tal suposição não se aplica à várzea, justificando de forma parcialmente adequada.

Conceito 3 – Discutiu, comparativamente, as hipóteses citadas, justificando-as adequadamente.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 25: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P25

ÁREA DE ATUAÇÃO: DINÂMICA DA VEGETAÇÃO EM AMBIENTES DE ÁREAS ÚMIDAS (DVAAU2)

Prova Discursiva – Questão 1

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

Pulsos de inundação e suas implicações à biota aquática da Amazônia

Os pulsos de inundação são eventos naturais recorrentes nos ecossistemas aquáticos da Amazônia, causados principalmente pelo ciclo sazonal de chuvas e pela dinâmica dos rios. Esses pulsos são caracterizados por períodos de inundação seguidos por períodos de seca e desempenham papel crucial na estrutura e função desses ecossistemas. Além disso, exercem influência significativa na biota aquática amazônica, promovendo alta diversidade de habitats, que vão desde áreas alagadas até canais fluviais. Isso resulta em uma grande diversidade de espécies adaptadas a essas diferentes condições. Durante os períodos de inundação, os habitats aquáticos se expandem, proporcionando maior disponibilidade de alimento e oportunidades de reprodução a várias espécies. A biota aquática da Amazônia desenvolveu uma série de adaptações para lidar com os pulsos de inundação, incluindo estratégias comportamentais, fisiológicas e reprodutivas específicas para aproveitar os recursos disponíveis durante os diferentes estágios do ciclo de inundação e se proteger das variações extremas nos níveis de água.

Impacto das cheias severas dos rios amazônicos na segurança alimentar das populações ribeirinhas tradicionais, indígenas e quilombolas

As cheias severas dos rios amazônicos podem ter diversos aspectos em termos de impacto na segurança alimentar das populações ribeirinhas tradicionais, indígenas e quilombolas da Amazônia. Alguns desses aspectos incluem:

- perda de cultivos agrícolas: as cheias severas podem inundar as áreas de plantio, causando perda total ou parcial das colheitas, resultando em escassez de alimentos básicos e redução da disponibilidade de alimentos frescos e nutritivos;
- dificuldade de acesso aos recursos naturais: durante as cheias, rotas de acesso a áreas de pesca, caça e coleta de frutas e outros recursos naturais podem ficar submersas ou inacessíveis, limitando a capacidade das comunidades de obtenção de alimentos por meio de métodos tradicionais de subsistência;
- inundação de habitações e infraestrutura: as cheias podem inundar as casas e a infraestrutura das comunidades ribeirinhas, forçando as pessoas a abandonarem temporariamente suas residências ou a viverem em condições precárias, afetando diretamente a segurança alimentar;
- impacto na dieta e nutrição: a escassez de alimentos frescos e a interrupção das atividades de pesca e agricultura podem levar a uma dieta menos diversificada e nutricionalmente inadequada, aumentando o risco de desnutrição e outras doenças relacionadas à má nutrição;
- deslocamento e perturbação social: as cheias severas podem causar deslocamento temporário ou permanente das comunidades, resultando em instabilidade social e econômica, e interrompendo redes de apoio social e familiar;
- aumento dos preços dos alimentos: a escassez de alimentos devido às cheias severas pode levar ao aumento dos preços dos alimentos disponíveis no mercado local, tornando-os inacessíveis a muitas famílias de baixa renda.

Avaliação metodológica do impacto das cheias severas dos rios amazônicos na segurança alimentar das populações ribeirinhas tradicionais, indígenas e quilombolas

Essa avaliação requer uma abordagem cuidadosa e abrangente. A seguir é apresentada uma série de abordagens metodológicas que podem ser usadas para essa finalidade.

- Identificação dos indicadores de segurança alimentar: inicia-se pela identificação dos indicadores relevantes de segurança alimentar que serão utilizados na avaliação. Isso inclui o acesso físico e econômico aos alimentos, a qualidade nutricional das dietas, a diversidade alimentar, a vulnerabilidade à insegurança alimentar, entre outros.
- Levantamento de dados: a coleta de dados primários e secundários sobre as cheias severas e seus impactos na segurança alimentar das populações afetadas é realizada. Isso pode envolver entrevistas com membros da comunidade, obtenção de dados de agências governamentais, ONGs e outras fontes relevantes.
- Análise de vulnerabilidade: é feita uma análise detalhada da vulnerabilidade das populações afetadas a cheias severas. Isso envolve a avaliação de fatores como acesso a recursos, capacidade de adaptação, sistemas de alerta precoce, entre outros.

- Mapeamento de áreas afetadas: ferramentas de sensoriamento remoto e sistemas de informações geográficas (SIG) são utilizados para mapear as áreas afetadas pelas cheias severas. Isso ajuda a identificar as comunidades mais impactadas e a entender a extensão do impacto.
- Avaliação dos impactos diretos e indiretos: são avaliados os impactos diretos das cheias severas sobre a produção agrícola, o acesso aos mercados, a infraestrutura alimentar, entre outros. Além disso, são considerados os impactos indiretos, como a perda de renda e emprego, o aumento dos preços dos alimentos e as mudanças nos padrões de consumo.
- Identificação de estratégias de adaptação: são identificadas e avaliadas as estratégias de adaptação atualmente utilizadas pelas comunidades para lidar com os impactos das cheias severas na segurança alimentar. Isso pode incluir práticas agrícolas resistentes à inundação, sistemas de armazenamento de alimentos, programas de apoio do governo, entre outros.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1

Conceito 0 – Não abordou o conceito de pulsos de inundação e suas implicações à biota aquática da Amazônia.

Conceito 1 – Apresentou, de forma precária, o conceito de pulsos de inundação, sem explicar suas implicações à biota da Amazônia.

Conceito 2 – Apresentou, de forma precária, o conceito de pulsos de inundação e suas implicações à biota aquática da Amazônia.

Conceito 3 – Apresentou o conceito de pulsos de inundação na biota aquática, sem explicar suas implicações à biota da Amazônia de forma clara.

Conceito 4 – Apresentou o conceito de pulsos de inundação na biota aquática de forma clara e detalhada bem como desenvolveu suas implicações à biota aquática da Amazônia.

QUESITO 2.2

Conceito 0 – Não abordou o impacto das cheias severas dos rios amazônicos na segurança alimentar das populações ribeirinhas tradicionais, indígenas e quilombolas.

Conceito 1 – Mencionou, de forma precária, um aspecto do impacto das cheias severas dos rios amazônicos na segurança alimentar das populações ribeirinhas tradicionais, indígenas e quilombolas (por exemplo, perda de cultivos agrícolas, dificuldade de acesso aos recursos naturais, inundação de habitações e infraestrutura, impacto na dieta e nutrição, deslocamento e perturbação social).

Conceito 2 – Mencionou pelo menos um aspecto do impacto das cheias severas dos rios amazônicos na segurança alimentar das populações ribeirinhas tradicionais, indígenas e quilombolas (por exemplo, perda de cultivos agrícolas, dificuldade de acesso aos recursos naturais, inundação de habitações e infraestrutura, impacto na dieta e nutrição, deslocamento e perturbação social), mas sem desenvolver tal aspecto.

Conceito 3 – Desenvolveu claramente pelo menos um aspecto do impacto das cheias severas dos rios amazônicos na segurança alimentar das populações ribeirinhas tradicionais, indígenas e quilombolas (por exemplo, perda de cultivos agrícolas, dificuldade de acesso aos recursos naturais, inundação de habitações e infraestrutura, impacto na dieta e nutrição, deslocamento e perturbação social).

Conceito 4 – Desenvolveu claramente pelo menos dois aspectos do impacto das cheias severas dos rios amazônicos na segurança alimentar das populações ribeirinhas tradicionais, indígenas e quilombolas (por exemplo, perda de cultivos agrícolas, dificuldade de acesso aos recursos naturais, inundação de habitações e infraestrutura, impacto na dieta e nutrição, deslocamento e perturbação social).

QUESITO 2.3

Conceito 0 – Não mencionou nenhuma forma metodológica para avaliar o impacto das cheias severas dos rios amazônicos na segurança alimentar das populações ribeirinhas tradicionais, indígenas e quilombolas.

Conceito 1 – Mencionou uma forma metodológica para avaliar o impacto das cheias severas dos rios amazônicos na segurança alimentar das populações ribeirinhas tradicionais, indígenas e quilombolas (por exemplo, identificação dos indicadores de segurança alimentar, levantamento de dados, análise de vulnerabilidade, mapeamento de áreas afetadas, avaliação dos impactos diretos e indiretos), mas não desenvolveu esse aspecto metodológico no texto.

Conceito 2 – Desenvolveu pelo menos uma forma metodológica para avaliar o impacto das cheias severas dos rios amazônicos na segurança alimentar das populações ribeirinhas tradicionais, indígenas e quilombolas (por exemplo, identificação dos indicadores de segurança alimentar, levantamento de dados, análise de vulnerabilidade, mapeamento de áreas afetadas, avaliação dos impactos diretos e indiretos), mas de forma precária.

Conceito 3 – Desenvolveu claramente pelo menos uma forma metodológica para avaliar o impacto das cheias severas dos rios amazônicos na segurança alimentar das populações ribeirinhas tradicionais, indígenas e quilombolas (por exemplo, identificação dos indicadores de segurança alimentar, levantamento de dados, análise de vulnerabilidade, mapeamento de áreas afetadas, avaliação dos impactos diretos e indiretos).

Conceito 4 – Desenvolveu claramente pelo menos duas formas metodológicas para avaliar o impacto das cheias severas dos rios amazônicos na segurança alimentar das populações ribeirinhas tradicionais, indígenas e quilombolas (por exemplo, identificação dos indicadores de segurança alimentar, levantamento de dados, análise de vulnerabilidade, mapeamento de áreas afetadas, avaliação dos impactos diretos e indiretos).

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 25: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P25 ÁREA DE ATUAÇÃO: DINÂMICA DA VEGETAÇÃO EM AMBIENTES DE ÁREAS ÚMIDAS (DVAAU2)

Prova Discursiva – Questão 2

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

O termo manejo florestal sustentável remete à gestão das áreas florestais de forma que permita a geração de benefícios econômicos, sociais e ambientais, respeitando os mecanismos de sustentação do ecossistema. Dado que cerca de 30% da bacia amazônica é formada por áreas úmidas de várzeas, campinas, igapós, baixios, manguezais, etc., o efeito das secas severas sobre a vegetação se manifesta através da redução das taxas de crescimento, aumento da mortalidade de árvores, maior rotatividade de espécies. O manejo dessas áreas ~~pode~~ tipicamente respeita os pulsos de inundação, que em cenários de secas extremas, requerem adaptações do manejo florestal, **respeitando planos de manejo florestais de baixo impacto de pequena escala e comunitários**. Uma opção viável consiste na seleção de espécies mais resilientes ou que combinem produtos madeireiros e não madeireiros. Considerando a escala de abordagem do bioma amazônico, o monitoramento remoto pode ser realizado com sensores orbitais, com base na resposta espectral dos dosséis, uso de índices de vegetação e técnicas de avaliação espacial de impactos com base em dados ópticos e de micro-ondas.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1

Conceito 0 – Não abordou o tópico da questão.

Conceito 1 – Abordou parcialmente o tópico, mas com erros relacionados a definição de manejo florestal sustentável.

Conceito 2 – Abordou parcialmente o tópico, com foco no manejo, contudo, sem considerar a questão da sustentabilidade.

Conceito 3 – Abordou o tópico, com foco no manejo, ~~contudo~~, com devida consideração a questão da sustentabilidade, contudo, sem o devido contexto com o escopo total da questão.

Conceito 4 – Abordou adequadamente o termo manejo florestal sustentável (**incluindo planos de manejo florestais de baixo impacto de pequena escala, comunitários**), que remete para gestão das áreas florestais de forma que permita a geração de benefícios econômicos, sociais e ambientais, respeitando os mecanismos de sustentação do ecossistema.

QUESITO 2.2

Conceito 0 – Não abordou o tópico da questão.

Conceito 1 – Respondeu parcialmente e fugiu do assunto.

Conceito 2 – Abordou parcialmente o tópico, contudo, abordou apenas a avaliação de imagens de satélite (de forma genérica e superficial), sem menção a resposta espectral, índices de vegetação e, análise espacial de impactos com base em dados ópticos e de micro-ondas.

Conceito 3 – Abordou parcialmente o tópico, com menção a resposta espectral, índices de vegetação e, análise espacial, porém sem mencionar as faixas do espectro de dados ópticos e de micro-ondas.

Conceito 4 – Abordou adequadamente o monitoramento orbital, indicou o uso de técnicas de análise espectral, índices de vegetação, análise espacial de impactos com base em dados ópticos e de micro-ondas, etc.

QUESITO 2.3

~~Conceito 0 – Não respondeu a indagação.~~

~~Conceito 1 – Respondeu parcialmente e fugiu do assunto.~~

~~Conceito 2 – Respondeu parcialmente, fugindo do assunto, abrangendo parcialmente um dos pontos associados aos impactos dos eventos de secas extremas sobre a vegetação das áreas úmidas.~~

~~Conceito 3 – Respondeu parcialmente, elegendo dois pontos básicos associados aos impactos dos eventos de secas extremas sobre a vegetação das áreas úmidas.~~

~~Conceito 4 – Respondeu adequadamente, elegendo todos os pontos básicos associados aos eventos de secas e seus impactos sobre a vegetação de áreas úmidas.~~

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 25: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P25

ÁREA DE ATUAÇÃO: DINÂMICA DA VEGETAÇÃO EM AMBIENTES DE ÁREAS ÚMIDAS (DVAAU2)

Prova Discursiva – Questão 3

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

A adesão do Brasil à Convenção Ramsar (Convenção sobre Zonas Úmidas de Importância Internacional) não é apenas um passo em direção da conservação ambiental, mas também um impulso para a promoção de um modelo de desenvolvimento que respeita os limites e a capacidade de regeneração dos ecossistemas naturais, alinhando conservação ambiental com progresso socioeconômico. É imprescindível que o Brasil fortaleça os mecanismos de governança ambiental, assegurando a integração efetiva das diretrizes da Ramsar às políticas públicas, o que inclui o desenvolvimento de planos de manejo específicos para as zonas úmidas da Amazônia, tendo o inventário das tipologias das áreas úmidas como o principal caminho para a alocação adequada de recursos para a proteção e o monitoramento dessas áreas, assim como a implementação de iniciativas de educação ambiental que sensibilizem acerca da importância desses ecossistemas. Ademais, o engajamento das comunidades locais no processo decisório e no manejo de tais áreas é essencial, a fim de garantir que as práticas de uso racional dos recursos se alinhem às necessidades e ao conhecimento tradicional dessas populações. No sítio eletrônico do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) sobre a Convenção Ramsar, estão elencados os sítios Ramsar da Amazônia e os documentos (como a Recomendação do Comitê Nacional de Zonas Úmidas – CNZU n.º 7/2015), que foram criados para facilitar a submissão de um sítio Ramsar de importância internacional. Os manuais da Convenção Ramsar demonstram toda a metodologia para o uso sustentável das áreas úmidas da Amazônia.

QUESITOS AVALIADOS

Quesito 2.1 – Adesão do Brasil à Convenção de Ramsar e implementação de práticas de desenvolvimento sustentável na Amazônia

Conceito 0 – Não abordou o tema ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou o tema apenas de forma superficial sem desenvolvê-lo.

Conceito 2 – Abordou o tema de forma pouco consistente.

Conceito 3 – Abordou o tema de forma consistente, mas cometeu algum erro conceitual.

Conceito 4 – Abordou o tema de forma adequada e consistente.

Quesito 2.2 – Indicação, com justificativa, da política pública a ser atendida, em primeiro lugar, para favorecer um planejamento sustentável das áreas úmidas da Amazônia

Conceito 0 – Não indicou nenhuma política pública ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Indicou a política pública, mas não apresentou justificativa.

Conceito 2 – Indicou a política pública e justificou a indicação de forma pouco consistente.

Conceito 3 – Indicou a política pública e justificou a indicação de forma adequada e consistente.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 25: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P25

ÁREA DE ATUAÇÃO: DINÂMICA DA VEGETAÇÃO EM AMBIENTES DE ÁREAS ÚMIDAS (DVAAU2)

Prova Discursiva – Questão 4

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

O(A) candidato(a) deve abordar sobre os principais serviços ecossistêmicos prestados pelas áreas úmidas da Amazônia, assim destacam-se as suas contribuições para a biodiversidade: fornecimento de meios e produtos para a subsistência sustentável (plantas, pesca, turismo etc.) e o armazenamento de carbono; mitigação dos impactos de eventos extremos de chuvas e tempestades; filtragem/purificação da água; fornecimento/manutenção da disponibilidade de água doce; regulação hidrológica e climática. Considerando-se os cenários de mudanças climáticas, devem ser apresentados os impactos referentes ao aumento da temperatura, ao aumento dos eventos de chuvas extremas (secas e enchentes) e às mudanças no nível médio dos oceanos. Por fim, destaca-se a necessidade de aprimorar as bases legais e os métodos de monitoramento para a efetiva prestação de serviços ecossistêmicos associados às áreas úmidas amazônicas.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 - Apresentação de resposta completa com o levantamento dos serviços ecossistêmicos prestados pelas áreas úmidas amazônicas

Conceito 0 – Não abordou o que foi solicitado no quesito.

Conceito 1 – Apresentou resposta parcial acerca do assunto tratado, sem indicar os serviços ecossistêmicos prestados pelas áreas úmidas amazônicas.

Conceito 2 – Apresentou resposta parcial com levantamento de até dois dos serviços ecossistêmicos prestados pelas áreas úmidas amazônicas.

Conceito 3 – Apresentou resposta parcial com levantamento de três ou quatro dos serviços ecossistêmicos prestados pelas áreas úmidas amazônicas.

Conceito 4 – Apresentou resposta completa com o levantamento de todos os serviços ecossistêmicos prestados pelas áreas úmidas amazônicas.

QUESITO 2.2- Interface dos serviços ecossistêmicos com os cenários de mudanças climáticas (impactos de eventos extremos associados)

Conceito 0 – Não abordou as interfaces (impactos de eventos extremos associados) dos serviços ecossistêmicos com os cenários de mudanças climáticas.

Conceito 1 – Indicou uma das interfaces (impactos de eventos extremos associados) dos serviços ecossistêmicos com os cenários de mudanças climáticas.

Conceito 2 – Indicou e justificou duas interfaces (impactos de eventos extremos associados) dos serviços ecossistêmicos com os cenários de mudanças climáticas.

Conceito 3 – Indicou e justificou, de forma completa, as interfaces (impactos de eventos extremos associados) dos serviços ecossistêmicos com os cenários de mudanças climáticas.

QUESITO 2.3 - Proposta de encaminhamento de solução para a efetiva prestação de serviços ecossistêmicos associados às áreas úmidas amazônicas

Conceito 0 – Não apresentou proposta de encaminhamento de solução para a efetiva prestação de serviços ecossistêmicos associados às áreas úmidas amazônicas.

Conceito 1 – Apresentou, de forma superficial, proposta de encaminhamento de solução para a efetiva prestação de serviços ecossistêmicos associados às áreas úmidas amazônicas.

Conceito 2 – Apresentou, de forma completa, proposta de encaminhamento de solução para a efetiva prestação de serviços ecossistêmicos associados às áreas úmidas amazônicas.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 26: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P26
ÁREA DE ATUAÇÃO: ECOLOGIA, DINÂMICA E SUCESSÃO FLORESTAL (EDSFL)

Prova Discursiva – Questão 1

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

1 Análise de como a sucessão vegetal ocorre nos ecossistemas amazônicos, considerando os fatores que influenciam esse processo e suas implicações para a biodiversidade local

O(A) candidato(a) deve afirmar que a sucessão vegetal depende das condições geomorfológicas locais, do grau de intervenção/degradação causado e das condições naturais (eventos climáticos) e antropogênicas (degradação por mineração, desmatamento, exploração madeireira seletiva), área de abrangência (se menor de 1 hectare ou dezenas/centenas de hectares), proximidade de fragmentos vegetacionais ou remanescentes florestais, e a presença de elementos da fauna que possam atuar como dispersores das espécies ali presentes naqueles fragmentos/remanescentes.

2 Autoecologia de espécies vegetais e adaptações das plantas aos diferentes nichos ecológicos, com ênfase em características como sementes, frutos e germinação e abordagem dos principais fatores que afetam o equilíbrio entre resiliência e estabilidade ecológica

O(A) candidato(a) deve mencionar que a autoecologia das espécies vegetais é o estudo das interações entre os organismos vegetais e o meio ambiente em que se encontram, que plantas se adaptam aos diferentes nichos ecológicos, incluindo-se fatores como solo, clima, disponibilidade de água, luz, além de interações bióticas. Essas adaptações se referem a:

- reprodução, ou seja, sementes e frutos adaptados para dispersão por diferentes meios, como vento, água, animais ou gravidade;
- germinação, ou seja, adaptações na dormência das sementes e nos requisitos de germinação para garantir que a germinação ocorra em condições adequadas de luz, temperatura, umidade e nutrientes;
- estresse abiótico, ou seja, as mesmas são tolerantes com estresses ambientais, como falta de água, temperaturas extremas, solos pobres em nutrientes, entre outros;
- competição, ou seja, as plantas interagem umas com as outras, competindo por recursos como luz solar, água e nutrientes, podendo ou não, ocorrer interações positivas;
- crescimento e reprodução, ou seja, as plantas podem exibir uma variedade de estratégias de crescimento e reprodução, como crescimento rápido e reprodução precoce em ambientes perturbados, ou crescimento lento e reprodução tardia em ambientes estáveis.

Em relação ao equilíbrio entre resiliência e estabilidade ecológica, há vários fatores de influência:

- diversidade de espécies, ou seja, a diversidade de espécies pode aumentar a resiliência de um ecossistema, tornando-o mais capaz de se recuperar de distúrbios;
- distúrbios naturais e antropogênicos, ou seja, se naturais podem perturbar a estabilidade de um ecossistema, mas também podem desempenhar um papel importante na manutenção da resiliência ao longo do tempo; se antropogênicos, podem diminuir a resiliência do ecossistema e comprometer sua estabilidade;
- interações bióticas, ou seja, herbivoria, predação, competição e mutualismo, podem influenciar a resiliência e a estabilidade do sistema;
- mudanças ambientais globais, ou seja, estas podem alterar as condições ambientais fundamentais para as plantas, levando a mudanças na distribuição geográfica das espécies, na composição da comunidade e na dinâmica dos ecossistemas.

3 Interações entre as espécies e os eventos de perturbação, como incêndios e degradação, e como sua eventual recorrência pode influenciar a dinâmica e a estabilidade dos ecossistemas amazônicos, com destaque para a importância das áreas verdes, tais como parques urbanos e telhados verdes, para a promoção da biodiversidade e os benefícios deles para a qualidade de vida da população

O(A) candidato(a) deve comentar que eventos de perturbação, como incêndios e degradação causados por atividades humanas podem ter impactos significativos na estrutura e funcionamento da vegetação/floresta, e a sua recorrência pode acabar tendo efeitos cumulativos. Por exemplo, incêndios frequentes podem levar à savanização, situação em que o fogo se torna mais frequente e intenso. Além disso, a degradação contínua pode comprometer a capacidade de recuperação dos ecossistemas, tornando-os mais vulneráveis a perturbações futuras. Em relação às áreas urbanizadas, as áreas verdes desempenham um papel crucial na promoção da biodiversidade e na melhoria da qualidade de vida da população. Parques urbanos, telhados verdes e outras formas de áreas verdes proporcionam uma série de benefícios como biodiversidade, melhoria da qualidade do ar e da água (conforto térmico), saúde mental e bem-estar e redução do ruído.

QUESITOS AVALIADOS

Quesito 2.1 Análise de como a sucessão vegetacional ocorre nos ecossistemas amazônicos

Conceito 0 – Não abordou o tema ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou apenas um dos seguintes tópicos: (i) condições geomorfológicas (solo, geologia, topografia etc.) são importantes na sucessão; (ii) a causa pode ser natural ou antrópica; (iii) área de abrangência da ação; e (iv) papel da proximidade de fragmentos e presença da fauna para dispersão.

Conceito 2 – Abordou apenas dois dos tópicos enumerados.

Conceito 3 – Abordou apenas três dos tópicos enumerados.

Conceito 4 – Abordou todos os quatro tópicos enumerados.

Quesito 2 Autoecologia de espécies vegetais e adaptações das plantas aos diferentes nichos ecológicos

Conceito 0 – Não abordou o tema ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou apenas um dos seguintes tópicos: (i) conceito de autoecologia e interações; (ii) adaptabilidade das espécies para fatores abióticos e bióticos; (iii) aspectos reprodutivos, germinação, estresse, competição e crescimento; e (iv) resiliência, ocorrência de distúrbios e sua natureza, interações bióticas e mudanças climáticas.

Conceito 2 – Abordou apenas dois dos tópicos enumerados.

Conceito 3 – Abordou apenas três dos tópicos enumerados.

Conceito 4 – Abordou todos os quatro tópicos enumerados.

Quesito 3 Interações entre as espécies e os eventos de perturbação

Conceito 0 – Não abordou o tema ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou apenas um dos seguintes tópicos: (i) eventos de perturbação e sua natureza; (ii) importância da estrutura da vegetação (vertical e horizontal); (iii) impacto de incêndios e degradação recorrentes na estrutura e condições locais; e (iv) importância de áreas verdes e seus benefícios.

Conceito 2 – Abordou apenas dois dos tópicos enumerados.

Conceito 3 – Abordou apenas três dos tópicos enumerados.

Conceito 4 – Abordou todos os quatro tópicos enumerados.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 26: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P26 ÁREA DE ATUAÇÃO: ECOLOGIA, DINÂMICA E SUCESSÃO FLORESTAL (EDSFL)

Prova Discursiva – Questão 2

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

O estabelecimento de uma espécie numa área que sofreu um distúrbio depende do nicho fundamental característico de cada uma delas, isto é, o potencial de expressão de uma espécie ao conjunto de fatores abióticos e bióticos disponível para o seu desenvolvimento. Após o estabelecimento, o nicho realizado é o que vai direcionar o desenvolvimento das espécies estabelecidas na área. Interações de fatores bióticos e abióticos, tais como predação, competição e mutualismo, entram nesse processo, mas não explicam completamente o processo de substituição das espécies após os distúrbios. Já na teoria do nicho regenerativo proposto por Grubb (1977), todos os estádios do ciclo regenerativo são importantes e exemplos de diferenciação entre espécies são expressas em cada estádio: 1. produção de sementes viáveis; 2. dispersão em espaço e tempo; 3. germinação; 4. estabelecimento e 5. futuro desenvolvimento da planta jovem até as futuras fases.

As espécies invasoras exóticas que se proliferam e pode até impedir o estabelecimento de espécies nativas são competidoras superiores pois possuem maior eficiência fotossintética e ou possuem substâncias alelopáticas. Seu controle é muito difícil e existem poucas pesquisas na Amazônia. A técnica mais eficaz é o corte de eliminação (mecânico ou uso de herbicidas). Como algumas espécies invasoras possuem sistemas radicular profundo, elas voltam a brotar na próxima estação chuvosa. Em alguns estudos, a utilização de mantas suprimem essas espécies por abafamento. O importante dessa técnicas é mudar as características do nicho fundamental, isto é, o ótimo para o estabelecimento de determinada espécie em determinado sítio.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Diferentes teorias de nichos ecológicos

Conceito 0 – Não demonstrou conhecer as duas principais teorias de nichos ecológicos (fundamental e realizado).

Conceito 1 – Demonstrou conhecer essas duas principais teorias de nichos ecológicos, mas não explicou em detalhes cada teoria.

Conceito 2 – Demonstrou conhecer em detalhes essas duas principais teorias de nichos ecológicos, mas não discutiu as interações bióticas e abióticas relacionadas ao estabelecimento de espécies pós-distúrbios.

Conceito 3 – Demonstrou conhecer em detalhes as teorias de nicho ecológicos e discutiu as interações dos fatores ao estabelecimento e desenvolvimento de espécies, mas não mencionou as espécies invasoras.

Conceito 4 – Demonstrou conhecer em detalhes as teorias de nicho ecológicos e as interações dos fatores ao estabelecimento e desenvolvimento de espécies invasoras.

QUESITO 2.2 Variáveis do nicho regenerativo

Conceito 0 – Não demonstrou conhecimento do nicho regenerativo.

Conceito 1 – Demonstrou conhecimento parcial da teoria de nicho regenerativo e citou somente três fatores do ciclo regenerativo de uma espécie.

Conceito 2 – Demonstrou conhecer a teoria do nicho regenerativo, citou todas as variáveis do ciclo regenerativo das espécies.

Conceito 3 – Demonstrou conhecer a teoria do nicho regenerativo, citou todas as variáveis do ciclo regenerativo das espécies e discutiu sobre como as espécies invasoras atuam.

Conceito 4 – Demonstrou conhecer a teoria do nicho regenerativo, citou todas as variáveis do ciclo regenerativo das espécies e discutiu sobre como as espécies invasoras atuam e discutiu aspectos da ecofisiologia de espécies exóticas invasoras.

QUESITO 2.3 Métodos existentes de eliminação de espécies invasoras

Conceito 0 – Não citou nenhum método de eliminação de espécies invasoras ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Citou apenas um método de eliminação.

Conceito 2 – Citou apenas dois métodos.

Conceito 3 – Citou três ou mais métodos de eliminação e citou exemplos de diferentes estratégias das espécies para regenerar.

Conceito 4 – Citou os principais métodos de eliminação e discorreu sobre as diferentes estratégias das espécies invasoras para regenerar mesmo após a utilização destes métodos, relacionando as diferentes estratégias do nicho.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 26: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P26 ÁREA DE ATUAÇÃO: ECOLOGIA, DINÂMICA E SUCESSÃO FLORESTAL (EDSFL)

Prova Discursiva – Questão 3

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

No que se refere à **ESTRUTURA** das matas ciliares a serem recuperadas, a recuperação de Áreas de Preservação Permanentes realizadas com diferentes larguras poderá resultar em incremento semelhante de conectividade estrutural da paisagem, mas muito distinto de conectividade funcional.

Em relação à **COMPOSIÇÃO** das matas ciliares, as faixas mais estreitas de florestas recuperadas em Áreas de Preservação Permanente tendem a apresentar maiores problemas de invasão por espécies exóticas ruderais em função da maior proporção de áreas sob efeito de borda.

No que diz respeito ao **FUNCIONAMENTO** das matas ciliares, as faixas menores não conseguirão proteger fisicamente as margens e consequentemente impactarão a qualidade da água dos rios e lagos tendo como consequência o assoreamento desses ambientes.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Estrutura das matas ciliares a serem recuperadas.

Conceito 0 – Não abordou o quesito ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou a estrutura das matas ciliares de maneira vaga, superficial ou incompleta.

Conceito 2 – Apresentou uma boa caracterização da conectividade estrutural da paisagem, porém não mencionou conectividade funcional.

Conceito 3 – Apresentou excelente caracterização da conectividade estrutural da paisagem e da conectividade funcional.

Conceito 4 – Apresentou excelente caracterização das conectividades estrutural e funcional, inclusive mencionando nas que as diferentes larguras poderá resultar em incremento semelhante de conectividade estrutural da paisagem, mas muito distinto de conectividade funcional.

QUESITO 2.2 Composição das matas ciliares.

Conceito 0 – Não abordou o quesito ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou a composição de maneira vaga, superficial ou incompleta.

Conceito 2 – Apresentou excelente caracterização da composição das florestas ciliares restauradas, porém sem mencionar o que acontece com as faixas mais estreitas.

Conceito 3 – Apresentou excelente caracterização da composição das florestas ciliares restauradas apresentando o problema de invasão de espécies, porém sem mencionar o efeito de borda nas faixas mais estreitas.

Conceito 4 – Apresentou excelente caracterização da composição, inclusive mencionando que as faixas mais estreitas de florestas recuperadas em Áreas de Preservação Permanente tendem a apresentar maiores problemas de invasão por espécies exóticas ruderais em função da maior proporção de áreas sob efeito de borda.

QUESITO 2.3 Funcionamento das matas ciliares

Conceito 0 – Não abordou o quesito ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Apresentou o funcionamento das matas ciliares de maneira vaga, superficial ou incompleta.

Conceito 2 – Apresentou boa descrição do funcionamento das matas ciliares, porém não indicou evidências de proteção física dessas matas.

Conceito 3 – Apresentou excelente descrição do funcionamento das matas ciliares mencionando que as faixas mais estreitas não conseguirão proteger fisicamente as margens, porém não mencionando as consequências da não proteção dessas matas ciliares.

Conceito 4 – Apresentou excelente caracterização do funcionamento das matas ciliares, inclusive mencionando que as faixas mais estreitas não conseguirão proteger fisicamente as margens e consequentemente impactarão a qualidade da água dos rios e lagos tendo como consequência o assoreamento desses ambientes.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 26: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P26 ÁREA DE ATUAÇÃO: ECOLOGIA, DINÂMICA E SUCESSÃO FLORESTAL (EDSFL)

Prova Discursiva – Questão 4

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

Um dos grandes problemas das bacias hidrográficas brasileiras é a destruição de suas vegetações ripárias (matas ciliares, matas de galeria, florestas-de-várzeas e igapó). Quando essas áreas são suprimidas, processos erosivos ocorrem e podem causar o assoreamento dos rios e igarapés. Várias técnicas podem ser utilizadas separadamente ou em conjunto caso necessário. A bioengenharia ou engenharia natural utiliza de técnicas que tentam imitar a natureza e facilita o estabelecimento de novos regenerantes. Ela utiliza de estacas de plantas com alto poder de rebrota, as quais não devam formar copas muito pesadas, as raízes devem ser prolíferas para facilitar a estabilização e dificultar o arranquio e o caule deve ser flexível. Também utilizam-se essas plantas em associação com elementos inertes tais como: de pedras, grampos de ferro e troncos de madeira para renaturalizar os cursos d'água. O plantio de espécies que produzam frutos para atrair a fauna dispersora (aves, mamíferos, peixes). É recomendável a utilização de espécies que tenham uma arquitetura de copa favorável ao pousio de pássaros e outros animais, que comecem a produzir frutos e sementes precocemente. Uma dispersão baricórica também facilita a atração da fauna. Do ponto ecofisiológico, as espécies mais adequadas ao plantio em zonas ripárias é que sejam adaptadas ao clima mais úmido destas regiões, muitas vezes ficam submersas em épocas muito chuvosas. Que possuam uma eficiência fotossintética, eficiência do uso da água e do nitrogênio. Possuir uma alta plasticidade ecofisiológica e seja capaz de sobreviver as mudanças microclimáticas ao longo de seu ciclo de vida, principalmente na fase de estabelecimento e juvenil. A diminuição da energia cinética, além de prevenir a erosão, ajuda também o estabelecimento da regeneração natural. Recomenda-se a construção de escadas que podem ser de pedras ou de pedaços de troncos, barricadas com gravetos e galhos (formando barreiras ao rebrotarem). Todas essas técnicas ajudam no manejo e recuperação de bacias hidrográficas. Há também a possibilidade de cercar as nascentes de corpos d'água). Esta proteção impede de que o gado pisoteie, assim, os processos regenerativos naturais ocorrem e protegem as nascentes.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1

Conceito 0 – Não discutiu nenhum ponto sobre a escolha de espécies quando se usa técnicas de engenharia natural (bioengenharia).

Conceito 1 – Citou algumas características de espécies para utilização em projetos de restauração com o uso de técnicas de bioengenharia (no mínimo, duas características).

Conceito 2 – Citou pelo menos quatro características de espécies para utilização em projetos de restauração com o uso de técnicas de bioengenharia.

Conceito 3 – Citou pelo menos quatro características de espécies para utilização em projetos de restauração com o uso de técnicas de bioengenharia, explicando cada característica.

Conceito 4 – Citou pelo menos quatro características de espécies para utilização em projetos de restauração com o uso de técnicas de bioengenharia, explicando cada característica e citando outras técnicas que associa o uso de plantas com elementos inertes.

QUESITO 2.2

Conceito 0 – Não citou nenhum ponto sobre escolha de espécies que favoreça a fauna terrestre, aérea e aquática.

Conceito 1 – Citou parcialmente as características desejáveis para escolha de espécies que favoreça a fauna terrestre, aérea e aquática.

Conceito 2 – Citou as principais características desejáveis para escolha de espécies que favoreça a fauna terrestre, aérea e aquática.

Conceito 3 – Citou as principais características desejáveis para escolha de espécies que favoreça a fauna terrestre, aérea e aquática e citou alguns exemplos.

Conceito 4 – Além de citar as principais técnicas, com alguns exemplos, citou também alguns aspectos de vida destas espécies.

QUESITO 2.3

Conceito 0 – Não citou nenhum item do ponto de vista ecofisiológico.

Conceito 1 – Citou que as espécies devam estar adaptadas a ambientes úmidos.

Conceito 2 – Citou que as espécies devam estar adaptadas a ambientes úmidos, discutiu sobre as características fotossintética adequadas à áreas abertas com alta radiação, como também sobre a eficiência no uso da água.

Conceito 3 – Citou que as espécies devam estar adaptadas a ambientes úmidos, discutiu sobre as características fotossintética adequadas à áreas abertas com alta radiação, como também sobre a eficiência no uso da água e o uso eficiente do nitrogênio.

Conceito 4 – Citou que as espécies devam estar adaptadas a ambientes úmidos e discutiu sobre as características fotossintética adequadas à áreas abertas com alta radiação, como também sobre a eficiência no uso da água e o uso eficiente do nitrogênio e que essas espécies possuam uma plasticidade fisiológica para diferentes mudanças microclimáticas ao longo de seu ciclo de vida.

QUESITO 2.4

Conceito 0 – Não apresentou nenhum argumento sobre as técnicas de diminuição da energia cinética.

Conceito 1 – Explicou o que é energia cinética que provoca a erosão. Citou somente de duas técnicas para controlá-la.

Conceito 2 – Explicou o que é energia cinética que provoca a erosão. Citou as principais técnicas(mínimo quatro) para controlá-la.

Conceito 3 – Explicou o que é energia cinética que provoca a erosão. Citou as principais técnicas(mínimo quatro) controlá-la e discorreu sobre os benefícios usá-las.

Conceito 4 – Explicou o que é energia cinética que provoca a erosão. Citou as principais técnicas(mínimo quatro) controlá-la e discorreu sobre os benefícios usá-las, complementando com uma discussão sobre a recuperação de nascentes.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 27: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P27 ÁREA DE ATUAÇÃO: MUDANÇA DE USO DA TERRA E DINÂMICA DE DESMATAMENTO (MUTDD)

Prova Discursiva – Questão 1

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

A Amazônia no contexto do ~~Plano~~ Programa de Integração Nacional (PIN) — Deve-se contextualizar os interesses do governo da época em relação à ocupação e exploração de terras e recursos na Amazônia, vista como uma região vasta e pouco habitada, além de isolada do restante do país.

Reforma Agrária — Deve-se abordar o papel da reforma agrária na atração de migrantes para a Amazônia com as perspectivas dos próprios migrantes e as ações do INCRA para a distribuição das terras, incluindo a questão do desmatamento.

Abertura de grandes rodovias — Deve-se contextualizar a implantação dos grandes projetos rodoviários e os impactos destes projetos no desmatamento (*exploração madeireira, atividade agropecuária*), nos aspectos socioeconômicos regionais (*crecimento populacional, expansão urbana desordenada nas capitais*) e no aumento da invasão de terras (grilagem).

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1

Conceito 0 – Não Contextualizou *erroneamente* o slogan ~~em o PIN~~ do Programa de Integração Nacional

Conceito 1 – Não contextualizou ~~apenas o PIN~~ o slogan do Programa de Integração Nacional

Conceito 2 – Contextualizou ~~apenas o slogan~~, mas sem destacar o seu papel no desmatamento.

Conceito 3 – Contextualizou o slogan ~~e o PIN~~, mas sem destacar *destacando* o seu papel no desmatamento.

Conceito 4 – Contextualizou o slogan ~~e o PIN~~, destacando *e detalhando* o seu papel no desmatamento.

QUESITO 2.2

Conceito 0 – Não abordou nenhum dos seguintes aspectos: (i) a questão da reforma agrária, (ii) as perspectivas dos migrantes, (iii) o papel do INCRA e (iv) o desmatamento.

Conceito 1 – Abordou apenas um dos aspectos.

Conceito 2 – Abordou apenas dois dos aspectos.

Conceito 3 – Abordou apenas três dos aspectos.

Conceito 4 – Abordou os quatro aspectos.

QUESITO 2.3

Conceito 0 – Não abordou nenhum dos seguintes aspectos: (i) a implantação dos grandes projetos rodoviários, (ii) seus impactos no desmatamento, (iii) na socioeconomia regional e (iv) na invasão de terras (grilagem).

Conceito 1 – Abordou apenas um dos aspectos.

Conceito 2 – Abordou apenas dois dos aspectos.

Conceito 3 – Abordou apenas três dos aspectos.

Conceito 4 – Abordou os quatro aspectos.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 27: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P27

ÁREA DE ATUAÇÃO: MUDANÇA DE USO DA TERRA E DINÂMICA DE DESMATAMENTO (MUTDD)

Prova Discursiva – Questão 2

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

No texto dissertativo a ser elaborado, espera-se, em linhas gerais, a abordagem dos aspectos a seguir.

1 No que se refere aos principais agentes, causas e impactos do desmatamento e da degradação florestal na Amazônia, deve-se comentar que o desmatamento e a degradação são processos relacionados, mas distintos entre si. Há de se comentar acerca dos principais agentes do desmatamento (agricultores, madeireiros, pecuaristas, garimpeiros, minerações, construtores de estradas, grileiros, governos etc.) e das causas principais (expansão agrícola, abertura de estradas, extração ilegal de madeiras, extração mineral, especulação e grilagem de terras etc.). Complementarmente, deve-se comentar sobre a degradação florestal, que inclui agentes como os madeireiros e os agricultores, mas as causas estão relacionadas à extração legal e ilegal de madeiras, ao fogo na floresta e à fragmentação florestal causada pelo desmatamento, incluindo-se o aumento do efeito borda, a redução e o isolamento dos fragmentos florestais. Tanto o desmatamento quanto a degradação causam perdas de serviços ecossistêmicos, emissão de gases de efeito estufa, destruição de habitats, poluição do ar, redução da biodiversidade e outros impactos na fauna e na flora locais. Há, ainda, impactos socioeconômicos, prejuízos econômicos com perda ou danos ao patrimônio (incêndios de edificações, pastagens etc.), cancelamento de voos em razão do excesso de fumaça, aumento de doenças respiratórias etc.

No que concerne ao complemento à resposta, deve-se discorrer acerca da dinâmica das principais causas e dos principais impactos do desmatamento e da degradação florestal na Amazônia ao longo das últimas décadas. Nas décadas de 1970 e 1980, as principais causas do desmatamento e da degradação do ecossistema da região foram a implantação e a expansão de estradas e de projetos de assentamento de agricultores, implementados, principalmente, pelo governo federal. Nas décadas de 1990 e 2000, foram responsáveis pela maior parte do desmatamento a expansão das áreas de pastagens para a pecuária extensiva, seguida pela agricultura. Já os principais responsáveis pela degradação florestal foram a extração de madeiras e o fogo. A partir de 2010, permanecem a expansão das pastagens e de áreas agrícolas na Amazônia como as principais causas do desmatamento, sendo a fragmentação da paisagem (o efeito borda e a redução do tamanho dos fragmentos florestais), o fogo e a extração seletiva os principais responsáveis pela degradação florestal. Nessa década, a degradação florestal superou a área do desmatamento, especialmente devido à fragmentação da paisagem, ao fogo e à extração seletiva na Amazônia. Desse modo, além do desmatamento, a Amazônia passa a ser mais ameaçada, do ponto de vista ambiental, pelo crescimento dos processos de degradação florestal que aparecem em adição aos impactos conhecidos e causados pelo desmatamento, para a conversão da floresta em outros usos e a cobertura da terra, normalmente com fins de implantação de pastagens, agricultura e extração mineral (garimpo ou mineração). Observe-se, ainda, na Amazônia, a expansão dos cultivos agrícolas destinados à exportação, como a soja e o milho, a partir de 2000, com maior intensidade a partir de 2010, chegando ao auge nos anos mais recentes de 2020 a 2023, com os recordes de exportação de *commodities* agrícolas. Paralelamente a isso, a pecuária sempre esteve presente e, de forma contínua, ocupa a maior parte das áreas desmatadas na Amazônia. Deve-se destacar, também, a expansão das atividades de extração mineral, especialmente a ilegal, dentro de áreas protegidas e de terras indígenas, com impactos sociais, culturais e ambientais muito fortes, especialmente na última década, e com mais intensidade nos últimos anos.

Como principais impactos causados pelo desmatamento e pela degradação florestal, incluem-se emissão de gases de efeito estufa, redução do estoque de carbono da floresta, redução ou destruição da biodiversidade, desregulação do ciclo hidrológico, perda de serviços ecossistêmicos, poluição atmosférica, perda e destruição de habitats, conflitos com comunidades locais, tradicionais (seringueiros, quilombolas e ribeirinhos) e indígenas, entre outros. A expansão da soja e de outros cultivos agrícolas de exportação trazem consigo o uso intensivo de insumos externos, como pesticidas, fertilizantes, sementes transgênicas, e outros, que aumentam substancialmente os impactos ao meio ambiente, com redução de serviços ecossistêmicos, além de impactos diretos às comunidades locais, tradicionais e indígenas.

2 Os principais, e mais recomendados, satélites e sensores que poderiam ser utilizados para a realização de uma longa série temporal de análises de uso e cobertura da terra na Amazônia brasileira são os satélites da série Landsat, que foram lançados e entraram em operação a partir da década de 70 do século XX e que estão em operação até os dias atuais. Os satélites da série Sentinel 1 (radar) e 2 (óptico) podem ser usados, mas a série temporal fica restrita a partir de 2015-2016 até os dias atuais, o que deixa essa resposta incompleta, pois não abrange séries temporais de satélite das décadas de 1980 e 1990, como solicitado no enunciado. Contudo, em complementação da resposta, os satélites da série Sentinel apresentam melhores resoluções espacial, temporal e espectral, embora não tenham uma série temporal tão longa quanto a dos satélites da série Landsat.

Ao abordar as limitações, as diferenças e as mudanças das resoluções (radiométrica, espacial, espectral e temporal) de cada sensor, com indicação fundamentada das melhores bandas espectrais de cada sensor para processamento digital de imagens

com fins de classificação de uso e cobertura da terra na Amazônia, o(a) candidato(a) deve indicar que, a partir da década de 1980, os satélites mais viáveis para mapeamento são os satélites da série Landsat 4 ao 9, tendo sido o Landsat 4 lançado em 1983 e, por problemas, foi substituído pelo Landsat 5, lançado em 1985. Os satélites Landsat 4 e 5 tinham a bordo um sensor mais antigo, o MSS (*multispectral scanner system*), com 4 bandas espectrais (verde, vermelho e duas no infravermelho próximo), resolução espacial de 80 metros, resolução temporal de 18 dias, e resolução radiométrica de 6 *bits* por *pixel*, mas foi adicionado um novo sensor TM (*thematic mapper*), com resolução radiométrica de 8 *bits* por *pixel*, com seis bandas (azul, verde, vermelho, infravermelho próximo, infravermelho médio e infravermelho distante), com resolução espacial de 30 metros, e uma no infravermelho termal espacial de 120 metros, resolução temporal de 16 dias, resolução radiométrica de 8 *bits* por *pixel*. O Landsat 6 foi projetado com o sensor ETM (*enhanced thematic mapper*), com bandas semelhantes às do Landsat 5, adicionando a banda 8 (pancromática) com resolução espacial de 15 metros, resolução temporal de 16 dias, mas esse teve problemas no lançamento, sendo substituído pelo Landsat 7, com evolução do sensor para ETM+ (*Enhanced Thematic Mapper Plus*), mantendo todas as bandas do antecessor Landsat 6, melhorando a resolução espacial da banda do infravermelho termal para 60 metros. Os satélites Landsat 8 e 9 trouxeram a bordo os sensores OLI (*Operational Land Imager*) e TIRS (*thermal infrared sensor*), com as bandas nos espectros do azul costeiro, azul, verde, vermelho, infravermelho próximo, infravermelho médio e infravermelho distante, com resolução espacial de 30 metros, uma banda 8 (pancromática) com resolução de 15 metros e uma banda 9 (cirrus) com resolução espacial de 30 metros, todas com resolução radiométrica de 16 bits, mais duas bandas no infravermelho termal, com resolução espacial de 100 metros, resolução radiométrica de 16 *bits* e resolução temporal de 16 dias. As melhores bandas espectrais para serem usadas (no mapeamento) para a classificação do uso e da cobertura da terra na Amazônia incluem as bandas do visível (azul, verde e vermelho) de cada sensor e as bandas do infravermelho próximo médio e distante. A banda do **infravermelho termal** dos diferentes satélites e sensores **não é** comumente usada para esse fim. As bandas espectrais do **azul costeiro** e do **cirrus** também **não são comumente utilizadas** para fins de mapeamento do uso e da cobertura da terra em áreas como a Amazônia brasileira. A banda do azul pode ser aplicada para mapeamentos batimétricos, distinção entre solos e vegetação, floresta decídua de conífera. A banda do verde destaca a vegetação, que é muito útil para a avaliação de vigor das plantas. A banda do vermelho pode ser utilizada para contrastar vegetação e solos, utilizada em índices de vegetação. A banda do infravermelho próximo destaca o conteúdo de biomassa e é muito utilizada em estudos de vegetação. A banda do infravermelho de ondas curtas (médio) destaca o conteúdo de umidade do solo e da vegetação, e penetra em nuvens finas. A banda do infravermelho de ondas curtas (distante) melhora o destaque da umidade na vegetação e no solo, penetra em nuvens finas e pode ser utilizada para estudos de rochas alteradas hidrotermalmente. A banda pancromática é utilizada para o fusão espaço-espectral com outras bandas espectrais, melhorando a resolução espacial. As bandas do infravermelho térmico são utilizadas para mapeamento e estimativa de umidade do solo, além de aplicações em geologia. A banda do azul costeiro é bastante afetada por condições atmosféricas, utilizada para estudos costeiros e de aerossóis na atmosfera. A cirrus é destinada a estudos de nuvens.

QUESITOS AVALIADOS

Quesito 2.1 Principais agentes, causas e impactos do desmatamento e da degradação florestal na Amazônia

Conceito 0 – Não abordou o tema ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou o tema apenas de forma superficial sem desenvolvê-lo.

Conceito 2 – Abordou o tema de forma inconsistente.

Conceito 3 – Abordou o tema de forma consistente, mas cometeu algum erro conceitual.

Conceito 4 – Abordou o tema de forma adequada e consistente.

Quesito 2.2 Dinâmica das principais causas e dos impactos do desmatamento e da degradação florestal na Amazônia ao longo das últimas décadas

Conceito 0 – Não abordou o tema ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou o tema apenas de forma superficial sem desenvolvê-lo.

Conceito 2 – Abordou o tema de forma inconsistente.

Conceito 3 – Abordou o tema de forma consistente, mas cometeu algum erro conceitual.

Conceito 4 – Abordou o tema de forma adequada e consistente.

Quesito 2.3 Principais satélites e sensores que poderiam ser utilizados para a realização de uma longa série temporal (desde a década de 70 do século XX até os dias atuais) de análises de uso e cobertura da terra na Amazônia brasileira

Conceito 0 – Não abordou o tema ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou o tema apenas de forma superficial sem desenvolvê-lo.

Conceito 2 – Abordou o tema de forma inconsistente.

Conceito 3 – Abordou o tema de forma consistente, mas cometeu algum erro conceitual.

Conceito 4 – Abordou o tema de forma adequada e consistente.

Quesito 2.4 Limitações, diferenças e mudanças das resoluções (radiométrica, espacial, espectral e temporal) de cada sensor, com indicação das melhores bandas espectrais de cada sensor para processamento digital de imagens com fins de classificação de uso e cobertura da terra na Amazônia

Conceito 0 – Não abordou o tema ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou o tema apenas de forma superficial sem desenvolvê-lo.

Conceito 2 – Abordou o tema de forma inconsistente.

Conceito 3 – Abordou o tema de forma consistente, mas cometeu algum erro conceitual.

Conceito 4 – Abordou o tema de forma adequada e consistente.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 27: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P27

ÁREA DE ATUAÇÃO: MUDANÇA DE USO DA TERRA E DINÂMICA DE DESMATAMENTO (MUTDD)

Prova Discursiva – Questão 3

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

Análise da fragmentação da paisagem (As métricas da paisagem):

É desejável que o(a) candidato(a) apresente a diferença entre desmatamento e degradação florestal na Amazônia, como processos diferentes, porém relacionados entre si, e como as métricas da paisagem poderiam ser utilizadas para avaliar cada um destes fenômenos. Tanto o desmatamento quanto a degradação causam perdas de serviços ecossistêmicos, emissão de gases do efeito estufa, destruição de habitats, poluição do ar, redução da biodiversidade e outros impactos na fauna e flora. Entretanto, o desmatamento em como principais agentes agricultores, madeireiros, pecuaristas, garimpeiros, minerações, construtores de estradas, grileiros, governos etc. e causas (expansão agrícola, abertura de estradas, extração ilegal de madeiras, extração mineral, especulação e grilagem de terras etc.). A degradação florestal envolve agentes como os madeireiros e agricultores, mas as causas estão relacionadas a extração legal e ilegal de madeiras, ao fogo na floresta e à fragmentação florestal causada pelo desmatamento, incluindo o aumento do efeito borda e a redução e isolamento dos fragmentos florestais. A resposta pode incluir também impactos do desmatamento e da degradação: socioeconômicos, prejuízos econômicos com a perda ou danos ao patrimônio (incêndios de edificações, pastagens etc.), cancelamento de voos com excesso de fumaça, aumento de doenças respiratórias etc.

O desmatamento e a degradação florestal podem causar distúrbios nos padrões da paisagem e comprometer a sua integridade funcional com a interferência em processos ecológicos importantes para a persistência e manutenção da biodiversidade e saúde do ecossistema. A análise da paisagem é considerada pré-requisito para estudar relações de padrões-processos na paisagem a partir da métricas da paisagem.

As métricas da paisagem incluem índices desenvolvidos para quantificar **fragmentos** (manchas, ou do inglês **patches**) de uso ou cobertura da terra, classes de manchas na paisagem e a paisagem como um todo. As duas principais categorias envolvem a quantificação da **composição** da paisagem, sem referência aos atributos espaciais, e a quantificação da configuração espacial, que requer informações espaciais para o seu cálculo.

Potenciais medidas das métricas da paisagem:

As principais medidas de composição são: riqueza, que mede o número de tipos diferentes de manchas na paisagem; **igualdade** que é a abundância de diferentes tipos de manchas na paisagem, enfatizando a dominância relativa ou equitabilidade na paisagem, podendo ser usadas diferentes métricas para este fim; **diversidade**, que é uma medida de composição da riqueza e igualdade e pode ser calculada de várias formas dependendo da ênfase alocada nestes dois componentes.

As medidas de **configuração espacial** são mais difíceis de quantificar e se referem a característica espacial, o arranjo, posição ou orientação das manchas dentro da classe ou paisagem. Isto inclui o isolamento das manchas, o contágio das manchas, medidas de localização de tipos de manchas relativos a outras manchas ou tipos de manchas e outras feições de interesse na paisagem. Podem incluir também as formas, a área central que são medidas espaciais da característica das manchas. Tem uma série de outros índices que poderão ser citados aqui, incluindo suas unidades de medidas, a maioria índices sem unidades de medidas da paisagem como área (m²) ou (hectares) ou quantidade de manchas propriamente dita.

Alguns exemplos de configuração e métricas representativas:

- área de manchas e borda (*patch area/edge*): medida da configuração do tamanho das manchas, que representam os atributos fundamentais da característica espacial da mancha;
- complexidade da forma da mancha (*patch shape complexity*): refere-se a geometria da mancha, podendo ser simples ou compacta, irregular ou regular. Existe inúmeras possibilidades de forma das manchas que caracteriza esta métrica como extremamente difícil de ser aplicada;
- área central (*core area*): refere-se ao interior da área da mancha depois de definir uma área de borda, representando a distância em que a mancha não foi afetada pelo efeito borda (impactos da borda);
- contraste: refere-se à diferença relativa entre os tipos de manchas;
- agregação: refere-se ao grau de agregação ou agrupamento dos tipos de manchas, incluindo a dispersão, subdivisão, isolamento e interposição;
- subdivisão: refere-se ao grau em que a paisagem está quebrada ou fragmentada em manchas separadas, não sendo o tamanho por si, forma, localização relativa, ou arranjo espacial destas manchas;
- isolamento: refere-se à tendência das manchas de estarem relativamente isoladas no espaço de outras manchas da mesma (ou similar) classe;

- conectividade: refere-se a facilitação ou impedimento do fluxo ecológico (organismos, material ou energia) ao longo da paisagem no espaço e tempo e seus processos dependentes.

Potencial de aplicação de diferentes métricas para análise da paisagem:

Espera-se também que o(a) candidato(a) faça comentários sobre a aplicação destas e(ou) outras métricas da paisagem para a análise de paisagens afetadas pelo desmatamento e fragmentação na Amazônia. **Neste caso, é esperado que o candidato(a) inclua os comentários sobre:**

- Métricas da paisagem aplicadas para avaliar a dinâmica do desmatamento e da degradação florestal, proporcionando a observação da dinâmica de padrões espaciais e temporais de desmatamento, podendo incluir o uso de árvores de decisão.
- Utilização das métricas da paisagem para avaliar e relacionar diferentes formas de ocupação e uso da terra com os padrões espaço-temporais observados;
- Uso de métricas da paisagem para a análise de impactos de diferentes desenhos (“designs”) de projetos de assentamento, colonização e/ou ocupação das terras na Amazônia;
- Estimativa de impactos da degradação e do desmatamento a partir da aplicação de métricas da paisagem, complementarmente com a aplicação de técnicas de mineração de dados. Neste caso, exemplos de métricas (mencionadas acima), podem ser: número de fragmentos (manchas) e área central, conectividade, etc.

Modelagem dinâmica e modelos autômatos

Inicialmente, espera-se que seja demonstrado o conhecimento sobre os modelos autônomos aplicados. Na sequência, é necessário que seja relacionado estes modelos com a sua aplicação na modelagem dinâmica, que é o caso requerido para modelagem do uso e cobertura da terra, que apresenta comportamento variável numa série temporal.

Descrição dos modelos autômatos inclui comentários sobre a malha de células que são organizadas em uma matriz, muitas vezes em arranjo bidimensional, onde os estados específicos das células podem representar diferentes situações da variável que representa (exemplo no caso do uso da terra: desmatado ou não desmatado, queimado ou não queimado etc.). Além disso, os modelos autômatos têm regras de transição, onde as células podem evoluir ou mudar de um estado para outro com regras definidas, normalmente com base no comportamento das células vizinhas, sendo que condições iniciais são definidas no início da modelagem ou simulação desejada.

Aplicação na modelagem dinâmica, com dados georreferenciados do uso e cobertura da terra

Os modelos autômatos podem ser aplicados na modelagem da dinâmica do desmatamento ou do uso e cobertura da terra, onde são utilizadas uma série de variáveis espacialmente explícitas (distância de estradas, distância de áreas desmatadas, distância de áreas urbanas), condições de relevo, tipos de solos, condições climáticas etc. que apresentam potencial teórico de influenciar a ocorrência de um evento ou a decisão de um agente converter uma célula ou grupo de células com um determinado uso ou cobertura da terra em outro uso da terra. Para isso, são definidas regras iniciais, incluindo taxas de transição de acordo com cenários futuros definidos com base em dados observados na área de estudo. Por exemplo, pode-se pensar em cenários otimista, tendencial e pessimista para situações diferentes de controle do uso e ocupação das terras em áreas de interesse, que irão afetar as taxas de transição na modelagem usando os autômatos celulares. As vantagens incluem a possibilidade de prever situações futuras (inclusive a modelagem do uso e cobertura da terra) com base em dados observados e condições estabelecidas, indicando as probabilidades de ocorrência de cada situação por célula individualmente e de forma conjunta, feito com rapidez e precisão. A principal limitação é de requerer especialidade e conhecimento específico para implementar estes modelos, capacidade de processamento de dados e a limitação ao uso de dados espacialmente explícitos, que nem sempre envolvem todas as variáveis com efeito potencial na mudança das células de um estado para outro. Isto é evidente no desmatamento, por exemplo, que envolve potencialmente uma série de variáveis na decisão de se desmatar ou não, nem sempre espacialmente explícitas, as vezes decisão de cunho pessoal, cultural etc. difíceis de serem especializadas e incorporadas no modelo.

Sistemas de Informação Geográfica

Incluem a interface com o usuário, a entrada e integração de dados, funções de processamento gráfico e de imagens, visualização e plotagem, armazenamento e recuperação de dados organizados em um banco de dados geográficos. A resposta pode incluir também recursos de software, recursos de hardware, recursos de rede, recursos de dados e recursos humanos como componentes. Todos os componentes são organizados para trabalhar com dados classificados como vetoriais e matriciais ou raster.

Como funcionalidade, pode ser utilizado como ferramenta de produção de mapas, análise de dados espaciais e como banco de dados geográficos, com funções de armazenamento, recuperação e compartilhamento de informação espacial.

A acurácia de mapas mede a qualidade dos mapas, podendo fazer inferência da classificação global (acurácia global) e das classes de forma individual. A matriz de confusão é um método tradicional para medir a acurácia, complementado pelo índice Kappa. Neste caso, é importante que seja comentado pelo candidato que para implementar a matriz de confusão é preciso de dados observados em campo para comparar com a classificação (mapeamento), e que devem ser analisados os erros de comissão (superestimativas) e omissão (subestimativas), e a acurácia do Usuário (relacionado ao erro de comissão) e Acurácia do Produtor (relacionado ao erro de omissão).

O(A) candidato(a) pode mencionar medidas Fuzzy, que seria uma informação complementar e mais atual para fins de acurácia de mapas.

Classificação digital do uso e cobertura da terra

~~A maioria dos sistemas de informação geográfica possuem módulos internos de classificação digital de imagens. Estes módulos incluem classificação visual, segmentação de imagens, classificação supervisionada e não supervisionada dentre outros. Neste sentido, espera-se que o(a) candidato(a) comente pelo menos uma destas classificações em detalhes, podendo fazer comentários dos algoritmos utilizadas, como o da máxima verossimilhança, *random forest*, paralelepípedo etc. Todos podem ser aplicados, com desempenho similar, mas a ideia é que sejam testados e escolhido o melhor para cada caso. Atualmente existem os algoritmos de aprendizados de máquina e os de inteligência artificial, que seria um comentário considerado complementar e diferencial pelo(a) candidato(a).~~

QUESITOS AVALIADOS

Quesitos 2.1 e 2.2 - Descrição e conceitos de métricas da paisagem, suas categorias e respectivas unidades de medida

Conceito 0 – Não abordou nenhuma categoria de métricas da paisagem.

Conceito 1 – Apenas citou categorias de métricas da paisagem, sem abordar suas respectivas unidades de medida nem sua aplicação para avaliar os impactos do desmatamento e da degradação florestal na Amazônia.

Conceito 2 – Citou apenas uma categoria de métricas da paisagem e abordou sua unidade de medida e sua aplicação para avaliar os impactos do desmatamento e da degradação florestal na Amazônia.

Conceito 3 – Citou categorias de métricas da paisagem, mas abordou parcialmente suas respectivas unidades de medida e sua aplicação para avaliar os impactos do desmatamento e da degradação florestal na Amazônia.

Conceito 4 – Citou categorias de métricas da paisagem e abordou adequadamente as respectivas unidades de medida e sua aplicação para avaliar os impactos do desmatamento e da degradação florestal na Amazônia.

Quesito 2.2 Aplicação de métricas da paisagem para avaliar os impactos do desmatamento e da degradação florestal na Amazônia

Conceito 0 - Não abordou nenhuma aplicação de métricas da paisagem.

Conceito 1 - Abordou apenas a abordagem das métricas para o desmatamento ou degradação florestal.

Conceito 2 - Abordou a abordagem das métricas para o desmatamento e degradação.

Conceito 3 - Abordou a abordagem das métricas para o desmatamento e degradação, com definição de métricas e suas unidades de medidas.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 27: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P27 ÁREA DE ATUAÇÃO: MUDANÇA DE USO DA TERRA E DINÂMICA DE DESMATAMENTO (MUTDD)

Prova Discursiva – Questão 4

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

Quanto aos órgãos governamentais envolvidos no monitoramento, na geração e na divulgação das taxas de desmatamento na Amazônia, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, é o responsável pelo monitoramento do desmatamento na Amazônia.

A finalidade desse monitoramento é quantificar os desmatamentos de áreas com vegetação nativa na Amazônia para embasar as ações de fiscalização, controle e combate aos desmatamentos ilegais.

Para a realização de tal fim, são utilizados os seguintes sistemas:

- Programa de Monitoramento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite (Prodes), que faz o levantamento das taxas anuais de desmatamento, por meio de imagens do satélite norte-americano Landsat-5/TM, do satélite sino-brasileiro CBERS 4 e do satélite indiano IRS-2. Os dados do Prodes são usados para certificação de cadeias produtivas do agronegócio, acordos intergovernamentais, relatórios de Inventário Nacional de Emissões de Gases de Efeito Estufa e doações monetárias pelo Fundo Amazônia;
- Detecção de Desmatamento em Tempo Real (Deter), que é o sistema usado para detectar o desmatamento, em "tempo real", em áreas maiores do que três hectares (30 mil m²). O sistema serve de alerta para dar apoio a ações de fiscalização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama), e não deve ser entendido como taxa mensal de desmatamento;
- TerraClass, cujo levantamento é feito em parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), que mapeia e monitora o uso da terra após o desmatamento. Os números representam uma análise dos motivos da derrubada das árvores, com comparações entre as terras durante o tempo de monitoramento.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 - Citação dos dois órgãos governamentais envolvidos do órgão governamental envolvido no monitoramento, na geração e na divulgação das taxas de desmatamento na Amazônia (INPE e MCTI)

Conceito 0 – Não cita erroneamente o órgão governamental envolvido no monitoramento, na geração e na divulgação das taxas de desmatamento na Amazônia.

Conceito 1 – Não cita apenas um órgão governamental envolvido no monitoramento, na geração e na divulgação das taxas de desmatamento na Amazônia.

Conceito 2 – Cita os dois órgãos governamentais corretamente o órgão governamental (INPE e MCTI) envolvidos no monitoramento, na geração e na divulgação das taxas de desmatamento na Amazônia.

QUESITO 2.2- Finalidade do monitoramento do desmatamento na Amazônia

Conceito 0 – Não apresenta a finalidade dos órgãos governamentais envolvidos no monitoramento, na geração e na divulgação das taxas de desmatamento na Amazônia.

Conceito 1 – Apresenta, de forma parcial, a finalidade dos órgãos governamentais envolvidos no monitoramento, na geração e na divulgação das taxas de desmatamento na Amazônia

Conceito 2 – Apresenta, de forma completa, a finalidade dos órgãos governamentais envolvidos no monitoramento, na geração e na divulgação das taxas de desmatamento na Amazônia.

QUESITO 2.3 - Sistemas utilizados no monitoramento do desmatamento na Amazônia e finalidades desses sistemas

Conceito 0 – Não apresenta os sistemas utilizados no monitoramento nem suas finalidades.

Conceito 1 – Apresenta os sistemas, mas não suas finalidades.

Conceito 2 – Apresenta os sistemas de forma parcial (um ou dois), ou apresenta apenas as finalidades dos sistemas, sem citá-los.

Conceito 3 – Apresenta, de forma completa, os três sistemas e as suas finalidades.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 28: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P28 ÁREA DE ATUAÇÃO: MUDANÇA DE USO DA TERRA E DINÂMICA DE DESMATAMENTO (MUTDD2)

Prova Discursiva – Questão 1

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

A resposta deve conter pelo menos dois impactos sociais e dois impactos ambientais decorrentes de grandes projetos de infraestrutura na Amazônia. A resposta pode mencionar algum projeto específico (qualquer um) ou pode ser dada de forma geral sem mencionar nenhum projeto específico (como nos itens 1 do exemplo abaixo). Abaixo são apresentados alguns exemplos de impactos sociais e ambientais comuns aos grandes projetos de infraestrutura.

Impactos sociais

1. Grandes obras de infraestrutura trazem consigo milhares de trabalhadores, em sua maioria homens, e causam colapsos nos sistemas sociais locais. A migração de trabalhadores, principalmente homens, gera aumento da prostituição e da violência em comunidades ribeirinhas, cidades e territórios tradicionais da região afetada. Nos núcleos urbanos, o aumento rápido da população resulta em insuficiência do sistema de saúde, da produção de alimentos e de serviços em geral, causando o aumento exorbitante dos preços dos alimentos e das moradias, que se tornam escassos e assumem preços impeditivos para grande parte da população. Além da insegurança alimentar gerada pela falta de alimentos, a alta do custo de vida, somada à falta de segurança pública, causa a expansão da criminalidade e da violência. Cidades próximas às grandes obras de infraestrutura mostram elevadas taxas de homicídios, feminicídios, prostituição adulta e infantil e pobreza.
2. Junto ao aumento da população e da especulação fundiária, acontecem invasões a territórios indígenas, como na região da BR-319, as quais geram conflitos mortais e proliferam doenças, causando mortes e deixando os povos tradicionais mais vulneráveis. Tal desestabilização das sociedades indígenas locais contribui para a degradação social e ambiental desses povos, minando a sua saúde, resiliência e produtividade.
3. A inundação causada pelas hidrelétricas e a mudança na dinâmica de enchentes rio abaixo geram perdas produtivas importantes. Alterações no sistema de cheias atrapalham e, por vezes, impedem o cultivo nas áreas de várzea, que são tão importantes nos rios de água branca, como o rio Madeira. As alterações antes mencionadas nas populações de peixes resultam em diminuição do pescado e, portanto, em insegurança alimentar para as populações ribeirinhas e em perda de renda para as populações pescadoras. A somatória desses impactos acaba, por vezes, expulsando as populações ribeirinhas e extinguindo, localmente, um modo de vida e cultura, que deixa tais pessoas vulneráveis.

Impactos ambientais

1. Todos os projetos de infraestrutura geram aumento das taxas de desmatamento e aumento de queimadas em razão do aumento repentino da população que migra para a região, da ocupação e invasão de terras para especulação fundiária, e do aumento da exploração ilegal de madeira. Esses desmatamentos em regiões com elevada cobertura florestal causam a interiorização do desmatamento, o que leva à perda de biodiversidade local e à diminuição da resiliência do bioma como um todo. A extração ilegal de madeira nos remanescentes florestais gera degradação das florestas, diminuindo a sua resiliência.
2. Hidrelétricas, especificamente, causam alagamento de partes dos rios e alterações nos pulsos de inundação e seca tanto na periodicidade quanto no volume das cheias e secas. Isso resulta em impactos nos ecossistemas ribeirinhos, com perda direta de ecossistemas, que são permanentemente alagados, e com aumento da mortalidade das árvores da várzea devido à inundação constante e(ou) à mudança da dinâmica de cheias e vazantes, pois as espécies da várzea estão adaptadas a inundações regulares e que ocorrem dentro de uma certa variação, mas não a inundações permanentes ou com magnitudes e frequências anormais. A mortalidade de árvores na várzea pode aumentar a suscetibilidade desses ecossistemas ao fogo, conforme demonstrado em estudos da temática. A perda das florestas de várzea resulta em assoreamento dos rios e em perda da biodiversidade terrestre e aquática associada.
3. Alterações no fluxo dos rios causadas pelas hidrelétricas também impactam, diretamente e negativamente, a vida aquática. As barragens causam o bloqueio da migração de peixes, causando redução das populações, mortalidade e extinção local de espécies. Nas hidrelétricas do rio Madeira, especificamente, tal bloqueio causa diminuição das populações de surubim, pirarara, dourada, entre outras espécies de grandes bagres, importantes tanto para a alimentação local quanto para a comercialização. Estudos mostram que houve diminuição de 30 % a 40 % na pesca de peixes na região de Humaitá após a construção das hidrelétricas do rio Madeira.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1

Conceito 0 – Não abordou o aspecto solicitado ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Citou e explicou apenas um impacto social.

Conceito 2 – Citou dois ou mais impactos sociais, mas explicou apenas um deles, de forma incoerente.

Conceito 3 – Citou dois ou mais impactos sociais e os explicou, mas faltou clareza ou coerência na explicação.

Conceito 4 – Citou dois ou mais impactos sociais e explicou, de forma clara e coerente, como cada um é gerado e quais são suas consequências.

QUESITO 2.2

Conceito 0 – Não abordou o aspecto solicitado ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Citou e explicou apenas um impacto ambiental.

Conceito 2 – Citou dois ou mais impactos ambientais, mas explicou apenas um deles, de forma incoerente.

Conceito 3 – Citou dois ou mais impactos ambientais e os explicou, mas faltou clareza ou coerência na explicação.

Conceito 4 – Citou dois ou mais impactos ambientais e explicou, de forma clara e coerente, como cada um é gerado e quais são suas consequências.

PCI Concursos

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 28: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P28 ÁREA DE ATUAÇÃO: MUDANÇA DE USO DA TERRA E DINÂMICA DE DESMATAMENTO (MUTDD2)

Prova Discursiva – Questão 2

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

Aspectos fundamentais sobre o papel das terras indígenas e unidades de conservação para a preservação da floresta

As terras indígenas e unidades de conservação desempenham papéis fundamentais na proteção das áreas de floresta na Amazônia brasileira de várias maneiras. Entre os aspectos mais relevantes destacam-se: (i) proteção contra atividades ilegais, como mineração, exploração da biodiversidade, exploração madeireira, desmatamento, ou seja, essas áreas, quando demarcadas e regulamentadas, proveem proteção legal contra essas atividades; complementarmente, essas áreas são importantes para a vigilância e monitoramento de atividades no território; não raramente, as comunidades indígenas atuam como guardiães da floresta, monitorando atividades ilegais e reportando-as às autoridades competentes; as unidades de conservação frequentemente têm equipes de fiscalização dedicadas a garantir o cumprimento das leis ambientais; (ii) conservação da biodiversidade, que, além de evitar que atividades ilegais aconteçam, suas áreas são importantes redutos da biodiversidade única, de plantas e animais, amazônica; (iii) manejo sustentável da terra, que permite a utilização dos recursos naturais sem comprometer a integridade do ecossistema florestal; (iv) preservação cultural; os povos originários que habitam essas áreas têm uma conexão profunda com a terra, a biodiversidade e a forma ancestral de vida das populações que vivem na Amazônia há milênios; a preservação da floresta e dos ecossistemas naturais são centrais à sobrevivência física, cultural e espiritual dessas comunidades.

Dados quantitativos de redução de desmatamento pela presença de terras indígenas e unidades de conservação

Dados recentes indicam que terras Indígenas e unidades de conservação reduziram em 21% o desmatamento na Amazônia entre 2008 e 2020, tendo o desmatamento no mesmo período chegado próximo a 100.000 km². Informações adicionais indicam que a perda de florestas em áreas protegidas (terras indígenas e unidades de conservação) é quatro vezes menor do que em áreas não protegidas. De modo geral, esse efeito positivo se estende a uma zona de *buffer* ao redor das áreas de proteção ambiental.

Pontos relevantes com base nos aspectos sociais e ambientais dessas áreas, independentemente da questão relativa à contenção do desmatamento

As terras indígenas desempenham um papel crucial na proteção das áreas de floresta na Amazônia brasileira, tanto por meio da preservação cultural, que assegura o direito de permanência e a cultura de populações tradicionais e povos indígenas previamente existentes, quanto pela preservação legal e conservação da biodiversidade. De forma equivalente, as unidades de conservação são instrumentos importantes para resguardar a integridade dos ecossistemas e os serviços ambientais associados, tais como equilíbrio climático, conservação do solo e da água, ciclagem de nutrientes e estoque de carbono, polinização, produtos da biodiversidade, entre outros. Investir na proteção e no reconhecimento dessas áreas é fundamental para enfrentar os desafios das mudanças climáticas, da perda de biodiversidade e perda de importantes expressões culturais da Amazônia e do país.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Aspectos fundamentais sobre o papel das terras indígenas e unidades de conservação para a preservação da floresta

Conceito 0 – Não abordou o tema ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou o tema de maneira vaga, superficial ou incompleta.

Conceito 2 – Descreveu alguns aspectos do papel das terras indígenas e unidades de conservação, mas sem detalhamento.

Conceito 3 – Apresentou, de forma consistente, a descrição do papel das terras indígenas e unidades de conservação para a contenção da perda de floresta na região amazônica.

QUESITO 2.2 Dados quantitativos de redução de desmatamento pela presença de terras indígenas e unidades de conservação

Conceito 0 – Não apresentou nenhum dado quantitativo ou apresentou informações quantitativas incorretas.

Conceito 1 – Indicou apenas números gerais do desmatamento na região amazônica.

Conceito 2 – Apresentou dados quantitativos parciais, não fazendo alusão aos dados de desmatamento.

Conceito 3 – Apresentou dados quantitativos com propriedade e fez referência às taxas anuais de desmatamento na região amazônica.

QUESITO 2.3 Pontos relevantes com base nos aspectos sociais e ambientais dessas áreas, independentemente da questão relativa à contenção do desmatamento

Conceito 0 – Não abordou o tema ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou o tema de maneira vaga, superficial ou incompleta.

Conceito 2 – Descreveu alguns aspectos sobre os papéis sociais e ambientais das terras indígenas e unidades de conservação, mas sem detalhamento.

Conceito 3 – Apresentou, de forma consistente, a descrição dos papéis sociais e ambientais das terras indígenas e unidades de conservação.

PCI Concursos

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 28: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P28 ÁREA DE ATUAÇÃO: MUDANÇA DE USO DA TERRA E DINÂMICA DE DESMATAMENTO (MUTDD2)

Prova Discursiva – Questão 3

Aplicação: 24/3/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

Rios voadores são cursos de cursos de água atmosféricos, isto é, massas de ar carregadas de vapor d'água que circulam na atmosfera, levando chuva para várias localidades da América do Sul. Essas massas de ar estão a uma altura de até 2 km e podem transportar tanta ou mais água que o próprio Rio Amazonas. Esses rios de umidade percorrem mais de 3.000 km de distância, levando a umidade da bacia amazônica para as regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil, como também para o Uruguai, o Paraguai e o norte da Argentina.

A floresta amazônica funciona como uma grande bomba d'água, trazendo para dentro do continente a umidade evaporada no oceano Atlântico e transportada pelos ventos alísios. Na circulação atmosférica global, o ar se desloca das zonas de alta pressão para as zonas de baixa pressão. Os ventos acendem na região equatorial, porque há mais energia lá, e, então, eles perdem umidade, o que é conhecido como circulação de Hadley. É por essa razão que as florestas do planeta estão nessa região. Esses ventos que subiram progredem em direção a latitudes médias, e quando descem, por serem secos, retiram a umidade da superfície. Assim, a tendência das latitudes médias é a de serem áridas, e os grandes desertos do planeta situam-se nessas latitudes. Uma exceção a essa tendência seria o caso de regiões muito próximas do oceano. No entanto, na América do Sul, na região que conhecemos como quadrilátero do centro-sul, delimitado por Cuiabá ao norte, Buenos Aires ao sul, São Paulo a leste, e Cordilheira dos Andes a oeste, situa-se justamente na alça de subsidência de Hadley, e nele chove a cântaros. Durante um bom tempo, isso permaneceu como um mistério. No entanto, hoje se sabe que a razão para isso é a presença da grande floresta amazônica, que atua como um superirrigador da atmosfera.

O oceano é fonte primordial de toda água no planeta. Os ventos levam essa umidade para dentro do continente. Conforme eles adentram no continente, ocorrem as chuvas, e o ar vai ficando mais seco. Se não houvesse algum mecanismo para manter o ar úmido, esse ar dentro do continente ficaria totalmente seco. O diferencial está no fato de que, na floresta amazônica, há árvores frondosas, com raízes muito profundas. Elas são capazes de bombear água do lençol freático, a cerca de 50 m ou 60 m da superfície. Ademais, as folhas são estruturas sofisticadas de evaporação. Uma árvore grande, com copa de 20 m de diâmetro, chega a colocar mais de 1.000 L de água em um dia. Considerando toda a Amazônia, é um volume que chega a 20 bilhões de toneladas de água diariamente. Comparativamente, o rio Amazonas, que restitui à atmosfera 20% de toda a água doce que chega nos oceanos do mundo inteiro, lança 17 bilhões de toneladas no mesmo período. Isto é, o rio de vapor que ascende é maior que o rio Amazonas. Essa magnitude do fenômeno esclarece por que os rios voadores são tão importantes para quem se localiza fora da Amazônia e recebe umidade da Amazônia.

Tendo-se um ar com uma quantidade grande de vapor, mesmo que ele esteja saturado, se não houver uma partícula para depositar as moléculas de vapor e formar a água líquida, isto é, formar a gota da nuvem, não é possível a ocorrência de chuva. O ar sobre a Amazônia é tão limpo de partículas, de poeira, quanto o ar sobre o oceano, e o oceano apresenta clima semidesértico; quase não chove sobre ele. Então, surge um novo desafio no sentido de se revelar o motivo para a ocorrência de chuvas nessa área. As folhas das árvores possuem compostos que evaporam e vão para a atmosfera. Descobriu-se que esses vapores produzem uma reação e precipitam na forma de uma poeira, e essas partículas são chamadas de aerossóis atmosféricos, ou também, núcleos de condensação de nuvem. Ou seja, a floresta amazônica fabrica a sua própria chuva.

Este processo é essencial para o ciclo da água, pois é através dele que grande quantidade de umidade retorna à atmosfera, incorporando-se à coluna de ar úmido trazida pelos ventos alísios. Assim, o ar é sempre recarregado com mais umidade, a qual continua sendo transportada rumo a oeste, até encontrar uma barreira natural, a Cordilheira dos Andes. Nessas localidades, ocorrem as chamadas chuvas orográficas, contribuindo para a formação das cabeceiras de boa parte dos rios amazônicos. Mas o caminho desses rios de umidade não para por aí; ele continua seguindo outra direção. Ao serem barrados pelo paredão montanhoso, em torno de 4.000 m de altura, são desviados em direção a sudeste, chegando até a bacia platina e contribuindo para a

precipitação nessas regiões. Os rios voadores, assim, formam-se a partir de uma confluência de fatores: ventos alísios, evapotranspiração, bloqueio pela Cordilheira dos Andes, mudança de direção dos ventos. Porém, é fundamental destacar a importância da floresta amazônica para a manutenção do padrão de captação, formação e distribuição de umidade.

Os rios voadores explicam o mistério de o quadrilátero da América do Sul, anteriormente mencionado, ser uma região verde e úmida. Esse quadrilátero concentra 70% do PIB da América do Sul e abriga as maiores hidrelétricas da região, extensas áreas agrícolas, grandes centros urbanos e infraestrutura industrial. É a explicação para essa pujança reside no transporte através dos rios aéreos de vapor que a Amazônia exporta para essa região e contraria a tendência normal de essa região ser desértica.

Diante dessa imensa usina de serviços ambientais que a floresta amazônica representa, a interação do ser humano com ela é extremamente destrutiva, no sentido de atacá-la com motosserra, trator com correntão e incêndios florestais. Na verdade, transforma-se uma usina de serviço ambiental (a maior que o planeta já conheceu) em gás. As regiões que hoje são beneficiárias dos serviços ambientais da Amazônia também possuíam florestas no passado. Aliás, a mata atlântica, que se estende da costa do Ceará até o Rio Grande do Sul, ocupava originalmente 1,5 milhão de quilômetros quadrados. O efeito de perder essa floresta, que gerava um clima amigável no quadrilátero, não foi tão percebido justamente em vista da presença da floresta amazônica.

Sabe-se que o desmatamento avança a passos largos, sobretudo nos últimos anos. Caso a floresta continue sendo derrubada para expandir a fronteira agropecuária, as consequências poderão ser extremamente graves, inclusive para a própria agricultura, pois o regime de chuvas ficará prejudicado, e uma das grandes incógnitas é justamente o efeito que o desmatamento pode ter sobre os rios voadores. Os dados existentes não permitem calcular tal impacto com precisão. O que se sabe até o momento é que as chuvas estão mais intensas em algumas localidades, e em menor quantidade em outras, isto é, as chuvas estão cada vez mais concentradas em alguns dias no sul do Brasil e no norte da Argentina e Uruguai. Isso é preocupante no caso de ocorrerem chuvas mais intensas em áreas vulneráveis, como São Paulo ou Rio de Janeiro. A possibilidade de ocorrência de desastres naturais no futuro associados a fortes chuvas, como deslizamentos de terras, inundações em áreas urbanas e rurais, também aumenta.

Em conclusão, ao agredir a floresta amazônica, que é responsável por trazer umidade ao Centro-Sul da América do Sul, estamos caminhando em direção à nossa própria destruição. A floresta amazônica bombeia umidade e é essencial para a existência e manutenção da umidade em vários locais da América do Sul. Conforme afirmou o pesquisador Antonio Nobre, "Sem os rios do céu, os rios da terra secam".

Rios voadores são massas de ar carregadas de vapor d'água que circulam na atmosfera, a uma altura de até 2 km, e percorrem mais de 3.000 km de distância, levando para dentro do continente a umidade evaporada no Oceano Atlântico, da Bacia Amazônica em direção às regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil, como também para o Uruguai, o Paraguai e o norte da Argentina. Na circulação atmosférica global, o ar se desloca das zonas de alta pressão para as zonas de baixa pressão. Os ventos acendem na região equatorial, porque há mais energia lá, e, então, eles perdem umidade, o que é conhecido como circulação de Hadley. É por essa razão que as florestas do planeta estão nessa região. Esses ventos que subiram progredem em direção a latitudes médias, e quando descem, por serem secos, retiram a umidade da superfície. Assim, a tendência das latitudes médias é a de serem áridas, e os grandes desertos do planeta situam-se nessas latitudes. Uma exceção a essa tendência seria o caso de regiões muito próximas do oceano. No entanto, na América do Sul, na região que conhecemos como quadrilátero do centro-sul, delimitado por Cuiabá ao norte, Buenos Aires ao sul, São Paulo a leste, e Cordilheira dos Andes a oeste, situa-se justamente na alça de subsidência de Hadley, e nele chove a cântaros. Durante um bom tempo, isso permaneceu como um mistério. No entanto, hoje se sabe que a razão para isso é a presença da grande Floresta Amazônica, que atua como um superirrigador da atmosfera.

As massas de ar carregadas de umidade sobre a Floresta Amazônica deparam-se com a barreira natural representada pela Cordilheira dos Andes e são desviadas em direção a sudeste, chegando até a Bacia Platina e contribuindo para a precipitação nessas regiões. Ademais, as árvores frondosas desta floresta, com raízes muito profundas, são capazes de bombear água do lençol freático, a cerca de 50 m ou 60 m da superfície. Além disso, as folhas das árvores possuem compostos que evaporam e são lançados à atmosfera, desencadeando uma reação química e precipitando na forma de uma poeira, chamada de aerossóis atmosféricos, os quais atuam como núcleos de condensação de nuvem, permitindo que a Floresta Amazônica fabrique sua própria chuva.

O quadrilátero do centro-sul da América do Sul concentra 70% do PIB da América do Sul e abriga as maiores hidrelétricas da região, extensas áreas agrícolas, grandes centros urbanos e infraestrutura industrial. Nesse sentido, a aridez nessa região comprometeria toda a economia do continente sulamericano, sobretudo a agricultura, ameaçando a segurança alimentar dessa região. Adicionalmente, o desmatamento na Amazônia está fazendo com que as chuvas estejam mais intensas em algumas localidades, e mais escassas em outras, concentrando-se em alguns dias no sul do Brasil e no norte da Argentina e Uruguai, ampliando a favorabilidade de ocorrência de desastres naturais no futuro associados a fortes chuvas, como deslizamentos de terras e inundações em áreas urbanas e rurais.

Referências:

Antonio Donato Nobre. **Rios voadores** (Pesquisa FAPESP). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=uxgRHmeGHMs>. Acesso em 25/03/2024.

Canal Minuto Geografia. O que são rios voadores? Como se formam? Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=yFGSMK9OOQI>. Acesso em 25/03/2024.

QUESITOS AVALIADOS

~~QUESITO 2.1 Descrição do fenômeno rios voadores frente ao panorama de mudanças de uso da terra e desmatamento~~

~~Conceito 0 – Não descreveu o fenômeno ou o fez de forma totalmente equivocada.~~

~~Conceito 1 – Descreveu o fenômeno de forma superficial, sem articulá-lo ao panorama de mudanças de uso da terra e desmatamento.~~

~~Conceito 2 – Descreveu o fenômeno e o articulou de forma pouco consistente ao panorama de mudanças de uso da terra e desmatamento.~~

~~Conceito 3 – Descreveu o fenômeno e o articulou adequadamente ao panorama de mudanças de uso da terra e desmatamento, mas cometeu algum erro conceitual.~~

~~Conceito 4 – Descreveu corretamente o fenômeno e o articulou, com consistência, ao panorama de mudanças de uso da terra e desmatamento.~~

~~QUESITO 2.2 Relação do fenômeno com questões de latitude/longitude, circulação atmosférica, orografia, características atmosféricas (p.ex., aerossóis) e aspectos de fitofisionomia~~

~~Conceito 0 – Não relacionou o fenômeno com nenhuma das questões elencadas ou o fez de forma totalmente equivocada.~~

~~Conceito 1 – Relacionou adequadamente o fenômeno com apenas uma das questões elencadas.~~

~~Conceito 2 – Relacionou adequadamente o fenômeno com pelo menos duas das questões elencadas.~~

~~Conceito 3 – Relacionou adequadamente o fenômeno com pelo menos três das questões elencadas.~~

~~Conceito 4 – Relacionou adequadamente o fenômeno com pelo menos quatro das questões elencadas.~~

~~QUESITO 2.3 Descrição da extensão geográfica dos rios voadores e, em linhas gerais, de seus potenciais impactos ambientais e socioeconômicos para o país e a América do Sul~~

~~Conceito 0 – Não abordou o tema ou o fez de forma totalmente equivocada.~~

~~Conceito 1 – Descreveu corretamente apenas a extensão geográfica dos rios voadores, mas não mencionou seus potenciais impactos ambientais e socioeconômicos para o país e a América do Sul.~~

~~Conceito 2 – Descreveu corretamente a extensão geográfica dos rios voadores e mencionou apenas um potencial impacto ambiental ou socioeconômico para o país e a América do Sul.~~

~~Conceito 3 – Descreveu corretamente a extensão geográfica dos rios voadores e mencionou mais de um potencial impacto ambiental ou mais de um impacto socioeconômico para o país e a América do Sul.~~

~~Conceito 4 – Descreveu corretamente a extensão geográfica dos rios voadores e mencionou mais de um potencial impacto ambiental e mais de um impacto socioeconômico para o país e a América do Sul.~~

QUESITO 2.1 – Caracterização do fenômeno de rios voadores em relação à latitude/longitude e à circulação atmosférica

Conceito 0 – Não abordou o quesito ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou o quesito de maneira vaga, superficial ou incompleta.

Conceito 2 – Apresentou uma boa definição dos rios voadores, porém não mencionou aspectos relacionados à circulação atmosférica de modo mais aprofundado.

Conceito 3 – Apresentou uma boa definição dos rios voadores, porém mencionou apenas ventos alísios, sem referências à circulação de Hadley e à ocorrência de desertos nas latitudes médias.

Conceito 4 – Apresentou excelente definição dos rios voadores, fazendo menção a ventos alísios e à circulação de Hadley e relacionando a ocorrência de desertos à aridez de latitudes médias.

QUESITO 2.2 – Orografia, características atmosféricas e aspectos de fitofisionomia

Conceito 0 – Não abordou o quesito ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou o quesito de orografia, características atmosféricas e fitofisionômicas de maneira vaga, superficial ou incompleta.

Conceito 2 – Apresentou uma boa descrição da questão orográfica para a propagação dos rios voadores, porém não mencionou aspectos relacionados a características atmosféricas e/ou aspectos fitofisionômicos de modo mais aprofundado.

Conceito 3 – Apresentou uma boa descrição da questão orográfica e de características atmosféricas para o fenômeno de rios voadores, porém não abordou aspectos fitofisionômicos de modo mais aprofundado.

Conceito 4 – Apresentou excelente descrição do quesito de orografia e de características atmosféricas e de aspectos fitofisionômicos relacionados aos rios voadores.

QUESITO 2.3 – Descrição dos impactos ambientais e socioeconômicos das mudanças de uso da terra sobre os rios voadores

Conceito 0 – Não abordou o quesito ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou o quesito de impactos ambientais e socioeconômicos das mudanças de uso da terra de maneira vaga, superficial ou incompleta.

Conceito 2 – Apresentou uma boa sinopse dos impactos ambientais, porém não mencionou aspectos relacionados a impactos socioeconômicos de modo mais aprofundado.

Conceito 3 – Apresentou uma boa sinopse dos impactos ambientais e socioeconômicos, porém não incorporou na análise a questão de desastres naturais.

Conceito 4 – Apresentou excelente sinopse dos impactos ambientais e socioeconômicos, compreendendo o tema de desastres naturais decorrentes da intensidade e concentração de chuvas.

PCI Concursos

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 28: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P28 ÁREA DE ATUAÇÃO: MUDANÇA DE USO DA TERRA E DINÂMICA DE DESMATAMENTO (MUTDD2)

Prova Discursiva – Questão 4

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

Caracterização dos processos tratados no texto

Nos últimos anos as taxas de desmatamento aumentaram em regiões que historicamente estavam afastadas do chamado arco do desmatamento, como nos estados do Amazonas e Acre, por exemplo. Este desmatamento ocorreu principalmente ao longo das estradas e ao redor de obras de infraestrutura. Além de adentrar para além das bordas do bioma, o desmatamento a partir de 2022 também voltou a acontecer em grandes áreas, i.e. com extensão maior do que 100 hectares. Desmatamento de grandes extensões predominavam até 2004, quando o PPCDAm foi instituído junto com o sistema DETER, os quais coibiram tal padrão de desmatamento ao fiscalizar e penalizar com prioridade os desmatamentos de grande extensão. Com o enfraquecimento do sistema de fiscalização do IBAMA, após 2018, tal padrão voltou a predominar.

Causas

A interiorização do desmatamento é reflexo da ocupação ao longo das estradas abertas, re-abertas ou asfaltadas como o asfaltamento da BR-163, Br-230, e Br-319 e Br-364. Da mesma forma, obras de infraestrutura como as hidrelétricas no Rio Madeira (Hidrelétrica de Jirau) e Xingu (Belo Monte) motivaram a migração tanto por ofertas de emprego como por valorização das terras e incentivaram a colonização e abertura de novas áreas de floresta. O desmatamento ilegal é incentivado pelas repetidas anistias promovidas por diferentes instrumentos legais como a Lei de Proteção à Vegetação Nativa 12.651/2012 e Medidas Provisórias. As repetidas anistias dadas aos invasores ilegais de terras públicas e desmatadores ilegais gera um sentimento de que não haverá punição e que eventualmente as terras invadidas serão regularizadas e o invasor beneficiado com a terra. Tal sentimento é um grande incentivo ao desmatamento.

Relação com as questões fundiárias

A interiorização do desmatamento está relacionada à abertura de novas frentes de especulação fundiária, em regiões não consolidadas onde o valor da terra ainda é baixo e onde há extensas áreas de terras públicas não destinadas, como no estado do Amazonas. A consolidação das áreas agrícolas do Mato Grosso levou à diminuição das taxas de desmatamento neste estado e ao aumento do desmatamento em áreas com floresta disponível para exploração em situação fundiária não regularizada ou frágil. Nestas regiões, o desmatamento avançou junto à invasão de terras públicas não destinadas, através da grilagem. Além disso, as terras públicas não destinadas, que abundam no interior da Amazônia, são alvo constante e fácil de invasores, grileiros e desmatadores ilegais.

Estratégias de prevenção e controle

Abordar estratégias de comando e controle (DETER) e de fiscalização (IBAMA) e a destinação de terras públicas. Estudos mostram que a implementação do DETER a partir de 2004 levou à redução das taxas de desmatamento e do desmatamento em grandes extensões em resposta ao sistema de comando e controle. O DETER é um sistema de monitoramento via satélite que emite alertas de desmatamento em tempo real para o IBAMA, gerando ações de fiscalização imediatas sejam elas in loco ou remotas. Neste sistema, os alertas e a fiscalização davam preferência para desmatamentos de maior extensão, ajudando a controlar esse padrão de grandes extensões (Coelho-Junior et al 2022, 10.1088/1748-9326/ac5193). Outras políticas públicas relacionadas que auxiliam na prevenção e controle do desmatamento são as moratórias (como a Moratória da Soja) que restringem a comercialização da produção agropecuária provinda de áreas de desmatamento, e o veto ao crédito rural a propriedades embargadas por desmatamento ilegal. Outra ação necessária para a contenção do desmatamento é a proteção e destinação de terras públicas não destinadas e sua regularização fundiária.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Caracterização dos processos tratados no texto

Conceito 0 – Não abordou o aspecto.

Conceito 1 – Mencionou os dois processos mas não desenvolveu.

Conceito 2 – Caracterizou os dois processos de forma clara e coerente.

QUESITO 2.2 Causas

Conceito 0 – Não abordou o aspecto.

Conceito 1 – Apresentou uma causa de desmatamento de forma genérica.

Conceito 2 – Apresentou mais de uma causa de desmatamento de forma incompleta ou desconectada com o resto do texto.

Conceito 3 – Apresentou mais de uma causa de desmatamento, relacionou com os processos indicados no enunciado e articulou com os demais aspectos do texto.

QUESITO 2.3 Relação com as questões fundiárias

Conceito 0 – Não abordou o aspecto.

Conceito 1 – Mencionou a questão fundiária mas não desenvolveu.

Conceito 2 – Dissertou sobre a relação entre os processos do enunciado e a questão fundiária de forma incompleta.

Conceito 3 – Dissertou sobre a relação entre os processos do enunciado e a questão fundiária de forma completa, clara e coerente.

QUESITO 2.4 Estratégias de prevenção e controle

Conceito 0 – Não abordou o aspecto.

Conceito 1 – Apresentou pelo menos uma estratégia ou ação mas não desenvolveu.

Conceito 2 – Apresentou pelo menos uma estratégia ou ação mas não conectou com os aspectos de interiorização e tamanho do desmatamento.

Conceito 3 – Apresentou pelo menos duas estratégias ou ações e correlacionou de forma clara e objetiva com os padrões de desmatamento atuais na Amazônia.

PCI Concursos

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 29: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P29 ÁREA DE ATUAÇÃO: ECOFISIOLOGIA FLORESTAL E FISILOGIA VEGETAL (ECFFV)

Prova Discursiva – Questão 1

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

O(A) candidato(a) deverá abordar os seguintes quesitos:

2.1 – O processo de abertura estomática favorece a geração de um gradiente de potencial hídrico na planta através da diminuição do potencial hídrico da folha, criado a partir do processo de transpiração;

2.2 – Como? A nível fisiológico, o ácido abscísico induz o fechamento estomático, o que diminui o processo de transpiração e, consequentemente, a geração de um gradiente de potencial hídrico na planta;

2.3 – Como? A nível bioquímico/molecular, o ácido abscísico é percebido por receptores localizados na membrana plasmática ou no interior das células-guarda, onde se inicia uma cascata de sinalização mediada por espécies reativas de oxigênio, cálcio, óxido nítrico e diferentes proteínas, em especial a SnRK2.6/OST1, culminando no efluxo de íons e no bloqueio da entrada de potássio nas células-guarda;

2.4 – Quando? O ácido abscísico induz o fechamento estomático, principalmente em situações de déficit hídrico no solo, como uma forma de minimizar as perdas de água via transpiração estomática.

QUESITOS AVALIADOS

Quesito 2.1 – O processo de abertura estomática favorece a geração de um gradiente de potencial hídrico na planta

Conceito 0 – Não abordou o tema ou fez de forma equivocada.

Conceito 1 – Abordou todos os aspectos relacionados ao tema.

Quesito 2.2 – Como o processo de abertura estomática favorece a geração de um gradiente de potencial hídrico na planta

Conceito 0 – Não abordou o tema ou fez de forma equivocada.

Conceito 1 – Abordou todos os aspectos relacionados ao tema.

Quesito 2.3 – Como o ácido abscísico interfere neste processo

Conceito 0 – Não abordou o tema ou fez de forma equivocada.

Conceito 1 – Abordou todos os aspectos relacionados ao tema.

Quesito 2.4 – Quando o ácido abscísico interfere neste processo

Conceito 0 – Não abordou o tema ou fez de forma equivocada.

~~Conceito 1 – Abordou todos os aspectos relacionados ao tema.~~

Conceito 1 – Abordou sobre como o ABA induz o fechamento estomático em situações de déficit hídrico no solo.

Conceito 2 – Abordou sobre como o ABA induz o fechamento estomático em outras situações de estresse bióticos ou abióticos.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 29: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P29 ÁREA DE ATUAÇÃO: ECOFISIOLOGIA FLORESTAL E FISILOGIA VEGETAL (ECFFV)

Prova Discursiva – Questão 2

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

O(A) candidato(a) deverá abordar os seguintes quesitos:

2.1 – Exemplo de aminoácidos sintetizados diretamente a partir de piruvato e substratos do ciclo de Krebs:

Aspartato, alanina, glutamato e glutamina;

Substratos envolvidos: piruvato, oxaloacetato, glutamato e 2-oxoglutarato

Enzimas envolvidas: alanina e aspartato aminotransferases, glutamina sintetase e glutamato sintase.

2.2 – A atividade das enzimas alanina e aspartato aminotransferases além de sintetizarem alanina e aspartato, respectivamente, também sintetizam 2-oxoglutarato, que serve como substrato para o ciclo GS/GOGAT e, conseqüentemente, para a assimilação de nitrogênio.

2.3 – Visto que o ciclo de Krebs é inibido em folhas iluminadas, as plantas usam rotas alternativas para a síntese de 2-oxoglutarato, como as enzimas alanina e aspartato aminotransferases bem como ácidos orgânicos armazenados no vacúolo.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1

Conceito 0 – Não abordou o tema ou fez de forma equivocada.

Conceito 1 – Abordou o tema de forma parcial, não recorrendo, por exemplo, sobre enzimas, substratos ou produtos envolvidos.

Conceito 2 – Abordou todos os aspectos relacionados ao tema.

QUESITO 2.2

Conceito 0 – Não abordou o tema ou fez de forma equivocada.

Conceito 1 – Abordou todos os aspectos relacionados ao tema.

QUESITO 2.3

Conceito 0 – Não abordou o tema ou fez de forma equivocada.

Conceito 1 – Abordou todos os aspectos relacionados ao tema.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 29: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P29 ÁREA DE ATUAÇÃO: ECOFISIOLOGIA FLORESTAL E FISIOLOGIA VEGETAL (ECFFV)

Prova Discursiva – Questão 3

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

Em seu texto, o(a) candidato(a) deve:

- descrever brevemente o cloroplasto: estroma, lume e membrana do tilacoide (complexo de evolução de oxigênio, fotossistemas, complexos antena, proteínas transportadoras);
- citar como ocorrem as produções de NADPH e ATP por meio das reações de transferência de elétrons entre os fotossistemas e explicar como ocorre a integração entre as etapas fotoquímica e bioquímica do processo de fotossíntese (NADPH/NADP e ATP/ADP + Pi);
- definir o processo de indução da fotossíntese (e.g. a indução da fotossíntese é definida pelo aumento gradual da assimilação de CO₂ após o aumento repentino da intensidade de luz, de baixa para alta, ou o intervalo de tempo necessário para que o processo fotossintético estabeleça uma velocidade constante após a planta ter sido exposta ao aumento repentino da luz);
- explicar quais fatores fisiológicos e bioquímicos estão envolvidos com o processo de indução (e.g. velocidade da regulação estomática; fotoativação de enzimas envolvidas no ciclo C3; acúmulo de NADPH e ATP na etapa fotoquímica; e ativação da rubisco).
- destacar que os *sunflecks* são responsáveis por uma parte grande da radiação incidente nas folhas em sub-bosque e que são responsáveis por uma parcela importante do acúmulo de carbono (30% a 60%) através da fotossíntese para as plantas que ocupam os ambientes mais sombreados;
- citar que *sunflecks* muito intensos e duradouros podem causar fotoinibição e(ou) fotodano, o que prejudica o ganho de carbono.

QUESITOS AVALIADOS

Quesito 2.1 – Estrutura e função dos cloroplastos; processo de fotossíntese; processo de indução da fotossíntese

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – Mencionou, de forma superficial, apenas um dos aspectos a seguir: estrutura e função dos cloroplastos; processo de fotossíntese; processo de indução da fotossíntese.

Conceito 2 – Discorreu, de forma adequada, sem equívocos, sobre apenas dois dos aspectos acima citados.

Conceito 3 – Discorreu, de forma adequada, sem equívocos, sobre todos os aspectos acima citados, ~~mas não mencionou as enzimas e proteínas transportadoras~~ e destacando a integração das fases fotoquímica e bioquímica.

Conceito 4 – Discorreu, de forma adequada, sem equívocos, sobre todos os aspectos acima citados e citou pelos menos dois fatores fisiológicos e bioquímicos envolvidos com o processo de indução da fotossíntese ~~citou e explicou a função de enzimas e proteínas transportadoras.~~

Quesito 2.2 – Sunfleck

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – Discorreu, de maneira precária, sobre a importância dos eventos de *sunfleck* para o balanço de carbono das plantas.

Conceito 2 – Discorreu sobre apenas um dos aspectos a seguir, de forma incompleta e sem equívocos: benefícios do *sunfleck* para o ganho de carbono; ou possíveis danos causados por *sunflecks* de longa duração.

Conceito 3 – Discorreu sobre ambos os quesitos, de forma completa e sem equívocos.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 29: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P29
ÁREA DE ATUAÇÃO: ECOFISIOLOGIA FLORESTAL E FISIOLOGIA VEGETAL (ECFFV)

Prova Discursiva – Questão 4

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

EFEITOS NEGATIVOS

- 1 crescimento das raízes — quebra do asfalto;
- 2 produção de serrapilheira, dificulta escoamento da água;
- 3 iluminação contínua (iluminação nas vias à noite) e queda da fotossíntese;
- 4 calor e seca — aumento de insetos prejudiciais.

JUSTIFICATIVA – pesquisas com modelagem, uso de espécies modelo, maior conhecimento da ecofisiologia das árvores.

EFEITOS POSITIVOS

- 1 sombreamento;
- 2 menor temperatura;
- 3 maior UR do ambiente;
- 4 biomonitoramento de poluição (hidrocarbonetos aromáticos policíclicos).

JUSTIFICATIVAS – transpiração, maior taxa de fotossíntese; conhecimento da arquitetura das árvores; velocidade de crescimento; créditos de carbono, produção de biomassa; biomarcadores.

QUESITOS AVALIADOS

Quesito 2.1

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – Mencionou o quesito mas não o desenvolveu.

Conceito 2 – Abordou o quesito de forma parcialmente adequada, com texto desconectado ou incoerente com os demais aspectos.

Conceito 3 – Abordou o quesito de forma clara e com bom desenvolvimento.

Conceito 4 – Abordou o quesito de forma clara e com bom desenvolvimento, citando os aspectos da ecofisiologia do vegetal que permitem viabilizar as perspectivas futuras.

Quesito 2.2

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – Mencionou o quesito, mas não o desenvolveu.

Conceito 2 – Abordou o quesito, de forma parcialmente adequada, com texto desconectado ou incoerente com os demais aspectos.

Conceito 3 – Abordou o quesito de forma clara e com bom desenvolvimento.

Conceito 4 – Abordou o quesito de forma clara e com bom desenvolvimento, citando os aspectos da ecofisiologia do vegetal que permitem viabilizar as perspectivas futuras.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 30: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P30 ÁREA DE ATUAÇÃO: ECOFISIOLOGIA VEGETAL (ECFVG)

Prova Discursiva – Questão 1

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

O(A) candidato(a) deverá:

- explicar como o transporte de água entre solo-planta-atmosfera influencia as taxas fotossintéticas diretamente e indiretamente, via movimentos estomáticos;
- explicar como a quantidade e qualidade da luz influenciam as taxas fotossintéticas diretamente e indiretamente, via movimentos estomáticos;
- discorrer sobre as respostas fotossintéticas à luz vermelha e azul;
- discorrer sobre curvas de resposta fotossintética a diferentes intensidades de luz;
- discorrer sobre como as luzes vermelha e azul regulam o processo de abertura estomática; e
- ~~discorrer sobre como sinais oriundos da atividade fotossintética regulam o processo de abertura e fechamento estomático; e~~
- explicar como a falta de água ou o bloqueio do transporte de água entre solo-planta-atmosfera afeta as taxas fotossintéticas via movimentos estomáticos.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Como o transporte de água entre solo-planta-atmosfera influencia as taxas fotossintéticas diretamente e indiretamente, via movimentos estomáticos

Conceito 0 – Não abordou o tema ou fez de forma equivocada.

Conceito 1 – Abordou o tema de forma parcial, não discorrendo, por exemplo, sobre como a quantidade e qualidade da luz influencia diretamente as taxas fotossintéticas e indiretamente via os movimentos estomáticos.

Conceito 2 – Abordou o tema de forma parcial, não discorrendo, por exemplo, sobre como a quantidade e qualidade da luz influencia as taxas fotossintéticas e via os movimentos estomáticos.

Conceito 3 – Abordou todos os aspectos relacionados ao tema.

QUESITO 2.2 Como a quantidade e qualidade da luz influenciam as taxas fotossintéticas diretamente e indiretamente, via movimentos estomáticos

Conceito 0 – Não abordou o tema ou fez de forma equivocada.

Conceito 1 – Abordou o tema de forma parcial, não discorrendo, por exemplo, sobre como o transporte de água entre solo-planta-atmosfera influencia diretamente as taxas fotossintéticas e indiretamente via os movimentos estomáticos.

Conceito 2 – Abordou o tema de forma parcial, não discorrendo, por exemplo, sobre como o transporte de água entre solo-planta-atmosfera influencia as taxas fotossintéticas e via os movimentos estomáticos.

Conceito 3 – Abordou todos os aspectos relacionados ao tema.

QUESITO 2.3 Respostas fotossintéticas à luz vermelha e azul

Conceito 0 – Não abordou o tema ou fez de forma equivocada.

Conceito 1 – Abordou parcialmente os aspectos relacionados ao tema.

Conceito 2 – Abordou todos os aspectos relacionados ao tema.

QUESITO 2.4 Curvas de resposta fotossintética a diferentes intensidades de luz

Conceito 0 – Não abordou o tema ou fez de forma equivocada.

Conceito 1 – Abordou parcialmente os aspectos relacionados ao tema.

Conceito 2 – Abordou todos os aspectos relacionados ao tema.

QUESITO 2.5 Como as luzes vermelha e azul regulam o processo de abertura estomática

Conceito 0 – Não abordou o tema ou fez de forma equivocada.

Conceito 1 – Abordou parcialmente os aspectos relacionados ao tema.

Conceito 2 – Abordou todos os aspectos relacionados ao tema.

QUESITO 2.6 Como sinais oriundos da atividade fotossintética regulam o processo de abertura e fechamento estomático

Conceito 0 – Não abordou o tema ou fez de forma equivocada.

Conceito 1 – Abordou parcialmente os aspectos relacionados ao tema.

Conceito 2 – Abordou todos os aspectos relacionados ao tema.

QUESITO 2.7 2.6 Como a falta de água ou o bloqueio do transporte de água entre solo-planta-atmosfera afeta as taxas fotossintéticas via movimentos estomáticos

Conceito 0 – Não abordou o tema ou fez de forma equivocada.

Conceito 1 – Abordou parcialmente os aspectos relacionados ao tema.

Conceito 2 – Abordou todos os aspectos relacionados ao tema.

PCI Concursos

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 30: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P30 ÁREA DE ATUAÇÃO: ECOFISIOLOGIA VEGETAL (ECFVG)

Prova Discursiva – Questão 2

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

A abordagem que o(a) candidato(a) vai utilizar na resposta pode variar, mas o(a) candidato(a) deve ~~indicar os fatores que influenciam os diferentes processos fisiológicos e, conseqüentemente, o crescimento e a produtividade do vegetal.~~ Entre os fatores exógenos, deve citar os fatores abióticos (luz, água, temperatura, nutrientes, salinidade, CO₂, oxigênio) e bióticos (competição, disponibilidade de polinizadores, patógenos). Entre os fatores endógenos deve citar os fitohormônios (auxinas, giberelinas, citocininas, ácido abscísico, etileno), os outros reguladores (brassinosteróides, poliaminas, ácido jasmônico, ácido salicílico) e a condição interna da planta, como a hidratação das células e estado nutricional.

Além disso, o(a) candidato(a) deve apresentar o conceito fisiológico do termo estresse, explicar como a baixa disponibilidade de água afeta o crescimento e o desenvolvimento, mostrando que as respostas apresentadas pelas plantas em situação de limitação hídrica podem ser de ordem morfológica, anatômica ou bioquímica. Em adição, considerando um cenário de mudanças climáticas, deve fazer uma síntese dos efeitos da interação dos fatores: aumento de temperatura, redução de precipitação e aumento de concentração de CO₂ nos processos fisiológicos das plantas, indicando que tais efeitos ora podem ser intensificados e ora reduzidos pela interação das variáveis e citar algumas respostas ecofisiológicas apresentadas pelas plantas para ajuste as mudanças do clima.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 ~~Fatores endógenos e exógenos que influenciam o crescimento e produtividade da planta~~

~~Conceito 0 – Não abordou o quesito.~~

~~Conceito 1 – Abordou, de forma precária, o que foi questionado.~~

~~Conceito 2 – Respondeu parcialmente ao que foi questionado.~~

~~Conceito 3 – Respondeu claramente e coerentemente ao que foi questionado.~~

QUESITO 2.2 Conceito adotado para o termo estresse na fisiologia vegetal

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – Abordou, de forma precária, o que foi questionado.

Conceito 2 – Respondeu parcialmente ao que foi questionado.

Conceito 3 – Respondeu claramente e coerentemente ao que foi questionado.

QUESITO 2.3 2.2 Limitação hídrica e os processos fisiológicos da planta, e repostas das plantas a este estresse

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – Abordou, de forma precária, o que foi questionado.

Conceito 2 – Respondeu parcialmente ao que foi questionado.

Conceito 3 – Respondeu claramente e coerentemente ao que foi questionado.

QUESITO 2.4 2.3 Interação entre temperatura, CO₂ e precipitação; processos fisiológicos da planta e previsões sinalizadas nos modelos preditivos das mudanças climáticas

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – Abordou, de forma precária, o que foi questionado.

Conceito 2 – Respondeu parcialmente ao que foi questionado.

Conceito 3 – Respondeu claramente e coerentemente ao que foi questionado.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 30: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P30 ÁREA DE ATUAÇÃO: ECOFISIOLOGIA VEGETAL (ECFVG)

Prova Discursiva – Questão 3

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

Quanto ao desenvolvimento da resposta, é esperado que o(a) candidato(a) utilize a maior parte possível de informações do texto motivador. As informações mais relevantes que estão disponíveis e que devem ser utilizadas para a elaboração da resposta são: complexidade entre planta e ambiente; respostas mais importantes e diretas ou indiretas das relações planta-ambiente; eficiências como parâmetros fisiológicos.

A partir do texto motivador, o(a) candidato(a) deverá abordar o tema e os aspectos propostos, de maneira clara e coerente, empregando os mecanismos de coesão textual e com uma argumentação baseada nos conceitos de ecofisiologia vegetal, especialmente produtividade e intensidade da radiação, produtividade de disponibilidade de água e produtividade e disponibilidade de nitrogênio. A abordagem que cada candidato(a) irá seguir pode variar, mas é essencial que o(a) candidato(a) demonstre conhecer os conceitos sobre o tema, especialmente as relações entre água/nitrogênio e interceptação de luz, água/nitrogênio e uso da luz e água/nitrogênio e conversão de luz em matéria seca.

Dessa maneira, o texto precisa ter uma lógica conceitual básica e é necessário que sejam discutidos pontos importantes relacionados ao índice de área foliar, afetado pela falta de água e pela falta de nitrogênio, o que consequentemente afeta a interceptação de luz. O mesmo é válido para a conversão e para o uso da luz, que são diretamente afetados pela falta de água e falta de nitrogênio, o que afeta a condutância estomática, a cadeia de transporte de elétrons, transportes a longa e curta distância, síntese de pigmentos, processos dissipativos de energia, entre diversos outros. Assim, deve-se concluir que a eua e a eun estão diretamente contempladas nas variações dos parâmetros considerados na equação apresentada.

De semelhante forma, o(a) candidato(a) deverá discutir que a radiação é o fator ambiental que encerra outros fatores ambientais, ou seja, é um fator ambiental primordial ou integrador. A disponibilidade de radiação está relacionada diretamente à disponibilidade de energia no sistema ambiental e, portanto, define padrões de temperatura, evaporação, absorção de nutrientes, ciclagem de matéria orgânica, disponibilidade de chuva. Enfim, é um integrador de ambiente em escala de macro, meso e microclima e, portanto, é o fator mais importante para resumir a complexidade ambiental em uma equação de estimativa, como a apresentada no texto motivador. Espera-se que haja uma conclusão sobre esse tópico com essas considerações sobre variáveis climáticas em diversas escalas de tempo e espaço (tempo-clima: macro, meso, micro, topoclima).

A partir do texto motivador, o(a) candidato(a) deverá elaborar uma resposta que contenha a sua argumentação baseada em conceitos da ecofisiologia vegetal, que seja clara e coerente, empregando os mecanismos de coesão textual. Quanto ao desenvolvimento da resposta, o(a) candidato(a) deverá utilizar as informações do texto motivador para indicar que os fatores ambientais em questão (água e nitrogênio) e parâmetros fisiológicos associados (eua e eun) não são considerados diretamente na estimativa ecofisiológica de produtividade das plantas ($P = Q \cdot ec \cdot ei$), porque possuem uma forte relação direta com os parâmetros desta equação e, portanto, estão embutidos, ou seja, implicitamente fazem parte, da estimativa de produtividade. Com base nessa consideração mais geral, uma explicação mais detalhada deverá ser desenvolvida. Para isso, dois aspectos deverão ser abordados: 1 – o aspecto ambiental - da radiação solar (Q) como fator ambiental integrador e 2 – o aspecto fisiológico - das disponibilidades de água e de nitrogênio relacionadas diretamente aos parâmetros ei, el e ec.

No aspecto 1, o(a) candidato(a) deverá argumentar que a equação apresentada no texto motivador tem apenas uma variável ambiental (Q), encerrando toda a complexidade do ambiente físico e químico que afeta P. Importante destacar que a questão não é sobre plantas em condições de estresse ou condições limitantes de crescimento e produção, seja por fatores bióticos ou abióticos. Portanto, não se espera que o(a) candidato(a) faça considerações sobre condições de estresse ou limitação ambiental ao desenvolver a argumentação, mas que considere o que está descrito no texto motivador: “A produção vegetal é resultante da interação complexa entre planta e ambiente, ou seja, depende de como fatores ambientais como disponibilidade de água, de radiação e de nutrientes serão utilizados por processos bioquímicos e biofísicos vegetais no crescimento das plantas”. Sendo assim, espera-se que o(a) candidato(a) discuta apenas o motivo da equação considerar apenas a radiação como o fator ambiental que afeta a produção (P). A argumentação deverá destacar que a disponibilidade de radiação em uma área, em determinado período, define outros fatores ambientais, ou seja, deverá discutir o fato da radiação incidente como um fator ambiental primordial, integrador e definidor da complexidade do ambiente físico onde ocorre a produção. A disponibilidade de radiação está relacionada diretamente à disponibilidade de energia no ambiente e, portanto, definirá padrões de temperatura, evaporação, absorção de nutrientes, ciclagem de matéria orgânica, disponibilidade de chuva, dentre outros que, por sua vez, definem, com grande peso, a disponibilidade de água e nitrogênio. Enfim, o texto deve evidenciar a radiação como integrador de condição do ambiente produtivo em qualquer escala espacial (macro, meso e microclima) e de tempo, portanto, é o fator mais importante para resumir a complexidade ambiental em uma equação simplificada de estimativa da produtividade, como a apresentada no texto

motivador. Sendo assim, o contexto da resposta precisa evidenciar o conhecimento do(a) candidato(a) sobre como o ambiente radiativo integra a complexidade ambiental, com destaque para água e nitrogênio. Espera-se que haja, pelo menos, alguma menção ou consideração sobre variáveis climáticas em diversas escalas de tempo e espaço (tempo-clima: macro, meso, micro, topoclíma) dependente diretamente da disponibilidade da radiação solar.

Para a abordagem do aspecto 2, é necessário que a resposta contemple alguns processos fisiológicos que estão relacionados à disponibilidade da água e do nitrogênio, e seu uso pelas plantas, resultando na produção (P). Por exemplo, como a água e o nitrogênio são importantes nos processos de síntese e degradação de energia/poder redutor, no metabolismo do carbono, na fotoquímica, na absorção e assimilação de nutrientes, no particionamento e no transporte de assimilados, além de vários outros. O texto deve indicar que a eua e a eun estão implicitamente contempladas nas eficiências da equação apresentada no texto motivador (ei, el e ec), sendo que a interceptação, o uso e a conversão da radiação são intimamente relacionados a variações de alguns parâmetros fisiológicos dependentes de água e nitrogênio. Espera-se que no texto traga essas relações e seja discutido, ainda que superficialmente, pelo menos um processo fisiológico que impacta a produtividade por afetar diretamente ei, el e ec e que são muito dependentes da eua e da eun, tais como: auto-sombreamento e índice de área foliar, teor / conteúdo de clorofila ou pigmentos cloroplastídicos, quantidade de enzimas carboxilativas, transpiração / evapotranspiração e condutância / resistência estomática, capacidade de absorção de nutrientes minerais, foto-oxidação / fluorescência, dentre outros. A abordagem que cada candidato(a) irá seguir em sua argumentação neste aspecto 2, citando e discutindo um ou outro parâmetro fisiológico dependente de água e nitrogênio, pode variar. Contudo, é essencial que o(a) candidato(a) demonstre conhecer os conceitos da relação planta-ambiente (isto é, relações entre processos biofísicos do ambiente físico e bioquímicos do sistema vegetal) que interligam água-nitrogênio-radiação com parâmetros fisiológicos e que culminam na produtividade. Ou seja, a resposta precisa estabelecer e evidenciar as relações entre a disponibilidade de radiação e o uso da água e do nitrogênio aos parâmetros fisiológicos que afetam a interceptação de luz (ei); a disponibilidade de radiação e o uso da água e do nitrogênio aos parâmetros fisiológicos relacionados ao uso da luz (el); e a disponibilidade de radiação e o uso da água e do nitrogênio aos parâmetros fisiológicos relacionados à conversão de luz (ec). A argumentação deve indicar que variáveis ambientais importantes para o processo produtivo, como a disponibilidade de água e a disponibilidade de nitrogênio, bem como parâmetros fisiológicos associados a essas variáveis, como a eficiência de uso da água (eua) e a eficiência de uso do nitrogênio (eun), estão diretamente, porém implicitamente, contempladas na definição dos parâmetros fisiológicos considerados na equação apresentada no texto motivador, seja pela forte correlação de ei, el e ec com a disponibilidade de água e nitrogênio, seja pela modulação que a eua e a eun tem em outros parâmetros fisiológicos que definem os valores de ei, el e ec.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Aspecto 1 - Aspecto ambiental

Conceito 0 – Não abordou o tema em seu aspecto ambiental ou o fez de forma equivocada.

Conceito 1 – Tratou do aspecto ambiental do tema proposto de maneira incompleta, sem fundamentar os argumentos ou fundamentando-os de maneira equivocada.

Conceito 2 – Tratou do aspecto ambiental do tema proposto de maneira parcialmente correta, fundamentando os argumentos, mas cometendo algum erro conceitual.

Conceito 3 – Tratou do aspecto ambiental do tema proposto, fundamentando os argumentos corretamente.

QUESITO 2.2 Aspecto 2 - Aspecto fisiológico

Conceito 0 – Não abordou o tema em seu aspecto fisiológico ou o fez de forma equivocada.

Conceito 1 – Tratou do aspecto fisiológico do tema proposto de maneira incompleta, sem fundamentar os argumentos ou fundamentando-os de maneira equivocada.

Conceito 2 – Tratou do aspecto fisiológico do tema proposto de maneira parcialmente correta, fundamentando os argumentos, mas cometendo algum erro conceitual.

Conceito 3 – Tratou do aspecto fisiológico do tema proposto, fundamentando os argumentos corretamente.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 30: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P30 ÁREA DE ATUAÇÃO: ECOFISIOLOGIA VEGETAL (ECFVG)

Prova Discursiva – Questão 4

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

O(A) candidato(a) deve abordar que durante eventos de ENOS, as plantas são expostas a condições ambientais adversas, como a seca com redução da umidade associada ao aumento de temperatura. Assim, o metabolismo primário e o transporte de seiva bruta e elaborada são prejudicados. A maior temperatura associada à baixa umidade, causam aumento do déficit de pressão de vapor entre a folha e o ar. Dessa forma, na maioria das espécies arbóreas, é esperada a redução da condutância estomática, limitando a transpiração e o influxo de CO₂ para o mesófilo. Como consequência do menor fluxo transpiratório diversos problemas fisiológicos ocorrem, tais como: menor dissipação de calor pelas folhas; menor absorção e transporte de nutrientes pela planta; redução nos potenciais turgor e osmótico, e então do potencial total, resultando em menor divisão e alongamento celular; e menor translocação de fotoassimilados.

Além disso, o(a) candidato(a) deve abordar que a diminuição na difusão de CO₂ da atmosfera para o mesófilo, dado pela redução na condutância estomática, acarreta em falta de substrato (CO₂) para ser reduzido ao composto orgânico na forma de carboidrato, pelo ciclo reutivo das pentose-fosfato. A falta de CO₂ reduz o consumo de agentes energéticos produzidos na etapa fotoquímica da fotossíntese (NADPH e ATP), induzindo a super-redução da cadeia de transporte de elétrons no cloroplasto. Assim, além do aumento da fotorrespiração, mecanismos ativos de dissipação não-fotoquímicas são induzidos (fluorescência de clorofila a, atividade antioxidante, metabolismo de nitrogênio, dissipação por calor) aumentando as rotas de drenos alternativos de elétrons. Então há prejuízo na síntese de carboidratos pela fotossíntese. Associado à menor transpiração, a translocação desses fotoassimilados pelo floema é prejudicada, resultando em acúmulo de carboidratos nas folhas, aumentando a inibição do processo fotossintético.

Por fim, o(a) candidato(a) deve mencionar que os fotoassimilados são utilizados para o crescimento e manutenção da planta, sendo oxidados na respiração no local de biossíntese (fonte) ou transportados para locais de consumo e(ou) armazenamento (drenos). Com o aumento da temperatura o processo respiratório aumenta, causando desbalanço no equilíbrio de carboidratos utilizados na respiração de crescimento ou respiração de manutenção. Com a redução da fotossíntese e aumento da dissipação não fotoquímica há oxidação de carboidratos, que seriam usados no crescimento, em manutenção. Sob estresses, carboidratos que seriam translocados e reservados em caule e raízes, são consumidos na manutenção. Os carboidratos de reserva são extremamente importantes para as plantas, pois durante eventos de maior exigência energética, esses tecidos atuam como fonte, enviando carboidratos para tecidos que estejam demandando, com por exemplo, a entrada em estágio reprodutivo ou produção de compostos secundário. Assim, o aumento de temperatura associado a redução da disponibilidade de água causada pelo ENOS prejudica a produtividade primária das plantas por limitar a produção de carboidratos pela fotossíntese, reduzir a translocação dos fotoassimilados pela falta de movimentação de água na planta e aumentar o consumo de carboidratos em função do aumento da respiração de manutenção.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Relações hídricas das plantas em condições de seca

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – Mencionou, de forma superficial, os efeitos do ambiente (água e/ou temperatura) para a produtividade primária das plantas.

Conceito 2 – Apresentou os efeitos do ambiente (água e/ou temperatura), e explicou como o ambiente impacta na produtividade primária, de forma incompleta ou equivocada.

Conceito 3 – Apresentou os efeitos do ambiente (água e/ou temperatura), e explicou como o ambiente impacta na produtividade primária, de forma quase completa e sem equívocos. **Citou que, sob determinadas condições ambientais, pode ser observado aumento da fotossíntese em ambiente mais seco e quente.**

Conceito 4 – Apresentou os efeitos do ambiente (água e/ou temperatura), e explicou como o ambiente impacta na produtividade primária, de forma completa. **Discutiu que, sob determinadas condições ambientais, pode ser observado aumento da produção de biomassa, citando pelo menos duas respostas das árvores que favorecem o aumento da fotossíntese, contextualizando com as variações ambientais causadas pelo ENOS**

QUESITO 2.2 Biossíntese de fotoassimilados nas plantas em condições de seca

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – Mencionou, de forma superficial, aspectos básicos relacionados à biossíntese/redução de fotoassimilados nas plantas em condições de seca.

Conceito 2 – Apresentou os aspectos básicos relacionados à biossíntese de fotoassimilados nas plantas em condições de seca, de modo incompleto ou equivocado.

Conceito 3 – Apresentou os aspectos básicos relacionados à biossíntese/redução de fotoassimilados nas plantas em condições de seca de forma completa e sem equívocos. **Citou que, sob determinadas condições, as plantas podem aumentar a produção de fotoassimilados.**

Conceito 4 – Apresentou os aspectos básicos relacionados à biossíntese/redução de fotoassimilados nas plantas em condições de seca e apresentou, no mínimo, dois exemplos de estratégias de proteção contra super-redução da cadeia de transporte de elétrons. **Citou que, sob determinadas condições, as plantas podem aumentar a produção de fotoassimilados, explicando pelo menos duas respostas das plantas para esse possível aumento observado.**

QUESITO 2.3 Processo de oxidação dos fotoassimilados nas plantas em condições de seca

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – Mencionou, de forma superficial, aspectos básicos relacionados ao processo de oxidação dos fotoassimilados nas plantas em condições de seca.

Conceito 2 – Apresentou os aspectos básicos relacionados ao processo de oxidação dos fotoassimilados nas plantas em condições de seca, de forma incompleta ou equivocada.

Conceito 3 – Apresentou os aspectos básicos relacionados ao processo de oxidação dos fotoassimilados nas plantas em condições de seca de forma quase completa e sem equívocos.

Conceito 4 – Apresentou os aspectos básicos relacionados ao processo de oxidação dos fotoassimilados nas plantas em condições de seca de forma completa, fazendo fechamento de como as variações ambientais causadas pelo ENOS impactam na produtividade primária das plantas.

PCI Concursos

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 31: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P31 ÁREA DE ATUAÇÃO: RECURSOS FLORESTAIS, ENGENHARIA E MANEJO FLORESTAL (RFEFL)

Prova Discursiva – Questão 1

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

Espera-se que o candidato contextualize inicialmente o avanço da degradação ambiental na região amazônica, seus impactos na mudança climática e como o manejo florestal sustentável poderia contribuir para mitigar essas questões, especialmente com a manutenção da floresta em pé.

No que se refere aos aspectos sociais, é importante que o candidato contextualize o manejo florestal sustentável como uma atividade socialmente transformadora, mencionando os elos da cadeia produtiva dos produtos madeireiros e(ou) não madeireiros que envolvem pessoas. Por exemplo, as comunidades locais com os seus conhecimentos empíricos; a atuação do profissional responsável técnico de toda a atividade; do setor empresarial; e, ainda, das concessões das florestas públicas para a atividade de manejo florestal sustentável.

No que se refere aos aspectos ambientais, é importante que o candidato contextualize os aspectos legais que regem a atividade de manejo florestal sustentável no Brasil, tanto em nível federal quanto estadual. Além desses pontos, é importante que o candidato disserte sobre os principais serviços ecossistêmicos das florestas, mencionando que a sua degradação compromete a manutenção desses serviços para as futuras gerações. O manejo florestal sustentável, que possui entre as suas etapas a exploração de impacto reduzido, garante a perpetuidade desses serviços.

No que se refere aos aspectos econômicos, é importante que o candidato cite e descreva pelo menos uma das modalidades do manejo florestal sustentável: áreas privadas; em concessões; e manejo comunitário. Deve, ainda, informar como garantir a viabilidade econômica do manejo florestal sustentável. Para fins de contextualização, os candidatos poderão apresentar estudos de casos.

No que se refere aos aspectos técnicos, o candidato deverá justificar a importância do profissional com ensino superior na atuação das atividades do manejo florestal sustentável. Sem uma formação técnica de qualidade, todo o manejo florestal sustentável ficará comprometido. Espera-se também que os candidatos dissertem sobre a necessidade do conhecimento de ferramentas de suporte à tomada de decisão.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1

Conceito 0 – Não contextualizou o tema ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Contextualizou o tema, mas mencionou apenas um dos aspectos a seguir: (i) o avanço da degradação ambiental na região amazônica, (ii) seus impactos na mudança climática e (iii) como o manejo florestal sustentável poderia contribuir para mitigar essas questões.

Conceito 2 – Contextualizou o tema, mas mencionou apenas dois dos aspectos listados.

Conceito 3 – Contextualizou o tema, mencionando os três aspectos listados.

QUESITO 2.2

Conceito 0 – Não abordou os aspectos sociais do manejo florestal sustentável ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou os aspectos sociais de maneira precária.

Conceito 2 – Abordou os aspectos sociais de maneira parcialmente correta.

Conceito 3 – Abordou adequadamente os aspectos sociais.

QUESITO 2.3

Conceito 0 – Não abordou os aspectos ambientais do manejo florestal sustentável ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou os aspectos ambientais de maneira precária.

Conceito 2 – Abordou os aspectos ambientais de maneira parcialmente correta.

Conceito 3 – Abordou adequadamente os aspectos ambientais.

QUESITO 2.4

Conceito 0 – Não abordou os aspectos econômicos do manejo florestal sustentável ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou os aspectos econômicos de maneira precária.

Conceito 2 – Abordou os aspectos econômicos de maneira parcialmente correta.

Conceito 3 – Abordou adequadamente os aspectos econômicos.

QUESITO 2.5

Conceito 0 – Não abordou os aspectos técnicos do manejo florestal sustentável ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou os aspectos técnicos de maneira precária.

Conceito 2 – Abordou os aspectos técnicos de maneira parcialmente correta.

Conceito 3 – Abordou adequadamente os aspectos técnicos.

PCI Concursos

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 31: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P31

ÁREA DE ATUAÇÃO: RECURSOS FLORESTAIS, ENGENHARIA E MANEJO FLORESTAL (RFEFL)

Prova Discursiva – Questão 2

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

- 1 É importante que o(a) candidato(a) mencione que a região amazônica abriga uma das maiores diversidades de espécies arbóreas do mundo, e que esta diversidade varia de acordo com a geomorfologia do local. Além disso, deve destacar que o sortimento florestal — uma aplicação da dendrometria — é um processo complexo e fundamental para a gestão sustentável dos recursos naturais.
- 2 A correta classificação e a seleção das árvores influenciam diretamente na viabilidade econômica das atividades de exploração madeireira, pois permitem o aproveitamento máximo dos diferentes produtos florestais, como toras para serraria, madeira para laminação, resíduos para energia, entre outros. Estas precisam ser quantificadas e qualificadas, o que requer conhecimentos de dendrometria e menção das técnicas e diferentes equipamentos, dos mais simples ao mais complexos e tecnológicos.
- 3 É importante considerar os desafios específicos relacionados ao sortimento florestal na Amazônia, como a vastidão e heterogeneidade dos ecossistemas, a presença de espécies de valor comercial variável e a necessidade de conciliar a exploração econômica com a conservação da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos.

O(A) candidato(a) deve reconhecer que a importância do sortimento florestal na exploração da região amazônica vai além dos aspectos puramente econômicos, abrangendo também considerações ambientais, sociais e culturais que são essenciais para garantir a sustentabilidade das atividades florestais e a conservação desse importante patrimônio natural para as gerações futuras.

- 4 O(A) candidato(a) deve abordar estratégias de manejo florestal sustentável, como a utilização de técnicas de inventário e monitoramento por uso de geotecnologias como drones, imagens de satélite entre outros, além da aplicação de práticas de manejo de impacto reduzido e o estabelecimento de áreas de conservação e reservas extrativistas, que são essenciais para garantir a exploração responsável dos recursos florestais na região.
- 5 É fundamental considerar o papel das comunidades locais e dos povos indígenas na gestão dos recursos florestais, respeitando seus conhecimentos tradicionais e promovendo a participação e o empoderamento desses grupos na tomada de decisões relacionadas ao manejo florestal. Políticas públicas que incentivem a legalização e a certificação da atividade madeireira, o combate ao desmatamento ilegal e a promoção do uso sustentável dos recursos naturais também são fundamentais para garantir a conservação da floresta amazônica e o desenvolvimento socioeconômico da região.

QUESITOS AVALIADOS

Quesito 2.1

Conceito 0 – Não abordou o tema ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou o tema apenas de forma superficial sem desenvolvê-lo.

Conceito 2 – Abordou o tema de forma inconsistente.

Conceito 3 – Abordou o tema de forma consistente, mas cometeu algum erro conceitual.

Conceito 4 – Abordou o tema de forma adequada e consistente.

Quesito 2.2

Conceito 0 – Não abordou o tema ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou o tema apenas de forma superficial sem desenvolvê-lo.

Conceito 2 – Abordou o tema de forma inconsistente.

Conceito 3 – Abordou o tema de forma consistente, mas cometeu algum erro conceitual.

Conceito 4 – Abordou o tema de forma adequada e consistente.

Quesito 2.3

Conceito 0 – Não abordou o tema ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou o tema apenas de forma superficial sem desenvolvê-lo.

Conceito 2 – Abordou o tema de forma inconsistente.

Conceito 3 – Abordou o tema de forma consistente, mas cometeu algum erro conceitual.

Conceito 4 – Abordou o tema de forma adequada e consistente.

Quesito 2.4

Conceito 0 – Não abordou o tema ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou o tema apenas de forma superficial sem desenvolvê-lo.

Conceito 2 – Abordou o tema de forma inconsistente.

Conceito 3 – Abordou o tema de forma consistente, mas cometeu algum erro conceitual.

Conceito 4 – Abordou o tema de forma adequada e consistente.

Quesito 2.5

Conceito 0 – Não abordou o tema ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou o tema apenas de forma superficial sem desenvolvê-lo.

Conceito 2 – Abordou o tema de forma inconsistente.

Conceito 3 – Abordou o tema de forma consistente, mas cometeu algum erro conceitual.

Conceito 4 – Abordou o tema de forma adequada e consistente.

PCI Concursos

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 31: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P31 ÁREA DE ATUAÇÃO: RECURSOS FLORESTAIS, ENGENHARIA E MANEJO FLORESTAL (RFEFL)

Prova Discursiva – Questão 3

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

Histórico do inventário florestal contínuo (IFC) na Amazônia Brasileira – Há, apenas, 30 anos iniciou-se os estudos com a dinâmica de floresta tropical na Amazônia brasileira para subsidiar as florestas manejadas. Primeiras parcelas permanentes para monitorar áreas com manejo florestal foram instaladas em Santarém (Embrapa) e Manaus (INPA) ~~iniciativas foram de instituições de pesquisa da (Embrapa cpau, Inpa, etc.),~~ no início da década de oitenta. Vale ressaltar que outras parcelas permanentes foram instaladas para outros fins e estas foram instaladas na década de setenta.

Importância do inventário florestal contínuo – O IFC realizado em parcelas permanentes ou mesmo temporárias permite conhecer a Composição daquela floresta; o ingresso de novas plantas; o Crescimento; a Mortalidade; e os Danos da exploração.

O que se pode obter de informações dos IFC e sua aplicação – Resposta da floresta a intervenção; Recomendação de ciclos de corte; Diâmetros mínimos de corte; Volumes de corte e outras informações para os Planos de Manejo.

QUESITOS AVALIADOS

Quesito 2.1 – HISTÓRICO do inventário florestal contínuo.

Conceito 0 – Não abordou o quesito ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou o histórico do IFC na Amazônia brasileira de maneira vaga, superficial ou incompleta.

Conceito 2 – Apresentou uma boa caracterização do histórico dos IFC, porém não mencionou localização, instituição e período e exemplos.

Conceito 3 – Apresentou excelente histórico dos IFC citando localização, instituição e período que instalaram os primeiros IFC na Amazônia.

Quesito 2.2 – IMPORTÂNCIA do inventário florestal contínuo.

Conceito 0 – Não abordou o quesito ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou a importância do IFC na Amazônia brasileira de maneira vaga, superficial ou incompleta.

Conceito 2 – Apresentou de forma excelente a importância do IFC na Amazônia sem mencionar de forma completa sua importância.

Conceito 3 – Apresentou a importância dos IFC na Amazônia para compreensão da Composição daquela floresta; do ingresso de novas plantas; do Crescimento; da Mortalidade; e dos Danos da exploração.

Quesito 2.3 – O que se pode obter de informações dos IFC e sua aplicação

Conceito 0 – Não abordou o quesito ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Apresentou o que se pode obter de informações dos IFC e sua aplicação de maneira vaga, superficial ou incompleta.

Conceito 2 – Apresentou boa descrição do que se pode obter de informações dos IFC, porém não indicou sua aplicação.

Conceito 3 – Apresentou excelente descrição do que se pode obter de informações dos IFC como resposta da floresta a intervenção; recomendação de ciclos de corte; diâmetros mínimos de corte; volumes de corte e outras informações para serem aplicadas nos Planos de Manejo.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 31: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P31 ÁREA DE ATUAÇÃO: RECURSOS FLORESTAIS, ENGENHARIA E MANEJO FLORESTAL (RFEFL)

Prova Discursiva – Questão 4

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

Implementar políticas é um desafio, dado ao balanço necessário das diferentes partes interessadas, que podem ser conflitantes, incluindo comunidades locais, setores industriais e a preservação ambiental. A exploração dos recursos florestais na Amazônia é uma atividade econômica importante para muitas comunidades locais e indústrias, mas precisa ser realizada de forma sustentável para evitar a degradação dos ecossistemas florestais. Assim, práticas sustentáveis, como o manejo de uso múltiplo, a certificação florestal e a fiscalização eficaz devem ser consideradas para combater a exploração ilegal e grilagem de terras. Os principais objetivos incluem a conservação da biodiversidade, a redução do desmatamento e da degradação florestal, a promoção do manejo sustentável dos recursos naturais e o fortalecimento das comunidades locais. Os instrumentos devem incluir normativas estabelecidas por legislação, áreas protegidas, incentivos financeiros, programas de monitoramento e controle, e parcerias entre governos, organizações não governamentais além do setor privado.

A dendrologia estuda as características das árvores e a silvicultura, que se dedica ao manejo e cultivo de florestas. Essas duas disciplinas fornecem conhecimentos técnicos sobre as espécies florestais, seus *habitats* e requisitos de crescimento, permitindo o desenvolvimento de estratégias de manejo adaptadas às condições locais. A conservação e manejo sustentável das florestas amazônicas são essenciais para mitigar as mudanças climáticas, dada sua capacidade de armazenar grandes quantidades de carbono. Além disso, políticas florestais eficazes podem promover o desenvolvimento sustentável na região, gerando empregos, promovendo a inclusão social e garantindo o fornecimento de serviços ecossistêmicos essenciais, como a regulação do clima e o fornecimento de água.

Os principais desafios para a implementação eficaz das políticas florestais incluem a pressão por atividades econômicas insustentáveis, como o desmatamento ilegal e a exploração predatória de recursos naturais, a falta de recursos e a capacidade institucional para fiscalização e monitoramento, e conflitos de interesses entre diferentes partes interessadas. Potenciais soluções incluem o fortalecimento da governança florestal, o envolvimento das comunidades locais na tomada de decisões, o desenvolvimento de cadeias produtivas sustentáveis e a promoção de parcerias entre diferentes atores da sociedade.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1

Conceito 0 – Não abordou o tema.

Conceito 1 – Menciona partes incluindo comunidades locais, setores industriais e a preservação ambiental.

Conceito 2 – Menciona partes incluindo comunidades locais, setores industriais e a preservação ambiental e cita que precisa ser realizada de forma sustentável para evitar a degradação dos ecossistemas florestais.

Conceito 3 – Menciona partes incluindo comunidades locais, setores industriais e a preservação ambiental e elenca principais objetivos que incluem a conservação da biodiversidade, a redução do desmatamento e da degradação florestal, a promoção do manejo sustentável dos recursos naturais e o fortalecimento das comunidades locais.

Conceito 4 – Menciona partes incluindo comunidades locais, setores industriais e a preservação ambiental e menciona normativas estabelecidas por legislação, áreas protegidas, incentivos financeiros, programas de monitoramento e controle, e parcerias entre governos, organizações não governamentais além do setor privado.

QUESITO 2.2

Conceito 0 – Não abordou o tema.

Conceito 1 – Define dendrologia e silvicultura.

Conceito 2 – Define dendrologia e silvicultura e cita estratégias de manejo.

Conceito 3 – Define dendrologia e silvicultura e cita mudanças climáticas, e capacidade de armazenar grandes quantidades de carbono.

Conceito 4 – Define dendrologia e silvicultura e mencionar desenvolvimento sustentável na região, as questões sociais, regulação do clima e o fornecimento de água.

QUESITO 2.3

Conceito 0 – Não abordou o tema.

Conceito 1 – Cita a pressão por atividades econômicas insustentáveis.

Conceito 2 – Cita a pressão por atividades econômicas insustentáveis e cita exemplos (desmatamento, degradação, etc).

Conceito 3 – Cita a pressão por atividades econômicas insustentáveis e menciona governança florestal.

Conceito 4 – Cita a pressão por atividades econômicas insustentáveis e menciona importância do envolvimento das comunidades locais.

PCI Concursos

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 32: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P32

ÁREA DE ATUAÇÃO: RECURSOS HÍDRICOS E QUÍMICA AMBIENTAL (RHQAM)

Prova Discursiva – Questão 1

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

O(A) candidato(a) deve abordar sobre os instrumentos de avaliação de impacto ambiental, sua importância, utilização, contribuição e influência no desenvolvimento sustentável na Amazônia, especialmente nas atividades de exploração da biodiversidade e recursos minerais.

Além disso, o(a) candidato(a) deve mencionar quais instrumentos são importantes para a Amazônia e indutores para uma sociedade sustentável, tais como: a Avaliação de Impactos Ambientais (AIA), criado por meio da Política Nacional do Meio Ambiente em 1981, os processos para "Licenciamento de atividades Efetiva ou Potencialmente Poluidoras, a definição do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Impactos Ambientais (RIMA), estabelecidos pelo CONAMA.

Por fim, o(a) candidato(a) deve mencionar a importância desses instrumentos na Amazônia, uma das mais ricas regiões do planeta em biodiversidade, suas riquezas minerais e como podem participar efetivamente entre os precursores do desenvolvimento, o qual se pretende que seja indutor de sociedades sustentáveis.

QUESITOS AVALIADOS

Quesitos 2.1, 2.2, 2.3

Conceito 0 – Não abordou o tema ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou o tema apenas de forma superficial sem desenvolvê-lo.

Conceito 2 – Abordou o tema de forma inconsistente.

Conceito 3 – Abordou o tema de forma consistente, mas cometeu algum erro conceitual.

Conceito 4 – Abordou o tema de forma adequada e consistente.

PCI Concursos

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 32: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P32
ÁREA DE ATUAÇÃO: RECURSOS HÍDRICOS E QUÍMICA AMBIENTAL (RHQAM)

Prova Discursiva – Questão 2

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

A conceituação deve fazer alusão ao uso dos recursos hídricos para a segurança hídrica, considerando os valores da sustentabilidade e conservação ambiental, nos contextos da Amazônia e mundial. Nesse sentido, deve ser considerada como foco a bacia Amazônica e os aquíferos subterrâneos da região.

~~O uso dos recursos hídricos para segurança hídrica, deve considerar a bacia hidrográfica e aquíferos da região, especialmente do ponto de vista racional.~~

A sustentabilidade e conservação são conceitos que precisam ser empregados para o uso racional dos recursos.

Nesse sentido, deve ser considerada a eficiência da gestão ambiental para o uso dos recursos hídricos, a fim de garantir a segurança hídrica de forma sustentável e racional.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1

- Conceito 0 – Não apresentou a conceituação.
- Conceito 1 – Apresentou fracamente a conceituação.
- Conceito 2 – Apresentou parcialmente a conceituação.
- Conceito 3 – Apresentou satisfatoriamente a conceituação.
- Conceito 4 – Apresentou satisfatória e adequadamente.

QUESITO 2.2

- Conceito 0 – Não apresentou a conceituação.
- Conceito 1 – Apresentou fracamente a conceituação.
- Conceito 2 – Apresentou parcialmente a conceituação.
- Conceito 3 – Apresentou satisfatoriamente a conceituação.
- Conceito 4 – Apresentou satisfatória e adequadamente.

QUESITO 2.3

- Conceito 0 – Não apresentou a conceituação.
- Conceito 1 – Apresentou fracamente a conceituação.
- Conceito 2 – Apresentou parcialmente a conceituação.
- Conceito 3 – Apresentou satisfatoriamente a conceituação.
- Conceito 4 – Apresentou satisfatória e adequadamente.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 32: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P32

ÁREA DE ATUAÇÃO: RECURSOS HÍDRICOS E QUÍMICA AMBIENTAL (RHQAM)

Prova Discursiva – Questão 3

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

Poluição do Ar

- Emissões veiculares: gases do escapamento de veículos, como dióxido de carbono (CO₂), óxidos de nitrogênio (NO_x) e enxofre (SO_x), partículas finas.
- Indústrias: emissões de gases e partículas provenientes de processos industriais, como queima de combustíveis fósseis, produção de energia e fabricação de produtos químicos.
- Queima de biomassa: a queima de resíduos agrícolas, florestais e de combustíveis sólidos para aquecimento também é uma fonte significativa de poluentes atmosféricos, incluindo material particulado e gases tóxicos.
- Poluentes domésticos: uso de combustíveis sólidos em fogões e aquecedores, bem como atividades como fumar e queimar lixo, contribuem para a poluição do ar em áreas residenciais.

Contaminação da Água

- Descargas industriais: liberação de produtos químicos e resíduos de processos industriais diretamente em corpos d'água, sem tratamento adequado, pode contaminar rios, lagos e oceanos, afetando a qualidade da água e a vida aquática.
- Agricultura: uso excessivo de fertilizantes e pesticidas em atividades agrícolas pode resultar em escoamento superficial de nutrientes para cursos d'água, causando eutrofização e comprometendo a qualidade da água.
- Descarte inadequado de resíduos: lançamento de resíduos sólidos e líquidos em aterros sanitários ou diretamente no solo pode levar à contaminação de lençóis freáticos e águas subterrâneas, afetando o abastecimento de água potável.
- Derramamentos de petróleo e derivados: derramamento de petróleos e derivados em navios, oleodutos ou plataformas de perfuração offshore representam uma ameaça significativa para a qualidade da água e ecossistemas marinhos. Como exemplo, temos o grande derramamento de petróleo ocorrido no litoral do Brasil no ano de 2019.

Contaminação do Solo

- Vazamentos de substâncias químicas: vazamentos de tanques de armazenamento subterrâneo, descarte inadequado de produtos químicos e acidentes industriais podem contaminar o solo com produtos tóxicos, como metais pesados, solventes e hidrocarbonetos.
- Agricultura intensiva: uso de pesticidas, herbicidas e fertilizantes em larga escala pode resultar na contaminação do solo com resíduos químicos, comprometendo sua fertilidade e afetando a saúde das plantas e organismos do solo.
- Depósitos de resíduos: locais de disposição final de resíduos sólidos, como lixões e aterros sanitários, representam fontes potenciais de contaminação do solo devido ao acúmulo de materiais orgânicos e inorgânicos em decomposição.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Poluição do ar

Conceito 0 – Não abordou a poluição do ar ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou a poluição do ar apenas de forma superficial sem desenvolvê-lo.

Conceito 2 – Abordou a poluição do ar de forma inconsistente.

Conceito 3 – Abordou a poluição do ar de forma consistente, mas cometeu algum erro conceitual.

Conceito 4 – Abordou a poluição do ar de forma adequada e consistente.

QUESITO 2.2 Contaminação da água

Conceito 0 – Não abordou a contaminação da água ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou a contaminação da água apenas de forma superficial sem desenvolvê-lo.

Conceito 2 – Abordou a contaminação da água de forma inconsistente.

Conceito 3 – Abordou a contaminação da água de forma consistente, mas cometeu algum erro conceitual.

Conceito 4 – Abordou a contaminação da água de forma adequada e consistente.

QUESITO 2.3 Contaminação do solo

Conceito 0 – Não abordou a contaminação do solo ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou a contaminação do solo apenas de forma superficial sem desenvolvê-lo.

Conceito 2 – Abordou a contaminação do solo de forma inconsistente.

Conceito 3 – Abordou a contaminação do solo de forma consistente, mas cometeu algum erro conceitual.

Conceito 4 – Abordou a contaminação do solo de forma adequada e consistente.

PCI Concursos

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 32: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P32

ÁREA DE ATUAÇÃO: RECURSOS HÍDRICOS E QUÍMICA AMBIENTAL (RHQAM)

Prova Discursiva – Questão 4

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

O objetivo da norma ISO 14001:2015 é prover às organizações uma estrutura para a proteção do meio ambiente e possibilitar uma resposta às mudanças das condições ambientais em equilíbrio com as necessidades socioeconômicas. Essa norma especifica os requisitos que permitem que uma organização alcance os resultados pretendidos e definidos para seu sistema de gestão ambiental. É destinada ao uso por uma organização que busca gerenciar suas responsabilidades ambientais de uma forma sistemática, que contribua para o pilar ambiental da sustentabilidade. Essa norma auxilia uma organização a alcançar os resultados pretendidos de seu sistema de gestão ambiental, os quais agreguem valor para o meio ambiente, a organização em si e suas partes interessadas.

O sucesso de um sistema de gestão ambiental depende do comprometimento de todos os níveis e funções da organização, sobretudo pela alta direção. As organizações podem alavancar as oportunidades de prevenção ou mitigação dos impactos ambientais adversos e intensificar os impactos ambientais benéficos, particularmente aqueles com implicações estratégicas e competitivas. A alta direção pode efetivamente abordar seus riscos e oportunidades, integrando a gestão ambiental aos processos dos negócios da organização, o direcionamento estratégico e à tomada de decisão, alinhando-os com outras prioridades de negócios e incorporando a governança ambiental em seu sistema de gestão global. A demonstração de uma implementação bem-sucedida da referida norma pode ser utilizada para assegurar às partes interessadas que a organização possui um sistema de gestão ambiental eficaz em operação.

É fundamentada no conceito *plan-do-check-act* (PDCA). O ciclo PDCA fornece um processo iterativo para as organizações alcançarem a melhoria contínua. O ciclo PDCA pode ser aplicado a um sistema de gestão ambiental e a cada um dos seus elementos individuais. O ciclo PDCA pode ser brevemente explicado como:

- *plan* (planejar): estabelecer os objetivos ambientais e os processos necessários para entregar resultados de acordo com a política ambiental da organização;
- *do* (fazer): implementar os processos conforme planejado;
- *check* (checar): monitorar e medir os processos em relação à política ambiental, incluindo seus compromissos, objetivos ambientais e critérios operacionais, e reportar os resultados;
- *act* (agir): tomar ações para melhoria contínua.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Objetivo da norma ISO 14001:2015

Conceito 0 – Não abordou o objetivo da norma.

Conceito 1 – Mencionou, de forma precária, o objetivo da norma.

Conceito 2 – Abordou, de forma insuficiente ou parcialmente inconsistente, o objetivo da norma.

Conceito 3 – Abordou, de forma correta e completa, o objetivo da norma.

QUESITO 2.2 Requisitos para o sucesso de um sistema de gestão ambiental

Conceito 0 – Não abordou nenhum requisito.

Conceito 1 – Mencionou requisito(s), mas não o(s) desenvolveu.

Conceito 2 – Desenvolveu corretamente apenas um requisito.

Conceito 3 – Desenvolveu corretamente pelo menos dois requisitos.

QUESITO 2.3 PDCA

Conceito 0 – Não abordou o ciclo PDCA.

Conceito 1 – Apenas citou o ciclo PDCA, sem explicá-lo.

Conceito 2 – Citou e explicou, de forma parcialmente correta, o ciclo PDCA.

Conceito 3 – Citou e explicou, corretamente, o ciclo PDCA.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 33: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P33 ÁREA DE ATUAÇÃO: METEOROLOGIA E MEIO AMBIENTE (METMA)

Prova Discursiva – Questão 1

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

O(A) candidato(a) deve mencionar que a eficiência de colisão E_c representa a fração de gotas de raio r_2 na trajetória varrida pela gota coletora de raio r_1 que irão colidir com esta gota. Além disso, E_c pode ser interpretada como a probabilidade com a qual a colisão irá ocorrer entre a gota coletora e a gotícula de raio r_2 localizada em algum ponto do volume varrido, assim quanto maior é E_c maior é a probabilidade de colisão. Tipicamente, $0 \leq E_c \leq 1$, mas alguns experimentos mostram que E_c pode atingir valores ligeiramente acima de 1.

O(A) candidato(a) deve mencionar que qualquer tamanho de gota coletora, E_c é pequeno para pequenos valores da razão r_2/r_1 . Neste caso, gotículas de raio r_2 são relativamente pequenas e possuem uma inércia pequena, sendo assim facilmente defletidas pelo escoamento em torno da gota coletora. A inércia das gotículas aumenta com o aumento da razão r_2/r_1 , contribuindo para o aumento da eficiência de colisão. Assim, gotas coletoras grandes não necessariamente garantem altos valores de E_c . Dois efeitos contrários entram em jogo quando as gotas têm dimensões semelhantes. Devido à diminuição da diferença entre o tamanho das gotas, a velocidade relativa entre elas torna-se menor aumentando o tempo de interação entre elas. O escoamento interage intensamente e o tempo pode ser suficientemente grande para que a gotícula seja defletida sem haver colisão.

O(A) candidato(a) deve mencionar que por outro lado, existe a possibilidade de que uma gota defletida seja atraída para a região de varredura de uma gota coletora adjacente quase na mesma velocidade (efeito esteira coletora), e assim o coeficiente de eficiência de colisão pode ser maior que um para r_2/r_1 , aproximadamente 1. Assim, para pares de gotas maiores com raios parecidos (isto é, tanto a gota coletora quanto a gota a ser coletada são relativamente grandes) a E_c pode ser alta porque a gota que segue abaixo pode gerar uma "trilha de baixa pressão (esteira coletora)" que reduz o arrasto aerodinâmico para a queda da gota que vem logo cima, acelerando-a. Este processo aumenta a probabilidade de colisão entre as duas gotas, inclusive para valores ligeiramente maiores que 1.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Definição de eficiência de colisão

Conceito 0 – Não definiu o quesito.

Conceito 1 – Citou, mas não definiu o quesito.

Conceito 2 – Definiu superficialmente o quesito.

Conceito 3 – Definiu parcialmente o quesito.

Conceito 4 – Definiu adequadamente o quesito.

QUESITO 2.2 Evidência experimental 1: variação da eficiência de colisão com o tamanho da gota coletora

Conceito 0 – Não definiu o quesito.

Conceito 1 – Citou, mas não definiu o quesito.

Conceito 2 – Definiu superficialmente o quesito.

Conceito 3 – Definiu parcialmente o quesito.

Conceito 4 – Definiu adequadamente o quesito.

QUESITO 2.3 Evidência experimental 2: eficiência de colisão entre gotas de tamanhos similares

Conceito 0 – Não definiu o quesito.

Conceito 1 – Citou, mas não definiu o quesito.

Conceito 2 – Definiu superficialmente o quesito.

Conceito 3 – Definiu parcialmente o quesito.

Conceito 4 – Definiu adequadamente o quesito.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 33: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P33 ÁREA DE ATUAÇÃO: METEOROLOGIA E MEIO AMBIENTE (METMA)

Prova Discursiva – Questão 2

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

Valores positivos e negativos representam a divergência e convergência de calor respectivamente, desta forma, a componente de calor latente atmosférico tem um mínimo entre 10° Norte e 10° Sul, devido à precipitação excessiva na zona de convergência tropical. Mínimos entre 40° e 60°, em ambos os hemisférios, são resultado da precipitação excedente produzida pelas atividades de tempestades ciclônicas. Padrão de máximos são evidentes nos trópicos entre 20° e 30°, também em ambos hemisférios, onde as taxas de evaporação são mais altas. Na região tropical ao norte, a evaporação é menos pronunciada devido à presença de grandes áreas desérticas, logo, o calor sensível atmosférico apresenta um máximo nos trópicos, associados a temperaturas mais altas e à circulação de Hadley.

Máximos menores entre 40° Norte e 40° Sul estão diretamente relacionados ao transporte de calor, devido à circulação meridional. É estimado que aproximadamente 20 W/m² de calor sensível e latente são perdidos entre 40° Sul e 40° Norte, enquanto aproximadamente 50° a 70 W/m² são ganhos em latitudes polares, acima de 60°.

Em latitudes médias e altas, o calor sensível e latente é transportado principalmente por sistemas transitórios, como os ciclones extratropicais. A contribuição da circulação atmosférica média para o transporte de calor é mais ativa nos trópicos. Aproximadamente 40 W/m² de calor são transportados por correntes oceânicas para fora dos trópicos, e aproximadamente 25 W/m² de calor são transportados por correntes oceânicas para latitudes polares acima de 40° de latitude. Como não há oceanos ao sul da latitude de 70°, a convergência de calor nos oceanos deve desaparecer lá. Por fim, a soma da divergência dos transportes atmosféricos e oceânicos de calor deve ser equilibrada pelo fluxo radiativo líquido em uma escala anual.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Comportamento da divergência do transporte atmosférico do calor sensível e latente em faixas latitudinais na Terra

Conceito 0 – Não abordou o quesito ou o fez de forma totalmente incorreta.

Conceito 1 – Abordou o quesito de forma precária, sem desenvolvimento fundamentado.

Conceito 2 – Abordou o quesito de forma insuficiente, não tendo abordado os aspectos essenciais da resposta, ou cometeu muitos erros conceituais.

Conceito 3 – Abordou o quesito de forma adequada, porém cometeu algum equívoco pontual.

Conceito 4 – Abordou adequadamente todos os aspectos do quesito.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 33: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P33 ÁREA DE ATUAÇÃO: METEOROLOGIA E MEIO AMBIENTE (METMA)

Prova Discursiva – Questão 3

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

I - Na direção horizontal as equações de conservação de *momentum* em um plano cartesiano pode ser representada por:

$$\partial U / \partial t = -U(\partial U / \partial x) - V(\partial U / \partial y) - W(\partial U / \partial z) - (1/\rho) * (\partial P / \partial x) + f * V + F_x$$

$$\partial V / \partial t = -U(\partial V / \partial x) - V(\partial V / \partial y) - W(\partial V / \partial z) - (1/\rho) * (\partial P / \partial y) - f * U + F_y$$

Na direção vertical, obtemos para a equação prognóstica:

$$\partial W / \partial t = -U(\partial W / \partial x) - V(\partial W / \partial y) - W(\partial W / \partial z) - (1/\rho) * (\partial P / \partial z) - g$$

II - Nestas equações definimos x, y e z as três direções da grade cartesiana; U, V e W são as velocidades horizontais e a vertical, respectivamente; ρ é a densidade do ar; P é a pressão atmosférica, f é o parâmetro de Coriolis, F representa a força de atrito e g a aceleração da gravidade.

III - As equações prognósticas no plano horizontal para U e V dependem dos três termos advectivos, da força gradiente de pressão (P), da aceleração de Coriolis e dos termos de atrito (F_x e F_y) devido à proximidade com a superfície.

Na vertical, o termo prognóstico para W depende dos três termos advectivos, da força gradiente de pressão e da aceleração da gravidade (g).

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Apresentação das três equações prognósticas para os ventos nas três direções

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – Apresentou parcialmente, sem apresentar as equações.

Conceito 2 – Apresentou as equações apenas na direção horizontal.

Conceito 3 – Apresentou as três equações, mas não todos os termos.

Conceito 4 – Apresentou corretamente as 3 equações e todos os seus termos.

QUESITO 2.2 Identificação correta das variáveis das equações

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – Apresentou apenas as variáveis de espaço.

Conceito 2 – Apresentou parcialmente as variáveis.

Conceito 3 – Apresentou as variáveis, mas faltou representar uma das variáveis.

Conceito 4 – Apresentou corretamente todas as variáveis da equação.

QUESITO 2.3 Apresentação correta da representação física de cada um dos termos das equações

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – Apresentou apenas os termos da equação na horizontal.

Conceito 2 – Apresentou parcialmente os termos da equação.

Conceito 3 – Apresentou, mas faltou representar apenas um dos termos.

Conceito 4 – Apresentou corretamente todos os termos das três equações.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 33: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P33 ÁREA DE ATUAÇÃO: METEOROLOGIA E MEIO AMBIENTE (METMA)

Prova Discursiva – Questão 4

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

O(A) candidato(a) deve abordar que as interações entre o oceano e a atmosfera são responsáveis pela variabilidade climática do sistema terrestre, induzindo anomalias de temperatura e de precipitação em regiões tropicais e extratropicais. No que diz respeito à região amazônica especificamente, há influência direta dos modos de variabilidade existentes no oceano Pacífico e no oceano Atlântico, os quais podem induzir circulações atmosféricas anômalas que alteram os padrões espaciais e a variação temporal da precipitação.

O(A) candidato(a) deve mencionar que o El-Niño Oscilação Sul (ENOS) é reconhecidamente um dos fenômenos que podem impactar o regime de precipitação na Amazônia. A mudança do posicionamento da região de águas mais aquecidas no Pacífico Equatorial faz com que hajam alterações na célula de Walker, o que desfavorece a formação de convecção sobre a região amazônica por meio da subsidência de larga escala. Há também que se considerar a importância do oceano Atlântico Tropical como fonte local de umidade transportada pelos alísios para o interior do continente. A estrutura do Gradiente Inter-hemisférico das Anomalias de Temperatura da Superfície do Mar no oceano Atlântico Tropical também pode influenciar o posicionamento da Zona de Convergência Intertropical, ou seja, da região de movimento ascendente de larga escala, sendo portanto um fator a ser considerado.

Por fim, além destes fenômenos, o(a) candidato(a) deve abordar que há ainda a influência da Oscilação Multidecadal do Atlântico, cuja característica marcante é a presença de anomalias de temperatura da superfície do mar em toda a bacia do Atlântico Norte. Assim como descrito para o Atlântico Tropical, a principal forma de alteração ocorre por meio de alterações no posicionamento e na intensidade da Zona de Convergência Intertropical.

- Os fenômenos são: (i) El-Niño Oscilação Sul, (ii) o Gradiente Inter-hemisférico de Anomalias de Temperatura da Superfície do Mar no Atlântico Tropical, e (iii) a Oscilação Multidecadal do Atlântico.
- O El-Niño Oscilação Sul caracteriza-se pela alteração do posicionamento das águas superficiais mais aquecidas no oceano Pacífico Equatorial, as quais normalmente se situam em sua porção oeste e que esporadicamente se deslocam para a região central e/ou leste.

O Gradiente Inter-hemisférico de Anomalias de Temperatura da Superfície do Mar no Atlântico Tropical é caracterizado pela diferença entre as porções ao norte e ao sul da linha do Equador no Atlântico Tropical, e pode ser direcionado para o norte ou para sul de acordo com a região mais aquecida.

A Oscilação Multidecadal do Atlântico é caracterizada pela presença de anomalias de temperatura da superfície do mar em toda a bacia do oceano Atlântico Norte, as quais podem se apresentar acima ou abaixo da média.

- A maneira pela qual o El-Niño Oscilação Sul influencia a circulação atmosférica é através da modificação da célula de Walker, onde as regiões de movimento ascendente e de subsidência de compensação se deslocam de suas posições climatológicas e alteram o favorecimento ou o desfavorecimento da convecção.

A influência do Gradiente Inter-hemisférico de Anomalias de Temperatura da Superfície do Mar do Atlântico Tropical ocorre por meio da alteração da região de movimento ascendente que caracteriza a Zona de Convergência Intertropical, o que pode favorecer ou desfavorecer a convecção. Da mesma forma, a influência da Oscilação do Atlântico Norte também ocorre por meio de alterações no posicionamento e na intensidade da Zona de Convergência Intertropical, promovendo condições mais ou menos favoráveis à formação de convecção na região tropical.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Nomenclatura dos modos de variabilidade

Conceito 0 – Não apresentou a nomenclatura dos fenômenos.

Conceito 1 – Apresentou apenas um fenômeno.

Conceito 2 – Apresentou dois fenômenos.

Conceito 3 – Apresentou três fenômenos.

QUESITO 2.2 Estrutura espacial de cada modo

Conceito 0 – Não explicou a estrutura espacial de cada modo.

Conceito 1 – Explicou a estrutura de um modo.

Conceito 2 – Explicou a estrutura de dois modos.

Conceito 3 – Explicou a estrutura de três modos.

QUESITO 2.3 Explicação das alterações na circulação atmosférica

Conceito 0 – Não explicitou nenhuma alteração na circulação atmosférica.

Conceito 1 – Explicitou a alteração existente em um dos modos.

Conceito 2 – Explicitou a alteração em dois modos.

Conceito 3 – Explicitou a alteração em três modos.

PCI Concursos

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 34: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P34 ÁREA DE ATUAÇÃO: MANEJO FLORESTAL (MFLO)

Prova Discursiva – Questão 1

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

1

- Área de conversão ou uso alternativo do solo (segundo o Código Florestal brasileiro vigente, em área de floresta tropical amazônica, o máximo é de 20% x 60 mil ha): 12 mil ha;
- Reserva florestal (testemunha) 5% da área do imóvel rural (5% x 60 mil ha): 3 mil ha;
- APP (25% da área do imóvel rural x 60 mil ha): 15 mil ha;
- UMF: unidade de manejo florestal (60 mil - 12 mil - 3 mil - 15 mil): 30 mil ha;
- AMF: **único** Imóvel rural do contratante/empresa que será objeto de MFS: 30 mil ha;
- UPA (teoricamente seria a área de manejo florestal AMF/Ciclo de corte = 30mil ha/30anos): 1 mil ha/UPA;
- Máximo de volume de madeira em tora explorado por hectare para um ciclo de corte de 30 anos ($30 \times 0,86\text{m}^3/\text{ha/ano}$): $25,8\text{m}^3/\text{ha/cc30anos}$.

2

- APAT (autorização prévia à análise técnica de PMFS) Instrução Normativa n.º 4/2006/MMA: a avaliação técnica do PMFS em florestas privadas somente se iniciará após a emissão da APAT; **Instrução Normativa n.º 5/2006/MMA; Resolução n.º 406/2009/CONAMA (PMFS, POA, AUTEX, RELATÓRIO DE ATIVIDADES) e Portaria n.º 253/2006/MMA (DOF).**
- PMFS (plano de manejo florestal sustentável): documento técnico básico que apresenta as diretrizes e os procedimentos para administração da floresta de acordo com os princípios do manejo florestal sustentável;
- POA (plano operacional anual): documento a ser apresentado ao órgão ambiental competente, contendo as informações definidas em suas diretrizes técnicas, com a especificação das atividades a serem realizadas no período de 12 meses na UPA;
- AUTEX (autorização para exploração): documento expedido pelo órgão competente que autoriza o início da exploração da unidade de produção anual (UPA) e especifica o volume máximo por espécie permitido para exploração;
- Relatório de atividades: documento apresentado anualmente pelo detentor do PMFS ao órgão ambiental competente, conforme especificado em suas diretrizes técnicas, com a descrição das atividades realizadas em toda a AMF, o volume explorado na UPA anterior e informações sobre cada uma das unidades de trabalho (UTs);
- DOF (documento de origem florestal): será requerido em relação ao volume efetivamente explorado, observados os limites definidos na AUTEX. Utilizado no ato da fiscalização, para comprovação da origem legal das toras quando do transporte do pátio da floresta para o pátio da empresa.

3

- Intensidade de corte ou exploração: volume comercial das árvores derrubadas para aproveitamento, estimado por meio de equações volumétricas previstas no PMFS e com base nos dados do inventário florestal a 100%, expresso em metros cúbicos por unidade de área (m^3/ha) de efetiva exploração florestal, calculada para cada unidade de trabalho (UT);
- Floresta remanescente: são as árvores que remanesceram após o corte das árvores autorizadas para exploração/corte. Deverá ser respeitada a resiliência da tipologia florestal manejada; assim, a floresta remanescente irá se recompor em área basal do volume explorado e danificado pela queda das árvores e exploração, no período do ciclo de corte;
- Ciclo de corte: período de tempo, em anos, decorrido entre sucessivas explorações/colheitas de produtos florestais madeireiros ou não-madeireiros numa mesma área. O ciclo de corte irá promover a sustentabilidade da floresta.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1

- Conceito 0 – Não abordou o quesito ou o fez de forma totalmente equivocada.
- Conceito 1 – Apresentou corretamente apenas um dos sete tópicos indicados no padrão de resposta.
- Conceito 2 – Apresentou corretamente apenas dois dos sete tópicos indicados no padrão de resposta.
- Conceito 3 – Apresentou corretamente três dos sete tópicos indicados no padrão de resposta.
- Conceito 4 – Apresentou corretamente quatro dos sete tópicos indicados no padrão de resposta.
- Conceito 5 – Apresentou corretamente cinco dos sete tópicos indicados no padrão de resposta.
- Conceito 6 – Apresentou corretamente seis dos sete tópicos indicados no padrão de resposta.
- Conceito 7 – Apresentou corretamente os sete tópicos indicados no padrão de resposta.

QUESITO 2.2

- Conceito 0 – Não abordou o quesito ou o fez de forma totalmente equivocada.
- Conceito 1 – Apresentou corretamente apenas um dos seis tópicos indicados no padrão de resposta.
- Conceito 2 – Apresentou corretamente apenas dois dos seis tópicos indicados no padrão de resposta.
- Conceito 3 – Apresentou corretamente três dos seis tópicos indicados no padrão de resposta.
- Conceito 4 – Apresentou corretamente quatro dos seis tópicos indicados no padrão de resposta.
- Conceito 5 – Apresentou corretamente cinco dos seis tópicos indicados no padrão de resposta.
- Conceito 6 – Apresentou corretamente os seis tópicos indicados no padrão de resposta.

QUESITO 2.3

- Conceito 0 – Não abordou o quesito ou o fez de forma totalmente equivocada.
- Conceito 1 – Apresentou corretamente apenas um dos três tópicos indicados no padrão de resposta.
- Conceito 2 – Apresentou corretamente apenas dois dos três tópicos indicados no padrão de resposta.
- Conceito 3 – Apresentou corretamente os três tópicos indicados no padrão de resposta.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 34: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P34 ÁREA DE ATUAÇÃO: MANEJO FLORESTAL (MFLO)

Prova Discursiva – Questão 2

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

Os métodos tradicionais de mensuração florestal, que dependem de inventários terrestres, amostras pontuais e medidas diretas (D), indiretas (H) e(ou) estimativas (equações), enfrentam limitações de tempo, custo e precisão, particularmente em extensas florestas densas e de difícil acesso, como as tropicais. A precisão é frequentemente comprometida pela diversidade espacial e pelos obstáculos de acesso, enquanto a necessidade de medições detalhadas e o uso de equipamentos especializados aumentam a susceptibilidade a erros e os custos do levantamento. Em resposta, a adoção de tecnologias de sensoriamento remoto apresenta uma solução eficaz, pois oferece dados geoespacializados que aprimoram o planejamento e a modelagem florestal em áreas desafiadoras, superando, assim, as limitações das abordagens convencionais.

A adoção do Lidar e de drones equipados com tecnologia de ponta permite a coleta de dados detalhados em três dimensões de vastas áreas florestais de maneira eficiente e precisa. O Lidar, por exemplo, pode penetrar a cobertura vegetal, fornecendo informações detalhadas sobre a estrutura vertical da floresta, o que é fundamental para estimativas precisas de biomassa e carbono. Da mesma forma, os drones equipados com câmeras RGB e sensores multiespectrais permitem o mapeamento detalhado da cobertura do solo e da saúde vegetal, facilitando a identificação de espécies, do estado de conservação da vegetação e da densidade da biomassa.

Apesar de suas vantagens, a implementação dessas tecnologias enfrenta desafios, incluindo o alto custo inicial de aquisição e operação, a necessidade de especialização técnica para a operação dos equipamentos e para a análise dos dados coletados, bem como questões regulatórias relacionadas ao uso do espaço aéreo para drones. Para superar esses obstáculos, soluções viáveis incluem a formação de parcerias entre instituições de pesquisa, órgãos governamentais e setor privado para compartilhamento de custos e conhecimento; investimento em capacitação técnica; e a criação de regulamentações claras que facilitem o uso responsável dessas tecnologias.

A integração dessas tecnologias avançadas ao manejo florestal sustentável não apenas melhora a precisão das estimativas de biomassa e estoques de carbono, mas também potencializa as práticas de exploração florestal, assegurando a conservação e o uso sustentável dos recursos florestais. À medida que os desafios de implementação são superados, a adoção dessas inovações se torna uma poderosa ferramenta para o manejo florestal, especialmente em ecossistemas complexos e de grande importância ecológica como as florestas tropicais.

Um exemplo específico do uso efetivo dessas tecnologias é um estudo conduzido na Floresta Nacional do Jamari, em Rondônia, que avalia a dinâmica da biomassa acima do solo usando dados Lidar (REX *et al.*, 2020). Esse estudo busca entender melhor as variações nos estoques, na dinâmica e na estrutura das florestas tropicais para uma compreensão aprimorada do ciclo global do carbono.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Demonstrar entendimento dos métodos convencionais de mensuração florestal e como as novas tecnologias os aprimoram

Conceito 0 – Não demonstrou entendimento sobre os métodos tradicionais de mensuração florestal, sobre as limitações desses métodos, nem sobre como as novas tecnologias podem aprimorá-los.

Conceito 1 – Demonstrou conhecimento sobre apenas um dos seguintes aspectos: (i) os métodos tradicionais de mensuração florestal, (ii) as limitações desses métodos e (iii) como as novas tecnologias podem aprimorá-los.

Conceito 2 – Demonstrou conhecimento sobre dois dos aspectos listados.

Conceito 3 – Demonstrou conhecimento sobre os três aspectos listados.

QUESITO 2.2 Discutir o impacto dessas tecnologias na precisão das estimativas em florestas tropicais

Conceito 0 – Não identificou a relevância do Lidar e dos drones equipados com tecnologia avançada na coleta de dados tridimensionais para a precisão das estimativas em florestas tropicais e não reconhece a capacidade do Lidar de penetrar a cobertura vegetal ou a utilidade dos drones na obtenção de informações detalhadas sobre a estrutura da floresta, biomassa, carbono, saúde vegetal e identificação de espécies.

Conceito 1 – Demonstrou entendimento básico acerca do uso do Lidar e dos drones na coleta de dados em florestas tropicais: reconhece que estas tecnologias podem aumentar a precisão das estimativas, mas não detalha como elas impactam especificamente as medições de biomassa, carbono, ou a identificação e saúde da vegetação.

Conceito 2 – Demonstrou entendimento mais detalhado acerca do papel do Lidar e dos drones, identificando como uma dessas tecnologias contribui especificamente para melhorar as estimativas em florestas tropicais; explica parcialmente a penetração da cobertura vegetal pelo Lidar ou como os drones auxiliam na coleta de dados sobre a cobertura do solo e a saúde vegetal, mas não integra totalmente o impacto combinado dessas tecnologias.

Conceito 3 – Demonstrou entendimento aprofundado acerca do impacto do Lidar e dos drones; detalha a contribuição específica de cada tecnologia, incluindo como o Lidar fornece dados essenciais sobre a estrutura vertical da floresta e como os drones permitem um mapeamento detalhado da cobertura vegetal e saúde; articula claramente como essas tecnologias se complementam para melhorar significativamente as estimativas florestais.

QUESITO 2.3 Identificar os desafios de implementação e propor soluções viáveis

Conceito 0 – Não identificou os desafios relacionados à implementação de tecnologias como Lidar e drones na mensuração florestal, nem propôs soluções para superar esses obstáculos, indicando uma compreensão insuficiente do tema.

Conceito 1 – Identificou desafios gerais na implementação do Lidar e dos drones, como o custo e a necessidade de especialização técnica, mas não ofereceu soluções específicas ou viáveis para superá-los.

Conceito 2 – Descreveu desafios específicos da implementação, como custos iniciais, especialização técnica, e regulamentações do uso do espaço aéreo, mas propôs soluções genéricas, como parcerias e capacitação técnica, sem detalhar como estas podem ser efetivamente implementadas.

Conceito 3 – Demonstrou compreensão profunda dos desafios de implementação, propôs soluções detalhadas e viáveis — como a formação de parcerias estratégicas entre diferentes setores, investimento em treinamento e desenvolvimento de competências — e sugeriu abordagens para a criação de regulamentações que facilitem o uso responsável dessas tecnologias, mostrando capacidade de integrar conhecimento técnico e prático para superar os obstáculos identificados.

QUESITO 2.4 Incluir exemplos específicos que ilustrem o uso efetivo dessas tecnologias no campo

Conceito 0 – Não apresentou exemplos que ilustrem o uso de tecnologias avançadas em mensuração florestal, mostrando falta de conexão entre a teoria e a prática.

Conceito 1 – Mencionou o uso de tecnologias como Lidar e drones, mas sem oferecer exemplos específicos ou detalhes significativos sobre a aplicação e os resultados dessas tecnologias no campo.

Conceito 2 – Forneceu um exemplo detalhado, como o projeto na Amazônia brasileira, destacando como o uso do Lidar e de drones contribuiu para a mensuração florestal, incluindo a implementação, os resultados obtidos, e o impacto no manejo e conservação; ou um estudo conduzido na FLONA do Jamari-RO, que avalia a dinâmica da biomassa acima do solo usando dados LIDAR.

PCI Concursos

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 34: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P34 ÁREA DE ATUAÇÃO: MANEJO FLORESTAL (MFLO)

Prova Discursiva – Questão 3

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

O candidato deve responder que utilizaria a categoria IFC com amostragem de repetição total (ART). Deverá justificar que o IFC tem como objetivo monitorar a dinâmica da floresta ao longo do tempo e fornecer periodicamente informações atualizadas sobre o estado da floresta, bem como subsidiar a tomada de decisão na intervenção e os usos dos recursos florestais madeireiros e não madeireiros a médio e longo prazos. Poderá subsidiar também o levantamento da composição florística e da estrutura fitossociológica, estrutura diamétrica por espécie ou total (por tipo fitogeográfico). O IFC com ART utiliza-se de parcelas permanentes para determinar: a) mudanças e crescimento periódico das árvores em diâmetro, altura, área basal e volume; b) estoque de madeira; c) ingresso ou recrutamento periódico das árvores; d) mortalidade periódica das árvores; e) intensidade de cortes; f) ocorrência de danos causados nas florestas; g) atualização dos resultados auferidos nas ocasiões anteriores; h) levantamento da regeneração natural; i) levantamento das condições das florestas e indicação dos tratamentos silviculturais.

Em seguida, o candidato deverá descrever o sistema de IFC com ART:

- Amostragem em múltiplas ocasiões (IFC) com repetição total (ART): na ART, as unidades amostrais, instaladas na primeira ocasião, são permanentes e remeidas nas sucessivas ocasiões com o objetivo de monitorar a dinâmica do estado corrente da floresta, bem como das mudanças ocorridas ao longo do tempo (monitora o crescimento, as mudanças ocorridas nas árvores da floresta etc.).
- Processo de amostragem pode ser aleatório, sistemático ou misto. Devido ao fato de a área experimental normalmente ser de pequena dimensão, recomenda-se o processo de amostragem aleatório ou sistemático.
- Método de amostragem pode ser de área fixa ou área variável. No caso de monitoramento de uma área experimental de MFS, deve ser utilizado o método de amostragem de área fixa para as condições da floresta tropical amazônica brasileira. Os métodos de área variável não são eficientes para as estimativas de volume em florestas tropicais. No método de área fixa, a seleção dos indivíduos ocorre de forma proporcional à área da unidade amostral e à frequência dos indivíduos que nela ocorrem.
- Tamanho e forma das unidades amostrais para fins de MFS em que uma das principais informações a serem obtidas é o volume: são recomendadas parcelas de área fixa de formato retangular com áreas que variem de 1.000 a 10.000 m² (em caso de parcelas experimentais).
- Procedimentos de medições. Para medição da variável DAP, seria utilizada fita métrica ou diamétrica de boa qualidade (que não se deforma/dilata). Para medição de altura, seria utilizado um hipsômetro de precisão (ex. Suunto). Para medição da unidade amostral, seria utilizado uma trena de precisão e qualidade. Para alocação das unidades amostrais, seria usado um GPS de boa precisão geográfica. O método de cubagem a ser utilizado seria o método de Smallian ou Huber.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1

Conceito 0 – Não respondeu ou respondeu de maneira totalmente incorreta.

Conceito 1 – Respondeu corretamente que escolheria o IFC, mas não justificou sua resposta.

Conceito 2 – Respondeu corretamente que escolheria o IFC, mas justificou de maneira incompleta ou parcialmente correta.

Conceito 3 – Respondeu corretamente que escolheria o IFC e justificou adequadamente sua resposta.

QUESITO 2.2

Conceito 0 – Não descreveu o sistema de inventário ou o fez de maneira totalmente incorreta.

Conceito 1 – Descreveu corretamente apenas um dos cinco aspectos listados no padrão de resposta.

Conceito 2 – Descreveu corretamente apenas dois dos cinco aspectos listados no padrão de resposta.

Conceito 3 – Descreveu corretamente três dos cinco aspectos listados no padrão de resposta.

Conceito 4 – Descreveu corretamente quatro dos cinco aspectos listados no padrão de resposta.

Conceito 5 – Descreveu corretamente os cinco aspectos listados no padrão de resposta.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 34: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P34 ÁREA DE ATUAÇÃO: MANEJO FLORESTAL (MFLO)

Prova Discursiva – Questão 4

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

Os mecanismos de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) representam uma estratégia crucial para a conservação da vegetação nativa, oferecendo incentivos financeiros diretos aos proprietários de terras para a manutenção e proteção dos ecossistemas. Na Floresta Amazônica, esses mecanismos têm potencial para promover a conservação da biodiversidade, proteger grandes áreas de vegetação nativa, e sustentar os serviços ecossistêmicos vitais, como a regulação climática e hídrica.

A avaliação da eficácia dos mecanismos de PSA enfrenta limitações e desafios significativos, particularmente relacionados à mensuração da adicionalidade, que é a capacidade de demonstrar que os resultados de conservação não teriam ocorrido na ausência do programa de PSA. Outros desafios incluem a dificuldade em estabelecer uma relação direta entre os PSA e a redução do desmatamento e das emissões de gases de efeito estufa, devido à complexidade dos fatores que influenciam esses processos.

A silvicultura tropical desempenha um papel crucial na conservação da biodiversidade e no uso sustentável dos recursos naturais, especialmente na Floresta Amazônica. Essa prática, quando integrada aos mecanismos de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), potencializa os esforços de conservação e desenvolvimento sustentável, oferecendo uma abordagem holística para a gestão dos ecossistemas florestais. A relevância da silvicultura tropical reside na sua capacidade de restaurar áreas degradadas, promover o manejo sustentável dos recursos florestais e, consequentemente, contribuir para a conservação da biodiversidade. Este papel complementar aos PSA é fundamental, pois, juntos, esses instrumentos podem incentivar práticas agrícolas sustentáveis, aumentar os estoques de carbono florestal e melhorar o bem-estar das comunidades locais.

Os desafios técnicos e operacionais da implementação de práticas de silvicultura tropical incluem a necessidade de conhecimento especializado sobre as espécies nativas e seus ciclos de vida, a adaptação das práticas de manejo às condições locais específicas, e a superação de barreiras logísticas e financeiras. Na Amazônia brasileira, esses desafios são amplificados pela extensão territorial, pela diversidade biológica, e pela presença de diferentes pressões antrópicas, o que exige soluções inovadoras e colaborativas para promover o manejo sustentável e a restauração dos ecossistemas florestais.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Importância e potencial dos mecanismos de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA)

Conceito 0 – Não abordou o quesito ou falhou em reconhecer a importância e o potencial dos PSA na conservação ambiental e na Floresta Amazônica.

Conceito 1 – Mencionou que os PSA são importantes para a conservação ambiental, mas demonstrou entendimento limitado de seu impacto na Floresta Amazônica.

Conceito 2 – Mencionou que os PSA são cruciais para a conservação ambiental, demonstrando alguma percepção de seu impacto na Amazônia, mas apresentando detalhamento limitado sobre a sustentação dos serviços ecossistêmicos.

Conceito 3 – Apresentou um entendimento profundo sobre os PSA e os analisou criticamente, explicando como eles promovem a conservação e protegem a vegetação nativa e enfatizando a importância dos serviços ecossistêmicos.

QUESITO 2.2 Limitações e desafios enfrentados na avaliação da eficácia dos mecanismos

Conceito 0 – Não abordou o quesito ou não identificou corretamente as limitações e os desafios da avaliação dos PSA.

Conceito 1 – Mencionou que há desafios na avaliação dos PSA, como a dificuldade em medir sua eficácia na conservação, mas não demonstrou compreensão profunda de questões como adicionalidade.

Conceito 2 – Mencionou desafios da avaliação dos PSA, incluindo alguns aspectos da adicionalidade e seu papel na redução do desmatamento, mas apresentou entendimento limitado das complexidades envolvidas.

Conceito 3 – Discorreu detalhadamente sobre os desafios de avaliação dos PSA, articulando a importância da adicionalidade e a complexidade em vincular diretamente os PSA à redução do desmatamento e das emissões.

QUESITO 2.3 Relevância da silvicultura tropical como estratégia complementar aos mecanismos de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA)

Conceito 0 – Não abordou o quesito ou falhou em reconhecer a importância ou a relevância da silvicultura tropical como complemento aos PSA na Amazônia, ignorando seu potencial para conservação da biodiversidade e uso sustentável dos recursos.

Conceito 1 – Identificou a silvicultura tropical como útil, mas apresentou compreensão limitada sobre como ela complementa os PSA na Amazônia, mencionando superficialmente a restauração de áreas degradadas sem detalhar seu impacto na biodiversidade ou práticas sustentáveis.

Conceito 2 – Demonstrou compreensão de que a silvicultura tropical e os PSA juntos promovem a conservação e o desenvolvimento sustentável na Amazônia, mas detalhou de maneira limitada como essas práticas se integram para a restauração e o manejo sustentável dos recursos florestais.

Conceito 3 – Demonstrou um entendimento profundo da importância da silvicultura tropical como estratégia complementar aos PSA, detalhando como essa integração contribui para a conservação da biodiversidade, a restauração de áreas degradadas e o incentivo a práticas agrícolas sustentáveis.

QUESITO 2.4 Desafios técnicos e operacionais enfrentados na implementação de práticas de silvicultura tropical

Conceito 0 – Não abordou o quesito ou não identificou corretamente nenhum desafio técnico ou operacional da implementação da silvicultura tropical na Amazônia brasileira.

Conceito 1 – Mencionou a existência de desafios técnicos e operacionais, como a necessidade de conhecimento especializado e a dificuldade logística, mas não relacionou esses desafios ao contexto específico da Amazônia brasileira ou às práticas de manejo sustentável.

Conceito 2 – Identificou desafios específicos da implementação da silvicultura tropical, como a adaptação às condições locais e as barreiras logísticas, mas demonstrou compreensão limitada acerca de como esses desafios afetam o manejo sustentável e a restauração dos ecossistemas.

Conceito 3 – Discorreu de maneira aprofundada sobre os desafios técnicos e operacionais, como conhecimento especializado, logística e financiamento, e mencionou que superá-los pode promover a restauração e o manejo sustentável na Amazônia brasileira.

PCI Concursos

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 35: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P35

ÁREA DE ATUAÇÃO: RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL (RFEF)

Prova Discursiva – Questão 1

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

A motivação da questão no que se refere ao cultivo de fungos filamentosos em biorreatores é a possibilidade do fornecimento controlado de oxigênio em quantidades que atendam à demanda do fungo filamentoso por esse importante insumo. A consequência de se utilizarem esses equipamentos instrumentados, capazes de controlar de forma precisa o fornecimento de oxigênio, é a melhoria nas variáveis de resposta do bioprocessamento, fundamentalmente rendimento (conversão) e produtividade (taxa global). Outra motivação da questão é a utilização de uma configuração de biorreator de escoamento pneumático (coluna de bolhas), no qual o ar desempenha dupla função (suprimento de oxigênio e movimentação do meio líquido), que resulta em economia do bioprocessamento (em particular quanto aos custos operacionais) e assegura a viabilidade celular, na medida em que promove baixo cisalhamento quando comparado aos biorreatores agitados mecanicamente. O parâmetro fundamental nesse processo aerado é o coeficiente volumétrico de transferência de oxigênio, representado pela sigla kLa , que deverá ser medido e monitorado com o progresso do bioprocessamento.

O candidato terá que abordar de forma integrada as questões que envolvem o cultivo de fungos filamentosos produtores de enzimas, com foco nos tópicos **aeração** (transferência de massa gás-líquido) e **operação do biorreator do tipo coluna de bolhas** (características geométricas e hidrodinâmicas e variáveis operacionais mais importantes que deverão ser monitoradas).

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Métodos para determinação do coeficiente volumétrico de transferência de oxigênio da fase gasosa para a fase líquida (kLa) e da demanda de oxigênio das células do fungo produtor desses importantes biocatalisadores

Conceito 0 – Não abordou o quesito ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Mencionou, de forma precária, os parâmetros solicitados, sem descrever os métodos para as suas estimativas.

Conceito 2 – Definiu bem os parâmetros solicitados, descreveu os métodos para as suas estimativas, mas não indicou o mais apropriado para o cenário em tela.

Conceito 3 – Definiu bem os parâmetros solicitados e descreveu adequadamente os métodos para as suas estimativas, ressaltando o mais indicado para o cenário em tela.

QUESITO 2.2 Características do biorreator coluna de bolhas

Conceito 0 – Não abordou o quesito ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Descreveu, de forma precária, as características solicitadas sem discorrer sobre as variáveis envolvidas para o acompanhamento do sistema em tela.

Conceito 2 – Descreveu adequadamente as características solicitadas, mas não discorreu sobre as variáveis envolvidas para o acompanhamento do sistema em tela.

Conceito 3 – Abordou de forma clara e com bom desenvolvimento as características solicitadas, discorrendo de forma correta sobre as variáveis envolvidas no acompanhamento do sistema em tela.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 35: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P35

ÁREA DE ATUAÇÃO: RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL (RFEF)

Prova Discursiva – Questão 2

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

Sistema de compostagem e geração de produtos de interesse alimentício e(ou) nutrientes

Sistema de compostagem é um processo de biodegradação ou decomposição de matérias-primas orgânicas por população diversificada de microrganismos, incluindo uma sucessão de organismos, a exemplo dos cogumelos. Como resultado do bioprocessamento (Fermentação) obtém-se um produto final de excelente qualidade, inclusive para produção in vitro de fungos filamentosos macro e microscópicos. Na sequência esse produto final para ser usado como substrato em processo biotecnológico, o processamento de beneficiamento consiste no pré-tratamento, adição de co-substrato e padronização das propriedades biológicas, nutricionais e físico-química, por exemplo, para geração de produto alimentício. Este processo de produção de alimentos envolve as seguintes etapas: Tratamento do substrato e da Cultura Matriz do fungo de interesse (Etapa I), Cultivo em grãos - (Etapa II) **Sistema de compostagem e geração de produtos de interesse alimentício e(ou) nutrientes (Etapa III) acompanhamento do produto final.**

Existem vários tipos de fungos que desempenham papel importante na compostagem: fungos do gênero *Aspergillus*, conhecidos por sua capacidade de decompor celulose e lignina, essenciais na decomposição de materiais vegetais; fungos do gênero *Penicillium* também ajudam na decomposição de materiais vegetais, contribuindo para o processo de compostagem; fungos do gênero *Tricoderma*, que são conhecidos por sua capacidade de controlar patógenos no solo e auxiliar na decomposição da matéria orgânica; fungos do gênero *Mucor* podem ajudar na decomposição de materiais orgânicos ricos em nitrogênio. Há outras espécies de fungos que desempenham papéis importantes na compostagem e contribuem para a decomposição eficaz da matéria orgânica.

Sabe-se que é importante o consórcio de microrganismos e a sua composição para tornar mais efetiva a produção da compostagem.

Sumário de processo biotecnológico para a obtenção de enzimas e(ou) aromas

Um processo biotecnológico para obtenção de enzimas e que tenha a viabilidade industrial deve envolver a utilização de fungos, como, por exemplo, *Aspergillus* ou outros fungos filamentosos que podem ser cultivados em condições controladas. Esses fungos produzem enzimas como amilase, celulase, lipase, e outras durante seu crescimento. As enzimas são, então, extraídas e purificadas para o uso industrial em diversas aplicações, como na indústria alimentícia, na indústria de biocombustíveis e de detergente.

Para superar desafios como baixa produtividade ou custos elevados, várias estratégias podem ser adotadas, incluindo-se a otimização das condições de cultivo como pH, temperatura e escolha do meio de cultivo de cultura para maximizar a produção. Além disso, a engenharia genética pode ser empregada para melhorar genes dos microrganismos, tornando o processo mais factível.

Descrição de possíveis desafios de um processo biotecnológico para a produção de compostos de interesse

Os desafios são diversos, tem-se que conhecer previamente da fisiologia do fungo, as exigências nutricionais e as condições físico-químicas para o sucesso do crescimento em meio líquido ou em matriz sólida, assim como as condições ambientais. Essas condições são avaliadas em experimentos prévios. As modificações genéticas microbianas também pode ser um dos recursos, mas vastos estudos são exigidos, especialmente tratando-se de fungos filamentosos, em função da fisiologia de cada espécie.

A produção e a utilização de técnicas de bioprocessamento avançadas, como fermentação em estado sólido ou fermentação em batelada alimentada, também podem melhorar a eficiência do processo e reduzir o custo.

Em suma, a utilização de fungos em processos biotecnológicos para a obtenção de enzimas e(ou) aromas oferece um potencial significativo para a indústria e os desafios podem ser superados com estratégias de otimização e inovação tecnológica.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Sistema de compostagem e geração de produtos de interesse alimentício e(ou) nutrientes

Conceito 0 – Não abordou o tema ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou o tema apenas de forma superficial sem desenvolvê-lo.

Conceito 2 – Abordou o tema de forma inconsistente.

Conceito 3 – Abordou o tema de forma consistente, mas cometeu algum erro conceitual.

Conceito 4 – Abordou o tema de forma adequada e consistente.

QUESITO 2.2 Sumário de processo biotecnológico para a obtenção de enzimas e(ou) aromas

Conceito 0 – Não abordou o tema ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou o tema apenas de forma superficial sem desenvolvê-lo.

Conceito 2 – Abordou o tema de forma inconsistente.

Conceito 3 – Abordou o tema de forma consistente, mas cometeu algum erro conceitual.

Conceito 4 – Abordou o tema de forma adequada e consistente.

QUESITO 2.3 Descrição de possíveis desafios de um processo biotecnológico para a produção de compostos de interesse

Conceito 0 – Não abordou o tema ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou o tema apenas de forma superficial sem desenvolvê-lo.

Conceito 2 – Abordou o tema de forma inconsistente.

Conceito 3 – Abordou o tema de forma consistente, mas cometeu algum erro conceitual.

Conceito 4 – Abordou o tema de forma adequada e consistente.

PCI Concursos

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 35: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P35 ÁREA DE ATUAÇÃO: RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL (RFEF)

Prova Discursiva – Questão 3

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

Vantagens da FES e da FESu

O(A) candidato(a) deve destacar as vantagens de cada método de fermentação. Para FES, as vantagens incluem menor consumo de água, melhor simulação das condições naturais para o crescimento de fungos e maior produção de certos compostos bioativos. Para FESu, as vantagens podem incluir maior controle sobre o processo, facilidade de escalonamento e melhor extração de alguns tipos de compostos bioativos.

Desvantagens da FES e da FESu

As desvantagens da FES podem incluir dificuldades no controle de parâmetros como temperatura e umidade, além de complicações no escalonamento. Para a FESu, as desvantagens podem envolver o alto custo de produção devido à necessidade de grandes volumes de água e energia, além da possível formação de subprodutos tóxicos.

Etapas da fase laboratorial até a implementação industrial

O(A) candidato(a) deve descrever as etapas críticas envolvidas no processo, desde a seleção de cepas com alto potencial de produção de nutrientes e compostos bioativos, passando pela otimização de meio de cultura e condições de cultivo, até o escalonamento (*scaling-up*) e controle de qualidade. Importância deve ser dada à otimização de processos para maximizar a produção e à necessidade de estudos de viabilidade econômica para a produção em escala industrial. No que se refere à seleção de cepas e otimização de meio de cultura, espera-se uma discussão sobre como a seleção de cepas específicas e a otimização do meio de cultura são essenciais para aumentar a produção de compostos de interesse, bem como ajustes no processo de fermentação para melhorar o rendimento. No que se refere ao controle de qualidade e à viabilidade econômica, deve-se abordar a importância do controle de qualidade dos produtos finais e a avaliação da viabilidade econômica da produção em escala industrial, incluindo-se análises de custo-benefício e considerações sobre a sustentabilidade do processo.

QUESITOS AVALIADOS

Quesito 2.1

Conceito 0 – Não abordou o quesito ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou de maneira parcialmente correta apenas as vantagens de um dos tipos de fermentação.

Conceito 2 – Abordou corretamente apenas as vantagens de um dos tipos de fermentação OU abordou de maneira parcialmente correta as vantagens de ambos os tipos de fermentação.

Conceito 3 – Abordou corretamente as vantagens de ambos os tipos de fermentação.

Quesito 2.2

Conceito 0 – Não abordou o quesito ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou de maneira parcialmente correta apenas as desvantagens de um dos tipos de fermentação.

Conceito 2 – Abordou corretamente apenas as desvantagens de um dos tipos de fermentação OU abordou de maneira parcialmente correta as desvantagens de ambos os tipos de fermentação.

Conceito 3 – Abordou corretamente as desvantagens de ambos os tipos de fermentação.

Quesito 2.3

Conceito 0 – Não abordou o quesito ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou corretamente apenas um dos aspectos a seguir: (i) seleção de cepas com alto potencial de produção de nutrientes e compostos bioativos; (ii) otimização de meio de cultura e condições de cultivo; (iii) escalonamento e controle de qualidade; (iv) otimização de processos para maximizar a produção; (v) necessidade de estudos de viabilidade econômica para a produção em escala industrial.

Conceito 2 – Abordou corretamente apenas dois dos aspectos mencionados.

Conceito 3 – Abordou corretamente apenas três dos aspectos mencionados.

Conceito 4 – Abordou corretamente quatro dos aspectos mencionados.

Conceito 5 – Abordou corretamente os cinco aspectos mencionados.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 35: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P35

ÁREA DE ATUAÇÃO: RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL (RFEF)

Prova Discursiva – Questão 4

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

Para a fermentação em estado sólido:

Vantagens

- Possibilidade de uso de matérias-primas insolúveis como substrato, como subprodutos e resíduos agrícolas e florestais, sendo necessárias, geralmente, apenas correções de umidade ou balanço de nutrientes;
- Volume de biorreator em geral menor que o necessário para operação similar em fermentação submersa;
- Requisitos de assepsia podem ser menos rigorosos, em função do menor teor de água presente no sistema;
- Produto final mais concentrado, o que reduz custos de recuperação e purificação ou, ainda, favorece a comercialização em estado sólido;
- Reduzida geração de efluentes líquidos.

Desvantagens

- Dificil manutenção de homogeneidade de condições de processo, como temperatura e aeração;
- Dificil ampliação de escala devido à heterogeneidade dos substratos e a problemas como a dificuldade de dissipação do calor e gases gerados;
- Dificil homogeneização do sistema;
- Complexidade no monitoramento e controle de parâmetros operacionais como pH, temperatura, umidade, aeração e concentração de substratos, produtos e células.

Para a fermentação submersa:

Vantagens

- Maior facilidade de homogeneização do sistema, o que reduz problemas de transferência de massa e aumenta a produtividade do processo;
- Maior facilidade de monitoramento e controle de parâmetros operacionais como pH, temperatura, umidade, aeração e concentração de substratos, produtos e células;
- Disponibilidade de estudos e parâmetros de ampliação de escala;
- Maior facilidade de dissipação de calor e gases.

Desvantagens

- Maior geração de efluentes líquidos;
- Obtenção de menores concentrações de produto final no meio em comparação com a fermentação em estado sólido, o que encarece as etapas de separação e purificação;
- Necessidade de maiores volumes em função da quantidade de água presente.

Com relação ao bioproduto, o candidato poderá escolher entre uma ampla gama de possibilidades, que incluem enzimas, biopigmentos, fungos comestíveis; antibióticos e fármacos diversos; bioinsumos agrícolas; biopolímeros, lipídeos, ácidos orgânicos, entre outros. Após a seleção, tanto para o caso da fermentação em estado sólido quanto para fermentação submersa (um produto para cada rota ou o mesmo produto com duas rotas alternativas), o candidato deverá discorrer sobre um processo que poderia ser empregado industrialmente para obtenção do(s) bioproduto(s) selecionado(s). Deverá incluir na resposta de cada item (fermentação em estado sólido ou fermentação submersa) pelo menos uma opção viável de matéria prima e indicar pelo menos: as etapas de preparo do meio de cultivo, incluindo a adição ou disponibilidade de fontes de carbono e nitrogênio e de outros nutrientes; o preparo do inóculo; a condução do processo microbiológico, incluindo controle de parâmetros operacionais; as etapas de recuperação e purificação do bioproduto de interesse.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1

Conceito 0 – Não abordou o quesito ou o fez de forma totalmente incorreta.

Conceito 1 – Apresentou corretamente apenas um dos aspectos listados a seguir: (i) uma vantagem da fermentação em estado sólido; (ii) outra vantagem da fermentação em estado sólido; (iii) uma desvantagem da fermentação em estado sólido; (iv) outra desvantagem da fermentação em estado sólido.

Conceito 2 – Apresentou corretamente apenas dois dos aspectos listados.

Conceito 3 – Apresentou corretamente apenas três dos aspectos listados.

Conceito 4 – Apresentou corretamente os quatro aspectos listados.

QUESITO 2.2

Conceito 0 – Não abordou o quesito ou o fez de forma totalmente incorreta.

Conceito 1 – Apresentou corretamente apenas um dos aspectos listados a seguir: (i) uma vantagem da fermentação submersa; (ii) outra vantagem da fermentação submersa; (iii) uma desvantagem da fermentação submersa; (iv) outra desvantagem da fermentação submersa.

Conceito 2 – Apresentou corretamente apenas dois dos aspectos listados.

Conceito 3 – Apresentou corretamente apenas três dos aspectos listados.

Conceito 4 – Apresentou corretamente os quatro aspectos listados.

QUESITO 2.3

Conceito 0 – Não abordou o quesito ou o fez de forma totalmente incorreta.

Conceito 1 – Apenas apresentou um bioproduto de interesse que pode ser obtido por fungos filamentosos.

Conceito 2 – Apresentou um bioproduto de interesse que pode ser obtido por fungos filamentosos e mencionou pelo menos uma aplicação importante do produto selecionado.

QUESITO 2.4

Conceito 0 – Não abordou o quesito ou o fez de forma totalmente incorreta.

Conceito 1 – Abordou corretamente apenas um dos aspectos a seguir: (i) descrição, para fermentação em estado sólido, das etapas de *upstream* de um possível processo de produção do bioproduto selecionado, incluindo (ii) preparo do meio de cultivo e do inóculo; (iii) descrição, para fermentação em estado sólido, da condução do processo microbiológico, incluindo (iv) controle de parâmetros operacionais; (v) descrição, para fermentação em estado sólido, das etapas de recuperação e purificação do bioproduto de interesse.

Conceito 2 – Abordou corretamente apenas dois dos aspectos listados.

Conceito 3 – Abordou corretamente apenas três dos aspectos listados.

Conceito 4 – Abordou corretamente apenas quatro dos aspectos listados.

Conceito 5 – Abordou corretamente os cinco aspectos listados.

QUESITO 2.5

Conceito 0 – Não abordou o quesito ou o fez de forma totalmente incorreta.

Conceito 1 – Abordou corretamente apenas um dos aspectos a seguir: (i) descrição, para fermentação submersa, das etapas de *upstream* de um possível processo de produção do bioproduto selecionado, incluindo (ii) preparo do meio de cultivo e do inóculo; (iii) descrição, para fermentação submersa, da condução do processo microbiológico, incluindo (iv) controle de parâmetros operacionais; (v) descrição, para fermentação submersa, das etapas de recuperação e purificação do bioproduto de interesse.

Conceito 2 – Abordou corretamente apenas dois dos aspectos listados.

Conceito 3 – Abordou corretamente apenas três dos aspectos listados.

Conceito 4 – Abordou corretamente apenas quatro dos aspectos listados.

Conceito 5 – Abordou corretamente os cinco aspectos listados.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 36: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P36
ÁREA DE ATUAÇÃO: SISTEMAS DE PRODUÇÃO AQUÍCOLA (SIPAQ)

Prova Discursiva – Questão 1

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

QUESITO 2.1. O sistema AMTI se caracteriza pela utilização de diferentes organismos, de diferentes níveis tróficos em um mesmo ambiente de produção. O produto de excreção de um determinado organismo, por exemplo, de peixes liberando amônia, pode ser aproveitado ou transformado no meio e servir de alimentação a outro organismos de nível trófico, por exemplo macroalgas/microalgas. Por sua vez, o enriquecimento deste ambiente com microalgas se resume a alimento aos filtradores, como os moluscos bivalves, de ouro nível trófico de peixes e algas. Dessa forma, existe um melhor aproveitamento a partir dos produtos de sobra ou excreção entre os diferentes níveis tróficos.

QUESITO 2.2. No Brasil, poderíamos aplicar o AMTI em produções em sistemas de bioflocos, onde o camarão/peixe é a principal atividade. Parte da água dos tanques dos camarões/peixes é direcionada a um tanque de uma espécie de peixe filtrador (tilápia, tainha, tambaqui), posteriormente essa água passaria para um sistema de aquaponia/ou de macroalgas, onde fósforo, nitrato etc poderiam ser aproveitados pelas plantas. Em suma, teríamos um sistema integrado, envolvendo diferentes níveis tróficos, com aproveitamento mais sustentável desse meio de produção.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Caracterização do sistema de produção Aquicultura Multitrófica Integrada (AMTI)

Conceito 0 – Não abordou o quesito ou abordou de forma errônea.

Conceito 1 – Abordou a caracterização de forma superficial ou incompleta.

Conceito 2 – Caracterizou bem o sistema, todavia, não mencionou exemplos de como pode ser utilizado.

Conceito 3 – Caracterizou o sistema de forma excelente, mencionando conceitos e exemplo de espécies que podem ser utilizados.

QUESITO 2.2 Discorrer sobre aplicação da Aquicultura Multitrófica Integrada (AMTI) no Brasil

Conceito 0 – Não discorreu sobre o tema ou discorreu de forma errônea.

Conceito 1 – Abordou sobre a aplicação desse sistema de forma superficial ou incompleta.

Conceito 2 – Descreveu muito bem a aplicação desse tipo de sistema produtivo, todavia, não mencionou exemplo de sua utilização.

Conceito 3 – Descreveu a aplicação do sistema de forma clara, mencionando exemplos de sua utilização e viabilidade.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 36: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P36 ÁREA DE ATUAÇÃO: SISTEMAS DE PRODUÇÃO AQUÍCOLA (SIPAQ)

Prova Discursiva – Questão 2

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

I – A importância da qualidade de água na produção dos organismos aquáticos

O meio em que os animais de produção são mantidos é decisivo para seu crescimento, sua reprodução e sua manutenção, portanto monitorar a qualidade de água é fundamental na aquicultura. Alguns parâmetros químicos de qualidade de água interferem diretamente nas respostas fisiológicas, enquanto outros possuem ação indireta. Por isso, existe a necessidade de controle dos parâmetros, a fim de mantê-los dentro das faixas ideais para cada espécie em cada fase.

II – Os parâmetros e principais aspectos a serem considerados

Parâmetros físicos como transparência são importantes, pois são medidas indiretas da presença de fitoplâncton no sistema, que por sua vez serve de alimento às formas jovens. Mas a temperatura é determinante sobre o metabolismo dos animais, pois é o que tem capacidade de agir acelerando ou reduzindo o metabolismo, que tem como resposta a maior ou menor ingestão de alimento. Da mesma forma, pH, amônia total e oxigênio dissolvido exercem ação direta nos organismos aquáticos. O pH da água leva a alterações fisiológicas nos animais; e a amônia total aumenta ou diminui toxicidade do meio. O oxigênio dissolvido é o principal parâmetro, pois é por meio dele que organismos realizam as trocas gasosas como mecanismo de respiração, o qual, por sua vez, é influenciado pela temperatura.

III – Relação dos parâmetros e dos protocolos

Valores fora do ideal desses parâmetros levam a protocolos de renovação de água, para sistemas convencionais, como ocorre em caso de excesso de amônia no sistema, baixíssima transparência, baixos níveis de oxigênio dissolvido etc. Há, ainda, correções de pH com produtos alcalinizantes. A depender do tipo de sistema, recomenda-se uso de aquecedores, estufas ou resfriadores para manutenção de qualidade de água.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1

Conceito 0 – Não abordou o quesito ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Mencionou, de forma precária, a importância da qualidade de água para os organismos aquáticos.

Conceito 2 – Apresentou de forma clara a importância da qualidade de água e relacionou aos organismos aquáticos.

QUESITO 2.2

Conceito 0 – Não abordou o quesito ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Mencionou, de forma precária, os parâmetros e os principais aspectos a serem considerados quanto à qualidade de água e aos organismos aquáticos.

Conceito 2 – Abordou de forma clara e correta os parâmetros e os principais aspectos a serem considerados quanto à qualidade de água e aos organismos aquáticos.

QUESITO 2.3

Conceito 0 – Não abordou o quesito ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Mencionou, de forma precária, a relação entre os parâmetros de qualidade de água e os protocolos.

Conceito 2 – Apresentou de forma clara e objetiva todos os parâmetros indicados, relacionando-os aos protocolos.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 36: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P36 ÁREA DE ATUAÇÃO: SISTEMAS DE PRODUÇÃO AQUÍCOLA (SIPAQ)

Prova Discursiva – Questão 3

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

I Principais características dos sistemas produtivos aquícolas

Os sistemas produtivos são classificados quanto a sua tecnificação e oferta de alimento. Caso sejam de baixa tecnificação, baixa densidade de estocagem, e sem oferta de dieta seca, são extensivos. Caso tenham algum grau de tecnificação, monitoramento da qualidade de água, média a baixa densidade de estocagem e oferta de dietas secas, são considerados sistemas semi-intensivos. Caso apresentem uso de maquinários como aeradores, compressores e alimentadores automáticos, altas densidades de estocagem, monitoramento rotineiro da qualidade de água e oferta exclusiva de dietas secas, são denominados intensivos. Caso tenham alta tecnificação, por fim, são denominados sistemas superintensivos, que fazem reuso e(ou) tratamento da água de produção e dependem de equipamentos, maquinários e energia elétrica para seu funcionamento, além de apresentarem altíssimas densidades de estocagem.

II Sistemas sustentáveis quanto ao uso da água

Para sistemas fechados, a qualidade de água é mantida, dispensando-se as trocas constantes. Pode ser por meio da ciclagem de nutrientes realizada pelas bactérias e microorganismos presentes no sistema, como é o caso do bioflocos. Outros adotam sistemas de filtragem (mecânica e biológica) por meio de equipamentos (descantadores, *skimmers*, filtros de aereia, tambor etc.), como a aquaponia, sistema de recirculação de água, ou ainda integram diferentes espécies de organismos aquáticos, de diferentes níveis tróficos, a fim de melhor aproveitar os nutrientes gerados entre eles.

III Manejo alimentar e nutricional nos sistemas de produção

Os protocolos de alimentação estão associados ao tipo de sistema adotado. Sistemas extensivos, em geral, retiram o alimento exclusivamente do ambiente, sem complementação de dietas externas, operam em densidades baixas e possuem baixa exigência nutricional e crescimento mais lento. Já sistemas semi-intensivos fazem uso de parte da alimentação proveniente de dietas secas, permitem maior adensamento, o que implica em protocolo alimentar mais frequente e de maior exigência nutricional. Em sistemas intensivos, embora tenham disponibilidade de alimento vivo, a base da dieta é externa, de alta qualidade, com mais exigências nutricionais para desempenho de grande performance. Em bioflocos, as espécies em geral têm feito a suplementação alimentar por meio do consumo dos microorganismos presentes no flocos, porém as dietas ofertadas são específicas para sistemas superintensivos, de maior performance.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1

- Conceito 0 – Não abordou o quesito ou o fez de forma totalmente equivocada.
Conceito 1 – Abordou, de forma precária, os sistemas de produção, sem mencionar todos.
Conceito 2 – Abordou, de forma precária, os sistemas, porém mencionou todos.
Conceito 3 – Abordou de forma clara e objetiva todos os sistemas de produção aquícola.

QUESITO 2.2

- Conceito 0 – Não abordou o quesito ou o fez de forma totalmente equivocada.
Conceito 1 – Abordou, de forma precária, os sistemas sustentáveis.
Conceito 2 – Abordou, de forma precária, os sistemas, porém mencionou todos os sistemas, como aquaponia, bioflocos, multitróficos e de recirculação de água.
Conceito 3 – Abordou de forma clara e objetiva todos os sistemas de produção aquícola.

QUESITO 2.3

- Conceito 0 – Não abordou o quesito ou o fez de forma totalmente equivocada.
Conceito 1 – Discorreu de forma precária sobre manejo alimentar e nutricional, sem relacionar ao sistema de produção.
Conceito 2 – Discorreu sobre o manejo alimentar e nutricional, mas relacionou de forma precária ao sistema de produção.
Conceito 3 – Discorreu sobre o manejo alimentar e nutricional de forma clara e objetiva, correlacionando-o ao sistema de produção.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 36: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P36 ÁREA DE ATUAÇÃO: SISTEMAS DE PRODUÇÃO AQUÍCOLA (SIPAQ)

Prova Discursiva – Questão 4

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

QUESITO 2.1 No formato extensivo o zooplâncton é produzido pela fertilização com fertilizantes orgânicos e/ou inorgânicos e consequente ocorre a estimulação do desenvolvimento da cadeia trófica até a produção do zooplâncton. A forma mais comum de utilizar o sistema extensivo na região amazônica é a fertilização de viveiros, onde posteriormente o zooplâncton será coletado para a alimentação das larvas de peixes ou a larvicultura será realizada diretamente no viveiro que foi fertilizado para proliferação do zooplâncton. Enquanto no formato intensivo o zooplâncton é produzido de forma isolada (monocultivo), com protocolo pré-estabelecido, com alimentação controlada, uma previsibilidade de produção muito mais assertiva que o sistema extensivo, com controle de aspectos nutricionais e sanitários. Consequentemente o zooplâncton produzido de forma intensiva é ofertado diretamente nos tanques de larvicultura intensivos.

QUESITO 2.2 A principal espécie de zooplâncton produzida para a realização de larviculturas intensivas de peixes amazônicos são as artêmias. As artêmias são facilmente adquiridas no mercado nacional em formato de cistos que podem ser estocados por longos tempos sem a necessidade de uma produção contínua, possuem protocolos definidos para eclosão de náuplios ou protocolos de enriquecimento e são amplamente utilizados para diferentes espécies de água doce. Algumas desvantagens das artêmias está relacionada a ser uma espécie exótica, possui o seu preço regulado pelo mercado externo (atrelado ao dólar) e depende de coleta no ambiente natural, além de sua sobrevivência em água doce ser de apenas algumas horas já que é um grupo tipicamente marinho. Quanto as espécies nativas de zooplâncton, os cladóceros merecem destaque entre as espécies de zooplâncton e protocolos de produção de formato intensivo tem sido avaliados para sua produção na região amazônica. Entre as espécies de cladóceros as espécies do gênero *Daphnia* e *Moina* são as mais estudadas e possuem reprodução de formato assexuado e sexuado (formando ovos de resitência), são filtradores não seletivos o que torna versátil a alimentação deste grupo, são amplamente aceitos pelas larvas. Contudo, os protocolos de produção precisam ser aprimorados para aumento das densidades de produção, o que é o principal gargalo de sua utilização de forma comercial

QUESITO 2.3 A grande maioria das larvas de peixes não possui seu trato digestório totalmente formado e funcional durante os primeiros dias de vida após a eclosão. Desta forma o zooplâncton que é o alimento natural das larvas de peixes, e que possui elevada quantidade de água em sua composição (>85%), nutrientes essenciais como proteínas, diferentes classes de lipídeos, minerais e vitaminas que são essenciais para o desenvolvimento larval, são facilmente digeridas pelas larvas e esses nutrientes são eficientemente absorvidos pelas mesmas. O zooplâncton também possui enzimas digestivas e bactérias que auxiliam na colonização do trato digestório das larvas e auxiliam na maturidade do trato digestório das larvas. Por outro lado, a ração possui baixa quantidade de água (<10%), muitas vezes deficiência em nutrientes essenciais durante primeiros dias de vida após eclosão e não possuem enzimas digestivas em sua composição, são ineficientes para a nutrição larval, até que a formação do trato digestório larval esteja completo.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Compare os sistemas extensivo com intensivo de produção de zooplâncton.

Conceito 0 – Não abordou as diferenças entre sistema intensivo e extensivo de produção de zooplâncton.

Conceito 1 – Abordou as diferenças de forma vaga, superficial ou incompleta.

Conceito 2 – Apresentou bom conhecimento sobre os sistemas de produção de zooplâncton, porém não citou exemplos ou particularidades da utilização dos sistemas

Conceito 3 – Apresentou domínio relativo aos diferentes formatos de sistemas de produção de zooplâncton, apresentou exemplos dos sistemas produtivos relacionando a produção de peixes amazônicos

QUESITO 2.2 Descreva as principais espécies de zooplâncton produzidas de forma intensiva que são empregadas na larvicultura de peixes.

Conceito 0 – Não abordou as principais de zooplâncton produzidas para alimentação de larvas de peixes ou abordou de forma equivocada

Conceito 1 – Apresentou as principais espécies de forma de forma vaga, superficial ou incompleta

Conceito 2 – Apresentou bom conhecimento sobre as espécies de zooplâncton, mas justificou a utilização das espécies de forma vaga

Conceito 3 – Apresentou domínio sobre as principais espécies produzidas e justificou a utilização destas espécies. Outras espécies de zooplâncton podem ser citadas e serão consideradas para resposta.

QUESITO 2.3 Compare a importância nutricional do zooplâncton e a utilização destes nutrientes pelas larvas com a ração comercial

Conceito 0 – Não abordou os aspectos nutricionais do zooplâncton comparando com a ração, ou abordou de forma equivocada

Conceito 1 – Abordou o tema de forma vaga, superficial ou incompleta

Conceito 2 – Apresentou bom conhecimento do tema, mas não apresentou uma justificativa de comparação completa

Conceito 3 – Apresentou domínio do tema, justificando sua resposta de forma completa. Outros aspectos que não constam na resposta padrão podem ser considerados

PCI Concursos

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 37: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P37 ÁREA DE ATUAÇÃO: RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS NA AMAZÔNIA, MANEJO E FERTILIDADE DO SOLO (RADMFS)

Prova Discursiva – Questão 1

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

A Sociedade de Ecologia do Brasil (SEB) define áreas degradadas como espaços que sofreram alterações em sua estrutura, função ou composição como resultados de impactos humanos. Na Amazônia, a exploração ilegal de madeira, as pastagens abandonadas e a mineração atuam como os principais agentes causadores de áreas degradadas. Em resumo, essas áreas perderam a resiliência e sua recuperação necessita de intervenção humana.

A partir do novo Código Florestal, passou a ser permitida a utilização de espécies exóticas ao bioma amazônico, **apesar da grande controvérsia na época**. Essa mudança ocorrida na legislação foi motivada pelo lado socioeconômico. Os agricultores estão sendo obrigados a recompor os 80% da reserva legal de suas propriedades. Plantios de restauração são muito caros e optou-se por permitir sistemas de plantios heterogêneos (SAFs), nos quais há a possibilidade de utilização de espécies de interesse econômico e, ao mesmo tempo, que facilitam o estabelecimento de espécies nativas no sistema. **Várias experiências com diferentes arranjos de espécies têm sido proposto na região. Entre as exóticas comerciais utilizadas, temos: banana, vários tipos de feijões, mamão, caju, café, coco, *Acacia mangium*, Teca, Eucaliptos, *Mimosa caesalpiniaefolia* e mogno africano. Ao longo do tempo, essas espécies exóticas poderão ser manejadas e até eliminadas quando as espécies nativas forem se estabelecendo.**

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1

Conceito 0 — Não abordou o quesito ou o fez de maneira totalmente incorreta.

Conceito 1 — Abordou o quesito de maneira parcialmente correta ou incompleta.

Conceito 2 — Abordou adequadamente o quesito.

QUESITO 2.2

Conceito 0 — Não abordou o quesito ou o fez de maneira totalmente incorreta.

Conceito 1 — Abordou o quesito de maneira parcialmente correta ou incompleta.

Conceito 2 — Abordou adequadamente o quesito.

QUESITO 2.1 Definição de áreas degradadas

Conceito 0 — Não definiu o quesito ou o fez de maneira totalmente incorreta.

Conceito 1 — Definiu áreas degradadas de maneira parcialmente correta ou incompleta.

Conceito 2 — Definiu áreas degradadas adequadamente.

QUESITO 2.2 Justificação do uso de exóticas em projetos de restauração das reservas legais

Conceito 0 — Não abordou o quesito ou o fez de maneira totalmente incorreta.

Conceito 1 — Justificou o uso de exóticas de maneira parcialmente correta ou incompleta.

Conceito 2 — Justificou corretamente o uso de espécie exótica e deu exemplos de pelo menos três espécies.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 37: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P37

ÁREA DE ATUAÇÃO: RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS NA AMAZÔNIA,
MANEJO E FERTILIDADE DO SOLO (RADMFS)

Prova Discursiva – Questão 2

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

QUESITO 2.1 Método de avaliação da saúde do solo ao longo do tempo, baseando-se nos indicadores físicos, químicos e biológicos

Para avaliar a saúde do solo, o método deve incluir necessariamente o uso de indicadores físicos (ex.: densidade do solo, textura, porosidade), químicos (ex.: teores de macronutrientes, pH, teor de matéria orgânica) e biológicos (ex.: carbono microbiano, atividade enzimática). Adicionalmente, a frequência de avaliação (no mínimo anual) deve ser considerada, uma vez que se trata de solo em processo de recuperação.

QUESITO 2.2 Ações de manejo que contribuam para o aumento da ciclagem de nutrientes e acelerem a recuperação da fertilidade e do potencial produtivo dos solos

Dentre ações de manejo que podem ser indicadas para aumentar a ciclagem de nutrientes, existem aquelas que priorizam o a entrada de material vegetal provenientes de podas; aporte de resíduos vegetais e animais em ambientes cultivados; aumento da diversidade de resíduos de diversas fontes em sistemas de produção integrada ou agroflorestais; uso de fontes alternativas de nutrientes como matéria orgânica compostada, resíduos agroindustriais (ex.: lodo de esgoto compostado, biochar) e biofertilizantes; além do uso de fertilizantes minerais. O manejo da fertilidade do solo influenciará na dinâmica e velocidade de restauração do potencial produtivo dos solos ao longo do tempo. Sendo assim, as recomendações de adubação química e orgânica, isoladas ou combinadas, deverão ser realizadas com base nas características químicas de cada uma das fontes de nutrientes aportadas ao solo.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – Abordou os indicadores físicos, químicos e biológicos, mas não desenvolveu o aspecto relacionado a frequência das avaliações ao longo do tempo.

Conceito 2 – Abordou os indicadores físicos, químicos e biológicos, e desenvolveu o aspecto relacionado a frequência das avaliações ao longo do tempo.

QUESITO 2.2

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – Abordou as ações de manejo que aumentam a ciclagem de nutrientes, mas não desenvolveu o aspecto relacionado ao processo de recuperação da fertilidade e do potencial produtivo dos solos.

Conceito 2 – Abordou as ações de manejo que aumentam a ciclagem de nutrientes e aceleram o processo de recuperação da fertilidade e do potencial produtivo dos solos.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 37: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P37

ÁREA DE ATUAÇÃO: RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS NA AMAZÔNIA,
MANEJO E FERTILIDADE DO SOLO (RADMFS)

Prova Discursiva – Questão 3

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

- 1 Para viabilizar a produção de corretivos de acidez do solo e de fertilizantes orgânicos ou organominerais a partir de resíduos da produção animal (ex: excrementos sólidos e líquidos), necessita-se de prévio tratamento e manejo para eliminar os possíveis contaminantes e agentes patogênicos. Para isso, processos (ex.: compostagem ou pirólise) são recomendados anteriormente à sua utilização como fertilizante orgânico, biofertilizante, ou para neutralização da acidez do solo. Adicionalmente, o manejo de aplicação dos resíduos processados e a recomendação de doses devem ser realizados considerando, além da sua composição química, a demanda nutricional das culturas de interesse e a quantidade disponível. Antes da aplicação, é recomendada a avaliação das características químicas (pH, teores de macro e micronutrientes e matéria orgânica).
- 2 Entre as alternativas de manejo para restauração da fertilidade do solo e recuperação de pastagens degradadas está o pastejo rotacionado, sistema no qual a pastagem é subdividida em piquetes, que são pastejados em sequência por um ou mais lotes de animais. A condução de sistema de pastejo rotacionado depende de fatores como tamanho da área, tipo de solo, topografia, características da forrageira, quantidade de animais, e condições edafoclimáticas. O correto manejo dos animais em pastejo associado a reposição de nutrientes (seguindo um cronograma de adubação) são determinantes para restaurar e manter a fertilidade do solo e a capacidade produtiva das pastagens ao longo do tempo. Os sistemas de integração (lavoura-pecuária-floresta) e consorciação gramíneas/leguminosas ou com outras culturas anuais e florestais também são alternativas viáveis para a restauração da fertilidade do solo e a recuperação de pastagens degradadas. Para a correta implantação e manejo, as características do solo, do clima e dos componentes de produção (culturas) devem ser avaliadas previamente a implantação do sistema. Para evitar outro ciclo de degradação, é necessário elaborar um cronograma de adubação de manutenção das culturas e pastagens implantadas ao longo do tempo de condução.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Como o manejo de resíduos da produção animal pode ser realizado para viabilizar a produção de corretivos de acidez do solo e de fertilizantes

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – Mencionou um dos aspectos relacionados ao tratamento dos resíduos, as informações para o manejo e aplicação do produto ou as características do produto que devem ser avaliadas antes da aplicação, mas não desenvolveu os três aspectos conjuntamente.

Conceito 2 – Mencionou dois dos aspectos relacionados ao tratamento dos resíduos, as informações para o manejo e aplicação do produto ou as características do produto que devem ser avaliadas antes da aplicação, mas não desenvolveu os três aspectos conjuntamente.

Conceito 3 – Mencionou os aspectos relacionados ao tratamento dos resíduos, as informações para o manejo e aplicação do produto e as características do produto que devem ser avaliadas antes da aplicação.

QUESITO 2.2 Exemplo de sistema rotacionado ou de integração viável para restauração da fertilidade do solo e recuperação de pastagens degradadas

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – Abordou as informações sobre o exemplo solicitado, mas não desenvolveu o aspecto relacionado à recomendação de manejo para a restauração da fertilidade e a recuperação de pastagens degradadas.

Conceito 2 – Abordou as informações sobre o exemplo solicitado e desenvolveu o aspecto relacionado à recomendação de manejo para a restauração da fertilidade e a recuperação de pastagens degradadas.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 37: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P37

**ÁREA DE ATUAÇÃO: RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS NA AMAZÔNIA,
MANEJO E FERTILIDADE DO SOLO (RADMFS)**

Prova Discursiva – Questão 4

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

O biochar ou biocarvão é produzido a partir da decomposição térmica de biomassas orgânicas, normalmente resíduos vegetais, em que a presença de oxigênio é controlada ou ausente. Esse processo é definido como pirólise, o qual pode ser realizado de várias formas, variando-se a atmosfera, a temperatura e o tempo. Estudos são realizados com diferentes biomassas e com temperaturas que variam de 200 a 600 °C. A pirólise permite reter mais de 50% do carbono inicialmente contido na biomassa; por sua vez, a combustão (a queima na presença de ar) permite reter, nas cinzas, apenas 2% a 3% do carbono. Além da pirólise, gaseificação, carbonização e torrefação podem ser utilizados para a formação do biocarvão.

O uso de biochar, em doses adequadas, permite melhorar as propriedades físicas e químicas dos solos. Nas propriedades físicas, podem ser alteradas características como: estrutura, porosidade, densidade do solo, agregação e capacidade de retenção de água. O biochar, devido à sua alta porosidade e, por conseguinte, sua alta superfície específica, pode aumentar significativamente a capacidade de retenção de água dos solos, sobretudo em solos com textura arenosa. Várias características químicas também podem ser melhoradas com a aplicação do biochar, tais como: capacidade de troca catiônica, fornecimento de cátions básicos, neutralização do pH, aumento do teor de carbono orgânico do solo, entre outras. Estudos demonstram a capacidade do biochar atuar na neutralização da acidez do solo, em consequência da alcalinidade do material e do poder alcalinizante (pela presença de grupos funcionais com cargas negativas), que podem reter íons H^+ na solução do solo e reduzir a acidez. Além disso, muitos biocarvões possuem concentrações elevadas de cátions básicos como cálcio, magnésio, sódio e potássio, que podem ser liberados no solo e realizar troca catiônica com H^+ e Al^{3+} e posteriormente neutralização da acidez ativa e trocável do solo. A capacidade de troca catiônica pode ser alterada em função da grande área de superfície específica do biochar.

O biochar é um importante condicionador de solos e um importante aliado na mitigação das mudanças climáticas, na recuperação de áreas degradadas e no cultivo de solos agrícolas. Vários estudos comprovam a eficiência do biocarvão na produção agrícola em solos da Amazônia, com diferentes espécies. Dessa forma, o biocarvão pode ser aplicado de forma complementar nos solos agrícolas da região e contribuir para a redução dos gastos de produção com a aquisição de fertilizantes químicos. Além disso, o biochar pode ser produzido a partir de resíduos gerados pela própria agricultura e indústria da região, as quais podem fornecer matéria-prima para a produção do biocarvão, o que torna o uso do biochar um benefício para o solo e para o ambiente.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1

Conceito 0 – Não abordou o tema.

Conceito 1 – Abordou o tema, mas não falou do processo de produção.

Conceito 2 – Abordou o tema e o processo.

QUESITO 2.2

Conceito 0 – Não abordou o tema.

Conceito 1 – Abordou o tema, mas não abordou os atributos físicos ou químicos.

Conceito 2 – Abordou o tema, abordou os atributos físicos e químicos, mas apenas mencionou as características alteradas.

Conceito 3 – Abordou o tema, abordou os atributos e as características e explicou as alterações.

QUESITO 2.3

Conceito 0 – Não abordou o tema.

Conceito 1 – Abordou o tema de maneira incompleta.

Conceito 2 – Abordou o tema e abordou alguns benefícios do uso do biochar.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 38: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P38

ÁREA DE ATUAÇÃO: SISTEMAS AGROFLORESTAIS E FRUTICULTURA AMAZÔNICA
(SAFFA)

Prova Discursiva – Questão 1

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

QUESITO 2.1

Conhecimento da importância do tema para região. O(a) candidato(a) deve abordar os principais aspectos de um SAF para região, como a heterogeneidade de ambientes e, conseqüentemente, à alta biodiversidade da Amazônia afim de explorar as culturas com potências de cultivo, particularmente as plantas que são inseridas nos sistema **discorrer sobre as vantagens e desvantagens do SAFS em relação ao monocultivo na região e quais fatores devem ser levado em consideração para pesquisas futuras.**

QUESITO 2.2

Fatores intrínsecos ao SAFs que levam em consideração a escolha de espécies para a realidade do produtor e da região onde será implantado. O(A) candidato(a) deve abordar o que deveria ser feito como base padrão de distribuição de plantas e seu papel crucial em termos de estabilidade econômica durante vários anos para o produtor e para o ambiente **relatar por meio de trabalhos de pesquisas recentes a 'relação causa-efeito' verificando quais os múltiplos fatores (ecológicos, econômicos e culturais) que poder garantir o sucesso ou fracasso de um sistema agroflorestal.**

QUESITO 2.3

Fatores econômicos e difusão dos resultados. O(a) candidato(a) deve explicar os trabalhos de pesquisas recentes que estão dando certo, verificando quais os fatores positivos, como a distribuição espacial das plantas que está sendo utilizada tendo como base o potencial produtivo de cada planta e o aspecto econômico, como por exemplo a consorciação de bananeira e cacaueteiro no início da instalação de um SAFs. **quais foram as limitações no aspecto econômico (da porteira para fora) dos produtores de SAFs e exemplificar e discorrer sobre o tema de quais foram as vantagens das estações experimentais neste quesito e exemplificar quais foram as desvantagens que acarretaram no fracasso da maioria dessas estações e no sucesso de algumas.**

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1

Conceito 0 – Fuga do tema.

Conceito 1 – Conhecimento muito superficial dos estudos realizados pelas instituições de pesquisa.

Conceito 2 – Abordagem pouco abrangente do tema com pouco conhecimento do sistema SAFs.

Conceito 3 – Conhecedor do sistema, porém com abordagem geral da interação pesquisa e SAFs.

Conceito 4 – Conhecimento aprofundado da região e sabedor da importância do SAFs para os produtores.

QUESITO 2.2

Conceito 0 – Fuga do tema.

Conceito 1 – Pouco conhecimento dos SAFs e do envolvimento dos projetos realizados e suas falhas.

Conceito 2 – Descrição generalista sobre o tema proposto (pesquisa e difusão).

Conceito 3 – Abordagem superficial das vantagens e desvantagens dos projetos realizados por instituições de pesquisas.

Conceito 4 – Conhecimento aprofundado da estrutura de um SAF e do desejo dos produtores no sucesso deste sistema.

QUESITO 2.3

Conceito 0 – Fuga do tema.

Conceito 1 – Abrangência superficial sobre o tema.

Conceito 2 – Ausência dos descritores sobre vantagens e desvantagens dos SAFs.

Conceito 3 – Conhecedor das falhas dos projetos patrocinados por fundações ou convênios.

Conceito 4 – Ter conhecimento da problemática observada nos estudos anteriores com sugestões para a melhoria dos mesmos.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 38: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P38

ÁREA DE ATUAÇÃO: SISTEMAS AGROFLORESTAIS E FRUTICULTURA AMAZÔNICA (SAFFA)

Prova Discursiva – Questão 2

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

QUESITO 2.1

Descrever as atividades da microbiota do solo para que ocorra o equilíbrio da matéria orgânica em um SAF. O(A) candidato(a) deve abordar quais as vantagens do SAF em relação ao monocultivo na recuperação da qualidade da microbiota do solo e reposição da matéria orgânica no sistema integrado com diferentes tipos de plantas.

QUESITO 2.2

Relatar as características do solo sobre a fertilidade, microbiologia e manejo da adubação de um SAF. O(A) candidato(a) deve abordar o que ocorre com a qualidade do solo em termos dos atributos químicos, físicos e biológicos no processo de ciclagem de nutrientes dentro de um sistema com diferentes espécies (espécies frutíferas e industriais) e com níveis de exigências nutricionais distintas.

QUESITO 2.3

Descrever a viabilidade econômica e acúmulo de matéria orgânica no solo com aumento da fertilidade do solo e estado nutricional de plantas no cultivo de espécies frutíferas e industriais que compõem um SAF. O(A) candidato deve abordar quais os aspectos econômicos que devem ser verificados, como uso, se necessário, de fertilizantes e corretivos para que um SAF seja economicamente viável melhorando a qualidade do solo aumentando ou mantendo a produtividade.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1

Conceito 0 – Fugir do tema proposto.

Conceito 1 – Descrever de forma superficial as interações existentes sobre o item 2.1 sem aprofundar no tema.

Conceito 2 – Relatar os fatores envolvidos nas interações existentes com conhecimento intermediário do tema proposto.

Conceito 3 – Descrever a maioria dos fatores envolvidos na qualidade do solo de um SAF.

Conceito 4 – Descrever com detalhes os ciclos biogeoquímicos e a função da macrofauna do solo para manter a qualidade do solo de um SAF.

QUESITO 2.2

Conceito 0 – Fugir do tema proposto.

Conceito 1 – Descrever de forma superficial como manejar a fertilidade do solo e o estado nutricional de plantas que compõem um SAF.

Conceito 2 – Relatar as características a maioria dos fatores que atuam sobre a fertilidade, microbiologia e manejo da adubação de um SAF.

Conceito 3 – Caracterizar a interação da fertilidade do solo com a nutrição mineral de plantas deixando algum fator importante sem relatar que está presente na combinação de plantas de um SAF.

Conceito 4 – Descrever de forma detalhada a interação solo x planta em um SAF bem equilibrado com plantas frutíferas e industriais.

QUESITO 2.3

Conceito 0 – Fugir do tema proposto.

Conceito 1 – Descrever de forma muito superficial os fatores econômicos envolvido no manejo de um SAF.

Conceito 2 – Descrever a maioria dos fatores econômicos envolvido no manejo de um SAF.

Conceito 3 – Relatar com detalhes os fatores econômicos sem interagir com a qualidade do solo de SAF.

Conceito 4 – Detalhar os fatores envolvidos na viabilidade econômica e acúmulo de matéria orgânica no solo com aumento da fertilidade do solo de um SAF.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 38: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P38

ÁREA DE ATUAÇÃO: SISTEMAS AGROFLORESTAIS E FRUTICULTURA AMAZÔNICA
(SAFFA)

Prova Discursiva – Questão 3

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

O(A) candidato(a) deverá citar, necessariamente, as seguintes categorias de sistemas agroflorestais: (i) silviagrícolas, (ii) silvipastoris, (iii) agrossilvipastoris e (iv) os denominados sistemas multipropósito.

O(A) candidato(a) deverá discorrer, necessariamente, sobre o fato de o Código Florestal permitir o cômputo da APP no cálculo do percentual da RL desde que sejam atendidas três condições: I – o benefício previsto não implique a conversão de novas áreas para o uso alternativo do solo; II – a área a ser computada esteja conservada ou em processo de recuperação, conforme comprovação do proprietário ao órgão estadual integrante do Sisnama; e III – o proprietário ou possuidor tenha requerido inclusão do imóvel no Cadastro Ambiental Rural – CAR.

O(A) candidato(a) deverá explicar, necessariamente, pelo menos um aspecto por meio do qual os sistemas agroflorestais influenciam atributos físicos (cobertura vegetal que protege o solo contra erosão e não desagrega o solo, aporte de matéria orgânica que atua na agregação conferindo estabilidade aos agregados do solo, crescimento de raízes em diferentes profundidades rompendo camadas compactadas, absorção de água que altera a dinâmica físico-hídrica do solo e promove eventos de secagem do solo), um aspecto por meio do qual os sistemas agroflorestais influenciam atributos químicos do solo (cobertura vegetal que protege o solo e reduz a perda de nutrientes e matéria orgânica por erosão, aporte de matéria orgânica que atua como fonte de nutrientes por meio da ciclagem, interações com microrganismos associados às espécies vegetais distintas que podem ser benéficos à qualidade química do solo por realizarem fixação de nitrogênio ou por proporcionarem melhor aproveitamento de nutrientes) e um aspecto por meio do qual os sistemas agroflorestais influenciam atributos biológicos (aporte de matéria orgânica em quantidade e qualidade que vai funcionar como fonte de energia aos organismos do solo, alterações no *habitat* devido à cobertura vegetal, que proporciona controle de temperatura e umidade, tornando o meio mais favorável ao crescimento de microrganismos).

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Categorias de sistemas agroflorestais: (i) silviagrícolas, (ii) silvipastoris, (iii) agrossilvipastoris e (iv) os denominados sistemas multipropósito

Conceito 0 – Não citou nenhuma das categorias enumeradas.

Conceito 1 – Citou apenas uma das categorias enumeradas.

Conceito 2 – Citou apenas duas das categorias enumeradas.

Conceito 3 – Citou apenas três das categorias enumeradas.

Conceito 4 – Citou as quatro categorias enumeradas.

QUESITO 2.2 Cômputo da APP no cálculo do percentual de RL e condições previstas no Código Florestal

Conceito 0 – Não discorreu sobre o cômputo da APP no cálculo do percentual de RL nem mencionou nenhuma das três condições previstas ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Discorreu corretamente sobre o cômputo da APP no cálculo da RL ou mencionou corretamente apenas uma das condições previstas.

Conceito 2 – Discorreu corretamente sobre o cômputo da APP no cálculo da RL e mencionou corretamente apenas uma das condições previstas.

Conceito 3 – Discorreu corretamente sobre o cômputo da APP no cálculo da RL e mencionou corretamente apenas duas das condições previstas.

Conceito 4 – Discorreu corretamente sobre o cômputo da APP no cálculo da RL e mencionou corretamente as três condições previstas.

QUESITO 2.3 Aspecto por meio do qual os sistemas agroflorestais influenciam atributos físicos

Conceito 0 – Não apresentou nenhum aspecto em nenhuma categoria de atributos ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Explicou pelo menos um aspecto ou apenas uma categoria de atributos.

Conceito 2 – Explicou pelo menos um aspecto em apenas uma categoria de atributos.

Conceito 3 – Explicou pelo menos um aspecto em apenas duas categorias de atributos.

Conceito 4 – Explicou pelo menos um aspecto em três categorias de atributos.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 38: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P38

ÁREA DE ATUAÇÃO: SISTEMAS AGROFLORESTAIS E FRUTICULTURA AMAZÔNICA (SAFFA)

Prova Discursiva – Questão 4

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

Sobre a origem e antiguidade dos quintais agroflorestais na Amazônia: representam tecnologias milenares, associadas ao surgimento da agricultura na região e à domesticação de diversas espécies de árvores frutíferas pelos povos indígenas ancestrais. São, portanto, tecnologias bem adaptadas às características biofísicas da região, quanto a clima e solos. Entre as espécies cultivadas e(ou) domesticadas encontram-se frutíferas, matérias primas para artesanatos, remédios e corantes, entre outros. Os quintais agroflorestais têm-se mostrado adaptáveis a novas realidades e demandas, evoluindo e se reconfigurando ao longo do tempo, incorporando novas espécies, práticas e ferramentas introduzidas no período colonial e em períodos seguintes.

Sobre as características biofísicas/ecológicas dos quintais agroflorestais: devido à diversidade de espécies cultivadas, configuram sistemas mais estáveis do ponto de vista ecológico, pois a diversidade reduz a incidência de ataques de pragas e outros problemas encontrados em monocultivos. A presença de árvores nos quintais agroflorestais também traz a vantagem de uma maior ciclagem de nutrientes, pois as árvores têm raízes mais profundas e conseguem acessar camadas mais profundas do solo e, assim, devolvem ou aportam nutrientes e matéria orgânica ao sistema por meio das folhas caídas, podas, lenha, etc. A proximidade das casas implica um aporte de nutrientes ao quintal agroflorestal, relacionado ao descarte de resíduos orgânicos, cinzas, etc., ou que permite o cultivo de espécies mais exigentes. A presença de árvores também traz implicações quanto à fixação de carbono atmosférico, de forma que os quintais agroflorestais podem ser considerados como mecanismo de sequestro de CO₂.

Sobre a importância socioeconômica dos quintais agroflorestais: são componentes importantes na segurança alimentar e nutricional das famílias de agricultores, contribuindo ao seu bem-viver. Conforme a situação geográfica, tal como a distância para mercados consumidores, os quintais também podem trazer contribuições à renda familiar, seja pela venda de frutos, seja pela venda de pequenos animais (galinhas, patos, porcos) criados no espaço do quintal e que se alimentam, pelo menos em parte, das frutas. Esses produtos também entram nas redes de trocas de vizinhos e parentes, contribuindo para a manutenção de teias sociais e relações de reciprocidade. Nisto, embora muitas vezes invisibilizado, o trabalho das mulheres nos quintais e sua contribuição a essas relações sociais são fundamentais e fazem parte da manutenção de redes de agrobiodiversidade. Ademais, a diversidade de espécies cultivadas contribui para a estabilidade econômica do sistema, pois permite que vários produtos possam entrar nesse rol de bens trocados ou vendidos.

Sobre a contribuição para estratégias de desenvolvimento sustentável para a Amazônia: os quintais podem ser considerados laboratórios onde o(a) agricultor(a) experimenta novas espécies e técnicas de cultivo, inclusive como teste ou espaço de propagação (no caso de variedades de mandioca) antes de fazer plantios mais amplos nas roças ou pomares. A expansão dos quintais a partir do plantio de fruteiras e outras plantas úteis em espaços vizinhos, tais como roças e capoeiras, é reflexo desse papel do quintal como espaço de experimentação com técnicas agroflorestais e ponto de partida para o desenvolvimento de sistemas agroflorestais mais extensos. Podem ser incluídas no processo de experimentação espécies florestais com potencial de se tornarem novas espécies manejadas ou até domesticadas. Dessa forma, a importância do quintal agroflorestal no âmbito de políticas públicas se dá não só por sua contribuição ao bem-viver das famílias, mas também por seu papel no desenvolvimento de novas tecnologias agroflorestais que possam contribuir para paisagens rurais mais sustentáveis na região.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Origem e antiguidade dos quintais agroflorestais na Amazônia

Conceito 0 – Não abordou o tema ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou corretamente apenas um dos seguintes aspectos: (i) tecnologias milenares; (ii) povos indígenas; (iii) clima; e (iv) solos.

Conceito 2 – Abordou corretamente apenas dois dos aspectos listados.

Conceito 3 – Abordou corretamente apenas três dos aspectos listados.

Conceito 4 – Abordou corretamente todos os quatro aspectos listados.

QUESITO 2.2 Características biofísicas/ecológicas dos quintais agroflorestais: diversidade, ciclagem de nutrientes, sequestro de CO₂

Conceito 0 – Não abordou o tema ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou corretamente apenas um dos aspectos listados (diversidade ou ciclagem de nutrientes ou sequestro de CO₂).

Conceito 2 – Abordou corretamente apenas dois dos aspectos listados.

Conceito 3 – Abordou corretamente os três aspectos listados.

QUESITO 2.3 Importância socioeconômica dos quintais agroflorestais

Conceito 0 – Não abordou o tema ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou corretamente apenas um dos seguintes aspectos: (i) renda; (ii) rede de trocas; (iii) atuação das mulheres; (iv) agrobiodiversidade; e (v) segurança alimentar.

Conceito 2 – Abordou corretamente apenas dois dos aspectos listados.

Conceito 3 – Abordou corretamente apenas três dos aspectos listados.

Conceito 4 – Abordou corretamente apenas quatro dos aspectos listados.

Conceito 5 – Abordou corretamente todos os cinco aspectos listados.

QUESITO 2.4 Contribuição para estratégias de desenvolvimento sustentável para a Amazônia

Conceito 0 – Não abordou o tema ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou o tema apenas de forma superficial sem desenvolvê-lo.

Conceito 2 – Abordou o tema de forma pouco consistente.

Conceito 3 – Abordou o tema de forma consistente, mas cometeu algum erro conceitual.

Conceito 4 – Abordou o tema de forma adequada e consistente.

PCI Concursos

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 39: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P39 ÁREA DE ATUAÇÃO: CADEIAS PRODUTIVAS DE PALMEIRAS DA AMAZÔNIA (CPPAL)

Prova Discursiva – Questão 1

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

1 Identificação do problema

O candidato deve identificar claramente o caroço de açaí como um subproduto da cadeia produtiva do açaí, que normalmente é descartado ou subutilizado, representando tanto um desafio quanto uma oportunidade dentro da perspectiva da economia circular. O caroço tem uma composição particular (três principais constituintes): a manana (fibra solúvel, oligômero da manose), a lignocelulose (fibra insolúvel) e os taninos condensados (ou proantocianidinas).

2 Conceitos de economia circular

Espera-se uma descrição dos princípios da economia circular: redução, reutilização, reciclagem e recuperação de materiais em processos produtivos. O candidato deve enfatizar como esses conceitos podem ser aplicados aos caroços de açaí. Cada um dos principais constituintes pode ter um destino diferente e complementar.

3 Estratégias de agregação de valor

O candidato deve propor estratégias práticas e viáveis para agregar valor aos caroços de açaí, a partir de tecnologias simples. Isso pode incluir, por exemplo, a transformação em produtos como biocombustíveis, uso dos taninos como floculantes (tratamento de águas), adubos orgânicos, produtos artesanais, materiais de construção, entre outros. Deve-se enfatizar a importância de soluções que sejam acessíveis e aplicáveis ao contexto local e que se enquadrem no âmbito da economia circular.

4 Sustentabilidade e inclusão social

A resposta deve abordar como as estratégias propostas contribuem para o desenvolvimento sustentável e para a inclusão social das comunidades locais, considerando-se o impacto ambiental positivo e a geração de renda.

5 Viabilidade e mercado

Por fim, é esperado que o candidato discuta a viabilidade técnica, econômica e ambiental das estratégias propostas, bem como potenciais mercados consumidores ou nichos para os produtos derivados dos caroços de açaí.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Identificação do problema

Conceito 0 – Não abordou o quesito ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou o quesito de maneira incompleta ou parcialmente correta.

Conceito 2 – Abordou adequadamente o quesito.

QUESITO 2.2 Aplicação dos conceitos de economia circular

Conceito 0 – Não abordou o quesito ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou apenas um dos aspectos a seguir: princípios de (i) redução, (ii) reutilização, (iii) reciclagem e (iv) recuperação de materiais em processos produtivos; (v) forma como esses conceitos podem ser aplicados aos caroços de açaí.

Conceito 2 – Abordou apenas dois dos aspectos listados.

Conceito 3 – Abordou apenas três dos aspectos listados.

Conceito 4 – Abordou apenas quatro dos aspectos listados.

Conceito 5 – Abordou os cinco aspectos listados.

QUESITO 2.3 Estratégias de agregação de valor

Conceito 0 – Não abordou o quesito ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou o quesito de maneira incompleta ou parcialmente correta.

Conceito 2 – Abordou adequadamente o quesito.

QUESITO 2.4 Contribuição para a sustentabilidade e inclusão social

Conceito 0 – Não abordou o quesito ou o fez de forma totalmente equivocada.
Conceito 1 – Abordou o quesito de maneira incompleta ou parcialmente correta.
Conceito 2 – Abordou adequadamente o quesito.

QUESITO 2.5 Viabilidade e potencial de mercado

Conceito 0 – Não abordou o quesito ou o fez de forma totalmente equivocada.
Conceito 1 – Abordou o quesito de maneira incompleta ou parcialmente correta.
Conceito 2 – Abordou adequadamente o quesito.

PCI Concursos

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 39: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P39 ÁREA DE ATUAÇÃO: CADEIAS PRODUTIVAS DE PALMEIRAS DA AMAZÔNIA (CPPAL)

Prova Discursiva – Questão 2

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

- 1** Número aproximado de espécies e gêneros ocorrentes no bioma e quais destas se destacam pelos potenciais alimentícios atuais ou futuros

Espera-se que o(a) candidato(a) mostre conhecimento sobre a flora amazônica referente à família Arecaceae ou Palmae nesse bioma. Ideal é citar o mais próximo possível o número de gêneros e espécies ocorrentes no bioma da Amazônia: 32 gêneros e 150 espécies. Deve citar os gêneros mais importantes como frutíferas, hortaliças e(ou) oleaginosas: açaí-do-pará; açaí-do-mato; buriti, bacaba(s); pataúá; pupunha; tucumã; tucumã-do-pará; muçá ou bocaiuva ou macaúba; rabo-de-peixe; uricuri ou acuri; babaçu; buçu; caraná.

- 2** Espécies (atenção às regras de nomenclatura), seus nomes populares mais usuais e o nome científico válido atualmente, de acordo com a Flora e Funga do Brasil

Espera-se que o(a) candidato(a) mostre domínio de conteúdo, listando no mínimo seis espécies, sendo desejável citar 10 espécies. Algumas das esperadas são listadas abaixo como norteadoras.

açaí-do-pará - *Euterpe oleracea*; açaí-do-mato - *Euterpe precatoria*; buriti - *Mauritia flexuosa*; bacaba - *Oenocarpus bacaba*, *Oenocarpus distichus*, *O. mapora*; *O. minor*; pataúá - *Oenocarpus bataua*; pupunha - *Bactris gasipaes*; tucumã - *Astrocaryum aculeatum*; tucumã-do-pará - *Astrocaryum vulgare*; muçá ou bocaiuva ou macaúba - *Acrocomia aculeata*; rabo-de-peixe - *Aiphanes ulei*; uricuri ou acuri - *Attalea phalerata*; babaçu - *Attalea speciosa*; buçu - *Manicaria saccifera*; caraná - *Mauritia carana*.

- 3** Três das espécies nativas enumeradas e boas práticas de manejo fitotécnico, agroecológico e agroindustrial

Espera-se que o(a) candidato(a) demonstre ter conhecimentos sobre as três espécies selecionadas e que, selecionando espécies promissoras, possa trazer dados robustos sobre aspectos fitotécnicos e recomendações de cultivo, visando à sustentabilidade ambiental, econômica e social. Isso vai depender das espécies selecionadas: quanto mais conhecidas, mais estudadas/mais pesquisadas e usadas comercialmente, mais dados agrônômicos de manejo, de semeadura, de adubação; mais dados químicos e nutricionais são desejáveis. Contudo, o importante é contemplar ideias de produtos e subprodutos, cadeias produtivas, importância para alimentação local e tradicional; formas de colheita e boas práticas de armazenamento e/ou processamento; ideias de receitas ou formas de uso e potenciais para as indústrias alimentícias e/ou farmacêuticas.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1

Conceito 0 – Não desenvolveu o quesito ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Citou número total de gêneros e espécies abstratos bem abaixo dos números reais, demonstrando grande desconhecimento da fitodiversidade de palmeiras amazônicas, e citou no máximo duas espécies com potenciais alimentícios.

Conceito 2 – Citou até 10% da riqueza de gêneros e espécies frente à riqueza conhecida hoje, demonstrando desconhecimento da fitodiversidade de palmeiras amazônicas, e citou apenas três ou quatro espécies com potenciais alimentícios.

Conceito 3 – Citou aproximadamente 50% da riqueza de gêneros e espécies frente à riqueza conhecida hoje, demonstrando bom conhecimento da fitodiversidade de palmeiras amazônicas, e citou cinco ou seis espécies com potenciais alimentícios.

Conceito 4 – Citou de 60% a 100% da riqueza de gêneros e espécies conhecidos hoje, demonstrando grande conhecimento da fitodiversidade de palmeiras amazônicas, e citou sete ou mais espécies com potenciais alimentícios.

QUESITO 2.2

Conceito 0 – Não desenvolveu o quesito ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Citou até duas espécies e(ou) comentou erros de grafias ou erros de nomenclatura graves.

Conceito 2 – Citou de três a cinco espécies e(ou) comentou erros de grafias ou erros de nomenclatura graves.

Conceito 3 – Citou de seis a dez espécies, com grafias adequadas ou pequenos equívocos.

Conceito 4 – Citou onze ou mais espécies, com grafias adequadas ou pequenos equívocos.

QUESITO 2.3

Conceito 0 – Não desenvolveu o quesito ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Selecionou apenas uma espécie e teceu comentários esparsos, ou a espécie não é nativa da Amazônia.

Conceito 2 – Selecionou apenas duas espécies e teceu comentários esparsos, ou elas ou uma delas é exótica.

Conceito 3 – Citou três espécies nativas, mas não desenvolveu com robustez técnico-científica dados disponíveis na literatura sobre ensaios fitotécnicos, agroecológicos e agroindustriais.

Conceito 4 – Citou três espécies nativas e desenvolveu, com robustez técnico-científica, dados disponíveis na literatura sobre ensaios fitotécnicos, agroecológicos e agroindustriais das três espécies.

PCI Concursos

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 39: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P39 ÁREA DE ATUAÇÃO: CADEIAS PRODUTIVAS DE PALMEIRAS DA AMAZÔNIA (CPPAL)

Prova Discursiva – Questão 3

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

- **Diferenças agronômicas entre os dois modelos de cultivo:**
 - **monocultura:** elevada produtividade inicial, concentrada em um curto período do ano; dependência de insumos químicos; dependência de irrigação; maior vulnerabilidade a pragas e doenças; a monocultura oferece pouca diversidade, o que pode ser limitante para a segurança alimentar.
 - **consorciado/extrativismo:** produção mais equilibrada ao longo do ano; benefícios significativos da polinização por abelhas, que aumentam a produtividade e diversidade das culturas; menor dependência de insumos químicos e de irrigação, o que contribui para a sustentabilidade e saúde do solo.
- **Impactos socioambientais, apicultura:**
 - **monocultura:** impactos negativos no solo e na biodiversidade; menos favorável às abelhas e à apicultura.
 - **consorciado/extrativismo:** conservação da biodiversidade e saúde do solo; favorável à apicultura.
- **Geração de renda, economia, distribuição de renda e segurança alimentar:**
 - **monocultura:** renda concentrada em períodos específicos do ano, o que pode ser insuficiente para garantir a segurança alimentar ao longo do tempo; dependência de mercados voláteis.
 - **consorciado/extrativismo:** melhor distribuição de renda e diversificação de fontes de renda (incluindo-se produtos agroextrativistas e apicultura), contribuindo para uma maior segurança alimentar; sistemas consorciados oferecem acesso contínuo a uma variedade de alimentos, fortalecendo a resiliência alimentar das comunidades; a diversidade de cultivos aumenta a segurança alimentar das famílias ao fornecer uma variedade de alimentos e fontes de renda complementares, como a venda de mel.
- **Sustentabilidade a longo prazo, visão integrada:**
 - **monocultura:** desafios de sustentabilidade a longo prazo, em particular com as mudanças climáticas; potencial redução da capacidade de garantir a segurança alimentar futura devido à degradação ambiental e à falta de distribuição de alimentos.
 - **consorciado/extrativismo:** promove sustentabilidade ambiental, econômica e social; apresenta maior resiliência perante as mudanças climáticas; a diversificação de cultivos em sistemas consorciados aumenta a segurança alimentar das famílias, oferecendo uma dieta mais variada e nutritiva, distribuída no ano todo e reduzindo a dependência de fontes externas de alimentos.

QUESITOS AVALIADOS

Quesito 2.1 Diferenças agronômicas entre os modelos de cultivo monocultura e consorciado/extrativismo

Conceito 0 – Não apresentou nenhuma diferença entre os dois modelos de cultivo ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Apresentou corretamente apenas uma diferença entre os dois modelos de cultivo.

Conceito 2 – Apresentou corretamente apenas duas diferenças entre os dois modelos de cultivo.

Conceito 3 – Apresentou corretamente apenas três diferenças entre os dois modelos de cultivo.

Conceito 4 – Apresentou corretamente mais de três diferenças entre os dois modelos de cultivo.

Quesito 2.2 Impactos socioambientais (apicultura) dos dois modelos de cultivo

Conceito 0 – Não apresentou nenhum impacto socioambiental dos dois modelos de cultivo ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Apresentou corretamente apenas um impacto socioambiental.

Conceito 2 – Apresentou corretamente apenas dois impactos socioambientais, sem mencionar a apicultura.

Conceito 3 – Apresentou corretamente dois impactos ambientais e mencionou a apicultura.

Quesito 2.3 Geração de renda, economia, distribuição de renda e segurança alimentar nos dois modelos de cultivo

Conceito 0 – Não abordou o tema ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou corretamente apenas uma diferença entre as seguintes: geração de renda; economia; distribuição de renda; segurança alimentar.

Conceito 2 – Abordou corretamente apenas duas diferenças entre as listadas anteriormente.

Conceito 3 – Abordou corretamente apenas três diferenças entre as listadas anteriormente.

Conceito 4 – Abordou corretamente todas as quatro diferenças listadas anteriormente.

Quesito 2.4 Sustentabilidade a longo prazo, visão integrada nos dois modelos de cultivo

Conceito 0 – Não abordou o tema ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou corretamente o tema da sustentabilidade e da visão integrada apenas em relação a um dos dois modelos de cultivo.

Conceito 2 – Abordou o tema da sustentabilidade e da visão integrada em relação aos dois modelos de cultivo, mas o fez de forma pouco consistente.

Conceito 3 – Abordou com consistência o tema da sustentabilidade e da visão integrada em relação aos dois modelos de cultivo.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 39: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P39
ÁREA DE ATUAÇÃO: CADEIAS PRODUTIVAS DE PALMEIRAS DA AMAZÔNIA (CPPAL)

Prova Discursiva – Questão 4

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

O(A) candidato(a) deve propor o enriquecimento dos babaçuzais nativos por meio da implantação de sistemas agroflorestais com espécies adaptadas às áreas degradadas da região do rio Madeira e que façam parte da cultura do povo Mura e(ou) que possam melhorar a segurança alimentar e nutricional e gerar renda com menor impacto ambiental do que o causado pela agropecuária extensiva, que é adotada frequentemente na região. Sistema rotacional de ovinos será implantado nos babaçuzais enriquecidos com o intuito de permitir a regeneração natural, mas desbastes também de babaçus serão realizados, quando necessário, para manter a produtividade das demais espécies. Além dos produtos a serem gerados pelo manejo agroflorestal dos babaçuzais para serem consumidos e gerarem renda para a população local, serviços ambientais, como adubação verde, recuperação de áreas degradadas e sequestro de carbono terão potencial de serem comercializados.

QUESITOS AVALIADOS

Quesito 2.1

- Conceito 0 – Não abordou o tema ou o fez de forma totalmente equivocada.
- Conceito 1 – Abordou o tema apenas de forma superficial sem desenvolvê-lo.
- Conceito 2 – Abordou o tema de forma inconsistente.
- Conceito 3 – Abordou o tema de forma consistente, mas cometeu algum erro conceitual.
- Conceito 4 – Abordou o tema de forma adequada e consistente.

Quesito 2.2

- Conceito 0 – Não abordou o tema ou o fez de forma totalmente equivocada.
- Conceito 1 – Abordou o tema apenas de forma superficial sem desenvolvê-lo.
- Conceito 2 – Abordou o tema de forma inconsistente.
- Conceito 3 – Abordou o tema de forma consistente, mas cometeu algum erro conceitual.
- Conceito 4 – Abordou o tema de forma adequada e consistente.

Quesito 2.3

- Conceito 0 – Não abordou o tema ou o fez de forma totalmente equivocada.
- Conceito 1 – Abordou o tema apenas de forma superficial sem desenvolvê-lo.
- Conceito 2 – Abordou o tema de forma inconsistente.
- Conceito 3 – Abordou o tema de forma consistente, mas cometeu algum erro conceitual.
- Conceito 4 – Abordou o tema de forma adequada e consistente.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 40: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P40

ÁREA DE ATUAÇÃO: MICROBIOLOGIA E BIOTECNOLOGIA NA AMAZÔNIA (MBIOA)

Prova Discursiva – Questão 1

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

O (A) candidato (a) deve demonstrar conhecimento sobre a diversidade de microrganismos presentes no solo e a sua variação entre biomas e tipos de solos. Além disso, deve também demonstrar compreensão quanto ao papel dos diversos serviços ecossistêmicos que os microrganismos do solo realizam, como ciclagem do nitrogênio, biorremediação, biocontrole de patógenos para plantas, polinização e ciclagem da matéria orgânica, permitindo então uma maior disponibilidade de nutrientes a plantas, ambiente mais saudável e com condições mais adequadas ao desenvolvimento vegetal, o que pode proporcionar maior e melhor produção vegetal no bioma Amazônia, assim como em outros biomas.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Diversidade microbiana do solo

Conceito 0 – Não abordou o tema ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou o tema apenas de forma superficial sem desenvolvê-lo.

Conceito 2 – Abordou o tema de forma inconsistente.

Conceito 3 – Abordou o tema de forma consistente, mas cometeu algum erro conceitual.

Conceito 4 – Abordou o tema de forma adequada e consistente.

QUESITO 2.2 Microrganismos do solo: fertilidade do solo e nutrição vegetal

Conceito 0 – Não abordou o tema ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou o tema apenas de forma superficial sem desenvolvê-lo.

Conceito 2 – Abordou o tema de forma inconsistente.

Conceito 3 – Abordou o tema de forma consistente, mas cometeu algum erro conceitual.

Conceito 4 – Abordou o tema de forma adequada e consistente.

PCI Concursos

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 40: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P40

ÁREA DE ATUAÇÃO: MICROBIOLOGIA E BIOTECNOLOGIA NA AMAZÔNIA (MBIOA)

Prova Discursiva – Questão 2

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

O(A) candidato(a) deve demonstrar conhecimento sobre a importância do funcionamento dos processos biológicos naturais de fixação biológica do nitrogênio em leguminosas (Rhizobia) e das micorrizas arbusculares, assim como os microrganismos envolvidos, sendo as bactérias fixadoras responsáveis pela fixação biológica do nitrogênio (FBN), enquanto os fungos são os microrganismos que atuam nas micorrizas arbusculares. A FBN envolve a fixação do nitrogênio atmosférico pelas bactérias fixadoras de nitrogênio presente nas raízes das plantas, as quais convertem o nitrogênio atmosférico em formas nitrogenadas assimiláveis pelas plantas. Já as micorrizas arbusculares são consideradas simbioses entre fungos micorrízicos e as plantas. Esses fungos apresentam a capacidade de ramificação e agem como uma extensão das raízes das plantas, promovendo então o aumento da capacidade pelas plantas de absorção de água e nutrientes minerais presentes no solo. A biotecnologia relacionada ao isolamento, à identificação gênica e à produção destes microrganismos em laboratório pode possibilitar estratégias de manejo no cultivo vegetal, otimizando o potencial de uso destes microrganismos para a nutrição das plantas, entre elas, a sua inoculação em solos com deficiência de nutrientes, como parte dos solos amazônicos, reduzindo ou eliminando a necessidade de utilização de adubos químicos no solo.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Fixação biológica do nitrogênio em leguminosas (Rhizobia)

Conceito 0 – Não abordou o tema ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou o tema apenas de forma superficial sem desenvolvê-lo.

Conceito 2 – Abordou o tema de forma pouco consistente.

Conceito 3 – Abordou o tema de forma consistente, mas cometeu algum erro conceitual.

Conceito 4 – Abordou o tema de forma adequada e consistente.

QUESITO 2.2 Micorrizas arbusculares

Conceito 0 – Não abordou o tema ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou o tema apenas de forma superficial sem desenvolvê-lo.

Conceito 2 – Abordou o tema de forma pouco consistente.

Conceito 3 – Abordou o tema de forma consistente, mas cometeu algum erro conceitual.

Conceito 4 – Abordou o tema de forma adequada e consistente.

QUESITO 2.3 Biotecnologia relacionada aos dois processos biológicos

Conceito 0 – Não abordou o tema ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou o tema apenas de forma superficial sem desenvolvê-lo.

Conceito 2 – Abordou o tema de forma pouco consistente.

Conceito 3 – Abordou o tema de forma consistente, mas cometeu algum erro conceitual.

Conceito 4 – Abordou o tema de forma adequada e consistente.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 40: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P40 ÁREA DE ATUAÇÃO: MICROBIOLOGIA E BIOTECNOLOGIA NA AMAZÔNIA (MBIOA)

Prova Discursiva – Questão 3

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

1 Espera-se que o candidato responda que os sistemas CRISPR/Cas são encontrados naturalmente em seres procariontes (bactérias e arqueias) e, quando presentes no genoma desses micro-organismos, atuam como mecanismo de defesa específico contra a entrada de elementos genéticos móveis, como bacteriófagos e plasmídeos. Para a sua utilização como ferramenta de edição gênica, duas pesquisadoras inicialmente criaram uma molécula única (quimera) de RNA a partir da união do RNA CRISPR (crRNA) e do tracrRNA, chamada de *single-guide* RNA (sgRNA), e utilizaram a nuclease Cas9, a partir da bactéria *Streptococcus pyogenes*.

2 Espera-se que o candidato mencione os componentes básicos tanto para a edição gênica para fins de *knock-out* (sem criar um organismo transgênico) como para *knock-in* (criando um organismo transgênico). Para *knock-out*, o candidato deve mencionar um RNA guia (ou sgRNA ou crRNA) e uma nuclease (p. ex., Cas9, Cas12 ou Cas13). Para *knock-in*, o candidato deve mencionar também um DNA doador, além dos componentes anteriores.

3 Aqui, o candidato deve mencionar que as vantagens são o custo, a praticidade, a simplicidade e o tempo menor para uma edição gênica. Mencionar as outras tecnologias de edição gênica, como meganucleases, TALENs (nucleases com efetores do tipo ativador transcricional) e ZFN (nucleases dedo de zinco), é importante para contextualizar a resposta. O candidato deverá desenvolver sua resposta para explicar o que confere essas vantagens ao sistema de edição gênica CRISPR/Cas sobre as outras tecnologias. Para tal, o candidato deverá comentar sobre os seguintes aspectos: política de acesso aberto à tecnologia CRISPR/Cas; poucos nucleotídeos (aproximadamente 20) do crRNA são suficientes para determinar a especificidade da edição (embora haja a desvantagem de possíveis efeitos *off-target*); não há necessidade de engenharia de proteínas como nas demais tecnologias e o experimento de edição gênica pode ser feito em alguns dias (as demais tecnologias levam semanas a meses).

4 O candidato deve mencionar as diferentes abordagens para entrega dos componentes de edição gênica via CRISPR/Cas às células vegetais, independentemente das suas vantagens e desvantagens. O candidato deve citar os principais métodos diretos (aqueles que provocam modificações na superfície celular — membranas e parede celular — seja por processos químicos ou físicos) e indiretos (aqueles que usam vetores biológicos). Entre os vetores biológicos, podem ser usados bactérias (p. ex., *Agrobacterium tumefaciens* e *Agrobacterium rhizogenes*) ou vírus (p. ex., vírus adeno-associados, lentivírus e adenovírus). Entre os métodos diretos, existem a eletroporação de protoplastos, a transformação mediada por polietilenoglicol (PEG), a biolística (ou biobalística), uso de vesículas lipídicas (lipossomos), uso de nanopartículas (p. ex., nanopartículas de sílica mesoporosas revestidas de lipídios, nanopartículas de ouro, nanopartículas magnéticas) e microinjeção.

5 O candidato deverá mencionar estratégias baseadas tanto nos patógenos como nos hospedeiros. As estratégias baseadas nos patógenos devem ter como alvo os vírus, interferindo com o genoma viral, de modo a inibir a replicação e a infecção de vírus invasores, sejam vírus com genoma DNA ou RNA. As estratégias baseadas nos hospedeiros devem manipular os fatores de suscetibilidade das plantas necessários para a infecção viral, a fim de aumentar a imunidade das plantas e bloquear a invasão de vírus. Os vírus recrutam os fatores de tradução celular do hospedeiro não só para traduzir RNA viral, mas também para facilitar outros processos de infecção. Outros fatores pró-virais do hospedeiro incluem genes relacionados à tradução/replicação/movimento/metabolismo. Os fatores de iniciação da tradução de eucariontes [o candidato pode citar vários exemplos, como eIF4E, eIF4G e suas isoformas, eIF(iso)4E e eIF(iso)4G] são os genes de resistência recessiva mais amplamente explorados necessários para processos de tradução a partir de vírus de RNA de planta. Embora muitos genes dominantes de resistência contra vírus de plantas tenham sido identificados, eles estão frequentemente ligados geneticamente a características indesejáveis. Da mesma forma, muitos genes de suscetibilidade dos vegetais envolvidos na infecção viral também afetam a viabilidade das plantas. Assim, mais genes do hospedeiro precisam ser identificados e aplicados para se obter recursos genéticos eficazes contra diferentes vírus de plantas. Tais genes podem ser: reguladores negativos das defesas das plantas, fatores de suscetibilidade das plantas envolvidos na replicação/tradução/movimento viral ou outros ciclos de vida, fatores do hospedeiro que participam na modificação das proteínas virais para alcançar sua função efetiva na infecção e fatores envolvidos nos processos celulares benéficos para o comportamento dos vírus.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Definição do sistema CRISPR/Cas e adaptação para emprego como ferramenta de edição gênica

Conceito 0 – Não definiu o que são sistemas CRISPR/Cas nem como foram inicialmente adaptados para serem utilizados como ferramenta de edição gênica.

Conceito 1 – Definiu o que são sistemas CRISPR/Cas, mas não desenvolveu OU mencionou como os sistemas CRISPR/Cas foram adaptados para se tornarem uma ferramenta de edição gênica, mas não desenvolveu.

Conceito 2 – Definiu o que são sistemas CRISPR/Cas e mencionou como os sistemas CRISPR/Cas foram adaptados para se tornarem uma ferramenta de edição gênica, mas só desenvolveu um dos tópicos abordados.

Conceito 3 – Definiu o que são sistemas CRISPR/Cas e mencionou como os sistemas CRISPR/Cas foram adaptados para se tornarem uma ferramenta de edição gênica, tendo desenvolvido ambos dos tópicos.

QUESITO 2.2 Componentes básicos de um sistema CRISPR/Cas para edição gênica

Conceito 0 – Não mencionou nenhum componente básico dos sistemas CRISPR/Cas para edição gênica.

Conceito 1 – Mencionou parcialmente os componentes básicos para edição gênica para fins de *knock-in* OU *knock-out*.

Conceito 2 – Mencionou parcialmente os componentes básicos para edição gênica para fins de *knock-in* E *knock-out*.

Conceito 3 – Mencionou todos os componentes básicos para edição gênica para fins de *knock-in* E *knock-out*.

QUESITO 2.3 Vantagens da ferramenta CRISPR/Cas em relação a outras tecnologias de edição gênica

Conceito 0 – Não mencionou nenhuma vantagem dos sistemas CRISPR/Cas sobre outras tecnologias de edição gênica.

Conceito 1 – Mencionou apenas uma vantagem dos sistemas CRISPR/Cas, sem desenvolver muito o tema.

Conceito 2 – Mencionou duas ou mais vantagens, desenvolvendo parcialmente o tema.

Conceito 3 – Mencionou duas ou mais vantagens, desenvolvendo adequadamente o tema.

QUESITO 2.4 Métodos de entrega dos componentes do sistema CRISPR/Cas para dentro das células de plantas

Conceito 0 – Não mencionou nenhuma abordagem para a entrega dos componentes de edição gênica via CRISPR/Cas às células vegetais.

Conceito 1 – Mencionou apenas uma abordagem (de método direto ou indireto), desenvolvendo parcialmente o tema.

Conceito 2 – Mencionou duas ou mais abordagens (de métodos diretos e indiretos), desenvolvendo parcialmente o tema.

Conceito 3 – Mencionou duas ou mais abordagens (de métodos diretos e indiretos), desenvolvendo adequadamente o tema.

QUESITO 2.5 Estratégias para o controle de infecções virais em plantas

Conceito 0 – Não mencionou nenhuma estratégia baseada nos patógenos nem no hospedeiro.

Conceito 1 – Mencionou estratégias baseadas apenas no patógeno ou no hospedeiro, mas desenvolveu parcialmente o tema.

Conceito 2 – Mencionou estratégias baseadas no patógeno e no hospedeiro, mas desenvolveu parcialmente o tema.

Conceito 3 – Mencionou estratégias baseadas no patógeno e no hospedeiro e desenvolveu bem o tema.

PCI Concursos

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 40: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P40

ÁREA DE ATUAÇÃO: MICROBIOLOGIA E BIOTECNOLOGIA NA AMAZÔNIA (MBIOA)

Prova Discursiva – Questão 4

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

O(a) candidato(a) deve demonstrar conhecimento sobre a ecologia microbiana do solo e o metabolismo microbiano, especificamente em relação às interações entre os microrganismos e entre os microrganismos e o solo que são consideradas benéficas à produção vegetal, como relações simbióticas mutualísticas e comensalismo, assim como também em relação às consideradas maléficas, entre elas o antagonismo, predação, parasitismo e competição, demonstrando o entendimento de como estas relações afetam a produção vegetal. Além disso, deve também demonstrar compreensão dos processos metabólicos microbianos (fotossíntese, fermentação, respiração, entre outros) e como estes são afetados pelo uso do solo e as modificações provocadas no solo, considerando a importância destas informações para a adoção de um manejo mais adequado e sustentável do solo, visando a uma melhor produção vegetal.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Interações entre microrganismos e entre microrganismos e solo com efeitos benéficos para produção vegetal

Conceito 0 – Não abordou o tema ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou o tema apenas de forma superficial sem desenvolvê-lo.

Conceito 2 – Abordou o tema de forma pouco consistente.

Conceito 3 – Abordou o tema de forma consistente, mas cometeu algum erro conceitual.

Conceito 4 – Abordou o tema de forma adequada e consistente.

QUESITO 2.2 Interações entre microrganismos e entre microrganismos e solo com efeitos maléficos para produção vegetal

Conceito 0 – Não abordou o tema ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou o tema apenas de forma superficial sem desenvolvê-lo.

Conceito 2 – Abordou o tema de forma pouco consistente.

Conceito 3 – Abordou o tema de forma consistente, mas cometeu algum erro conceitual.

Conceito 4 – Abordou o tema de forma adequada e consistente.

QUESITO 2.3 Metabolismo microbiano: fatores que alteram e uso como estratégia para a sustentabilidade e produção vegetal

Conceito 0 – Não abordou o tema ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou o tema apenas de forma superficial sem desenvolvê-lo.

Conceito 2 – Abordou o tema de forma pouco consistente.

Conceito 3 – Abordou o tema de forma consistente, mas cometeu algum erro conceitual.

Conceito 4 – Abordou o tema de forma adequada e consistente.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 41: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P41 ÁREA DE ATUAÇÃO: ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA E FLORESTAL (ENAFLE)

Prova Discursiva – Questão 1

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

Conceito de galhas

Espera-se que o(a) candidato(a)

- 1 discorra sobre a hipertrofia e hiperplasia de partes da planta como resultado da estimulação por organismos estranhos;
- 2 discorra brevemente sobre galhas indeterminadas e galhas determinadas.

Principais tipos de galhas de insetos

Espera-se que o(a) candidato(a) cite os tipos mais comuns de galhas (galhas de cobertura; galhas felpudas; galhas de enrolamento e de dobramento; galhas em bolsa; galhas em ponto; galhas de gema e em roseta).

Processos de formação dessas galhas

Espera-se que o(a) candidato(a) cite os dois processos envolvidos na formação da galha: (i) iniciação e (ii) subsequente crescimento e manutenção da estrutura.

Processos de indução e crescimento dessas galhas

Espera-se que o(a) candidato(a) cite a atuação das lesões, hormônio vegetais, secreções orais, excretas anais e secreções de glândulas acessórias sobre a incidência das galhas.

Principais ordens de insetos indutores de galhas

Espera-se que o(a) candidato(a) cite as principais ordens de insetos indutores de galhas: Hemiptera, Diptera, Hymenoptera e Thysanoptera.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1

Conceito 0 – Não conceituou galhas ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Conceituou galhas, mas não discorreu sobre a hipertrofia e hiperplasia de partes da planta como resultado da estimulação por organismos estranhos nem sobre galhas indeterminadas e galhas determinadas.

Conceito 2 – Conceituou galhas e discorreu sobre a hipertrofia e hiperplasia de partes da planta como resultado da estimulação por organismos estranhos OU sobre galhas indeterminadas e galhas determinadas.

Conceito 3 – Conceituou galhas e discorreu tanto sobre a hipertrofia e hiperplasia de partes da planta como resultado da estimulação por organismos estranhos quanto sobre galhas indeterminadas e galhas determinadas, mas o fez de forma pouco consistente.

Conceito 4 – Conceituou galhas e discorreu tanto sobre a hipertrofia e hiperplasia de partes da planta como resultado da estimulação por organismos estranhos quanto sobre galhas indeterminadas e galhas determinadas, de forma articulada e consistente.

QUESITO 2.2

Conceito 0 – Não citou nenhum tipo de galhas de insetos ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Citou apenas um dos seguintes tipos de galhas de insetos: (i) galhas de cobertura; (ii) galhas felpudas; (iii) galhas de enrolamento e de dobramento; (iv) galhas em bolsa; (v) galhas em ponto; (vi) galhas de gema e em roseta.

Conceito 2 – Citou apenas dois tipos de galhas entre os enumerados anteriormente.

Conceito 3 – Citou apenas três tipos de galhas entre os enumerados anteriormente.

Conceito 4 – Citou apenas quatro tipos de galhas entre os enumerados anteriormente.

Conceito 5 – Citou cinco ou os seis tipos de galhas de insetos enumerados.

QUESITO 2.3

Conceito 0 – Não citou nenhum dos seguintes processos: (i) processo de iniciação; e (ii) o subsequente crescimento e manutenção da estrutura.

Conceito 1 – Citou apenas um dos dois processos enumerados.

Conceito 2 – Citou os dois processos enumerados.

QUESITO 2.4

Conceito 0 – Não discorreu sobre os processos ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Citou apenas um dos seguintes elementos: (i) atuação das lesões; (ii) dos hormônios vegetais; (iii) das secreções orais; (iv) dos excretas anais; e (v) das secreções de glândulas acessórias.

Conceito 2 – Citou apenas dois dos elementos elencados.

Conceito 3 – Citou apenas três dos elementos elencados.

Conceito 4 – Citou apenas quatro dos elementos elencados.

Conceito 5 – Citou os cinco elementos elencados.

QUESITO 2.5

Conceito 0 – Não citou nenhuma das seguintes ordens: (i) Hemiptera; (ii) Diptera e (iii) Hymenoptera.

Conceito 1 – Citou apenas uma das ordens elencadas.

Conceito 2 – Citou apenas duas das ordens elencadas.

Conceito 3 – Citou as três ordens elencadas.

PCI Concursos

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 41: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P41 ÁREA DE ATUAÇÃO: ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA E FLORESTAL (ENAFLL)

Prova Discursiva – Questão 2

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

Objetivos das práticas agroecológicas

No cenário atual, um dos maiores desafios no setor agrícola é aumentar a produção das culturas e conservar os recursos naturais, visto que o poder de regeneração dos recursos naturais não se mantém na mesma proporção que os componentes do sistema são retirados. Assim, a valorização e a conservação da qualidade dos agroecossistemas é fundamental para promover o equilíbrio ecológico e a produção agrícola. A agroecologia surge como estratégia para a construção de agroecossistemas sustentáveis para alcançar a segurança da produção alimentar e a proteção ambiental.

A agroecologia desponta como uma abordagem importante no cenário atual para problemas que a agricultura enfrenta. Essas abordagens distinguem-se pela integração de princípios ecológicos, sociais e econômicos, ao mesmo tempo em que promovem práticas agrícolas sustentáveis destinadas a equilibrar as necessidades humanas e a preservação ambiental. Os objetivos das práticas agroecológicas são preservar o solo, proteger a diversidade biológica e gerir a água de forma responsável.

Neste contexto, a implementação de um programa de manejo integrado de pragas (MIP) em um sistema de cultivo agroecológico desempenha um papel essencial na estimulação da produção de alimentos de maneira sustentável, reduzindo os danos ao meio ambiente e seguindo os princípios da agroecologia.

O manejo integrado de pragas (MIP) consiste em uma estratégia que busca o controle sustentável e eficiente de pragas na agricultura. O objetivo do MIP é reduzir o impacto negativo das pragas nas culturas, garantindo ao mesmo tempo a conservação ambiental, a saúde humana e a sustentabilidade econômica da produção agrícola. O MIP baseia-se nas interações entre pragas, inimigos naturais e o ambiente agrícola, e na integração de diferentes métodos de controle, como culturais, mecânicos e biológicos, priorizando os métodos naturais de controle.

Componentes de um programa de manejo integrado de pragas

Os componentes de um programa de manejo integrado de pragas são: diagnose (ou avaliação do agroecossistema), tomada de decisão e seleção dos métodos de controle. O componente diagnose consiste na identificação correta das pragas e de seus inimigos naturais, bem como na determinação dos fatores favoráveis às pragas e dos pontos críticos de controle. No componente tomada de decisão, toma-se a decisão de controlar ou não controlar as pragas. E esta decisão é baseada em planos de amostragem e em índices de tomada de decisão. No componente seleção dos métodos de controle de pragas, aplica-se um ou vários métodos de controle. Nesse caso, os métodos de controle devem ser selecionados com base em parâmetros técnicos (que apresente eficiência de controle/mortalidade das pragas acima de 80%), econômicos (que garanta produtividade alta e redução dos custos de produção), ecotoxicológicos (que preserve o ambiente e a saúde humana) e sociológicos (que seja adequado ao produtor).

Os métodos de controle estão divididos em dois grupos: preventivo e curativo. Os métodos de controle preventivo são controle cultural, resistência de plantas e controle biológico natural. Os métodos de controle curativo são controle biológico aplicado, controle comportamental, controle genético e controle químico.

O controle cultural consiste no emprego de práticas agrícolas que reduz a disponibilidade de recursos para as pragas, como plantio consorciado, manejo do solo, rotação de culturas, entre outros. A resistência de plantas consiste no uso de variedades de plantas resistentes a pragas. O controle biológico natural consiste na preservação das populações de inimigos naturais já existentes nos agroecossistemas.

O controle biológico aplicado consiste na liberação de inimigos naturais, comercializados, nos cultivos. O controle comportamental consiste no uso de feromônios, substâncias atraentes e repelentes, entre outros, para modificar o comportamento da praga, visando a redução da sua população. O controle genético consiste na manipulação dos genes das pragas para reduzir sua capacidade reprodutiva, através da técnica do inseto estéril (TIE). O controle químico consiste no uso de produtos químicos que causam mortalidade nas pragas. Esses produtos devem ser utilizados apenas quando necessário, devendo obedecer a todo um critério de aplicação, preferindo-se produtos menos tóxicos e seletivos aos inimigos naturais.

Importância do conhecimento taxonômico das espécies de insetos e ácaros-praga, bem como de seus inimigos naturais para a elaboração de um plano de manejo integrado de pragas

O conhecimento das espécies de insetos e ácaros-praga, assim como de seus inimigos naturais, é fundamental para a elaboração de um plano de manejo integrado de pragas (MIP). Os insetos e ácaros-praga são aqueles que se alimentam de plantas cultivadas (agrícolas ou florestais) ou que transmitem doenças, causando prejuízos econômicos ao produtor. Em geral, estes ocorrem regularmente e possuem uma alta capacidade reprodutiva. As pragas de importância agrícola são as espécies que podem comprometer a produção de plantas cultivadas e são divididas em grupos de acordo com as partes das plantas atacadas: pragas subterrâneas, causadores de mortalidade de plantas, broqueadores de caule, desfolhadores, minadores, galhadores, sugadores de conteúdo celular e sugadores de seiva.

Entre as principais ordens de pragas agrícolas e florestais destacam-se: os besouros (Coleoptera), as moscas (Diptera), vespas e formigas (Hymenoptera), as lagartas (Lepidoptera), pulgões, cigarras, cigarrinhas, cochonilhas, mosca branca e psilídeos (Hemiptera: Homoptera), os percevejos (Hemiptera: Heteroptera), os tripses (Thysanoptera), os cupins (Isoptera) e, grilos e gafanhotos (Orthoptera); e os ácaros-praga: ácaros vermelho (Acarina: Tetranychidae), ácaros branco (Acarina: Tarsonemidae) e microácaros (Acarina: Eriophyidae).

Os inimigos naturais são organismos que controlam populações de pragas e ajudam a manter o equilíbrio ecológico nos agroecossistemas. As três principais categorias de inimigos naturais são: predadores, parasitoides e entomopatógenos. Os predadores são organismos que se alimentam (atacam e matam) de outras espécies, geralmente são maiores do que suas presas e consomem diversas presas durante o seu ciclo de vida. Entre os predadores destacam-se as aranhas, ácaros predadores e os seguintes insetos/ordens: besouros predadores (Coleoptera: Carabidae e Coleoptera: Histeridae), joaninhas (Coleoptera: Coccinellidae), tesourinhas (Dermaptera), bicho lixeiro (Neuroptera), vespa predadora (Hymenoptera), percevejos predadores (Hemiptera) e moscas predadoras (Diptera).

Os parasitoides parasitam o hospedeiro causando a sua morte apenas ao completar o seu ciclo de vida. Por estarem dentro do corpo de seus hospedeiros, os parasitoides são bastante específicos e enfrentam dificuldades em ambientes desfavoráveis. Geralmente, os inseticidas têm um impacto maior sobre os parasitoides do que sobre os predadores. Entre os insetos parasitoides estão as moscas (Diptera) e as vespas parasitoides (Hymenoptera).

Os entomopatógenos são microrganismos (fungos, bactérias e vírus) que causam doenças e a morte em insetos e ácaros-praga. Entre os fungos entomopatogênicos que controlam insetos e ácaros-praga nos agroecossistemas destacam-se: *Metarhizium anisopliae*, *Beauveria bassiana*, *Verticillium lecani* e *Aspergillus* spp.

Diante do exposto, o conhecimento taxonômico permite a identificação precisa das espécies de insetos e ácaros-praga, bem como dos inimigos naturais, sendo importante para compreender a biologia, o ciclo de vida e o comportamento destes organismos. Esse conhecimento ajuda na seleção de métodos de controle mais adequados e específicos e contribui para a implementação de práticas de manejo alinhadas aos princípios da agroecologia visando promover sistemas agrícolas mais sustentáveis.

Práticas agroecológicas que podem ser utilizadas em um programa de manejo integrado de pragas

No manejo integrado de pragas, diversas práticas agroecológicas podem ser empregadas para controlar as pragas de forma sustentável, como: diversificação e rotação de culturas, plantios em consórcios, uso de culturas como armadilhas, plantas repelentes ou atraentes, práticas de controle biológico, adoção de técnicas de controle cultural, de práticas de agricultura orgânica e uso mínimo de pesticidas e insumos sintéticos.

A diversificação de culturas consiste no plantio de variedades de culturas visando quebrar os ciclos de desenvolvimento das pragas e reduzir a pressão de resistência. A rotação de culturas consiste em alternar o plantio de diferentes culturas em uma área ao longo do tempo para interromper o ciclo de vida das pragas. O consórcio consiste no plantio de diferentes culturas juntas na mesma área, visando melhorar o uso dos recursos disponíveis. Culturas como armadilhas consistem no plantio de culturas que possam concentrar as pragas em áreas específicas visando o controle localizado. O uso de plantas repelentes ou atraentes consiste no uso de planta que libera compostos químicos que afastam os insetos indesejados, ao passo que as atraentes liberam compostos para atrair os inimigos naturais.

Além disso, a adoção de técnicas culturais como escolha adequada da época de plantio, o manejo do solo, a remoção de restos culturais, bem como o uso de adubos orgânicos contribuem para um sistema mais sustentável e são importantes para o controle de pragas. Quando necessário usar pesticidas, deve-se optar por pesticidas permitidos na agricultura orgânica, bem como os insumos naturais, visando conservar os inimigos naturais. O uso de pesticidas deve ser precedido de outros métodos de controle do MIP.

Essas práticas agroecológicas auxiliam no controle das pragas e promovem a sustentabilidade dos sistemas agrícolas, reduzindo o uso de pesticidas químicos e contribuem para a preservação da biodiversidade local.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Objetivos das práticas agroecológicas

Conceito 0 – Não discorreu sobre nenhum dos objetivos das práticas agroecológicas ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Discorreu de forma superficial apenas sobre um objetivo das práticas agroecológicas.

Conceito 2 – Discorreu de forma consistente sobre apenas um objetivo das práticas agroecológicas.

Conceito 3 – Discorreu de forma superficial sobre mais de um objetivo das práticas agroecológicas.

Conceito 4 – Discorreu de forma consistente sobre mais de um objetivo das práticas agroecológicas.

QUESITO 2.2 Componentes de um programa de manejo integrado de pragas

Conceito 0 – Não discorreu sobre nenhum componente de um programa de manejo integrado de pragas ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Discorreu adequadamente sobre apenas um dos seguintes componentes: (i) diagnose (ou avaliação do agroecossistema); (ii) tomada de decisão; (iii) e seleção dos métodos de controle.

Conceito 2 – Discorreu adequadamente sobre apenas dois dos componentes enumerados.

Conceito 3 – Discorreu sobre os três componentes enumerados, mas cometeu algum erro conceitual.

Conceito 4 – Discorreu adequadamente, de forma consistente, sobre os três componentes enumerados.

QUESITO 2.3 Importância do conhecimento taxonômico das espécies de insetos e ácaros-praga, bem como de seus inimigos naturais para a elaboração de um plano de manejo integrado de pragas

Conceito 0 – Não abordou o tema ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou apenas as espécies de insetos e ácaros-praga ou seus inimigos naturais.

Conceito 2 – Abordou tanto as espécies de insetos e ácaros-praga quanto seus inimigos naturais, mas de forma pouco consistente.

Conceito 3 – Abordou tanto as espécies de insetos e ácaros-praga quanto seus inimigos naturais, de forma adequada e consistente.

QUESITO 2.4 Práticas agroecológicas que podem ser utilizadas em um programa de manejo integrado de pragas

Conceito 0 – Não mencionou nenhuma prática agroecológica adequada ao manejo integrado de pragas.

Conceito 1 – Mencionou corretamente apenas uma prática adequada ao manejo integrado de pragas.

Conceito 2 – Mencionou corretamente apenas duas ou três práticas adequadas ao manejo integrado de pragas.

Conceito 3 – Mencionou corretamente apenas três ou quatro práticas adequadas ao manejo integrado de pragas.

Conceito 4 – Mencionou corretamente mais de quatro práticas adequadas ao manejo integrado de pragas.

PCI Concursos

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 41: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P41 ÁREA DE ATUAÇÃO: ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA E FLORESTAL (ENAFLE)

Prova Discursiva – Questão 3

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

1 Categorias de insetos de acordo com o posicionamento das peças bucais

Espera-se que o(a) candidato(a) nomeie e descreva as três categorias de acordo com o posicionamento das peças bucais em relação ao eixo longitudinal do corpo (prognata, hipognata e opistognatha).

2 Peças bucais de um inseto (adulto) com aparelho bucal mastigador (Romaleidae), sugador labial (Cicadellidae) e lambedor (Apidae)

Espera-se que o(a) candidato(a) descreva:

- 1 as peças bucais de um inseto mastigador, citando estruturas como mandíbulas, maxilas, labro, epifaringe, hipofaringe e lábio.
- 2 as peças bucais de um inseto picador sugador labial, citando as modificações em relação ao plano básico de um mastigador e indicando a formação do canal alimentar e a constituição da principal estrutura perfurante.
- 3 as peças bucais de um inseto lambedor, citando as modificações em relação ao plano básico de um mastigador e indicando a formação do órgão lambedor.

3 Trato digestório dos insetos de cada uma das famílias Romaleidae, Cicadellidae e Apidae e principais adaptações morfológicas

Espera-se que o(a) candidato(a) nomeie as principais estruturas do trato digestório e indique as adaptações morfológicas de cada tipo de trato digestivo.

- 1 Trato digestório de um inseto mastigador: intestino anterior ou estomodeu (com revestimento cuticular): cavidade oral; faringe; esôfago (pouco desenvolvido); papo, geralmente alargado para armazenar alimento; proventrículo (com estruturas fortes, em forma de dentes, para triturar o alimento); intestino médio ou mesêntero (sem revestimento cuticular); cecos gástricos; matriz peritrófica; intestino posterior ou proctodeu (com revestimento cuticular): piloro; túbulos de Malpighi; íleo; reto; ânus.
- 2 Trato digestório de um inseto sugador labial: apresenta praticamente todas as características do trato digestório de um inseto mastigador, mas tem adaptações para retirar a grande quantidade de água consumida durante a alimentação, por exemplo, o intestino médio pode ser dividido em sessões com diferentes funções (armazenar fluidos, digestão e, absorção); pode apresentar câmara de filtro, formada por túbulos de Malpighi associados a fina parede do intestino médio que possibilita a passagem de água da região anterior do intestino médio, diretamente para os túbulos de Malpighi. Não apresentam papo e matriz peritrófica.
- 3 Trato digestório de um inseto lambedor: apresenta praticamente todas as características do trato digestório de um inseto mastigador, mas tem adaptações para atender várias características do grupo, no intestino anterior, o papo é expansível porque é o local onde néctar é convertido em mel por enzimas, o proventrículo projeta-se para dentro do papo para prevenir a entrada do néctar no intestino médio. No intestino posterior, o reto é grande e expansível para estocar resíduos porque abelhas não defecam na colmeia.

4 Grupo ao qual pertence o micro-organismo *Xylella fastidiosa*; nome da doença que ele causa e a cultura na qual ele causa maior impacto econômico no Brasil; ordem do inseto vetor desse patógeno e como esse inseto adquire esse patógeno na planta hospedeira

Espera-se que o(a) candidato(a):

- 1 mencione que *Xylella fastidiosa* é uma bactéria causadora da doença conhecida como clorose variegada dos citros.
- 2 cite a ordem do inseto vetor –(Hemiptera).
- 3 mencione o fato de o inseto vetor se alimentar do xilema da planta hospedeira e a bactéria estar alojada nessa região da planta.

5 Local do trato digestório do vetor onde se aloja a *Xylella fastidiosa* e diferença entre ninfas e adultos no papel da veiculação do patógeno

Espera-se que o(a) candidato(a):

- 1 descreva a localização da *Xylella fastidiosa* na região anterior do trato digestivo (região revestida por cutícula ou íntima, nas regiões do cibário e pré-cibário).

- 2 mencione que a região anterior do trato digestório é revestida por cutícula, a qual é substituída a cada ecdise, indicando assim que as ninfas ficam livres da bactéria após a muda, uma vez que a bactéria fica alojada na cutícula enquanto os adultos infectados permanecem com a bactéria ao longo de sua vida.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Categorias de insetos de acordo com o posicionamento das peças bucais

Conceito 0 – Não nomeou nem descreveu nenhuma das categorias de insetos ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Apenas nomeou corretamente as categorias de insetos, sem descrevê-las.

Conceito 2 – Descreveu corretamente apenas uma categoria de insetos.

Conceito 3 – Descreveu corretamente apenas duas categorias de insetos.

Conceito 4 – Descreveu corretamente as três categorias de insetos.

QUESITO 2.2 Peças bucais de um inseto (adulto) com aparelho bucal mastigador (Romaleidae), sugador labial (Cicadellidae) e lambedor (Apidae)

Conceito 0 – Não abordou o aspecto ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – mencionou corretamente as peças bucais de apenas uma das famílias citadas.

Conceito 2 – mencionou corretamente as peças bucais de apenas duas das famílias citadas.

Conceito 3 – mencionou as peças bucais das três famílias citadas, mas cometeu algum erro conceitual.

Conceito 4 – mencionou corretamente as peças bucais das três famílias citadas.

QUESITO 2.3 Trato digestório dos insetos de cada uma das famílias Romaleidae, Cicadellidae e Apidae e principais adaptações morfológicas

Conceito 0 – Não abordou o aspecto ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Descreveu corretamente o trato digestório e principais adaptações morfológicas de apenas de uma das famílias mencionadas.

Conceito 2 – Descreveu corretamente o trato digestório e principais adaptações morfológicas de apenas duas das famílias mencionadas.

Conceito 3 – Descreveu o trato digestório e principais adaptações morfológicas das três famílias mencionadas, mas cometeu algum erro conceitual.

Conceito 4 – Descreveu corretamente o trato digestório e principais adaptações morfológicas das três famílias mencionadas.

QUESITO 2.4 Grupo ao qual pertence o micro-organismo Xilella fastidiosa; nome da doença que ele causa e a cultura na qual ele causa maior impacto econômico no Brasil; ordem do inseto vetor desse patógeno e como esse inseto adquire esse patógeno na planta hospedeira

Conceito 0 – Não abordou nenhum dos aspectos ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou corretamente apenas um dos quatro aspectos delimitados.

Conceito 2 – Abordou corretamente apenas dois dos quatro aspectos delimitados.

Conceito 3 – Abordou corretamente apenas três dos quatro aspectos delimitados.

Conceito 4 – Abordou corretamente todos os quatro aspectos delimitados.

QUESITO 2.5 Local do trato digestório do vetor onde se aloja a Xilella fastidiosa e diferença entre ninfas e adultos no papel da veiculação do patógeno

Conceito 0 – Não abordou o tema ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Indicou corretamente o local do trato digestório ou discorreu sobre a diferença entre ninfas e adultos no papel da veiculação do patógeno.

Conceito 2 – Indicou corretamente o local do trato digestório e discorreu sobre a diferença entre ninfas e adultos no papel da veiculação do patógeno, de forma pouco consistente.

Conceito 3 – Indicou corretamente o local do trato digestório e discorreu sobre a diferença entre ninfas e adultos no papel da veiculação do patógeno, de forma adequada e consistente.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 41: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P41 – ÁREA DE ATUAÇÃO: ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA E FLORESTAL (ENAFLE)

Prova Discursiva – Questão 4

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

Técnicas de amostragens utilizadas no manejo integrado da vespa da madeira

As técnicas de amostragens podem ser: árvores armadilhas, instaladas para monitorar a presença da vespa, aplicação de herbicida e inoculação do nematoide *Deladenus siricidicola*. Devem ser instaladas em local de fácil acesso, próximo às bordaduras. Como a vespa da madeira é atraída por árvores debilitadas/estressadas, essa condição é induzida pela aplicação de um herbicida em cinco árvores agrupadas, de diâmetro menor que 20 cm e fazer um entalhe de 45° para efetuar a aplicação. Amostragem comum – baseada em um número fixo de árvores a serem amostradas por unidade de área. Amostragem sequencial – usada para determinar a extensão e o nível de infestação da praga, com vistas a definir a medidas de controle, sendo a velocidade e a precisão essenciais. O número de amostras é variável, mas determinado à medida que é feita a amostragem. As árvores são examinadas ao acaso, até que a amostragem das árvores atacadas pela vespa seja suficiente para se calcular a porcentagem de árvores atacadas, dividindo-se o número de árvores atacadas pelo número de árvores amostradas. Amostragem sistemática – consiste em selecionar árvores de forma sistemática, seguindo-se um padrão predeterminado, ou seja, no primeiro ano de avaliação do talhão, deve-se entrar na quinta linha e avaliar as árvores presentes em três linhas sequenciais. Ato contínuo, intercalar nove linhas e avaliar mais três linhas e, assim, sucessivamente, até o final do talhão. No segundo ano, deve-se entrar na oitava linha do plantio e avaliar da mesma maneira mencionada. Em seguida, intercalar nove linhas e fazer a mesma avaliação até o final do talhão. Nos demais anos, entrar sempre uma linha após a última linha avaliada no ano anterior e, da mesma forma, intercalar nove linhas e avaliar mais três linhas, e continuar assim até o final do talhão. Essa avaliação é feita pelo tempo no qual todo o talhão é avaliado.

Vantagens do método de amostragem mais utilizado para o monitoramento da vespa da madeira e nível da porcentagem de ataque às árvores para que essa técnica seja utilizada

A melhor amostragem é a sequencial, que apresenta maior rapidez na obtenção dos resultados, economia de tempo e, conseqüentemente, redução dos custos da operação e, ao mesmo tempo, resultados mais precisos. Ela é a melhor alternativa, por não apresentar um tamanho fixo de amostra, o qual é definido em função de resultados obtidos durante os levantamentos amostrais. Desse modo, os desperdícios são evitados com tamanhos excessivos e não afeta a precisão com tamanhos reduzidos da amostra. Quando a mortalidade das árvores for superior a 1%, deve ser utilizada essa amostragem, que é mais vantajosa para o monitoramento das pragas.

Época de utilização de algumas técnicas de amostragens

A instalação das árvores armadilha é feita entre agosto e setembro, cerca de dois meses antes do pico populacional de adultos da vespa da madeira e a vistoria é realizada entre março e agosto do ano seguinte, quando é feita a derrubada das árvores para inspecionar o sinal do inseto.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Técnicas de amostragens utilizadas no manejo integrado da vespa da madeira

Conceito 0 – Não apresentou nenhuma técnica de amostragem ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Descreveu corretamente apenas uma das técnicas de amostragem.

Conceito 2 – Descreveu corretamente apenas duas técnicas de amostragem.

Conceito 3 – Descreveu corretamente as três das técnicas de amostragem, mas não citou todos os elementos essenciais.

Conceito 4 – Descreveu corretamente as três das técnicas de amostragem e apresentou todos os aspectos essenciais.

QUESITO 2.2 Vantagens do método de amostragem mais utilizado para o monitoramento da vespa da madeira e nível da porcentagem de ataque às árvores para que essa técnica seja utilizada

Conceito 0 – Não abordou as principais vantagens da amostragem mais utilizada nem o nível da porcentagem ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou apenas uma vantagem ou o nível da porcentagem.

Conceito 2 – Abordou apenas duas vantagens ou uma vantagem e o nível da porcentagem.

Conceito 3 – Abordou apenas três vantagens ou duas vantagens e o nível da porcentagem.

Conceito 4 – Abordou mais três vantagens e o nível da porcentagem.

QUESITO 2.3 Época de utilização de técnicas de amostragens

Conceito 0 – Não indicou a época ou respondeu que as técnicas independem de época.

Conceito 1 – Respondeu que as técnicas dependem de época, mas não justificou adequadamente.

Conceito 2 – Respondeu que as técnicas dependem de época e justificou adequadamente.

PCI Concursos

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 42: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P42
ÁREA DE ATUAÇÃO: QUÍMICA DE PRODUTOS NATURAIS (RMN)

Prova Discursiva – Questão 1

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

Os núcleos, prótons e nêutrons possuem spin nuclear. Se todos eles estiverem em número par no núcleo, os prótons e os nêutrons, independentemente, emparelham seus spins e se anulam, resultando no spin resultante nulo. Porém, se apenas um deles estiver em número ímpar (A ímpar), restará(ão) algum(ns) desemparelhados (ou próton(s) ou nêutron(s)) e no somatório teremos um spin resultante fracionário. Contudo, prótons não emparelham seus spins com nêutrons, assim, se o número de prótons e nêutrons for ímpar (Z ímpar e A par), restarão ao menos um próton e um nêutron desemparelhados; e o somatório desses pares de partículas subatômicas não emparelhadas será inteiro (por exemplo, para o deutério ${}^2\text{H}_1$ um próton desemparelhado $1/2$ mais um nêutron desemparelhado $1/2$, com spin nuclear resultante unitário ($1/2 + 1/2 = 1$)).

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1

Conceito 0 – Não abordou o tema ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou o tema apenas de forma superficial sem desenvolvê-lo.

Conceito 2 – Abordou o tema de forma inconsistente.

Conceito 3 – Abordou o tema de forma consistente, mas cometeu algum erro conceitual.

Conceito 4 – Abordou o tema de forma adequada e consistente.

QUESITO 2.2

Conceito 0 – Não abordou o tema ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou o tema apenas de forma superficial sem desenvolvê-lo.

Conceito 2 – Abordou o tema de forma inconsistente.

Conceito 3 – Abordou o tema de forma consistente, mas cometeu algum erro conceitual.

Conceito 4 – Abordou o tema de forma adequada e consistente.

QUESITO 2.3

Conceito 0 – Não abordou o tema ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou o tema apenas de forma superficial sem desenvolvê-lo.

Conceito 2 – Abordou o tema de forma inconsistente.

Conceito 3 – Abordou o tema de forma consistente, mas cometeu algum erro conceitual.

Conceito 4 – Abordou o tema de forma adequada e consistente.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 42: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P42 ÁREA DE ATUAÇÃO: QUÍMICA DE PRODUTOS NATURAIS (RMN)

Prova Discursiva – Questão 2

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

As principais diferenças estruturais entre os esteroides 1 e 2 residem nos carbonos 1, 7, 20, 24, 25, 27 e 28. C-1 é metilênico (CH_2) na estrutura 2 e um carbono α a uma hidroxila (C-OH) em 1. Assim, em 1, o deslocamento químico de H-1 (3,88 ppm) apresenta-se em campo mais baixo do que para 2 (1,17/1,85 ppm) devido ao efeito de desproteção causado pela eletronegatividade do oxigênio adjacente. A multiplicidade de H-1 também será afetada, pois em 1 observa-se um tripleto e em 2, por serem vizinhos de um centro quiral, os dois carbonos C-1 α e C-1 β estão em ambientes químicos distintos, aparecendo como multipletos no espectro, já que acoplam entre si e com os H-2.

O H-7 também está ligado a um carbono vizinho a uma hidroxila em 1 e, assim, o deslocamento químico do sinal referente a ele aparecerá em campo mais baixo (3,90 ppm) do que para os H-7 da estrutura 2, dois hidrogênios ligados a um carbono vizinho a um carbono sp^2 e adjacentes a um centro quiral. Os dois H-7 alílicos de 2 possuem deslocamentos químicos de 1,62 (α) e 2,02 (β) ppm, por estarem desblindados pelo efeito anisotrópico dos elétrons π da ligação dupla, e possuem valores diferentes, por estarem em ambientes químicos diferentes. Quanto à multiplicidade, tanto o H-7 em 1 quanto H-7 α e H-7 β de 2 aparecem como multipletos pois podem estar efetuando acoplamentos alílicos a longa distância.

H-20 em 1 aparece como um multipletos em 1,47 ppm, e este sinal encontra-se ausente no espectro de ^1H de 2, pois neste esteroide não há hidrogênios ligados a C-20.

C-24 não apresenta hidrogênios para os espectros de ambos os esteroides, porém os espectros de ^{13}C mostram os sinais para este carbono em 156,8 ppm para 2 e 78,7 ppm para 1, indicando serem, respectivamente, um carbono sp^2 e um carbono α a uma hidroxila.

C-25 em 2 é um carbono sp^2 ligado a dois carbonos, portanto não apresenta sinais de ^1H no espectro. Porém, na estrutura 1, C-25 é um carbono sp^3 terciário e o sinal de H-25 é um septeto (ou multipletos) em 2,23 ppm. A multiplicidade se refere aos acoplamentos com os hidrogênios metílicos em C-26 e C-27.

Na estrutura 1, H-27 são hidrogênios metílicos equivalentes que acoplam com H-25, gerando um dupletos (J 6,6 Hz) em 1,03 ppm. Em 2, H-27 α e H-27 β são hidrogênios vinílicos que aparecem como dupletos com J 1,2 Hz relativo ao acoplamento geminal entre eles, em 5,59 e 5,18 ppm, respectivamente.

Na estrutura 1, H-28 α e H-28 β são hidrogênios vinílicos que aparecem no espectro como dupletos em torno de 4,9-5,0 ppm, respectivamente. A multiplicidade se deve ao acoplamento geminal entre estes hidrogênios (J=1,3 Hz). Em 2, H-28 são hidrogênios ligados ao um carbono primário α à hidroxila e, no espectro, estes hidrogênios aparecem como um singletos em torno de 4,10 ou opcionalmente como dupletos em torno de 4,0-4,10 ppm, devido ao fato de serem vizinhos a um centro quiral. Note-se que, pela proximidade dos deslocamentos químicos e pela pequena constante de acoplamento entre os hidrogênios geminais em C-28, tanto em 1 quanto em 2, estes sinais podem aparecer no espectro como simpletos largos.

Os deslocamentos químicos e multiplicidades de outros hidrogênios ligados a carbonos que possuem o mesmo padrão de substituição em 1 e 2 podem sofrer pequenas alterações, porém as que foram discutidas acima são as principais diferenças observadas.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1

Conceito 0 – Não discutiu nenhum dos principais deslocamentos químicos que diferenciam os espectros.

Conceito 1 – Apresentou os deslocamentos químicos, mas não fundamentou quimicamente sua resposta.

Conceito 2 – Apresentou os deslocamentos químicos e fundamentou a resposta, mas não utilizou a terminologia adequada.

Conceito 3 – Apresentou os deslocamentos químicos solicitados de maneira fundamentada e utilizou parcialmente a terminologia adequada.

Conceito 4 – Apresentou e discutiu os deslocamentos químicos, com base nos fundamentos teóricos da química, e utilizou, de maneira correta, a terminologia para a análise.

QUESITO 2.2

Conceito 0 – Não apresentou as multiplicidades dos sinais que diferenciam os espectros das duas substâncias.

Conceito 1 – Apresentou, mas não discutiu, as multiplicidades dos sinais que diferenciam os espectros das duas substâncias.

Conceito 2 – Apresentou e discutiu as multiplicidades, mas utilizou terminologia inadequada para análises de RMN e para os fundamentos químicos.

Conceito 3 – Apresentou e discutiu as multiplicidades, mas utilizou terminologia adequada para análises de RMN, porém inadequada para os fundamentos químicos (*e. g.* uso dos termos acoplamento geminal, carbonos vinílicos, etc.).

Conceito 4 – Apresentou e discutiu corretamente as multiplicidades dos sinais que diferenciam os espectros das duas substâncias, utilizando corretamente os termos químicos e de RMN.

QUESITO 2.3

Conceito 0 – Não usou nenhuma terminologia adequada para discutir a questão.

Conceito 1 – Usou termos adequados para discussão de espectros de RMN, porém não utilizou a terminologia química adequada.

Conceito 2 – Usou, de modo parcialmente correto, os termos adequados para a discussão de espectros de RMN e para os fatores químicos que influenciam na multiplicidade em questão.

Conceito 3 – Usou, de modo correto, todas as terminologias adequadas para a discussão de espectros de RMN e para os fatores químicos que influenciam na multiplicidade em questão.

PCI Concursos

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

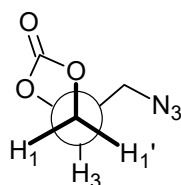
CARGO 42: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P42 ÁREA DE ATUAÇÃO: QUÍMICA DE PRODUTOS NATURAIS (RMN)

Prova Discursiva – Questão 3

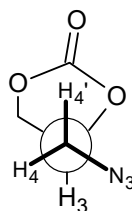
Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

- 1 O carbono C-3 é um carbono quiral, e isso já diferencia o ambiente químico dos hidrogênios vizinhos. Os hidrogênios H1/H1' e H4/H4' podem ser visualizados em ambientes químicos diferentes a partir das projeções de Newman C1-C3 e C4-C3.



Projeção de Newman C₁-C₃



Projeção de Newman C₄-C₃

- 2 Pode ser considerado um espectro de 1.^a ordem. Em um espectro de 1.^a ordem, é possível facilmente distinguir os padrões de acoplamentos, como dubleto de dubletos, dubleto de tripletos, etc., obviamente entre hidrogênios quimicamente diferentes. No espectro de 2.^a ordem, os sinais estão mais próximos, o que dificulta essas análises, no entanto ainda podem ser facilmente calculados, principalmente em equipamentos mais potentes.
- 3 Pode ser aceita a média entre os valores 3,7453 e 3,7012 (valor de $y = 3,72$ ppm). H-4 tem multiplicidade dubleto de dubleto (dd), acoplamentos de H-4 com H-3 ($^3J_{H4,H3}$), e H-4 com H-4' ($^2J_{H4,H4'}$). Os valores das constantes são $^3J_{H4,H3}$ (valor de x_4) = $(3,7453 - 3,7355) \times 400 = 3,9$ Hz; e $^2J_{H4,H4'}$ (valor de x_3) = $(3,7453 - 3,7110) \times 400 = 13,7$ Hz.

Resumo dos valores: $y = 3,72$ ppm; $x_3 = 13,7$ Hz; $x_4 = 3,9$ Hz.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1.

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – Apenas mencionou a existência de um carbono quiral/centro estereogênico.

Conceito 2 – Mencionou a existência de um centro quiral e explicou que isso torna os hidrogênios vizinhos quimicamente diferentes.

Conceito 3 – Mencionou a existência de um centro quiral, explicando que isso torna os hidrogênios vizinhos quimicamente diferentes, e mencionou que as projeções de Newman podem ser usadas para mostrar esses ambientes diferentes, sem demonstrar.

Conceito 4 – Mencionou a existência de um centro quiral, explicando que isso torna os hidrogênios vizinhos quimicamente diferentes, e mostrou as projeções de Newman, provando a existência dos ambientes quimicamente diferentes.

QUESITO 2.2.

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – Definiu corretamente apenas um espectro.

Conceito 2 – Definiu corretamente os espectros de 1.^a ordem e de 2.^a ordem.

QUESITO 2.3.

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – Apenas apresentou o cálculo do deslocamento químico.

Conceito 2 – Apresentou o cálculo do deslocamento químico e das constantes de acoplamentos.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 42: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P42 ÁREA DE ATUAÇÃO: QUÍMICA DE PRODUTOS NATURAIS (RMN)

Prova Discursiva – Questão 4

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

A principal condição experimental é a possibilidade de detecção inversa. Esta condição aumenta a sensibilidade do experimento (detecção pelos hidrogênios). O *hardware* do equipamento deve estar ajustado para este modo de detecção. O uso de *pulsed field gradients* contribui positivamente para diminuir o tempo total dos experimentos.

Durante a fase de evolução na sequência HMQC ocorre evolução da magnetização do C13 e do H1, o que não acontece no HSQC (só a magnetização do C13 evolui). Resulta que o acoplamento homonuclear do H1 contribui para alargamento do sinal de correlação no HMQC. Com calibração adequada dos pulsos e *probe tuning* o HSQC oferece melhor resolução espectral. Outra possibilidade interessante é o uso de “edição” do HSQC no modo *phase sensitive* que oferece informações idênticas às aquelas oferecidas pelo DEPT135. Resumindo: sendo uma sequência de pulsos mais simples HMQC é mais robusto que o HSQC que tem uma sequência mais complexa mas oferece mais informações. Condições de aquisição e processamento dependem do *hardware* disponível. Assim, para a aquisição de 512 pontos em t2, são necessários, no mínimo, 128 pontos em t1. O número de *scans* vai depender da concentração molar do analito. Dois segundos de *relaxation delay*. Lembrar que fazer *tuning* e calibrar pulsos é fundamental em HSQC. Para processamento, usar função seno ao quadrado em ambas as dimensões. Fazer *zero-filling* pra chegar a 512×512 pontos.

Em linhas gerais, considerando-se sensibilidade e tempo de máquina, os parâmetros recomendados para experimentos HMBC (*gradient selected*) para moléculas pequenas (200 – 600D) são: tempo de aquisição de 0,2 a 0,4 s, tempo de reciclagem não superior a 1,0 s, otimização para $nJ_{CH} = 8$ Hz e 512 incrementos de tempo. No processamento, *linear prediction* de duas a quatro vezes, além da aplicação de *window functions* senoidal ao longo de f2 e gaussiana ou senoidal ao longo de f1 é sugerida.

A intensidade do sinal HMBC é frequentemente um pouco menor que a do HSQC devido aos *delays* fixos mais longos associados aos acoplamentos menores (0,25 e 0,125 s respectivamente, para $nJ(CH) = 2$ e 4 Hz) resultando em perda significativa de sinal devido ao relaxamento de prótons. Diferentemente do HMQC/HSQC, o HMBC mostra correlações entre C13 e H1 distantes duas ou três ligações (eventualmente através de quatro ligações). Como o parâmetro estrutural que determina as correlações é a magnitude do J, nem sempre é possível distinguir entre estas correlações ou mesmo não detectá-las (quando $J(HC) = 0$).

QUESITOS AVALIADOS

Quesito 2.1

- Conceito 0 – Não descreveu as características essenciais da instrumentação usada nos experimentos.
- Conceito 1 – Descreveu instrumentação adequadamente sem justificar.
- Conceito 2 – Descreveu instrumentação adequadamente com justificação parcial.
- Conceito 3 – Descreveu instrumentação adequadamente com justificação adequada.
- Conceito 4 – Descreveu instrumentação adequadamente com justificativa introduzindo novos conceitos.

Quesito 2.2

- Conceito 0 – Descrição de parâmetros de aquisição incompleta; diferenciação não caracterizada.
- Conceito 1 – Descrição de parâmetros de aquisição completa; diferenciação não caracterizada.
- Conceito 2 – Descrição de parâmetros de aquisição completa; diferenciação incompleta.
- Conceito 3 – Descrição de parâmetros de aquisição completa; diferenciação bem caracterizada.
- Conceito 4 – Descreveu parâmetros adequadamente introduzindo novos conceitos.

Quesito 2.3

- Conceito 0 – Descrição de parâmetros de aquisição insuficiente; descrição de parâmetros de processamento insuficiente.
- Conceito 1 – Descrição de parâmetros de aquisição suficiente; descrição de parâmetros de processamento insuficiente.
- Conceito 2 – Descrição de parâmetros de aquisição insuficiente; descrição de parâmetros de processamento suficiente.
- Conceito 3 – Descrição de parâmetros de aquisição suficiente; descrição de parâmetros de processamento suficiente.
- Conceito 4 – Descrição de parâmetros de aquisição e processamento suficientes; introdução de inovações.

Quesito 2.4

Conceito 0 – Não abordou questões relativas à sensibilidade; não descreveu limitações.

Conceito 1 – Abordou questões relativas à sensibilidade; não descreveu limitações.

Conceito 2 – Não abordou questões relativas à sensibilidade; descreveu limitações.

Conceito 3 – Abordou questões relativas à sensibilidade; descreveu limitações.

Conceito 4 – Abordou questões relativas à sensibilidade; descreveu limitações; introduziu novos conceitos.

PCI Concursos

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 43: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P43 ÁREA DE ATUAÇÃO: QUÍMICA DE PRODUTOS NATURAIS (QPNAT)

Prova Discursiva – Questão 1

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

A recristalização é um método de purificação de compostos orgânicos que são sólidos à temperatura ambiente. O princípio desse método consiste em dissolver o sólido em um solvente quente e logo esfriar lentamente. Em baixa temperatura, há diminuição da solubilidade do composto de interesse, ocorrendo o crescimento de cristais. Se o processo for lento, ocorre a formação de cristais, chamando-se, então, de cristalização, e, se for rápido, trata-se de precipitação. O crescimento lento dos cristais, camada por camada, produz um produto puro, fazendo com que as impurezas fiquem na solução. Caso o esfriamento seja muito rápido, as impurezas são arrastadas junto com os cristais precipitados, produzindo um produto impuro. Na técnica de recristalização, um solvente pode ser classificado como bom quando solubiliza o soluto a temperatura elevada (em geral no ponto de ebulição).

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Método de recristalização

Conceito 0 – Não discorreu sobre o método de recristalização ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Apenas mencionou o método de forma superficial.

Conceito 2 – Discorreu sobre o método de forma pouco consistente.

Conceito 3 – Discorreu sobre o método de forma adequada e consistente.

QUESITO 2.2 Importância da etapa de esfriamento

Conceito 0 – Não mencionou a etapa de esfriamento ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Mencionou a etapa de esfriamento, mas não discorreu sobre sua importância.

Conceito 2 – Discorreu de forma pouco consistente sobre a importância da etapa de esfriamento.

Conceito 3 – Discorreu de forma adequada e consistente sobre a importância da etapa de esfriamento.

QUESITO 2.3 Importância da escolha do solvente para a purificação de amostras

Conceito 0 – Não mencionou a escolha do solvente para a purificação de amostras ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Mencionou a escolha do solvente, mas não discorreu sobre sua importância para a purificação de amostras.

Conceito 2 – Discorreu de forma pouco consistente sobre a importância da escolha do solvente para a purificação de amostras.

Conceito 3 – Discorreu de forma adequada e consistente sobre a importância da escolha do solvente para a purificação de amostras.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 43: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P43 – ÁREA DE ATUAÇÃO: QUÍMICA DE PRODUTOS NATURAIS (QPNAT)

Prova Discursiva – Questão 2

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

Justificativa para o uso de técnicas espectroscópicas para caracterização e(ou) monitoramento de substâncias húmicas ou matéria orgânica natural

A matéria orgânica natural ou substâncias húmicas são compostas por grupos funcionais característicos de absorção/emissão de luz. Esses grupos e suas variações podem ser capturados por meio de sensoriamento óptico. Portanto, as técnicas espectroscópicas são ferramentas úteis para rastrear as fontes, características e comportamentos ambientais da matéria orgânica natural.

Descrição dos prós e contras para o uso de técnicas espectroscópicas de UV, IV, RMN para caracterização e/ou monitoramento de substâncias húmicas

A absorbância ultravioleta-visível tem sido amplamente utilizada para a caracterização de substâncias húmicas; as vantagens práticas das técnicas UV são que esses parâmetros podem ser determinados em um curto período de tempo, usando-se um pequeno volume de amostra, e não requerem pré-tratamento sofisticado da amostra e equipamentos analíticos. Historicamente, o parâmetro mais comum utilizado nesses estudos tem sido a absorbância UV a 254 nm (UV₂₅₄), que tem sido relacionada com propriedades de substâncias húmicas, como aromaticidade.

A espectroscopia no infravermelho (FTIR) também tem sido uma técnica utilizada para a caracterização estrutural de substâncias húmicas, especialmente para a identificação de grupos funcionais dentro da macromolécula húmica, embora uma banda específica possa às vezes corresponder à superposição da absorção de dois grupos diferentes.

A ressonância magnética nuclear de ¹H (RMN de ¹H) também fornece informações úteis sobre os grupos funcionais presentes nas moléculas, bem como seu caráter aromático. Contudo, neste caso particular, os espectros de RMN de ¹H de substâncias húmicas são bastante difíceis de interpretar devido às ressonâncias relativamente amplas e mal resolvidas; isso se deve em grande parte ao tamanho molecular, à complexidade e à estrutura de subunidades não repetitivas das amostras.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – Justificou, de forma precária, o uso de técnicas espectroscópicas para caracterização e(ou) monitoramento de substâncias húmicas ou matéria orgânica natural, sem desenvolver o aspecto.

Conceito 2 – Apresentou informações sobre o uso de técnicas espectroscópicas para caracterização e(ou) monitoramento de substâncias húmicas, mas não contextualizou que a matéria orgânica natural ou substâncias húmicas é composta por grupos funcionais característicos de absorção/emissão de luz.

Conceito 3 – Apresentou, de forma clara, que matéria orgânica natural ou substâncias húmicas são compostas por grupos funcionais característicos de absorção/emissão de luz e que técnicas espectroscópicas são ferramentas úteis para caracterizar matéria orgânica natural.

QUESITO 2.2

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – Abordou apenas prós ou apenas contras do uso das técnicas espectroscópicas de IV, UV, RMN para caracterização e(ou) monitoramento de substâncias húmicas.

Conceito 2 – Abordou prós e contras do uso de apenas uma das técnicas espectroscópicas de IV, UV, RMN para caracterização e(ou) monitoramento de substâncias húmicas.

Conceito 3 – Abordou prós e contras do uso de apenas duas das técnicas espectroscópicas de IV, UV, RMN para caracterização e(ou) monitoramento de substâncias húmicas.

Conceito 4 – Abordou prós e contras do uso das três técnicas espectroscópicas de IV, UV, RMN para caracterização e(ou) monitoramento de substâncias húmicas.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

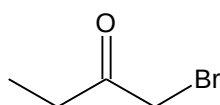
CARGO 43: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P43 ÁREA DE ATUAÇÃO: QUÍMICA DE PRODUTOS NATURAIS (QPNAT)

Prova Discursiva – Questão 3

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

Trata-se de uma cetona não simétrica, contendo bromo na posição alfa-carbonila, por um lado, e, do outro, o grupo etila. Dessa forma, o grupo etila ($-\text{CH}_2\text{CH}_3$) forma os sinais tripleto e quarteto resultado da multiplicidade devido acoplamentos 3J . Há ainda um grupo metileno ($-\text{CH}_2-$), correspondendo a um simpleto, que está ligado à carbonila e ao bromo.



RMN ^{13}C (δ , ppm): 200 (C=O), 30 (CH_2), 40 ($\text{CH}_2\text{-Br}$), 10 (CH_3); RMN ^{13}C (parcialmente acoplado): 200 (C=O, simpleto), 30 (CH_2 , tripleto), 40 ($\text{CH}_2\text{-Br}$, tripleto), 10 (CH_3 , quarteto).

Os hidrogênios CH_2 e CH_3 do grupo etila mostram correlação H, H-COSY. Isso significa que há acoplamento vicinal entre esses conjuntos de hidrogênios.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – Propõe corretamente a estrutura, mas não justifica seu raciocínio.

Conceito 2 – Propõe corretamente a estrutura, e justifica seu raciocínio.

QUESITO 2.2

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – Predisse o carbono desacoplado corretamente (com valores aproximados), mas não o carbono acoplado.

Conceito 2 – Predisse o carbono desacoplado corretamente (com valores aproximados) e o carbono acoplado com multiplicidade correta para apenas parte dos sinais.

Conceito 3 – Predisse o carbono desacoplado corretamente (com valores aproximados) e o carbono acoplado com multiplicidade correta para todos os sinais.

QUESITO 2.3

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – Atribuiu corretamente a correlação entre os hidrogênios do CH_2 e CH_3 do grupo etila, mas não mencionou que isso significa que existe acoplamento vicinal entre esses hidrogênios.

Conceito 2 – Atribuiu corretamente a correlação entre os hidrogênios do CH_2 e CH_3 do grupo etila e explicou que isso significa que existe acoplamento vicinal entre esses hidrogênios.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 43: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P43 ÁREA DE ATUAÇÃO: QUÍMICA DE PRODUTOS NATURAIS (QPNAT)

Prova Discursiva – Questão 4

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

Os parâmetros que podem influenciar a produção de metabólitos secundários a partir de fungos endofíticos são a composição do meio de cultivo (utilizando diferentes substratos), aeração, recipiente de cultura, temperatura, pH, adição de inibidores enzimáticos e luz. Tais parâmetros podem afetar o perfil metabólico de fungos endofíticos.

Os parâmetros que podem influenciar a produção de metabólitos secundários a partir de fungos endofíticos na fermentação submersa em estado líquido são a temperatura, o pH, a aeração e a agitação.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Parâmetros que podem influenciar a produção de metabólitos secundários a partir de fungos endofíticos

Conceito 0 – Não mencionou nenhum parâmetro ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Descreveu corretamente 1 parâmetro que pode influenciar a produção de metabólitos secundários a partir de fungos endofíticos.

Conceito 2 – Descreveu corretamente 2 parâmetros que podem influenciar a produção de metabólitos secundários a partir de fungos endofíticos.

Conceito 3 – Descreveu corretamente 3 parâmetros que podem influenciar a produção de metabólitos secundários a partir de fungos endofíticos.

Conceito 4 – Descreveu corretamente 4 ou mais parâmetros que podem influenciar a produção de metabólitos secundários a partir de fungos endofíticos.

QUESITO 2.2 Quatro parâmetros que podem influenciar a produção de metabólitos secundários a partir de fungos endofíticos na fermentação submersa em estado líquido

Conceito 0 – Não mencionou nenhum parâmetro ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Relacionou corretamente apenas 1 parâmetro que pode influenciar a produção de metabólitos secundários quando os endófitos são cultivados por fermentação submersa em estado líquido.

Conceito 2 – Relacionou corretamente apenas 2 parâmetros que podem influenciar a produção de metabólitos secundários quando os endófitos são cultivados por fermentação submersa em estado líquido.

Conceito 3 – Relacionou corretamente apenas 3 parâmetros que podem influenciar a produção de metabólitos secundários quando os endófitos são cultivados por fermentação submersa em estado líquido.

Conceito 4 – Relacionou corretamente os 4 parâmetros que podem influenciar a produção de metabólitos secundários quando os endófitos são cultivados por fermentação submersa em estado líquido.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 44: PESQUISADOR ADJUNTO - ESPECIALIDADE: P44
ÁREA DE ATUAÇÃO: LEISHMANIOSE TEGUMENTAR (LESHT)

Prova Discursiva – Questão 1

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

O(A) candidato(a) deverá mencionar os seguintes fatos:

- a) o Brasil está dentre os países com maior número de casos de leishmaniose tegumentar (LTA);
- b) a doença acomete ocasionalmente pessoas em contato com florestas, ocorrendo na maioria das vezes em áreas rurais;
- c) vulnerabilidade socioeconômica frente ao cenário epidemiológico (presença de reservatórios e vetores);
- d) migração populacional para regiões periurbanas (existência de fragmentos florestais) das grandes cidades contribuindo com os surtos da doença e ampliação geográfica;
- e) surgimento das lesões e dificuldade de diagnóstico;
- f) falta de recursos financeiros – dificuldade de deslocamento para busca de diagnóstico e tratamento;
- g) serviço de saúde deficiente (profissionais qualificados, falta de insumos);
- h) demora no diagnóstico e tratamento.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Transmissão da leishmaniose tegumentar

Conceito 0 – Não abordou o tema ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou o tema apenas de forma superficial sem desenvolvê-lo.

Conceito 2 – Abordou o tema de forma inconsistente.

Conceito 3 – Abordou o tema de forma consistente, mas cometeu algum erro conceitual.

Conceito 4 – Abordou o tema de forma adequada e consistente.

QUESITO 2.2 Variáveis socioeconômicas de populações da região amazônica

Conceito 0 – Não abordou o tema ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou o tema apenas de forma superficial sem desenvolvê-lo.

Conceito 2 – Abordou o tema de forma inconsistente.

Conceito 3 – Abordou o tema de forma consistente, mas cometeu algum erro conceitual.

Conceito 4 – Abordou o tema de forma adequada e consistente.

PCI Concursos

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 44: PESQUISADOR ADJUNTO - ESPECIALIDADE: P44 ÁREA DE ATUAÇÃO: LEISHMANIOSE TEGUMENTAR (LESHT)

Prova Discursiva – Questão 2

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

O(a) candidato(a) pode fazer uma retrospectiva dos métodos para identificação de espécies de *Leishmania*. O(a) candidato(a) deve levar em consideração que na região norte do país existem 8 diferentes espécies de parasitas pertencentes a esse gênero.

Dentre os tópicos a serem abordados, espera-se que seja dissertado sobre:

- 1 análises de padrões de fragmentos gerados por enzimas de restrição (RFLP) constituíam o método empregando DNA como alvo na identificação de *Leishmania*;
- 2 construção de sondas usadas em testes de hibridação molecular;
- 3 a técnica de amplificação aleatória de DNA polimórfico (RAPD), que amplifica por reação em cadeia da polimerase (PCR) fragmentos com iniciadores aleatórios;
- 4 diversas sequências de DNA têm sido usadas como alvo para a identificação específica de *Leishmania*: DNA do cinetoplasto (kDNA), o DNA ribossômico (rDNA), o gene *g6pd*, entre outros alvos.

Ainda sobre o assunto, deseja-se que sejam discutidos:

- 1 Técnica de PCR;
- 2 Polimorfismo no gene que codifica a proteína de choque térmico, HSP70, que associado à análise pela aplicação de análises de HRM (*High Resolution Melting*).

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1- Métodos para identificação de espécies de *Leishmania*

Conceito 0 – Não abordou o tema ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou o tema apenas de forma superficial sem desenvolvê-lo.

Conceito 2 – Abordou o tema de forma inconsistente.

Conceito 3 – Abordou o tema de forma consistente, mas cometeu algum erro conceitual.

Conceito 4 – Abordou o tema de forma adequada e consistente.

QUESITO 2.2- Técnica de PCR e Polimorfismo

Conceito 0 – Não abordou o tema ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou o tema apenas de forma superficial sem desenvolvê-lo.

Conceito 2 – Abordou o tema de forma inconsistente.

Conceito 3 – Abordou o tema de forma consistente, mas cometeu algum erro conceitual.

Conceito 4 – Abordou o tema de forma adequada e consistente.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 44: PESQUISADOR ADJUNTO - ESPECIALIDADE: P44 ÁREA DE ATUAÇÃO: LEISHMANIOSE TEGUMENTAR (LESHT)

Prova Discursiva – Questão 3

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

No tocante a base da formulação deve ser explicado que o sistema microemulsionado é composto de água, surfactantes e óleo, podendo ter características externas aquosa ou oleosa. Em se tratando de medicamento de uso oral, o ideal a criação de uma microemulsões O/A. Já numa aplicação intramuscular, um sistema A/O pode ser empregado visando uma ação prolongada de um determinado fármaco.

Os adjuvantes não são semelhantes aos veículos para os antimoniais empregados por via intramuscular. O produto intramuscular é uma solução aquosa e os adjuvantes empregados são completamente diferentes de um sistema microemulsionado.

Os requisitos para preparação de microemulsões são bem diferentes em relação aos sistemas convencionais. Soluções orais são preparadas por simples dissolução enquanto sistemas microemulsionados exigem equipamento especializado para o processo de mistura.

Por fim, os requisitos de controle de qualidade também são diferentes entre os sistemas microemulsionados e as soluções convencionais. Efetivamente, exceto no tocante a doseamento e ensaio microbiológico, as especificações para controle de qualidade de uma solução difere de um sistema microemulsionado.

Do ponto de vista biofarmacêutico sistemas microemulsionados podem permitir um incremento ou modulação da absorção da molécula ativa, assim como seu uso por outras vias de administração, como a oral, por exemplo. Esta é a principal vantagem de tais sistemas. Como desvantagem pode ser apontado o uso de tecnologia que exige custo, para equipamentos e para a formulação, além do conhecimento técnico exigido para se fazer tal formulação.

O processo de biodistribuição é completamente diferente dos sistemas convencionais contendo os antimoniais. A biodistribuição de uma solução usa mecanismos de difusão enquanto sistemas microemulsionados usa captação pelo Sistema Reticuloendotelial. O principal benefício consiste na mudança na biodistribuição e no processo de eliminação empregado para sistemas microemulsionados, o que irá, provavelmente, reduzir a toxicidade da molécula no organismo.

O uso de sistemas microemulsionados pode incrementar a adesão do paciente ao tratamento devido, principalmente, a redução dos efeitos adversos. Mas a posologia pode ser modificada usando sistemas microemulsionados, evitando tomada de medicamento em períodos curtos, incrementando a adesão do paciente ao tratamento.

Deve ser informado que o uso de sistemas nanoestruturados permitirá criar um medicamento que apresente maior estabilidade, melhor biodisponibilidade e por conseguinte, melhor resposta terapêutica. Do ponto de vista clínico, tal abordagem pode incrementar a adesão do paciente ao tratamento, evitando assim possível incremento de resistência do microorganismo.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Aspectos relacionados a formulação, envolvendo componentes da mesma, tecnologia de obtenção e controle de qualidade

Conceito 0 – Não abordou o quesito ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou o tema de forma superficial ou incompleta, não mostrando domínio de conteúdo.

Conceito 2 – Abordou o tema de forma correta mas não mencionou aspectos particulares relacionados a formulação, ou fugiu do tema.

Conceito 3 – Abordou o tema de forma muito boa, mas não mencionou aspectos particulares relacionados a formulação.

Conceito 4 – Descreveu de forma excelente o tema envolvendo todos os aspectos esperados.

QUESITO 2.2 Aspectos relacionados a propriedade biofarmacêutica de sistemas microemulsionados, envolvendo além das vantagens, seu uso clínico e adesão do paciente ao tratamento, e seu uso como opção de tratamento para LT

Conceito 0 – Não abordou o quesito ou o fez de forma totalmente equivocada

Conceito 1 – Abordou o tema de forma superficial ou incompleta, não mostrando domínio de conteúdo.

Conceito 2 – Abordou o tema de forma correta, mas equivocou-se em alguns aspectos relacionados a biofarmácia, farmacocinética e uso clínico.

Conceito 3 – Abordou o tema de forma muito boa, mas não mencionou aspectos particulares relacionados a biofarmácia, farmacocinética e uso clínico.

Conceito 4 – Descreveu de forma excelente o tema envolvendo todos os aspectos esperados.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 44: PESQUISADOR ADJUNTO - ESPECIALIDADE: P44 ÁREA DE ATUAÇÃO: LEISHMANIOSE TEGUMENTAR (LESHT)

Prova Discursiva – Questão 4

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

QUESITO 2.1

(a) O candidato deve mencionar um solvente capaz de dissolver a substância de baixa hidrossolubilidade, de forma a garantir sua correta diluição e concentração final no meio de cultura. Além disso, o solvente deve ter baixa citotoxicidade na sua concentração final de uso. Exemplo clássico: o dimetilsulfóxido (DMSO). Para a resposta ser completa, além de citar o DMSO, o candidato deverá mencionar que sua concentração máxima em cultura deve ser menor que 2% OU que ele serve para melhorar a biodisponibilidade/concentração real da substância na cultura.

(b) O candidato deve citar dois métodos diferentes que permitam aferir a atividade anti-promastigota da substância. Exemplos: contagem direta ao microscópio em câmara de Neubauer; contagem direta em citômetro; MTT; MTI; Alamar Blue ou resazurina; fluorescência de promastigotas-GFP, **dosagem luminescente do ATP, marcação por iodeto de protídeo (PI)**.

QUESITO 2.2

O candidato deve mencionar um método de citotoxicidade para células de mamíferos. Exemplos: contagem direta com Azul de Tripán; contagem direta com brometo de etídio; MTT; Alamar Blue.

QUESITO 2.3

O candidato deve mencionar que deve ser feito o ensaio anti-amastigota (axênico ou intracelular). Exemplos de métodos contra amastigotas axênicos: contagem direta ao microscópio em câmara de Neubauer; contagem direta em citômetro; MTT; MTI; Alamar Blue ou resazurina; fluorescência de amastigotas-GFP. Exemplos de métodos contra amastigotas intracelulares: coloração com Giemsa, contagem de amastigotas-GFP; contagem de macrófagos infectados por FACS (forward x side scatter); liberação de lactato desidrogenase;

QUESITO 2.4

O candidato deve mencionar a permeação em célula de Franz. Para tal pode-se usar pele de camundongos, de orelha de porco, ou humana de descarte de cirurgia plástica. **Adicionalmente, um método mais moderno, porém não ainda regulamentado pelos Órgãos de Controle de Medicamentos consiste no uso de tecidos de bioengenharia, empregando impressão 3D.**

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1(a)

Conceito 0 – não menciona qualquer solvente ou menciona de forma incorreta.

Conceito 1 – cita o DMSO.

Conceito 2 – cita o DMSO e menciona que sua concentração máxima em cultura deve ser < 2% OU que ele serve para melhorar a biodisponibilidade/concentração real da substância na cultura.

QUESITO 2.1(b)

Conceito 0 – não cita qualquer método ou cita de forma incorreta.

Conceito 1 – cita apenas um método correto.

Conceito 2 – cita dois métodos corretos.

QUESITO 2.2

Conceito 0 – não cita qualquer método, ou cita de forma incorreta.

Conceito 1 – menciona que é um teste de citotoxicidade para células de mamíferos OU apenas menciona o nome de um teste.

Conceito 2 – menciona que é um teste de citotoxicidade para células de mamíferos E menciona o nome de um teste.

QUESITO 2.3

Conceito 0 – não indica qualquer método ou indica de forma incorreta.

Conceito 1 – apenas menciona que é um teste anti-amastigotas.

Conceito 2 – menciona que é um teste anti-amastigotas e cita o método.

QUESITO 2.4

Conceito 0 – não responde ou responde de forma incorreta.

Conceito 1 – apenas menciona a permeação em célula de Franz.

Conceito 2 – menciona a permeação em célula de Franz E fornece detalhes corretos sobre como é executado o método.

PCI Concursos

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 45: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P45 ÁREA DE ATUAÇÃO: MALÁRIA E DENGUE NA AMAZÔNIA (MDA)

Prova Discursiva – Questão 1

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

1 Características morfológicas de importância taxonômica nas formas adulta e larvária das espécies *Aedes aegypti* e *Aedes albopictus*

Aedes albopictus e *Aedes aegypti* apresentam muitas diferenças morfológicas, sendo as de maior importância taxonômica, mencionadas em diferentes chaves de identificação: *Ae. albopictus*, nas formas aladas, apresenta faixa mediana de escamas brancas no mesonoto, garras tarsais femininas lisas e clipeo nu; enquanto *Ae. aegypti* apresenta desenho em forma de lira no mesonoto, garras tarsais denteadas e clipeo com escamas brancas; nas larvas de 4º estágio, *Ae. albopictus* apresenta as cerdas 5, 6 e 7 da cabeça bifurcadas, espinhos laterais do meso e metatórax curtos e pécten do 8º segmento com dentes longos, com base serrilhada; *Ae. aegypti* apresenta as cerdas 5, 6 e 7 da cabeça simples, espinhos laterais do meso e metatórax fortes e quitinizados e pécten do 8º segmento com um espinho longo central e outros menores de ambos os lados.

2 Características ecológicas relacionadas à ocupação do ambiente e hábitos alimentares das espécies *Aedes aegypti* e *Aedes albopictus*

Aedes albopictus apresenta ampla valência ecológica, com distribuição em regiões mais frias que *Ae. aegypti*, além disso utiliza recipientes naturais como ocos de árvores e bromélias com mais frequência que *Ae. aegypti*, sendo dominante em ambientes de parques, áreas rurais e bordas de matas. *Aedes albopictus* apresenta comportamento alimentar predominantemente exofágico e oportunista e *Ae. aegypti* tem hábitos endofágicos e alta antropofilia.

3 Competência vetorial e transmissão do vírus da dengue

Assim como *Aedes aegypti*, *Ae. albopictus* apresenta competência vetorial para o vírus da dengue, já foi encontrado naturalmente infectado e há evidência de transmissão vertical, porém, ainda que participe na transmissão em outros continentes, no Brasil não há comprovação de sua participação na transmissão do vírus da dengue, sendo considerado vetor secundário.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Características morfológicas de importância taxonômica nas formas adulta e larvária da espécie *Aedes aegypti* e *Aedes albopictus*

Conceito 0 – Não apresentou nenhuma característica ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Apresentou corretamente apenas uma característica que diferencia as duas espécies.

Conceito 2 – Apresentou corretamente apenas duas características que diferenciam as duas espécies.

Conceito 3 – Apresentou corretamente apenas três características que diferenciam as duas espécies.

Conceito 4 – Apresentou corretamente apenas quatro características que diferenciam as duas espécies.

Conceito 5 – Apresentou corretamente cinco ou mais características que diferenciam as duas espécies.

QUESITO 2.2 Características ecológicas relacionadas à ocupação do ambiente e hábitos alimentares das espécies *Aedes aegypti* e *Aedes albopictus*

Conceito 0 – Não apresentou nenhuma característica ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Apresentou corretamente apenas uma característica que diferencia as duas espécies.

Conceito 2 – Apresentou corretamente apenas duas características que diferenciam as duas espécies.

Conceito 3 – Apresentou corretamente apenas três características que diferenciam as duas espécies.

Conceito 4 – Apresentou corretamente quatro ou mais características que diferenciam as duas espécies.

QUESITO 2.3 Competência vetorial e transmissão do vírus da dengue

Conceito 0 – Não abordou o tema ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Discorreu corretamente sobre a competência vetorial e transmissão do vírus da dengue apenas em relação a uma das espécies.

Conceito 2 – Discorreu, de forma pouco consistente, sobre a competência vetorial e transmissão do vírus da dengue em relação às duas espécies.

Conceito 3 – Discorreu, de forma adequada e consistente, sobre a competência vetorial e transmissão do vírus da dengue em relação às duas espécies.

PCI Concursos

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 45: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P45
ÁREA DE ATUAÇÃO: MALÁRIA E DENGUE NA AMAZÔNIA (MDA)

Prova Discursiva – Questão 2

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

Em seu texto, o(a) candidato(a) deverá:

- diferenciar os métodos e as ferramentas de coletas como isca humana para os dois anófeles em áreas externas, aspiradores costais, para *Aedes aegypti* em ambiente intra-domiciliar, armadilhas com atraentes etc., justificando a escolha de cada método de acordo com a necessidade da pesquisa (vigilância entomológica/controle, vigilância para detecção de patógenos, descrição da culicidofauna, microbiota de formas jovens, ecologia);
- esclarecer o motivo da coleta, justificando o método mais adequado, se serão coletados mosquitos adultos fêmeas, ou larvas, ou ovos, de acordo com a espécie;
- diferenciar os métodos por espécie, considerando o hábito em foco.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1

Conceito 0 – Não citou nenhum método de acordo com o ambiente de coleta (interno ou externo).

Conceito 1 – Apresentou apenas um método para uma espécie.

Conceito 2 – Apresentou apenas dois métodos, um para cada gênero.

Conceito 3 – Apresentou apenas três métodos para cada gênero.

Conceito 4 – Apresentou diversos métodos para os dois gêneros.

QUESITO 2.2

Conceito 0 – Não citou nenhuma associação entre a escolha do método e o objetivo da pesquisa.

Conceito 1 – Apresentou apenas um aspecto solicitado.

Conceito 2 – Apresentou apenas dois aspectos solicitados.

Conceito 3 – Apresentou apenas três aspectos solicitados.

Conceito 4 – Apresentou diversos aspectos solicitados.

QUESITO 2.3

Conceito 0 – Não citou nenhum comportamento/hábito explorado nas ferramentas de coleta.

Conceito 1 – Apresentou apenas um comportamento.

Conceito 2 – Apresentou apenas dois comportamentos.

Conceito 3 – Apresentou apenas três comportamentos.

Conceito 4 – Apresentou diversos comportamentos.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 45: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P45 ÁREA DE ATUAÇÃO: MALÁRIA E DENGUE NA AMAZÔNIA (MDA)

Prova Discursiva – Questão 3

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

Quesito 2.1. O candidato deve demonstrar conhecimento definindo quais os procedimentos de coleta para monitoramento dos vetores da dengue e malária, e porque as metodologias de uso atual são diferentes para os diferentes. O monitoramento de vetores da dengue inclui, rotineiramente, a coleta de ovos com ovitrampas, de larvas com busca de criadouros e/ou uso de larvitampas e em situações que necessitam aprofundamento a coleta de adultos é realizada com o uso de armadilhas como a BG Sentinela. Por outro lado, a vigilância de vetores da malária ainda tem como padrão ouro o uso da atração humana protegida e em algumas situações a coleta de larvas utilizando conchas entomológicas para monitoramento da densidade desse estágio.

Quesito 2.2. O candidato deve mostrar seu conhecimento sobre a diversidade de espécies transmissoras do vírus DENV que envolve basicamente os mosquitos *Aedes aegypti* e *Aedes albopictus*. Por outro lado, para malária, embora o mosquito *Anopheles darlingi* seja relatado, de forma geral, como vetor principal na região norte, que concentra a maioria dos casos de malária no Brasil, o candidato deve lembrar que há outros vetores importantes em outras regiões como *Anopheles aquasalis* em regiões costeiras, *Anopheles bellator* e *Anopheles cruzi* em regiões de mata atlântica e, ainda, que já foram relatados vetores secundários da malária (e.g., *Anopheles triannulatus*, *Anopheles nuneztovari* e *Anopheles marajoara*).

Quesito 2.3. O candidato deve mostrar que compreende o conceito de competência vetorial e que ambas as espécies, *Ae. aegypti* e *Ae. albopictus* podem ser, por exemplo, igualmente competentes na transmissão do vírus DENV, CHIKV, mas deve lembrar que a competência vetorial é uma característica plástica que depende da genética do vírus e dos mosquitos. Em relação a malária, é desejável que mencione que pode haver grande variação na competência vetorial entre as espécies de anofelinos transmissores de plasmódios, mostrando conhecimento de trabalhos clássicos sobre esse tema na Amazônia (Klein et al) que mostram diferenças marcantes entre diferentes espécies de *Anopheles* que desenvolvem oocistos e esporozoítos.

Quesito 2.4. O candidato deve mencionar os métodos clássicos para detecção de vírus nos vetores da dengue e outros arbovírus incluindo uso de animais, linhagens celulares e mais atualmente as técnicas de RT-PCR e qRT-PCR para quantificação da carga viral. Para os vetores da malária, deve mencionar os métodos clássicos de dissecação para verificação e contagem de oocistos (estômago) e esporozoítos (glândulas) e as técnicas de PCR, RT-PCR para quantificação dos parasitos.

Quesito 2.5. O candidato é desejável o conhecimento sobre a existência do Programa Nacional de Combate a Dengue (PNCD) nos quesitos que incluem as medidas de controle: o controle mecânico, controle biológico (*Bacillus*) e controle químico uso de larvicidas, UBV (fumacê) e borrifação residual. Para o controle de vetorial da malária é desejável o conhecimento Plano Nacional de Eliminação da Malária -PNEM nos quesitos que sugerem as medidas de controle a serem utilizadas como: o borrifação residual intradomiciliar (BRI), uso de mosquiteiros impregnados e termonebulização -FOG, controle de criadouros.

QUESITOS AVALIADOS

Quesito 2.1

Conceito 0 – Candidato não conhece os instrumentos para coleta dos vetores

Conceito 1 – Candidato menciona apenas as técnicas para um dos grupos de vetores

Conceito 2 – Candidato menciona e diferencia as técnicas para os dois grupos de forma incompleta

Conceito 3 – Candidato menciona e diferencia as técnicas para os dois grupos de forma incompleta.

Conceito 4 – Candidato menciona e diferencia as técnicas para os dois grupos de forma completa.

Quesito 2.2

Conceito 0 – Candidato não conhece os vetores envolvidos

Conceito 1 – Candidato menciona apenas as espécies de mosquitos para apenas um dos grupos de vetores

Conceito 2 – Candidato menciona as espécies de mosquitos os dois grupos de vetores, mas não aponta vetores secundários para malária

Conceito 3 – Candidato menciona as espécies de mosquitos os dois grupos de vetores e aponta vetores secundários para malária no Norte e também os vetores de outras regiões.

Quesito 2.3

Conceito 0 – Candidato não conhece o conceito de competência e/ou a competência vetorial dos vetores envolvidos na transmissão da dengue e malária

Conceito 1 – Candidato conhece o conceito de competência e/ou a competência vetorial dos vetores envolvidos na transmissão da dengue e malária.

Conceito 2 – Candidato conhece o conceito de competência e/ou a competência vetorial dos vetores envolvidos na transmissão da dengue e malária e também menciona a plasticidade dessa variável.

Conceito 3 – Candidato conhece o conceito de competência e/ou a competência vetorial dos vetores envolvidos na transmissão da dengue e malária, menciona a plasticidade dessa variável e mostra conhecimento de trabalhos clássicos sobre os vetores da malária

Quesito 2.4

Conceito 0 – Candidato não conhece os métodos de detecção dos vetores

Conceito 1 – Candidato conhece os métodos de detecção para apenas um dos grupos de vetores.

Conceito 2 – Candidato conhece os métodos de detecção para os dois grupos de vetores

Conceito 3 – Candidato conhece os métodos de detecção para os dois grupos de vetores e descreve-os de forma completa mencionando os clássicos e os modernos para os dois grupos de vetores

Quesito 2.5

Conceito 0 – Candidato não conhece as medidas de controle para os vetores

Conceito 1 – Candidato conhece as medidas de controle para apenas um dos grupos de vetores.

Conceito 2 – Candidato conhece os métodos de controle para os dois grupos de vetores

Conceito 3 – Candidato conhece os métodos de controle para os dois grupos de vetores e descreve-os de forma completa e mostrando conhecimento dos Programas Nacionais relacionados ao controle vetorial da dengue e da malária.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 45: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P45 ÁREA DE ATUAÇÃO: MALÁRIA E DENGUE NA AMAZÔNIA (MDA)

Prova Discursiva – Questão 4

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

Inicialmente, o(a) candidato(a) deve citar e descrever bioensaio que avalia percentual de eclosão de larvas, demonstrando saber que não existe um método padronizado pela OMS, mas que há protocolos descritos em artigos científicos, como exemplos de determinação de valor de concentração letal para inibição da eclosão.

Em seguida, deve abordar etapas e conceitos usados nos testes larvicidas, incluindo: cálculo da concentração letal (LC50); dose discriminatória (DD); linhagem de referência suscetível; fator de resistência; tempo de exposição nos testes; e TCS.

Por fim, deve citar três testes (teste de garrafa impregnada, teste de tubos com papel filtro, teste com cones no campo) com número de garrafa/tubos por teste, número de amostras de controle e sua interpretação.

Exemplo de resposta:

A OMS tem vários protocolos para testar os inseticidas usados em programas de controle de mosquitos em diferentes fases. A escolha do tipo de teste é baseada no estágio de desenvolvimento alvo do inseticida (ovos, larvas ou adultos). Em relação aos produtos ovicidas, não existe um protocolo padronizado e validado pela OMS. Artigos baseiam-se na avaliação de concentrações de diferentes compostos para a inibição da eclosão de larvas. Nestes testes, ocorre a exposição de ovos, em geral recém embrionados, ao composto por no mínimo 72 horas, e, posteriormente, após a contagem desses ovos e indução da eclosão larvária, a verificação da inviabilidade deles. Portanto, o efeito ovicida não deve ser confundido com a mortalidade das larvas após o rompimento dos ovos, ou seja, com o efeito larvicida. Para os testes com larvicidas ou adulticidas, as seguintes metodologias são recomendadas pela OMS, bioensaio Dose-resposta e Bioensaio Dose diagnóstica (DD). No primeiro, o objetivo é definir as concentrações de um composto inseticida capaz de eliminar de 10% a 100% das larvas ou adultos, em um período de tempo (24h a 48h), usando uma linhagem susceptível de referência, para estimar as concentrações que matam 50% (LC₅₀), 90% (LC₉₀) e 99% (LC₉₉) dos indivíduos expostos. Este ensaio pode ser usado para definir a atividade de novos compostos inseticidas ou para avaliar a susceptibilidade de populações de campo.

O bioensaio DD visa verificar a susceptibilidade/resistência de populações de campo aos inseticidas usados como larvicidas ou adulticidas. Neste caso, apenas uma concentração letal para 100% dos indivíduos susceptíveis é usada, e a mortalidade $\geq 80\%$ significa presença de resistência. A OMS possui uma lista de DD recomendadas para diferentes inseticidas para algumas espécies de mosquitos. Já existem kits padronizados disponíveis para a realização dos testes com adultos, como, por exemplo, os testes com papel impregnado em tubos de acrílico e os de garrafa, contendo 25 fêmeas cada, usados para exposição por contato com o inseticida e outros, como controle, sem inseticida. O tempo de exposição é de 1h e a leitura da mortalidade é feita a cada 15 minutos, comparando a mortalidade da população de campo com a de referência. Eventualmente, a mortalidade final pode ser registrada 24h após o contato com o inseticida. O bioensaio Dose-resposta é também indicado para estimar a razão entre os valores de LC₉₀ da população de campo e da linhagem Referência. Há ainda os Testes em Campo Simulado (TCS), nos quais as dosagens de rótulo dos produtos são avaliadas em recipientes (larvicida) ou em testes de cone em parede impregnada ou gaiola (adulticida), mimetizando situações de campo, para verificar a atividade em condições locais de temperatura e umidade.

QUESITOS AVALIADOS

Quesito 2.1

Conceito 0 – Não citou nenhum tipo de método de bioensaio.

Conceito 1 – Limitou-se a citar tipo(s) de método de bioensaio.

Conceito 2 – Citou e descreveu bioensaio que avalia percentual de eclosão de larvas.

Conceito 3 – Além de citar e descrever bioensaio que avalia percentual de eclosão de larvas, afirmou que não existe um método padronizado pela OMS e descreveu protocolos previstos em artigos científicos, como exemplos de determinação de valor de concentração letal para inibição da eclosão.

Quesito 2.2

Conceito 0 – Não citou nenhuma das etapas nem conceitos usados nos testes larvicidas.

Conceito 1 – Citou apenas o bioensaio com dose discriminatória (DD).

Conceito 2 – Citou o bioensaio para cálculo de concentrações letais (LC50 e LC90) e DD.

Conceito 3 – Citou cálculo da concentração letal (LC50), dose discriminatória (DD) e TCS.

Conceito 4 – Citou bioensaios para cálculo da concentração letal (LC50), dose discriminatória (DD), linhagem de referência suscetível, fator de resistência, tempo de exposição nos testes e TCS.

Quesito 2.3

Conceito 0 – Não citou nenhum método de teste adulticida.

Conceito 1 – Citou, descreveu e explicou como interpretar somente um teste (teste de garrafa impregnada, teste de tubos com papel filtro, teste com cones no campo).

Conceito 2 – Citou, descreveu e explicou como interpretar somente dois testes (teste de garrafa impregnada, teste de tubos com papel filtro, teste com cones no campo).

Conceito 3 – Citou, descreveu e explicou como interpretar os três testes (teste de garrafa impregnada, teste de tubos com papel filtro, teste com cones no campo).

PCI Concursos

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 46: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P46

ÁREA DE ATUAÇÃO: PSICOLOGIA AMBIENTAL E EDUCAÇÃO AMBIENTAL (PSIED)

Prova Discursiva – Questão 1

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

- 1 O conceito de natureza pode ser explorado de diferentes modos: a) a partir de estudos contemporâneos, que demarcam a natureza como espaço natural explorado pela sociedade capitalista na busca pelo desenvolvimento e progresso da sociedade; b) a partir da crítica à ideia de natureza como espaço natural que, na Modernidade (séc. XVII), se constituiu pela cisão entre ser humano e natureza, esta tomada como objeto passivo de conhecimento; c) pela problematização da visão estereotipada de natureza, em que esta é entendida como espaços de calma, lentidão, paz e harmonia (crítica à visão naturalista); e) pela visão de natureza construída a partir da história cultural (visão sociocultural). O(A) candidato(a) deve citar autores estudados para defender sua posição.
- 2 O(A) candidato(a) deve abordar a importância da conexão humano-natureza e tratar da relação humano-natureza como fruto dos atravessamentos da cultura; explorar também as marcas do antropocentrismo na cultura ocidental, a presença de um ser humano que se coloca acima do bem e do mal, no intuito de desbravar e conquistar a natureza, conforme os postulados da Modernidade; discutir a necessidade de reconexão com os espaços naturais e com outros modos de vida para além daqueles ensinados na sociedade capitalista e abordar, embasado em estudos, a síndrome de déficit de natureza.
- 3 O(A) candidato deve abordar o conceito de educação ambiental (EA) a partir de estudos teóricos que vêm sendo desenvolvidos nesse campo de saber, entre os quais os que entendem a EA como um campo político de discussão a respeito da exploração dos recursos naturais e que buscam uma rearticulação entre ser humano e natureza, no sentido de pensar e fazer espaços políticos de lutas legítimas a favor da natureza. Poderá ser apresentada também a visão socioambiental, marcada pelas produções de cultura que ensinam o que é natureza, buscando ensinar que sociedade e ambiente estão em interação o tempo todo; a natureza está articulada nas relações sociais e culturais e, por isso, é importante pensar o modo como o ser humano se relaciona com os elementos humanos e não humanos. As marcas da visão da Modernidade sobre ciência podem ser denunciadas, assim como pode ser defendido o modo como a EA pode ser levada adiante no sentido de uma afirmação da vida, da coletividade e de outros modos de o ser humano se relacionar com os ambientes naturais.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Conceito de natureza e consequências da modernidade no modo de enxergar a natureza, com citação de autores

Conceito 0 – Não abordou o aspecto ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Desenvolveu adequadamente apenas um dos seguintes tópicos: (i) conceito de natureza; (ii) consequências da modernidade na visão de natureza; e (iii) autores de referência.

Conceito 2 – Desenvolveu adequadamente apenas dois dos tópicos enumerados.

Conceito 3 – Desenvolveu os três tópicos enumerados, mas cometeu algum erro conceitual.

Conceito 4 – Desenvolveu adequadamente os três tópicos mencionados.

QUESITO 2.2 Importância da conexão ser humano-natureza e os perigos da síndrome de déficit de natureza

Conceito 0 – Não abordou o aspecto ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou adequadamente apenas a importância da conexão ser humano-natureza ou os perigos da síndrome de déficit de natureza.

Conceito 2 – Abordou, de forma pouco consistente, a importância da conexão ser humano-natureza e os perigos da síndrome de déficit de natureza.

Conceito 3 – Abordou adequadamente e com consistência tanto a importância da conexão ser humano-natureza quanto os perigos da síndrome de déficit de natureza, mencionando o antropocentrismo.

QUESITO 2.3 Conceito de educação ambiental (EA) e a contribuição da EA para a relação ser humano-natureza

Conceito 0 – Não abordou o aspecto ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou adequadamente apenas um dos três tópicos: (i) conceito de educação ambiental; (ii) denúncia à exploração dos recursos naturais **ou problematizações da EA e nossas relações de pertencimento à natureza**; e (iii) visão socioambiental/atravessamentos da cultura.

Conceito 2 – Abordou adequadamente apenas dois dos três tópicos enumerados.

Conceito 3 – Abordou, de forma pouco consistente, os três tópicos enumerados.

Conceito 4 – Abordou adequadamente e com consistência os três tópicos enumerados, apresentando a visão da EA crítica.

PCI Concursos

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 46: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P46

ÁREA DE ATUAÇÃO: PSICOLOGIA AMBIENTAL E EDUCAÇÃO AMBIENTAL (PSIED)

Prova Discursiva – Questão 2

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

1 Perspectiva em relação às mudanças climáticas e o papel de pesquisador

A resposta será avaliada a partir da capacidade de o(a) candidato(a) enfatizar a sua percepção em face à sua especialidade, considerando o aspecto da mudança climática. Assim, para definir o papel como pesquisador, o profissional atribuirá significados diferentes à percepção ambiental que pesquisará ou empregará em sua investigação, quer científica, quer empírica.

2 Análise do conceito de percepção ambiental na atualidade

Nesse aspecto, será avaliada a capacidade de análise conceitual, pelo viés interdisciplinar dos campos da psicologia, geografia, biologia, geologia, entre outras. Para além, a resposta dada deve abordar o conceito de percepção ambiental em diversos aspectos: cultural, econômico, artístico, geográfico, histórico, ecológico, afetivo.

3 Principais abordagens metodológicas e métodos de investigação para o estudo da mudança climática e dos impactos ambientais

Nesse aspecto, o(a) candidato, em geral, deverá contextualizar a mudança climática e os impactos ambientais na atualidade. Considerando que “não há teoria e(ou) método que, por si só, seja capaz de explicar a complexidade do comportamento humano” (Günther, 2005), o(a) candidato(a) deverá apresentar alguns pressupostos teórico-conceituais sobre a percepção ambiental, bem como, no campo interdisciplinar, algumas abordagens metodológicas e métodos de investigação.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Perspectiva em relação às mudanças climáticas e o papel de pesquisador

Conceito 0 – Não abordou o aspecto ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou adequadamente apenas a perspectiva em relação às mudanças climáticas ou o papel de pesquisador.

Conceito 2 – Abordou a perspectiva em relação às mudanças climáticas e o papel de pesquisador, de forma superficial, sem consistência.

Conceito 3 – Abordou de forma consistente tanto a perspectiva em relação às mudanças climáticas quanto o papel de pesquisador.

QUESITO 2.2 Análise do conceito de percepção ambiental na atualidade

Conceito 0 – Não abordou o aspecto ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Analisou o conceito de percepção ambiental na atualidade, considerando apenas um dos seguintes aspectos: cultural, econômico, artístico, geográfico, histórico, ecológico, afetivo.

Conceito 2 – Analisou o conceito de percepção ambiental na atualidade, considerando apenas dois dos aspectos enumerados.

Conceito 3 – Analisou o conceito de percepção ambiental na atualidade, considerando apenas três dos aspectos enumerados.

Conceito 4 – Analisou o conceito de percepção ambiental na atualidade, considerando apenas quatro dos aspectos enumerados.

Conceito 5 – Analisou o conceito de percepção ambiental na atualidade, considerando cinco ou mais dos aspectos enumerados.

QUESITO 2.3 Principais abordagens metodológicas e métodos de investigação para o estudo da mudança climática e dos impactos ambientais

Conceito 0 – Não abordou o aspecto ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Apenas contextualizou adequadamente a mudança climática e os impactos ambientais na atualidade ou citou algum método ou abordagem.

Conceito 2 – Contextualizou de forma superficial a mudança climática e os impactos ambientais na atualidade e apenas mencionou a existência de abordagens e métodos de investigação para o estudo da mudança climática e dos impactos ambientais.

Conceito 3 – Contextualizou de forma consistente a mudança climática e os impactos ambientais na atualidade e citou diferentes abordagens e métodos de investigação para o estudo da mudança climática e dos impactos ambientais.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 46: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P46

ÁREA DE ATUAÇÃO: PSICOLOGIA AMBIENTAL E EDUCAÇÃO AMBIENTAL (PSIED)

Prova Discursiva – Questão 3

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

1 Psicologia ambiental enquanto campo interdisciplinar no âmbito das pesquisas sobre comportamento socioambiental

Em relação a esse tópico, o(a) candidato(a) deve apresentar a definição de psicologia ambiental como o estudo das relações (recíprocas) entre os fenômenos psicológicos (comportamentos e estados subjetivos) e variáveis ambientais físicas, o que implica que lidar com, pelo menos, três campos de estudos: (a) psicologia, de um lado e, do outro, (b) ambientes construídos em várias escalas como os estudados pela ergonomia, arquitetura, planejamento da paisagem e ambiente urbano e (c) ambientes naturais como os estudados na zoologia, biologia, geologia e estudos florestais.

2 Fronteiras do conhecimento e da psicologia ambiental e limites possíveis para o alcance de resultados na pesquisa sobre o comportamento ambiental

No que se refere a esse tópico, o(a) candidato(a) deve demonstrar conhecimento acerca da existência de várias ciências com objetos e métodos de estudos distintos, considerando a psicologia ambiental como ciência interdisciplinar, ou seja, aquela que busca pinçar de cada ciência — psicologia, geografia, biologia, sociologia, entre outras — o que é comum para o estudo do comportamento socioambiental dos sujeitos no espaço geográfico. Dado o “referencial necessariamente interdisciplinar” da psicologia ambiental, faz-se necessário discorrer sobre as implicações metodológicas para os pesquisadores no campo da psicologia ambiental.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Psicologia ambiental enquanto campo interdisciplinar no âmbito das pesquisas sobre comportamento socioambiental

Conceito 0 – Não definiu psicologia ambiental ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Definiu psicologia ambiental, levando em conta apenas um dos seguintes campos de estudo: (i) psicologia, de um lado e, do outro, (ii) ambientes construídos em várias escalas como os estudados pela ergonomia, arquitetura, planejamento da paisagem e ambiente urbano e (iii) ambientes naturais como os estudados na zoologia, biologia, geologia e estudos florestais.

Conceito 2 – Definiu psicologia ambiental, levando em conta apenas dois dos campos de estudo enumerados.

Conceito 3 – Definiu psicologia ambiental, levando em conta os três campos de estudo enumerados, mas o fez com pouca consistência.

Conceito 4 – Definiu psicologia ambiental de forma adequada e consistente, levando em conta os três campos de estudo enumerados.

QUESITO 2.2 Fronteiras do conhecimento e da psicologia ambiental e limites possíveis para o alcance de resultados na pesquisa sobre o comportamento ambiental

Conceito 0 – Não abordou o aspecto ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou o aspecto de forma superficial, sem mencionar as ciências, além da psicologia, envolvidas no processo de pesquisa sobre o comportamento ambiental.

Conceito 2 – Abordou o aspecto e mencionou apenas uma ciência, além da psicologia, envolvida no processo de pesquisa sobre o comportamento ambiental.

Conceito 3 – Abordou o aspecto e mencionou apenas duas ciências, além da psicologia, envolvidas no processo de pesquisa sobre o comportamento ambiental.

Conceito 4 – Abordou o aspecto de forma adequada e consistente, mencionando três ou mais ciências, além da psicologia, envolvidas e no processo de pesquisa sobre o comportamento ambiental.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 46: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P46

ÁREA DE ATUAÇÃO: PSICOLOGIA AMBIENTAL E EDUCAÇÃO AMBIENTAL (PSIED)

Prova Discursiva – Questão 4

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

QUESITO 2.1

O conceito de apego ao lugar

O candidato deve definir claramente o conceito/noção de apego ao lugar, apontar que esse conceito enfatiza os aspectos simbólico/afetivos da relação com o ambiente e indicar referências da psicologia ambiental. Por exemplo: "Conforme Elali e Medeiros, apego ao lugar indica um vínculo entre pessoa e lugar que enfatiza os aspectos afetivos dessa relação, ou a relação com um lugar que possua um forte significado".

QUESITO 2.2

O caráter amplo, dinâmico e multifacetado do conceito/noção de apego ao lugar

A resposta deve informar também que se trata de um conceito amplo e multifacetado, que representa o caráter dinâmico da relação com o ambiente e que se interconecta e sobrepõe a outros, como pertencimento e identidade de lugar. Deve, ainda, apresentar diferenças entre o apego ao lugar e os outros termos mencionados.

QUESITO 2.3

As dimensões do apego ao lugar

O candidato deve apresentar dimensões do conceito de apego ao lugar, explicá-las e indicar as referências na área.

Por exemplo: "Uma das formas de entender esse conceito é considerá-lo como a representação de um fenômeno de múltiplas dimensões. De acordo com o modelo tripartite de Scannell e Gifford, podemos identificar três dimensões no apego ao lugar: pessoa, processo e lugar. Na primeira dimensão, o apego ao lugar pode ocorrer em nível individual ou grupal, e variar de acordo com as características das pessoas e grupos. Na segunda dimensão, encontram-se aspectos afetivos/emocionais e cognitivos, como as memórias do lugar ou o fato de que este lugar está ligado às tradições culturais e religiosas do grupo. Na terceira dimensão, encontram-se as características do próprio lugar, incluindo seus aspectos físicos e sociais, e considerando-se o nível de análise adotado, como bairro, cidade, estado e país."

Outras possibilidades incluem:

- Distinguir os componentes emocional, cognitivo e comportamental do apego ao lugar, considerando que o construto tem conteúdo emocional nítido, que o componente cognitivo versa sobre as implicações, as percepções, as estruturas de conhecimento e pensamentos relativos ao objeto e que o componente comportamental diz respeito à intenção de manter-se próximo do lugar;
- Distinguir as dimensões funcional, simbólica e relacional do apego ao lugar;
- Distinguir os componentes do passado interacional e do potencial interacional do lugar;
- Distinguir dimensões baseadas em outras abordagens teóricas da psicologia ambiental, desde que fundamentadas em literatura corrente na área.

QUESITO 2.4

Apego ao lugar e produção de ambientes sustentáveis

A resposta deve indicar que o nível de apego ao lugar varia de acordo com as características de suas dimensões na relação concreta com o lugar. Deve também definir o que são ambientes sustentáveis, indicando as dimensões da sustentabilidade consideradas na resposta: social, cultural, ecológica, ambiental, econômica, entre outras. É necessário considerar que o nível de apego ao lugar não é suficiente para determinar as ações das pessoas no lugar, as quais dependem de condições concretas, como o contexto político, econômico e social. Além disso, é esperado que a resposta considere como as dimensões do apego ao lugar mencionadas no quesito 2.3 relacionam-se com as ações desempenhadas no lugar. Por exemplo: se o apego de um grupo é predominantemente voltado ao nível do bairro, o grupo pode não se importar com a destruição de áreas verdes em outras partes do município.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1

Conceito 0 – Não abordou o quesito

Conceito 1 – Abordou de forma precária o quesito, sem defini-lo claramente e não mencionando referências da área

Conceito 2 – Abordou de forma precária o quesito, mas indicou o aspecto simbólico/afetivo do conceito ou indicou referências da área

Conceito 3 – Definiu o conceito, mas deixou de apresentar referências ou não enfatizou seu caráter simbólico/afetivo

Conceito 4 – Definiu claramente o conceito, enfatizando o aspecto simbólico/afetivo do vínculo, e indicou referências da psicologia ambiental

QUESITO 2.2

Conceito 0 – Não abordou o quesito

Conceito 1 – Abordou de forma precária o quesito, apenas mencionando o caráter abrangente e dinâmico do conceito apegado ao lugar, sua imbricação com outros conceitos da área e suas diferenças

Conceito 2 – Abordou de forma precária o quesito, explicando de forma incompleta o caráter abrangente e dinâmico do conceito de apego ao lugar, sua imbricação com outros conceitos da área e suas diferenças

Conceito 3 – Elaborou de maneira adequada o quesito, mas desenvolveu de forma incompleta algum de seus aspectos, ou seja, o caráter abrangente e dinâmico do conceito, sua imbricação com outros conceitos da área, a indicação de outro(s) conceito(s) semelhante(s) e as diferenças entre tal(is) conceito(s) e o de apego ao lugar

Conceito 4 – Desenvolveu adequadamente o quesito, indicando o caráter abrangente e dinâmico do conceito, e apresentou claramente sua imbricação com outros conceitos da área, nomeando pelo menos um outro conceito e expondo com precisão as diferenças entre tal(is) conceito(s) e o de apego ao lugar

QUESITO 2.3

Conceito 0 – Não abordou o quesito

Conceito 1 – Abordou de forma precária o quesito, apenas mencionando a existência de dimensões do conceito de apego ao lugar e não apresentando com precisão referências pertinentes na área

Conceito 2 – Abordou de forma precária o quesito, tendo apresentado referências da área e indicando dimensões do conceito, mas explicando-as de forma superficial

Conceito 3 – Elaborou de maneira adequada o quesito, mas desenvolveu de forma incompleta algum de seus aspectos

Conceito 4 – Abordou com precisão o quesito, apresentou dimensões do conceito de apego ao lugar, explicou-as e indicou as referências pertinentes na área.

QUESITO 2.4

Conceito 0 – Não abordou o quesito

Conceito 1 – Abordou de forma precária o quesito, apenas mencionando superficialmente os itens esperados ou falhando em mencioná-los

Conceito 2 – Abordou de forma incompleta o quesito, deixando de apresentar alguns dos itens esperados mas explicando com precisão que o apego ao lugar não determina isoladamente a ação no lugar

Conceito 3 – Abordou de forma incompleta o quesito, deixando de apresentar alguns dos itens esperados mas explicando com precisão como as dimensões do apego ao lugar relacionam-se com a ação no lugar

Conceito 4 – Definiu ambiente sustentável, mencionou as dimensões da sustentabilidade tratadas, explicou que o apego ao lugar não determina isoladamente a ação no lugar e indicou como as dimensões do apego ao lugar relacionam-se com a ação no lugar

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 47: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P47 ÁREA DE ATUAÇÃO: ANTROPOLOGIA SOCIAL (ANTSC)

Prova Discursiva – Questão 1

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

QUESITO 2.1

Para compreender a relação dos seres humanos para com a natureza, é necessário primeiro, definir de que natureza estamos falando. Na literatura, o termo natureza é utilizado indistintamente como "ambiente natural" ou "mundo natural", ou seja, um espaço com pouca ou nenhuma evidência aparente de intervenção humana (HARTIG *et al.*, 2014). O conceito "natureza" assumido neste estudo é de que é um espaço com características e processos biogeofísicos de origem não humana, que abriga os elementos vivos (bióticos – flora e fauna) e não vivos (abióticos – formas geológicas, solo, água, ar etc.), que juntos compõem um território que as pessoas interagem e, dessa interação, há um entendimento de como ela é para cada ser que a observa e vive (ZYLSTRA *et al.*, 2014). Importante destacar que o conceito de natureza a partir das ciências naturais e filosóficas pode diferenciar do senso comum. Krzysczak (2016), coloca que a percepção da natureza que difere do conhecimento científico, não pode ser considerada equivocada, pois essa compreensão é fruto das suas vivências e experiências ainda que estejam observando um mesmo ponto. Para Rieper (2001), a forma como vivenciamos e observamos determinado espaço depende dos nossos vínculos pessoais e culturais, no qual os sentidos têm bastante contribuição na construção dos valores que estes indivíduos constroem sobre os lugares. Considera-se, portanto, que natureza é um conceito complexo, interrelacional e multidimensional.

QUESITO 2.2

Alguns aspectos sócio-históricos se constituem como memória quase que fora da consciência no comportamento dos seres humanos no ocidente. Inicialmente o pensamento socrático, de que tudo existe é para o benefício dos humanos foi saliente até o século XIX. Espera-se que aqui se apresente a essência do pensamento filosófico clássico antropocêntrico, incluindo Aristóteles, Platão.

QUESITO 2.3

Outro aspecto que teve grande influência na relação sociedade-natureza é o pensamento judaico-cristão, o qual orientou a conduta que de que as pessoas foram criadas à imagem de Deus e, portanto, estariam em posição superior em relação aos demais organismos vivos e não vivos. Nesse pensamento, o homem teria o domínio do mundo natural e o direito de uso para sua própria existência. Esse pensamento persistiu até o século XV na Europa. Apesar da forte influência de que os seres racionais teriam uma determinação divina para controlar os irracionais e transformar a terra, cultivando e domesticando animais, alguns pensadores como Francisco de Assis questiona tal ideia e introduz sua forma de ver todas as criaturas vivas como feitas para desempenharem um importante papel no mundo. No entanto, tais ideias revolucionárias não foram bem-vista pela igreja, e esse pensamento antropocêntrico vigorou em pleno século XVII.

QUESITO 2.4

Surge então o pensamento científico e Descartes traz uma nova ordem, de que para entender o todo era necessário reduzi-lo em partes. Predominava a visão mecanicista dos fenômenos naturais. Nesta linha a ideia de que a ciência seria uma ajuda poderosa e uma ferramenta fundamental para o "progresso" ganha terreno com o trabalho de Francis Bacon, que dizia que o mundo deveria ser feito para os homens, não os homens para o mundo. Ganharia força a partir dessas ideias a dominação dos seres humanos sobre o mundo natural, tendo a ciência como ferramenta mais importante nessa tarefa. O progresso passa a ser a motivação para evolução dos humanos, e, para isso, a natureza serviria de sustentação para essa operação. Alguma voz dissidente também surge com Thomas Malthus que alerta sobre a finitude dos recursos e a capacidade de suporte do habitat humano tendo em vista o vertiginoso aumento da população. Esse aumento teria que ser controlado na ideia malthussiana. No entanto, a visão cornucopista de Julian Simon, se opunha e pregava a ideia de que a solução para a escassez dos recursos naturais seria justamente o aumento da população para pressionar as mentes pensantes a encontrar saídas adequadas para os problemas surgidos. Nessa linha surge a tecnologia atreladas ao progresso.

QUESITO 2.5

No século XX esses pensamentos começaram a dar sinais de que havia algo dando errado. Os problemas ambientais surgiam na mesma proporção que os recursos naturais eram dizimados. Aumentava a pobreza na mesma proporção que aumentava o progresso tecnológico e econômico. Tal cenário deu origem a uma série de reflexões e debates para uma nova

forma de pensar e agir sobre os recursos naturais e aspectos de desigualdade sociais. A partir daí surgiram os movimentos ambientalistas com nomes expressivos como Rachel Carson entre outros. Os alertas dados por ambientalistas provocou uma mobilização pública para novas normas e regulamentações para a proteção dos recursos naturais. Vieram os trâmites propostos pela ONU como a Agenda 2021, e mais recentemente os ODS e agenda 2030. Ambas trazem elementos importantes a serem considerados para um novo posicionamento da humanidade em relação à natureza, a erradicação da pobreza, o respeito às sociodiversidades e justiça ambiental. **Juntamente com esse movimento ambientalista, estão as questões relativas ao reconhecimento das cosmologias e práticas ecológicas presentes em povos originários e comunidades tradicionais, os quais mantêm historicamente uma relação diferenciada de comunhão e respeito para com a natureza/floresta, e que, portanto, tal modo de pensar e agir pode se constituir em parâmetros para repensar e estimular um comportamento ecológico sustentável aos demais grupos sociais.**

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1

Conceito 0 – Não considerou aspectos diferenciais da ciência e pensamento tradicional

Conceito 1 – Abordou apenas conceitos relativos à ciência biológica

Conceito 2 – Abordou conceitos biológicos e do senso comum, e subjetividades construídas socioculturalmente

QUESITO 2.2

Conceito 0 – Não abordou questões do pensamento antropocêntrico da filosofia clássica

Conceito 1 – abordou de forma muito superficial o papel do pensamento filosófico grego

Conceito 2 – abordou com profundidade a centralidade do pensamento filosófico na relação sociedade-natureza

QUESITO 2.3

Conceito 0 – Não abordou questões do pensamento judaico-cristão

Conceito 1 – abordou de forma muito superficial o papel do pensamento judaico-cristão

Conceito 2 – abordou com profundidade a centralidade do pensamento judaico cristão na relação sociedade-natureza

Quesito 2.4

Conceito 0 – Não abordou questões do pensamento científico - progresso econômico

Conceito 1 – abordou de forma muito superficial o papel do pensamento científico - e progresso econômico

Conceito 2 – abordou com profundidade a centralidade do pensamento científico na relação sociedade-natureza

Quesito 2.5

Conceito 0 – Não abordou questões do movimento ambientalista

Conceito 1 – abordou de forma muito superficial o papel do movimento ambientalista

Conceito 2 – abordou com profundidade a centralidade do pensamento ambientalista na relação sociedade-natureza

Conceito 3 – abordou com profundidade o papel do pensamento ambientalista e incluiu as normas, resoluções, convenções e iniciativas atuais para uma nova ordem na conduta socioambiental.

Conceito 4 - aborda transcendendo a questão do ambientalismo e incluindo o movimento antropológico na defesa do pensamento diferenciado na relação-sociedade-natureza/floresta presente em povos originários e comunidades tradicionais, os quais podem servir de parâmetro na condução de diálogos transdisciplinares relativos ao comportamento ecológico.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 47: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P47 ÁREA DE ATUAÇÃO: ANTROPOLOGIA SOCIAL (ANTSC)

Prova Discursiva – Questão 2

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

A correlação antropológica entre diferentes formas de conhecimento, como as teorias sistematizadas academicamente e validadas com base em critérios de universalidade e conhecimentos tácitos presentes nas explicações de membros de povos indígenas remete a imbricados comprometimentos envolvendo dilemas éticos. ou seja, a compreensão de diferentes formas de conhecimento pressupõe o reconhecimento da validade e da importância do saber indígena, frequentemente marginalizado por paradigmas científicos dominantes.

É oportuno considerar o pensamento de um grupo indígena específico, escapando do caráter genérico da definição de conhecimento tradicional. A correlação entre conhecimento entomológico Baniwa e a ciência entomológica acadêmica ilustra como saberes distintos podem convergir em pontos específicos, como a morfologia e a ecologia dos insetos, enquanto divergem em outros, como na classificação e significado atribuído aos insetos.

Ética na pesquisa e uso do conhecimento indígena: a interação entre conhecimentos científicos academicamente embasados e conhecimentos indígenas baseados na observação sistemática fundada na experiência, suscita dilemas éticos envolvendo a apropriação cultural, o consentimento informado, a coautoria, a partilha equitativa de benefícios. A elucidação da questão abrange como o conhecimento indígena é integrado e reconhecido na pesquisa científica, e como os detentores desse conhecimento podem ser respeitados.

Em resumo, a correlação antropológica entre diferentes formas de conhecimento levanta questões éticas importantes sobre respeito, reconhecimento e justiça.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Correlação antropológica entre diferentes formas de conhecimento

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – Abordou adequadamente o quesito em relação a apenas um dos seguintes aspectos: (i) sistematização acadêmica – exame sistemático com base em conhecimentos letrados transmitidos em instituições universitárias; (ii) critérios de universalidade – critérios universalmente válidos; (iii) conhecimentos tácitos – conhecimentos adquiridos conforme experiência empírica; (iv) povos indígenas – povos originários, pré-colombianos que se percebem e são percebidos enquanto diferenciados etnicamente.

Conceito 2 – Abordou adequadamente o quesito em relação a apenas dois dos aspectos acima.

Conceito 3 – Abordou adequadamente o quesito em relação a apenas três dos aspectos acima.

Conceito 4 – Abordou adequadamente o quesito em relação a todos os aspectos acima, de maneira correlacionada.

QUESITO 2.2 Correlação entre conhecimento entomológico Baniwa indígena e a ciência entomológica acadêmica

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – Abordou adequadamente o quesito em relação a apenas um dos seguintes aspectos: (i) conceito de dilemas éticos – impasses envolvendo a eticidade, ou seja, dimensões éticas que implicam a construção de parâmetros de conduta face a envolvimento com práticas cognoscentes, no caso, quando na interação com formas de conhecimento de membros de povos indígenas; (ii) parâmetros de conduta – códigos éticos; (iii) práticas cognoscentes – aquisição de conhecimento mediante raciocínio lógico; (iv) eticidade – dimensão ética construída conforme parâmetros de conduta universalmente válidos e respeito a formas de valoração fundadas na etnicidade; (v) compromisso cognoscente – avaliação se os interesses envolvidos na construção do conhecimento podem ser adequados aos interesses dos sujeitos pesquisados; (vi) justiça epistêmica – envolve o reconhecimento de diferentes formas de conhecimento. Isso implica esforços para garantir que comunidades indígenas sejam reconhecidas como detentoras e produtoras de conhecimento e que tenham seus direitos protegidos contra exploração indevida.

Conceito 2 – Abordou adequadamente o quesito em relação a apenas dois dos aspectos acima.

Conceito 3 – Abordou adequadamente o quesito em relação a apenas três dos aspectos acima.

Conceito 4 – Abordou adequadamente o quesito em relação a apenas quatro dos aspectos acima.

Conceito 5 – Abordou adequadamente o quesito em relação a todos os aspectos acima, de maneira correlacionada.

QUESITO 2.3 Ética na pesquisa e uso do conhecimento indígena

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – Abordou adequadamente o quesito em relação a apenas um dos seguintes aspectos: (i) teorias de médio alcance – formuladas a partir da observação etnograficamente sistematizada; (ii) método comparativo – correlação entre sistemas de relações com base em modelos analógicos; (iii) antropologia – ciência que se ocupa dos processos sociais envolvendo a relação entre humanos e o meio ambiente; (iv) etnografia – observação sistemática das formas de vida e cultura de determinado grupo social ou, mais especificamente, étnico; (v) adequação conceitual – adequação do referencial teórico aos conhecimentos indígenas; (vi) referencial analítico – reformulação do modelo teórico conforme escrutínio conceitual com base nas indagações indígenas.

Conceito 2 – Abordou adequadamente o quesito em relação a apenas dois dos aspectos acima.

Conceito 3 – Abordou adequadamente o quesito em relação a apenas três dos aspectos acima.

Conceito 4 – Abordou adequadamente o quesito em relação a apenas quatro dos aspectos acima.

Conceito 5 – Abordou adequadamente o quesito em relação a apenas cinco dos aspectos acima.

Conceito 6 – Abordou adequadamente o quesito em relação a todos os aspectos acima, de maneira correlacionada.

QUESITO 2.4 Como o conhecimento indígena é integrado e reconhecido na pesquisa científica

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – Abordou adequadamente o quesito em relação a apenas um dos seguintes aspectos: (i) morfologia e ecologia dos insetos – estudo das formas e da relação do inseto com o meio ambiente; (ii) morfologia – estudo das formas; (iii) ecologia – relação dos humanos com o meio ambiente; (iv) taxinomia – sistema de classificações científicas ou com base no conhecimento tácito; (v) classificações científicas – formas de organizar dados ou informações conforme sistemas lógicos.

Conceito 2 – Abordou adequadamente o quesito em relação a apenas dois dos aspectos acima.

Conceito 3 – Abordou adequadamente o quesito em relação a apenas três dos aspectos acima.

Conceito 4 – Abordou adequadamente o quesito em relação a apenas quatro dos aspectos acima.

Conceito 5 – Abordou adequadamente o quesito em relação a todos os aspectos acima, de maneira correlacionada.

QUESITO 2.5 Diálogo intercultural

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – Abordou adequadamente o quesito em relação a apenas um dos seguintes aspectos: (i) diálogo intercultural como ética (promover o diálogo para produção de conhecimento eticamente responsável. Esse diálogo intercultural valoriza as contribuições de todos os sistema de conhecimento e reconhece a importância de abordagens colaborativa); (ii) transmissão de saberes (a documentação e a disseminação do conhecimento indígena em parceria com as próprias comunidades implicam o reconhecimento que tanto o pesquisador academicamente formado como os membros dos povos indígenas são sujeitos cognoscentes que transmitem conhecimento para interessados); (iii) preservação cultural (a produção e reprodução de conhecimento envolve a preservação cultural, vitalizando formas de conhecimento socialmente partilhado); (iv) respeito pela diversidade e autonomia cultural (a responsabilidade ética em respeitar o conhecimento indígena consiste não apenas em um recurso antropológico ou biológico, mas como uma expressão da autonomização dos pensamentos de membros dos povos originários, com base em processos de identificação e valorização positiva da autoimagem. Pesquisas antropológicas avaliam abordagens colaborativas que evitam a apropriação e descontextualização desse saber para fins indevidos); (v) respeito à autonomização cultural (reconhecer a autonomização cultural dos povos indígenas implica valorizar positivamente seus sistemas de conhecimento em seus próprios termos, evitando imposição de esquemas conceituais externos que possam distorcer ou deslegitimar esse saber); (vi) proteção do conhecimento (produzir conhecimento junto com povos indígenas implica proteger suas formas de pensamento e direito ao segredo).

Conceito 2 – Abordou adequadamente o quesito em relação a apenas dois dos aspectos acima.

Conceito 3 – Abordou adequadamente o quesito em relação a apenas três dos aspectos acima.

Conceito 4 – Abordou adequadamente o quesito em relação a apenas quatro dos aspectos acima.

Conceito 5 – Abordou adequadamente o quesito em relação a apenas cinco dos aspectos acima.

Conceito 6 – Abordou adequadamente o quesito em relação a todos os aspectos acima, de maneira correlacionada.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 47: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P47 ÁREA DE ATUAÇÃO: ANTROPOLOGIA SOCIAL (ANTSC)

Prova Discursiva – Questão 3

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

O conceito de fricção interétnica, no lugar de tratar analiticamente as sociedades indígenas como totalidades fechadas e autoexplicáveis em seus próprios termos, aponta para a necessidade de os grupos indígenas serem entendidos em sua relação de incorporação à sociedade brasileira.

O autor que sistematiza o conceito é Roberto Cardoso de Oliveira, ao propor que as pesquisas deveriam centrar-se nos aspectos relativos ao contato entre esses grupos indígenas e a sociedade nacional.

Dois aspectos são centrais na definição do conceito de fricção interétnica. Primeiro, como já indica o próprio termo (fricção), as relações entre os grupos étnicos não podem ser pensadas unicamente como uma transmissão consensual de elementos de cultura, mas como um processo primordialmente conflitivo, que envolve muitas vezes interesses e valores contraditórios. Em segundo lugar, essa perspectiva analítica substitui a ênfase excessiva na cultura por uma visão mais sociológica nas relações entre as populações indígenas e a sociedade de contato.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Conceito de fricção interétnica e perspectiva de investigação

Conceito 0 – Não conceituou fricção interétnica nem abordou sua perspectiva de investigação ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Conceituou corretamente fricção interétnica ou abordou corretamente sua perspectiva de investigação.

Conceito 2 – Conceituou de forma pouco consistente fricção interétnica e abordou com pouca consistência sua perspectiva de investigação.

Conceito 3 – Conceituou adequadamente fricção interétnica e abordou, de forma consistente, sua perspectiva de investigação.

QUESITO 2.2 Os dois aspectos centrais na definição do conceito de fricção interétnica

Conceito 0 – Não apresentou nenhum aspecto central na definição do conceito ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Apresentou adequadamente apenas um aspecto central na definição do conceito.

Conceito 2 – Apresentou, de forma pouco consistente, os dois aspectos centrais na definição do conceito.

Conceito 3 – Apresentou, de forma consistente, os dois aspectos centrais na definição do conceito.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 47: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P47
ÁREA DE ATUAÇÃO: ANTROPOLOGIA SOCIAL (ANTSC)

Prova Discursiva – Questão 4

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

O(A) candidato(a) deve definir, de forma fundamentada, processos sociais ligados ao território (a territorialidade, a territorialização, conflitos, entre outros) relativamente a povos indígenas, comunidades tradicionais, movimentos sociais e conflitos socioambientais na Amazônia brasileira, demonstrando domínio e conhecimento de teoria/conceito e de seus respectivos autores.

Em seu texto, o(a) candidato(a) deve citar exemplos desse tema no âmbito da Amazônia, demonstrando conhecimento da realidade, de fatos empiricamente observados, com aplicação de conceitos e categorias de análise da Antropologia Social.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1

Conceito 0 – Não apresentou nenhum conceito dos processos ligados a território, conflitos e povos indígenas e comunidades tradicionais, movimentos sociais e conflitos socioambientais na Amazônia brasileira.

Conceito 1 – Abordou um ou mais conceitos, porém de forma genérica, sem relação com a Amazônia brasileira.

Conceito 2 – Apresentou um ou mais conceitos de maneira aprofundada e relacionada à Amazônia brasileira, citando autores e exemplos da realidade empiricamente observada.

Conceito 3 – Apresentou um ou mais conceitos de maneira aprofundada e relacionada à Amazônia brasileira, citando autores e exemplos da realidade empiricamente observada, abordando, parcialmente, categorias de análise e(ou) procedimentos teórico-metodológicos da Antropologia Social.

Conceito 4 – Apresentou um ou mais conceitos de maneira aprofundada e relacionada à Amazônia brasileira, citando autores e exemplos da realidade empiricamente observada, além de abordar, adequadamente, categorias de análise e procedimentos teórico-metodológicos da Antropologia Social.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 48: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P48 ÁREA DE ATUAÇÃO: MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS (MICBA)

Prova Discursiva – Questão 1

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

A enumeração de *Escherichia coli* racional é o melhor indicador de contaminação de origem fecal de alimentos. Pertence à família Enterobacteriaceae e está presente no trato intestinal de animais de sangue quente. A contaminação por *E. coli* sugere a provável presença de enteropatógenos no alimento, porém resultados negativos não são garantia da sua ausência. Apesar de ser considerado de alto custo para realização de análise na indústria de alimentos, deve ser utilizado no lugar de coliformes termo tolerantes. Estes envolvem diversos gêneros que podem estar presentes fora do trato intestinal. É importante frisar que neste caso, *E. coli* não deve ser considerado patogênico.

Na enumeração de estafilococos coagulase positiva, este grupo deve ser analisado também devido à presença de queijo artesanal utilizado no recheio da linguiça. Nesse grupo encontra-se *Staphylococcus aureus* que, dependendo da população em que se encontra no produto e presença de genes codificadores, são capazes de produzir enterotoxinas termo resistentes causadoras de doenças no consumidor. Altas contagens presentes no alimento também são indicativas de falhas de higiene e sanitização durante o processamento e/ou armazenamento do produto.

Salmonella spp. é o patógeno de grande importância que pode ser veiculado por alimentos de origem animal. Neste caso, faz-se a pesquisa de presença ou ausência do microrganismo. *Salmonella* spp. causa gastroenterite com sintomas de dor abdominal, cólicas, náuseas, vômitos, diarreia não sanguinolenta e fadiga.

Pode-se também fazer a enumeração de clostrídeos sulfito redutores grupo que pode indicar a presença de *Clostridium perfringens*.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1

Conceito 0 – Não abordou o tema ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou o tema apenas de forma superficial, sem desenvolvê-lo.

Conceito 2 – Abordou o tema de forma inconsistente.

Conceito 3 – Abordou o tema de forma consistente, mas cometeu algum erro conceitual.

Conceito 4 – Abordou o tema de forma adequada e consistente.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 48: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P48
ÁREA DE ATUAÇÃO: MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS (MICBA)

Prova Discursiva – Questão 2

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

O(A) candidato(a) deve definir os conceitos de infecção e de toxinfecção alimentar, abordando aspectos de imunidade e suscetibilidade. Ainda, deve esclarecer os tipos de toxinas microbianas conhecidas, as exotoxinas e as endotoxinas, como são formadas e de que forma entram e atuam no organismo humano. Por fim, deve citar exemplos de três microrganismos relacionados ao tema. Exemplos: *Staphylococcus aureus* e *Clostridium botulinum*, que produzem exotoxinas, ingeridas com o alimento; *Vibrium cholerae* e *Escherichia coli* enterotoxigênica, que produzem toxina dentro do hospedeiro; *Salmonella* spp., que produz infecção no hospedeiro.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1

Conceito 0 – Não apresentou os conceitos de infecção e toxinfecção.

Conceito 1 – Apresentou apenas um dos conceitos corretamente.

Conceito 2 – Apresentou corretamente ambos os conceitos, mas não abordou adequadamente os aspectos de imunidade e suscetibilidade.

Conceito 3 – Apresentou corretamente ambos os conceitos, abordando adequadamente os aspectos de imunidade e suscetibilidade.

QUESITO 2.2

Conceito 0 – Não apresentou nenhum dos tipos de toxinas microbianas.

Conceito 1 – Limitou-se a citar os tipos de toxinas, sem explicar como são formadas e de que forma chegam e atuam no organismo humano.

Conceito 2 – Apresentou os tipos de toxinas e explicou como são formadas ou como chegam/atuam no organismo humano.

Conceito 3 – Apresentou os tipos de toxinas e explicou como são formadas e como chegam e atuam no organismo humano.

QUESITO 2.3

Conceito 0 – Não citou nenhum microrganismo.

Conceito 1 – Citou apenas um microrganismo e a respectiva toxina.

Conceito 2 – Citou apenas dois microrganismos e as respectivas toxinas.

Conceito 3 – Citou três microrganismos e as respectivas toxinas.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 48: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P48
ÁREA DE ATUAÇÃO: MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS (MICBA)

Prova Discursiva – Questão 3

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

O(A) candidato(a) deve mencionar que a Organização Mundial da Saúde (OMS) solicita o envio das notificações de todas as emergências de saúde pública de interesse internacional, e como contrapartida, emite orientações para procedimentos de vigilância e resposta às emergências de saúde pública.

O(A) candidato(a) deve relatar que o *Codex* elaborou padrões, diretrizes e recomendações que descrevem processos e procedimentos para o preparo seguro de alimentos, com o objetivo de prevenir, eliminar ou reduzir os perigos nos alimentos até níveis aceitáveis. A legislação brasileira que estabelece padrões microbiológicos em alimentos, sob responsabilidade da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), é baseada no *Codex Alimentarium*.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1

Conceito 0 – Não apresentou os procedimentos recomendados pela OMS.

Conceito 1 – Descreveu os procedimentos.

Conceito 2 – Descreveu corretamente os procedimentos e contrapartidas.

QUESITO 2.2

Conceito 0 – Não apresentou a função internacional, nem a importância nacional do *Codex Alimentarium*.

Conceito 1 – Apresentou a função internacional do *Codex Alimentarium*.

Conceito 2 – Apresentou corretamente a função internacional e a importância nacional do *Codex Alimentarium*.

PCI Concursos

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 48: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P48 ÁREA DE ATUAÇÃO: MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS (MICBA)

Prova Discursiva – Questão 4

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

- 1 Várias legislações brasileiras dispõem sobre a qualidade de alimentos e se baseiam no princípio da boa prática de fabricação (BPF) desde a origem até a casa do consumidor, segundo a RDC 331/2019. Um dos alimentos de maior produção animal no Brasil é a carne bovina, regulada no país por dois órgãos, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e a ANVISA. O primeiro regulamenta a boa prática de criação dos rebanhos de bovinos e outros, a necessidade das vacinas para evitar doenças, tais como a tuberculose bovina e a brucelose, o abatimento, o processamento, o armazenamento e a distribuição dentro do que preconiza a lei, e o controle microbiológico, de acordo com o que a legislação permite. A ANVISA cuida mais diretamente das orientações do controle microbiológico, a fim de evitar as DTA, sendo as principais doenças de origem bovina a teníase, a brucelose, a tuberculose, a febre aftosa e a doença da vaca louca.

A teníase é considerada uma verminose causada por *Taenia signata*, que pode ser transmitida por carne contaminada mal assada, podendo seu consumidor desenvolver neurocisticercose, cujos sintomas envolvem convulsões, hidrocefalia e pressão intracraniana, entre outros.

A brucelose, causada por bactérias do gênero *Brucella*, causa febre, dores de cabeça, nos músculos, nas articulações, no abdome e nas costas, falta de apetite, sudorese e perda de peso, entre outros sintomas. Embora seja mais comum a transmissão por leite contaminado, é possível a transmissão por carnes mal assadas.

A tuberculose bovina é conhecida desde a época de Oswaldo Cruz e pode ser disseminada por aerossóis e leite contaminado, principalmente a trabalhadores rurais, sendo os sintomas mais comuns a perda de peso, a tosse e consequentemente o comprometimento dos pulmões. O agente causal é o *Mycobacterium bovis*.

A febre aftosa é uma doença viral grave em bovinos e pouco comum em humanos. Seus principais sintomas são bolhas, feridas que atingem a boca e as extremidades do animal. Por ser uma doença viral grave, é de difícil tratamento. Já a doença da vaca louca é causada por prions (proteína viral), que pode levar o consumidor à demência.

Em se tratando de doenças transmitidas pela carne bovina, dois procedimentos são de grande importância: a prevenção por meio da vacinação do rebanho imposta pelo MAPA e o não consumo de carne mal preparada, (crua ou mal assada).

- 2 A contaminação cruzada é prevenida com êxito pelas BPF, entre as quais estão:
- 1 uso de material sempre limpo, devidamente higienizado;
 - 2 não utilização das mesmas lâminas em carnes de procedências diferentes;
 - 3 uso de EPI, que deve ser trocado quando necessário;
 - 4 higiene pessoal;
 - 5 uso de água potável na limpeza de instalações e equipamentos;
 - 6 exercício do trabalho sempre em local apropriado.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Legislação sobre a qualidade microbiológica da carne no Brasil e doenças veiculadas por esta

Conceito 0 – Não mencionou a legislação nem descreveu nenhuma doença transmitida pelo consumo de carne ou apresentou resposta totalmente equivocada.

Conceito 1 – Mencionou corretamente a legislação ou descreveu corretamente apenas uma doença transmitida pelo consumo de carne.

Conceito 2 – Mencionou corretamente a legislação e descreveu corretamente apenas uma doença transmitida pelo consumo de carne **ou mencionou corretamente duas doenças transmitidas pelo consumo da carne.**

Conceito 3 – Mencionou corretamente a legislação e descreveu corretamente apenas **até** duas doenças transmitidas pelo consumo de carne **ou mencionou corretamente três doenças transmitidas pelo consumo da carne.**

Conceito 4 – Mencionou corretamente a legislação e descreveu corretamente três ou mais doenças transmitidas pelo consumo de carne.

QUESITO 2.2 Importância das BPF no controle da contaminação cruzada

Conceito 0 – Não mencionou a importância das BPF no controle da contaminação cruzada ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Mencionou a importância das BPF ou indicou apenas uma BPF.

Conceito 2 – Mencionou a importância das BPF e indicou apenas uma BPF.

Conceito 3 – Mencionou a importância das BPF e indicou até duas BPF.

Conceito 4 – Mencionou a importância das BPF e indicou até três BPF.

Conceito 5 – Mencionou a importância das BPF e indicou quatro ou mais BPF.

PCI Concursos

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 49: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P49 ÁREA DE ATUAÇÃO: TUBERCULOSE E MICOBACTERIOSE (TUBMB)

Prova Discursiva – Questão 1

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

Principais sintomas, modo de transmissão, formas clínicas

Principais sintomas – Tosse por 3 semanas ou mais, febre vespertina, sudorese noturna e emagrecimento.

Transmissão – por via respiratória, pela eliminação de aerossóis com *M. tuberculosis* produzidos pela tosse, fala ou espirro de uma pessoa com tuberculose ativa pulmonar ou laríngea, sem tratamento, e a inalação de aerossóis por um indivíduo suscetível.

Formas clínicas – Pulmonar, mais frequente, e extrapulmonar, sendo as mais frequentes pleural, ganglionar periférica, sistema nervoso central, urinária e disseminada.

Epidemiologia no mundo e Brasil

TB no mundo – Estima-se que cerca de um quarto da população mundial esteja infectada. A maioria das pessoas que desenvolvem a doença vivem em países de baixa e média renda. Afeta pessoas de ambos os sexos e todas as faixas etárias, sendo a maior incidência sobre os homens adultos e sobre a faixa etária de 25 a 54 anos.

TB no Brasil – O Brasil está entre os 30 países de alta carga para TB, e o estado do Amazonas teve a maior incidência em 2023. As populações mais vulneráveis são pessoas vivendo com HIV, pessoas em situação de rua, pessoas privadas de liberdade, população indígena e pessoas que vivem em aglomerados e em situação de pobreza.

Imunopatogenia

A defesa contra a micobactéria ocorre com o apoio de dois tipos celulares, linfócito T e o macrófago. Quando a micobactéria penetra no pulmão de um indivíduo, é inicialmente fagocitada por um macrófago alveolar no pulmão, que pode resolver o problema ali na porta de entrada, mas o macrófago sozinho é em geral incapaz de matar a micobactéria, precisando de apoio de outras células, principalmente produtoras de citocinas, como os linfócitos T.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Principais sintomas, modo de transmissão e formas clínicas

Conceito 0 – Não abordou o quesito ou o fez de forma totalmente incorreta.

Conceito 1 – Mencionou o quesito, mas não desenvolveu.

Conceito 2 – Apresentou de forma superficial os principais sintomas, modo de transmissão e formas clínicas.

Conceito 3 – Apresentou de forma clara os principais sintomas, modo de transmissão e formas clínicas.

QUESITO 2.2 Epidemiologia no mundo e no Brasil

Conceito 0 – Não abordou o quesito ou o fez de forma totalmente incorreta.

Conceito 1 – Mencionou o quesito, mas não desenvolveu.

Conceito 2 – Apresentou de forma superficial a epidemiologia no mundo e no Brasil.

Conceito 3 – Apresentou de forma clara a epidemiologia no mundo e no Brasil.

QUESITO 2.3 Imunopatogenia

Conceito 0 – Não abordou o quesito ou o fez de forma totalmente incorreta.

Conceito 1 – Mencionou o quesito, mas não desenvolveu.

Conceito 2 – Apresentou de forma superficial a imunopatogenia.

Conceito 3 – Apresentou de forma clara a imunopatogenia.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 49: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P49 ÁREA DE ATUAÇÃO: TUBERCULOSE E MICOBACTERIOSE (TUBMB)

Prova Discursiva – Questão 2

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

Bactérias pertencentes ao complexo *Mycobacterium tuberculosis* são agentes causadores da tuberculose, que é uma doença infecciosa e transmissível, geralmente está associada à ocorrência de infecção respiratória que resulta em inflamação pulmonar crônica, caracterizada por pneumonia granulomatosa. Contudo, pode ocorrer o envolvimento de outros órgãos, principalmente linfonodos regionais (bronquiais e mediastinais), e, em alguns casos, infecção sistêmica que pode afetar diversos órgãos. Portanto, organismos pertencentes ao complexo *Mycobacterium tuberculosis* têm elevado potencial patogênico e virulência. Em contraste, *Mycobacterium* spp., que inclui mais de uma centena de bactérias do gênero *Mycobacterium*, são agentes oportunistas (baixo potencial patogênico e baixa virulência). MNT têm distribuição cosmopolita, podendo ser encontrados no ambiente, em fontes de água, no solo e como contaminantes de alimentos. Infecções por MNT são mais comuns em pacientes imunossuprimidos, embora possam ocorrer também em pacientes imunocompetentes. As manifestações de MNT incluem: (i) infecção respiratória crônica; (ii) infecção sistêmica em pacientes imunossuprimidos; (iii) infecção cutânea e de tecidos moles e (iv) linfadenite.

Complexo *Mycobacterium tuberculosis*: *Mycobacterium tuberculosis* (citação obrigatória) e *M. bovis* (duas espécies mais prováveis de serem citadas). Outras possibilidades: *M. africanum*, *M. canettii*, *M. caprae*, *M. pinnipedii*, *M. orygis*, *M. microti*, *M. mungi*, *M. suricattae*.

Mycobacterium spp. não causadores de Tuberculose (MNT): *M. avium* complex (*M. avium*, *M. chimaera*, *M. intracellulare*, *M. haemophilum*, *M. gordonae*, *M. kansasii*, *M. simiae*, *M. marinum*, *M. malmoense*, *M. xenopi* e *M. ulcerans*); *M. abscessus* group (*M. abscessus*, *M. bolletii* e *M. massiliense*); *M. fortuitum* group (*M. fortuitum*, *M. peregrinum*, *M. porcinum*, *M. smegmatis*, *M. vaccae* e *M. mucogenicum*).

Complexo *Mycobacterium tuberculosis*: infecção respiratória que resulta em inflamação pulmonar crônica, caracterizada por pneumonia granulomatosa. Pode ocorrer o envolvimento de outros órgãos, principalmente linfonodos regionais (bronquiais e mediastinais) e, em alguns casos, infecção sistêmica que pode afetar diversos órgãos. Trata-se de doença infectocontagiosa transmitida principalmente por aerossóis.

As manifestações de MNT incluem: (i) infecção respiratória crônica; (ii) infecção sistêmica em pacientes imunossuprimidos; (iii) infecção cutânea e de tecidos moles e (iv) linfadenite. As infecções por MNT são oportunistas e geralmente não são consideradas contagiosas.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1

Conceito 0 – Não respondeu ou respondeu de forma completamente incorreta.

Conceito 1 – Definiu, de forma incompleta, apenas um dos grupos de *Mycobacterium* spp.

Conceito 2 – Definiu, de forma incompleta, dois grupos de *Mycobacterium* spp.

Conceito 3 – Definiu, de forma incompleta, um dos grupos e, de forma completa, outro grupo de *Mycobacterium* spp.

Conceito 4 – Definiu, de forma completa e correta, ambos os grupos de *Mycobacterium* spp.

QUESITO 2.2

Conceito 0 – Não respondeu ou respondeu de forma completamente incorreta.

Conceito 1 – Citou corretamente uma espécie.

Conceito 2 – Citou corretamente duas espécies.

Conceito 3 – Citou corretamente três espécies.

Conceito 4 – Citou corretamente quatro espécies.

QUESITO 2.3

Conceito 0 – Não respondeu ou respondeu de forma completamente incorreta.

Conceito 1 – Descreveu, corretamente, apenas a doença causada por um dos grupos ou indicou, corretamente, a forma de transmissão de um dos grupos.

Conceito 2 – Descreveu corretamente dois dos quatro tópicos (doença causada por cada um dos dois grupos ou forma de transmissão de cada um dos dois grupos).

Conceito 3 – Descreveu corretamente três dos quatro tópicos (doença causada por cada um dos dois grupos ou forma de transmissão de cada um dos dois grupos).

Conceito 4 – Descreveu corretamente todos os quatro tópicos (doença causada por cada um dos dois grupos e forma de transmissão de cada um dos dois grupos).

PCI Concursos

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 49: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P49 ÁREA DE ATUAÇÃO: TUBERCULOSE E MICOBACTERIOSE (TUBMB)

Prova Discursiva – Questão 3

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

O GeneXpert é um sistema fechado e integrado que realiza a extração, purificação, amplificação e detecção de DNA. A técnica de *nested*-PCR em tempo real, uma variação da reação em cadeia da polimerase (PCR) tradicional, é utilizada nesse sistema para aumentar a sensibilidade e especificidade do método. A região de 81pb do gene RpoB é amplificada e reconhecida por meio de cinco sondas tipo *molecular beacon*. Ocorre a identificação de fragmentos específicos de DNA do complexo *Mycobacterium tuberculosis* e a verificação de resistência dessa bactéria à rifampicina. Possui, ainda, controle interno de desempenho do teste. As sondas possuem, em sua extremidade, corantes que emitem fluorescência quando ocorre a ligação da sonda ao seu alvo, o que indica um resultado positivo. Se houver mutação em alguns pontos do DNA, não ocorrerá a ligação da sonda nem a emissão de fluorescência, consequentemente.

As vantagens do uso do GeneXpert RIF/TB em relação à baciloscopia são: maior sensibilidade; especificidade; identificação simultânea do DNA do complexo *Mycobacterium tuberculosis*; capacidade de detectar mutações resistentes à rifampicina; possibilidade de detecção de casos novos em menor tempo; e controle da doença.

A resistência à rifampicina é decorrente de mutações no gene rpoB, que codifica a subunidade beta da RNA polimerase, localizada no DNA genômico do *Mycobacterium tuberculosis*. A região em que ocorre a maioria das mutações abrange os códons 507-533 de 81pb e é denominada RRDR (Região de Determinação de Resistência à Rifampicina). As mutações impedem a ligação da rifampicina à enzima RNA polimerase, impedindo o processo de síntese de proteínas, com a consequente morte bacteriana.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – Mencionou, de forma precária, o sistema de diagnóstico molecular.

Conceito 2 – Mencionou o sistema diagnóstico, mas não especificou o princípio do seu funcionamento.

Conceito 3 – Apresentou adequadamente o sistema e seu funcionamento e a forma interpretativa do resultado.

QUESITO 2.2

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – Mencionou até duas vantagens.

Conceito 2 – Mencionou de três a cinco vantagens.

Conceito 3 – Mencionou todas as vantagens do sistema.

QUESITO 2.3

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – Citou somente o mecanismo de resistência.

Conceito 2 – Descreveu parcialmente o mecanismo de resistência, não enfatizando a região de 81pb.

Conceito 3 – Descreveu o mecanismo de resistência à rifampicina, citando a respectiva região genética afetada.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 49: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P49 ÁREA DE ATUAÇÃO: TUBERCULOSE E MICOBACTERIOSE (TUBMB)

Prova Discursiva – Questão 4

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

1 Limitações do teste rápido molecular (TRM) (GeneXpert MTB/RIF Ultra) para a identificação de resistência às drogas do primeiro esquema de tratamento

No caso apresentado há várias hipóteses para justificar os resultados da baciloscopia e cultura após o segundo mês de tratamento: o TRM (GeneXpert MTB/RIF Ultra) permitiu ampliação de detecção das mutações relacionadas a resistência a rifampina, mas algumas mutações menos frequentes ainda não são detectadas. A resistência às demais drogas não é detectada pelo TRM aplicado no diagnóstico.

2 Avaliação da presença de resistência micobacteriana a rifampicina e isoniazida, consideradas as recomendações do Ministério da Saúde do Brasil

A avaliação da resistência poderia ser complementada pelo teste de sensibilidade (LJ, MGIT, MIC).

3 Importância de se genotipar o isolado micobacteriano, técnicas que poderiam aplicadas e suas limitações

A genotipagem permite esclarecer a(s) linhagem(s) circulantes, transmissão recente, infecção mista. O *spoligotyping* é um procedimento de triagem que avalia um *locus* com regiões espaçadoras. Seu resultado deve ser complementado com outro procedimento de genotipagem. O MIRU 24 *loci* é a técnica considerada padrão-ouro e permite esclarecer transmissão recente e infecção mista.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Limitações do teste rápido molecular (TRM) (GeneXpert MTB/RIF Ultra) para a identificação de resistência às drogas do primeiro esquema de tratamento

Conceito 0 – Não abordou as limitações do teste rápido molecular (TRM) (GeneXpert MTB/RIF Ultra) ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou as limitações do teste rápido molecular (TRM) (GeneXpert MTB/RIF Ultra) de forma incompleta ou com algum equívoco.

Conceito 2 – Abordou as limitações do teste rápido molecular (TRM) (GeneXpert MTB/RIF Ultra) de forma incompleta e sem equívoco.

Conceito 3 – Abordou as limitações do teste rápido molecular (TRM) (GeneXpert MTB/RIF Ultra) de forma completa, sem equívoco, mas sem detalhamento.

Conceito 4 – Abordou as limitações do teste rápido molecular (TRM) (GeneXpert MTB/RIF Ultra) de forma completa, sem equívoco e com informações atualizadas e detalhadas.

QUESITO 2.2 Avaliação da presença de resistência micobacteriana a rifampicina e isoniazida, consideradas as recomendações do Ministério da Saúde do Brasil

Conceito 0 – Não abordou o tema ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Procedeu a uma avaliação superficial e com algum equívoco.

Conceito 2 – Procedeu a uma avaliação de forma incompleta e sem equívoco.

Conceito 3 – Procedeu a uma avaliação de forma completa, mas sem detalhamento.

Conceito 4 – Procedeu a uma avaliação de forma completa, com informações atualizadas e detalhadas.

QUESITO 2.3 Importância de se genotipar o isolado micobacteriano, técnicas que poderiam aplicadas e suas limitações

Conceito 0 – Não abordou o tema ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou o tema de forma superficial ou com equívoco.

Conceito 2 – Abordou o tema de forma incompleta e sem equívoco.

Conceito 3 – Abordou o tema de forma completa, mas sem detalhamento.

Conceito 4 – Abordou o tema de forma completa, com informações atualizadas e detalhadas.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 50: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P50 ÁREA DE ATUAÇÃO: NUTRIÇÃO (NUTRI)

Prova Discursiva – Questão 1

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

O SISAN é um sistema público de proteção social não contributivo no qual o poder público, com a participação da sociedade civil, estabelece, articula e dispõe a atuação do Estado para a concretização do DHAA e SAN da população. Consiste na composição unificada de um conjunto de órgãos e entidades da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios e, também, de instituições privadas que tenham a segurança alimentar e nutricional como desígnio de sua ação e que expressem interesse em unificar o sistema. Ressalta-se que o sistema se diferencia dos demais sistemas já instituídos no país, principalmente, por sua característica intersetorial, o que impõe uma estrutura diferenciada e peculiar aos seus propósitos, instâncias e em suas estratégias de gestão.

Entre os integrantes do SISAN chamam a atenção as conferências, o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA) e a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional (CAISAN), cujas atribuições e composições se diferenciam de outros sistemas e reforçam a participação social e o controle social na política de segurança alimentar e nutricional. As conferências de políticas públicas são espaços institucionais de participação social, que, geralmente, são realizados em intervalos contínuos (de quatro em quatro anos, ou a cada dois anos), aglomerando várias pessoas em todo o país a fim de deliberar acerca das diretrizes gerais de determinada política pública.

A composição do CONSEA nacional foi estabelecida na Lei 11.346/2006:

I – 1/3 (um terço) de representantes governamentais constituído pelos Ministros de Estado e Secretários Especiais responsáveis pelas pastas afetas à consecução da segurança alimentar e nutricional;

II – 2/3 (dois terços) de representantes da sociedade civil escolhidos a partir de critérios de indicação aprovados na Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional; e

III – observadores, incluindo-se representantes dos conselhos de âmbito federal afins, de organismos internacionais e do Ministério Público Federal.

O CONSEA será presidido por um de seus integrantes, representante da sociedade civil, indicado pelo plenário do colegiado, na forma do regulamento, e designado pelo Presidente da República.

As conferências são mais do que um evento, são um processo, convocada com uma finalidade específica, que se inicia na esfera municipal, onde, para além do debate propositivo sobre a política, são eleitos delegados(as) para as conferências estaduais e sucessivamente para a conferência nacional tendo como uma das principais potencialidades a possibilidade de seus participantes contribuírem para a criação de pautas políticas e de uma agenda de prioridades que influenciarão a política pública determinada no próximo período de sua vigência. As conferências nacionais de segurança alimentar e nutricional foram decisivas para a estruturação do SISAN, ampliando o espaço público através da participação da sociedade civil enquanto mecanismo efetivo para influenciar decisões no campo da formulação, do controle social e da utilização das políticas públicas.

Nessa perspectiva, a gestão da política de segurança alimentar e nutricional com base na intersetorialidade requer a integração das políticas e programas setoriais, os setores do governo, da sociedade civil e do mercado, destacando-se como um novo arranjo institucional e organizacional necessário, principalmente em programas de âmbito municipal. Desse modo, o trabalho intersetorial supõe não apenas o diálogo ou o trabalho simultâneo entre os atores envolvidos, mas principalmente a busca por resultados integrados, estando a ênfase posta no desenvolvimento local e visando qualidade de vida para os cidadãos.

Uma vez perfazendo a ação intersetorial, as redes de base local e/ou regional reclamam por valorização e qualificação na interconexão de agentes, serviços, organizações governamentais e não governamentais, movimentos sociais e comunidades. Intervir em rede, na atualidade, requer que se estabeleçam, entre as diversas instituições de defesa de direitos e prestadoras de serviços, vínculos horizontais de interdependência e de complementaridade.

A intersetorialidade apresenta-se como uma perspectiva inovadora na política pública na condução e operacionalização dos serviços ofertados, na reorganização da gestão, viabilizando que ocorra uma nova relação entre o município, os gestores, considerando-se as peculiaridades locais. Contudo, essa mudança de foco da gestão não é algo que ocorra espontaneamente, até mesmo porque mudanças levam tempo para ser introjetadas e aplicadas.

QUESITO AVALIADO

QUESITO 2.1

Conceito 0 – Não descreveu o papel da participação social no SISAN nem destacou o papel da intersetorialidade como forma de gestão ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Mencionou o papel da participação social no SISAN apenas de forma superficial, sem desenvolver adequadamente o assunto.

Conceito 2 – Descreveu o papel da participação social no SISAN, mas não desenvolveu de maneira adequada o conceito de intersetorialidade.

Conceito 3 – Descreveu adequadamente o papel da participação social no SISAN e de maneira parcial os aspectos relacionados à intersetorialidade.

Conceito 4 – Descreveu adequadamente o papel da participação social no SISAN e de maneira completa os aspectos relacionados à intersetorialidade.

PCI Concursos

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 50: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P50

ÁREA DE ATUAÇÃO: NUTRIÇÃO (NUTRI)

Prova Discursiva – Questão 2

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

A prática do garimpo ilegal utiliza como estratégia a aplicação do mercúrio para amalgamação do ouro. Entretanto, após sua utilização, esse elemento químico é aquecido e liberado na natureza. O mercúrio é responsável por causar danos à saúde animal e também à humana após o consumo de pescado contaminado. Os quadros de intoxicação são classificados como agudos e(ou) crônicos, pois, na maioria das vezes, é necessário acumular concentrações desse elemento ao longo da vida para que haja manifestação das patologias. Em geral, esse elemento químico é capaz de afetar o metabolismo e os sistemas nervoso, renal, hepático e reprodutor, além de ter potencial genotóxico, citotóxico e carcinogênico. Devido ao efeito deletério do mercúrio, é fundamental a realização de avaliações de risco para prever a possibilidade de danos à saúde do consumidor, o que é possível mediante cálculos que levam em conta não apenas a concentração de cada elemento no alimento, mas também outros fatores como a quantidade necessária consumida, o peso médio da população consumidora e a frequência de consumo. Este último fator é principalmente relevante nas populações ribeirinhas e nos povos originários, uma vez que esses grupos têm como hábito alimentar o pescado, que representa sua principal fonte de proteína. Esse tipo de avaliação, que pode ser feita pelo cálculo do quociente de risco, permite não subestimar o risco à saúde, algo que acontece quando se verifica apenas a concentração dos elementos nos alimentos.

Entre as principais ações no desenvolvimento de políticas e programas de segurança alimentar e nutricional voltadas para povos e comunidades tradicionais, podem-se destacar a regularização fundiária de terras indígenas e quilombolas; a Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial de Terras Indígenas; a saúde indígena; ações relacionadas à comercialização de produtos da sociobiodiversidade; e o fomento às atividades produtivas rurais.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1

Conceito 0 – Não abordou corretamente nenhum dos seguintes aspectos: (i) garimpo ilegal; (ii) contaminação mercurial; (iii) mercúrio para amalgamação do ouro; (iv) liberação do elemento químico após aquecimento; (v) contaminação ambiental.

Conceito 1 – Abordou corretamente apenas um dos aspectos citados.

Conceito 2 – Abordou corretamente apenas dois dos aspectos citados.

Conceito 3 – Abordou corretamente apenas três dos aspectos citados.

Conceito 4 – Abordou corretamente apenas quatro dos aspectos citados.

Conceito 5 – Abordou corretamente os cinco aspectos citados, de maneira inter-relacionada.

QUESITO 2.2

Conceito 0 – Não abordou corretamente nenhum dos seguintes aspectos: (i) quadro de intoxicação agudo; (ii) quadro de intoxicação crônico; (iii) manifestação das patologias.

Conceito 1 – Abordou corretamente apenas um dos aspectos citados.

Conceito 2 – Abordou corretamente apenas dois dos aspectos citados.

Conceito 3 – Abordou corretamente os três aspectos citados, de maneira inter-relacionada.

QUESITO 2.3

Conceito 0 – Não abordou corretamente nenhum dos seguintes aspectos: (i) avaliação de risco; (ii) frequência de consumo de alimentos contaminados; (iii) pescado como hábito alimentar; (iv) quociente de risco.

Conceito 1 – Abordou corretamente apenas um dos aspectos citados.

Conceito 2 – Abordou corretamente apenas dois dos aspectos citados.

Conceito 3 – Abordou corretamente apenas três dos aspectos citados.

Conceito 4 – Abordou corretamente os quatro aspectos citados, de maneira inter-relacionada.

QUESITO 2.4

Conceito 0 – Não abordou corretamente nenhum dos seguintes aspectos: (i) regularização fundiária de terras indígenas e quilombolas; (ii) Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial de Terras Indígenas; (iii) saúde indígena; (iv) ações relacionadas à comercialização de produtos da sociobiodiversidade; (v) fomento às atividades produtivas rurais.

Conceito 1 – Abordou corretamente apenas um dos aspectos citados.

Conceito 2 – Abordou corretamente apenas dois dos aspectos citados.

Conceito 3 – Abordou corretamente apenas três dos aspectos citados.

Conceito 4 – Abordou corretamente apenas quatro dos aspectos citados.

Conceito 5 – Abordou corretamente os cinco aspectos citados.

PCI Concursos

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 50: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P50 ÁREA DE ATUAÇÃO: NUTRIÇÃO (NUTRI)

Prova Discursiva – Questão 3

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

São considerados como os principais equipamentos de segurança alimentar e nutricional (SAN): os restaurantes populares; as cozinhas comunitárias; e os bancos de alimentos.

Restaurantes populares são unidades de alimentação e nutrição que visam à produção e à distribuição de refeições saudáveis, com alto valor nutricional e a preços acessíveis para pessoas em situação de insegurança alimentar. São equipamentos de alta complexidade que promovem diversas atividades multifuncionais de desenvolvimento social, geração de emprego e renda, na perspectiva do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN). A gestão dos restaurantes populares é responsabilidade do poder público local e a produção mínima estimada para um equipamento dessa natureza é de mil refeições diárias, no horário do almoço, por, no mínimo, cinco dias por semana.

As cozinhas comunitárias são estruturas físicas de produção e oferta de refeição com capacidade de atender, no mínimo, 100 (cem) pessoas por refeição. Os restaurantes populares e as cozinhas comunitárias caracterizam-se pela oferta de refeições a preços acessíveis, com subsídio do poder público, sem visar lucro financeiro.

Os bancos de alimentos são estruturas físicas e(ou) logísticas que ofertam o serviço de captação e(ou) recepção e distribuição gratuita de gêneros alimentícios oriundos de doações dos setores privados e(ou) públicos e que são direcionados às instituições públicas ou privadas caracterizadas como prestadoras de serviço de assistência social, de proteção e defesa civil, unidades de ensino e de justiça, estabelecimentos de saúde e demais unidades de alimentação e nutrição.

Os equipamentos de SAN são oportunidades de oferecimento de serviços públicos de alimentação e nutrição, em espaços adequados para o atendimento à população, em especial, às famílias em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar e nutricional. Qualificam a atuação local de assistência alimentar e abrem espaços para que outras ações fundamentais sejam implementadas, como, por exemplo, a realização de atividades de educação alimentar e nutricional e o fortalecimento da agricultura familiar, que ganha novos mercados institucionais a partir desta rede. Nesse sentido, o texto do(a) candidato(a) deve contemplar os seguintes aspectos: articulação entre os diferentes equipamentos de SAN; público-alvo das ações (públicos prioritários); articulação com outras políticas públicas de alimentação e nutrição, tais como PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar; PAA – Programa de Aquisição de Alimentos; Programa Bolsa Família; Programas de Capacitação e Geração de Renda (Economia Solidária); Programas Sociais (CRAS); e Hortas Comunitárias.

Entre as ações de educação alimentar e nutricional, podem ser citadas: palestras e rodas de conversa; hortas (agricultura urbana); oficinas de orientação sobre o preparo e aproveitamento de alimentos; entre outras.

QUESITOS AVALIADOS

Quesito 2.1 Descrição dos equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional (SAN) (funcionamento, formas de acesso e relação com outras políticas públicas de alimentação e nutrição)

Conceito 0 – Não abordou nenhum equipamento de segurança alimentar e nutricional (SAN).

Conceito 1 – Mencionou apenas parte dos equipamentos de SAN, de forma precária, sem desenvolvimento adequado.

Conceito 2 – Apresentou e descreveu os equipamentos de SAN, somente.

Conceito 3 – Apresentou e descreveu os equipamentos de SAN, desenvolvendo, medianamente, os aspectos de acesso e articulação com outras políticas públicas.

Conceito 4 – Apresentou e descreveu os equipamentos de SAN, desenvolveu adequadamente os aspectos de acesso e articulação com outras políticas públicas, mas estabeleceu, medianamente, as relações com iniciativas de educação alimentar e nutrição a partir dos equipamentos de SAN.

Conceito 5 – Apresentou e descreveu os equipamentos de SAN, desenvolveu adequadamente os aspectos de acesso e articulação com outras políticas públicas e estabeleceu as relações com iniciativas de educação alimentar e nutrição a partir dos equipamentos de SAN, de maneira completa.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 50: PESQUISADOR ADJUNTO – ESPECIALIDADE: P50 ÁREA DE ATUAÇÃO: NUTRIÇÃO (NUTRI)

Prova Discursiva – Questão 4

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

Os fatores de risco relacionados à gestação e à primeira infância incluem inadequada alimentação materna, baixo peso ao nascer, introdução precoce de alimentos sólidos, entre outros.

Relativamente aos fatores de risco relacionados à infância e adolescência, podem-se citar dieta rica em alimentos ultraprocessados e processados, ricos em gorduras e açúcares; sedentarismo e redução da atividade física; influência de fatores genéticos; entre outros.

Entre adultos e idosos, os fatores de risco incluem mudanças no metabolismo associadas ao envelhecimento; estilo de vida sedentário; condições socioeconômicas desfavoráveis; entre outros.

São consequências da desnutrição: retardo no desenvolvimento físico e cognitivo; fragilidade imunológica; aumento da mortalidade, especialmente em crianças. São consequências da obesidade: doenças cardiovasculares; diabetes tipo 2; problemas ortopédicos e de mobilidade.

Na gestação e primeira infância, as estratégias de prevenção incluem, por exemplo, promoção da amamentação exclusiva nos primeiros seis meses de vida da criança e acesso a programas de suplementação alimentar para gestantes.

Na infância e adolescência, são exemplos estratégias de prevenção a educação nutricional nas escolas, a restrição à publicidade de alimentos não saudáveis dirigida a crianças e o estímulo à prática de atividades físicas.

Para adultos e idosos, as estratégias de prevenção abrangem, por exemplo, incentivo a hábitos alimentares saudáveis, programas de atividade física para idosos e acesso facilitado a alimentos nutritivos, a preços acessíveis.

A abordagem integrada destaca a necessidade de políticas públicas que considerem as diferentes fases da vida e segmentos populacionais. Investir em educação nutricional, promover acesso equitativo a alimentos saudáveis e criar ambientes propícios à prática de atividades físicas são pilares fundamentais. Além disso, é crucial desenvolver estratégias que levem em conta as disparidades socioeconômicas, garantindo-se que as intervenções sejam eficazes e inclusivas. Ações governamentais aliadas à participação da sociedade civil são essenciais para alcançar resultados significativos na prevenção da desnutrição e obesidade em toda a sociedade.

As tecnologias sociais são peças-chave na construção de soluções sustentáveis para a segurança alimentar e nutricional em comunidades tradicionais da Amazônia. Ao integrar práticas inovadoras com o respeito às tradições culturais e ambientais, essas tecnologias não apenas melhoram a qualidade de vida das comunidades, como também contribuem para a preservação da rica biodiversidade amazônica, assegurando um equilíbrio entre as necessidades humanas e a conservação do meio ambiente.

Nesse sentido, cabe a abordagem dos seguintes conceitos:

- sistemas agroflorestais (SAF): integração de árvores, arbustos e cultivos agrícolas, para promoção da diversidade de alimentos; manutenção da cobertura vegetal, contribuindo-se para a conservação do solo e mitigação de impactos ambientais.
- bioconstrução sustentável: uso de materiais locais e técnicas construtivas tradicionais; redução do impacto ambiental na construção de moradias, promovendo-se o uso consciente dos recursos naturais.
- sistemas de pesca sustentável: adoção de práticas de pesca que respeitem os ciclos naturais das espécies; uso de tecnologias de monitoramento para evitar a pesca predatória.
- contribuições para a qualidade de vida e preservação ambiental: diversificação da alimentação (a implementação de SAF e práticas agrícolas sustentáveis amplia a oferta de alimentos, melhorando a diversidade nutricional na dieta das comunidades).
- autossuficiência e soberania alimentar: tecnologias sociais promovem a autossuficiência alimentar, reduzindo a dependência de recursos externos; fortalecimento da soberania alimentar, preservando-se as práticas alimentares tradicionais.
- conservação da biodiversidade: a adoção de práticas agrícolas sustentáveis e de pesca responsável contribui para a conservação da biodiversidade amazônica; manutenção dos ecossistemas locais e preservação das espécies nativas.

As técnicas culinárias desempenham um papel crucial na preservação de nutrientes, no aprimoramento da qualidade nutricional e na redução do desperdício de alimentos. A escolha adequada de métodos de preparo não apenas

impacta o sabor e a textura dos alimentos, mas também influencia diretamente na manutenção de seus valores nutricionais e na minimização do descarte.

Para a preservação de nutrientes, recomendam-se o cozimento a vapor (preserva vitaminas e minerais, pois os alimentos não entram em contato direto com a água fervente; ideal para vegetais, mantém sua textura e suas propriedades nutricionais) e o grelhamento e assamento (minimiza a perda de nutrientes, uma vez que a gordura é drenada durante o processo; adequado para carnes magras, preservando proteínas e reduzindo o teor de gordura).

O melhoramento da qualidade nutricional pode-se dar pela utilização de ingredientes integrais (optar por grãos integrais em vez de refinados aumenta a ingestão de fibras, vitaminas e minerais; contribui para o controle do peso e melhoria do perfil nutricional); e pela combinação de alimentos e nutrientes (criar refeições equilibradas, combinando diferentes grupos alimentares, proporciona uma variedade de nutrientes essenciais. Exemplo: combinação de grãos integrais, proteínas magras e vegetais).

A diminuição do desperdício de alimentos é possível pelo aproveitamento integral dos ingredientes, utilizando-se de cascas, talos e folhas que geralmente são descartados. Isso contribui para a redução do desperdício e o aumento da ingestão de fibras e nutrientes. Outra forma de diminuir o desperdício de alimentos é fazer o planejamento de refeições: planejar as refeições com antecedência reduz compras desnecessárias e desperdício de alimentos perecíveis, além de estimular o uso eficiente dos ingredientes disponíveis.

A escolha consciente de técnicas culinárias não apenas preserva os nutrientes essenciais, mas também contribui para a promoção de uma alimentação saudável, prevenindo deficiências nutricionais e favorecendo a manutenção de um peso corporal adequado. Além disso, ao reduzir o desperdício de alimentos, essas práticas apoiam a sustentabilidade ambiental, alinhando-se a um estilo de vida mais equilibrado e responsável.

As técnicas culinárias desempenham um papel multifacetado na alimentação, superando o aspecto sensorial. Com a escolha de métodos de preparo que preservam nutrientes, melhoram a qualidade nutricional e reduzem o desperdício, é possível alcançar benefícios significativos para a saúde individual e coletiva, promovendo-se uma abordagem mais sustentável e consciente na culinária do dia a dia.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Fatores de risco e estratégias

Conceito 0 – Não abordou o aspecto.

Conceito 1 – Abordou o aspecto de maneira limitada a um segmento social.

Conceito 2 – Abordou o aspecto de maneira relacionada a mais de um segmento social, porém de forma insuficiente e(ou) com inconsistências.

Conceito 3 – Abordou adequadamente o aspecto de maneira relacionada a mais de um segmento social.

QUESITO 2.2 Tecnologias sociais

Conceito 0 – Não abordou o aspecto.

Conceito 1 – Mencionou o aspecto, mas não o desenvolveu.

Conceito 2 – Desenvolveu o aspecto de maneira parcialmente adequada (desenvolvimento insuficiente ou com inconsistências).

Conceito 3 – Desenvolveu adequadamente o aspecto, citando exemplos.

QUESITO 2.3 Técnicas culinárias

Conceito 0 – Não abordou o aspecto.

Conceito 1 – Mencionou o aspecto, mas não o desenvolveu.

Conceito 2 – Desenvolveu o aspecto de maneira parcialmente adequada (desenvolvimento insuficiente ou com inconsistências).

Conceito 3 – Desenvolveu adequadamente o aspecto, citando exemplos.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 51: TECNOLOGISTA PLENO 2 – ESPECIALIDADE: T01 ÁREA DE ATUAÇÃO: SOLOS E PLANTAS

Prova Discursiva – Questão 1

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

Para garantir a confiabilidade das análises, é crucial detectar e mitigar viés nos dados, erro analítico, viés instrumental, além de assegurar a repetibilidade dos resultados. Isso envolve uma abordagem multifacetada, incluindo revisão cuidadosa da metodologia de coleta de dados para identificar possíveis fontes de viés, implementação de procedimentos de controle de qualidade para detectar e corrigir erros analíticos, e monitoramento regular do desempenho dos equipamentos para mitigar viés instrumental.

A utilização de brancos, padrões e material de referência é essencial para avaliar a precisão e exatidão dos resultados, permitindo a detecção de problemas e a correção de desvios. Os brancos, os padrões e o material de referência são essenciais para corrigir viés instrumental e erros analíticos, sendo o ponto zero na construção de uma curva analítica. Eles devem ser livres de interferências e ter condições prévias, como reagentes purificados e garantia de estabilidade. Os padrões interpretam o analito com precisão, exigindo armazenamento adequado, enquanto os materiais de referência devem possuir certificado de garantia do fornecedor. Além disso, é fundamental estabelecer protocolos padronizados e documentados em todas as etapas da análise, garantindo a repetibilidade dos resultados ao longo do tempo. Isso inclui treinamento adequado da equipe, implementação de procedimentos de controle de qualidade e manutenção de registros detalhados. Alguns modelos de gestão, como o sistema ISO e as Boas Práticas de Laboratório (BPL) baseadas na RDC 512/2021 da ANVISA, podem ser adotados para estabelecer políticas de qualidade em laboratórios específicos.

Em resumo, garantir a qualidade e confiabilidade das análises requer uma abordagem sistemática e diligente, que engloba desde a coleta e análise de dados até a manutenção de padrões de referência e a documentação metódica dos procedimentos. É importante esclarecer todas as etapas relacionadas à análise de uma amostra para garantir a veracidade dos resultados e a precisão do diagnóstico e da recomendação técnica. Desde a coleta até a interpretação dos resultados, cada etapa deve ser meticulosamente registrada. São enfatizadas a necessidade de conhecer a amostra, de garantir condições estáveis durante a coleta e o cuidado no condicionamento, transporte e recebimento da amostra. A preparação, a análise e a interpretação dos resultados devem ser realizadas por uma equipe treinada e utilizando equipamentos calibrados. O comprometimento profissional da equipe também é crucial para a confiabilidade dos resultados. Medidas administrativas são recomendadas para otimizar o processo, incluindo um planejamento experimental detalhado.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1

Conceito 0 – Não abordou o quesito ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou de maneira vaga, superficial ou incompleta.

Conceito 2 – Apresentou uma boa abordagem, porém não mencionou aspectos particulares ou exemplos.

Conceito 3 – Apresentou excelente abordagem, mencionando aspectos particulares e exemplos.

QUESITO 2.2

Conceito 0 – Não abordou o quesito ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou de maneira vaga, superficial ou incompleta.

Conceito 2 – Apresentou uma boa abordagem, porém não mencionou aspectos particulares ou exemplos.

Conceito 3 – Apresentou excelente abordagem, mencionando aspectos particulares e exemplos.

QUESITO 2.3

Conceito 0 – Não abordou o quesito ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou de maneira vaga, superficial ou incompleta.

Conceito 2 – Apresentou uma boa abordagem, porém não mencionou aspectos particulares ou exemplos.

Conceito 3 – Apresentou excelente abordagem, mencionando aspectos particulares e exemplos.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 51: TECNOLOGISTA PLENO 2 – ESPECIALIDADE: T01 ÁREA DE ATUAÇÃO: SOLOS E PLANTAS

Prova Discursiva – Questão 2

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

pH em água

A análise de pH é importante por refletir a atividade de H^+ da amostra. É também chamado de acidez ativa e tem grande influência na disponibilidade de nutrientes das plantas. Em geral, o valor de pH entre 6 e 6,5 é utilizado como referência para a melhor absorção de nutrientes pelas plantas, refletindo, assim, em sua produtividade. Em pH abaixo de 5,5 há solubilização de Al, elemento tóxico para as plantas, que reduz sua produtividade. Na determinação de pH em água, a amostra de terra fina seca ao ar (TFSA) é misturada em água destilada/deionizada, na proporção de 1:2,5, misturada por agitação com bastão de vidro. Após repouso de 1 hora, as amostras são novamente agitadas para posterior leitura do pH. O aparelho utilizado é o potenciômetro com eletrodo combinado, pHmetro. O potenciômetro deve ser aferido com solução de pH 4 e outra solução tampão de pH 7, nesta ordem. A leitura é feita diretamente no aparelho, sem necessidade de cálculo. O método é de fácil aplicação e sem risco ambiental. Como desvantagem, pode-se citar a presença de sais ou revestimento dos eletrodos com óxidos de ferro e alumínio, variáveis de acordo com a época de amostragem do solo e o manuseio da amostra. Deve-se ligar o potenciômetro 30 minutos antes da leitura e fazer as leituras sequencialmente.

Extração de elementos em tecido vegetal

Possibilita a quantificação e identificação de elementos, podendo os teores encontrados serem comparados com teores adequados de tabelas de referência; níveis críticos e índices DRIS, gerando possibilidade de acompanhamento nutricional. Os métodos mais utilizados são digestão seca e úmida; digestão úmida em forno de micro-ondas e solubilização em HCl 1 mol L⁻¹. Pela digestão seca, o tecido vegetal é aquecido a temperatura de 450 °C a 550 °C, e os elementos da cinza são quantificados. Vantagens: simplicidade de execução, possibilidade da determinação de vários elementos e a não poluição laboratorial com gases ou vapores tóxicos. Desvantagens: método demorado, trabalhoso, de difícil automação, com perda de elementos por volatilização. Na digestão úmida, a matéria orgânica do tecido vegetal é oxidada com ácidos minerais concentrados e a quente, em bloco digestor. Os ácidos HCl, HNO₃, HClO₄ e H₂SO₄ são utilizados individualmente ou misturados. Vantagens: rapidez e possibilidade de análise em série. Desvantagem: desprendimento de gases tóxicos. Na digestão úmida em micro-ondas, o tecido vegetal é digerido com HNO₃ 65% em vaso de Teflon fechado sob temperatura de 170 °C a 180 °C e pressão de 20 bar a 25 bar. Vantagens: não se perdem elementos pela volatilização; menor tempo de digestão; menor consumo de HNO₃; mínimo de contaminação externa; não há desprendimento de gases e vapores tóxicos. Desvantagens: dificuldade de análise em série; número reduzido de amostras; custo elevado do forno de micro-ondas e do vaso de Teflon. Na extração com solução de HCl 1 mol L⁻¹ em um processo sem digestão, os elementos químicos são solubilizados diretamente em HCl. Vantagens: não polui o ambiente laboratorial; dispensa materiais e aparelhos específicos; é simples, rápido e adaptável em sistema em série; tem baixo custo da extração. Desvantagem: extração parcial dos elementos Al, Fe e S.

O candidato deverá abordar necessariamente os seguintes temas:

- Importância agrícola do método de determinação de pH.
- Vantagens e desvantagens.
- Interações com nutrientes e elementos tóxicos, principalmente Al.
- Método de realização no laboratório, com proporção TFSA/água.
- Citação do equipamento utilizado.

O candidato deverá abordar necessariamente os seguintes temas:

- Importância agrícola da extração dos elementos.
- Citação dos métodos de digestão: via seca, via úmida, sem digestão com ácido.
- Vantagens e desvantagens de cada método de digestão.
- Citação dos ácidos empregados na extração.
- Citação dos equipamentos necessários para digestão (bloco digestor, micro-ondas, mufla).
- Citação da temperatura de uso em mufla e micro-ondas.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Importância agrícola do conhecimento do pH e da extração de elementos

Conceito 0 – Não abordou o quesito ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Mencionou de forma precária a importância da determinação de pH em amostras de solo, sem desenvolver as interações entre pH e disponibilidade de nutrientes e elementos tóxicos.

Conceito 2 – Apresentou a importância da determinação de pH em amostras de solo, mas não desenvolveu de forma eficiente o método empregado para leitura de pH, o equipamento necessário, a proporção terra fina seca ao ar e água destilada/deionizada.

Conceito 3 – Apresentou a importância da determinação de pH em amostras de solo, e desenvolveu eficientemente o método empregado para leitura de pH e o equipamento necessário, descrevendo a proporção de TFSA e água destilada/deionizada, mas não descreveu as vantagens/desvantagens.

Conceito 4 – Apresentou a importância da determinação de pH em amostras de solo, e desenvolveu eficientemente o método empregado para leitura de pH e o equipamento necessário, descrevendo a proporção de TFSA e água destilada/deionizada, descrevendo eficientemente as vantagens/desvantagens do método.

QUESITO 2.2 Descrição dos métodos em solos e plantas

Conceito 0 – Não abordou o quesito ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Mencionou de forma precária a importância da extração dos elementos químicos em amostras de tecido vegetal, sem citar os principais métodos de extração/digestão.

Conceito 2 – Mencionou de forma eficiente a importância da extração de elementos em amostras de tecido vegetal, mas não desenvolveu eficientemente os métodos empregados extração/digestão, sem mencionar as vantagens e desvantagens de cada método de extração.

Conceito 3 – Mencionou de forma eficiente a importância da extração de elementos em amostras de tecido vegetal, desenvolveu eficientemente os métodos empregados extração/digestão, mas sem mencionar as vantagens e desvantagens de cada método de extração.

Conceito 4 – Mencionou de forma eficiente a importância da extração de elementos em amostras de tecido vegetal, desenvolveu eficientemente os métodos empregados extração/digestão, citando equipamentos e temperaturas e mencionando eficientemente as vantagens e desvantagens de cada método de extração.

QUESITO 2.3 Vantagens e desvantagens de cada método, citando desprendimento de gases tóxicos e perda de elementos por volatilização, quando necessário

Conceito 0 – Não abordou o quesito ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Mencionou de forma precária as vantagens e desvantagens de cada método, sem citar desprendimento de gases tóxicos e perda de elementos por volatilização.

Conceito 2 – Mencionou de forma eficiente as vantagens e desvantagens de cada método, sem citar o desprendimento de gases tóxicos e perda de elementos por volatilização, quando necessário.

Conceito 3 – Mencionou de forma eficiente as vantagens e desvantagens de cada método, citando eficientemente o desprendimento de gases tóxicos, mas sem citar a perda de elementos por volatilização, quando necessário.

Conceito 4 – Mencionou de forma eficiente as vantagens e desvantagens de cada método, citando eficientemente o desprendimento de gases tóxicos e a perda de elementos por volatilização, quando necessário.

QUESITO 2.4 Emprego de equipamentos para leitura de pH e extração de elementos

Conceito 0 – Não abordou o quesito ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Mencionou de forma precária os equipamentos para leitura de pH e extração de elementos.

Conceito 2 – Mencionou de forma eficiente o equipamento para leitura de pH, pHmetro, citando a aferição com soluções tampão na ordem correta, sem citar o emprego de equipamentos para extração de elementos por digestão seca e úmida.

Conceito 3 – Mencionou de forma eficiente o emprego do equipamento para leitura de pH, pHmetro, citando a aferição com soluções tampão na ordem correta, mencionando apenas parte do emprego dos equipamentos para extração de elementos por digestão seca e úmida.

Conceito 4 – Mencionou de forma eficiente o emprego do equipamento para leitura de pH, pHmetro, citando a aferição com soluções tampão na ordem correta, mencionando eficientemente o emprego e os equipamentos (mufla, bloco digestor e micro-ondas) para extração de elementos por digestão seca e úmida.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 51: TECNOLOGISTA PLENO 2 – ESPECIALIDADE: T01

ÁREA DE ATUAÇÃO: SOLOS E PLANTAS

Prova Discursiva – Questão 3

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

~~Em~~ Ambos os equipamentos **consistem, basicamente, em fornos onde** a matéria orgânica do solo é degradada/oxidada sob alta temperatura (geralmente entre 450 e 600 °C). **A principal diferença consiste na presença de colunas cromatográficas no analisador elementar, que possibilita a separação dos gases formados pela combustão em atmosfera controlada.** No caso da determinação indireta, a perda de massa por ignição corresponde à quantidade de matéria orgânica do solo e, conhecendo o conteúdo de C na matéria orgânica do solo (geralmente 58 por cento), é possível fazer a conversão de maneira indireta. Do mesmo modo, a determinação do conteúdo de C no solo de maneira direta utilizando um analisador elementar consiste em uma degradação da matéria orgânica em atmosfera controlada, levando à formação de gases. Esses gases são separados por colunas cromatográficas e, por fim, a concentração de CO₂ é quantificada por detectores específicos (por exemplo, detectores de condutividade térmica ou infravermelho) e, portanto, determinando a massa de C na amostra a partir da massa de CO₂.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1

Conceito 0 – Não abordou o tema ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou o tema apenas de forma superficial sem desenvolvê-lo.

Conceito 2 – Abordou o tema de forma inconsistente.

Conceito 3 – Abordou o tema de forma consistente, mas cometeu algum erro conceitual.

Conceito 4 – Abordou o tema de forma adequada e consistente

QUESITO 2.2

Conceito 0 – Não abordou o tema ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou o tema apenas de forma superficial sem desenvolvê-lo.

Conceito 2 – Abordou o tema de forma inconsistente.

Conceito 3 – Abordou o tema de forma consistente, mas cometeu algum erro conceitual.

Conceito 4 – Abordou o tema de forma adequada e consistente

QUESITO 2.3

Conceito 0 – Não abordou o tema ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou o tema apenas de forma superficial sem desenvolvê-lo.

Conceito 2 – Abordou o tema de forma inconsistente.

Conceito 3 – Abordou o tema de forma consistente, mas cometeu algum erro conceitual.

Conceito 4 – Abordou o tema de forma adequada e consistente

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 51: TECNOLOGISTA PLENO 2 – ESPECIALIDADE: T01

ÁREA DE ATUAÇÃO: SOLOS E PLANTAS

Prova Discursiva – Questão 4

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

A gestão adequada de resíduos químicos é fundamental para as atividades laboratoriais que envolvem pesquisa e desenvolvimento tecnológico na área de solos e plantas. Os resíduos gerados, como solventes, reagentes e produtos químicos diversos, podem representar riscos à saúde humana e ao meio ambiente se não forem tratados de maneira adequada. ~~Portanto, é essencial implementar medidas de manejo responsável, incluindo a identificação, segregação, armazenamento temporário, transporte seguro, tratamento e disposição final dos resíduos.~~ É importante fazer uso das **Fichas de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ)**, que fornecem detalhes sobre aspectos de segurança, saúde e meio ambiente. Essas fichas devem estar em conformidade com a Norma Técnica NBR-14.725 da ABNT para serem consideradas válidas. Elas contêm informações detalhadas sobre identificação do produto, medidas de segurança, riscos ao fogo, propriedades físico-químicas, ecotoxicologia e dados gerais. A utilização dessas informações é fundamental para a correta manipulação, condicionamento e descarte de resíduos químicos, exigindo consciência e conhecimento por parte dos responsáveis pela manipulação dos produtos, além de um acompanhamento da gestão por meio de um planejamento experimental detalhado.

~~Além disso, é importante promover a conscientização e o treinamento dos colaboradores sobre as práticas corretas de manipulação e descarte de resíduos, visando à prevenção de acidentes e à proteção da saúde e do meio ambiente.~~ A conformidade com as regulamentações e normas pertinentes, assim como a busca por alternativas mais sustentáveis e ecoeficientes, são aspectos-chave na gestão eficaz de resíduos químicos em laboratórios de pesquisa. **O planejamento do descarte de resíduos químicos deve seguir a orientação da Norma ABNT NBR - 16.725.** Alguns resíduos requerem reservatórios especiais para coleta por empresas especializadas, enquanto outros podem ser descartados de maneira sustentável e segura. Estratégias sustentáveis incluem tratamento prévio dos resíduos para conformidade com a legislação de descarte em efluentes, conforme estabelecido pela Resolução 430/2011 do CONAMA. Em alguns casos, é necessário converter os agentes químicos em formas mais seguras e estáveis antes do descarte.

Integrar a gestão de resíduos químicos às atividades laboratoriais contribui não apenas para a segurança dos envolvidos e a preservação do meio ambiente, mas também para a sustentabilidade das pesquisas desenvolvidas, ~~promovendo uma abordagem responsável e ética em todo o processo de investigação e desenvolvimento tecnológico.~~ **É crucial que todos os envolvidos na manipulação de agentes químicos estejam conscientes da segurança profissional, ambiental e da necessidade de sustentabilidade econômica desde o consumo, visando evitar desperdícios.** A gestão eficaz, com registros detalhados e análises técnicas, permite melhorar rotinas e minimizar os impactos ambientais, buscando margens reduzidas de desperdício.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1

Conceito 0 – Não abordou o quesito ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou de maneira vaga, superficial ou incompleta.

Conceito 2 – Apresentou uma boa abordagem, porém não mencionou aspectos particulares ou exemplos.

Conceito 3 – Apresentou excelente abordagem, mencionando aspectos particulares e exemplos.

QUESITO 2.2

Conceito 0 – Não abordou o quesito ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou de maneira vaga, superficial ou incompleta.

Conceito 2 – Apresentou uma boa abordagem, porém não mencionou aspectos particulares ou exemplos.

Conceito 3 – Apresentou excelente abordagem, mencionando aspectos particulares e exemplos.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 52: TECNOLOGISTA PLENO 2 – ESPECIALIDADE: T02

ÁREA DE ATUAÇÃO: HERBÁRIO

Prova Discursiva – Questão 1

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

Espera-se que o candidato discorra sobre a importância dos dados moleculares atualmente em filogenias, comparando-os com os morfológicos, fornecendo exemplos desses tipos de dados, bem como as diferentes metodologias.

Além disso, espera-se que o candidato discorra sobre as diferentes naturezas dos dados moleculares, que podem ser agrupados em micromoleculares e macromoleculares, sendo os primeiros formados por moléculas de baixo peso molecular e menor número de átomos de carbono (< 30 átomos de C e ≤ 1000 u); e as macromoléculas (> 30 átomos de C e ≥ 1000 u). Exemplos dos tipos de dados citados anteriormente devem ser citados.

O candidato também deve discorrer sobre os diferentes métodos/critérios para a obtenção de filogenias – Parcimônia, Máxima Verossimilhança e Análise Bayesiana; bem como deve fornecer um exemplo de plantas da Amazônia onde um estudo filogenético poderia ser aplicado.

QUESITOS AVALIADOS

Quesito 2.1 – Importância atual dos dados moleculares na construção de filogenias

Conceito 0 – Não desenvolveu o quesito ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Discorreu de forma superficial sobre a importância dos dados moleculares, sem desenvolver nenhum dos itens especificados.

Conceito 2 – Discorreu sobre a importância dos dados moleculares em filogenia, desenvolvendo apenas um dos itens especificados.

Conceito 3 – Discorreu sobre a importância dos dados moleculares em filogenia, desenvolvendo dois dos itens especificados.

Conceito 4 – Discorreu sobre a importância dos dados moleculares em filogenia, desenvolvendo três dos itens especificados.

Conceito 5 – Discorreu sobre a importância dos dados moleculares em filogenias, desenvolvendo os quatro itens especificados.

Quesito 2.2 – Discorrer sobre os diferentes métodos/critérios para a obtenção de filogenias

Conceito 0 – Não desenvolveu o quesito ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Descreveu adequadamente apenas um dos itens especificados.

Conceito 2 – Descreveu os itens especificados, mas cometeu erros conceituais em alguns.

Conceito 3 – Descreveu corretamente os três itens especificados.

Quesito 2.3 - Estudo de caso ou exemplo de uso de dados moleculares em filogenias

Conceito 0 – Não abordou o tema ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou o tema apenas de forma superficial sem desenvolvê-lo.

Conceito 2 – Abordou o tema de forma inconsistente.

Conceito 3 – Abordou o tema de forma consistente, mas cometeu algum erro conceitual.

Conceito 4 – Abordou o tema de forma adequada e consistente.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 52: TECNOLÓGISTA PLENO 2 – ESPECIALIDADE: T02

ÁREA DE ATUAÇÃO: HERBÁRIO

Prova Discursiva – Questão 2

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

A prensa deverá ser colocada em local ensolarado, ventilado ou próximo de uma fonte de calor (Vieira & Carvalho-Okano, 1985). Os jornais devem ser trocados uma vez por dia, pelo menos, para tentar prevenir o ataque de fungos. Deixar o material em local que tenha a menor umidade possível (nunca deixar ao relento por exemplo).

Manter a prensa em sacos plásticos fechados, sob refrigeração a aproximadamente 4 °C (temperatura normal de conservação de alimentos), método que conserva a forma e consistência das folhas por até 3 a 5 dias.

Todo o material prensado deve ser molhado com álcool comercial a pelo menos 96% e a prensa deve ser colocada dentro de um saco plástico hermeticamente fechado (IBGE, 2012), de forma a garantir a não evaporação do álcool, permitindo assim a conservação das amostras por semanas.

O álcool pode inviabilizar o material botânico para estudos de biologia molecular (Judd *et al.*, 2009) e, por isso, o seu uso deve ser evitado. Quando esta técnica for utilizada essa informação deve ser anotada no caderno de coletas, junto às demais informações, para que também seja posteriormente transcrita para a etiqueta que acompanha cada espécime na coleção. Ao utilizar o álcool 96% e se o material a ser coletado também visar estudos moleculares, é necessário coletar amostras de tecido vegetal em sílica.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1. Cuidados com a prensa após dispor o material botânico recém coletado

Conceito 0 – Não abordou o quesito ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou os cuidados de maneira vaga, superficial ou incompleta.

Conceito 2 – Apresentou os cuidados, porém não mencionou aspectos particulares.

Conceito 3 – Apresentou os cuidados, mencionou aspectos particulares como conservação a baixa temperatura, uso de álcool e local para manter a prensa com material botânico.

QUESITO 2.2. Coleta de amostras de tecido vegetal para estudos de biologia molecular

Conceito 0 – Não abordou o quesito ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou a coleta de maneira vaga, superficial ou incompleta.

Conceito 2 – Apresentou a forma de coleta, porém não mencionou aspectos particulares de como preservar a amostra.

Conceito 3 – Apresentou a forma de coleta, mencionou aspectos particulares de como preservar a amostra.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 52: TECNOLOGISTA PLENO 2 – ESPECIALIDADE: T02

ÁREA DE ATUAÇÃO: HERBÁRIO

Prova Discursiva – Questão 3

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

A coleta em campo deve ser feita priorizando flores, frutos ou demais estruturas importantes para cada grupo taxonômico (por exemplo, caules e escamas em samambaias, flores e(ou) frutos em angiospermas). O material deve ser devidamente prensado entre jornal ou papéis absorventes e a secagem em condições controladas, com estufas de circulação de ar ou similares, sempre revisando as amostras para evitar que elas fiquem secas além do necessário.

Na prensagem, o ideal é virar uma folha para que as nervuras fiquem evidentes, facilitando depois no processo de secagem. Esse processo de secagem pode envolver ou não o uso de álcool, especialmente se demorar muito para o material ser colocado em estufa. No geral, esse processo pode levar à perda de cor e textura, especialmente em plantas com características delicadas, por isso o caderno de coletor é fundamental.

Após a secagem as plantas devem ser fixadas em cartolina adequada, preferencialmente de pH neutro e maior gramatura. A fixação pode ser com colas especiais ou fitas de herbário. Para que esse material perdure, a coleta e a secagem precisam ser bem feitas, para após a planta ser fixada e devidamente armazenada em um espaço controlado, que é a sala do herbário.

Antes de irem para a sala do herbário, as amostras devem ser congeladas por ~~pelo menos 15 dias~~ **2 dias (48 horas)** para eliminar potenciais insetos que se alojam durante o processamento das amostras. Essa sala deve conter armários específicos para coleções, deslizantes ou não, onde as amostras serão acondicionadas. Estas são agrupadas geralmente em ordem alfabética em embalagens de papel (chamada em alguns locais de camisa), preferencialmente material livre de ácido e identificadas. Poucas amostras devem ser sobrepostas para evitar peso excessivo que pode danificar as amostras. O manuseio deve ser cuidadoso, para evitar a queda de flores, frutos ou folhas, que, caso ocorra, devem ser acondicionados em envelopes de papel e então ser adicionado a exsiccata original. Há necessidade de controle de umidade e temperatura, estando estáveis. A temperatura próxima a 22 graus e a umidade próximo a 50% deve evitar o aparecimento de fungos (ar-condicionado e desumidificador são essenciais). Insetos devem ser controlados com inseticida específico, sendo a fumegação anual recomendada. Vistorias devem ser sempre realizadas para detectar e debelar contaminações.

Além das técnicas tradicionais de prensagem e secagem, existem outras abordagens de preservação em herbários que podem ser adotadas dependendo das características da planta e dos objetivos do estudo. Uma dessas técnicas é a preservação em líquidos, na qual as amostras são imersas em soluções conservantes, como álcool etílico ou formalina, para manter a integridade morfológica das estruturas vegetais. Esta técnica é particularmente útil para a preservação de espécimes delicados ou com alto teor de umidade, pois evita a desidratação e mantém a flexibilidade dos tecidos. Ainda, a correta conservação se dá com o uso de cartolina adequada ou envelopes para armazenamento de outros grupos, como briófitas, fungos e líquens, que tem processos de secagem específicos e devem ser armazenados em prateleiras especiais.

QUESITOS AVALIADOS

Quesito 2.1 Métodos de preservação de material botânico em herbários

Conceito 0 – Não abordou o tema ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou o tema apenas de forma superficial sem desenvolvê-lo.

Conceito 2 – Abordou o tema de forma inconsistente.

Conceito 3 – Abordou o tema de forma consistente, mas cometeu algum erro conceitual.

Conceito 4 – Abordou o tema de forma adequada e consistente.

Quesito 2.2 Etapas de coleta, preparo, acondicionamento e monitoramento

Conceito 0 – Não abordou o tema ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou o tema apenas de forma superficial sem desenvolvê-lo.

Conceito 2 – Abordou o tema de forma inconsistente.

Conceito 3 – Abordou o tema de forma consistente, mas cometeu algum erro conceitual.

Conceito 4 – Abordou o tema de forma adequada e consistente.

Quesito 2.3 Melhores práticas para garantir a qualidade e a longevidade das exsicatas

Conceito 0 – Não abordou o tema ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou o tema apenas de forma superficial sem desenvolvê-lo.

Conceito 2 – Abordou o tema de forma inconsistente.

Conceito 3 – Abordou o tema de forma consistente, mas cometeu algum erro conceitual.

Conceito 4 – Abordou o tema de forma adequada e consistente.

PCI Concursos

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 52: TECNOLOGISTA PLENO 2 – ESPECIALIDADE: T02

ÁREA DE ATUAÇÃO: HERBÁRIO

Prova Discursiva – Questão 4

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

Condições estruturais para evitar o ataque de pragas

- Umidade em torno de 40.^a 60%
- Temperatura entre 20-23°C

A habilidade de sobrevivência das pragas, são afetadas por um ou mais destes fatores o controlar um ou mais destes fatores (Webb et al. 1989, Strang 1994, CCI 1996, Linnie 1966, Rossol & Jessup 1996, Sitts 1997).

Principais medidas

- Planejamento continuado, havendo ou não infestações;
- Educação continuada a servidores, visitantes e todo pessoal direta ou indiretamente vinculado as coleções. Devem estar cientes que as pragas são um problema e que eles são parte do MIP.
- Monitoramento constante das instalações, havendo ou não pragas, usando armadilhas e inspeções visuais fazendo-se anotações das condições das paredes, reboco, tubos, sistema de eletricidade, janelas, portas, fendas inclusive embaixo das portas.
- Manutenção do ambiente com 40%- 60% UR, temperatura entre 20 e 30° C;
- Identificação das pragas que se encontram na coleção
- Prevenção de epidemias e mais infestações na coleção
- Tomada de decisão, imediatamente após a detecção da intercorrência, sempre fundamentada na identificação das pragas, inclui a prevenção de epidemias e o tratamento das infestações. Monitorar a origem dos organismos detectados, do que se alimentam e quando estão ativos, como ocorre a infestação, por exemplo se foram introduzidos recentemente objetos infestados, se há fendas nas paredes, portas e janela, prevenir mais infestações. Separar os espécimes infestados imediatamente, colocar em sacos plásticos e providenciar imediatamente o expurgo. Limpar todas as evidências de infestação (excrementos, restos de larvas, pelos), de todo o armário infestado e as amostras ali depositadas, visando controlar um possível re-infestação. Avaliar o espaço onde se encontrava o material infestado. Usar químicos criteriosamente, como última solução, apenas quando não houver outra forma de combater as infestações ou em fendas. Usar armadilhas pegajosas e elétricas
- Avaliação dos resultados obtidos;
- Planejamento de novas construções, instalações e reformas evitando aberturas e locais onde as pragas possam se abrigar
- Inspeção do edifício, onde estão as luzes e quando as portas e janelas estão abertas
- Instalação de barreiras físicas: Telas metálicas, verificar se as portas estão sempre fechadas, selar buracos e gretas
- Regulamento do MIP, contendo instruções para evitar alimentos dentro das coleções, não introduzir material que não passou por expurgo, estratégias de monitoramento, identificação, erradicação com base no conhecimento adquirido

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Condições estruturais para evitar o ataque de pragas

Conceito 0 – Não abordou o quesito ou o fez de forma totalmente equivocada

Conceito 1 – Abordou as condições estruturais de maneira vaga, superficial ou incompleta

Conceito 2 – Apresentou as condições, porém não mencionou aspectos particulares ou as faixas ótimas das condições

Conceito 3 – Apresentou as condições, mencionando os aspectos particulares ou as faixas ótimas das condições

QUESITO 2.2 Principais medidas: Planejamento, educação e monitoramento continuados.

Conceito 0 – Não abordou o quesito ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou as principais medidas relacionadas ao planejamento, educação e monitoramento continuados de maneira vaga, superficialmente ou incompleta.

Conceito 2 – Apresentou as principais medidas relacionadas ao planejamento, educação e monitoramento, porém não mencionou como serão executadas.

Conceito 3 – Apresentou as principais medidas relacionadas ao planejamento, educação e monitoramento, mencionando como serão executadas.

QUESITO 2.3 Principais medidas: Identificação, prevenção e tomada de decisão para combater as pragas.

Conceito 0 – Não abordou o quesito ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou de maneira vaga, superficial ou incompleta as principais medidas relacionadas a identificação, prevenção e tomada de decisão para combater as pragas.

Conceito 2 – Apresentou as principais medidas relacionadas a identificação, prevenção e tomada de decisão para combater as pragas.

Conceito 3 – Apresentou as principais medidas relacionadas a identificação, prevenção e tomada de decisão para combater as pragas, mencionando como serão executadas.

QUESITO 2.4. Principais medidas: Planejamento de novas construções, inspeções de edifícios e medidas, estruturais, corretivas para evitar a entrada de pragas.

Conceito 0 – Não abordou o quesito ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou de maneira vaga, superficial ou incompleta as principais medidas relacionadas ao planejamento de novas construções, inspeções de edifícios e medidas, estruturais, corretivas para evitar a entrada de pragas.

Conceito 2 – Apresentou as principais medidas relacionadas ao planejamento de novas construções, inspeções de edifícios e medidas, estruturais, corretivas para evitar a entrada de pragas.

Conceito 3 – Apresentou as principais medidas relacionadas ao planejamento de novas construções, inspeções de edifícios e medidas, estruturais, corretivas para evitar a entrada de pragas, mencionando como serão executadas.

QUESITO 2.5. Principais medidas: Regulamento do MIP.

Conceito 0 – Não abordou o quesito ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Apresentou o regulamento do MIP de maneira vaga, superficial ou incompleto.

Conceito 2 – Apresentou o regulamento do MIP contendo planejamento, educação de usuários, estratégias de monitoramento com base no conhecimento adquirido, expurgo, identificação, erradicação de infestações, tomadas de decisões e avaliações dos resultados obtidos.

Conceito 3 – Apresentou detalhadamente, mencionando as etapas de execução, de cada item do regulamento do MIP, contendo planejamento, educação de usuários, estratégias de monitoramento com base no conhecimento adquirido, detalhamento sobre o expurgo, identificação, erradicação de infestações, tomadas de decisões e avaliações dos resultados obtidos.

PCI Concursos

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 53: TECNOLOGISTA PLENO 2 – ESPECIALIDADE: T03 ÁREA DE ATUAÇÃO: TECNOLOGIA DA MADEIRA

Prova Discursiva – Questão 1

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

- 1 No que se refere à descrição dos parâmetros anatômicos comuns da madeira das espécies tropicais, bem como o destaque para as características anatômicas macro e microscópicas que distinguem os gêneros e espécies – o(a) candidato(a) deve abordar, inicialmente, a estrutura anatômica do lenho do tronco das árvores comum à todas as espécies de folhosas tropicais, como os tecidos de sustentação do tronco (constituídos por células de fibras), de transporte/hidráulica de seiva mineral no sentido ascendente do tronco (células de vasos) e de armazenamento de compostos orgânicos, exemplo, carboidratos não estruturais (células de parênquima radial e axial). Em seguida, o(a) candidato(a) deve destacar as características anatômicas macro-microscópicas do lenho que distinguem as espécies, como o parênquima longitudinal (tipos, %, associação aos elementos anatômicos, etc.); parênquima radial (tipos, dimensões, estratificação, etc.), fibras (distribuição, disposição, etc.) e vasos (dimensões, frequência, disposição, etc.); demais elementos anatômicos (canais de goma-resina, incrustações, cristais, canais traumáticos, etc.). Para esses parâmetros anatômicos da madeira comuns e que diferenciam as espécies de árvores, o candidato(a) deve apresentar exemplos destacados da abundante representatividade das famílias das árvores ocorrentes na floresta tropical da Amazonia, como as pertencentes às famílias Fabaceae; Sapotaceae; Lecythidaceae; Moraceae; Apocynaceae; Lauraceae; Burseraceae; Myrtaceae; Annonaceae; Meliaceae, etc., com a apresentação dos seus principais gêneros e espécies.
- 2 Neste contexto, o candidato(a) deve relacionar as propriedades organolépticas ou sensoriais que caracterizam as inúmeras espécies de madeiras (cheiro/odor, coloração, gosto, tato/textura, peso/densidade) e, ainda, relacionar exemplos de espécies que se diferenciam por 1 ou mais dessas características. O candidato(a) deve, ainda, destacar como as características anatômicas e as propriedades organolépticas das madeiras propiciam a identificação botânica das espécies nas atividades de fiscalização e de rastreabilidade da madeira das florestas, incluindo o seu transporte, transformação e comercialização no Brasil e no exterior.
- 3 Com respeito à dendrocronologia aplicada na caracterização das árvores das espécies tropicais, o(a) candidato(a) deve descrever os anéis de crescimento em relação à estrutura anatômica característica, como, a delimitação por zonas fibrosas, tipos de parênquima (marginal, em faixas, etc.), distribuição e diâmetro dos vasos (em anéis semi-porosos, etc.) apresentando exemplos de espécies de árvores. Da mesma forma, o(a) candidato(a) deve detalhar a importância e as principais aplicações da dendrocronologia tropical em relação ao monitoramento ambiental, sustentabilidade da produção, na manutenção da biodiversidade e dos serviços ambientais ou ecossistêmicos. Dentre os exemplos de aplicação da dendrocronologia, destacam-se a determinação da idade das árvores, reconstrução da curva de crescimento do tronco, avaliação de eventos climáticos extremos e das mudanças climáticas, respostas do crescimento do tronco das árvores após ciclos de desbastes seletivos, avaliação da saúde/estado de sanidade das árvores, etc.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Descrição dos parâmetros anatômicos comuns da madeira das espécies tropicais, bem como o destaque para as características anatômicas macro e microscópicas que distinguem os gêneros e espécies, com exemplos

Conceito 0 – Não abordou o quesito ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou a caracterização de maneira vaga, superficial ou incompleta.

Conceito 2 – Apresentou uma boa caracterização dos parâmetros anatômicos comuns e diferenciais da estrutura anatômica da madeira, porém não mencionando com nível de detalhe e exemplos que cobrem a diversidade de espécies.

Conceito 3 – Apresentou uma excelente caracterização dos parâmetros anatômicos comuns e diferenciais da estrutura anatômica da madeira, mencionando com nível de detalhe e exemplos que cobrem a diversidade das espécies.

QUESITO 2.2 Relacionar as propriedades organolépticas ou sensoriais que caracterizam as inúmeras espécies de madeiras e apresentar exemplos de espécies que se diferenciam por essas características, com destaque nas atividades de fiscalização e de rastreabilidade da madeira

Conceito 0 – Não abordou o quesito ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou a caracterização de maneira vaga, superficial ou incompleta.

Conceito 2 – Apresentou uma boa caracterização das propriedades organolépticas ou sensoriais das espécies de madeira, porém não mencionando com nível de detalhe e exemplos que cobrem a sua diversidade.

Conceito 3 – Apresentou uma excelente caracterização das propriedades organolépticas ou sensoriais das espécies de madeira, mencionando com nível de detalhe e exemplos que cobrem a diversidade das espécies.

QUESITO 2.3 Conceituar a dendrocronologia tropical e a caracterização dos anéis de crescimento em relação à estrutura anatômica, detalhar a sua importância e as principais aplicações no monitoramento ambiental, sustentabilidade da produção, na manutenção da biodiversidade e dos serviços ambientais ou ecossistêmicos

Conceito 0 – Não abordou o quesito ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou a caracterização de maneira vaga, superficial ou incompleta.

Conceito 2 – Apresentou uma boa caracterização das propriedades organolépticas ou sensoriais das espécies de madeira, porém não mencionando com nível de detalhe e exemplos que cobrem a sua diversidade.

Conceito 3 – Apresentou uma excelente caracterização das propriedades organolépticas ou sensoriais das espécies de madeira, mencionando com nível de detalhe e exemplos que cobrem a diversidade das espécies.

PCI Concursos

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 53: TECNOLOGISTA PLENO 2 – ESPECIALIDADE: T03 ÁREA DE ATUAÇÃO: TECNOLOGIA DA MADEIRA

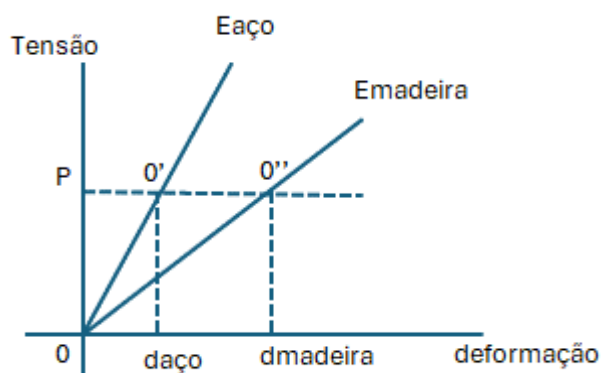
Prova Discursiva – Questão 2

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

Os tópicos a serem abordados na resposta envolvem a caracterização da madeira, seus aspectos tecnológicos e o processamento da madeira.

Se um cidadão bater em um poste com uma barra de ferro e com uma barra de madeira, observará que seu braço tremerá mais com o impacto do ferro do que com o da madeira. Isto porque a madeira absorve mais energia que o aço; portanto, parte da energia absorvida pela madeira com o seu impacto no poste será maior do que a observada com o uso do aço. A propriedade mecânica que indica a capacidade de absorção de energia é o módulo de elasticidade. O módulo de elasticidade, ou de Yong, é a tangente da tensão suportada pela tensão suportada e deformação sofrida pela madeira no mesmo nível de carga e no regime elástico da peça. A capacidade de absorção de energia da madeira e do aço pode ser representada graficamente, conforme mostrado a seguir. No gráfico de tensão *versus* deformação, pode-se observar que, para o mesmo nível de carga P , a deformação da madeira é maior do que a do aço.



QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1

Conceito 0 – Não respondeu à questão ou o fez de maneira integralmente incorreta.

Conceito 1 – Mencionou, de forma precária, as diferenças do impacto das duas peças no poste de concreto.

Conceito 2 – Explicou, de forma parcialmente correta, o motivo das diferenças entre o impacto com madeira e o impacto com ferro.

Conceito 3 – Explicou, de forma consistente, o motivo por que uma peça transmite mais vibração do que a outra.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 53: TECNOLOGISTA PLENO 2 – ESPECIALIDADE: T03 ÁREA DE ATUAÇÃO: TECNOLOGIA DA MADEIRA

Prova Discursiva – Questão 3

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

Os tópicos a serem abordados na resposta envolvem a caracterização da madeira, os aspectos tecnológicos e o processamento da madeira.

Aspecto tecnológico para utilização da madeira: ao ser assentada a madeira no piso úmido, sua umidade aumentará de 12% para 18%, então a madeira inchará e soltará do piso, pois não terá mais possibilidade de se expandir. Sabe-se que o coeficiente de retração tangencial da madeira é de 6,7% e a contração radial é de 4,4%; portanto, a média é de 5,55%. Admitindo-se que a contração ou o inchamento médio máximo será de 5,55 e que a dimensão da madeira aumenta ou diminui linearmente até chegar ao ponto de saturação das fibras, que é 21,6%, tem-se uma taxa média de retração ou inchamento de 0,25% por percentual de umidade. Ora, se a umidade da madeira aumentou 6% (18%-12%), isso significa que a dimensão da peça cresceu em torno de 1,5%. Isto é, de 20 cm de largura, a madeira passou a ter 20,3cm. Como são 100 peças, teremos 20,3 cm, a largura de assentamento de madeira é de 20,3 m. Como 20,3 é maior que 20 m (de largura da quadra) e não há espaço para a madeira se dilatar, o piso irá deformar-se.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Cálculo necessário para a solução do problema

Conceito 0 – Não respondeu à questão ou o fez de forma totalmente incorreta.

Conceito 1 – mencionou, de forma precária, o que acontece com o piso.

Conceito 2 – Explicou, parcialmente, o cálculo de inchamento.

Conceito 3 – Apresentou, de forma concisa, o gráfico que contribui para o desenvolvimento do cálculo e apresentou os resultados corretamente.

QUESITO 2.2 Explicação do acontecimento sobre o piso

Conceito 0 – Não abordou o tema ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou o tema apenas de forma superficial sem desenvolvê-lo.

Conceito 2 – Abordou o tema de forma inconsistente.

Conceito 3 – Abordou o tema de forma consistente, mas cometeu algum erro conceitual.

Conceito 4 – Abordou o tema de forma adequada e consistente.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 53: TECNOLOGISTA PLENO 2 – ESPECIALIDADE: T03 ÁREA DE ATUAÇÃO: TECNOLOGIA DA MADEIRA

Prova Discursiva – Questão 4

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

- 1 A importância das normas técnicas, da amostragem, da obtenção e confecção dos corpos-de-prova; os ensaios mecânicos de flexão estática, compressão paralela e dureza Janka

A normativa técnica é o protocolo para cada ensaio, orienta a confecção dos corpos de prova, além de indicar o número mínimo de amostras, o que ocorre em algumas normativas, como também da quantidade mínima de indivíduos por espécie a ser caracterizada. Para a confecção dos corpos de prova, recomendam-se amostras oriundas do cerne, isentas de defeitos aparentes e com orientação correta dos planos longitudinais tangencial e radial, o que culmina na plena distribuição dos anéis de crescimento no plano transversal, sendo importante para a obtenção de um resultado correspondente ao perfil da espécie. O ensaio de flexão estática é executado com o corpo de prova biapoado, em que a carga é executada do centro do vão livre da amostra até a sua ruptura, além da obtenção do módulo de ruptura (MOR), que corresponde à resistência máxima. Também é obtido o módulo de elasticidade (MOE), que indica a rigidez à flexão. O ensaio de compressão paralela é executado com a força sendo incidida no mesmo sentido das fibras na área da seção transversal do corpo de prova, até a sua ruptura, representada pelo deslizamento das fibras, para a obtenção do módulo de ruptura (MOR). O ensaio de dureza Janka é executado pela introdução de uma semiesfera de aço nas seis faces da amostra, extremos e faces tangencial e radial para obtenção da resistência paralela e transversal às fibras.

- 2 A influência dos fatores intrínsecos à madeira nas suas propriedades mecânicas

A densidade da madeira é um fator que traduz a resistência mecânica, menos espaços e maior quantidade de madeira. A porcentagem de lenho inicial e tardio aumenta ou diminui a resistência. Quanto ao ângulo das fibras, a menor angulação das microfibrilas ocorre na camada S2 da parede celular, responsável pela resistência da fibra. O nó, grã irregular e lenho de reação influenciam a resistência mecânica da madeira.

- 3 A importância da secagem na resistência mecânica da madeira

A secagem é responsável pela retirada da água da madeira dos espaços celulares e intercelulares, aproximando as células e tornando a madeira mais resistente.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – mencionou, mas não detalhou as informações sobre a importância dos itens e sobre os ensaios solicitados.

Conceito 2 – Abordou, mas de forma insuficiente ou parcialmente inconsistente, a importância dos itens solicitados e os ensaios.

Conceito 3 – Abordou, de forma detalhada e precisa, a importância dos itens solicitados e os pontos importantes a serem elucidados nos ensaios solicitados.

QUESITO 2.2

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – mencionou, mas não detalhou as informações sobre os fatores intrínsecos à madeira nas propriedades mecânicas.

Conceito 2 – Abordou, mas de forma insuficiente ou parcialmente inconsistente, a influência dos fatores intrínsecos à madeira nas propriedades mecânicas.

Conceito 3 – Abordou, de forma detalhada e adequada, os fatores intrínsecos à madeira nas propriedades mecânicas.

QUESITO 2.3

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – mencionou, mas não detalhou a importância da secagem na resistência mecânica da madeira.

Conceito 2 – Abordou, mas de forma insuficiente ou parcialmente inconsistente, a importância da secagem na resistência mecânica da madeira.

Conceito 3 – Abordou, de forma adequada, a importância da secagem na resistência mecânica da madeira.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 54: TECNOLOGISTA PLENO 2 – ESPECIALIDADE: T04

ÁREA DE ATUAÇÃO: REPRODUÇÃO AQUÍCOLA

Prova Discursiva – Questão 1

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

O(A) candidato(a) deve abordar o tema proposto, de forma clara e organizada, em um texto coeso e coerente. Embora a abordagem possa variar, o(a) candidato(a) deve demonstrar conhecimento sobre as bases biológicas referentes à determinação e diferenciação do sexo em peixes, suas vantagens e desvantagens. Deve, também, demonstrar estar atualizado(a) sobre o estado atual dos estudos sobre a produção de lotes monossexo de espécies de peixe nativas do Brasil. Além do conhecimento técnico, o(a) candidato(a) deverá demonstrar habilidades de interpretação, articulação e redação. Além do conhecimento técnico, o(a) candidato(a) deverá demonstrar habilidades de interpretação, articulação e redação. Embora a abordagem possa variar, o padrão de resposta do(a) candidato(a) deve incluir:

1. O sexo de peixes é determinado e diferenciado pela genética, por fatores ambientais, ou por ambos, sendo esses processos específicos para cada espécie. Existem vários genes e fatores ambientais envolvidos durante a determinação e diferenciação do sexo. No nível celular, a maioria dos genes que determinam o sexo suprime a via feminina. Entre os fatores ambientais, a temperatura, a densidade, a hipóxia, o pH e a interação social têm reconhecido papel na determinação do sexo. Uma vez determinado o destino sexual, a diferenciação sexual assume o processo de desenvolvimento gonadal.
2. O cultivo de populações monossexo tem como vantagens a eliminação da reprodução (ausência/diminuição da ocorrência de desovas), a redução do comportamento sexual-territorial, a obtenção de uma taxa média de crescimento mais elevada (crescimento mais rápido), os lotes de tamanho uniforme ao final do ciclo de cultivo e a redução do risco de impacto ambiental resultante de fugas de espécies exóticas. Para espécies de interesse na aquariofilia, há também vantagens com a produção de peixes com forma ou coloração do corpo diferenciadas. Entre as desvantagens da produção de populações monossexo, temos a percepção negativa desta prática por parte dos consumidores, o que ocorre para lotes de peixes monossexuados que sofreram reversão sexual pela administração de hormônios, assim como pela manipulação cromossômica. Além disso, resíduos dos hormônios usados no processo de reversão podem ser liberados, contaminando o ambiente e podendo impactar populações locais.
3. A produção de populações monossexo de peixes pode ser realizada por sexagem manual, manipulação ambiental, em especial de temperatura, hibridização, manipulações genéticas, como ginogênese e androgênese, ou com o uso de esteróides sexuais. O uso de hormônios é o método mais fácil e eficiente, sendo o mais utilizado na piscicultura comercial. A reversão hormonal pode ser realizada de forma direta, quando os hormônios são administrados diretamente aos peixes a serem invertidos sexualmente, ou indireta, quando os reprodutores sofrem a inversão sexual, a fim de produzir linhagens exclusivamente monossexo.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITOS 2.1, 2.2 e 2.3

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – Mencionou o quesito, mas não o desenvolveu ou o desenvolveu de forma superficial.

Conceito 2 – Desenvolveu o quesito, mas de forma inconsistente ou desconectada do texto como um todo.

Conceito 3 – Desenvolveu o quesito, articulando-o coerentemente com os demais.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 54: TECNOLOGISTA PLENO 2 – ESPECIALIDADE: T04

ÁREA DE ATUAÇÃO: REPRODUÇÃO AQUÍCOLA

Prova Discursiva – Questão 2

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

O(A) candidato(a) deve abordar o tema e os aspectos propostos, de forma clara e organizada, em um texto coeso e coerente. Embora as abordagens possam variar, ~~o(a) candidato(a) deve demonstrar conhecimento sobre as bases biológicas, em especial fisiologia e endocrinologia, referentes ao processo reprodutivo de peixes neotropicais. Deve, também, demonstrar estar atualizado sobre as práticas utilizadas na indução ambiental e hormonal à desova, fecundação e incubação de ovos de peixes nativos, particularmente do tambaqui (C. macropomum). Além do conteúdo, o(a) candidato(a) deve demonstrar habilidades de interpretação, articulação e redação.~~ **a resposta deve incluir:**

1. Por ser uma espécie migradora, a reprodução do tambaqui no ambiente natural ocorre através de estímulos ambientais durante a migração e em cativeiro, através da indução hormonal. Na natureza, a maturidade sexual é alcançada em fêmeas com comprimento total acima de 55 cm, normalmente aos 4 a 5 anos de idade, embora haja relatos de fêmeas maduras aos três anos. Durante a estação reprodutiva, os adultos se deslocam lentamente de várzeas, córregos e lagos na vazante, reunindo-se em grandes cardumes e migrando contra a corrente para áreas de desova nos principais canais dos rios. A época de desova atinge o pico no início do período de cheias nos chamados “rios de águas brancas e ricas em nutrientes”. O tambaqui tem desenvolvimento ovariano sincrônico, sendo uma espécie de desova em grupo e que não apresenta cuidado parental. A fecundidade é considerada alta (em média de 5 a 20% do peso vivo). A reprodução do tambaqui é controlada pelo eixo hormonal hipotálamo-hipófise-gônada e modulada por fatores ambientais. Ao perceberem modificações na temperatura da água e nas taxas pluviométricas, os neurônios hipotalâmicos passam a liberar neuro-hormônios, como o hormônio liberador de gonadotrofina (GnRH), hormônio inibitório de gonadotrofina (GnIH) e dopamina (inibitório), entre outros. Esses hormônios modulam a produção de gonadotrofinas nas células adenohipofisárias. As gonadotrofinas, o hormônio folículo-estimulante (FSH) e o hormônio luteinizante (LH) são distribuídos pela corrente sanguínea, atingem os testículos e ovários e controlam a esteroidogênese gonadal.
2. Por ser uma espécie que migra dos locais de alimentação e crescimento para o de reprodução, quando em cativeiro, é necessário fazer uso de estímulos hormonais exógenos para induzir à espermiacção ou ovulação. Para realizar a indução, é necessário selecionar reprodutores maduros. As fêmeas devem apresentar papila genital vascularizada (coloração vermelha) e ventre distendido, e os machos devem liberar sêmen sob leve pressão abdominal. A dosagem hormonal baseia-se em aplicações intramuscular, intrabdominal ou intrapeitoral, principalmente na base das nadadeiras peitorais e pélvicas, sendo aplicadas de acordo com a massa corporal do peixe, geralmente em duas doses (preparatória e decisiva). Apesar dos vários agentes indutores disponíveis e demonstrados experimentalmente para induzir a desova do tambaqui (gonadotrofina coriônica humana - hCG, preparações comerciais do hormônio liberador de gonadotrofina - GnRH e acetato de buserelina, entre outros), o extrato bruto de hipófise de carpa é o mais comumente utilizado por ser facilmente obtido e armazenado, facilmente manuseado (incluindo cálculo de dose) e comprovadamente eficaz. A indução é realizada em duas doses de hipófise macerada e diluída em soro fisiológico (0,7 - 0,9%). Para as fêmeas, a primeira dose é de 0,5 mg/kg de peso vivo (PV) (10% da dose total), e a segunda de 5 mg/kg PV. O intervalo entre as duas aplicações é de 12 horas. Para o macho, em geral, usa-se uma dose única (de 1,0 a 2,5 mg/kg, conforme o peso do peixe) junto à segunda dose da fêmea. A desova ocorre por volta de 210 horas-graus após a segunda dose.
3. Em condições de cativeiro, os óvulos e o sêmen do tambaqui são obtidos com auxílio de massagem abdominal (extrusão) e coletados em recipientes separados. A fertilização é geralmente realizada em recipientes plásticos, com os ovócitos e sêmen gentilmente misturados a seco, seguido pela adição de água. Como a concentração de

sêmen do tambaqui varia de $8,5$ a 19×10^9 espermatozoides/ml, geralmente se utiliza a proporção de 1,0 ml de sêmen para 80 g de ovócitos (cerca de 95.000 ovócitos). Os óvulos hidratados são transferidos para tanques de incubação, geralmente cilindro-cônicos, de fibra de vidro e capacidade de 60 a 200 L, nos quais se recomenda uma densidade de 2,0 g de ovos/L (cerca de 2.000 ovos/L). Os embriões de tambaqui são exigentes quanto ao oxigênio dissolvido, portanto, recomenda-se um mínimo de 2 a 3 trocas completas do volume de água das incubadoras a cada hora. O fluxo de água durante a incubação aumenta de 1 a 2 L/min. no início para 5 a 6 L/min. ao final. O tempo de desenvolvimento embrionário varia de 14 a 18 horas em temperaturas na faixa de 25 a 29 °C. No entanto, a eclosão pode ocorrer 12 horas após a fertilização. As larvas abrem a boca cerca de 36 horas após a eclosão. Fatores ambientais, nutricionais e outros afetam a qualidade dos gametas e das larvas.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Biologia da reprodução

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – Mencionou o quesito, mas não o desenvolveu ou o desenvolveu de forma superficial.

Conceito 2 – Desenvolveu o quesito, mas de forma inconsistente ou desconectada do texto como um todo.

Conceito 3 – Desenvolveu o quesito, articulando-o coerentemente com os demais.

QUESITO 2.2 Técnicas de indução à desova

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – Mencionou o quesito, mas não o desenvolveu ou o desenvolveu de forma superficial.

Conceito 2 – Desenvolveu o quesito, mas de forma inconsistente ou desconectada do texto como um todo.

Conceito 3 – Desenvolveu o quesito, articulando-o coerentemente com os demais.

QUESITO 2.3 Fecundação e incubação de ovos

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – Mencionou o quesito, mas não o desenvolveu ou o desenvolveu de forma superficial.

Conceito 2 – Desenvolveu o quesito, mas de forma inconsistente ou desconectada do texto como um todo.

Conceito 3 – Desenvolveu o quesito, articulando-o coerentemente com os demais.

PCI Concursos

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 54: TECNOLOGISTA PLENO 2 – ESPECIALIDADE: T04 ÁREA DE ATUAÇÃO: REPRODUÇÃO AQUÍCOLA

Prova Discursiva – Questão 3

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

Conhecer sobre o sistema reprodutivo de peixes é essencial para que possamos ter condições de desenvolvimento dos sistemas produtivos e, com isso, estimular o desenvolvimento aquícola de espécies de peixes amazônicos cultiváveis, assim como para que possamos efetivar ações de repovoamento de peixes focados nas espécies nativas.

O(A) candidato(a) deverá ser capaz de abordar, descrever e estruturar o texto de forma consistente sobre **reprodução morfológica, viabilidade, fertilização, integridade e atividade dos gametas** de peixes amazônicos, demonstrando os procedimentos corretos a serem adotados.

O(A) candidato(a) deverá abordar e descrever as estruturas **e as técnicas** necessárias para a **avaliação da morfológica, viabilidade, fertilização, integridade e atividade dos gametas** de peixes amazônicos, as condições de manejo adotadas no processo reprodutivo e o manejo dos reprodutores para que seja possível a produção de formas jovens, assim como a importância **da que a nutrição e o atendimento às** nutricionais dos reprodutores **tem** para que seja possível potencializar a **capacidade reprodutiva dos peixes, estratégias adotadas com relação à densidade de acasalamento, manejo quando aplicável aos procedimentos de acasalamento, os procedimentos e os manejos adotados até atingir o processo reprodutivo** **produção de formas jovens** de espécies de peixes amazônicos.

O(A) candidato(a) deverá ter capacidade de descrever e sintetizar os manejos adotados na reprodução de peixes amazônicos **e sua relação com a morfológica, a viabilidade, a fertilização, a integridade e a atividade dos gametas de peixes amazônicos**. Deverá relatar os procedimentos relacionados ao manejo dos reprodutores e a distribuição, alimentação e seleção dos reprodutores nos viveiros e nos sistemas de criação.

Deve-se apresentar a descrição **da morfológica dos óvulos e dos espermatozoides, da viabilidade considerando o manejo de gametas e de embriões, dos procedimentos e manejos para a ocorrência da fertilização, da integridade e atividade dos gametas da estrutura, dos formatos utilizados e das adequações que podem ser feitas para que a reprodução de peixes amazônicos para o sucesso na obtenção de formas jovens seja potencializada e a obtenção de formas jovens seja bem sucedida de forma a atender as demandas existentes.**

O(A) candidato(a) deverá demonstrar **conhecimento e capacidade de síntese** na descrição da **morfológica, da viabilidade, da fertilização, da integridade e da atividade dos gametas de peixes amazônicos, assim como dos procedimentos analíticos e avaliativos a serem adotados** **estrutura, dos formatos utilizados e das adequações que podem ser feitas para que o processo reprodutivo e o sucesso na reprodução de peixes amazônicos sejam bem sucedidos.**

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – Mencionou o quesito de forma vaga ou imprecisa.

Conceito 2 – Apresentou o tema com uma abordagem desconexa, mas conseguiu desenvolver e estruturar o tema de forma a apresentar características básicas importantes.

Conceito 3 – Apresentou o quesito de forma básica e superficial, no entanto conseguiu aprofundar, estruturar e contextualizar o assunto.

Conceito 4 – Apresentou abordagens claras, consistentes, bem estruturadas e mostrou conhecimento e domínio sobre o assunto.

QUESITO 2.2

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – Mencionou o assunto e fez uma abordagem muito superficial, sem desenvolvimento.

Conceito 2 – Abordou o tema de forma superficial, mas conseguiu apresentar evidências contextualizadas sobre o assunto.

Conceito 3 – Desenvolveu o tema, apresentando conhecimentos e informações consistentes, mas cometeu algum equívoco.

Conceito 4 – Apresentou abordagens claras, consistentes, bem estruturadas e mostrou conhecimento e domínio sobre o assunto.

QUESITO 2.3

Conceito 0 – Não abordou nenhum aspecto do tema proposto.

Conceito 1 – Mencionou o tema de forma superficial, não conseguiu aprofundar nem contextualizou o assunto, não demonstrou conhecimento e clareza nas abordagens.

Conceito 2 – Desenvolveu o tema de forma parcialmente adequada, conseguiu estruturar um raciocínio lógico com abordagens corretas sobre o assunto.

Conceito 3 – Conseguiu estruturar as abordagens de forma clara, consistente e aprofundou o tema, mostrando conhecimento sobre o assunto, mas cometeu algum equívoco.

Conceito 4 – Apresentou abordagens claras, consistentes, bem estruturadas e mostrou conhecimento e domínio sobre o assunto, incluindo novidades.

PCI Concursos

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 54: TECNOLÓGISTA PLENO 2 – ESPECIALIDADE: T04 ÁREA DE ATUAÇÃO: REPRODUÇÃO AQUÍCOLA

Prova Discursiva – Questão 4

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

- 1 O manejo na fase de larvicultura da espécie *Arapaima gigas*.

O(A) candidato(a) deverá ser capaz de abordar, descrever e estruturar o texto de forma consistente sobre o manejo dos reprodutores para obtenção de formas jovens para o sucesso na fase de larvicultura do *Arapaima gigas*.

- 2 O(A) candidato(a) deverá abordar e descrever as estruturas necessárias para a larvicultura, as condições de manejo adotadas na larvicultura de *Arapaima gigas* por parte dos produtores de formas jovens, assim como a importância da nutrição e exigências nutricionais na fase de larvicultura, estratégias adotadas com relação à densidade de criação, os procedimentos e os manejos adotados até atingir a fase de alevinagem, bem como a importância do conhecimento da mão de obra qualificada para ter sucesso na obtenção de larvas e formas jovens da espécie nos sistemas reprodutivos em cativeiro.

O(A) candidato(a) deverá ter capacidade de descrever e sintetizar os manejos adotados na larvicultura de *Arapaima gigas* por parte dos produtores. Deverá relatar os procedimentos de transporte, os manejos de transporte adotados das formas jovens, a repicagem e a distribuição nos viveiros e nos tanques de cultivo.

- 3 Descrição da estrutura, dos formatos utilizados e das adequações que podem ser feitas para que a produção de formas jovens seja potencializada e a larvicultura de *Arapaima gigas* seja bem-sucedida.

O(A) candidato(a) deverá demonstrar capacidade na descrição da estrutura, dos formatos utilizados e das adequações que podem ser feitas para que o processo e o sucesso na larvicultura de *Arapaima gigas* sejam bem-sucedidos.

QUESITOS AVALIADOS

Quesito 2.1

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – Mencionou, de forma subjetiva, o tema e não demonstrou conhecimento sobre o assunto.

Conceito 2 – Apresentou o tema com uma abordagem desconexa, mas desenvolveu e estruturou o tema, apresentando características básicas importantes.

Conceito 3 – Apresentou, de forma básica e superficial, o tema, no entanto, aprofundou, estruturou e contextualizou o assunto.

Conceito 4 – Apresentou abordagens claras, consistentes, bem estruturadas e demonstrou conhecimento e domínio sobre o assunto.

Quesito 2.2

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – Mencionou o assunto, fez uma abordagem muito superficial e não o desenvolveu o tema.

Conceito 2 – Abordou o tema, de forma superficial, mas apresentou evidências contextualizadas sobre o assunto.

Conceito 3 – Conseguiu evoluir no tema, apresentou conhecimentos e trouxe informações consistentes e abordagens contextualizadas.

Conceito 4 – Apresentou abordagens claras, consistentes, estruturadas e demonstrou conhecimento e domínio sobre o assunto, trazendo novidades sobre o tema.

Quesito 2.3

Conceito 0 – Não abordou nenhum aspecto do tema proposto.

Conceito 1 – Desenvolveu o tema de forma parcial, não aprofundou nem contextualizou o assunto, tampouco demonstrou conhecimento e clareza nas abordagens.

Conceito 2 – Desenvolveu o tema de forma parcialmente adequada, estruturou um raciocínio lógico com abordagens corretas sobre o assunto.

Conceito 3 – Estruturou as abordagens de forma clara, consistente e aprofundou o tema, demonstrando conhecimento sobre o assunto.

Conceito 4 – Apresentou abordagens claras, consistentes, estruturadas e demonstrou conhecimento e domínio sobre o assunto, trazendo novidades sobre o tema.

PCI Concursos

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 55: TECNOLOGISTA PLENO 2 – ESPECIALIDADE: T05 ÁREA DE ATUAÇÃO: NANOTECNOLOGIA

Prova Discursiva – Questão 1

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

O candidato deverá apresentar, pelo menos duas das técnicas de medições como por exemplo: ensaio de tração, teste mecânicos dinâmicos ou teste de fratura.

O candidato deverá discutir a evolução das propriedades elásticas (modulo elástico) em função da temperatura: transição alfa, limiar de escoamento fluido. Também o candidato deverá discutir a evolução do limiar de deformação plástica.

Na arguição deseja-se que seja referenciado os seguintes aspectos: concentração, qualidade da dispersão e fator de forma da carga.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Técnicas de medições

Conceito 0 – Não apresentou nenhuma das técnicas de medição mecânica;

Conceito 1 – Apenas citou, sem descrever, as técnicas de medição mecânica;

Conceito 2 – Citou, e descreveu uma técnica de medição mecânica;

Conceito 3 – Citou, e descreveu duas técnicas de medição mecânica;

Conceito 4 – Citou, e descreveu mais de duas técnicas de medição mecânica;

QUESITO 2.2 Evolução das propriedades elásticas

Conceito 0 – Não apresentou nenhuma das propriedades mecânicas;

Conceito 1 – Apenas citou, sem descrever, as propriedades mecânicas;

Conceito 2 – Citou, e descreveu uma das propriedades mecânicas;

Conceito 3 – Citou, e descreveu duas das propriedades mecânicas;

Conceito 4 – Citou, e descreveu mais de duas propriedades mecânicas;

QUESITO 2.3 Evolução do limiar de deformação plástica

Conceito 0 – Não se referiu a nenhum dos aspectos do material compósito.

Conceito 1 – Apenas citou, sem correlação, dos aspectos do material compósito;

Conceito 2 – Citou, e correlacionou um dos aspectos do material compósito;

Conceito 3 – Citou, e correlacionou dois dos aspectos do material compósito;

Conceito 4 – Citou, e correlacionou mais de dois dos aspectos do material compósito;

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 55: TECNOLOGISTA PLENO 2 – ESPECIALIDADE: T05

ÁREA DE ATUAÇÃO: NANOTECNOLOGIA

Prova Discursiva – Questão 2

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

O candidato deverá apresentar, pelo menos duas técnicas de medições como por exemplo: Calorimetria diferencial de varredura, teste mecânicos dinâmicos, ou microscopia (eletrônica de ponta de prova). Serão aceitas outras alternativas quando forem devidamente justificado.

O candidato deverá apresentar que quando os copolímeros estão na forma de blocos as propriedades de cada um dos polímeros podem ser observadas separadamente: Tg distintas, domínios distintos. No entanto quando for um copolímero aleatório as propriedades deste material serão uma média entre um polímero A e B.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Técnicas de medição mecânica

Conceito 0 – Não apresentou nenhuma das técnicas de medição mecânica.

Conceito 1 – Apenas citou, sem descrever, as técnicas de medição mecânica.

Conceito 2 – Citou e descreveu uma técnica de medição mecânica.

Conceito 3 – Citou e descreveu duas técnicas de medição mecânica.

Conceito 4 – Citou e descreveu mais de duas técnicas de medição mecânica.

QUESITO 2.2 Propriedades do copolímero

Conceito 0 – Não se referiu a nenhum das propriedades do copolímero.

Conceito 1 – Apenas citou as propriedades do copolímero.

Conceito 2 – Citou e descreveu uma das propriedades do copolímero.

Conceito 3 – Citou e descreveu duas das propriedades do copolímero.

Conceito 4 – Citou e descreveu mais de duas das propriedades do copolímero.

PCI Concursos

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 55: TECNOLOGISTA PLENO 2 – ESPECIALIDADE: T05

ÁREA DE ATUAÇÃO: NANOTECNOLOGIA

Prova Discursiva – Questão 3

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

A nanotecnologia permite a criação de novas partículas e materiais em escala nanométrica (em torno de 10-9 m, compreendendo de 1 e 100 nanômetros), o que tem sido denominado de nanopartículas.

Essa característica de tamanho da partícula implica a possibilidade de serem produzidos componentes tecnológicos capazes de interagir com sistemas biológicos (vegetal e animal) nos níveis de órgãos, tecidos e células.

Em geral, as nanopartículas são capazes de interferir e modular rotas metabólicas celulares e induzir respostas dos organismos a diferentes condições de meio.

Diante do exposto, a nanotecnologia associada à biologia tem o potencial de aperfeiçoar os métodos clássicos da agricultura e de outras atividades humanas convencionais e interferir de forma direta na produção de alimentos, no setor industrial e na sustentabilidade de biomas em todo o mundo. Para tanto, faz-se necessário manipular elementos químicos, moléculas e substâncias no sentido de encontrar meios para interferir em alvos específicos, gerando-se modificações que tragam soluções para diferentes demandas e(ou) problemas biológicos e de outras áreas.

Métodos físicos e químicos, tais com espectroscopia, cromatografia, microscopia, entre outros, são capazes de ajudar a investigar estruturas e funções de partículas com o objetivo de promover nanocaracterização, nanomanipulação e contribuir para aprofundamentos na nanobiotecnologia.

O uso da nanobiotecnologia na biologia das plantas e na agricultura pode tornar as áreas de plantios mais sustentáveis e seguras. Isso se deve à capacidade atual de manipular componentes e gerar novas partículas capazes de entregar nutrientes e pesticidas em doses menores e mais eficientes, criar proteções contra pragas e doenças, além de controlar as perdas excessivas de água pelas plantas e promover o microencapsulamento de sementes mais saudáveis e de alta germinabilidade.

Essas tecnologias, quando em alinhamento, têm alcance para cobrir todo o ciclo de vida das plantas, da semente à produção final.

Em termos ambientais, de maneira muito prática no que se refere à circulação de energia nos sistemas biológicos, as nanopartículas podem melhorar a forma como as plantas capturam e transformam energia física em energia química, aumentando a chamada produtividade primária das plantas e contribuindo para a retirada de CO₂ da atmosfera.

Recentes estudos sugerem que a manipulação de pontos de carbono (*carbon dots*) é capaz de alterar a fotossíntese em plantas, aumentando a captura de luz azul e mantendo estômatos abertos por mais tempo, assim como nanopartículas de dióxido de titânio também são capazes de potencializar a fotossíntese. A absorção de nutrientes é outro processo fisiológico em plantas bastante favorecido com os ganhos da nanobiotecnologia, com foco na absorção de nanopartículas carregadas com os nutrientes necessários para seu crescimento e desenvolvimento das plantas.

Todas essas tecnologias de escala nano, tomadas em conjunto, podem tornar a agricultura atual mais eficiente, com melhor entrega de produtos agropecuários, mas ainda é o início dessas grandes transformações. À medida que sejam explorados diferentes métodos e procedimentos, espera-se que gradativamente muitos benefícios ambientais e econômicos sejam vistos brevemente pela aplicação das nanotecnologias nas diferentes áreas de interesse da humanidade.

Tudo considerado, registra-se aqui ainda a importância de focar também em estudos de segurança dos nanomateriais em relação aos impactos ambientais, agrícolas e da saúde humana, que devem ser incluídos nesse campo de pesquisa, visando-se à adoção de métodos nanobiotecnológicos seguros e sem efeitos colaterais, a fim de se definir uma agricultura e um ambiente sustentáveis para o presente e para o futuro.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITOS 2.1 2.2 e 2.3

Conceito 0 – Não abordou o tema ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou o tema apenas de forma superficial, sem desenvolvê-lo.

Conceito 2 – Abordou o tema de forma inconsistente.

Conceito 3 – Abordou o tema de forma consistente, mas cometeu algum erro conceitual.

Conceito 4 – Abordou o tema de forma adequada e consistente.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 55: TECNOLOGISTA PLENO 2 – ESPECIALIDADE: T05

ÁREA DE ATUAÇÃO: NANOTECNOLOGIA

Prova Discursiva – Questão 4

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

O candidato deverá abordar, necessariamente, pelo menos um dos aspectos abaixo:

1. Temática: Estrutura da matéria, cristais e planos cristalinos.
2. Temática: Força e natureza de ligações químicas. Diferenças entre forças de ligação iônica, covalente e metálica.
3. Temática: Termodinâmicos e formação de interfaces, energia livre e quebra de ligações.

A clivagem de materiais cristalinos ocorre quando cristais se dividem ao longo de planos cristalinos bem definidos. A energia necessária para que a clivagem ocorra depende da natureza química das ligações de formação do sólido. O plano de clivagem é definido por aquele que a força de ligação química entre os átomos é menor e/ou um menor número de ligações químicas é rompida na separação do plano formando assim, em geral, uma superfície, idealmente, atômica e plana. Do ponto de vista termodinâmico, a superfície, plano formado, deve ser aquele que minimiza a energia livre de superfície.

Devido a direta relação entre o plano de clivagem e natureza das ligações químicas, a clivagem de metais alcalinos terrosos caracterizados por sua estrutura cristalina cúbica, ocorre nos planos (100), (010) e (001). A natureza iônica dessa ligação química conhecida por baixa direcionalidade, devido a ligações de natureza eletrostática de baixa magnitude comparada a ligações químicas tipo covalente, confere a esses cristais notável facilidade de realizarmos sua clivagem.

No caso mencionado na questão sobre a clivagem preferencial do Si no plano (111), notamos que apesar de sua estrutura cristalina também com simetria cúbica, esta é caracterizada pela estrutura cúbica tipo diamante. Mais importante, a natureza covalente e direcional das ligações químicas entre os átomos de Si com a presença de orbitais tipo p resultam em uma condição de menor número de ligações químicas rompidas quando este é clivado no plano (111). Nesse caso, inclusive, é interessante salientar que apesar da forte força de interação observada em cristais com ligações químicas covalentes, sua clivagem ainda assim pode ocorrer desde que o princípio de que um menor número de ligações seja rompido, minimizando assim o número de ligações químicas insatisfeitas na superfície e consequentemente minimizando a energia livre de superfície.

Outros exemplos de clivagem observados em materiais cristalinos são encontrados no processo de esfoliamento, ou clivagem, de cristais de Mica e Grafite. Notamos que para o Grafite os átomos de carbono no plano (0001), tem natureza covalente enquanto perpendicular ao plano, ou seja, no plano de clivagem, as ligações químicas são fracas do tipo Van der Waals.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Abordar, necessariamente, pelo menos, um dos seguintes aspectos: (i) Estrutura da matéria, cristais e planos cristalinos; (ii) Força e natureza de ligações químicas. Diferenças entre forças de ligação iônica, covalente e metálica; (iii) Termodinâmicos e formação de interfaces, energia livre e quebra de ligações

Conceito 0 – Não apresentou pelo menos um (1) dos temas acima.

Conceito 1 – Apresentou apenas um (1) dos temas acima.

Conceito 2 – Apresentou dois (2) dos temas acima.

Conceito 3 – Apresentou três (3) dos temas acima.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 56: TECNOLOGISTA PLENO 2 – ESPECIALIDADE: T06
ÁREA DE ATUAÇÃO: QUÍMICA DE PRODUTOS NATURAIS

Prova Discursiva – Questão 1

Aplicação: 24/03/2024

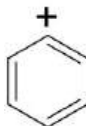
PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

1 Perda de fragmento da molécula

m/z 135: perda do radical metil: $-\text{CH}_3$.

2 Estrutura e nome dos radicais orgânicos

m/z 77: perda de todos os ligantes do anel, metil: $-\text{CH}_3$; hidroxil: $-\text{OH}$ e isopropil: $-\text{CH}(\text{CH}_3)_2$, restando apenas o cátion benzeno.



QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Perda de fragmento da molécula (nome e estrutura)

Conceito 0 – Não identificou o fragmento pedido ou identificou fragmento incorreto.

Conceito 1 – Identificou corretamente ou o nome do fragmento perdido ou sua estrutura.

Conceito 2 – Identificou corretamente o nome do fragmento e sua estrutura.

QUESITO 2.2 Estrutura e nome dos radicais orgânicos: perda de todos os ligantes do anel, metil: $-\text{CH}_3$; hidroxil: $-\text{OH}$ e isopropil: $-\text{CH}(\text{CH}_3)_2$, restando apenas o cátion benzeno

Conceito 0 – Não identificou nenhum radical orgânico ou identificou radicais incorretos.

Conceito 1 – Identificou corretamente o nome e a estrutura de apenas um dos radicais orgânicos listados e não mencionou o cátion benzeno.

Conceito 2 – Identificou corretamente o nome e a estrutura de apenas dois dos radicais orgânicos listados e não mencionou o cátion benzeno.

Conceito 3 – Identificou corretamente o nome e a estrutura dos três radicais orgânicos listados e não mencionou o cátion benzeno.

Conceito 4 – Identificou corretamente o nome e a estrutura dos três radicais orgânicos listados e mencionou o cátion benzeno.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 56: TECNOLOGISTA PLENO 2 – ESPECIALIDADE: T06 ÁREA DE ATUAÇÃO: QUÍMICA DE PRODUTOS NATURAIS

Prova Discursiva – Questão 2

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA

Alguns itens básicos/mínimos que poderiam ser discutidos pelos candidatos sobre os tipos de ionização, analisadores e combinações foram listados a seguir. Este padrão de resposta não é limitante, é apenas balizador. Há muitos pontos que podem e devem ser apresentados pelo(a) candidato(a) e serão considerados ao avaliar as respostas. Cabe ao(à) candidato(a) aprofundar mais sobre eles, o que ensejará em maiores notas.

As principais características de cada tipo de ionização são:

- Ionização por elétrons (EI): um feixe de elétrons energéticos (comumente a 70 eV) colide com os analitos. Nessa colisão, um elétron de menor energia é arrancado da substância, transformando-a num íon carregado positivamente. Este íon pode sofrer rearranjos internos para estabilizar a carga formada. Muito usada para substâncias voláteis e termicamente estáveis.
- ESI: para substâncias não voláteis e termicamente instáveis, foi desenvolvida a técnica de ionização por EletroSpray (ESI). O analito é dissolvido em solvente orgânico, ele é injetado num capilar onde é aplicado um campo elétrico forte. Essas gotas são empurradas por um campo que contém gás aquecido (normalmente N_2), onde o solvente é, então, evaporado, gerando os íons carregados.
- APCI: é a ionização química à pressão atmosférica, realiza reações de íon-molécula em fase gasosa. Tem a vantagem que pode ser usada tanto para substâncias polares quanto de baixa polaridade. Pode gerar cátions radicais simples ($M^{\cdot+}$), transferência de prótons (M^+H), ($M-H$) e formação de adutos com o gás reagente (M^+NH_4).
- MALDI: é uma técnica de ionização branda em que o analito é embebido numa matriz capaz de gerar íons intactos em fase gasosa (absorvendo o laser incidente). Esta técnica é usada principalmente para substâncias não voláteis e termicamente instáveis e de alta massa molecular, como proteínas, peptídeos.

Os analisadores mais comuns são:

- Quadrupolo simples: são compostos por 4 cilindros metálicos com os polos diagonalmente opostos para provocar a atração/repulsão dos íons formados (no EI).
- *Ion-trap*: é o aprisionamento de íons, onde os íons que foram gerados no ESI são expelidos em função de aplicação de radiofrequência (RF).
- *Time of Flight* (TOF): os íons gerados (provenientes do MALDI, ESI ou APCI) recebem um pulso de energia e são acelerados. Como se conhece a distância de voo, pode-se calcular a massa dos íons. Estes podem ser de alta elevada resolução.

Algumas combinações comuns são: EI/quadrupolo e CI/quadrupolo para terpenos, ESI/*ion trap* e ESI/TOF para flavonoides e alcaloides, MALDI/TOF para alcaloides, peptídeos.

QUESITOS AVALIADOS

Quesito 2.1 – Fontes de Ionização

Conceito 0 – Não apresentou nenhuma característica das fontes de ionização.

Conceito 1 – Apresentou apenas um dos aspectos contidos no padrão de resposta.

Conceito 2 – Apresentou dois dos aspectos contidos no padrão de resposta.

Conceito 3 – Apresentou três dos aspectos contidos no padrão de resposta.

Conceito 4 – Apresentou todos os aspectos contidos no padrão de resposta.

Quesito 2.2 – Analisadores

Conceito 0 – Não apresentou nenhuma característica dos tipos de analisadores.

Conceito 1 – Apresentou apenas um dos aspectos contidos no padrão de resposta.

Conceito 2 – Apresentou dois dos aspectos contidos no padrão de resposta.

Conceito 3 – Apresentou três dos aspectos contidos no padrão de resposta.

Conceito 4 – Apresentou todos os aspectos contidos no padrão de resposta.

Conceito 4 – Apresentou todos os aspectos contidos no padrão de resposta e discutiu as faixas de massas e capacidade de resolução.

Quesito 2.3 – Propor combinações

Conceito 0 – Não apresentou nenhuma combinação.

Conceito 1 – Apresentou apenas uma combinação.

Conceito 2 – Apresentou duas combinações.

Conceito 3 – Apresentou três combinações.

Conceito 4 – Apresentou pelo menos três combinações e citou para quais classes de substâncias de produtos naturais cada uma é mais apropriada.

PCI Concursos

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 56: TECNOLOGISTA PLENO 2 – ESPECIALIDADE: T06 ÁREA DE ATUAÇÃO: QUÍMICA DE PRODUTOS NATURAIS

Prova Discursiva – Questão 3

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

Alguns itens básicos/mínimos que poderiam ser discutidos pelos candidatos sobre metabolômica e “big data” foram listados a seguir. Este padrão de resposta não é limitante, é apenas balizador. Há muitos pontos que podem e devem ser apresentados pelo(a) candidato(a) e serão considerados ao avaliar as respostas. Cabe ao(à) candidato(a) aprofundar mais sobre eles, o que ensinará em maiores notas.

A metabolômica pode ser definida como o estudo do conjunto de metabólitos, que são os produtos do metabolismo de um determinado sistema biológico. A fim de realizar estudos sobre metabolômica, pode-se usar inserção direta (em que não há qualquer separação cromatográfica da amostra) ou pode-se usar a separação cromatográfica (comumente líquida). **A forma mais utilizada é usando técnicas hifenadas, pois a separação dos metabólitos é fundamental para permitir uma análise mais precisa.** A forma de ionização pode ser por ESI ou **APCI** ~~TOF~~, onde se geram os íons MS e depois MS/MS, a fim de gerar espectros de fragmentação que são comparados com bibliotecas/**plataformas**. O mais utilizado é o GNPS (Global Natural Products Network). Além da comparação visual entre os espectros gerados com a biblioteca, deve-se fazer a comparação com a quimiossistemática da espécie, a fim de gerar respostas confiáveis. Também é possível comparar com espectros de massas da literatura que tenham padrão prata ou ouro de identificação, com o objetivo de realmente poder inferir que houve uma identificação do metabólito. Se não houver essa comparação com um padrão ouro, pode-se usar apenas o termo anotação para inferir quais são os metabólitos presentes na amostra analisada.

QUESITOS AVALIADOS

Quesito 2.1 – Metabolômica

Conceito 0 – Não apresentou nenhum conceito de metabolômica.

Conceito 1 – Apresentou um conceito vago.

Conceito 2 – Apresentou um conceito aprofundado.

Quesito 2.2 – Tratamento de *big data*

Conceito 0 – Não apresentou nenhum tipo de tratamento de *big data*.

Conceito 1 – Apresentou um tipo, mas não o aprofundou.

Conceito 2 – Apresentou pelo menos um tipo e o aprofundou utilizando em produtos naturais.

Quesito 2.3 – Conferência dos resultados e discussão dos termos identificação x anotação

Conceito 0 – Não apresentou nenhuma forma de conferência nem discussão dos termos.

Conceito 1 – Apresentou apenas uma forma de conferência ou apenas uma discussão dos termos.

Conceito 2 – Apresentou tanto uma forma de conferência quanto discussão dos termos.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 56: TECNOLOGISTA PLENO 2 – ESPECIALIDADE: T06 ÁREA DE ATUAÇÃO: QUÍMICA DE PRODUTOS NATURAIS

Prova Discursiva – Questão 4

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

1

- a) Falso. O analisador de massas do tipo Orbitrap não é baseado na frequência ciclotrônica dos íons sob o efeito de um campo magnético. O Orbitrap opera a partir da oscilação dos íons em torno de um eletrodo central sob voltagens, sem a presença de um campo magnético.
- b) Falso. Quadrupolo (Q) é baseado na trajetória dos íons em função do espaço e não do tempo. Assim, o analisador opera através da estabilidade da trajetória dos íons no “espaço” entre os quatro eletrodos, com base no diagrama de estabilidade de Mathieu.
- c) Falso. Ion trap (IT) não é baseado na velocidade dos íons durante um determinado tempo e não no espaço.
- d) Verdadeiro. Tempo de voo (ToF – *time of flight*) é baseado na energia cinética dos íons em uma análise pulsada.

2 Supondo-se que o íon molecular seja relativo para 100% da abundância no espectro, encontra-se a abundância do íon referente ao isótopo de carbono-13, por cálculo de regra de três:

31,3% ----- 100%

2,1% ----- X

X = abundância do íon referente ao isótopo de carbono-13 = 6,7%

Então, como a abundância natural do isótopo de carbono-13 é de 1,1%, assim, é possível encontrar quantos carbonos a molécula orgânica tem:

$6,7\% / 1,1\% = 6$ carbonos

Assim, se a molécula contém 6 carbonos, a massa relacionada é de 72 Da, então, como só há carbonos e hidrogênios, temos 12 átomos de hidrogênio na molécula, o que confere ao íon molecular a m/z de 84, **relativo à molécula C₆H₁₂**.

- 3 Segundo a regra do nitrogênio, em uma molécula orgânica, o íon molecular produzido por EI que contiver a massa ímpar será possivelmente proveniente de uma molécula com número ímpar de nitrogênios. Sendo assim, diante das moléculas listadas, a única que atende a esse requisito é a CH₃CH₂NH₂.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1

Conceito 0 – Não justificou nenhuma das quatro afirmações listadas.

Conceito 1 – Justificou corretamente apenas uma das quatro afirmações listadas.

Conceito 2 – Justificou corretamente apenas duas das quatro afirmações listadas.

Conceito 3 – Justificou corretamente apenas três das quatro afirmações listadas.

Conceito 4 – Justificou corretamente as quatro das quatro afirmações listadas.

QUESITO 2.2

Conceito 0 – Não apresentou a fórmula molecular do composto, nem mostrou a linha de raciocínio e possíveis cálculos.

Conceito 1 – Apresentou a fórmula molecular do composto, mas não mostrou a linha de raciocínio e possíveis cálculos.

Conceito 2 – Apresentou a fórmula molecular do composto e mostrou a linha de raciocínio, mas não os possíveis cálculos.

Conceito 3 – Apresentou a fórmula molecular do composto, mostrou a linha de raciocínio e os possíveis cálculos.

QUESITO 2.3

Conceito 0 – Não apontou o composto que dará um íon molecular tendo m/z com número ímpar e nem citou a regra do nitrogênio.

Conceito 1 – Apontou o composto que dará um íon molecular tendo m/z com número ímpar ou citou a regra do nitrogênio.

Conceito 2 – Apontou o composto que dará um íon molecular tendo m/z com número ímpar e citou a regra do nitrogênio.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 57: TECNOLOGISTA PLENO 2 – ESPECIALIDADE: T07

ÁREA DE ATUAÇÃO: MICOLOGIA II - MICOL-II

Prova Discursiva – Questão 1

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

O tema proposto é a preservação de culturas fúngicas pelas técnicas de liofilização e criopreservação. O(A) candidato(a) deve descrever o passo a passo para armazenar amostras do fungo *Moniliophthora roreri*, causador da doença do cacau, pelas técnicas de liofilização e criopreservação.

- Passo a passo da técnica de liofilização

Selecione as culturas-alvo e as cultive em meio de ágar adequado (PDA ou MEA ou **outro meio de cultura para fungos com características nutricionais semelhantes**) em placas de Petri. Esterilize e seque as ampolas tapadas com algodão. Inunde com água esterilizada solução de leite desnatado a placa contendo culturas recém-crescidas e esporuladas, suspendendo esporos e hifas. Transfira a suspensão de esporos para ampolas de vidro. Alternativamente, os micélios, em vez dos esporos, também podem ser liofilizados. Congele a suspensão de esporos em ampolas de vidro **ou outros recipientes adequados ao liofilizador a em torno de -70 °C em freezer ou outro método de ultrabaixa temperatura**, por 4 h a 6 h, **em média**. Coloque as ampolas congeladas/recipientes em um vácuo forte na máquina liofilizadora. Conclua a liofilização em dessecador a vácuo. Sele as ampolas de vidro com maçarico **ou recipientes de acordo com procedimento padrão**. Armazene a(s) ampola(s)/recipiente(s) liofilizada(s) em geladeira ou as armazene em temperatura ambiente. **Alternativamente, produtos comerciais para liofilização poderão ser utilizados, desde que justificados o princípio do produto na resposta.**

- Passo a passo da técnica de criopreservação

Cultive a(s) cultura(s) em meio de ágar adequado, como PDA/MEA **ou outro meio de cultura para fungos com características nutricionais semelhantes**, em placa(s) de Petri. Corte fragmentos de ágar. Transfira-os assepticamente para um frasco criogênico com glicerol a 10% e rotule esse frasco. Coloque os criotubos bem tampados em recipientes de congelamento com isopropanol. Os recipientes para congelamento devem ser mantidos em freezer a **em torno de -70 °C por aproximadamente 4 horas**. Transfira os criotubos congelados para uma criobox pré-resfriada (**em torno de -70 °C**) e armazene **em torno de -70 °C**. Transfira os crioboxes rotulados para os respectivos racks e, então, coloque-os no tambor com nitrogênio líquido. Mantenha o inventário de cepas/culturas de fungos criopreservadas.

- Vantagens e desvantagens da técnica de liofilização

A liofilização é um método tecnologicamente sofisticado de armazenamento de longo prazo para preservação da maioria dos fungos conidiais, ascomicetos e basidiomicetos. Na liofilização, o teor de água é reduzido para cerca de 2%-3% por secagem a alto vácuo e o fungo é armazenado na ausência de oxigênio e vapor de água. Os esporos/fragmentos de micélio podem ser liofilizados. A liofilização é a principal técnica usada na maioria das coleções de cultura de serviço geral e laboratório individual. Como vantagem, o método pode ser utilizado para muitos fungos e tem sido mais vantajoso para o envio de culturas por correio. **Podemos destacar, ainda, a estabilidade genética, a facilidade de manutenção e a temperatura de preservação.** Como desvantagem, o equipamento é caro e, como as ampolas liofilizadas são refrigeradas, muitos fungos não sobrevivem.

- Vantagens e desvantagens da técnica de criopreservação

A criopreservação em nitrogênio líquido (LN) é o método mais confiável para armazenamento de microrganismos a longo prazo. Os períodos críticos na criopreservação ocorrem durante os processos de congelamento e descongelamento. Os danos por congelamento podem ser evitados usando-se alguns compostos denominados crioprotetores, também conhecidos como agentes crioprotetores (CPA). A preservação de fungos filamentosos em níveis ultrabaixos de temperatura (-196 °C na fase líquida ou de vapor) foi considerada segura e um dos melhores métodos. A criopreservação de fungos está em prática em muitas das principais coleções de culturas do mundo, sendo um dos métodos mais confiáveis. **A inativação metabólica e a redução de mutações são algumas das vantagens do método.** Como condição mais preferida, uma taxa de resfriamento de -1 °C min⁻¹ com uso de 10% (v/v) de glicerol como CPA é aplicado e relatado como gerador de bom impacto sobre os principais grupos de fungos. **Alternativamente, outros crioprotetores podem ser utilizados, desde que justificada sua utilização na resposta.** O armazenamento

de culturas em nitrogênio líquido, embora simples, envolve relativamente elevados custos de funcionamento, devido à necessidade de enchimento regular dos tambores com nitrogênio líquido.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Descrição do procedimento da técnica de preservação de fungos por liofilização

Conceito 0 – Não descreveu o procedimento da liofilização.

Conceito 1 – Descreveu o procedimento de forma incompleta e com muitos equívocos, deixando de mencionar importantes passos da liofilização.

Conceito 2 – Descreveu o procedimento de maneira incompleta, mas sem equívocos.

Conceito 3 – Descreveu o procedimento de maneira completa, sem equívocos.

QUESITO 2.2 Descrição do procedimento da técnica de preservação de fungos por criopreservação

Conceito 0 – Não descreveu o procedimento da criopreservação.

Conceito 1 – Descreveu o procedimento de forma incompleta e com muitos equívocos, deixando de mencionar importantes passos da criopreservação.

Conceito 2 – Descreveu o procedimento de maneira incompleta, mas sem equívocos.

Conceito 3 – Descreveu o procedimento de maneira completa, sem equívocos.

QUESITO 2.3 Vantagens e desvantagens da técnica de preservação de fungos por liofilização

Conceito 0 – Não apresentou nenhuma vantagem nem desvantagem da liofilização.

Conceito 1 – Apresentou somente vantagem(ns) ou desvantagem(ns) da liofilização.

Conceito 2 – Apresentou somente uma vantagem e uma desvantagem da liofilização.

Conceito 3 – Apresentou pelo menos duas vantagens e duas desvantagens da liofilização.

QUESITO 2.4 Vantagens e desvantagens da técnica de preservação de fungos por criopreservação

Conceito 0 – Não apresentou nenhuma vantagem nem desvantagem da criopreservação.

Conceito 1 – Apresentou somente vantagem(ns) ou desvantagem(ns) da criopreservação.

Conceito 2 – Apresentou somente uma vantagem e uma desvantagem da criopreservação.

Conceito 3 – Apresentou pelo menos duas vantagens e duas desvantagens da criopreservação.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 57: TECNOLOGISTA PLENO 2 – ESPECIALIDADE: T07 ÁREA DE ATUAÇÃO: MICOLOGIA II - MICOL-II

Prova Discursiva – Questão 2

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

Muitas vezes um único critério não é suficiente para uma caracterização consistente e efetiva de fungos. A abordagem da taxonomia polifásica consiste na utilização de diferentes técnicas baseadas na sistematização do conhecimento científico.

Diferentes metodologias utilizadas nessa abordagem podem e devem incluir a junção de caracteres fenotípicos e genotípicos, ou seja, o uso da taxonomia clássica, química e biomolecular para definição de um táxon.

Assim, existem métodos que auxiliam os taxonomistas no estabelecimento de um conceito consolidado de espécie, dentre eles: caracteres de micro e macromorfologia, análises químicas (perfil de metabólitos, compostos voláteis), bioquímicas e de biologia molecular.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Caracterização morfológica, (tipo / tamanho de esporo, cor da colônia, crescimento da cultura)

Conceito 0 – Descrever sobre o fenótipo e as características fenotípicas de fungos;

Conceito 1 – Descrever quais as principais características fenotípicas utilizadas na classificação de um determinado fungo;

Conceito 2 – Abordar como estes caracteres podem ser utilizados na classificação micológica;

Conceito 3 – Falar sobre a instrumentação utilizada para mensurar as características fenotípicas;

Conceito 4 – Evidenciar as características fenotípicas mais proeminentes na separação de fungos filamentosos e leveduras.

QUESITO 2.2 Caracterização química (perfil de compostos voláteis/aromas, micotoxinas e demais produtos do metabolismo secundário), foca na segurança do microrganismo

Conceito 0 – Conceituar quimiotaxonomia. Abordar os aspectos químicos e bioquímicos de fungos;

Conceito 1 – Descrever sobre os metabólitos fúngicos primários e secundários;

Conceito 2 – Descrever como estes metabólitos podem ser utilizados na taxonomia;

Conceito 3 – Abordar como estes metabólitos podem ser identificados / detectados (Cromatografia líquida e gasosa, TLC, Maldi-TOF, ELISA);

Conceito 4 – Abordar como as enzimas, micotoxinas e outros metabólitos podem contribuir para identificação de fungos.

QUESITO 2.3 Caracterização molecular (sequenciamento de gene de interesse, hibridização, marcadores moleculares, etc..)

Conceito 0 – Definição sobre características genotípicas de microrganismos;

Conceito 1 – Como as características genotípicas, podem ser utilizadas na descrição de táxons;

Conceito 2 – Marcadores moleculares utilizados na descrição de fungos o que são e pra que servem. Exemplificar alguns marcadores (ITS, LSU);

Conceito 3 – Que equipamentos são utilizados para análises moleculares de fungos

Conceito 4 – Fazer uma conclusão sobre como a junção de todas as abordagens utilizadas (clássica, química e molecular) podem contribuir para a identificação de espécies.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 57: TECNOLOGISTA PLENO 2 – ESPECIALIDADE: T07 ÁREA DE ATUAÇÃO: MICOLOGIA II – MICOL-II

Prova Discursiva – Questão 3

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

Reativação, identificação e seleção

A reativação consiste na inoculação do fungo em meio líquido ou sólido para verificar a viabilidade e confirmar características morfológicas.

Na identificação, utilizam-se métodos de análise morfológica, análise macromorfológica, como cor, textura e produção de pigmento, e análise micromorfológica, pela produção de estruturas reprodutivas e comparação com literatura específica. Deve-se complementar com a utilização de métodos moleculares, **com** sequenciando de **pelo menos** a região ITS1-5.8S rRNA-ITS2.

Para a seleção, podem ser utilizados os métodos de difusão em ágar (**difusão em poço/disco ou pareamento**) ou microdiluição.

Purificação e caracterização da biomolécula

A purificação diz respeito à utilização de cromatografia em camada delgada biodirecionada, cromatografia líquida de alta eficiência. Caracterização: cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas e ressonância magnética nuclear.

Otimização e produção em larga escala

A otimização consiste na avaliação de diferentes fontes de carbono, nitrogênio, aeração, pH e temperatura de cultivo, ao passo que a produção em larga escala envolve a produção de pré-inóculo, fermentação, filtração e recuperação do antibiótico.

QUESITOS AVALIADOS

Quesito 2.1

Conceito 0 – Não abordou nenhum dos aspectos do quesito.

Conceito 1 – Abordou corretamente apenas um dos aspectos do quesito.

Conceito 2 – Abordou corretamente apenas dois dos aspectos do quesito.

Conceito 3 – Abordou corretamente a reativação, a identificação e a seleção.

Quesito 2.2

Conceito 0 – Não abordou nenhum dos aspectos do quesito.

Conceito 1 – Abordou corretamente apenas um dos aspectos do quesito.

Conceito 2 – Abordou corretamente a purificação e a caracterização da biomolécula.

Quesito 2.3

Conceito 0 – Não abordou nenhum dos aspectos do quesito.

Conceito 1 – Abordou corretamente apenas um dos aspectos do quesito.

Conceito 2 – Abordou corretamente a otimização e a produção em larga escala.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 57: TECNOLOGISTA PLENO 2 – ESPECIALIDADE: T07 ÁREA DE ATUAÇÃO: MICOLOGIA II - MICOL-II

Prova Discursiva – Questão 4

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

Os meios de cultura podem ser sintéticos ou não definidos. Os meios não definidos contêm substâncias como extrato de carne e levedura, cuja composição química não é conhecida. Já os meios sintéticos são formulados com compostos químicos de boa qualidade e alto grau de pureza.

Os fatores físicos que impactam o crescimento fúngico são: temperatura, pH, atividade de água, luminosidade e radiação.

Os fungos não conseguem produzir o próprio alimento e necessitam do processo de absorção ou osmotofia.

Os componentes necessários são:

- 1 – Água;
- 2 – Fonte de carbono – carboidratos;
- 3 – Fonte de nitrogênio – peptona e fontes inorgânicas;
- 4 – Minerais como enxofre e fósforo;
- 5 – Pequenas quantidades de minerais específicos, como, por exemplo, potássio, magnésio, cobre e ferro;
- 6 – Vitaminas, por exemplo, tiamina, biotina e riboflavina etc.;
- 7 – Aminoácidos essenciais e não essenciais e purinas;
- 8 – Aeração.

Os métodos de preservação de fungos nem sempre são eficientes e precisam ser adaptados a cada gênero e espécie. Os métodos utilizados podem ser de curto, médio ou longo prazo de manutenção.

Os principais métodos conhecidos na preservação de isolados fúngicos são:

- 1 – Manutenção de colônias em baixa temperatura (4, -20 e -80 graus Celsius);
- 2 – Armazenamento em nitrogênio líquido;
- 3 – Sílica-gel;
- 4 – Óleo mineral;
- 5 – Terriço (solo);
- 6 – Tecidos secos de hospedeiros;
- 7 – Repicagem periódica ou subcultivos;
- 8 – Método de Castellani (água destilada estéril);
- 9 – Liofilização; incluindo Vaccum-drying;
- 10 – Papel de filtro;
- 11 – Liquid-drying (para microrganismos sensíveis ao congelamento) e Spray-drying (secagem por pulverização).

A biorremediação, ou remediação biológica, é uma técnica pautada no redirecionamento do processo de decomposição mediado, em geral, por microrganismos ou plantas para total ou parcial remoção de poluentes. É de conhecimento geral que fungos apresentam uma grande diversidade metabólica e são utilizados para este propósito. Os fungos utilizam dois mecanismos principais para acumular metais pesados: bioabsorção (acúmulo na superfície celular, processo de adsorção físico-químico), e bioacumulação (metais ficam bioacumulados em organelas ou ligados a proteínas intracelulares). Sabe-se que tanto fungos filamentosos (*Aspergillus* sp., *Penicillium* sp., *Trichoderma* sp. etc.) quanto levedura (*Saccharomyces cerevisiae*, *Rhodotorula* sp. etc.) são utilizados na biorremediação. Uma forma de implementar o processo de biorremediação é o isolamento de novos microrganismos capazes de degradar ou absorver poluentes. Existe uma grande quantidade de fungos, ainda não estudados, provenientes de ambientes degradados e adaptados a esta condição ambiental extrema. As coleções de cultura são essenciais para triagem de fungos com este propósito e, ainda, podem ser manipuladas geneticamente com a introdução de genes para melhoria da eficiência e da resistência.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Principais tipos e constituintes necessários para manter viável a maioria dos fungos cultiváveis

Conceito 0 – Não abordou o tema ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou o tema apenas de forma superficial sem desenvolvê-lo.

Conceito 2 – Abordou o tema de forma inconsistente.

Conceito 3 – Abordou o tema de forma consistente, mas cometeu algum erro conceitual.

Conceito 4 – Abordou o tema de forma adequada e consistente.

QUESITO 2.2 Técnicas utilizadas na preservação de coleção de cultura fúngica aplicadas à saúde e à indústria

Conceito 0 – Não abordou o tema ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou o tema apenas de forma superficial sem desenvolvê-lo.

Conceito 2 – Abordou o tema de forma inconsistente.

Conceito 3 – Abordou o tema de forma consistente, mas cometeu algum erro conceitual.

Conceito 4 – Abordou o tema de forma adequada e consistente.

QUESITO 2.3 Impacto das coleções fúngicas na biorremediação de áreas degradadas por metais pesados

Conceito 0 – Não abordou o tema ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Abordou o tema apenas de forma superficial sem desenvolvê-lo.

Conceito 2 – Abordou o tema de forma inconsistente.

Conceito 3 – Abordou o tema de forma consistente, mas cometeu algum erro conceitual.

Conceito 4 – Abordou o tema de forma adequada e consistente.

PCI Concursos

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 58: TECNOLOGISTA PLENO 2 – ESPECIALIDADE: T08 ÁREA DE ATUAÇÃO: TECNOLOGIA DE ALIMENTOS

Prova Discursiva – Questão 1

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

A fermentação láctica resulta na produção de ácido láctico e bacteriocinas em homofermentações e, adicionalmente, no caso de heterofermentações, de ácido acético e peróxido de hidrogênio, criando um ambiente seletivo pela redução do pH a valores menores que 4,5 e produção de compostos antimicrobianos no alimento, inibindo o crescimento de muitos microorganismos, principalmente os deteriorantes e patogênicos, e seus respectivos compostos tóxicos. A salga de peixes é uma etapa fundamental antes da fermentação, pois o ambiente hipersalino reduz a atividade enzimática, reduz a atividade da água e, consequentemente, inibe o desenvolvimento de microrganismos patogênicos e deteriorantes.

Os principais passos da desidrata osmo-convectiva são a desidratação osmótica e a secagem convectiva com ar insuflado. A desidratação osmótica leva à redução na atividade de água e ao aumento na concentração de solutos. Já a secagem convectiva com ar insuflado leva a uma maior redução da atividade de água. Desta forma, esses dois processos levam ao aumento da vida de prateleira por métodos combinados de conservação de alimentos.

QUESITOS AVALIADOS

Quesito 2.1 Mecanismos de ação da fermentação láctica para preservação de vegetais e pescados

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – Mencionou, de forma precária, mecanismos de ação da fermentação láctica para preservação de vegetais e pescados.

Conceito 2 – Apresentou os mecanismos de ação da fermentação láctica para preservação de vegetais e pescados, de forma incompleta ou inconsistente.

Conceito 3 – Apresentou mecanismos de ação da fermentação láctica para preservação de vegetais e pescados, de forma completa e consistente.

Quesito 2.2 Mecanismos de ação da salga antes da fermentação láctica para preservação de pescados

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – Mencionou, de forma precária, mecanismos de ação da salga antes da fermentação láctica para preservação de pescados.

Conceito 2 – Apresentou mecanismos de ação da salga antes da fermentação láctica para preservação de pescados, de forma incompleta ou inconsistente.

Conceito 3 – Apresentou mecanismos de ação da salga antes da fermentação láctica para preservação de pescados, de forma completa e consistente.

Quesito 2.3 Dois principais passos na secagem osmo-convectiva

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – Mencionou, de forma precária, dois principais passos na secagem osmo-convectiva.

Conceito 2 – Apresentou dois principais passos na secagem osmo-convectiva, de forma incompleta ou inconsistente.

Conceito 3 – Apresentou dois principais passos na secagem osmo-convectiva, de forma completa e consistente.

Quesito 2.4 Mecanismos de ação dos dois passos da secagem osmo-convectiva

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – Mencionou, de forma precária, os mecanismos de ação dos dois passos da secagem osmo-convectiva.

Conceito 2 – Apresentou os mecanismos de ação dos dois passos da secagem osmo-convectiva, de forma incompleta ou inconsistente.

Conceito 3 – Apresentou os mecanismos de ação dos dois passos da secagem osmo-convectiva, de forma completa e consistente.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 58: TECNOLOGISTA PLENO 2 – ESPECIALIDADE: T08 ÁREA DE ATUAÇÃO: TECNOLOGIA DE ALIMENTOS

Prova Discursiva – Questão 2

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

Biopolímeros à base de carboidratos em filmes comestíveis em frutas *in natura* aumentam propriedades de barreira mecânica e barreira ao oxigênio. Os revestimentos de cera de carnaúba reduzem a perda de água e a taxa de respiração, e mantêm a firmeza em frutas *in natura*. A aplicação conjunta de biopolímeros de carboidratos com cera de carnaúba resulta em combinação com propriedades de barreira mecânica e barreira a umidade e gases, promovendo maior número de barreiras frente aos mecanismos de deterioração principais de frutas *in natura*, o que resulta em maior vida útil do produto em relação às respectivas aplicações isoladas.

A quitosana possui atividade antimicrobiana em filmes comestíveis para pescados, pois possui propriedades catiônicas, o que propicia sua ligação à parede celular de bactérias, levando à ruptura da célula, alterando sua permeabilidade, inibindo a replicação do DNA e acarretando em morte celular. Óleos essenciais possuem atividade antimicrobiana em filmes comestíveis para pescados, pois promovem destruição da membrana celular e perda da integridade da célula. A combinação de ambos, quitosana e óleos essenciais, em um filme comestível para aplicação em pescados, resulta em atividade antimicrobiana multimecanística, prolongando sua vida útil.

QUESITOS AVALIADOS

Quesito 2.1 Mecanismos de ação de biopolímeros à base de carboidratos em filmes comestíveis para preservação de frutas *in natura*

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – mencionou, de forma precária, os mecanismos de ação de biopolímeros de carboidratos na conservação de frutas *in natura*.

Conceito 2 – Apresentou os mecanismos de ação de biopolímeros de carboidratos na conservação de frutas *in natura* de forma incompleta ou inconsistente.

Conceito 3 – Apresentou os mecanismos de ação de biopolímeros de carboidratos na conservação de frutas *in natura* de forma completa e consistente.

Quesito 2.2 Mecanismos de ação de cera de carnaúba em filmes comestíveis para preservação de frutas *in natura*

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – mencionou, de forma precária, os mecanismos de ação de cera de carnaúba na conservação de frutas *in natura*.

Conceito 2 – Apresentou os mecanismos de ação de cera de carnaúba na conservação de frutas *in natura* de forma incompleta ou inconsistente.

Conceito 3 – Apresentou os mecanismos de ação de cera de carnaúba na conservação de frutas *in natura* de forma completa e consistente.

Quesito 2.3 Ação conjunta de biopolímeros à base de carboidratos e da cera de carnaúba em filmes comestíveis para preservação de frutas *in natura*

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – mencionou, de forma precária, ação conjunta de biopolímeros de carboidratos e da cera de carnaúba na conservação de frutas *in natura*.

Conceito 2 – Apresentou a ação conjunta de biopolímeros de carboidratos e da cera de carnaúba conservação de frutas *in natura* de forma incompleta ou inconsistente.

Conceito 3 – Apresentou a ação conjunta de biopolímeros de carboidratos e da cera de carnaúba na conservação de frutas *in natura* de forma completa e consistente.

Quesito 2.4 Mecanismos de ação de quitosana em filmes comestíveis para preservação de pescados

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – mencionou, de forma precária, os mecanismos de ação de filmes comestíveis de quitosana na conservação de pescados.

Conceito 2 – Apresentou os mecanismos de ação da quitosana em filmes comestíveis na conservação de pescados de forma incompleta ou inconsistente.

Conceito 3 – Apresentou os mecanismos de ação da quitosana em filmes comestíveis na conservação pescados de forma completa e consistente.

Quesito 2.5 Mecanismos de ação de óleos essenciais em filmes comestíveis para preservação de pescados

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – Mencionou, de forma precária, os mecanismos de ação de óleos essenciais em filmes comestíveis na conservação de pescados.

Conceito 2 – Apresentou os mecanismos de ação de óleos essenciais em filmes comestíveis na conservação de pescados de forma incompleta ou inconsistente.

Conceito 3 – Apresentou os mecanismos de ação de óleos essenciais em filmes comestíveis na conservação de pescados de forma completa e consistente.

Quesito 2.6 Ação conjunta de quitosana e óleos essenciais em filmes comestíveis para preservação de pescados

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – Mencionou, de forma precária, ação conjunta de quitosana e óleos essenciais na conservação de pescados.

Conceito 2 – Apresentou a ação conjunta de quitosana e óleos essenciais na conservação de pescados de forma incompleta ou inconsistente.

Conceito 3 – Apresentou a ação conjunta de quitosana e óleos essenciais na conservação de pescados de forma completa e consistente.

PCI Concursos

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 58: TECNOLOGISTA PLENO 2 – ESPECIALIDADE: T08 ÁREA DE ATUAÇÃO: TECNOLOGIA DE ALIMENTOS

Prova Discursiva – Questão 3

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

Com relação às alterações químicas em frutas minimamente processadas, podem ser abordados os seguintes aspectos:

- tecido vivo e alterações decorrentes do amadurecimento de frutas;
- degradação enzimática da parede celular (celulose, pectina e hemicelulose), que é a principal causa do amolecimento dos tecidos vegetais;
- degradação enzimática (alfa-amilase) do amido em glicose e frutose (dextrinas também são catabolizadas — pelas glicosidades — em glicose);
- escurecimento enzimático pela ação da polifenoloxidase, que também degrada polifenóis (perda de cor e diminuição da qualidade nutricional dos produtos);
- oxidação lipídica em frutas ricas em lipídios, o que acarreta alterações no sabor;
- fermentação dos açúcares, que pode levar à produção de compostos indesejáveis, como álcool e ácidos orgânicos, contribuindo para a deterioração das frutas.

O papel da atmosfera modificada na conservação pós-colheita envolve a redução de oxigênio, o que retarda os processos respiratórios e metabólicos, como a produção de etileno e a respiração, responsáveis pelo amadurecimento e senescência dos tecidos. O aumento da concentração de dióxido de carbono inibe a atividade de microrganismos aeróbicos, como fungos e bactérias, responsáveis pela deterioração dos produtos.

Como benefícios, pode-se apontar o fato de retardar o amadurecimento, prolongar vida útil e preservar a firmeza e a cor dos alimentos, em virtude da redução de reações de oxidação. Ademais, há preservação de compostos fenólicos. Uma desvantagem é que podem fermentar açúcares. A seleção inadequada da composição gasosa pode resultar em danos irreversíveis às frutas, como escurecimento, descoloração e sabor indesejável.

As alterações benéficas decorrentes do uso da alta pressão hidrostática em produtos à base de frutas incluem:

- inibição da atividade enzimática (polifenoloxidase e peroxidase), que causa escurecimento dos produtos pela reação de escurecimento enzimático (EE). Espera-se que o(a) candidato(a) explique, brevemente, como ocorre o EE;
- inativação de microrganismos patogênicos, que ajuda na ampliação da vida útil dos produtos desenvolvidos;
- manutenção do sabor, em virtude de não ocasionar alteração nos compostos voláteis;
- gelatinização da pectina, melhorando consistência de purês e geleias de frutas processadas por APH;
- rompimento de parede celular, o que pode favorecer a extractabilidade de compostos bioativos, em especial os compostos fenólicos, que estão presentes na matriz alimentar ligados, ionicamente ou covalentemente, a constituintes da parede celular.

QUESITOS AVALIADOS

Quesito 2.1

Conceito 0 – Não abordou nenhuma alteração química em frutas minimamente processadas.

Conceito 1 – Abordou corretamente apenas uma alteração química em frutas minimamente processadas.

Conceito 2 – Abordou corretamente apenas duas alterações químicas em frutas minimamente processadas.

Conceito 3 – Abordou corretamente três ou mais alterações químicas em frutas minimamente processadas.

Quesito 2.2

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – Abordou o quesito de forma precária, sem mencionar os aspectos da redução de oxigênio e da concentração de dióxido de carbono.

Conceito 2 – Abordou o quesito de forma parcialmente adequada, explicando somente a questão da redução de oxigênio ou da concentração de dióxido de carbono.

Conceito 3 – Abordou o quesito adequadamente, explicando os aspectos da redução de oxigênio e da concentração de dióxido de carbono.

Quesito 2.3

Conceito 0 – Não apresentou nenhuma alteração química benéfica decorrente da alta pressão hidrostática (APH) em produtos à base de frutas.

Conceito 1 – Abordou corretamente apenas uma alteração química benéfica da APH.

Conceito 2 – Abordou corretamente apenas duas alterações químicas benéficas da APH.

Conceito 3 – Abordou corretamente três ou mais alterações químicas benéficas da APH.

PCI Concursos

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 58: TECNOLOGISTA PLENO 2 – ESPECIALIDADE: T08 ÁREA DE ATUAÇÃO: TECNOLOGIA DE ALIMENTOS

Prova Discursiva – Questão 4

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

Alterações bioquímicas *post mortem* que ocorrem nos pescados

Metabolismo do glicogênio: o conteúdo de glicogênio em pescados varia com: as espécies, partes do corpo, condições de morte, atividade de locomoção; quando cessa o aporte de oxigênio do músculo, o metabolismo se torna anaeróbico, e a principal fonte de energia é a degradação do glicogênio muscular; geralmente o glicogênio se esgota em menos de 24h; a queda do pH muscular está associada ao acúmulo de ácido lático procedente da glicólise e a hidrólise de ATP.

Metabolismo do ATP: quando o ATP se degrada, as principais proteínas miofibrilares, actina e miosina, permanecem dissociadas, formando complexos de actomiosina, associado à alteração do estado coloidal das proteínas que provoca a contração da miofibrilas com o correspondente encurtamento muscular. A queda do pH decresce de 6,9 até 6,2 em pescados magros. Embora possa atingir pH com valores de 5,5 em pescado com carne escura. A adenosina trifosfato (ATP) é degradada para adenosina difosfato (ADP) pela adenosina trifosfatase. Depois o ADP é degradado para adenosina monofosfato pela enzima mioquinase, em seguida a adenosina monofosfato se degrada em inosina monofosfato pela ação da AMPdeaminase, e esta se degrada em inosina por ação da IMPfosfatase, podendo esta ser degradada em hipoxantina mais ribose por ação da nucleosídeo hidrolase, ou também pode ser degradada em hipoxantina e ribose 1-fosfato por ação da nucleosídeo fosforilase. A hipoxantina mais ribose está relacionada com o frescor do pescado, e sua presença demonstra a deterioração do pescado. O acúmulo de inosina monofosfato leva ao desenvolvimento do odor e sabor azedo do pescado.

Rancidez oxidativa: No músculo, a rancificação da gordura é causada por compostos químicos ou espécies reativas ao oxigênio que causam quebra das ligações duplas nas frações fosfolipídicas das membranas celulares. Isto prejudica sua fluidez e altera sua função como barreira semipermeável devido à perda de ácidos graxos poli-insaturados essenciais e à formação de hidroperóxidos, aldeídos e outros produtos tóxicos secundários. A autooxidação pode ser dividida em três fases: iniciação, propagação e terminação. A reação inicial envolve a geração de um radical livre a partir de um ácido graxo insaturado. Essa fase é muito lenta e depende de um iniciador, representado pelo calor, metais traços e certas enzimas catalisadoras. Essa primeira etapa não leva a formação de nenhum sabor. A propagação inicia-se pela ação de uma espécie reativa que retira um átomo de hidrogênio do carbono central de uma estrutura pentadieno encontrada nas cadeias de ácidos graxos que contenham mais de uma ligação dupla. Essa propagação continua até que o radical peróxido seja removido por uma reação com outro radical, formando produtos inativos ou não radicais. Na terminação, os íons metálicos são muito importantes no processo inicial da autooxidação lipídica, pois catalisam a formação de espécies reativas do oxigênio como radicais hidroxilas. Os hidroperóxidos formados são rapidamente quebrados, em oxidações secundárias, produzindo aldeídos, cetonas, álcoois e ácidos carboxílicos que dão às carnes odores característicos como de ranço.

QUESITO 2.1 Metabolismo do glicogênio

Conceito 0 – Não abordou o tema ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Mencionou, de forma precária, o metabolismo do glicogênio.

Conceito 2 – Mencionou o metabolismo do glicogênio, porém não detalhou de forma adequada o acúmulo de ácido lático e a queda de pH.

Conceito 3 – Definiu de forma parcial o metabolismo do glicogênio, tendo explicado de forma pouco consistente o acúmulo de ácido lático procedente da glicólise, queda de pH, e esgotamento do glicogênio.

Conceito 4 – Definiu todo o metabolismo do glicogênio de forma adequada, tendo explicado de forma detalhada desde o acúmulo de ácido lático procedente da glicólise, queda de pH, e esgotamento do glicogênio.

QUESITO 2.2 Metabolismo do ATP

Conceito 0 – Não abordou o tema ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Mencionou, de forma precária, o metabolismo do ATP.

Conceito 2 – Mencionou o metabolismo do ATP, porém não detalhou o ciclo de ATP até a formação do composto de deterioração do pescado.

Conceito 3 – Descreveu de forma parcial o ciclo do ATP, tendo detalhado de forma pouco consistente o ciclo de ATP até a formação do composto de deterioração do pescado.

Conceito 4 – Descreveu todo o ciclo do ATP, mencionou as enzimas que atuam no processo de degradação do ATP, demonstrando o composto que leva a formação de odor e sabor ruim no pescado.

QUESITO 2.3 Rancidez oxidativa

Conceito 0 – Não abordou o tema ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Mencionou, de forma precária, a rancidez oxidativa.

Conceito 2 – Mencionou a rancidez oxidativa, porém não detalhou de forma adequada como ocorre as três fases.

Conceito 3 – Descreveu parcialmente as etapas da rancidez oxidativa, tendo demonstrado apenas parte do caminho de formação de composto que se formam no pescado e ocasionam o odor ruim do pescado.

Conceito 4 – Descreveu todas as etapas da rancidez oxidativa, tendo demonstrado todo o caminho de formação de composto que se formam no pescado e ocasionam o odor ruim do pescado.

PCI Concursos

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 59: TECNOLOGISTA PLENO 2 – ESPECIALIDADE: T09
ÁREA DE ATUAÇÃO: TECNOLOGIA DE ALIMENTOS E NUTRIÇÃO

Prova Discursiva – Questão 1

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

A IN 60/2019 apresenta os padrões microbiológicos para alimentos prontos para oferta ao consumidor. De acordo com essa norma, os alimentos não podem conter microrganismos patogênicos, toxinas ou metabólitos em quantidades que causem danos à saúde do consumidor. Entre os parâmetros microbiológicos importantes para os produtos de origem animal que são regulados por tal IN, estão as contagens de *Escherichia coli* e de *Enterobacteriaceae*, que são indicadores de contaminação ou falha de processamento. A contagem de *E. coli* é o melhor indicador de contaminação fecal recente para alguns produtos, e a contagem de *Enterobacteriaceae*, o melhor indicador de falta de higiene e de falha de processo. Outros microrganismos podem ser citados, como a *Salmonella* sp. ou o *Staphylococcus coagulase* positiva, que são indicadores de contaminação fecal por animais, principalmente aves, e manipulação inadequada, respectivamente.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1

Conceito 0 – Não respondeu os aspectos abordados pela IN 60 de 2019 da ANVISA.

Conceito 1 – Abordou a temática da IN 60/2019, mas não citou nenhum parâmetro importante para os produtos de origem animal.

Conceito 2 – Abordou a temática da IN 60/2019, citou ao menos dois parâmetros importantes para os produtos de origem animal, mas não desenvolveu adequadamente os aspectos relacionados aos parâmetros.

Conceito 3 – Abordou a temática da IN 60/2019, citou ao menos dois parâmetros importantes para os produtos de origem animal e desenvolveu adequadamente os aspectos relacionados aos parâmetros citados, com vistas à qualificação de produtos de origem animal para consumo seguro.

PCI Concursos

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 59: TECNOLOGISTA PLENO 2 – ESPECIALIDADE: T09 ÁREA DE ATUAÇÃO: TECNOLOGIA DE ALIMENTOS E NUTRIÇÃO

Prova Discursiva – Questão 2

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

Estudos Experimentais Controlados Randomizado

Nesse tipo de estudo os participantes são aleatoriamente designados para um grupo de intervenção (que recebe o alimento ou nutriente em estudo) ou um grupo controle (que recebe um placebo ou nenhuma intervenção). Este é considerado o padrão-ouro para testar a eficácia de uma intervenção, incluindo a ingestão de alimentos funcionais, sobre resultados de saúde específicos. Nesse desenho, os participantes são aleatoriamente atribuídos em dois grupos: (a) intervenção, que recebe o alimento funcional em questão; (b) grupo controle, que recebe um placebo ou nenhum tratamento. A randomização ajuda a equilibrar fatores de confusão conhecidos e desconhecidos entre os grupos, minimizando o viés.

- Vantagens: (1) a randomização e o uso de placebo permitem um controle rigoroso dos fatores de confusão, aumentando a validade interna do estudo; (2) permite a inferência causal direta; (3) o desenho estruturado facilita a replicação do estudo por outros pesquisadores, permitindo a replicação em diferentes populações.
- Limitações: (1) são estudos mais caros e complexos de realizar; (2) as condições controladas podem limitar a generalização dos resultados para populações mais amplas; (3) a adesão à intervenção pode ser um desafio, especialmente em estudos de longo prazo, afetando a validade dos resultados.

Estudos de coorte

Nesse tipo de estudo um grupo de indivíduos é seguido ao longo do tempo para observar como a exposição a certos alimentos afeta a incidência de doenças ou condições de saúde. Os participantes são selecionados com base na exposição ao fator de interesse no início do estudo e acompanhados para avaliar a ocorrência de resultados de saúde ao longo do tempo.

- Vantagens: (1) permitem a investigação de múltiplos resultados e fatores de exposição em uma única coorte; (2) são mais representativos de condições reais, pois observam os efeitos de exposições naturais ao invés de intervenções controladas; (3) pode fornecer informações sobre a temporalidade e sequência de eventos.
- Limitações: (1) requer acompanhamento de longo prazo, sendo caro e sujeito a perda de indivíduos ao longo do seguimento do estudo; (2) mais suscetíveis a vieses de confusão, já que a exposição não é aleatorizada; (3) dificultam a inferência causal direta devido à possibilidade de fatores de confusão não medidos.

Estudos de caso-controle

Nesse tipo de estudo há uma comparação entre pessoas com uma condição ou doença (casos) e pessoas sem a condição (controles), em relação a sua exposição prévia a determinados alimentos ou nutrientes.

- Vantagens: (1) são geralmente mais baratos e consomem menos tempo do que os estudos de coorte ou ensaios clínicos randomizados; (2) são úteis para estudar doenças com baixa incidência; (3) permitem a investigação de múltiplas exposições ou fatores dietéticos para uma única doença, proporcionando uma visão ampla das possíveis relações alimentares; (4) devido à sua natureza retrospectiva, os resultados podem ser obtidos mais rapidamente do que estudos prospectivos.
- Limitações: (1) como dependem de informações retrospectivas, estão sujeitos a vieses de recordação, onde participantes podem não lembrar corretamente de suas dietas ou hábitos alimentares passado; (2) não são ideais para estabelecer relações de causa e efeito, uma vez que a temporalidade entre exposição e desfecho pode não ser clara; (3) a escolha de controles apropriados é crítica e desafiadora e um pareamento inadequado pode introduzir vieses de seleção, afetando a validade dos resultados; (4) não são adequados para investigar efeitos de longo prazo de dietas ou alimentos específicos, devido à sua natureza retrospectiva; (5) podem ocorrer outros vieses de informação, como vieses de entrevista, onde a forma de coleta de dados pode influenciar as respostas dos participantes.

Estudos transversais

Desenho observacional que envolve a análise de dados coletados de uma população, ou um subconjunto representativo, em um único ponto no tempo. Eles são frequentemente usados na pesquisa nutricional para investigar as relações entre a dieta e os resultados de saúde.

- Vantagens: (1) são mais baratos e podem ser realizados mais rapidamente do que estudos longitudinais ou ensaios clínicos, já que os dados são coletados apenas uma vez; (2) são úteis para determinar a prevalência de condições de saúde, comportamentos alimentares ou características demográficas dentro de uma população específica; (3) podem ser utilizados para identificar associações potenciais ou hipóteses que podem ser investigadas mais a fundo em estudos subsequentes.

- Limitações: (1) como os dados são coletados em um único ponto no tempo, é difícil estabelecer relações de causa e efeito, ou seja, não é possível dizer se a dieta precede ou é consequência do estado de saúde; (2) viés de recordação, no qual os participantes podem não lembrar com precisão de seus comportamentos alimentares ou podem fornecer respostas que acreditam ser socialmente aceitáveis ou esperadas pelos pesquisadores; (3) para doenças ou efeitos na saúde que levam muito tempo para se desenvolver, esse tipo de estudo pode não captar adequadamente a relação entre a dieta e o desfecho de saúde.

Estudos de cruzamento

Estudo experimental, em que cada participante recebe, em momentos diferentes, tanto a intervenção quanto o controle, com um período de washout entre eles.

- Vantagens: (1) os participantes servem como seu próprio controle, o que pode aumentar a precisão dos resultados, visto que as diferenças entre os participantes, que poderiam influenciar os resultados, são minimizadas porque cada participante é exposto tanto à intervenção quanto à condição de controle; (2) como cada participante é exposto a todas as condições de tratamento, esse tipo de estudo necessita de menos participantes para detectar uma diferença significativa entre as intervenções; (3) permitem a avaliação de múltiplas intervenções em um único estudo, o que pode ser mais econômico e eficiente do ponto de vista do tempo do que conduzir vários estudos paralelos.
- Limitações: (1) não adequado para intervenções com efeitos duradouros; (2) o período de washout utilizado entre os testes pode não ser suficiente para eliminar os efeitos da intervenção anterior, ou seja, os efeitos de uma intervenção alimentar podem durar mais do que o período de washout; (3) período de washout pode prolongar a duração do estudo e aumentar a probabilidade de desistência dos participantes; (4) não são apropriados em estudos relacionados a efeitos de longo prazo ou doenças crônicas, onde os efeitos da intervenção não são rapidamente reversíveis; (5) os participantes da pesquisa podem não ser representativos da população geral, limitando assim a generalização dos resultados.

Metanálises e Revisões Sistemáticas

Esses tipos de estudos agregam e analisam dados de múltiplos estudos existentes que podem permitir a avaliação compreensiva dos efeitos funcionais dos alimentos na saúde.

- Vantagens: (1) oferecem uma síntese abrangente de todas as pesquisas disponíveis sobre um tópico específico, permitindo uma avaliação holística dos dados existentes na literatura; (2) combinam dados de múltiplos estudos, aumentando o poder estatístico para detectar efeitos que podem não ser evidentes em estudos individuais devido ao tamanho da amostra limitado; (3) podem identificar áreas em que a pesquisa é insuficiente ou contraditória, identificando tendências e lacunas na literatura, e orientando futuras investigações; (4) fornecem evidências robustas que podem guiar políticas públicas e recomendações dietéticas.
- Limitações: (1) a qualidade da metanálise depende da qualidade dos estudos incluídos, de forma que a inclusão de estudos de baixa qualidade podem levar a conclusões enganosas; (2) variações entre os estudos em termos de desenho experimental usado, população, intervenções e medidas de resultado podem dificultar a comparação direta e a combinação de resultados e, consequentemente limitar a generalização das conclusões; (3) a condução de revisões sistemáticas e metanálises pode ser um processo demorado e caro, exigindo expertise específica para a execução adequada da metodologia e interpretação correta dos resultados.

Aspectos éticos

- Aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa e assinatura de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, no qual deve estar explicitado a natureza da pesquisa, os procedimentos envolvidos, os possíveis riscos e benefícios, e a liberdade de retirar-se da pesquisa a qualquer momento sem penalidades;
- Submissão em plataformas de registro de estudos (REBEC ou clinical trials);
- A privacidade dos participantes deve ser resguardada, e os dados coletados durante a pesquisa devem ser tratados de maneira confidencial;
- A pesquisa deve ser projetada de modo a minimizar riscos para os participantes, evitando qualquer forma de dano ou desconforto desnecessário;
- A seleção de participantes deve ser justa, evitando qualquer forma de discriminação. Deve-se garantir que todos os grupos beneficiados pela pesquisa tenham igualdade de acesso aos seus resultados;
- Em ensaios clínicos randomizados pode surgir questão ética associada ao grupo controle, que pode receber um placebo ou um tratamento padrão considerado inferior ao tratamento experimental.

Questões metodológicas

- Escolha de um desenho de pesquisa apropriado (experimental, observacional, longitudinal, entre outros) é crucial para assegurar a validade dos resultados. Este desenho deve ser capaz de testar as hipóteses de pesquisa de forma clara e objetiva;
- A seleção da amostragem deve ser representativa da população de interesse, para garantir a generalização dos resultados. Deve-se definir critérios de inclusão e exclusão claros;
- Quando possível, a pesquisa deve adotar a cegamento (simples, duplo ou triplo) para reduzir vieses na coleta e interpretação dos dados;
- Importante identificar e controlar variáveis que possam influenciar nos resultados, como estilo de vida, condição socioeconômica e fatores genéticos;
- Os métodos utilizados devem ser claramente descritos para permitir a reprodutibilidade da pesquisa;
- A seleção de técnicas estatísticas apropriadas é essencial para a análise dos dados. Deve-se prever o tamanho amostral necessário para detectar diferenças significativas, considerando o poder estatístico da pesquisa;

- No contexto dos alimentos funcionais, é crucial definir e padronizar as doses dos compostos estudados, além de considerar interações alimentares e efeitos sinérgicos ou antagônicos entre constituintes do alimento.

Influência dos resultados em políticas públicas

- Fornecem a base científica necessária para afirmar com confiança a relação entre o consumo de determinados alimentos ou nutrientes e os efeitos na saúde. Isso é crucial para desenvolver diretrizes nutricionais baseadas em evidências e políticas públicas de saúde que visam melhorar a saúde da população e prevenir doenças.
- Pesquisas sobre alimentos funcionais ajudam a identificar os compostos bioativos que têm efeitos benéficos sobre a saúde. Isso pode levar ao desenvolvimento de novos produtos alimentícios enriquecidos ou suplementos nutricionais, além de influenciar as recomendações sobre quais alimentos devem ser consumidos com maior frequência.
- Ao demonstrar como certos alimentos podem ajudar na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis os resultados desses estudos podem orientar políticas públicas focadas na promoção de uma alimentação saudável como parte de uma estratégia de prevenção.
- O avanço na compreensão dos efeitos funcionais dos alimentos permite a personalização das recomendações nutricionais baseadas em características individuais, como genética, microbioma intestinal e condições de saúde existentes. Isso pode melhorar a eficácia das políticas de saúde pública ao abordar a diversidade na resposta dos indivíduos a diferentes dietas, levando cada vez a nutrição personalizada.
- São essenciais para a realização de campanhas de educação e conscientização pública, pois fornecem informações confiáveis que podem ajudar as pessoas a fazer escolhas alimentares mais informadas, promovendo estilos de vida saudáveis.
- Evidências científicas sobre os benefícios à saúde de alimentos específicos podem levar à implementação de regulações e legislações que promovam a disponibilidade e o consumo desses alimentos. Isso pode incluir a rotulagem de alimentos, normas de publicidade e subsídios para a valorização de alimentos saudáveis.
- As políticas públicas podem também incentivar práticas agrícolas sustentáveis e apoiar a economia local através do estímulo à produção e ao consumo de alimentos locais e sazonais., podendo também favorecer o desenvolvimento da economia circular.

Exemplo de intervenção

- Guia Alimentar para população Brasileira, publicado pelo Ministério da Saúde;
- Reconhecimento internacional e utilizado como modelo para formulação de políticas públicas em outros países;
- Considera os aspectos socioeconômicos, culturais e ambientais relacionados à alimentação (promoção da sustentabilidade, ao incentivar o consumo de alimentos de produção local e sazonal, e a valorização da diversidade alimentar brasileira;
- Subsidiou regulamentações em termos de rotulagem nutricional, visando a indicação de alimentos que possuem alto teor de açúcar, gordura e sódio adicionado.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Descrição sobre os estudos experimentais

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – Descreveu de forma superficial ou detalhada dois tipos de desenho experimental. Não citou vantagens e limitações de nenhum dos desenhos experimentais ou de apenas um desenho experimental.

Conceito 2 – Descreveu de forma detalhada dois tipos de desenho experimentais e citou apenas 1 vantagem e 1 limitação dos desenhos experimentais citados.

Conceito 3 – Descreveu de forma detalhada dois tipos de desenho experimentais e citou 2 vantagens e 2 limitações dos desenhos experimentais citados.

Conceito 4 – Descreveu de forma detalhada dois tipos de desenhos experimentais e citou 3 ou mais vantagens e 3 ou mais limitações dos desenhos experimentais citados.

QUESITO 2.2 Questões éticas e metodológicas

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – Mencionou apenas 1 dos itens descritos na parte de aspectos éticos e 1 dos itens descritos nas questões metodológicas.

Conceito 2 – Mencionou de 2 a 3 itens descritos na parte de aspectos éticos e 2 a 3 itens descritos nas questões metodológicas.

Conceito 3 – Mencionou 4 itens descritos na parte de aspectos éticos e 4 itens descritos nas questões metodológicas.

Conceito 4 – Mencionou 5 ou mais itens descritos na parte de aspectos éticos e 5 ou mais itens descritos nas questões metodológicas.

QUESITO 2.3 Como os resultados influenciam implementação de políticas públicas e exemplo de política de intervenção no Brasil

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – Mencionou de 2 a 3 itens na parte de influência dos resultados em políticas públicas e 1 dos itens descritos na parte de exemplo de intervenção.

Conceito 2 – Mencionou 4 itens na parte de influência dos resultados em políticas públicas e 2 dos itens descritos na parte de exemplo de intervenção.

Conceito 3 – Mencionou 5 ou mais itens na parte de influência dos resultados em políticas públicas e 3 ou mais itens descritos na parte de exemplo de intervenção.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 59: TECNOLOGISTA PLENO 2 – ESPECIALIDADE: T09 ÁREA DE ATUAÇÃO: TECNOLOGIA DE ALIMENTOS E NUTRIÇÃO

Prova Discursiva – Questão 3

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

No que se refere à proposta de desenvolvimento de um produto alimentício específico à base de fruta, o candidato deve citar uma ou mais frutas específicas, deve descrever qual produto irá desenvolver com essa(s) fruta(s) e justificar o motivo de escolher essa(s) fruta(s) (produção abundante; extrativismo e utilização sustentável; fruta nativa brasileira; prevenção de perda pós-colheita; fatores nutricionais, sensoriais, funcionais e/ou tecnológicos; entre outros). Além disso, o candidato deverá também abordar os impactos/importância da fabricação desse produto no contexto amazônico, tais como impactos ambientais, sociais, econômicos e/ou tecnológicos.

No que diz respeito ao processamento das frutas escolhidas, o candidato deve descrever as operações de processamento desde a chegada dessa matéria-prima numa unidade de processamento, abordando o recebimento e armazenamento das matérias-primas; preparação (limpeza, seleção, classificação, descascamento, por exemplo); e as operações específicas para obtenção do produto específico citado no item anterior. Dentre as operações descritas, o candidato deve escolher pelo menos um tratamento térmico (branqueamento, pasteurização, esterilização, evaporação/concentração, entre outros) que seja coerente com a matéria-prima selecionada e com o produto desenvolvido. O candidato deve explicar o motivo da escolha desse tratamento térmico (eliminação de microrganismos; inativação enzimática, aumento de vida útil do alimento; entre outros), descrever o fundamento desse tratamento e como ele será aplicado no produto em questão.

Acerca da operação de embalagem e armazenagem, o candidato deve propor uma embalagem ambientalmente sustentável (por exemplo, uso de celulose e de plásticos verdes, que sejam biodegradáveis, entre outros). O candidato deve explicar o critério usado para a escolha dessa embalagem visando a garantia da qualidade microbiológica, física, química e/ou sensorial do produto embalado durante sua vida útil. O candidato deve considerar também a forma de armazenamento desse produto (refrigerado, congelado, entre outros), as condições ambientais que podem interferir nas características químicas e/ou físicas do produto (umidade e luz, por exemplo) e a força mecânica necessária dessa embalagem para proteger adequadamente esse produto (considerando potenciais prejuízos causados por impacto, vibração, compressão, entre outros).

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Proposta de um produto alimentício à base de fruta com a devida justificativa no contexto amazônico

Conceito 0 – Não fez uma proposta de desenvolvimento de um produto alimentício específico à base de fruta.

Conceito 1 – Fez uma proposta de desenvolvimento de um produto alimentício específico à base de fruta, porém de forma precária, sem justificativas para a escolha da fruta, do produto a ser desenvolvido e para os impactos/importância da fabricação desse produto no contexto amazônico.

Conceito 2 – Fez uma proposta de desenvolvimento de um produto alimentício específico à base de fruta, justificou a escolha da fruta e do produto a ser desenvolvido, mas não abordou os impactos/importância da fabricação desse produto no contexto amazônico, ou o fez de forma equivocada.

Conceito 3 – Fez uma proposta de desenvolvimento de um produto alimentício específico à base de fruta, justificou a escolha da fruta e do produto a ser desenvolvido, e abordou os impactos/importância da fabricação desse produto no contexto amazônico.

QUESITO 2.2 Abordou e explicou as operações de processamento de frutas desde o seu recebimento na fábrica e incluiu e justificou o uso de pelo menos um tratamento térmico coerente com a matéria-prima e o produto desenvolvido

Conceito 0 – Não abordou operações de processamento de frutas necessárias para obtenção do produto proposto e não abordou nenhum tipo de tratamento térmico nesse processo.

Conceito 1 – Abordou, mas não desenvolveu/explicou as operações de processamento de frutas necessárias para obtenção do produto proposto, visando a garantia da sua qualidade, desde o seu recebimento na fábrica ao produto final. Abordou, mas não explicou, ou explicou de forma equivocada/não coerente com o produto escolhido pelo menos um tipo de tratamento térmico.

Conceito 2 – Abordou e explicou as operações de processamento de frutas necessárias para obtenção do produto proposto, visando a garantia da sua qualidade, desde o seu recebimento na fábrica ao produto final. Abordou, mas não explicou, ou explicou de forma equivocada/não coerente com o produto escolhido pelo menos um tipo de tratamento térmico.

Conceito 3 – Abordou e explicou as operações de processamento de frutas necessárias para obtenção do produto proposto, visando a garantia da sua qualidade, desde o seu recebimento na fábrica ao produto final. Abordou e explicou a escolha de pelo menos um tipo de tratamento térmico fundamentado e coerente com o produto alimentício proposto.

QUESITO 2.3 Propôs um modelo de embalagem ambientalmente sustentável coerente com o tipo de produto, forma de armazenamento e vida útil do mesmo

Conceito 0 – Não propôs um modelo de embalagem ambientalmente sustentável para o produto final.

Conceito 1 – Propôs um modelo de embalagem ambientalmente sustentável, mas não desenvolveu o impacto dessa embalagem na qualidade do produto final, ou propôs uma embalagem incoerente com sua vida útil e com sua forma de armazenamento.

Conceito 2 – Propôs um modelo de embalagem ambientalmente sustentável, explicou o impacto dessa embalagem na qualidade do produto final, mas não mencionou ou mencionou de forma equivocada aspectos relacionados com a vida útil e com a forma de armazenamento do produto final.

Conceito 3 – Propôs e explicou um modelo de embalagem ambientalmente sustentável para o produto final que preserve sua qualidade, que seja coerente com sua vida útil e com sua forma de armazenamento.

PCI Concursos

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 59: TECNOLOGISTA PLENO 2 – ESPECIALIDADE: T09 ÁREA DE ATUAÇÃO: TECNOLOGIA DE ALIMENTOS E NUTRIÇÃO

Prova Discursiva – Questão 4

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

Efeito da pasteurização e esterilização para os microrganismos e nutrientes presentes nos alimento

A pasteurização é um tratamento térmico brando ($<100\text{ }^{\circ}\text{C}$) que elimina bactérias patogênicas não esporuladas e reduz a microbiota banal. Este processo aumenta a vida útil do produto por alguns dias, mas devido à microbiota banal remanescente, o produto requer refrigeração. Existem dois tipos de pasteurização: a lenta (tempos longos e baixas temperaturas) e a rápida (tempo curto e altas temperaturas). A pasteurização lenta resulta em maiores perdas nutricionais e maior percentual de microbiota remanescente do que a pasteurização rápida. Contudo, em geral, a pasteurização causa pequenas alterações nutricionais, causando perda principalmente de vitaminas termossensíveis, como a vitamina C. A esterilização é o tratamento térmico que usa altas temperaturas ($>100\text{ }^{\circ}\text{C}$) para eliminar microrganismos patogênicos e não patogênicos, esporulados e não esporulados, além dos esporos. Este processo prolonga a vida útil do alimento (>6 meses) sem necessidade de refrigeração. Os alimentos podem ser esterilizados embalados (apertização) ou não embalados (UHT). A apertização usa um binômio tempo x temperatura severo ($120\text{ }^{\circ}\text{C}/20$ a 30 min), causando desnaturação proteica. Já o processo UHT, com um binômio tempo x temperatura mais rápido ($150-180\text{ }^{\circ}\text{C}/2$ a 3 seg), retém melhor a qualidade nutricional, comparando-se à pasteurização.

Esterilidade comercial e *Clostridium botulinum*

A esterilidade comercial é alcançada com uso de calor suficiente para tornar o alimento livre de microrganismos capazes de se reproduzir em condição ambiente de armazenamento e distribuição do produto. Os esporos de *Clostridium botulinum* são indicadores de esterilidade comercial devido ao risco que representam para a saúde pública. Deve-se fornecer atenção especial a alimentos pouco ácidos, na ausência de oxigênio, porque o desenvolvimento dos esporos de *Clostridium* é favorecido. Em conservas pouco ácidas, o conceito 12D deve ser aplicado para assegurar a esterilidade comercial.

Impacto do pH para a eficiência dos métodos em relação à eliminação dos microrganismos

Os alimentos podem ser classificados como ácidos ($\text{pH} < 4,5$) ou pouco ácidos ($\text{pH} > 4,5$). Em $\text{pH} > 4,5$, o crescimento de bactérias é favorecido. Em $\text{pH} < 4,5$, o crescimento de bactérias é desfavorecido, crescendo mais bolores e leveduras. As bactérias são microrganismos mais termorresistentes do que bolores e leveduras, logo em alimentos pouco ácidos deve-se usar calor mais intenso para eliminar microrganismos patogênicos, enquanto em alimentos ácidos, deve-se usar calor mais brando para eliminar deteriorantes.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Principais diferenças entre os métodos

Conceito 0 – Não abordou nenhum dos métodos solicitados.

Conceito 1 – Abordou apenas uma dos métodos solicitados.

Conceito 2 – Mencionou de forma genérica os efeitos de cada método solicitado, porém não abordou os diferentes tipos de pasteurização ou esterilização existentes.

Conceito 3 – Apresentou os efeitos de cada método de forma adequada, citando os diferentes tipos de pasteurização e esterilização existentes e traçando um paralelo entre eles.

QUESITO 2.2 Esterilidade comercial e *Clostridium botulinum*

Conceito 0 – Não abordou o conceito de esterilidade comercial.

Conceito 1 – Abordou o conceito, porém não trouxe informações sobre o *Clostridium botulinum*.

Conceito 2 – Abordou o conceito e trouxe informações sobre o *Clostridium botulinum*, mas não citou exemplos.

Conceito 3 – Abordou o conceito, trouxe informações sobre o *Clostridium botulinum* e citou exemplos.

QUESITO 2.3 Impacto do pH para a eficiência dos métodos

Conceito 0 – Não abordou a classificação dos alimentos em relação ao pH.

Conceito 1 – Abordou apenas a classificação dos alimentos em relação ao pH.

Conceito 2 – Abordou a classificação dos alimentos em relação ao pH e trouxe informações sobre a resistência dos microrganismos.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 60: TECNOLOGISTA PLENO 2 – ESPECIALIDADE: T10 ÁREA DE ATUAÇÃO: CITOMETRIA DE FLUXO E IMUNOFENOTIPAGEM

Prova Discursiva – Questão 1

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

Princípios metodológicos da citometria de fluxo a tornam uma ferramenta de grande importância na prática clínica dos laboratórios

A citometria de fluxo (CF) é uma tecnologia que mede e analisa simultaneamente várias características de células ou partículas em uma suspensão líquida, enquanto passam individualmente em um fluxo contínuo através de um feixe de luz. Em geral, os citômetros de fluxo são compostos por três principais subsistemas: fluidoico, óptico e eletrônico. Os três subsistemas trabalham em conjunto para medir simultaneamente várias características físicas de partículas à medida que se movem em um fluxo contínuo e passam através de um ou mais feixes de luz que geralmente são lasers.

Os lasers são escolhidos porque produzem um feixe de alta intensidade de luz monocromática. Eles também têm um diâmetro pequeno, o que é importante, pois a luz precisa ser focada em um pequeno volume para obter a excitação máxima de uma única célula e minimizar a probabilidade de haver mais de uma célula no feixe. O laser primário mais comum é um *laser* de íons de argônio resfriado a ar, produzindo luz azul a 488 nm. Contudo há vários outros tipos de *lasers*, tanto resfriados a ar como de estado sólido que produzem luz nos comprimentos de onda entre 325 nm e 780 nm.

O subsistema fluidoico transporta partículas desde sua aquisição oriunda do tubo de amostra, através de um fluxo contínuo até chegarem no feixe de laser onde são interceptadas. A porção da corrente do fluido onde as partículas estão localizadas é chamada de núcleo de amostra. O ponto em que as partículas encontram o feixe de laser é o ponto de interrogação. A luz incidente do laser é dispersa e a fluorescência é emitida quando as partículas passam pelo chamado ponto de interrogação.

O subsistema óptico consiste em componentes de excitação e coleta. Os componentes de excitação incluem as fontes de lasers, prismas e lentes de modelagem de feixe de laser para direcioná-los para o núcleo da amostra. Quando as partículas passam pelo ponto de interrogação do laser, elas dispersam a luz, e qualquer molécula fluorescente presente na partícula emite fluorescência. Lentes posicionadas adequadamente coletam a luz dispersada e a fluorescência emitida, enquanto outros componentes do subsistema óptico as direcionam para os detectores apropriados.

Com um número crescente de corantes fluorescentes disponíveis e uma gama crescente de anticorpos monoclonais, as aplicações tem crescido em ritmo acelerado. Os corantes fluorescentes podem ser usados para marcar diretamente os componentes celulares, como o DNA, e outros podem ser ligados a anticorpos contra uma grande variedade de proteínas celulares.

A principal vantagem desta metodologia reside na capacidade de fazer medições em um grande número de células únicas dentro de um curto período de tempo, podendo-se revelar a heterogeneidade de populações celulares em uma única amostra, identificando e quantificando diferentes subconjuntos de células. E, além disso, possui a capacidade de analisar vários parâmetros simultaneamente numa única célula, sendo por isso uma das principais técnicas de escolha para análises multiparamétricas nas áreas de imunologia, biologia celular e molecular, microbiologia, parasitologia, em estudos de avaliação funcional e diferenciação de populações celulares, imunofenotipagem, conteúdo de ácidos nucleicos, atividades enzimáticas, avaliação da proliferação, ciclo celular e morte celular (por necrose ou apoptose), expressão e modulação de receptores, produção de citocinas, entre outros. Na área da hematologia, a citometria de fluxo é suporte de diagnóstico padrão ouro para diversas alterações que incluem leucemias agudas e crônicas, linfomas, síndromes mielodisplásicas, mieloma múltiplo, entre outras doenças. Além disso, a citometria também auxilia no monitoramento de recidiva e no controle prognóstico destes pacientes.

Uma outra aplicação de grande destaque na CF é a separação de uma determinada população celular a partir de uma suspensão heterogênea de células, processo denominado *sorting*. Assim, há dois tipos de citômetros de fluxo produzidos comercialmente, os citômetros analisadores e os citômetros separadores de células, denominados de *cell sorters*.

Surgimento dos consensos para padronização e harmonização de resultados em diferentes laboratórios

Um dos desafios ainda não totalmente resolvidos para a citometria clínica é a padronização dos dados e das frequências e valores absolutos de várias populações celulares analisadas, especialmente se os dados forem gerados a partir de diferentes instrumentos e de diferentes empresas. O problema é ainda mais difícil quando se trata de comparar a expressão dos marcadores em amostras recém-colhidas para evitar alteração da expressão após processos de congelamento. Ademais, as variações de fluorescência entre diferentes lotes de anticorpos também podem ser um grande problema, os resultados divergentes podem ser vistos como resultado de estratégias de controle inadequadas entre os centros ou devido a uma compensação de fluorescência imperfeita.

Neste sentido vários grupos formados por especialistas na área da citometria de fluxo no mundo todo foram montados em favor de uma padronização comum de métodos de análise que garantam homogeneidade de resultados e evidências baseados em protocolos de uso comuns para geração de dados confiáveis. Estes consensos científicos, dedicam-se à otimização de componentes fundamentais de testes de citometria de fluxo. Seu objetivo é identificar as principais áreas de variabilidade, determinar os componentes críticos que necessitam de padronização, desenvolver e definir padrões e critérios de aceitabilidade e fornecer orientações e medidas para implementação prática no laboratório.

Um exemplo, é o Grupo Brasileiro de Citometria de Fluxo (GBCFLUX), que é composto por especialistas da área de citometria de fluxo (CF) que possuem o objetivo comum de contribuir para avanços técnico-científicos em laboratórios clínicos e de pesquisa brasileiros. O GBCFLUX é composto por comitês de trabalho e, entre eles, o subcomitê de controle de qualidade (CQ) de citometria de fluxo (FC), responsável por revisar os dados da literatura, discutir e propor recomendações que garantam a confiabilidade dos resultados e minimizem potenciais falhas técnicas, inerente ao método. O subcomitê determinou que um consenso de recomendações técnicas e científicas sobre CQ deveria ser elaborado e divulgado a todos os grupos de trabalho de CF no Brasil.

Quais processos de qualidade técnica permitem a harmonização dos parâmetros de leitura para ensaios de fluorescência multicoloridas

Uma consideração ao se realizar ensaios de fluorescência multicolorida é a possibilidade de sobreposição espectral (*overlap*) entre fluoróforos. Como os fluoróforos usados na Citometria de Fluxo emitem fótons de múltiplas energias e comprimentos de onda, um método matemático chamado de compensação foi desenvolvido para que se possa identificar a medição dos fótons de um fluoróforo nos vários detectores, separando cada faixa de fluorescência específica detectada de cada fluoróforo nos diferentes detectores. Devido à natureza das medições de Citometria de Fluxo, a emissão de uma partícula é medida não em um único detector, mas em todos os detectores usados no experimento. Por exemplo, o FITC emite fótons verdes, amarelos e laranja, todos os quais podem ser detectados num equipamento com múltiplos detectores. Em alguns experimentos, o FITC (isotiocianato de fluoresceína) pode ser combinado com outros fluoróforos, como por exemplo PE (ficoeritrina), que emite fótons amarelos e laranja. Nesses casos, a contribuição relativa de cada fluoróforo para o sinal em um determinado detector deve ser especificamente determinada e descontados os sinais sobrepostos.

A titulação de anticorpos é também um processo importante que garante a geração de um gráfico de intensidade média de fluorescência (MIF) contra a concentração de um anticorpo, para a otimização do processo de marcação de células. O objetivo deste procedimento é obter a melhor resolução, do volume de anticorpos, que gere uma separação efetiva entre populações positivas e negativas para aquele determinado marcador.

Para que a compensação seja realizada com êxito, recomenda-se a utilização de amostras de células marcadas individualmente com cada fluoróforo que será utilizado na análise. Estas amostras, denominadas de controles de compensação, devem ser adquiridas antes das amostras experimentais marcadas com múltiplos fluoróforos. Através destas marcações simples, é possível ajustar o percentual de marcação somente para uma determinada fluorescência, traçando uma linha imaginária na mediana dos eventos negativos e positivos, de forma que os mesmos devam estar alinhados. Este processo pode ser realizado manualmente pelo operador ou de forma automática pelos softwares encontrados nos citômetros mais modernos. Após a compensação de cada fluoróforo, as amostras podem ser então adquiridas e analisadas sem que haja sobreposições de sinais de fluorescência. Recentemente o uso de *beads* (esferas) de compensação, que são vendidas pelas empresas que fornecem os insumos, tem facilitado também o processo de harmonização de captação de fluorescência. As esferas de compensação capturam anticorpos específicos da espécie conjugados com fluoróforos e outros tipos de reagentes. O objetivo dessas esferas é definir tensões e parâmetros de ativação para obter um sinal de fluorescência preciso.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1- Princípios metodológicos da citometria

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – Mencionou, de forma precária, os princípios metodológicos da citometria de fluxo, sem desenvolver o aspecto, ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 2 – Apresentou os princípios metodológicos, mas sem aprofundar conceitos e sem apresentar a principal importância na prática clínica.

Conceito 3 – Apresentou os princípios metodológicos da citometria de fluxo de forma clara e com bom desenvolvimento, e de que forma a tornam uma ferramenta de grande importância na prática clínica dos laboratórios.

QUESITO 2.2 - Surgimento dos consensos científicos

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – Mencionou o quesito, mas não o desenvolveu.

Conceito 2 – Abordou o quesito, mas sem citar aspectos de importância dos consensos científicos que viabilizam a padronização e harmonização em diferentes laboratórios.

Conceito 3 – Abordou o quesito de forma clara e com bom desenvolvimento, citando os aspectos de importância dos consensos científicos que viabilizam a padronização e harmonização em diferentes laboratórios.

QUESITO 2.3 - Processos de qualidade técnica

Conceito 0 – Não abordou nenhum aspecto dos processos de qualidade técnica para harmonização dos ensaios de fluorescência multicoloridas.

Conceito 1 – Mencionou o quesito, mas não o desenvolveu.

Conceito 2 – Desenvolveu o quesito de forma parcialmente adequada, com texto desconectado ou incoerente com a abordagem dos demais aspectos.

Conceito 3 – Desenvolveu adequadamente o quesito, apresentando os processos de qualidade técnica permitem a harmonização dos parâmetros de leitura para ensaios de fluorescência multicoloridas

PCI Concursos

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 60: TECNOLOGISTA PLENO 2 – ESPECIALIDADE: T10 ÁREA DE ATUAÇÃO: CITOMETRIA DE FLUXO E IMUNOFENOTIPAGEM

Prova Discursiva – Questão 2

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

O(A) candidato(a) deve abordar sobre o princípio da técnica do CBA para detecção de citocinas livres, que é desenvolvida para a detecção de citocinas usando *beads* (microesferas) acopladas a fluorocromos e analisadas por citometria de fluxo. Seis populações de *beads* com distintas intensidades de fluorescência são conjugadas com um anticorpo de captura específico para cada citocina. Em seguida, as *beads* conjugadas com os anticorpos de captura são incubadas com as amostras de interesse e, posteriormente, misturadas com o anticorpo de detecção, conjugado com o fluorocromo ficoeritrina (PE), para formar o ensaio em sanduíche (bead-anticorpo de captura + citocina + anticorpo de detecção). Por fim, as amostras são analisadas por citometria de fluxo. Os principais tipos de amostras em que são detectadas as citocinas solúveis, são: sobrenadantes de cultura de tecidos e/ou células, plasma e/ou soro do sangue.

O(A) candidato(a) deve indicar que tanto nas *beads* quanto no anticorpo secundário, também chamado de anticorpo de detecção, possuem fluoróforos que serão detectados pelo citômetro de fluxo. Aqui o candidato também deve demonstrar que as *beads* comercialmente disponíveis usualmente possuem fluorescência intrínseca e podem variar em tamanho e intensidade de fluorescência. Esta variabilidade de características possibilita a personalização do painel analítico permitindo uma análise multiparamétrica, conhecida como multiplex.

Os dados são gerados em formato de gráfico (*dotplot* ou histograma). Como o sistema é revelado através do uso de anticorpos conjugados com fluoróforos específicos para o analito, formando uma espécie de sanduíche. Quanto maior a ligação do anticorpo conjugado, maior a concentração do analito e maior o sinal emitido pelo equipamento. A curva tem uma variação de concentração de 0 a 5000 pg mL⁻¹ e à medida que as concentrações vão aumentando, as *beads* vão se deslocando para a direita (representativo do aumento da intensidade do sinal no histograma).

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Desenvolvimento sobre o princípio da técnica do CBA

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – Abordou o fundamento da técnica de forma vaga, sem citar componentes (*beads*, anticorpos de captura e de detecção/secundário) e nem o tipo de ensaio final envolvendo as citocinas livres.

Conceito 2 – Abordou o fundamento da técnica, sem citar todos os principais componentes (*beads*, anticorpos de captura e de detecção/secundário) e não mencionou o tipo de ensaio final envolvendo as citocinas livres.

Conceito 3 – Abordou o fundamento da técnica de forma clara, citando os principais componentes (*beads*, anticorpos de captura e de detecção/secundário), mas sem mencionar o tipo de ensaio final envolvendo as citocinas livres.

Conceito 4 – Abordou o fundamento da técnica de forma clara e com bom desenvolvimento, citando os principais componentes (*beads*, anticorpos de captura e de detecção/secundário) e mencionando tipo de ensaio final envolvendo as citocinas livres.

QUESITO 2.2 Apresentação das principais amostras utilizadas para detecção de citocinas livres pela técnica do CBA

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – Apresentou apenas um tipo de amostra utilizada para detecção de citocinas livres pela técnica do CBA.

Conceito 2 – Apresentou de forma clara com pelo menos dois principais tipos de amostras utilizadas para detecção de citocinas livres pela técnica do CBA.

QUESITO 2.3 Apresentação dos principais locais onde são encontrados fluoróforos na técnica do CBA

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – Indicou a presença do fluoróforo apenas em um dos elementos: nas *beads* (microesfera) ou no anticorpo de detecção/secundário.

Conceito 2 – Indicou a presença do fluoróforo tanto nas *beads* (microesfera) quanto no anticorpo de detecção/secundário, mas sem mencionar a detecção multiplex.

Conceito 3 – Indicou a presença do fluoróforo tanto nas *beads* (microesfera) quanto no anticorpo de detecção/secundário, mas abordou de forma vaga a detecção multiplex.

Conceito 4 – Indicou a presença do fluoróforo de forma clara e completa mencionando tanto nas *beads* (microesfera) quanto no anticorpo de detecção/secundário, bem como as particularidades das *beads* para detecção multiplex, como: diferenças no tamanho/intensidade de fluorescência.

QUESITO 2.4 Correlação entre detecção e quantificação da citocina

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – Abordou o tema de forma vaga, sem desenvolvê-lo não apontando indícios de que há correlação entre a intensidade de fluorescência e a concentração da citocina.

Conceito 2 – Abordou o tema, mencionando de forma vaga que há correlação entre a intensidade de fluorescência e a concentração da citocina, mas sem abordar que é necessário uma curva de calibração disponível nos *kits*.

Conceito 3 – Abordou o tema de forma clara, mencionando que há correlação entre a intensidade de fluorescência e a concentração da citocina, mas sem abordar que é necessário uma curva de calibração disponível nos *kits*.

Conceito 4 – Abordou o tema de forma clara e completa, mencionando que há correlação entre a intensidade de fluorescência e a concentração da citocina e indicando que é necessário uma curva de calibração disponibilizada nos *kits*.

PCI Concursos

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 60: TECNOLOGISTA PLENO 2 – ESPECIALIDADE: T10 ÁREA DE ATUAÇÃO: CITOMETRIA DE FLUXO E IMUNOFENOTIPAGEM

Prova Discursiva – Questão 3

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

- Separação de populações específicas em amostras celulares heterogêneas e imunofenotipagem celular.
- Marcação de antígenos de superfície.

Para a identificação de células T CD4 humanas deve-se usar a população 1 (*gate* ou janela selecionada número 1), já que tem tamanho (*Forward scatter* ou FSC) e granulosidade (*Side scatter* ou SSC) compatível com a população de células linfoides viáveis detectadas no sangue. A partir desta população, deve ser selecionada uma população excluindo os dupletes (*doublers*). A população de células selecionada pode ser utilizada para identificação das células T CD4 como as células duplo-positivas marcadas com anticorpos anti-CD3 e anti-CD4 (CD3⁺CD4⁺) humanos. O percentual de células sanguíneas duplo-positivas CD3⁺CD4⁺ dos indivíduos infectados será comparado ao percentual obtido de indivíduos controles. **É possível também utilizar o marcador para células T CD8 (anticorpo anti-CD8 humano) para identificar a população de células T CD4 como células CD3⁺CD4⁺CD8⁻.**

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1- Identificação de uma população de células linfoides

Conceito 0 – Não abordou o quesito ou fez de forma completamente equivocada.

Conceito 1 – Mencionou os tópicos do quesito, mas não desenvolveu nenhum.

Conceito 2 – Desenvolveu corretamente apenas um tópico do quesito.

Conceito 3 – Desenvolveu corretamente todos os tópicos indicados de forma adequada.

QUESITO 2.2 - Identificação dos principais anticorpos usados

Conceito 0 – Não abordou o quesito ou fez de forma completamente equivocada.

Conceito 1 – Mencionou os tópicos do quesito, mas não desenvolveu nenhum.

Conceito 2 – Desenvolveu corretamente apenas um tópico do quesito.

Conceito 3 – Desenvolveu corretamente todos os tópicos indicados de forma adequada.

QUESITO 2.3 - Identificação da necessidade da exclusão de células dupletes

Conceito 0 – Não abordou o quesito ou fez de forma completamente equivocada.

Conceito 1 – Mencionou o tópico do quesito, mas não desenvolveu.

Conceito 3 – Desenvolveu corretamente o tópico indicado de forma adequada.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 60: TECNOLOGISTA PLENO 2 – ESPECIALIDADE: T10 ÁREA DE ATUAÇÃO: CITOMETRIA DE FLUXO E IMUNOFENOTIPAGEM

Prova Discursiva – Questão 4

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

Os processos citados na questão e que fazem parte do dogma central são a transcrição, na qual ocorre a síntese do RNA a partir do DNA, e a tradução, na qual ocorre a síntese de proteínas a partir do RNA. O processo de transcrição ocorre no núcleo celular, enquanto o de tradução, no citoplasma.

A transcrição acontece a partir da atividade da enzima RNA polimerase e é dividida em três etapas: iniciação, alongamento e término. Na iniciação ocorre o reconhecimento e a ligação da RNA polimerase ao promotor do gene a ser transcrito, seguido da quebra das ligações de hidrogênio (desnaturação) e da separação dos polinucleotídeos do DNA, formando-se a “bolha de transcrição”. No alongamento, um dos polinucleotídeos do DNA será utilizado como molde para o encadeamento de ribonucleotídeos pela RNA polimerase, respeitado o pareamento de bases entre a sequência do DNA (fita molde) e a sequência do RNA que está sendo sintetizado. Ao final do processo, a RNA polimerase libera o RNA transcrito na etapa de término. O RNA transcrito passará por modificações (processamento) antes de seguir para o processo de tradução.

A tradução ocorre em três etapas: iniciação, alongamento e término. Nesse processo há a participação do mRNA, cuja sequência de códons é importante para determinar a sequência de aminoácidos do tRNA, que transporta os aminoácidos até o local da síntese e decodifica a sequência dos códons do mRNA e do rRNA, importante para a formação do ribossomo, estrutura em que ocorre o encadeamento dos aminoácidos. Na primeira etapa, ocorre a formação do complexo de iniciação da tradução, em que as subunidades menor e maior do ribossomo se associam ao mRNA juntamente com tRNA iniciador, que carrega o primeiro aminoácido. A partir da formação desse complexo, ocorre a etapa de alongamento, na qual acontecem a leitura dos códons do mRNA e o encadeamento dos aminoácidos. Nessa etapa, o tRNA iniciador localiza-se no sítio P do ribossomo, enquanto o sítio A encontra-se inicialmente vazio. O tRNA que carrega o próximo aminoácido ocupa o sítio A do ribossomo, de acordo com o códon que está nesse sítio. Uma ligação peptídica é formada entre os aminoácidos, seguida da translocação do ribossomo para a leitura do próximo códon. Essa sequência de eventos da etapa de alongamento se repete até a entrada de um códon finalizador no sítio A, o que resulta na dissociação do complexo de tradução e liberação do peptídeo sintetizado, caracterizando-se a etapa de término da tradução.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1

Conceito 0 – Não abordou corretamente nenhum aspecto do quesito.

Conceito 1 – Apenas citou os nomes dos processos.

Conceito 2 – Citou os nomes dos dois processos, porém definiu corretamente apenas um deles, sem explicar onde ocorre.

Conceito 3 – Citou e definiu corretamente os dois processos, mas não explicou onde ocorrem.

Conceito 4 – Citou e definiu corretamente os dois processos, mas só explicou onde um deles ocorre.

Conceito 5 – Citou e definiu os dois processos, explicando onde ocorrem.

QUESITO 2.2

Conceito 0 – Não descreveu nenhuma das etapas do processo de transcrição.

Conceito 1 – Mencionou etapas do processo de transcrição, mas não as detalhou adequadamente.

Conceito 2 – Detalhou apenas parte das etapas do processo de transcrição, cometendo equívocos.

Conceito 3 – Detalhou todas as etapas do processo de transcrição, mas cometeu algum equívoco na descrição.

Conceito 4 – Detalhou todas as etapas do processo de transcrição, de forma totalmente correta.

QUESITO 2.3

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – Mencionou o quesito, mas não o desenvolveu.

Conceito 2 – Desenvolveu o quesito de forma parcialmente correta.

Conceito 3 – Desenvolveu o quesito corretamente.

QUESITO 2.4

Conceito 0 – Não abordou o papel do mRNA, do tRNA nem do rRNA.

Conceito 1 – Abordou corretamente o papel apenas do mRNA, do tRNA ou do rRNA.

Conceito 2 – Abordou corretamente apenas os papéis do mRNA, do tRNA e(ou) do rRNA.

Conceito 3 – Abordou corretamente os papéis do mRNA, do tRNA e do rRNA.

QUESITO 2.5

Conceito 0 – Não descreveu nenhuma das etapas do processo de tradução.

Conceito 1 – Mencionou etapas do processo de tradução, mas não as detalhou adequadamente.

Conceito 2 – Detalhou apenas parte das etapas do processo de tradução, cometendo equívocos.

Conceito 3 – Detalhou todas as etapas do processo de tradução, mas cometeu algum equívoco na descrição.

Conceito 4 – Detalhou todas as etapas do processo de tradução, de forma totalmente correta.

PCI Concursos

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 61: TECNOLOGISTA PLENO 2 – ESPECIALIDADE: T11

**ÁREA DE ATUAÇÃO: INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E REDES
DE COMPUTADORES (INFRA-REDES)**

Prova Discursiva – Questão 1

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

O(A) candidato(a) deve abordar que pela LGPD, não havendo decisão judicial nem autorização pelo titular, a transferência internacional de dados pessoais pode ocorrer em caso de cooperação jurídica internacional e em caso de proteção da vida ou incolumidade física do titular dos dados ou de terceiro. Assim, o(a) candidato(a) deve mencionar que um exemplo prático em que isso poderia ocorrer sem ferir a LGPD seria um processo judicial em outro país relativo a algum crime digital. Caso as evidências do crime digital indiquem sua origem em um endereço IP (endereço de Internet) no Brasil, uma autoridade judiciária, sem decisão judicial, pode solicitar a um provedor de acesso brasileiro os dados de acesso de um usuário e fornecer esses dados a autoridade judiciária de outro país caso haja acordo de cooperação judicial entre o Brasil e o país solicitante.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Cooperação judicial internacional

Conceito 0 – Não citou a cooperação judicial internacional.

Conceito 1 – Citou a cooperação internacional, mas não disse que era judicial.

Conceito 2 – Citou corretamente sobre a cooperação judicial internacional.

QUESITO 2.2 Proteção à vida ou incolumidade física do titular ou de terceiro

Conceito 0 – Não citou a proteção à vida nem a incolumidade física.

Conceito 1 – Citou a proteção à vida, mas não a incolumidade física.

Conceito 2 – Citou a incolumidade física, mas não a proteção à vida.

Conceito 3 – Citou corretamente sobre a proteção à vida e a incolumidade física.

QUESITO 2.3 Exemplo prático de caso em que pode haver a transferência internacional de dados pessoais sem decisão judicial nem autorização do titular dos dados

Conceito 0 – Não deu exemplo.

Conceito 1 – Deu exemplo genérico, reescrevendo a resposta com outras palavras.

Conceito 2 – Deu exemplo completo, explicando uma situação hipotética ou real.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 61: TECNOLOGISTA PLENO 2 – ESPECIALIDADE: T11

ÁREA DE ATUAÇÃO: INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E REDES DE COMPUTADORES (INFRA-REDES)

Prova Discursiva – Questão 2

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

O(A) candidato(a) deve abordar sobre a governança de TI e a estratégia de segurança de TI, deve mencionar que elas estão intrinsecamente interligadas, com a eficácia de uma influenciando significativamente a outra. A governança de TI pode ser afetada pela estratégia de segurança de TI através de: alinhamento com os objetivos de negócios através de *frameworks* como ITIL e COBIT; alocação de recursos e priorização de investimentos; utilização de *frameworks* de gestão de risco; identificação e aplicação de requisitos de conformidade e regulatórios; utilização de ferramentas de monitoramento e relatórios de desempenho; supervisão, auditoria e responsabilização.

As organizações devem desenvolver e implementar uma estratégia abrangente de segurança de TI que integre políticas eficazes, mecanismos eficazes e melhores práticas do setor requer uma abordagem sistemática e uma consideração cuidadosa de diversos fatores. Entre os principais fatores que devem ser considerados pelas organizações estão: a avaliação e análise de risco; o desenvolvimento e a documentação de políticas; a classificação e a proteção de dados; a configuração de *firewall* e a segmentação de rede; o controle de acesso remoto; a adoção das melhores práticas da indústria e a melhoria contínua.

Avaliação e análise de risco: priorizar os riscos com base na sua probabilidade e impacto potencial para concentrar esforços e recursos nas áreas mais críticas.

Desenvolvimento e documentação de políticas: desenvolver e documentar, de maneira clara e concisa, políticas e procedimentos abrangentes de segurança de TI que descrevam os objetivos, funções e responsabilidades de segurança da organização, uso aceitável de recursos, critérios de classificação de dados e protocolos de resposta a incidentes.

Classificação e proteção de dados: implementar um esquema de classificação de dados para categorizar informações confidenciais com base em sua sensibilidade, confidencialidade e requisitos regulatórios e aplicar controles de segurança e mecanismos de criptografia apropriados para proteger os dados.

Configuração de *firewall* e segmentação de rede: implantar e configurar *firewalls* para monitorar e controlar o tráfego de entrada e saída da rede, aplicar políticas de segurança e impedir o acesso não autorizado aos recursos da rede. Implementar a segmentação de rede para dividir a rede em zonas de segurança separadas com base em níveis de confiança.

Controle de acesso remoto: implementação de VPN e soluções similares. Garantir que apenas usuários legítimos e autorizados tenham acesso remoto aos recursos da organização.

Adoção das melhores práticas da indústria: utilização de *frameworks* como a ISO/IEC 27001 para garantir que a estratégia de segurança de TI esteja alinhada com as melhores práticas e os requisitos atuais de segurança cibernética da indústria.

Melhoria contínua: realizar auditorias regulares, avaliações de vulnerabilidade e exercícios de testes de penetração para identificar pontos fracos e áreas de melhoria.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Relação entre governança de TI e estratégia de segurança de TI

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – Mencionou de forma precária ou equivocada a forte interligação entre governança e segurança de TI.

Conceito 2 – Mencionou de forma explícita a forte interligação entre governança e segurança de TI, mas não mencionou como a governança de TI pode ser afetada pela estratégia de segurança de TI.

Conceito 3 – Mencionou de forma explícita a forte interligação entre governança e segurança de TI, mas mencionou apenas de forma superficial como a governança de TI pode ser afetada pela estratégia de segurança de TI.

Conceito 4 – Mencionou de forma explícita a forte interligação entre governança e segurança de TI e mencionou pelo menos dois exemplos de como a governança de TI pode ser afetada pela estratégia de segurança de TI.

QUESITO 2.2 Principais fatores a considerar para implementar uma estratégia de segurança de TI

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – Mencionou de forma precária ou equivocada os principais fatores que devem ser considerados na implementação de uma estratégia de segurança de TI.

Conceito 2 – Mencionou corretamente apenas dois fatores que devem ser considerados na implementação de uma estratégia de segurança de TI.

Conceito 3 – Mencionou corretamente apenas três fatores que devem ser considerados na implementação de uma estratégia de segurança de TI.

Conceito 4 – Mencionou corretamente quatro ou mais fatores que devem ser considerados na implementação de uma estratégia de segurança de TI.

QUESITO 2.3 Ações para cada um dos principais fatores dos principais fatores a considerar para implementar uma estratégia de segurança de TI

Conceito 0 – Não abordou o quesito.

Conceito 1 – Mencionou de forma precária ou equivocada as ações para implementação dos fatores do quesito 2.2.

Conceito 2 – Mencionou corretamente ações para apenas dois fatores que devem ser considerados na implementação de uma estratégia de segurança de TI.

Conceito 3 – Mencionou corretamente ações para apenas três fatores que devem ser considerados na implementação de uma estratégia de segurança de TI.

Conceito 4 – Mencionou corretamente ações para quatro ou mais fatores que devem ser considerados na implementação de uma estratégia de segurança de TI.

PCI Concursos

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 61: TECNOLOGISTA PLENO 2 – ESPECIALIDADE: T11

ÁREA DE ATUAÇÃO: INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E REDES DE COMPUTADORES (INFRA-REDES)

Prova Discursiva – Questão 3

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

A integração de infraestrutura ágil, DevOps e escalabilidade representa um desafio significativo para empresas que buscam se manter competitivas no mercado digital. A falta de comunicação eficaz e colaboração entre as equipes de desenvolvimento, operação e segurança pode resultar em atrasos e falhas nos projetos. Solucionar esse desafio requer a implementação de processos claros e ferramentas de comunicação integradas. Por exemplo, a adoção de plataformas de colaboração como Slack ou Microsoft Teams pode facilitar a interação entre equipes. A automação de processos é fundamental para alcançar eficiência e consistência na implantação e no gerenciamento de infraestrutura. No entanto, o nível de maturidade da empresa em relação à automação pode variar. Soluções como ferramentas de automação de infraestrutura (por exemplo, Terraform, Ansible) e *pipelines* de CI/CD (*continuous integration/continuous deployment*) podem ajudar a superar esse desafio. Garantir a segurança da infraestrutura e dos dados é crítico em um ambiente ágil e escalável. Isso inclui a integração da segurança em todos os estágios do ciclo de vida do desenvolvimento de *software*, bem como o uso de ferramentas de análise de vulnerabilidades e conformidade. São exemplos a integração de *scanners* de segurança automatizados nos *pipelines* de CI/CD e a implementação de políticas de segurança como código (*security as code*). Implementar um sistema eficaz de monitoramento e observabilidade é essencial para detectar e solucionar problemas rapidamente. Isso envolve a coleta e análise de métricas e *logs* em tempo real. Soluções como Prometheus para monitoramento de métricas e ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana) para análise de *logs* podem ser úteis.

Como principais soluções, a adoção de práticas DevOps, como integração contínua (CI) e entrega contínua (CD), é fundamental para promover a colaboração e a automação. Exemplos incluem o uso de ferramentas como Jenkins para automação de *builds* e *deploys*. Além disso, a implementação de ferramentas de automação, como Docker para contêineres e Kubernetes para orquestração de contêineres, pode simplificar o gerenciamento de infraestrutura e aplicativos. Por fim, a adoção de uma arquitetura de microsserviços pode facilitar a escalabilidade e a manutenção de aplicativos. Por exemplo, a decomposição de um monólito em microsserviços independentes pode permitir atualizações mais frequentes e escalonáveis.

A integração eficaz de infraestrutura ágil, DevOps e escalabilidade pode reduzir o tempo de lançamento de novos produtos e serviços, permitindo uma resposta mais rápida às demandas do mercado. Ademais, aumentar a capacidade de dimensionar infraestrutura e aplicativos de forma eficiente pode garantir uma experiência consistente para os usuários, independentemente do aumento da demanda. Além disso, a integração de práticas de segurança e monitoramento pode aumentar a confiabilidade da infraestrutura e dos dados, reduzindo o risco de falhas e violações de segurança. Por fim, a automação de processos e a adoção de arquiteturas modernas podem otimizar o uso de recursos e reduzir custos operacionais, aumentando a eficiência e a competitividade da empresa.

Em resumo, a integração eficaz de infraestrutura ágil, DevOps e escalabilidade requer um esforço conjunto em termos de comunicação, colaboração, automação e segurança. No entanto, os benefícios resultantes, incluindo agilidade, escalabilidade, confiabilidade e eficiência, podem ser significativos para empresas que buscam se destacar em um mercado digital altamente competitivo.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Aspectos essenciais dos desafios

Conceito 0 – Não apresentou nenhum dos seguintes aspectos essenciais dos desafios: comunicação e colaboração; automação; segurança; monitoramento e observabilidade.

Conceito 1 – Apresentou aspectos de apenas um tópico dos listados anteriormente.

Conceito 2 – Apresentou aspectos de dois tópicos dos listados anteriormente.

Conceito 3 – Apresentou aspectos de três ou mais dos tópicos listados anteriormente.

QUESITO 2.2 Aspectos essenciais das soluções

Conceito 0 – Não apresentou nenhum dos aspectos essenciais das soluções: implementação de práticas DevOps; utilização de ferramentas de automação; implementação de contêineres; microsserviços.

Conceito 1 – Apresentou aspectos de apenas um tópico dos listados anteriormente.

Conceito 2 – Apresentou aspectos de dois tópicos dos listados anteriormente.

Conceito 3 – Apresentou aspectos de três ou mais dos tópicos listados anteriormente.

QUESITO 2.3 Benefício da integração

Conceito 0 – Não apresentou nenhum benefício da integração.

Conceito 1 – Apresentou apenas um dos seguintes benefícios: agilidade; escalabilidade; confiabilidade; eficiência.

Conceito 2 – Apresentou dois benefícios entre os listados anteriormente.

Conceito 3 – Apresentou três ou mais dos benefícios listados anteriormente.

PCI Concursos

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 61: TECNOLOGISTA PLENO 2 – ESPECIALIDADE: T11

ÁREA DE ATUAÇÃO: INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E REDES DE COMPUTADORES (INFRA-REDES)

Prova Discursiva – Questão 4

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

O protocolo AODV é reativo (só cria uma rota para um destino quando precisa enviar um pacote a este destino), é mais escalável (cada rota guarda apenas o próximo nó da rota, portanto uma rota não precisa guardar muita informação e uma atualização de rota não precisa afetar todos os nós da rota, sendo mais rápida) e se adapta bem a uma RSSF com nós de alta mobilidade (é mais fácil e mais rápido atualizar uma rota, já que esta guarda pouca informação).

O protocolo DSR também é reativo, é menos escalável (cada rota contém todo o caminho até o destino, portanto guarda mais informação) e é mais difícil de se adaptar a redes com uma quantidade grande de nós e a uma mudança de caminho.

Exemplo: uma RSSF para monitoramento ambiental de precipitação (chuva) em regiões de uma floresta. Nesse tipo de rede, os nós tipicamente ficam parados, não havendo muita necessidade de atualização de rotas, exceto quando um nó deixa de funcionar ou é adicionado à rede. Dessa forma, o protocolo DSR é o mais indicado, pois trabalha bem com redes de baixa ou nenhuma mobilidade.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1

Conceito 0 – Não mencionou a escalabilidade dos algoritmos.

Conceito 1 – Mencionou que o AODV é escalável, mas não explicou.

Conceito 2 – Mencionou que o DSR é menos escalável, mas não explicou.

Conceito 3 – Mencionou que o AODV é mais escalável que o DSR em virtude de guardar menos informação por rota.

QUESITO 2.2

Conceito 0 – Não mencionou a reatividade dos algoritmos, ou errou a resposta.

Conceito 1 – Respondeu que um dos algoritmos é reativo, mas não mencionou o outro ou não acertou.

Conceito 2 – Respondeu que ambos os algoritmos são reativos, mas não explicou.

Conceito 3 – Respondeu que ambos os algoritmos são reativos e explicou que eles só criam uma rota para um destino quando precisam enviar algo para lá.

QUESITO 2.3

Conceito 0 – Não mencionou a adequação à mobilidade ou errou a resposta.

Conceito 1 – Respondeu que o AODV se adapta melhor a redes de maior mobilidade, mas não mencionou o DSR.

Conceito 2 – Respondeu que o DSR não se adapta bem a redes de alta mobilidade, mas não mencionou o AODV.

Conceito 3 – Respondeu que o AODV se adapta a redes de alta mobilidade e o DSR não se adapta, mas não explicou o motivo.

Conceito 4 – Respondeu que o AODV se adapta a redes de alta mobilidade e que o DSR não se adapta bem, explicando que isso se deve à quantidade de informação por rota (muita informação por rota no DSR e pouca no AODV).

QUESITO 2.4

Conceito 0 – Não deu exemplo de RSSF.

Conceito 1 – Deu exemplo de RSSF, mas não indicou que algoritmo é o melhor.

Conceito 2 – Deu exemplo de RSSF e indicou que algoritmo é melhor, mas não justificou.

Conceito 3 – Deu exemplo de RSSF e indicou que algoritmo é melhor, justificando corretamente a resposta.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

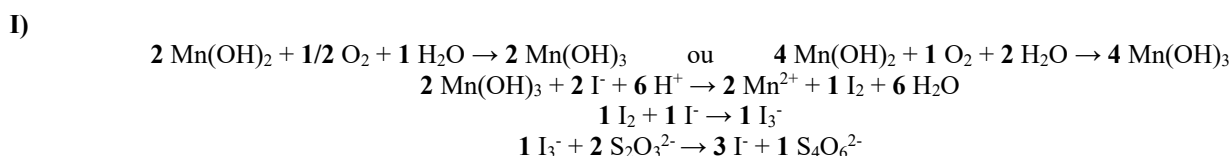
CARGO 62: TECNOLOGISTA - ESPECIALIDADE T12

ÁREA DE ATUAÇÃO: QUÍMICA AMBIENTAL

Prova Discursiva – Questão 1

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO



II) sendo:

MM_s a massa molar do soluto (tiossulfato de sódio pentahidratado);

M a molaridade da solução, em mol L⁻¹;

m_s a massa do soluto, em gramas; e

V o volume de solução, em litros;

$$\text{MM}_s = 2 \cdot (23,0) + 2 \cdot (32,1) + 3 \cdot (16,0) + 5 \cdot (16 + 1 + 1)$$
$$\text{MM}_s = \mathbf{248,2 \text{ g mol}^{-1}}$$

$$M = m_s / (\text{MM}_s \cdot V)$$
$$0,02 = m_s / (248,2 \cdot 0,5)$$
$$m_s = \mathbf{2,482 \text{ g}}$$

Portanto, serão necessários precisamente **2,482 g** de tiossulfato de sódio pentahidratado para preparar 500 mL de solução de tiossulfato de sódio 0,02 mol L⁻¹.

III) analisando dimensionalmente, consideradas as CNTP, temos:

O₂ = 32,0 g mol⁻¹;

Nas CNTP, um mol de qualquer gás apresenta volume de 22,4 L;

$$1,58 \text{ mL L}^{-1} \cdot 32,0 \text{ mg} / 22,4 \text{ mL}$$
$$= 2,26 \text{ mg L}^{-1}$$

Como 2,26 mg L⁻¹ é superior a 2,00 mg L⁻¹, a amostra em questão **não apresenta característica de hipóxia**.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Balanceamento das equações de oxirredução envolvidas no método de determinação de oxigênio dissolvido em amostras aquosas

Conceito 0 – Não avaliou ou avaliou equivocadamente os coeficientes das quatro equações.

Conceito 1 – Avaliou corretamente os coeficientes de apenas uma das ~~quatro~~ equações.

Conceito 2 – Avaliou corretamente os coeficientes de duas das ~~quatro~~ equações.

~~Conceito 3 – Avaliou corretamente os coeficientes de três das quatro equações.~~

~~Conceito 4 – Avaliou corretamente os coeficientes de todas as equações.~~

QUESITO 2.2 Cálculo da massa precisa de tiossulfato de sódio pentahidratado necessária para preparar 500 mL de solução 0,02 mol L⁻¹

Conceito 0 – Não avaliou ou avaliou equivocadamente a massa molar do tiossulfato de sódio pentahidratado (MM_s).

Conceito 1 – Avaliou corretamente a MM_s , mas não avaliou ou avaliou equivocadamente a massa de tiosulfato de sódio necessária para preparar a solução.

Conceito 2 – Avaliou corretamente a MM_s e a massa de tiosulfato de sódio necessária para preparar a solução.

QUESITO 2.3 Avaliação da amostra contendo $1,58 \text{ mL L}^{-1}$ de oxigênio dissolvido

Conceito 0 – Não realizou ou realizou equivocadamente a transformação dimensional de mL L^{-1} para mg L^{-1} .

Conceito 1 – Realizou corretamente a transformação dimensional, mas não a interpretou com relação à hipóxia.

Conceito 2 – Realizou corretamente a transformação dimensional e a interpretou corretamente com relação à hipóxia.

PCI Concursos

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 62: TECNOLOGISTA - ESPECIALIDADE T12

ÁREA DE ATUAÇÃO: QUÍMICA AMBIENTAL

Prova Discursiva – Questão 2

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

Para se construir uma curva analítica por meio de calibração tradicional externa, é necessário que o técnico tenha habilidades em manusear a amostra, realizar o preparo da curva de calibração para EAA, incluindo as etapas de diluição das soluções dos padrões analíticos comerciais utilizando cálculos matemáticos, manusear vidrarias (pipetas, béqueres, provetas, balões volumétricos etc.), preparar as amostras para as análises e realizar análises por espectrometria de absorção atômica (EAA).

A curva analítica de calibração tradicional (externa) deverá ser feita com padrões analíticos certificados. Geralmente esses padrões analíticos são de concentrações padronizadas, por exemplo, de 1.000 mg/L com HNO_3 como agente de corte. Caso não haja o padrão analítico certificado, o procedimento deverá ser feito com um sal puro e seco do metal, o que é menos recomendado.

Uma curva analítica deverá ser feita a partir do padrão analítico certificado, com, no mínimo, cinco concentrações distintas. Essas concentrações irão depender da amostra a ser analisada e da expectativa da concentração do(s) analito(s) nela. Para isso, é recomendado realizar uma pesquisa na literatura especializada para identificar a faixa de concentração esperada do(s) analito(s) na amostra e, assim, construir uma curva de calibração em que a concentração do metal a ser analisado fique dentro da faixa de concentração da curva de calibração.

Os cálculos das diluições envolvem a seguinte expressão:

$$V_1 = \frac{c_2 V_2}{c_1}$$

em que V_1 representa o volume a ser pipetado da solução estoque, c_1 , a concentração da solução estoque, V_2 , o volume do padrão analítico e c_2 , a concentração do padrão analítico. Nessa diluição, deve-se utilizar água deionizada. Caso não haja água deionizada, deve-se utilizar água destilada.

As soluções-padrão preparadas conforme descrito serão, então, submetidas a análises por EAA, iniciando-se da menos concentrada para a mais concentrada. Quando terminada a última leitura, o espectrômetro irá plotar a curva de calibração — caso seja linear, será obtida a equação da reta ($y = a + bx$), em que b representa o coeficiente angular da reta, a , o coeficiente linear da reta, y , o sinal analítico do EAA e x , a concentração do analito da amostra. Será calculado, também, o coeficiente de correlação linear (R), que é o parâmetro que estabelece a linearidade entre as concentrações usadas para a elaboração da curva de calibração tradicional e o sinal analítico.

Ao se analisar uma amostra que contenha o metal em concentração desconhecida, será obtido um valor numérico que corresponde à resposta analítica (incógnita y da equação). Assim, a partir da curva de calibração obtida e da respectiva equação da reta pode-se obter o valor da concentração (incógnita x da equação) da espécie metálica na amostra.

QUESITOS AVALIADOS

Quesito 2.1

- 0 – Não descreveu como se deve proceder na elaboração de uma curva de calibração tradicional.
- 1 – Descreveu de forma muito incipiente como se deve proceder na elaboração de uma curva de calibração tradicional.
- 2 – Descreveu de forma parcialmente equivocada ou incompleta como se deve proceder na elaboração de uma curva de calibração tradicional.
- 3 – Descreveu de forma correta e completa como se deve proceder na elaboração de uma curva de calibração tradicional.

Quesito 2.2

- 0 – Não descreveu o passo a passo de uma análise elementar de metais em amostras de águas por espectrometria de absorção atômica (EAA).
- 1 – Descreveu corretamente apenas um dos seguintes aspectos: (1) elaboração das soluções-padrão (diluições), (2) elaboração da curva de calibração, (3) análise de amostra que contenha o metal em concentração desconhecida.
- 2 – Descreveu corretamente apenas dois dos seguintes aspectos: (1) elaboração das soluções-padrão (diluições), (2) elaboração da curva de calibração, (3) análise de amostra que contenha o metal em concentração desconhecida.
- 3 – Descreveu corretamente os seguintes três aspectos: (1) elaboração das soluções-padrão (diluições), (2) elaboração da curva de calibração, (3) análise de amostra que contenha o metal em concentração desconhecida.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 62: TECNOLOGISTA - ESPECIALIDADE T12 ÁREA DE ATUAÇÃO: QUÍMICA AMBIENTAL

Prova Discursiva – Questão 3

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

O método apresenta linearidade, pois o valor de r^2 (coeficiente de determinação) apresentado pelo modelo de regressão linear simples foi de 0,9994, muito próximo a 1,0000, indicando uma excelente correlação linear entre a concentração e a resposta analítica (no caso, a absorbância). O valor 1,0000 indicaria perfeita linearidade.

Utilizando a equação da reta média (linha ajustada), temos $y = 0,0199x + 0,0077$, portanto:

$$0,2067 = 0,0199x + 0,0077$$

$$0,1990 = 0,0199x$$

$$x = 0,1990/0,0199$$

$$x = 10,00 \mu\text{mol L}^{-1}$$

A média dos valores obtidos na análise das 8 réplicas do material de referência é $10,31 \mu\text{mol L}^{-1}$. O desvio padrão da média é $0,075 \mu\text{mol L}^{-1}$. Embora o método avaliado seja preciso, apresentando boa concordância dos valores observados nas medidas realizadas, o que pode ser constatado pelo baixo desvio padrão médio, ele não apresenta concordância entre a média do valor observado e o valor teórico tido como verdadeiro ou referência, não sendo, então, exato.

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Linearidade do método

Conceito 0 – Não avaliou ou avaliou equivocadamente a linearidade do método.

Conceito 1 – Avaliou corretamente a linearidade do método, mas não justificou ou justificou equivocadamente.

Conceito 2 – Avaliou corretamente a linearidade do método e justificou adequadamente.

Conceito 3 – Avaliou corretamente a linearidade do método, justificou adequadamente e mostrou domínio sobre o significado do coeficiente de determinação de uma equação.

QUESITO 2.2 Concentração de silicato dissolvido

Conceito 0 – Não calculou ou calculou equivocadamente a concentração de silicato dissolvido na referida amostra.

Conceito 1 – Calculou corretamente a concentração de silicato dissolvido na referida amostra.

QUESITO 2.3 Precisão e a exatidão do método

Conceito 0 – Não executou qualquer cálculo nem interpretou, ou interpretou equivocadamente, as características do método com relação à precisão e exatidão.

Conceito 1 – Calculou a média, mas interpretou equivocadamente as características do método com relação à precisão e exatidão.

Conceito 2 – Não calculou a média, mas interpretou adequadamente as características do método com relação à precisão e exatidão.

Conceito 3 – Calculou a média e interpretou adequadamente as características do método com relação à precisão e exatidão.

Conceito 4 – Calculou a média, estimou o desvio padrão da média e concluiu que o método é preciso, porém não exato, pela comparação dos valores obtidos com o valor fornecido pelo certificado do material de referência, mostrando dominar os conceitos envolvidos.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CARGO 62: TECNOLOGISTA - ESPECIALIDADE T12

ÁREA DE ATUAÇÃO: QUÍMICA AMBIENTAL

Prova Discursiva – Questão 4

Aplicação: 24/03/2024

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

- 1 A FISPQ é a ficha de informação de segurança de produtos químicos, documento normalizado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) conforme a norma ABNT-NBR 14725. A FISPQ deve ser usada:
 - em caso de acidentes para saber as medidas a serem tomadas;
 - em caso de manuseio de algum reagente que não se tem costume de manusear, bem como conhecer os riscos à saúde e os EPI necessários;
 - para realizar descarte de produtos químicos da forma correta;
 - em caso de vazamento e incêndio;
 - para toma conhecimento das condições de armazenamento e transporte adequados.
- 2 Algumas Frases “R”:
 - R19: pode formar peróxidos explosivos;
 - R20: danoso à saúde se inalado;
 - R21: danoso à saúde em contato com a pele;
 - R22: danoso à saúde se ingerido;
 - R26/28: muito tóxico se inalado ou ingerido;
 - R27/28: muito tóxico em contato com a pele e ingerido;
 - R36/37: irritante dos olhos e sistema respiratório;
 - R36/37/38: irritante dos olhos, sistema respiratório e pele;
 - R48/23/24/25: perigoso de sérios danos à saúde por exposição prolongada por inalação, contato com a pele ou ingestão.
- 3 Algumas Frases “S”:
 - S15: mantenha-se longe de calor;
 - S16: mantenha-se longe de fontes de ignição. Não fume!;
 - S17: mantenha-se longe de materiais combustíveis;
 - S18: manuseie e abra o frasco com cuidado;
 - S7/8: mantenha o frasco hermeticamente fechado e seco;
 - S7/9: mantenha o frasco hermeticamente fechado e em local bem ventilado;
 - S7/47: mantenha o frasco hermeticamente fechado e à temperatura inferior a °C;
 - S36/37/39: use roupas de proteção adequadas, luvas e proteção facial/ocular.
- 4 Níveis do diagrama de Hommel: vermelho (0, 1, 2, 3 e 4 de inflamabilidade); azul (0, 1, 2, 3, e 4 de toxicidade); amarelo (0, 1, 2, 3 e 4 de reatividade) e branco (símbolos especiais de informações especiais).

QUESITOS AVALIADOS

QUESITO 2.1 Ficha de informação de segurança de produto químico (FISPQ) e situações em que deve ser usada

Conceito 0 – Não definiu FISPQ e não descreveu nenhuma situação em que deve ser usada ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Definiu corretamente FISPQ ou descreveu corretamente apenas uma situação em que deve ser usada.

Conceito 2 – Definiu corretamente FISPQ e descreveu corretamente apenas uma situação em que deve ser usada.

Conceito 3 – Definiu corretamente FISPQ e descreveu corretamente apenas duas situações em que deve ser usada.

Conceito 4 – Definiu corretamente FISPQ e descreveu corretamente apenas três situações em que deve ser usada.

Conceito 5 – Definiu corretamente FISPQ e descreveu corretamente quatro ou cinco situações em que deve ser usada.

QUESITO 2.2 Cinco frases “R” (risco)

Conceito 0 – Não citou nenhuma frase “R” ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Citou corretamente apenas uma frase “R”.

Conceito 2 – Citou corretamente apenas duas frases “R”.
Conceito 3 – Citou corretamente apenas três frases “R”.
Conceito 4 – Citou corretamente apenas quatro frases “R”.
Conceito 5 – Citou corretamente cinco ou mais frases “R”.

QUESITO 2.3 Cinco frases “S” (segurança)

Conceito 0 – Não citou nenhuma frase “S” ou o fez de forma totalmente equivocada.
Conceito 1 – Citou corretamente apenas uma frase “S”.
Conceito 2 – Citou corretamente apenas duas frases “S”.
Conceito 3 – Citou corretamente apenas três frases “S”.
Conceito 4 – Citou corretamente apenas quatro frases “S”.
Conceito 5 – Citou corretamente cinco ou mais frases “S”.

QUESITO 2.4 Quatro níveis de riscos e respectivas cores segundo o código da NFPA 704 (diagrama de Hommel)

Conceito 0 – Não descreveu nenhum nível do diagrama de Hommel nem indicou a respectiva cor ou o fez de forma totalmente equivocada.
Conceito 1 – Descreveu corretamente apenas um nível do diagrama de Hommel e sua respectiva cor.
Conceito 2 – Descreveu corretamente apenas dois níveis do diagrama de Hommel e suas respectivas cores.
Conceito 3 – Descreveu corretamente apenas três níveis do diagrama de Hommel e suas respectivas cores.
Conceito 4 – Descreveu corretamente os quatro níveis do diagrama de Hommel e suas respectivas cores.

PCI Concursos